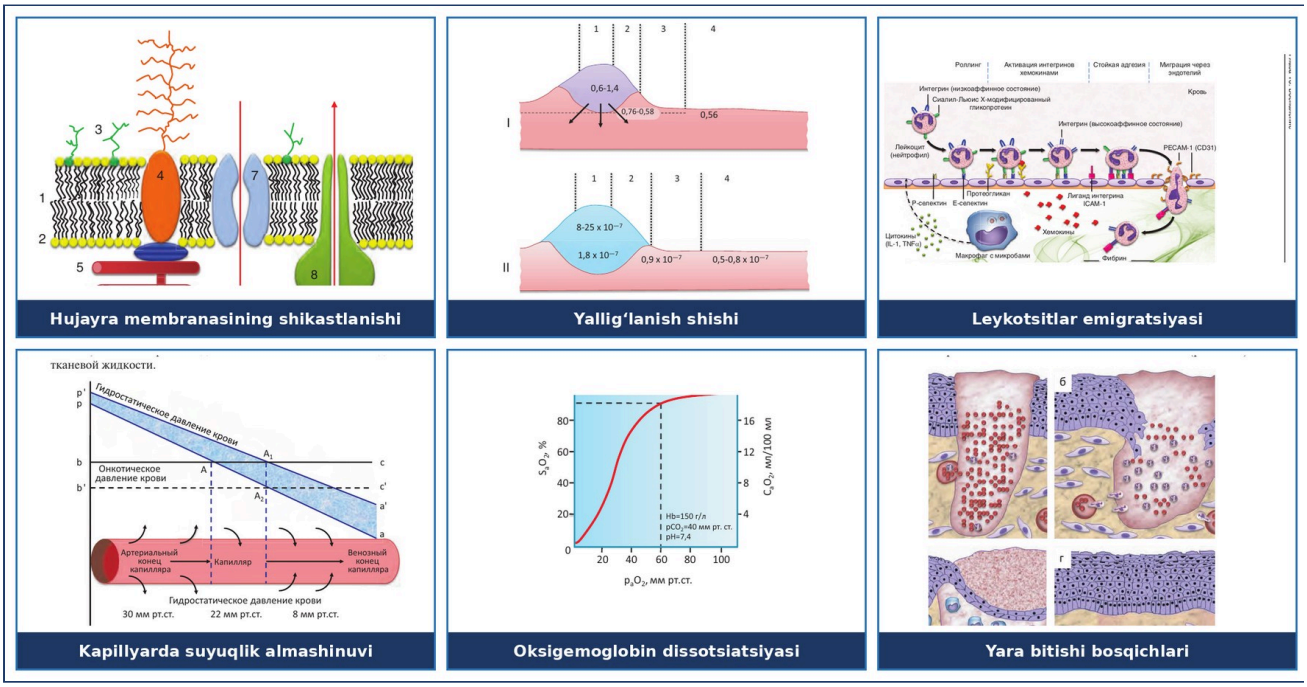
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
Normal va patologik fiziologiya kafedrasi fani bo‘yicha

PATOLOGIK FIZIOLOGIYA

mukammal qo‘llanma

Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma



Tuzuvchi: **Asadbek Axmatkulov**
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi

Toshkent — 2026

Tuzuvchi: Asadbek Axmatkulov — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi.

Patologik fiziologiya: mukammal qo‘llanma. Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2026.

Ushbu qo‘llanma “Patologik fiziologiya” fanining 2026–2027 o‘quv yili uchun tasdiqlangan kalendar-tematik rejasidagi (V–VI semestr) 27 ta amaliy mashg‘ulot mavzusi asosida tuzilgan. Unda umumiy nozologiya, etiologiya va patogenez, tipik patologik jarayonlar (qon aylanishining mahalliy buzilishlari, yallig‘lanish, allergiya, o‘smalar, gipoksiya), moddalar almashinuvi buzilishlari hamda qon, yurak-qon tomir, nafas, hazm, jigar, buyrak va endokrin tizimlar patofiziologiyasi yoritilgan.

Har bir bob mashg‘ulot maqsadi, nazariy qism (“Eslab qoling”, “Klinik ahamiyati”, “Yodlash usuli”, “Diqqat” bloklari bilan), tajriba (amaliy) qismi, amaliy ko‘nikmalar algoritmlari, nazorat savollari, 15 ta test topshirig‘i, 3 ta vaziyatli masala va tezkor takrorlash jadvalidan iborat. Test javoblari kitob oxirida keltirilgan.

Qo‘llanma N.H. Abdullayev “Patologik fiziologiya” (2008), A.A. Haqberdiyev “Patologik fiziologiya”, R.Q. Azimov “Patofiziologiya” (2010) darsliklari asosida, rus tilidagi asosiy patofiziologiya darsliklari (V.V. Novitskiy, Ye.D. Goldberg; N.N. Zayko, Yu.V. Bits; A.V. Ataman) bilan to‘ldirilgan holda tayyorlangan. Rasmlar ushbu manbalardan olingan yoki ular asosida chizilgan va har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan.

Qo‘llanma matni va tuzilishi Claude (Anthropic) sun’iy intellekti yordamida ko‘rsatilgan darsliklar asosida tayyorlangan. Tuzuvchi materialni tanlagan, tuzilishini belgilagan va tekshirgan. Klinik ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llashdan oldin asosiy darsliklar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Qo‘llanma tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining davolash ishi fakulteti 3-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

So‘zboshi 9

Etiologik omillarning organizmga ta’siri. Patofiziologiya fani, usullari va vazifalari. Umumiy nozologiya, etiologiya va patogenez 10

1. Patofiziologiya fanining predmeti va vazifalari 10
2. Patofiziologiyaning tadqiqot usullari 11
3. Fanning rivojlanish tarixi 12
4. Umumiy nozologiya. Sog‘liq va kasallik 12
5. Kasallik davrlari va oqibatlari 14
6. Kasalliklar nomenklaturasi va tasnifi 15
7. Etiologiya haqidagi ta’limot 16
8. Patogenez haqidagi ta’limot 17
9. Davolashning umumiy tamoyillari 19
10. Amaliy qism: kasallikni patofiziologik tahlil qilish 20
11. Amaliy ko‘nikmalar 21

Patologik jarayonlar rivojlanishida tashqi sharoitlarning ahamiyati. Fizik, kimyoviy va biologik omillarning patogen ta’siri 26

1. Tashqi shart-sharoitlar va ularning tasnifi 26
2. Haroratning patogen ta’siri 27
3. Atmosfera (barometrik) bosimining o‘zgarishi 29
4. Elektr tokining ta’siri 31
5. Ionlovchi nurlanishning ta’siri 31
6. Mexanik omillarning ta’siri 32
7. Kimyoviy, biologik va ijtimoiy omillar 32
8. Tajriba qismi: atrof muhit haroratining gipoksik gipoksiya rivojlanishiga ta’siri 33
9. Amaliy ko‘nikmalar 35

Patologik jarayonlar rivojlanishida ichki sharoitlarning ahamiyati. Reaktivlik va rezistentlik, konstitutsiya va irsiyatning patologiyadagi roli 40

1. Ichki shart-sharoitlar tavsifi 40
2. Reaktivlik va uning turlari 41
3. Rezistentlik va uning reaktivlik bilan munosabati 42
4. Biologik to‘siqlar 43
5. Asab tizimining reaktivlikdagi roli 43
6. Endokrin tizimning reaktivlikdagi roli 44
7. Konstitutsiya va uning patologiyadagi roli 44
8. Irsiyat va uning patologiyadagi roli 46
9. Yosh va jinsning reaktivlikka ta’siri 47
10. Tajriba qismi: markaziy asab tizimining turli holatlarida gipoksik gipoksiyaning rivojlanishi 47
11. Amaliy ko‘nikmalar 48

Arterial va venoz giperemiya. Mikrotsirkulyatsiya va periferik qon aylanishining buzilishlari 54

1. Mikrotsirkulyatsiya: tuzilishi va boshqaruvi 54
2. Periferik qon aylanishi buzilishlarining tasnifi 55
3. Arterial giperemiya 55
4. Venoz giperemiya 57

5. Arterial va venoz giperemiyaning qiyosiy tavsifi 59
6. Tajriba qismi 59
7. Amaliy ko‘nikmalar 61
Ishemiya, staz, tromboz va emboliya 66
1. Ishemiya 66
2. Staz 68
3. Tromboz 69
4. Emboliya 70
5. Tajriba qismi 72
6. Amaliy ko‘nikmalar 73
Yallig‘lanish patofiziologiyasi. Alteratsiya va tomir reaksiyalari 78
1. Yallig‘lanish tushunchasi va uning biologik ahamiyati 78
2. Yallig‘lanish etiologiyasi va tasnifi 79
3. Yallig‘lanishning tarkibiy qismlari va patogenezi 79
4. Alteratsiya 80
5. Yallig‘lanish mediatorlari 81
6. Yallig‘lanishdagi tomir reaksiyalari 82
7. Tajriba qismi: Kongeym tajribasi 83
8. Amaliy ko‘nikmalar 84
Yallig‘lanishda emigratsiya hodisalari. Fagotsitoz va xemotaksis. Proliferatsiya va yallig‘lanish oqibatlari 90
1. Leykotsitlar emigratsiyasi 90
2. Xemotaksis 91
3. Fagotsitoz 92
4. Proliferatsiya va reparatsiya 94
5. Yallig‘lanishning umumiy belgilari 94
6. Yallig‘lanishning oqibatlari va surunkali yallig‘lanish 94
7. Tajriba qismi 95
8. Amaliy ko‘nikmalar 96
Allergiya: etiologiyasi, patogenezi va turlari. Immunodefitsit holatlar 101
1. Allergiya tushunchasi 101
2. Allergik reaksiyalarning bosqichlari 102
3. Allergik reaksiyalar turlari (Jell va Kumbs tasnifi) 103
4. Anafilaksiya va anafilaktik shok 104
5. Desensibilizatsiya 105
6. Immunodefitsit holatlar 106
7. Tajriba qismi 106
8. Amaliy ko‘nikmalar 107
Suv-elektrolit almashinuvining buzilishi. Shishning patogenetik omillari 113
1. Organizmda suvning taqsimlanishi va suv balansi 113
2. Suv balansining buzilishlari 114
3. Asosiy elektrolitlar almashinuvining buzilishlari 115
4. Shish va uning patogenetik omillari 116
5. Shishlarning asosiy turlari 117

6. Tajriba qismi: shish rivojlanishida osmotik va kolloid-osmotik omilning roli 118
7. Amaliy ko‘nikmalar 119
Karbonsuvlar almashinuvi patofiziologiyasi. Giper- va gipoglikemiya, glyukozuriya 124
1. Karbonsuvlar almashinuvi va uning boshqarilishi 124
2. Karbonsuvlar almashinuvi buzilishlarining tasnifi 125
3. Giperglikemiya 126
4. Gipoglikemiya 126
5. Glyukozuriya 127
6. Glyukozaga tolerantlik sinamasi 128
7. Tajriba qismi 128
8. Amaliy ko‘nikmalar 129
Kislota-ishqor muvozanati patofiziologiyasi. Atsidoz va alkaloz 135
1. Kislota-ishqor muvozanati va uning ko‘rsatkichlari 135
2. KIM ni saqlovchi mexanizmlar 136
3. KIM buzilishlarining tasnifi 137
4. Atsidoz 137
5. Alkaloz 138
6. Tajriba qismi 139
7. Amaliy ko‘nikmalar 140
Moddalar almashinuvining asosiy kasalliklari: qandli diabet, ateroskleroz, semizlik, metabolik sindrom (seminar mashg‘ulot) 146
1. Qandli diabet: ta’rifi va tasnifi 146
2. Qandli diabetda moddalar almashinuvining buzilishi va klinik belgilar 147
3. Diabetik komalar 148
4. Qandli diabetning kech asoratlari 149
5. Ateroskleroz 150
6. Semizlik 151
7. Metabolik sindrom 152
8. Seminar qismi: klinik-patofiziologik tahlil 152
9. Amaliy ko‘nikmalar 153
Hujayra patofiziologiyasi. Hujayra shikastlanishining umumiy mexanizmlari (seminar mashg‘ulot) 158
1. Hujayrani shikastlovchi omillar 158
2. Hujayra shikastlanishining umumiy mexanizmlari 159
3. Organellalar shikastlanishi 162
4. Qaytar va qaytmas shikastlanish. Hujayra o‘limi 162
5. Hujayraning shikastlanishga moslashuv mexanizmlari 163
6. Seminar qismi: muhokama uchun savollar va vaziyatlar 164
7. Amaliy ko‘nikmalar 164
Organizmda o‘smalar rivojlanishining etiologiyasi va patogenezi 169
1. O‘sma tushunchasi 169
2. Kanserogen omillar 170
3. Kanserogenez bosqichlari va molekulyar mexanizmlari 171
4. O‘sma atipizmi 172
5. Metastazlanish 172

6. O‘smaning organizmga ta’siri 173
7. Antiblastom himoya 173
8. Amaliy qism: o‘smalarni eksperimentda o‘rganish usullari 174
9. Amaliy ko‘nikmalar 174
Kasalliklarda leykotsitar formulaning o‘zgarishi. Leykotsitoz va leykopeniya 180
1. Gemopoez va leykopoez 180
2. Leykotsitlar va leykotsitar formula 181
3. Leykotsitoz 181
4. Leykopeniya 183
5. Turli kasalliklarda leykogrammaning o‘zgarishi 184
6. Tajriba qismi: qon surtmasini o‘rganish va leykotsitar formulani aniqlash 184
7. Amaliy ko‘nikmalar 185
Leykozlar: ta’rifi, etiologiyasi, patogenezi va turlari. Leykemoid reaksiyalar 191
1. Leykoz tushunchasi 191
2. Leykozlar etiologiyasi 192
3. Leykozlar patogenezi 192
4. Leykozlar tasnifi 193
5. O‘tkir leykozlar 193
6. Surunkali leykozlar 194
7. Leykozlarda organizmdagi o‘zgarishlar 195
8. Leykemoid reaksiyalar 195
9. Tajriba qismi: leykozlarda periferik qon surtmalarini o‘rganish 196
10. Amaliy ko‘nikmalar 196
Eritrotsitlar patofiziologiyasi. Anemiyalar tasnifi. Postgemorragik va gemolitik anemiyalar 202
1. Eritropoez va uning boshqarilishi 202
2. Eritrotsitlarning patologik shakllari 203
3. Eritrotsitozlar (poliglobuliyalar) 203
4. Anemiya tushunchasi va tasnifi 203
5. Postgemorragik anemiyalar 204
6. Gemolitik anemiyalar 205
7. Tajriba qismi 206
8. Amaliy ko‘nikmalar 207
Taqchil anemiyalarning etiologiyasi va patogenezi. Temir, B12 vitamini va foliy kislotasi yetishmovchilik anemiyalari 213
1. Temir almashinuvi 213
2. Temir yetishmovchilik anemiyasi 214
3. B12 vitamini va foliy kislotasi almashinuvi 215
4. Megaloblast anemiyalar 215
5. Boshqa giporegenerator anemiyalar 217
6. Tajriba qismi 217
7. Amaliy ko‘nikmalar 218
Yurak avtomatizmi va qo‘zg‘aluvchanligining buzilishidan rivojlanuvchi aritmiyalar 224
1. Miokardning xususiyatlari va yurak faoliyatining boshqarilishi 224
2. EKG ning asosiy elementlari 225

3. Aritmiyalar tasnifi va mexanizmlari 226
4. Avtomatizm buzilishlari 226
5. Qo‘zg‘aluvchanlik buzilishlari. Ekstrasistoliya 228
6. Tajriba qismi: EKG yozish va tahlil qilish 229
7. Amaliy ko‘nikmalar 230
Yurak o‘tkazuvchanligining buzilishlari. Qamallar. Xilpillovchi aritmiya 235
1. O‘tkazuvchi tizim va impulsning tarqalishi 235
2. Qamallarning tasnifi 236
3. Atrioventrikulyar qamallar 236
4. Qorinchalar ichi qamallari va erta qo‘zg‘alish 237
5. Xilpillovchi aritmiya 238
6. Tajriba qismi: o‘tkazuvchanlik buzilishlarini o‘rganish 240
7. Amaliy ko‘nikmalar 240
Yurak qon-tomir tizimi faoliyati buzilishining tipik ko‘rinishlari. Kompensatsiya mexanizmlari (seminar) 246
1. Qon aylanish yetishmovchiligi va uning shakllari 246
2. Yurakning kompensatsiya mexanizmlari 247
3. Dekompensatsiya va uning belgilari 248
4. Yurak nuqsonlari 249
5. Koronar yetishmovchilik va miokard infarkti 250
6. Arterial gipertenziya va gipotenziya 251
7. Perikard patologiyasi 251
8. Amaliy ko‘nikmalar 251
Nafas olish tizimi patofiziologiyasi. Gipoksiya, uning turlari 257
1. Tashqi nafas va uning ko‘rsatkichlari 257
2. Nafas yetishmovchiligi 258
3. Ventilyatsiya buzilishlari 258
4. Patologik nafas turlari 259
5. Diffuziya va perfuziya buzilishlari 260
6. Gipoksiya: ta’rifi va tasnifi 261
7. Gipoksiyada moslashuv reaksiyalari va oqibatlar 263
8. Tajriba qismi 263
9. Amaliy ko‘nikmalar 264
Hazm qilish tizimi patofiziologiyasi 269
1. Hazm tizimi buzilishlarining umumiy etiologiyasi 269
2. Og‘iz bo‘shlig‘i va qizilo‘ngachda hazm buzilishlari 270
3. Oshqozon sekretor funksiyasining buzilishi 270
4. Oshqozon motor-evakuator funksiyasining buzilishi 271
5. Yara kasalligi patogenezi 271
6. Ichakda hazm va so‘rilish buzilishlari 272
7. Oshqozon osti bezi faoliyatining buzilishi 273
8. Bolalarda hazm buzilishlarining xususiyatlari 274
9. Tajriba qismi 274
10. Amaliy ko‘nikmalar 274

Gepatobiliar tizim patofiziologiyasi 280
1. Jigarning asosiy funksiyalari va ularning buzilishi 280
2. Jigar yetishmovchiligi 281
3. Jigar komasi (jigar ensefalopatiyasi) 281
4. Portal gipertenziya va jigar sirrozi 282
5. Bilirubin almashinuvi va sariqlik 283
6. Xolestaz, xolemiya va axoliya sindromlari 285
7. Bolalarda gepatobiliar tizim buzilishlarining xususiyatlari 285
8. Tajriba qismi: siydikda o‘t pigmentlarini aniqlash 286
9. Amaliy ko‘nikmalar 286
Buyrak patofiziologiyasi 292
1. Buyrak funksiyalari va ularni tekshirish 292
2. Koptokcha filtratsiyasining buzilishi 293
3. Kanalcha funksiyalarining buzilishi 293
4. Diurez va siydik tarkibining o‘zgarishi 294
5. Buyrakdan tashqari belgilar 295
6. Nefritik va nefrotik sindromlar 295
7. Buyrak yetishmovchiligi 296
8. Bolalarda buyrak buzilishlarining xususiyatlari 297
9. Buyrak funksional sinamalari. Zimnitskiy sinamasi 297
10. Amaliy ko‘nikmalar 299
Endokrin tizim patofiziologiyasi 304
1. Endokrin tizim boshqaruvining iyerarxiyasi 304
2. Gormonlarning ta’sir mexanizmlari 305
3. Endokrin buzilishlarning umumiy patogenezi 305
4. Gipotalamo-gipofizar tizim buzilishlari 306
5. Buyrak usti bezi buzilishlari 307
6. Qalqonsimon bez buzilishlari 308
7. Qalqonsimon oldi bezi buzilishlari 308
8. Jinsiy bezlar buzilishlari 309
9. Endokrin tizimni tekshirish usullari 309
10. Amaliy ko‘nikmalar 310
Ekstremal holatlar patofiziologiyasi (seminar) 315
1. Ekstremal va terminal holatlar 315
2. Shok 315
3. Kollaps 317
4. Koma 318
5. Uzoq siqilish sindromi (krash-sindrom) 319
6. Terminal holatlar va o‘lim 320
7. Amaliy ko‘nikmalar 321
Test savollarining javoblari 327
Foydalanilgan adabiyotlar 328

So‘zboshi

Hurmatli talaba! Patologik fiziologiya (patofiziologiya) — kasal organizm hayot faoliyatini, kasalliklarning kelib chiqish sabablari, rivojlanish mexanizmlari va oqibatlarini o‘rganuvchi fan. U tibbiy-biologik fanlar (fiziologiya, biokimyo, gistologiya) bilan klinik fanlar orasidagi ko‘prik vazifasini bajaradi: “bemorda nima bo‘lyapti?” degan savolga javob beruvchi klinik fikrlash aynan shu fanda shakllanadi.

Qo‘llanma kafedraning kalendar-tematik rejasidagi 27 ta amaliy mashg‘ulot mavzusiga mos tuzilgan. Har bir bob bir xil tartibda qurilgan:

- **Mashg‘ulot maqsadi** — mashg‘ulot oxirida nimani bilish va nimani bajara olish kerakligi;
- **nazariy qism** — mavzuning asosiy tushunchalari, jadvallar, sxemalar va rasmlar;
- **tajriba qismi** — mashg‘ulotda bajariladigan eksperimentlar va ularning tahlili;
- **amaliy ko‘nikmalar** — qadamma-qadam algoritmlar;
- **nazorat savollari, test topshiriqlari va vaziyatli masalalar** — o‘zini tekshirish uchun;
- **tezkor takrorlash** — imtihon oldidan bir qarashda takrorlash jadvali.

Matn ichidagi rangli bloklar quyidagilarni bildiradi:

ESLAB QOLING
Eng muhim ta’riflar, raqamlar va tasniflar — albatta yodlash kerak.

KLINIK AHAMIYATI
Mavzuning klinik amaliyotdagi ahamiyati, bemor bilan bog‘liq misollar.

YODLASH USULI
Yodlashni osonlashtiruvchi usullar va qisqartmalar.

DIQQAT
Ko‘p uchraydigan xatolar, xavfli holatlar va darsliklar orasidagi tafovutlar.

Tajriba qismidagi hayvonlar ustidagi eksperimentlar kafedra amaliyotida qabul qilingan klassik modellardir; ular bioetika talablariga rioya qilgan holda, o‘qituvchi nazoratida o‘tkaziladi. Qo‘llanmadagi har bir mavzuni asosiy darslik bilan birga o‘qish tavsiya etiladi.

Tuzuvchi

1-MAVZU

Etiologik omillarning organizmga ta’siri. Patofiziologiya fani, usullari va vazifalari. Umumiy nozologiya, etiologiya va patogenez

Mashg‘ulot maqsadi

Talabani patologik fiziologiya fanining predmeti, usullari va tarixi bilan tanishtirish; kasallik haqidagi umumiy ta’limot (nozologiya), etiologiya va patogenezning asosiy tushunchalarini o‘zlashtirish; sabab va shart-sharoitlarning kasallik kelib chiqishidagi rolini tushunish hamda istalgan kasallikni “sabab — shart-sharoit — patogenez — oqibat” sxemasi bo‘yicha tahlil qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- patofiziologiyaning predmeti, tarkibiy qismlari, usullari va boshqa fanlar bilan bog‘liqligini;
- fanning rivojlanish tarixidagi asosiy bosqichlar va asoschilarni;
- sog‘liq, kasallik, “kasallik oldi” holati, patologik reaksiya, patologik jarayon va patologik holat tushunchalarini;
- kasallik davrlari va oqibatlarini, sog‘ayish mexanizmlarini;
- etiologiya haqidagi ta’limotlarni, sabab va shart-sharoitlarning farqini;
- patogenez tushunchasini, uning asosiy halqasi va “xavfli halqa”ni;
- kasalliklar nomenklaturasi va tasnifi tamoyillarini (KXT-10, KXT-11).

Talaba bajara olishi kerak:

- har qanday kasallikda etiologik omilni va shart-sharoitlarni ajrata olish;
- patogenezdagi sabab-oqibat zanjirini, asosiy halqa va xavfli halqani aniqlash;
- patologik reaksiya, jarayon va holatni misollar bilan farqlash;
- etiotrop, patogenetik va simptomatik davo tamoyillarini asoslash.

1. Patofiziologiya fanining predmeti va vazifalari

Patologik fiziologiya (patofiziologiya) — kasal organizm hayot faoliyatini, kasalliklar va patologik jarayonlarning kelib chiqishi, rivojlanishi, kechishi va oqibatlarining umumiy qonuniyatlarini o‘rganuvchi fan. Atama yunoncha pathos — azob, kasallik; physis — tabiat; logos — ta’limot so‘zlaridan olingan.

Fanning o‘rganish obyekti — kasal organizm. Patofiziologiya kasallikni turli integratsiya darajalarida — molekulyar, subhujayra, hujayra, to‘qima, a’zo, tizim va butun organizm darajasida o‘rganadi. Shu bois u integral fan hisoblanadi: bir tomondan biologiya, fiziologiya, biokimyo, gistologiya va patologik anatomiyaga, ikkinchi tomondan klinik fanlarga tayanadi.

Jadval 1.1. *Patofiziologiyaning tarkibiy qismlari*

Bo‘lim	Nimani o‘rganadi	Misollar
Umumiy nozologiya	Kasallik haqidagi umumiy ta’limot: etiologiya, patogenez, reaktivlik	Sabab va shart-sharoitlar, patogenez halqalari
Tipik patologik jarayonlar	Turli kasalliklarda bir xil tarzda takrorlanuvchi jarayonlar	Yallig‘lanish, isitma, gipoksiya, shish, o‘sma o‘sishi
Xususiy patofiziologiya	A’zo va tizimlar faoliyati buzilishining tipik shakllari	Yurak yetishmovchiligi, anemiya, buyrak yetishmovchiligi

ESLAB QOLING

Patofiziologiyaning asosiy vazifalari:

- kasalliklar va patologik jarayonlarning sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash;
- ularning rivojlanish mexanizmlarini (patogenezini) ochib berish;
- organizmning himoya, moslashuv va kompensator reaksiyalarini o‘rganish;
- kasalliklarning oqibatlarini va sog‘ayish mexanizmlarini o‘rganish;
- davolash va profilaktikaning ilmiy (eksperimental) asoslarini ishlab chiqish.

Patofiziologiya va patologik anatomiya bir-biri bilan chambarchas bog‘liq: patologik anatomiya kasallikdagi **tuzilma** o‘zgarishlarini, patofiziologiya esa **funksiya** o‘zgarishlarini o‘rganadi. Tuzilma va funksiya esa ajralmas birlikdir — tuzilmasi o‘zgarmagan funksiya buzilishi bo‘lmaydi va aksincha.

2. Patofiziologiyaning tadqiqot usullari

Patofiziologiyaning asosiy usuli — **eksperiment (tajriba)**, ya’ni hayvonlarda kasallik va patologik jarayonlarni modellashtirish. Eksperiment kasallikning sababini, rivojlanish mexanizmini va davolash usullarini odamga xavf tug‘dirmasdan, dinamikada va har qanday integratsiya darajasida o‘rganish imkonini beradi.

Jadval 1.2. *Patofiziologiyaning tadqiqot usullari*

Usul	Mohiyati	Afzalligi va cheklovi
Eksperiment (modellashtirish)	Hayvonda patologik jarayonni sun’iy chaqirish va kuzatish	Sabab-oqibatni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘rganadi; natijani odamga to‘liq ko‘chirib bo‘lmaydi
Klinik tadqiqot	Bemorlarni funksional, biokimyoviy, immunologik usullar bilan tekshirish	Bevosita odam haqida ma’lumot beradi; aralashuv imkoniyati cheklangan
Matematik va kompyuterli modellashtirish	Jarayonlarni hisoblash modellari orqali o‘rganish	Tajriba o‘tkazib bo‘lmaydigan holatlarni bashorat qiladi
Nazariy tahlil	To‘plangan ma’lumotlarni umumlashtirish, nazariyalar yaratish	Kasallik haqida yaxlit tasavvur beradi

Eksperimentda quyidagi usullar qo‘llaniladi: **a’zoni olib tashlash** (ekstirpatsiya — masalan, oshqozon osti bezini olib tashlab qandli diabetni modellashtirish), **qitiqlash** (ta’sirlash), **izolyatsiyalangan a’zolar** usuli, **parabioz** (ikki hayvon qon aylanishini birlashtirish), **qayd qilish** (EKG, EEG, biokimyoviy ko‘rsatkichlar), hujayra va to‘qima kulturalari, genetik modellashtirish (transgen va “nokaut” hayvonlar).

DIQQAT

Hayvon va odam o‘rtasida tuzilish, metabolizm va reaktivlik jihatidan farqlar bor (turlararo farq). Shuning uchun eksperiment natijasi odamga **to‘g‘ridan-to‘g‘ri** ko‘chirilmaydi — u klinik kuzatuvlar bilan tasdiqlanishi shart. Masalan, kalamushlarda C vitamini sintezlanadi, odamda esa yo‘q; shu sababli kalamushda singa (lavsha) modelini yaratib bo‘lmaydi.

Eksperiment o‘tkazishda bioetika qoidalariga rioya qilinadi: hayvonga azob berishni kamaytirish (og‘riqsizlantirish, narkoz), hayvonlar sonini minimallashtirish va iloji bo‘lsa ularni muqobil modellar (hujayra kulturasi, kompyuter modeli) bilan almashtirish (“3R” tamoyili: Replacement — almashtirish, Reduction — kamaytirish, Refinement — takomillashtirish).

3. Fanning rivojlanish tarixi

Kasallikning mohiyati haqidagi qarashlar tibbiyot bilan birga shakllangan. Gippokrat (mil. avv. V–IV asrlar) kasallikni to‘rt suyuqlik (qon, shilliq, sariq va qora o‘t) muvozanatining buzilishi deb hisoblagan (gumoral nazariya). Abu Ali ibn Sino “Tib qonunlari” asarida kasalliklarning sabablarini tashqi va ichki omillarga ajratgan, yuqumli kasalliklar ko‘zga ko‘rinmas mavjudotlar orqali tarqalishi haqida fikr bildirgan hamda tibbiyotni nazariy va amaliy qismlarga bo‘lgan.

Jadval 1.3. *Patofiziologiya rivojida muhim bosqichlar*

Olim	Hissasi
Klod Bernar (1813–1878)	Eksperimental tibbiyot asoschisi; “ichki muhit doimiyligi” tushunchasi
Rudolf Virxov (1821–1902)	Sellyulyar (hujayra) patologiya nazariyasi: “har bir hujayra hujayradan”
V.V. Pashutin (1845–1901)	Rossiyada umumiy patologiya (patofiziologiya) kafedrasining asoschisi (Qozon, 1874)
I.I. Mechnikov (1845–1916)	Fagotsitoz va yallig‘lanishning qiyosiy patologiyasi; Nobel mukofoti (1908)
I.P. Pavlov (1849–1936)	Asab tizimining patologiyadagi roli (nervizm), eksperimental nevrozlar
U. Kennon (1871–1945)	Gomeostaz tushunchasi
G. Sele (1907–1982)	Stress va umumiy adaptatsion sindrom ta’limoti
A.A. Bogomolets (1881–1946)	Fanga “patologik fiziologiya” nomini berishni taklif qilgan (S.S. Xalatov bilan, 1924); biriktiruvchi to‘qima fiziologiyasi

ESLAB QOLING
Patofiziologiyaning uchta asosiy metodologik tamoyili: **eksperiment** (modellashtirish), **tizimli yondashuv** (kasallik — butun organizmning javobi) va **sabab-oqibat tahlili** (determinizm).

4. Umumiy nozologiya. Sog‘liq va kasallik

Nozologiya (yunon. nosos — kasallik, logos — ta’limot) — kasallik haqidagi ta’limot. **Umumiy nozologiya** kasallikning mohiyati, sabablari, rivojlanishi va tasnifining umumiy qonuniyatlarini, **xususiy nozologiya** esa alohida kasalliklarni (nozologik birliklarni) o‘rganadi.

Sog‘liq — Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST, 1948) ta’rifiga ko‘ra, faqat kasallik yoki jismoniy nuqsonning yo‘qligi emas, balki to‘liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holatidir.

Me’yor (norma) — organizmning tashqi muhit sharoitlariga eng qulay moslashgan holati. Me’yor tushunchasi nisbiy: jismoniy ishda yurak qisqarishining tezlashuvi me’yor, tinch holatda esa kasallik belgisi bo‘lishi mumkin. Laborator ko‘rsatkichlarning me’yoriy chegaralari sog‘lom aholining 95 foizini qamrab oladi, ya’ni sog‘lom odamlarning 5 foizida ko‘rsatkich “me’yordan tashqari” chiqishi mumkin.

Kasallik — zararli omil ta’siriga organizmning murakkab umumiy javobi bo‘lib, unda bir vaqtda shikastlanish (alteratsiya) va himoya-moslashuv reaksiyalari namoyon bo‘ladi; natijada organizmning tashqi muhitga moslashuvi va mehnat qobiliyati pasayadi.

ESLAB QOLING

Kasallikning asosiy belgilari:

- sababi bor (sababsiz kasallik bo‘lmaydi);
- ikki qarama-qarshi tomoni bor: shikastlanish va himoya-moslashuv;
- butun organizmning kasalligi (mahalliy belgilar bo‘lsa ham, javob umumiy);
- organizmning moslashuv imkoniyatlari va mehnat qobiliyati pasayadi;
- yangi sifat holati: kasal organizm sog‘lom organizmning “kichraytirilgan” nusxasi emas.

Kasallik oldi (prenozologik) holati — sog‘liq va kasallik orasidagi oraliq holat: organizmning moslashuv imkoniyatlari pasaygan, lekin kasallikning aniq belgilari hali yo‘q. Masalan, arterial bosimning vaqti-vaqti bilan ko‘tarilishi, glyukozaga tolerantlikning buzilishi (prediabet), surunkali charchoq. Bu davrda profilaktika choralari eng samarali.

Patologik reaksiya, patologik jarayon, patologik holat

Jadval 1.4. *Patologiyaning asosiy shakllari*

Tushuncha	Ta’rifi	Misollar
Patologik reaksiya	Ta’sirga nomutanosib, qisqa muddatli, odatiy bo‘lmagan javob	Arterial bosimning qisqa ko‘tarilishi, patologik reflekslar, allergik qichishish
Patologik jarayon	Shikastlanish va himoya-moslashuv reaksiyalarining qonuniy uyg‘unligi	Yallig‘lanish, isitma, gipoksiya, shish, tromboz
Patologik holat	Sekin rivojlanuvchi yoki turg‘un, uzoq saqlanuvchi o‘zgarish	Chandiq, amputatsiyadan keyingi holat, tug‘ma nuqsonlar, kontraktura
Kasallik	Bir yoki bir nechta patologik jarayonlarning yig‘indisi, mehnat qobiliyati pasayishi bilan	Pnevmoniya, qandli diabet, miokard infarkti

Patologik jarayon va holat o‘rtasida keskin chegara yo‘q: patologik holat yangi ta’sir natijasida yana jarayonga aylanishi mumkin (masalan, pigment dog‘ (xol) mexanik yoki ultrabinafsha ta’sirida melanomaga aylanishi).

Tipik patologik jarayonlar — turli kasalliklarda, turli a’zolarda va turli hayvon turlarida bir xil qonuniyatlar bilan rivojlanadigan, evolyutsiya davomida shakllangan jarayonlar: yallig‘lanish, isitma, gipoksiya, shish, o‘sma o‘sishi, distrofiya, mahalliy qon aylanishi buzilishlari, allergiya.

YODLASH USULI

“ReJaHoKa” — Reaksiya → Jarayon → Holat → Kasallik: murakkablik va davomiylik ortib boradi. Reaksiya — “bir lahza”, jarayon — “harakat”, holat — “iz”, kasallik — “butun organizm”.

Kasallikning himoya-moslashuv reaksiyalari

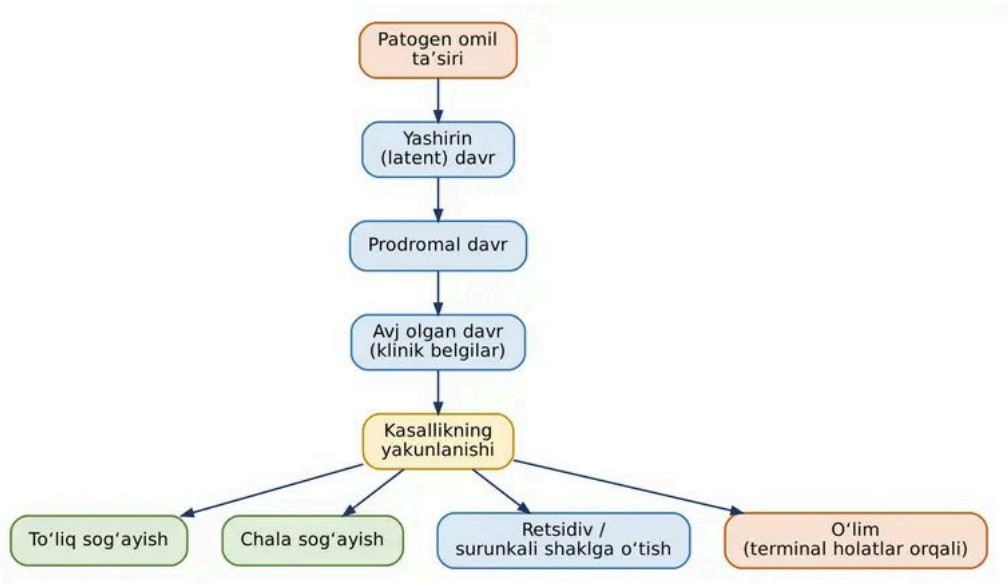
Kasallikda organizm shikastlanishga javoban bir qator reaksiyalarni ishga soladi:

- **himoya reaksiyalari** — patogen omilni chetlatish va zararsizlantirish: to‘siqlar (teri, shilliq qavatlar, gematoensefalik to‘siq), himoya reflekslari (yo‘tal, aksirish, qusish, ko‘z yoshlanishi), fagotsitoz, immun javob;
- **moslashuv (adaptatsiya) reaksiyalari** — organizm faoliyatini o‘zgargan sharoitga moslashtirish (masalan, tog‘da eritrotsitlar sonining oshishi);
- **kompensator reaksiyalar** — buzilgan funksiyani boshqa mexanizmlar hisobiga to‘ldirish (bir buyrak olib tashlanganda ikkinchisining gipertrofiyasi, anemiyada taxikardiya);

- **tiklanish (reparativ) reaksiyalari** — shikastlangan tuzilmani qayta tiklash (regeneratsiya).

> **DIQQAT**
> Himoya-moslashuv reaksiyasi ham haddan oshsa, zararli bo‘lishi mumkin. Masalan, isitma infeksiyaga qarshi himoya reaksiyasi, ammo 41 °C dan oshganda bosh miya shikastlanadi; yallig‘lanishdagi shish o‘choqni chegaralaydi, ammo hiqildoq shishida bo‘g‘ilishga olib keladi. Bu — **himoya va shikastlanishning dialektik birligi**.

5. Kasallik davrlari va oqibatlari



Rasm 1.1. *Kasallik davrlari va oqibatlari (Abdullayev N.H., 2008 ma’lumotlari asosida tuzilgan)*

Jadval 1.5. *Kasallik davrlari*

Davr	Mohiyati	Davomiyligi
Yashirin (latent) davr; yuqumli kasalliklarda — inkubatsion davr	Patogen omil ta’siridan birinchi belgilar paydo bo‘lguncha	Soniyalardan (jarohat, o‘tkir zaharlanish) yillargacha (prion kasalliklari, OIV)
Prodromal davr (yunon. prodromos — darakchi)	Nospetsifik “umumiy” belgilar: holsizlik, bosh og‘rig‘i, ishtaha pasayishi, subfebrilitet	Soatlardan bir necha kungacha
Avj olgan (manifest) davr	Kasallikka xos (spetsifik) barcha belgilar to‘liq namoyon bo‘ladi; aniq tashhis qo‘yiladi	Kasallik turiga bog‘liq
Yakunlanish davri	Kasallik oqibati shakllanadi	Kasallik turiga bog‘liq

Kasallikning oqibatlari:

1. **To‘liq sog‘ayish** — buzilgan tuzilma va funksiyalar to‘liq tiklanadi. Biroq sog‘aygan organizm kasallikdan oldingi holatga aynan qaytmaydi: unda yangi xususiyatlar (masalan, immunitet) paydo bo‘ladi.
2. **Chala (to‘liq bo‘lmagan) sog‘ayish** — kasallikning ayrim izlari (qoldiq hodisalar) saqlanadi: chandiq, a’zo funksiyasining qisman pasayishi.
3. **Retsidiv** (qaytalanish) — kasallik belgilari yo‘qolgandan keyin yana paydo bo‘lishi. Retsidivlar orasidagi yaxshilanish davri **remissiya** deyiladi.

4. **Surunkali shaklga o‘tish** — kasallik uzoq, to‘lqinsimon kechadi.
5. **O‘lim** — terminal holatlar (preagoniya, agoniya, klinik o‘lim) orqali biologik o‘limga o‘tish.

Sog‘ayish mexanizmlari

Jadval 1.6. *Sog‘ayish mexanizmlari tezligi bo‘yicha*

Turi	Vaqti	Misollar
Shoshilinch (“avariya”)	Soniya va daqiqalar	Himoya reflekslari (yo‘tal, qusish), stress reaksiyasi (adrenalin, glyukokortikoidlar), arterial bosim, glyukoza va osmotik bosimni saqlovchi reflekslar
Nisbatan barqaror	Kunlar, haftalar	A’zolarning zahira kuchlarini safarbar qilish, reaktiv leykotsitoz, zaharlarni zararsizlantirish (jigar), biriktiruvchi to‘qima va makrofaglar reaksiyasi
Uzoq muddatli (turg‘un)	Oylar, yillar	Kompensator gipertrofiya, reparativ regeneratsiya, immunitet, markaziy asab tizimining plastik reaksiyalari

KLINIK AHAMIYATI
A’zolarning zahira imkoniyatlari juda katta: hayot uchun o‘pka nafas yuzasining 20–25 foizi, buyrak koptokchalarining 20–25 foizi, jigar parenximasining 12–15 foizi yetarli. Shuning uchun surunkali kasalliklar uzoq vaqt “jimgina” kechadi va klinik belgilar a’zo zahirasi tugaganda (masalan, buyrak yetishmovchiligida koptokchalarning 70–80 foizi nobud bo‘lganda) yuzaga chiqadi.

6. Kasalliklar nomenklaturasi va tasnifi

Nomenklatura — kasalliklar nomlarining ro‘yxati; **tasnif** — kasalliklarni ma’lum belgilarga ko‘ra guruhlarga ajratish. Tibbiyot amaliyotida xalqaro tasnif — **Kasalliklar va sog‘liq bilan bog‘liq muammolarning xalqaro statistik tasnifi (KXT)** qo‘llaniladi. Hozirgi vaqtda KXT-10 o‘rnini bosqichma-bosqich **KXT-11** egallamoqda (JSST tomonidan 2022 yil 1 yanvardan kuchga kiritilgan).

Jadval 1.7. *Kasalliklarni tasniflash tamoyillari*

Tamoyil	Guruhlar
Etiologik	Yuqumli va yuqumli bo‘lmagan; irsiy va orttirilgan; kasbiy, nurlanish kasalliklari
Topografik-anatomik (a’zo bo‘yicha)	Yurak, o‘pka, jigar, buyrak kasalliklari
Patogenetik	Allergik, o‘sma, yallig‘lanish, distrofik, metabolik kasalliklar
Yosh va jins bo‘yicha	Bolalar, keksalar (geriatriya), ayollar kasalliklari
Ekologik	Muayyan geografik hududga xos (endemik) kasalliklar, masalan endemik buqoq
Kechishi bo‘yicha	O‘tkir, o‘tkir osti, surunkali

ESLAB QOLING
Kasallikning kechishi bo‘yicha shartli muddatlar: **o‘ta o‘tkir** — 4 kungacha, **o‘tkir** — 5–14 kun, **o‘tkir osti** — 15–40 kun, **surunkali** — oylar va yillar. Bu muddatlar har bir kasallik uchun alohida belgilanadi va faqat taxminiydir.

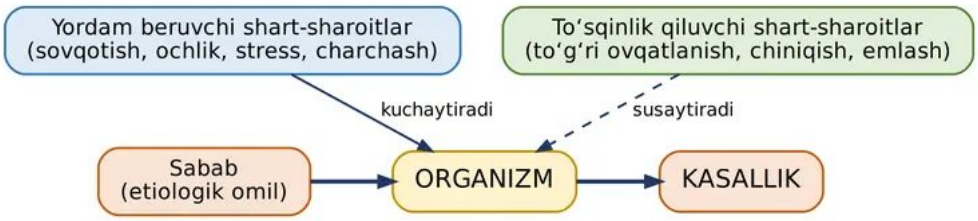
DIQQAT
Darsliklarda kechish muddatlari turlicha berilgan (Abdullayev N.H. va Novitskiy V.V. darsliklarida biroz farq bor). Amaliyotda har bir kasallikning muddatlari tegishli klinik protokol bo‘yicha belgilanadi.

7. Etiologiya haqidagi ta’limot

Etiologiya (yunon. aitia — sabab, logos — ta’limot) — kasalliklarning kelib chiqish sabablari va shart-sharoitlari haqidagi ta’limot.

Kasallik sababi (etiologik omil) — kasallikni keltirib chiqaruvchi va unga o‘ziga xos (spetsifik) xususiyat beruvchi omil. Sababsiz kasallik bo‘lmaydi va sababning ta’siri bo‘lmasa, kasallik rivojlanmaydi.

Shart-sharoitlar — kasallikni o‘zi keltirib chiqarmaydigan, ammo sabab ta’sirining amalga oshishiga yordam beruvchi yoki to‘sqinlik qiluvchi omillar.



Rasm 1.2. *Sabab va shart-sharoitlarning o‘zaro munosabati (Ataman A.V., 2000, rasm 10 asosida tuzilgan)*

Jadval 1.8. *Sabab va shart-sharoitning farqi*

Belgi	Sabab	Shart-sharoit
Kasallik uchun zarurligi	Majburiy (zarur)	Majburiy emas
Kasallikka xos xususiyat beradimi	Ha (spetsifiklik beradi)	Yo‘q
Almashtirib bo‘ladimi	Yo‘q (bitta kasallik — bitta asosiy sabab)	Ha (turli shart-sharoitlar bir xil ta’sir qilishi mumkin)
Misol (sil)	Sil mikobakteriyasi (Koch tayoqchasi)	Ochlik, og‘ir turmush sharoiti, OIV-infeksiya, qandli diabet, stress

ESLAB QOLING
Sil mikobakteriyasi bilan aholining katta qismi (JSST ma’lumotiga ko‘ra, dunyo aholisining taxminan to‘rtdan bir qismi) infitsirlangan, lekin ularning faqat 5–10 foizida hayoti davomida faol sil rivojlanadi. Demak, **sabab zarur, lekin har doim ham yetarli emas** — kasallik sabab va shart-sharoitlarning o‘zaro ta’sirida yuzaga keladi.

Etiologik omillarning tasnifi

Jadval 1.9. *Etiologik omillarning turlari*

Guruh	Omillar
Fizik	Mexanik shikast, yuqori va past harorat, ionlovchi nurlanish, elektr toki, barometrik bosim o‘zgarishi, tezlanish, shovqin, vibratsiya
Kimyoviy	Kislotalar, ishqorlar, og‘ir metallar, zaharlar, dori vositalari (ortiqcha dozada), alkogol

Guruh	Omillar
Biologik	Viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar, sodda jonivorlar, gijjalar, prionlar, hayvon va o‘simlik zaharlari
Ijtimoiy va psixogen	Stress, ruhiy jarohat, noqulay turmush va mehnat sharoiti, kambag‘allik
Ovqatlanish bilan bog‘liq	Ochlik, oqsil, vitamin va mikroelementlar yetishmasligi yoki ortiqchaligi
Irsiy (genetik)	Gen va xromosoma mutatsiyalari

Kelib chiqishiga ko‘ra omillar **ekzogen** (tashqi muhitdan) va **endogen** (organizmning o‘zida hosil bo‘lgan: masalan, autoantitanalar, o‘sma hujayralari, mutatsiyaga uchragan genlar) bo‘ladi.

Etiologiyadagi asosiy yo‘nalishlar

Jadval 1.10. *Etiologiya haqidagi asosiy nazariyalar*

Nazariya	Asosiy g‘oyasi	Kamchiligi
Monokauzalizm (R. Kox, XIX asr oxiri)	Har bir kasallikning yagona sababi bor; shart-sharoitlar ahamiyatsiz	Infitsirlangan har bir odam nima uchun kasal bo‘lmasligini tushuntirmaydi
Kondisionalizm (M. Fervorn, D. Ganzeman; XX asr boshi)	Kasallik teng qiymatli shart-sharoitlar yig‘indisi natijasi; “sabab” tushunchasi keraksiz	Sababning hal qiluvchi rolini inkor etadi
Konstitutsionalizm (irsiy-konstitutsional nazariya)	Kasallik asosan organizmning irsiy-konstitutsional xususiyatlariga bog‘liq	Tashqi omillarning rolini kamsitadi
Psixosomatik yo‘nalish (Z. Freyd va boshqalar)	Ko‘p kasalliklar ruhiy ziddiyatlar natijasi	Psixik omil rolini mutlaqlashtiradi
Zamonaviy qarash: multifaktorlik va xavf omillari	Kasallik sabab, shart-sharoitlar va organizm reaktivligining o‘zaro ta’siri natijasi	Ko‘p kasalliklarda (gipertoniya, ateroskleroz) yagona sabab aniqlanmagan

Xavf omillari — kasallik rivojlanish ehtimolini statistik jihatdan oshiruvchi omillar. Ular ko‘pincha polietiologik (ko‘p sababli) surunkali kasalliklarda qo‘llaniladi. Masalan, yurak ishemik kasalligining xavf omillari: chekish, arterial gipertenziya, giperxolesterinemiya, qandli diabet, semizlik, kam harakatlilik, irsiy moyillik, erkak jinsi va yosh.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Etiologik omilni bilish **etiotrop davo** (sababga qarshi davo) imkonini beradi: bakterial infeksiyada antibiotik, gijjalarda antigelmint vosita, zaharlanishda antidot. Xavf omillarini bilish esa **profilaktika** asosidir: chekishni tashlash, arterial bosimni nazorat qilish yurak-qon tomir kasalliklari xavfini sezilarli kamaytiradi.

8. Patogenez haqidagi ta’limot

Patogenez (yunon. pathos — kasallik, genesis — kelib chiqish) — kasallik va patologik jarayonlarning rivojlanish, kechish va yakunlanish mexanizmlari haqidagi ta’limot. Etiologiya “nima sababdan?” degan savolga, patogenez esa “qanday qilib?” degan savolga javob beradi.

Patogenezda etiologik omilning roli

Etiologik omil patogenezda turlicha ishtirok etadi:

- **faqat kasallik boshlanishida ta’sir qiladi** va keyin yo‘qoladi (kuyish, mexanik jarohat, ionlovchi nurlanish) — kasallik o‘z-o‘zidan, patogenez qonuniyatlari bo‘yicha davom etadi;
- **butun kasallik davomida ta’sir qiladi** (ko‘pchilik yuqumli kasalliklar, gijja invaziyalari) — bunday holda sababni yo‘qotish sog‘ayishga olib keladi.

Patogenezning asosiy tushunchalari

Jadval 1.11. *Patogenezning asosiy tushunchalari*

Tushuncha	Mazmuni	Misol
Boshlang‘ich shikastlanish	Etiologik omil ta’sirida hosil bo‘lgan birinchi o‘zgarish	Kuyishda to‘qima oqsillarining denaturatsiyasi
Sabab-oqibat zanjiri	Har bir oqibat keyingi o‘zgarishning sababiga aylanadi	Qon yo‘qotish → gipovolemiya → gipotenziya → gipoksiya
Birlamchi va ikkilamchi shikastlanish	Birlamchi — omilning bevosita ta’siri; ikkilamchi — keyingi zanjir halqalari	Toksin ta’sirida hujayra shikastlanishi va keyingi shish, ishemiya
Asosiy (yetakchi) halqa	Kasallikning rivojlanishini belgilovchi, boshqa barcha halqalar unga bog‘liq bo‘lgan o‘zgarish	Qandli diabetda insulin yetishmovchiligi; qon yo‘qotishda aylanib yuruvchi qon hajmining kamayishi
Xavfli (yopiq) halqa (circulus vitiosus)	Patogenez oqibati o‘zining sababini kuchaytiradi; jarayon o‘z-o‘zini kuchaytiradi	Miokard gipoksiyasi → qisqaruvchanlik pasayishi → yurak chiqarishi kamayishi → gipoksiyaning kuchayishi
Mahalliy va umumiy o‘zgarishlar	Mahalliy jarayon umumiy reaksiyalarni keltirib chiqaradi va aksincha	Furunkul (mahalliy) → isitma, leykotsitoz (umumiy)
Spetsifik va nospetsifik mexanizmlar	Spetsifik — faqat shu kasallikka xos; nospetsifik — ko‘p kasalliklarda takrorlanadi	Antitana hosil bo‘lishi (spetsifik); isitma, stress, leykotsitoz (nospetsifik)



Rasm 1.3. *Qon yo‘qotishdagi “xavfli halqa” (Novitskiy V.V., 2009, rasm 1.3 asosida tuzilgan)*

ESLAB QOLING

Asosiy halqa — patogenez zanjirining shunday bo‘g‘iniki, uni bartaraf etish butun zanjirni uzadi va sog‘ayishga olib keladi. Patogenetik davoning maqsadi — aynan asosiy halqani topish va unga ta’sir etish. Qon yo‘qotishda asosiy halqa — aylanib yuruvchi qon hajmining kamayishi, shuning uchun asosiy davo — qon va qon o‘rnini bosuvchi eritmalarni quyish.

YODLASH USULI

Xavfli halqa = “ilon o‘z dumini tishlaydi”: oqibat qaytib kelib sababni kuchaytiradi. Uni uzish uchun halqaning istalgan bo‘g‘iniga ta’sir etish mumkin, ammo eng samaralisi — asosiy halqaga ta’sir qilish.

Patogenezda tuzilma va funksiyaning birligi

Har qanday funksional o‘zgarishning asosida ma’lum tuzilma o‘zgarishi yotadi — u molekulyar yoki subhujayra darajasida bo‘lishi va oddiy usullar bilan aniqlanmasligi mumkin. “Funksional” kasalliklar (masalan, nevrozlar) tushunchasi faqat hozirgi tadqiqot usullari bilan tuzilma o‘zgarishi topilmaganini bildiradi.

Patogenezda asab va endokrin tizimlarning roli

Asab tizimi patogenezda ikki xil rol o‘ynaydi: u himoya reaksiyalarini (reflekslar, stress) boshqaradi, ayni vaqtda o‘zi patologik jarayonning manbai bo‘lishi mumkin (nevrozlar, patologik reflekslar, distrofik jarayonlar). Endokrin tizim stress reaksiyasini (gipotalamus — gipofiz — buyrak usti bezi tizimi), moddalar almashinuvini va reaktivlikni boshqaradi.

DIQQAT

“Etiologiya” va “patogenez” ni aralashtirib yubormang. “Pnevmoniyaning etiologiyasi — pnevmokokk” (sabab), “pnevmoniyaning patogenezi — alveolalarda yallig‘lanish, ekssudat to‘planishi, gaz almashinuvining buzilishi, gipoksemiya” (mexanizm). Imtihonda ko‘p uchraydigan xato — patogenez savoliga sabablar ro‘yxatini aytish.

9. Davolashning umumiy tamoyillari

Jadval 1.12. *Davolash turlari*

Davo turi	Maqsadi	Misollar
Etiotrop (kauzal)	Kasallik sababini yo‘qotish yoki kuchsizlantirish	Antibiotiklar, antidotlar, gijjaga qarshi vositalar, yot jismni olib tashlash
Patogenetik	Patogenez halqalarini, ayniqsa asosiy halqani uzish	Diabetda insulin; qon yo‘qotishda infuziya; shishda diuretiklar
Simptomatik	Bemorni qiynayotgan belgilarni yo‘qotish	Og‘riq qoldiruvchi, yo‘talga qarshi, isitma tushiruvchi vositalar
O‘rnini bosuvchi	Yo‘qolgan funksiyani tashqaridan ta’minlash	Gemodializ, gormon o‘rnini bosuvchi davo, ferment preparatlari
Reabilitatsion	Funksiya va mehnat qobiliyatini tiklash	Davolash jismoniy tarbiyasi, fizioterapiya, parhez

DIQQAT

Faqat simptomatik davo xavfli bo‘lishi mumkin: belgilarni yo‘qotish tashhis qo‘yishni qiyinlashtiradi, kasallik esa davom etaveradi. Masalan, “o‘tkir qorin” og‘rig‘ida tashhis qo‘yilmasdan og‘riq qoldiruvchi berilsa, o‘tkir appenditsit belgilari yashirinib, peritonit o‘tkazib yuborilishi mumkin.

10. Amaliy qism: kasallikni patofiziologik tahlil qilish

Bu mashg‘ulotda tajriba o‘tkazilmaydi; asosiy amaliy vazifa — klinik vaziyatni etiologiya va patogenez nuqtai nazaridan tahlil qilishni o‘rganish. Tahlil quyidagi reja bo‘yicha olib boriladi.

Kasallikni tahlil qilish rejasi

1. Etiologik omilni (sababni) aniqlang va uning turini ko‘rsating (fizik, kimyoviy, biologik va hokazo).
2. Kasallik rivojlanishiga yordam bergan va to‘sqinlik qilgan shart-sharoitlarni (tashqi va ichki) ajrating.
3. Boshlang‘ich shikastlanishni (qaysi daraja va qaysi tuzilma) aniqlang.
4. Patogenezning sabab-oqibat zanjirini ketma-ket yozing.
5. Asosiy halqani va, agar bo‘lsa, xavfli halqani belgilang.
6. Mahalliy va umumiy, spetsifik va nospetsifik o‘zgarishlarni ajrating.
7. Himoya-moslashuv va kompensator reaksiyalarni ko‘rsating.
8. Kasallik davrini va ehtimoliy oqibatini aniqlang.
9. Etiotrop, patogenetik va simptomatik davo yo‘nalishlarini asoslang.

Namuna: krupoz pnevmoniyaning patofiziologik tahlili

Jadval 1.13. *Krupoz pnevmoniyaning tahlili*

Bosqich	Mazmuni
Sabab	Pnevmokokk (Streptococcus pneumoniae) — biologik omil
Shart-sharoitlar	Sovqotish, charchash, alkogolizm, keksa yosh, gripp o‘tkazganlik, chekish (bronxlar tozalanishining buzilishi)
Boshlang‘ich shikastlanish	Alveola epiteliysi va kapillyarlarning toksin va yallig‘lanish mediatorlari bilan shikastlanishi
Patogenez zanjiri	Yallig‘lanish → alveolalarga fibrinli ekssudat → o‘pka bo‘lagining zichlashishi → ventilyatsiya-perfuziya munosabatining buzilishi → gipoksemiya → taxipnoe, taxikardiya
Asosiy halqa	Alveolalardagi yallig‘lanish va ekssudatsiya
Xavfli halqa	Gipoksemiya → miokard gipoksiyasi → yurak chiqarishining kamayishi → gipoksiyaning kuchayishi
Mahalliy va umumiy belgilar	Mahalliy: bo‘lak zichlashishi, krepitatsiya, plevral og‘riq; umumiy: isitma, leykotsitoz, intoksikatsiya
Himoya reaksiyalari	Yo‘tal, fagotsitoz, isitma, antitana hosil bo‘lishi
Davo	Etiotrop — antibiotik; patogenetik — kislorod berish, dezintoksikatsiya; simptomatik — isitma tushiruvchi, balg‘am ko‘chiruvchi

KLINIK AHAMIYATI

Shu rejani o‘zlashtirgan talaba klinik kafedralarda istalgan kasallikni mustaqil tahlil qila oladi. Klinik tashhisning tuzilishi ham shu mantiqqa asoslanadi: asosiy kasallik (etiologiyasi bilan), asoratlar (patogenez oqibatlari) va yondosh kasalliklar.

11. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: sabab va shart-sharoitni ajratish

1. Kasallikka spetsifik xususiyat beruvchi omilni toping — bu sabab.
2. Sababsiz kasallik rivojlanishi mumkinmi, deb so‘rang: agar yo‘q bo‘lsa, bu omil — sabab.
3. Boshqa omillar kasallik ehtimolini oshiradimi yoki kamaytiradimi — aniqlang; ular shart-sharoitlar.
4. Shart-sharoitlarni tashqi (muhit) va ichki (organizm) guruhlarga ajrating.
5. Xulosa yozing: “Sabab — ...; yordam beruvchi shart-sharoitlar — ...; to‘sqinlik qiluvchi shart-sharoitlar — ...”.

Ko‘nikma: patogenez sxemasini tuzish

1. Etiologik omilni sxemaning yuqorisiga yozing.
2. Boshlang‘ich shikastlanishni ko‘rsating.
3. Har bir keyingi o‘zgarishni strelka bilan bog‘lab, sabab-oqibat zanjirini tuzing.
4. Zanjirdagi qaysi halqa olib tashlansa, boshqalari ham yo‘qolishini tekshiring — bu asosiy halqa.
5. Oqibat o‘z sababini kuchaytiruvchi joyni aniqlang va uni teskari strelka bilan belgilang — bu xavfli halqa.
6. Himoya-kompensator reaksiyalarni sxemaga boshqa rang bilan qo‘shing.
7. Patogenetik davo ta’sir etadigan nuqtalarni belgilang.

Nazorat savollari

1. Patologik fiziologiya fanining predmeti va asosiy vazifalari nimalardan iborat?
2. Patofiziologiya qanday tarkibiy qismlardan iborat?
3. Eksperimental usulning afzalliklari va cheklovlari qanday?
4. Patofiziologiya rivojiga K. Bernar, R. Virxov, I.I. Mechnikov va G. Sele qanday hissa qo‘shgan?
5. Sog‘liq, me’yor va kasallik tushunchalarini ta’riflang.
6. “Kasallik oldi” holati nima va uning amaliy ahamiyati qanday?
7. Patologik reaksiya, patologik jarayon va patologik holat o‘rtasidagi farqni misollar bilan tushuntiring.
8. Tipik patologik jarayonlar deb nimaga aytiladi? Misollar keltiring.
9. Kasallikning qanday davrlari va oqibatlari bor?
10. Sog‘ayishning shoshilinch, nisbatan barqaror va uzoq muddatli mexanizmlarini sanang.
11. Kasalliklar qanday tamoyillar bo‘yicha tasniflanadi?
12. Kasallik sababi va shart-sharoitlari qanday farqlanadi?
13. Monokauzalizm va kondisionalizmning mohiyati va kamchiliklari nimada?
14. Patogenezning asosiy halqasi va xavfli halqasi nima? Misollar keltiring.
15. Etiotrop, patogenetik va simptomatik davo o‘rtasidagi farq nimada?

Test topshiriqlari

1. Patologik fiziologiyaning asosiy o‘rganish obyekti nima?
   A) Sog‘lom organizmning normal funksiyalari
   B) O‘lgan organizmdagi tuzilma o‘zgarishlari
   C) Kasal organizm hayot faoliyati
   D) Dori vositalarining ta’sir mexanizmi
   E) Kasalliklarning tarqalishi va statistikasi

2. Patofiziologiyaning asosiy tadqiqot usuli qaysi?
   A) Eksperiment (hayvonlarda kasallikni modellashtirish)
   B) Murdani yorib tekshirish
   C) Epidemiologik kuzatuv
   D) So‘rab-surishtirish
   E) Rentgenologik tekshirish

3. Sellyulyar (hujayra) patologiya nazariyasining muallifi kim?
   A) I.I. Mechnikov
   B) K. Bernar
   C) I.P. Pavlov
   D) G. Sele
   E) R. Virxov

4. Quyidagilardan qaysi biri patologik holat hisoblanadi?
   A) Yallig‘lanish
   B) Kuyishdan keyingi chandiq
   C) Isitma
   D) Tromboz
   E) Arterial bosimning qisqa muddatli ko‘tarilishi

5. Kasallikning prodromal davri qanday tavsiflanadi?
   A) Patogen omil ta’siridan birinchi belgilar paydo bo‘lguncha o‘tgan vaqt
   B) Kasallikka xos barcha belgilarning to‘liq namoyon bo‘lishi
   C) Kasallik belgilarining qayta paydo bo‘lishi
   D) Nospetsifik umumiy belgilarning paydo bo‘lishi
   E) Kasallik belgilarining vaqtincha yo‘qolishi

6. Kasallik sababining (etiologik omilning) asosiy xususiyati qaysi?
   A) U kasallik uchun zarur va unga spetsifik xususiyat beradi
   B) U kasallik ehtimolini faqat statistik jihatdan oshiradi
   C) Uni boshqa omil bilan almashtirish mumkin
   D) U kasallik uchun majburiy emas
   E) U faqat kasallik kechishiga ta’sir qiladi

7. Kondisionalizm nazariyasining asosiy g‘oyasi qaysi?
   A) Har bir kasallikning yagona sababi bor
   B) Kasallik faqat irsiy-konstitutsional xususiyatlarga bog‘liq
   C) Kasallik teng qiymatli shart-sharoitlar yig‘indisi natijasi
   D) Kasalliklar ruhiy ziddiyatlar natijasida yuzaga keladi
   E) Kasallik sababi faqat mikroorganizmlardir

8. Silning rivojlanishida quyidagilardan qaysi biri sabab hisoblanadi?
   A) Ochlik
   B) Qandli diabet
   C) OIV-infeksiya
   D) Og‘ir turmush sharoiti
   E) Sil mikobakteriyasi

9. Patogenezning asosiy halqasi deganda nima tushuniladi?
   A) Etiologik omilning organizmga birinchi ta’siri
   B) Bartaraf etilsa butun patogenez zanjiri uziladigan bo‘g‘in
   C) Kasallikning oxirgi oqibati
   D) Faqat mahalliy o‘zgarishlar
   E) Kasallikning nospetsifik belgilari

10. “Xavfli halqa” (circulus vitiosus) qanday tavsiflanadi?
   A) Kasallikning qaytalanishi
   B) Bir nechta sababning bir vaqtda ta’siri
   C) Kasallikning surunkali shaklga o‘tishi
   D) Patogenez oqibatining o‘z sababini kuchaytirishi
   E) Himoya reaksiyalarining ishga tushishi

11. Qon yo‘qotishda patogenezning asosiy halqasi qaysi?
   A) Taxikardiya
   B) Aylanib yuruvchi qon hajmining kamayishi
   C) Periferik tomirlar spazmi
   D) Eritropoezning kuchayishi
   E) Nafasning tezlashishi

12. Qaysi davo turi kasallik sababini yo‘qotishga qaratilgan?
   A) Simptomatik
   B) Patogenetik
   C) O‘rnini bosuvchi
   D) Reabilitatsion
   E) Etiotrop

13. Quyidagilardan qaysi biri tipik patologik jarayon hisoblanadi?
   A) Yallig‘lanish
   B) Krupoz pnevmoniya
   C) Qandli diabet
   D) Miokard infarkti
   E) Tug‘ma yurak nuqsoni

14. Sog‘ayishning uzoq muddatli (turg‘un) mexanizmiga qaysi biri kiradi?
   A) Yo‘tal refleksi
   B) Adrenalin ajralishi
   C) Kompensator gipertrofiya
   D) Arterial bosimni saqlovchi reflekslar
   E) Qusish

15. Kasallik oldi (prenozologik) holatiga qaysi misol mos keladi?
    A) Krupoz pnevmoniyaning avj olgan davri
    B) Miokard infarktidan keyingi chandiq
    C) O‘tkir appenditsit
    D) Glyukozaga tolerantlikning buzilishi (prediabet)
    E) Gemorragik shok

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bir oilada 4 kishi bir vaqtda grippga chalindi. 25 yoshli o‘g‘il 5 kunda sog‘aydi. 70 yoshli buvisi, qandli diabet bilan og‘rigan, gripp fonida ikkilamchi bakterial pnevmoniya bilan shifoxonaga yotqizildi. Ota (45 yosh, kuniga 20 dona sigaret chekadi) bronxit asorati bilan uzoq davolandi. Ona ilgari grippga qarshi emlangan bo‘lib, yengil shaklda kasallandi.

Savollar: Kasallikning sababi nima? Kasallikning turlicha kechishini qanday omillar bilan tushuntirish mumkin? Bu misol etiologiyadagi qaysi qoidani tasdiqlaydi?

Javob: Sabab — gripp virusi (biologik etiologik omil), u barcha oila a’zolarida bir xil. Kasallikning turlicha kechishi shart-sharoitlar va organizm reaktivligiga bog‘liq: buvida keksa yosh va qandli diabet (immunitet va regeneratsiya pasaygan) — yordam beruvchi ichki shart-sharoitlar; otada chekish bronxlarning mukotsiliar tozalanishini buzgan; onada emlash natijasida hosil bo‘lgan immunitet — to‘sqinlik qiluvchi shart-sharoit. Misol “sabab zarur, ammo kasallikning kechishi va oqibati sabab, shart-sharoitlar va organizm reaktivligining o‘zaro ta’siriga bog‘liq” degan zamonaviy qarashni tasdiqlaydi va monokauzalizmning cheklanganligini ko‘rsatadi.

Masala 2

40 yoshli bemorda oshqozon yarasidan qon ketishi natijasida 1,5 litr qon yo‘qotildi. Arterial bosim 80/50 mm sim. ust., puls 120 marta/daqiqa, teri oqargan, sovuq ter bosgan. EKG da miokard ishemiyasi belgilari aniqlandi.

Savollar: Patogenezning asosiy halqasini ko‘rsating. Bemorda qanday xavfli halqa shakllangan? Patogenetik davo nimaga qaratilishi kerak?

Javob: Asosiy halqa — aylanib yuruvchi qon hajmining keskin kamayishi (gipovolemiya). Xavfli halqa: gipovolemiya → yurakka venoz qaytishning kamayishi → yurak chiqarishi va arterial bosimning pasayishi → toj tomirlarda qon oqimining kamayishi → miokard gipoksiyasi → qisqaruvchanlikning pasayishi → yurak chiqarishining yanada kamayishi. Taxikardiya va teri tomirlarining spazmi — kompensator reaksiyalar. Patogenetik davo asosiy halqaga qaratiladi: qon va qon o‘rnini bosuvchi eritmalarni quyish orqali aylanib yuruvchi qon hajmini tiklash; bu bir vaqtda xavfli halqani ham uzadi. Etiotrop davo — qon ketishini to‘xtatish (endoskopik yoki jarrohlik gemostazi).

Masala 3

Talaba imtihonda: “Qandli diabet 1-turining patogenezi — irsiy moyillik, virusli infeksiyalar va stress”, — deb javob berdi. O‘qituvchi javobni noto‘g‘ri deb baholadi.

Savollar: Talaba qanday xatoga yo‘l qo‘ydi? Qandli diabet 1-turining patogenezini qisqacha to‘g‘ri bayon qiling va asosiy halqani ko‘rsating.

Javob: Talaba etiologiya (sabab va shart-sharoitlar) bilan patogenezni (rivojlanish mexanizmini) aralashtirib yuborgan: irsiy moyillik, viruslar va stress — etiologik omillar va shart-sharoitlar. Patogenez: oshqozon osti bezi beta-hujayralarining autoimmun shikastlanishi → insulin yetishmovchiligi → glyukozaning to‘qimalarga o‘tishi kamayadi, glyukoneogenez va lipoliz kuchayadi → giperglikemiya, glyukozuriya, poliuriya, ketoatsidoz. Asosiy halqa — insulin yetishmovchiligi; shuning uchun patogenetik davo — insulin bilan o‘rnini bosuvchi davo.

Tezkor takrorlash

Jadval 1.14. *1-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Patofiziologiya	Kasal organizm hayot faoliyati, kasalliklarning kelib chiqishi va rivojlanish qonuniyatlari haqidagi fan
Asosiy usul	Eksperiment — hayvonlarda kasallikni modellashtirish
Nozologiya	Kasallik haqidagi ta’limot (umumiy va xususiy)
Sog‘liq (JSST)	To‘liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holati
Kasallik	Shikastlanish va himoya-moslashuv reaksiyalarining birligi, moslashuv va mehnat qobiliyati pasayishi bilan
Kasallik oldi holati	Moslashuv imkoniyati pasaygan, ammo kasallik belgilari hali yo‘q holat
Patologik reaksiya	Ta’sirga nomutanosib, qisqa muddatli javob
Patologik jarayon	Shikastlanish va himoya reaksiyalarining qonuniy uyg‘unligi (yallig‘lanish, isitma)
Patologik holat	Turg‘un, sekin o‘zgaruvchi patologik o‘zgarish (chandiq)
Kasallik davrlari	Yashirin, prodromal, avj olgan, yakunlanish
Kasallik oqibatlari	To‘liq va chala sog‘ayish, retsidiv, surunkali shaklga o‘tish, o‘lim
Etiologiya	Kasallik sabablari va shart-sharoitlari haqidagi ta’limot
Sabab	Kasallik uchun zarur, unga spetsifik xususiyat beruvchi omil
Shart-sharoit	Sabab ta’siriga yordam beruvchi yoki to‘sqinlik qiluvchi omil
Patogenez	Kasallikning rivojlanish, kechish va yakunlanish mexanizmlari
Asosiy halqa	Bartaraf etilsa, butun patogenez zanjiri uziladigan bo‘g‘in
Xavfli halqa	Oqibat o‘z sababini kuchaytiruvchi yopiq zanjir
Etiotrop davo	Sababga qarshi davo
Patogenetik davo	Patogenez halqalariga, avvalo asosiy halqaga ta’sir

2-MAVZU

Patologik jarayonlar rivojlanishida tashqi sharoitlarning ahamiyati. Fizik, kimyoviy va biologik omillarning patogen ta’siri

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga tashqi muhit shart-sharoitlarining kasallik va patologik jarayonlar kelib chiqishi hamda rivojlanishidagi rolini tushuntirish; fizik (harorat, barometrik bosim, elektr toki, ionlovchi nurlanish, mexanik ta’sir), kimyoviy, biologik va ijtimoiy omillarning patogen ta’sir mexanizmlarini o‘rgatish; tajribada atrof muhit haroratining gipoksik gipoksiya rivojlanishiga ta’sirini kuzatish va tahlil qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- tashqi shart-sharoitlarning tasnifi va ularning kasallik rivojlanishidagi rolini;
- gipertermiya va gipotermiyaning bosqichlari, patogenezi va oqibatlarini;
- atmosfera bosimining pasayishi va ortishidagi o‘zgarishlar (tog‘ kasalligi, kesson kasalligi) mexanizmlarini;
- elektr toki va ionlovchi nurlanishning patogen ta’sir mexanizmlarini, o‘tkir nur kasalligining shakllarini;
- kimyoviy, biologik va ijtimoiy-ekologik omillarning ta’sir xususiyatlarini;
- atrof muhit harorati gipoksiyaga chidamlilikni qanday o‘zgartirishini.

Talaba bajara olishi kerak:

- barokamerada gipoksik gipoksiya modelini hosil qilish va uning bosqichlarini qayd qilish;
- turli haroratdagi hayvonlarning gipoksiyaga chidamliligini solishtirib, natijani tushuntirish;
- tashqi omil ta’sirida rivojlangan patologik holatni “sabab — shart-sharoit — patogenez” sxemasi bo‘yicha tahlil qilish.

1. Tashqi shart-sharoitlar va ularning tasnifi

Oldingi mavzuda ko‘rilganidek, kasallik sabab va shart-sharoitlarning o‘zaro ta’sirida rivojlanadi. Shart-sharoitlar **tashqi** (atrof muhitga oid) va **ichki** (organizmning o‘ziga oid) bo‘ladi. Bitta omil bir holatda sabab, boshqa holatda esa shart-sharoit bo‘lishi mumkin: masalan, past harorat sovuq urishining **sababi**, ammo pnevmoniyaning **shart-sharoiti** (sovqotish organizmning infeksiyaga qarshiligini pasaytiradi).

Jadval 2.1. *Tashqi shart-sharoitlarning tasnifi*

Guruh	Misollar	Ta’siri
Iqlim-geografik	Harorat, namlik, atmosfera bosimi, quyosh radiatsiyasi, mavsumiylik	Termoregulyatsiya, moddalar almashinuvi, gipoksiyaga chidamlilikni o‘zgartiradi
Ovqatlanish	Ochlik, oqsil, vitamin, mikroelementlar yetishmasligi yoki ortiqchaligi	Immunitet, regeneratsiya, energiya zahirasiga ta’sir qiladi
Mehnat va turmush sharoiti	Og‘ir jismoniy ish, kasbiy zararli omillar, uy-joy sharoiti	Charchash, surunkali intoksikatsiya, kasbiy kasalliklar
Ekologik	Havo, suv va tuproq ifloslanishi, radiatsiya fonining oshishi	Allergik, o‘sma, endemik kasalliklar xavfi

Guruh	Misollar	Ta’siri
Ijtimoiy va ruhiy	Stress, ijtimoiy ziddiyatlar, kambag‘allik, kam harakatlilik	Psixosomatik kasalliklar, yurak-qon tomir kasalliklari
Zararli odatlar	Chekish, alkogol, giyohvandlik	Ko‘pchilik surunkali kasalliklarning xavf omili

ESLAB QOLING

Tashqi shart-sharoitlar ikki xil ta’sir ko‘rsatadi:

- **yordam beruvchi** — sabab ta’sirini kuchaytiradi (sovqotish, ochlik, charchash, stress, havo ifloslanishi);
- **to‘sqinlik qiluvchi** — sabab ta’sirini susaytiradi yoki kasallik rivojlanishiga yo‘l qo‘ymaydi (to‘g‘ri ovqatlanish, chiniqish, jismoniy faollik, emlash, gigiyena).

2. Haroratning patogen ta’siri

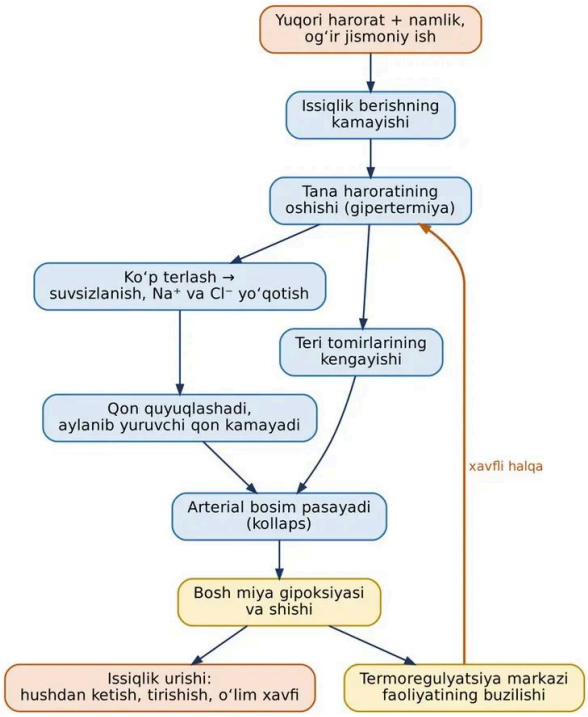
Odam — gomoyoterm (issiq qonli) organizm: uning tana harorati issiqlik hosil bo‘lishi (termogenez) va issiqlik berish (termoliz) muvozanati hisobiga 36–37 °C atrofida saqlanadi. Termoregulyatsiya markazi gipotalamusda joylashgan. Tashqi harorat juda yuqori yoki juda past bo‘lsa, bu muvozanat buziladi va **gipertermiya** yoki **gipotermiya** rivojlanadi.

Yuqori haroratning ta’siri. Gipertermiya

Gipertermiya — issiqlik berishning issiqlik hosil bo‘lishiga nisbatan yetishmasligi natijasida tana haroratining oshishi. U yuqori tashqi harorat, havoning yuqori namligi (ter bug‘lanmaydi), issiqlik o‘tkazmaydigan kiyim va og‘ir jismoniy ish natijasida yuzaga keladi.

Jadval 2.2. *Gipertermiyaning bosqichlari*

Bosqich	Mexanizm	Belgilari
Kompensatsiya (moslashuv)	Termoliz kuchayadi: teri tomirlari kengayadi, terlash ortadi, nafas tezlashadi; termogenez kamayadi	Tana harorati deyarli me’yorda, teri qizargan, ko‘p terlash, taxikardiya
Dekompensatsiya	Termoregulyatsiya mexanizmlari yetishmaydi, issiqlik to‘planadi	Tana harorati 40–41 °C dan oshadi, holsizlik, bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, suvsizlanish
Issiqlik urishi (og‘ir dekompensatsiya)	Termoregulyatsiya markazining shikastlanishi, miya shishi, kollaps	Terlash to‘xtaydi, teri quruq va issiq, hushdan ketish, tirishish, nafas va yurak faoliyati buzilishi



Rasm 2.1. *Issiqlik urishining patogenezi (Novitskiy V.V., 2009, rasm 2.2 asosida tuzilgan)*

DIQQAT

Gipertermiya va **isitma**ni adashtirmang! Isitmada termoregulyatsiya markazi pirogenlar ta’sirida haroratni yuqori darajada “saqlashga sozlanadi” (faol jarayon). Gipertermiyada esa termoregulyatsiya markazi me’yoriy darajani saqlashga harakat qiladi, lekin issiqlik berish yetishmaydi (passiv issiqlik to‘planishi). Shuning uchun isitma tushiruvchi vositalar (paratsetamol, ibuprofen) gipertermiyada samarasiz — tanani jismoniy sovitish kerak.

Quyosh urishi — bosh sohasiga quyosh nurlarining bevosita ta’siri natijasida bosh miya va uning pardalarining qizishi, giperemiyasi va shishi. Asosiy belgilari: kuchli bosh og‘rig‘i, qusish, hushning buzilishi.

Kuyish — yuqori haroratning mahalliy ta’siri. Chuqurligi bo‘yicha I–IV darajalar ajratiladi. Keng kuyishda (tana yuzasining 15–20 foizidan ortig‘ida, bolalarda va keksalarda undan kamida ham) **kuyish kasalligi** rivojlanadi: kuyish shoki, toksemiya, septikotoksemiya va tiklanish davrlari bilan kechadi.

YODLASH USULI

Kuyish maydonini baholash uchun **“to‘qqizlik qoidasi”**: bosh va bo‘yin — 9 %, har bir qo‘l — 9 %, gavdaning old yuzasi — 18 %, orqa yuzasi — 18 %, har bir oyoq — 18 %, oraliq — 1 %. Bemorning kafti (barmoqlari bilan) tana yuzasining taxminan 1 foiziga teng.

Past haroratning ta’siri. Gipotermiya

Gipotermiya — issiqlik berishning issiqlik hosil bo‘lishidan ustunligi natijasida tana haroratining me’yordan (35 °C dan) pasayishi. Sovuq suvda organizm havodagiga qaraganda ancha tez soviydi, chunki suvning issiqlik o‘tkazuvchanligi havonikidan taxminan 25 marta yuqori.

Jadval 2.3. *Gipotermiyaning bosqichlari*

Bosqich	Mexanizm	Belgilari
Kompensatsiya	Termogenez kuchayadi (mushaklar titrashi, moddalar almashinuvining kuchayishi), termoliz kamayadi (teri tomirlari torayadi)	Teri oqargan, “g‘oz terisi”, titroq, taxikardiya, arterial bosim ko‘tarilgan
Dekompensatsiya	Termoregulyatsiya mexanizmlari tugaydi, markaziy asab tizimi tormozlanadi	Tana harorati pasayadi, titroq to‘xtaydi, uyquchanlik, bradikardiya, nafas siyraklashadi, gipoksiya
Terminal bosqich	Hayotiy markazlar faoliyati so‘nadi	24–25 °C dan pastda qorinchalar fibrillyatsiyasi yoki nafas to‘xtashi

Jadval 2.4. *Klinik gipotermiya darajalari*

Daraja	Tana harorati	Asosiy belgilar
Yengil	32–35 °C	Titroq, taxikardiya, apatiya, harakat koordinatsiyasining buzilishi
O‘rtacha	28–32 °C	Titroq yo‘qoladi, uyquchanlik, bradikardiya, aritmiyalar
Og‘ir	28 °C dan past	Koma, reflekslar so‘nishi, qorinchalar fibrillyatsiyasi xavfi

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Sun’iy gipotermiya** tibbiyotda qo‘llaniladi: yurak va bosh miya operatsiyalarida tanani 28–32 °C gacha sovitish to‘qimalarning kislorodga ehtiyojini kamaytiradi va ularning gipoksiyaga chidamliligini oshiradi. Yurak to‘xtashidan keyin reanimatsiyada nazorat qilinuvchi harorat rejimi miyani himoya qiladi. Bu qoida mashg‘ulotning tajriba qismida ham tasdiqlanadi.

Sovuq urishi (muzlash) — past haroratning mahalliy ta’siri. Asosiy mexanizmi — tomirlar spazmi, qon oqimining sekinlashishi, staz va tromboz, to‘qima ishemiyasi va nekrozi. Ko‘pincha barmoqlar, quloq, burun va oyoq panjalari zararlanadi.

3. Atmosfera (barometrik) bosimining o‘zgarishi

Atmosfera bosimining pasayishi. Tog‘ va balandlik kasalligi

Balandlikka ko‘tarilganda organizmga ikki omil ta’sir qiladi: **atmosfera bosimining pasayishi (dekompressiya)** va **havoda kislorod parsial bosimining (pO_2) kamayishi**. P. Ber va I.M. Sechenov ko‘rsatganidek, balandlikning asosiy patogen omili — pO2 ning pasayishi va natijada **gipoksik (ekzogen) gipoksiya** rivojlanishi.

Jadval 2.5. *Balandlik bo‘yicha atmosfera bosimi va kislorod parsial bosimi (taxminiy)*

Balandlik	Atmosfera bosimi	Havodagi pO2
Dengiz sathi	760 mm sim. ust.	159 mm sim. ust.
2000 m	596 mm sim. ust.	125 mm sim. ust.
3000 m	526 mm sim. ust.	110 mm sim. ust.
5000 m	405 mm sim. ust.	85 mm sim. ust.
8848 m (Everest)	253 mm sim. ust.	53 mm sim. ust.

Jadval 2.6. *Balandlikning odam organizmiga ta’siri zonalari (Abdullayev N.H., 2008)*

Zona	Balandlik	Organizm holati
Befarq (indifferent)	1500–2000 m gacha	Sezilarli o‘zgarish yo‘q, mehnat qobiliyati to‘liq saqlanadi
Kompensatsiya	2000–4000 m	O‘pka ventilyatsiyasi va yurak daqiqalik hajmi ortadi; og‘ir jismoniy ish qiyinlashadi
Chala kompensatsiya	4000–5500 m	Umumiy ahvol buziladi, bosh og‘rig‘i, eyforiya, mehnat qobiliyati pasayadi
Kritik	5500–8000 m	Mehnat qobiliyati chuqur buziladi; chiniqmagan odam 7000 m da tez hushini yo‘qotadi
O‘lim zonasi	8000 m dan yuqori	Kislorodsiz odam 2–3 daqiqa hushida bo‘ladi, so‘ng chuqur tormozlanish va o‘lim

Tog‘ kasalligi asta-sekin, balandlikka chiqqandan bir necha soat yoki kun o‘tib rivojlanadi; **balandlik kasalligi** esa uchish apparatining germetikligi to‘satdan buzilganda tez (daqiqa va soniyalarda) yuzaga keladi.

Tog‘ kasalligining patogenezi: pO2 pasayishi → gipoksemiya → xemoretseptorlar qo‘zg‘alishi → giperventilyatsiya → gipokapniya va gaz alkalozi → miya tomirlarining torayishi → miya gipoksiyasining kuchayishi. Og‘ir hollarda **o‘pka shishi** va **bosh miya shishi** rivojlanadi.

Dekompressiya bilan bog‘liq o‘zgarishlar: ichak gazlari kengayadi (6000 m da gaz hajmi taxminan 2 marta ortadi) — meteorizm, qorin og‘rig‘i; yopiq bo‘shliqlarda (o‘rta quloq, gaymor bo‘shlig‘i) og‘riq; 7000–8000 m dan yuqorida qonda erigan azot pufakchalar hosil qiladi (gaz emboliyasi); taxminan 19 km balandlikda tana haroratida suv qaynay boshlaydi (“balandlik emfizemasi”).

KLINIK AHAMIYATI

Moslashuv (akklimatizatsiya) mexanizmlari: giperventilyatsiya, taxikardiya, qon depolaridan eritrotsitlarning chiqishi (shoshilinch); buyrakda eritropoetin ishlab chiqarilishining ortishi, eritrotsitlar va gemoglobin miqdorining oshishi, eritrotsitlarda 2,3-difosfoglitseratning ko‘payishi, to‘qimalarda kapillyarlar va mitoxondriyalar sonining ortishi (uzoq muddatli). Tog‘larga bosqichma-bosqich ko‘tarilish (N.N. Sirotinin usuli) tog‘ kasalligining oldini oladi.

Atmosfera bosimining ortishi. Kesson kasalligi

Suv ostida har 10 m chuqurlikda bosim taxminan 1 atmosferaga ortadi. Yuqori bosim sharoitida (g‘avvoslar, kesson ishchilari) qon va to‘qimalarda gazlar ko‘proq eriydi — **saturatsiya**. Azot ayniqsa yog‘larga boy to‘qimalarda (asab to‘qimasi, yog‘ to‘qimasi) to‘planadi va **azot narkozi** (eyforiya, keyin harakat koordinatsiyasining buzilishi, hushning xiralashuvi) chaqiradi. Kislorodning yuqori parsial bosimi esa **kislorod zaharlanishi**ga (erkin radikallar hosil bo‘lishi, o‘pka va markaziy asab tizimining shikastlanishi) olib keladi.

Kesson (dekompressiya) kasalligi — yuqori bosimdan normal bosimga tez o‘tilganda qon va to‘qimalarda erigan azotning pufakchalar holida ajralib chiqishi (**desaturatsiya**) natijasida gaz emboliyasi, to‘qima ishemiyasi va asab oxirlarining qisilishi. Belgilari: bo‘g‘im va mushaklarda og‘riq, teri qichishi, nafas qisishi, falajlar.

DIQQAT

Kesson kasalligining oldini olish — yuqori bosimdan sekin, bosqichma-bosqich chiqish (dekompressiya jadvallari bo‘yicha) va nafas uchun azot o‘rniga geliy aralashmasidan foydalanish. Davolash — bemorni darhol barokameraga joylashtirib, bosimni qayta oshirish (rekompressiya) va keyin sekin pasaytirish.

4. Elektr tokining ta’siri

Elektr toki organizmga ikki xil ta’sir ko‘rsatadi: **spetsifik** (elektrokimyoviy, elektrotermik, elektromexanik) va **nospetsifik** (yorug‘lik, ovoz va mexanik shikast). Tokning zararli ta’siri quyidagilarga bog‘liq:

- **tok kuchi** (asosiy omil) — 0,1 A dan ortiq tok yurakdan o‘tsa, qorinchalar fibrillyatsiyasini chaqirishi mumkin;
- **kuchlanish** — 40 V dan yuqori kuchlanish xavfli hisoblanadi;
- **tok turi va chastotasi** — 40–60 Hz chastotali o‘zgaruvchan tok eng xavfli; yuqori chastotali (UYuCh) tok asosan issiqlik ta’siri ko‘rsatadi va fizioterapiyada qo‘llaniladi;
- **terining qarshiligi** — quruq teri qarshiligi yuqori, nam teri qarshiligi keskin pasayadi;
- **tokning o‘tish yo‘li (“tok halqasi”)** — yurak va bosh miya orqali o‘tadigan yo‘llar (qo‘l — qo‘l, chap qo‘l — oyoqlar) eng xavfli;
- **ta’sir davomiyligi** va **organizm holati** (charchash, alkogol, uyqu holatida chidamlilik o‘zgaradi).

Mahalliy o‘zgarishlar: tok kirgan va chiqqan joyda **“tok belgilari”** (elektr izlari) — kulrang-sarg‘ish, qattiq, og‘riqsiz dog‘lar; kuyish, to‘qima nekrozi. Umumiy o‘zgarishlar: hushdan ketish, tirishishlar, nafas to‘xtashi (nafas markazining falajlanishi yoki nafas mushaklarining tetanik qisqarishi), yurak ritmining buzilishi va to‘xtashi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Elektr shikastlanishida birinchi yordam: avvalo jabrlanuvchini tok manbaidan qutqaruvchining o‘ziga xavf tug‘dirmasdan ajratish (tokni o‘chirish, quruq yog‘och bilan uzoqlashtirish), so‘ng nafas va qon aylanishini tekshirib, zarur bo‘lsa yurak-o‘pka reanimatsiyasini boshlash. Ko‘rinishidan yengil shikastlanishda ham kechikkan aritmiyalar xavfi bo‘lgani uchun bemor kuzatuv ostida bo‘lishi kerak.

5. Ionlovchi nurlanishning ta’siri

Ionlovchi nurlanish (rentgen va gamma-nurlar, alfa- va beta-zarrachalar, neytronlar) to‘qimalardan o‘tib, atom va molekulalarni ionlaydi. Yutilgan doza **grey (Gy)** bilan o‘lchanadi (1 Gy = 1 J/kg).

Ta’sir mexanizmi:

- **bevosita ta’sir** — DNK, oqsil va fermentlar molekulalarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri shikastlanishi;
- **bilvosita ta’sir** — suv radiolizi natijasida faol erkin radikallar (OH•, H•, vodorod peroksidi) hosil bo‘lib, ular biomolekulalarni shikastlaydi. Organizmning taxminan 70 foizi suvdan iboratligi sababli bilvosita ta’sir asosiy hisoblanadi.

> **ESLAB QOLING**
> **Bergonye–Tribondo qoidasi:** to‘qimaning nurlanishga sezgirligi uning hujayralari bo‘linish faolligiga to‘g‘ri, differensiatsiya darajasiga esa teskari proporsional. Eng sezgir to‘qimalar: qon yaratuvchi to‘qima (suyak ko‘migi), limfoid to‘qima, ichak epiteliysi, jinsiy hujayralar. Eng chidamli: asab to‘qimasi, mushak va suyak to‘qimasi.

Jadval 2.7. *O‘tkir nur kasalligining shakllari (bir martalik umumiy nurlanishda)*

Shakl	Doza	Asosiy shikastlanish
Suyak ko‘migi shakli	1–10 Gy	Pansitopeniya, infeksiyalar, qon ketishlar; og‘irlik darajalari: yengil (1–2 Gy), o‘rta (2–4 Gy), og‘ir (4–6 Gy), o‘ta og‘ir (6– 10 Gy)

Shakl	Doza	Asosiy shikastlanish
Ichak shakli	10–20 Gy	Ichak epiteliysining nobud bo‘lishi, ich ketish, suvsizlanish, sepsis
Toksemik (tomir) shakli	20–80 Gy	Og‘ir intoksikatsiya, gemodinamika buzilishi
Serebral (miya) shakli	80 Gy dan ortiq	Markaziy asab tizimining shikastlanishi, bir necha soat yoki kunda o‘lim

O‘tkir nur kasalligining suyak ko‘migi shaklida to‘rt davr ajratiladi: **birlamchi reaksiya** (ko‘ngil aynishi, qusish, holsizlik — nurlanishdan bir necha soat o‘tib), **yashirin davr** (“soxta farovonlik”), **avj olish davri** (leykopeniya, trombotsitopeniya, infeksion asoratlar, qon ketishlar) va **tiklanish davri**.

> **DIQQAT**
> Birlamchi reaksiyaning (qusish) boshlanish vaqti doza haqida taxminiy ma’lumot beradi: qusish qancha erta boshlansa, doza shuncha yuqori. Yashirin davrda bemorning o‘zini yaxshi his qilishi aldamchi — aynan shu davrda suyak ko‘migidagi hujayralar zahirasi kamayib boradi.

6. Mexanik omillarning ta’siri

Mexanik omillar (zarb, siqilish, cho‘zilish, tezlanish, vibratsiya) to‘qimalarning yaxlitligini buzadi: yaralar, ezilishlar, suyak sinishlari. Og‘ir mexanik shikastda mahalliy o‘zgarishlar bilan birga umumiy reaksiyalar — **travmatik shok** rivojlanadi (27-mavzuda batafsil ko‘riladi).

Uzoq ezilish sindromi (krash-sindrom) — yumshoq to‘qimalarning (ko‘pincha oyoq-qo‘llarning) uzoq vaqt (bir necha soat) bosilib qolishi natijasida rivojlanadi. Patogenezi: siqilgan to‘qimalarda ishemiya va mushak nekrozi → bosim olinganda qon oqimi tiklanadi va to‘qimalardan qonga mioglobin, kaliy, toksik mahsulotlar o‘tadi → giperkaliyemiya (aritmiya, yurak to‘xtashi xavfi), mioglobinuriya va buyrak kanalchalarining berkilishi → **o‘tkir buyrak yetishmovchiligi**; shikastlangan oyoq-qo‘lning kuchli shishi → plazma yo‘qotish va gipovolemiya.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Uzoq ezilish sindromida bosimni olishdan **oldin** oyoq-qo‘lga jgut qo‘yish va venaga infuziya boshlash tavsiya etiladi — bu qonga to‘satdan kaliy va toksinlar tushishining oldini oladi. Zilzila va avariya qurbonlarida bu sindrom o‘limning asosiy sabablaridan biri.

Tezlanish (aviatsiya, kosmonavtika, transport) qonning qayta taqsimlanishiga olib keladi: bosh tomon yo‘nalgan tezlanishda qon oyoqlarga to‘planib, miya ishemiyasi va ko‘z oldi qorong‘ilashuvi kuzatiladi. **Shovqin** va **vibratsiya** uzoq ta’sir qilganda kasbiy kasalliklar (karlik, vibratsion kasallik) chaqiradi.

7. Kimyoviy, biologik va ijtimoiy omillar

Kimyoviy omillar

Kimyoviy moddalarning ta’siri ularning tabiati, dozasi, organizmga tushish yo‘li va organizm holatiga bog‘liq. Ta’sir **mahalliy** (kislota va ishqorlar kuyishi) va **umumiy** (so‘rilgandan keyin — rezorbtiv) bo‘ladi. Ko‘pchilik zaharlar ma’lum a’zolarga tanlab ta’sir ko‘rsatadi (organotropizm):

uglerod monoksidi gemoglobinni bloklaydi, sianidlar to‘qima nafas fermentlarini (sitoxromoksidazani) bloklaydi, fosfororganik birikmalar xolinesterazani to‘xtatadi, sulema buyrakni, uglerod tetraxloridi jigarni shikastlaydi.

Organizm zaharlarni asosan jigarda zararsizlantiradi (oksidlanish, qaytarilish, glyukuron va sulfat kislotalar bilan birikish) va buyrak, ichak, o‘pka orqali chiqaradi. Jigar va buyrak kasalliklarida zaharlarning ta’siri kuchayadi.

Biologik omillar

Biologik omillarga viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar, sodda jonivorlar, gijjalar va prionlar kiradi. Ularning patogenligi **virulentlik** (kasallik chaqirish darajasi), **invazivlik** (to‘qimalarga kirib tarqalish qobiliyati) va **toksigenlik** (ekzo- va endotoksinlar ishlab chiqarish) bilan belgilanadi. Kasallikning rivojlanishi mikroorganizm soni (infeksion doza), kirish yo‘li va makroorganizmning qarshiligiga bog‘liq.

Psixogen va ijtimoiy omillar

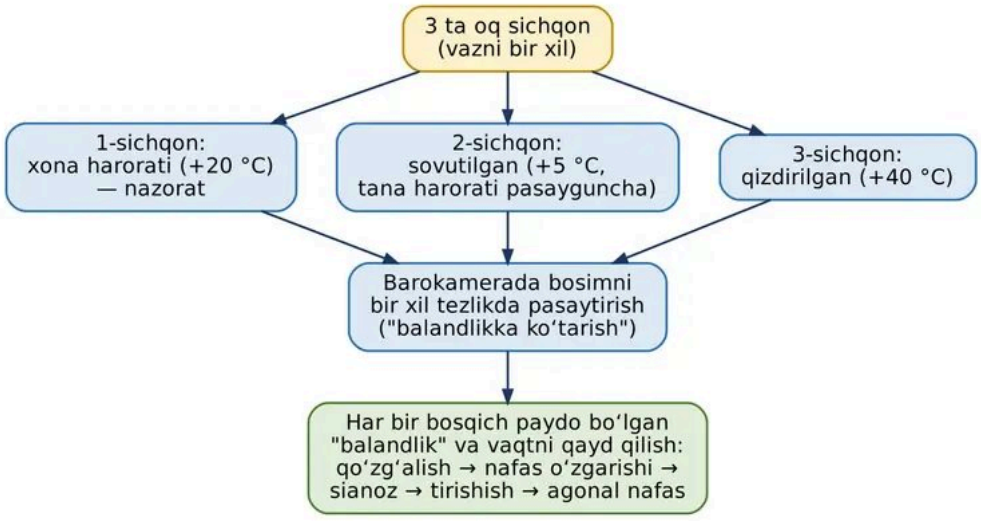
Uzoq davom etuvchi ruhiy zo‘riqish (distress) gipotalamus — gipofiz — buyrak usti bezi tizimini va simpatik asab tizimini faollashtiradi. Bu arterial gipertenziya, yurak ishemik kasalligi, oshqozon yarasi kabi psixosomatik kasalliklar rivojlanishiga yordam beradi. Ijtimoiy omillar (turmush darajasi, ovqatlanish, ta’lim, tibbiy yordamning mavjudligi) aholining kasallanish va o‘lim ko‘rsatkichlarini katta darajada belgilaydi.

> **ESLAB QOLING**
> Tashqi omilning patogenligi uchta narsaga bog‘liq: **omilning o‘zi** (tabiati, kuchi, davomiyligi), **ta’sir sharoiti** (qaysi muhitda va qanday yo‘l bilan ta’sir qiladi) va **organizm reaktivligi**. Bitta omil bir sharoitda zararsiz, boshqa sharoitda halokatli bo‘lishi mumkin.

8. Tajriba qismi: atrof muhit haroratining gipoksik gipoksiya rivojlanishiga ta’siri

Maqsad: tashqi shart-sharoit — atrof muhit harorati — patologik jarayonning (gipoksik gipoksiyaning) rivojlanishi va oqibatini qanday o‘zgartirishini kuzatish.

Kerakli jihozlar: oq sichqonlar (vazni bir xil, 3 ta), Komovskiy barokamerasi (yoki nasosli germetik kamera) va manometr, muzli idish (+5 °C), termostat (+40 °C), elektrotermometr, sekundomer.



Rasm 2.2. *Tajribaning sxemasi*

Tajribaning bajarilishi

1. Sichqonlarning boshlang‘ich holatini baholang: harakat faolligi, nafas soni (1 daqiqada), teri va quloq-dumning rangi, rektal harorat.

2. 1-sichqonni xona haroratida (+20 °C) qoldiring — nazorat.
3. 2-sichqonni +5 °C li idishga joylashtiring va tana harorati sezilarli pasayguncha (sovuq qotish belgilari paydo bo‘lguncha) ushlang.
4. 3-sichqonni +40 °C li termostatga joylashtiring va gipertermiya belgilari (harakat faolligi va nafasning tezlashishi) paydo bo‘lguncha ushlang.
5. Har bir sichqonni navbat bilan barokameraga joylashtiring va bosimni bir xil tezlikda (taxminan har daqiqada 1000 m “ko‘tarilish” ga mos ravishda) pasaytiring.
6. Manometr ko‘rsatkichi bo‘yicha har bir bosqich paydo bo‘lgan “balandlik”ni va vaqtni qayd qiling: harakat qo‘zg‘alishi, nafasning tezlashishi, quloq va dumning ko‘karishi (sianoz), yonboshlab yotish, tirishishlar, agonal (siyrak, chuqur) nafas.
7. Agonal nafas paydo bo‘lishi bilan bosimni darhol normal holatga qaytaring va hayvonning tiklanish vaqtini kuzating.
8. Natijalarni jadvalga yozing va solishtiring.

Jadval 2.8. *Tajriba natijalarini qayd qilish namunasi*

Ko‘rsatkich	Nazorat (+20 °C)	Sovutilgan (+5 °C)	Qizdirilgan (+40 °C)
Boshlang‘ich nafas soni			
Qo‘zg‘alish “balandligi”			
Sianoz “balandligi”			
Tirishish “balandligi”			
Agonal nafas “balandligi” va vaqti			
Tiklanish vaqti			

Kutilgan natijalar va ularning tahlili

- **Qizdirilgan sichqon** gipoksiyaga eng kam chidamli: tirishish va agonal nafas pastroq “balandlikda” va tezroq paydo bo‘ladi. Sababi — gipertermiyada moddalar almashinuvi va to‘qimalarning kislorodga ehtiyoji keskin ortadi, ayni vaqtda kislorod yetkazib berish kamaygan.
- **Sovutilgan sichqon** (tana harorati pasaygan) gipoksiyaga eng chidamli: belgilar yuqoriroq “balandlikda” va kechroq paydo bo‘ladi. Sababi — gipotermiyada moddalar almashinuvi sekinlashadi, markaziy asab tizimi tormozlanadi va kislorodga ehtiyoj kamayadi.
- **Nazorat sichqoni** oraliq natija ko‘rsatadi.

> **DIQQAT**
> Sovuqning ta’siri ikki bosqichli: qisqa sovqotishda (tana harorati hali pasaymagan) sichqonda termogenez — mushaklar titrashi va moddalar almashinuvi kuchayadi, kislorodga ehtiyoj **ortadi** va gipoksiyaga chidamlilik pasayishi mumkin. Chidamlilik faqat **tana harorati pasaygandan keyin** (gipotermiya) ortadi. Shuning uchun tajribada sichqon yetarli darajada sovutilganini tana harorati bo‘yicha tekshirish muhim.

Xulosa: bir xil sabab (havoda kislorod parsial bosimining pasayishi) turli tashqi shart-sharoitlarda (atrof muhit harorati) gipoksiyaning turlicha rivojlanishi va oqibatiga olib keladi. Bu tashqi shart-sharoitlarning patologik jarayon rivojlanishidagi muhim rolini tasdiqlaydi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: barokamerada gipoksik gipoksiya modelini hosil qilish

1. Barokamera germetikligini va manometr ishlashini tekshiring.
2. Hayvonning boshlang‘ich ko‘rsatkichlarini (nafas soni, harakat, rang, harorat) yozib oling.
3. Hayvonni barokameraga joylashtiring va qopqog‘ini zich yoping.
4. Nasos yordamida bosimni bir tekis pasaytiring; manometrdagi ko‘rsatkichni balandlik jadvali bo‘yicha metrga aylantiring.
5. Har bir yangi belgi paydo bo‘lganda “balandlik” va vaqtni yozing.
6. Agonal nafas paydo bo‘lishi bilan bosimni darhol tiklang.
7. Hayvonning tiklanishini kuzating va natijani bayonnomaga yozing.

Ko‘nikma: tajriba natijalarini tahlil qilish

1. Har bir guruh uchun belgilar paydo bo‘lgan “balandlik” va vaqtni jadvalga kiriting.
2. Nazorat guruhi bilan solishtirib, chidamlilik ortgan yoki kamayganini aniqlang.
3. Farqni moddalar almashinuvi darajasi va kislorodga ehtiyoj bilan izohlang.
4. Sabab (gipoksiya) va shart-sharoitni (harorat) ajratib, xulosa yozing.
5. Natijaning klinik ahamiyatini ko‘rsating (sun’iy gipotermiya, isitmali bemorning gipoksiyaga sezgirligi).

Nazorat savollari

1. Tashqi shart-sharoitlar qanday guruhlarga bo‘linadi? Misollar keltiring.
2. Nima uchun bitta omil bir holatda sabab, boshqa holatda shart-sharoit bo‘lishi mumkin?
3. Gipertermiyaning bosqichlari va issiqlik urishining patogenezini tushuntiring.
4. Gipertermiya isitmadan qanday farq qiladi?
5. Gipotermiyaning bosqichlari va klinik darajalari qanday?
6. Sun’iy gipotermiya tibbiyotda nima maqsadda qo‘llaniladi?
7. Balandlikning organizmga ta’sir zonalarini sanang.
8. Tog‘ kasalligining patogenezini tushuntiring.
9. Kesson kasalligi qanday rivojlanadi va uning oldi qanday olinadi?
10. Elektr tokining zararli ta’siri qanday omillarga bog‘liq?
11. Ionlovchi nurlanishning bevosita va bilvosita ta’siri nimadan iborat?
12. O‘tkir nur kasalligining shakllari va davrlarini sanang.
13. Uzoq ezilish sindromining patogenezini tushuntiring.
14. Biologik omillarning patogenligi qanday xususiyatlar bilan belgilanadi?
15. Tajribada qizdirilgan va sovutilgan sichqonlarning gipoksiyaga chidamliligi nima uchun turlicha?

Test topshiriqlari

1. Gipertermiyaning isitmadan asosiy farqi nimada?
   A) Gipertermiyada tana harorati har doim 42 °C dan yuqori bo‘ladi
   B) Gipertermiyada issiqlik berish yetishmaydi, termoregulyatsiya markazi qayta sozlanmaydi
   C) Gipertermiyani pirogenlar chaqiradi
   D) Isitmada terlash bo‘lmaydi
   E) Gipertermiyada isitma tushiruvchi vositalar samarali

2. Gipotermiyaning kompensatsiya bosqichiga qaysi belgi xos?
   A) Bradikardiya
   B) Uyquchanlik
   C) Titroqning to‘xtashi
   D) Mushaklar titrashi va teri tomirlarining torayishi
   E) Qorinchalar fibrillyatsiyasi

3. Balandlikka ko‘tarilganda organizmga ta’sir qiluvchi asosiy patogen omil qaysi?
   A) Havoda kislorod parsial bosimining pasayishi
   B) Havo haroratining pasayishi
   C) Ultrabinafsha nurlanishning ortishi
   D) Havo namligining kamayishi
   E) Shamol tezligining ortishi

4. Kesson kasalligining asosiy patogenetik mexanizmi qaysi?
   A) Kislorod zaharlanishi
   B) Karbonat angidrid to‘planishi
   C) Azot narkozi
   D) Ichak gazlarining kengayishi
   E) Desaturatsiyada azot pufakchalari bilan gaz emboliyasi

5. Elektr tokining zararli ta’sirini belgilovchi asosiy omil qaysi?
   A) Tokning rangi
   B) Tok manbaining hajmi
   C) Tok kuchi
   D) Simning uzunligi
   E) Havo harorati

6. Bergonye–Tribondo qoidasiga ko‘ra nurlanishga eng sezgir to‘qima qaysi?
   A) Asab to‘qimasi
   B) Qon yaratuvchi to‘qima (suyak ko‘migi)
   C) Skelet mushaklari
   D) Suyak to‘qimasi
   E) Xaftaga to‘qimasi

7. Ionlovchi nurlanishning bilvosita ta’siri nimaga asoslangan?
   A) DNK ning to‘g‘ridan-to‘g‘ri uzilishi
   B) Oqsillarning issiqlikdan denaturatsiyasi
   C) Hujayra membranasining mexanik yorilishi
   D) Fermentlarning bevosita inaktivatsiyasi
   E) Suv radiolizida erkin radikallar hosil bo‘lishi

8. 2–4 Gy dozada bir martalik umumiy nurlanishda o‘tkir nur kasalligining qaysi shakli rivojlanadi?
   A) Suyak ko‘migi shakli, o‘rta og‘irlikda
   B) Ichak shakli
   C) Toksemik shakl
   D) Serebral shakl
   E) Nur kasalligi rivojlanmaydi

9. Uzoq ezilish sindromida bosim olingandan keyin o‘limning eng xavfli sababi qaysi?
   A) Gipoglikemiya
   B) Gipertermiya
   C) Gipokalsiyemiya
   D) Giperkaliyemiya va o‘tkir buyrak yetishmovchiligi
   E) Gipernatriyemiya

10. Tajribada qizdirilgan (+40 °C) sichqonning gipoksiyaga chidamliligi qanday o‘zgaradi?
   A) Ortadi, chunki moddalar almashinuvi sekinlashadi
   B) O‘zgarmaydi
   C) Pasayadi, chunki to‘qimalarning kislorodga ehtiyoji ortadi
   D) Ortadi, chunki nafas tezlashadi
   E) Pasayadi, chunki eritrotsitlar soni kamayadi

11. Tana harorati pasaygan (gipotermiyadagi) sichqonning gipoksiyaga chidamliligi ortishining sababi qaysi?
   A) Moddalar almashinuvi va kislorodga ehtiyojning kamayishi
   B) Eritropoezning kuchayishi
   C) Gemoglobinning kislorodga moyilligi kamayishi
   D) Nafas markazining qo‘zg‘alishi
   E) Yurak qisqarishlarining tezlashishi

12. Sovuq suvda organizmning havodagiga qaraganda tez sovishining sababi nima?
   A) Suvda kislorod kam
   B) Suv bosimi yuqori
   C) Suvning issiqlik o‘tkazuvchanligi havonikidan ancha yuqori
   D) Suvda terlash kuchayadi
   E) Suvda nafas tezlashadi

13. Tog‘ kasalligida giperventilyatsiya natijasida qanday o‘zgarish rivojlanadi?
   A) Giperkapniya va gaz atsidozi
   B) Metabolik atsidoz
   C) Gipernatriyemiya
   D) Gipoglikemiya
   E) Gipokapniya va gaz alkalozi

14. “To‘qqizlik qoidasi” bo‘yicha kattalarda bitta oyoq tana yuzasining necha foizini tashkil etadi?
   A) 9 %
   B) 18 %
   C) 1 %
   D) 27 %
   E) 36 %

15. Quyidagilardan qaysi biri pnevmoniyaning tashqi shart-sharoiti hisoblanadi?
    A) Pnevmokokk
    B) Gripp virusi
    C) Stafilokokk
    D) Sovqotish
    E) Klebsiella

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Iyul oyida, havo harorati +42 °C bo‘lganda, 35 yoshli quruvchi kun bo‘yi ochiq joyda og‘ir jismoniy ish bajardi va kam suv ichdi. Kechqurun u kuchli bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishidan shikoyat qildi, keyin hushidan ketdi. Ko‘rikda: teri quruq va issiq, terlash yo‘q, tana harorati 41,5 °C, puls 140 marta/daqiqa, arterial bosim 85/50 mm sim. ust., tirishishlar.

Savollar: Bemorda qanday holat rivojlangan? Uning patogenezini tushuntiring. Nima uchun isitma tushiruvchi vositalar bu holatda samarasiz?

Javob: Bemorda gipertermiyaning dekompensatsiya bosqichi — issiqlik urishi rivojlangan. Yuqori tashqi harorat va og‘ir jismoniy ish issiqlik hosil bo‘lishini oshirgan, issiqlik berish esa yetishmagan. Ko‘p terlash suvsizlanish, natriy va xlor yo‘qotishga, qonning quyuqlashishi va aylanib yuruvchi qon hajmining kamayishiga olib kelgan; teri tomirlarining kengayishi bilan birga bu arterial gipotenziyaga (kollapsga) sabab bo‘lgan. Bosh miya gipoksiyasi va shishi termoregulyatsiya markazini shikastlagan, terlash to‘xtagan va harorat yanada oshgan (xavfli halqa). Isitma tushiruvchi vositalar termoregulyatsiya markazining pirogenlar ta’sirida o‘zgargan sozlamasini pasaytiradi; gipertermiyada esa sozlama o‘zgarmagan, muammo — issiqlik berishning yetishmasligi. Shuning uchun tanani jismoniy sovitish (salqin joy, nam o‘rash, sovuq kompresslar) va suv-elektrolit muvozanatini tiklash zarur.

Masala 2

28 yoshli alpinist bir kunda dengiz sathidan 4500 m balandlikka ko‘tarildi. Ertasi kuni u bosh og‘rig‘i, holsizlik, nafas qisishi, uyqusizlikdan shikoyat qildi. Keyinchalik yo‘tal, pushti ko‘pikli balg‘am paydo bo‘ldi.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Patogenezning asosiy halqasi nima? Bu holatning oldini olish yo‘llari qanday?

Javob: Tog‘ kasalligi rivojlangan, u o‘pka shishi bilan asoratlangan. Asosiy halqa — havoda kislorod parsial bosimining pasayishi natijasida gipoksik gipoksiya va gipoksemiya. Gipoksemiya giperventilyatsiya va gaz alkalozini, o‘pka arteriolalarining gipoksik spazmini va o‘pka arteriyasida bosimning oshishini chaqiradi; natijada kapillyarlar o‘tkazuvchanligi ortib, o‘pka shishi rivojlanadi. Oldini olish — bosqichma-bosqich ko‘tarilish va akklimatizatsiya uchun vaqt ajratish, og‘ir belgilar paydo bo‘lganda darhol pastga tushish va kislorod berish.

Masala 3

Talabalar tajribada uchta sichqonni barokamerada “ko‘tarishdi”. Nazorat sichqonida tirishishlar 9000 m da, +40 °C da qizdirilgan sichqonda 7000 m da, tana harorati 30 °C gacha pasaygan sovutilgan sichqonda esa 11 000 m da paydo bo‘ldi.

Savollar: Natijalarni izohlang. Bu tajribada sabab va shart-sharoit nima? Natijaning klinik ahamiyati qanday?

Javob: Barcha sichqonlarda sabab bir xil — havoda kislorod parsial bosimining pasayishi (gipoksik gipoksiya). Shart-sharoit — atrof muhit va tana harorati. Qizdirilgan sichqonda moddalar almashinuvi va to‘qimalarning kislorodga ehtiyoji ortgani uchun gipoksiya belgilari pastroq “balandlikda” paydo bo‘lgan (chidamlilik pasaygan). Gipotermiyadagi sichqonda moddalar almashinuvi sekinlashgan va markaziy asab tizimi tormozlangan, kislorodga ehtiyoj kamaygan, shuning uchun chidamlilik ortgan. Klinik ahamiyati: isitmali bemorlar gipoksiyaga sezgirroq, ularda kislorod ta’minotini kuzatish muhim; yurak va miya operatsiyalarida esa sun’iy gipotermiya to‘qimalarni gipoksiyadan himoya qilish uchun qo‘llaniladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 2.9. *2-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Tashqi shart-sharoit	Atrof muhitning sabab ta’sirini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi omili
Gipertermiya	Issiqlik berish yetishmasligi tufayli tana haroratining oshishi; termoregulyatsiya sozlamasi o‘zgarmaydi
Issiqlik urishi	Gipertermiyaning og‘ir dekompensatsiyasi: terlash to‘xtaydi, kollaps, miya shishi
Gipotermiya	Tana haroratining 35 °C dan pasayishi; yengil 32–35, o‘rtacha 28–32, og‘ir 28 °C dan past
Sun’iy gipotermiya	To‘qimalarning kislorodga ehtiyojini kamaytirish uchun nazorat ostida sovitish
Tog‘ kasalligi	pO2 pasayishi tufayli gipoksik gipoksiya; og‘ir hollarda o‘pka va miya shishi
Balandlik zonalari	2000 m gacha befarq, 2000–4000 m kompensatsiya, 4000–5500 m chala kompensatsiya, 5500–8000 m kritik
Kesson kasalligi	Desaturatsiyada azot pufakchalari bilan gaz emboliyasi
Elektr toki	Asosiy omil — tok kuchi; 40–60 Hz o‘zgaruvchan tok eng xavfli
Bergonye–Tribondo qoidasi	Bo‘linish faolligi yuqori, kam differensiatsiyalangan to‘qimalar nurlanishga eng sezgir
O‘tkir nur kasalligi	Suyak ko‘migi (1–10 Gy), ichak (10–20 Gy), toksemik (20–80 Gy), serebral (80 Gy dan ortiq) shakllari
Uzoq ezilish sindromi	Mioglobinuriya, giperkaliyemiya, o‘tkir buyrak yetishmovchiligi
Tajriba xulosasi	Qizdirish gipoksiyaga chidamlilikni pasaytiradi, gipotermiya oshiradi

3-MAVZU

Patologik jarayonlar rivojlanishida ichki sharoitlarning ahamiyati. Reaktivlik va rezistentlik, konstitutsiya va irsiyatning patologiyadagi roli

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ichki shart-sharoitlarning — organizm reaktivligi va rezistentligi, asab va endokrin tizimlar holati, konstitutsiya, irsiyat, yosh va jinsning — kasallik kelib chiqishi va kechishidagi rolini tushuntirish; tajribada markaziy asab tizimining turli funksional holatlarida (narkotik uyqu va qo‘zg‘alish) gipoksik gipoksiyaning rivojlanishini kuzatish va natijani tahlil qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- reaktivlik va rezistentlik tushunchalarini, ularning turlari va o‘zaro munosabatini;
- reaktivlikning ifodalanish shakllarini (giperergiya, gipoergiya, disergiya, anergiya);
- organizmning biologik to‘siqlari va ularning ahamiyatini;
- asab va endokrin tizimlarning reaktivlikni shakllantirishdagi rolini, oliy asab faoliyati turlarini;
- konstitutsiya tasniflarini (Gippokrat, Sigo, Krechmer, Chernorutskiy) va diatezlarni;
- irsiy kasalliklarning turlarini, “irsiy” va “tug‘ma” tushunchalarining farqini;
- yosh va jinsning reaktivlikka ta’sirini.

Talaba bajara olishi kerak:

- narkoz va qo‘zg‘alish holatidagi hayvonlarda gipoksik gipoksiyani modellashtirish va natijalarni solishtirish;
- reaktivlik va rezistentlik o‘zgarishini konkret misollarda baholash;
- bemorning konstitutsional turini aniqlab, unga xos kasalliklarga moyillikni ko‘rsatish.

1. Ichki shart-sharoitlar tavsifi

Ichki shart-sharoitlar — organizmning o‘ziga xos, kasallik sababi ta’sirining natijasini belgilovchi xususiyatlari. Bir xil sabab (masalan, infeksiya yoki gipoksiya) turli odamlarda turlicha natija berishining asosiy sababi aynan ichki shart-sharoitlardir.

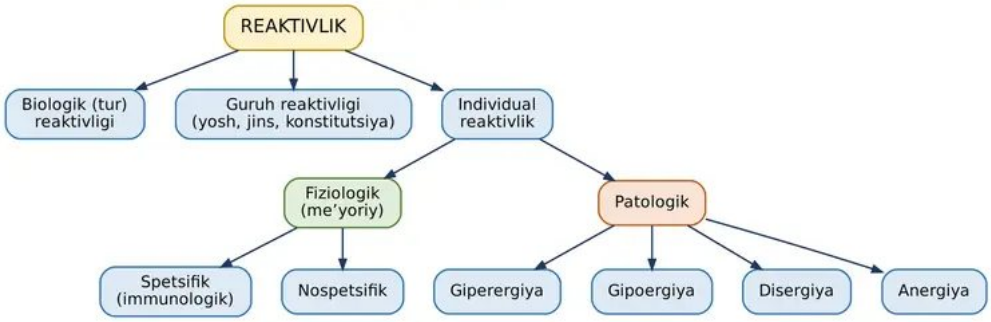
Jadval 3.1. *Ichki shart-sharoitlar*

Guruh	Mazmuni
Reaktivlik va rezistentlik	Organizmning ta’sirga javob berish va unga qarshilik ko‘rsatish qobiliyati
Asab tizimi holati	Oliy asab faoliyati turi, qo‘zg‘alish va tormozlanish nisbati, uyqu, narkoz, stress
Endokrin tizim holati	Gipofiz, buyrak usti bezi, qalqonsimon bez, oshqozon osti bezi gormonlari darajasi
Konstitutsiya	Organizmning irsiy va orttirilgan nisbatan turg‘un morfofunksional xususiyatlari
Irsiyat	Irsiy kasalliklar va kasalliklarga irsiy moyillik
Yosh va jins	Bolalik, yetuklik va keksalik; ayol va erkak organizmining xususiyatlari
Biologik to‘siqlar	Teri, shilliq qavatlar, gistogematik to‘siqlar holati
Avvalgi holat	Avval o‘tkazilgan kasalliklar, immunitet, charchash, ovqatlanish holati

2. Reaktivlik va uning turlari

Reaktivlik — organizmning tashqi va ichki muhit ta’sirlariga hayot faoliyatini o‘zgartirgan holda javob berish xususiyati. Reaktivlik tirik organizmning barcha darajalariga — molekula, hujayra, to‘qima, a’zo, tizim va butun organizmga xos.

“Reaktivlik” tushunchasi tibbiyotga XX asr boshlarida kiritildi; bu davrda anafilaksiya va zardob kasalligi kashf etilib, K. Pirke “allergiya” (o‘zgargan reaktivlik) atamasini taklif qildi. Reaktivlik haqidagi ta’limotga I.I. Mechnikov (immunologik reaktivlik), A.A. Bogomolets va N.N. Sirotinin (konstitutsional va evolyutsion yo‘nalishlar) katta hissa qo‘shgan. Ibn Sino bemorning “mijozi”ni hisobga olib davolash zarurligini ta’kidlagan.



Rasm 3.1. *Reaktivlikning turlari (Abdullayev N.H., 2008 ma’lumotlari asosida tuzilgan)*

Jadval 3.2. *Reaktivlikning turlari*

Tur	Ta’rifi	Misollar
Biologik (tur) reaktivligi	Muayyan biologik turga xos, irsiy belgilangan javob xususiyatlari	Odamning qoramol o‘latiga, itning qizamiqqa chidamliligi; hayvonlarning qishki uyqusi
Guruh reaktivligi	Bir guruhga mansub individlarga xos xususiyatlar	Yosh, jins, konstitutsiya va qon guruhiga bog‘liq farqlar
Individual reaktivlik	Har bir organizmning irsiy va orttirilgan xususiyatlari bilan belgilangan reaktivligi	Bir xil infeksiyada turli odamlarda turlicha kechish
Spetsifik (immunologik)	Muayyan antigenga javoban antitanalar va sensibillangan limfotsitlar hosil qilish	Immunitet, allergiya, autoimmun reaksiyalar
Nospetsifik	Turli omillarga bir xil tarzda javob berish	Stress, fagotsitoz, isitma, to‘siq funksiyalari
Fiziologik	Sog‘lom organizmning me’yoriy javobi	Jismoniy ishga moslashuv, emlashdan keyingi immunitet
Patologik	Kasallik omili ta’sirida g‘ayritabiiy, moslashuv imkoniyati cheklangan javob	Allergiya, immunodefitsit, travmatik shokdagi reaktivlik pasayishi

Reaktivlikning ifodalanish shakllari

Jadval 3.3. *Reaktivlikning ifodalanish shakllari*

Shakl	Mohiyati	Klinik ko‘rinishi
Normergiya	Ta’sirga mos, me’yoriy javob	Kasallikning odatiy (tipik) kechishi
Giperergiya	Kuchaygan, haddan tashqari javob	Kasallik keskin, shiddatli kechadi: yuqori isitma, kuchli yallig‘lanish, allergik reaksiyalar
Gipoergiya	Susaygan javob	Kasallik sust, belgilari noaniq, “belgisiz” pnevmoniya keksalarda, kaxeksiyada

Shakl	Mohiyati	Klinik ko‘rinishi
Disergiya	Buzilgan, g‘ayritabiiy javob	Kutilmagan, odatdan tashqari reaksiyalar (masalan, dorilarga paradoksal javob)
Anergiya	Javobning deyarli yo‘qligi	Og‘ir sepsis, OITS, o‘ta og‘ir kaxeksiya, tuberkulin sinamasining manfiy bo‘lishi

KLINIK AHAMIYATI

Gipoergik kechish ayniqsa xavfli: keksa yoki qandli diabetli bemorda pnevmoniya isitmasiz, leykotsitozsiz, faqat holsizlik va hushning xiralashuvi bilan kechishi mumkin. Belgilarning “yengilligi” kasallikning yengilligini emas, balki organizm javobining zaifligini bildiradi va kech tashhis xavfini oshiradi.

3. Rezistentlik va uning reaktivlik bilan munosabati

Rezistentlik — organizmning patogen omillar ta’siriga chidamliligi, qarshilik ko‘rsatish qobiliyati. Rezistentlik reaktivlikning muhim ko‘rinishlaridan biri.

Jadval 3.4. *Rezistentlik turlari*

Tur	Mazmuni	Misollar
Passiv	Organizmning tuzilma xususiyatlariga bog‘liq chidamlilik	Teri, suyaklar, shilliq qavatlar to‘sig‘i; ba’zi hayvonlarning qalin terisi
Faol	Himoya-moslashuv mexanizmlarini faol ishga solish hisobiga	Fagotsitoz, antitana hosil bo‘lishi, zaharlarni zararsizlantirish
Birlamchi (tug‘ma)	Irsiy belgilangan chidamlilik	Turga xos immunitet
Ikkilamchi (orttirilgan)	Hayot davomida orttirilgan	Kasallikdan yoki emlashdan keyingi immunitet, chiniqish
Spetsifik	Muayyan omilga chidamlilik	Ma’lum infeksiyaga immunitet
Nospetsifik	Turli omillarga umumiy chidamlilik	Chiniqqan odamning sovuqqa, gipoksiyaga, infeksiyalarga chidamliligi

Reaktivlik va rezistentlik har doim bir yo‘nalishda o‘zgarmaydi:

Jadval 3.5. *Reaktivlik va rezistentlikning o‘zaro munosabati*

Holat	Reaktivlik	Rezistentlik	Misol
Chiniqish, jismoniy mashqlar	Ortadi	Ortadi	Infeksiyalar va sovuqqa chidamlilikning oshishi
Qishki uyqu, narkoz, gipotermiya	Pasayadi	Gipoksiya, ayrim zaharlar va mikroblarga nisbatan ortadi	Qishki uyqudagi hayvonning gipoksiyaga chidamliligi
Gipertireoz, qo‘zg‘alish holati	Ortadi	Gipoksiyaga nisbatan pasayadi	Qo‘zg‘algan hayvonning gipoksiyada tez halok bo‘lishi
Kaxeksiya, nurlanish, og‘ir travma	Pasayadi	Pasayadi	Infeksion asoratlarning ko‘payishi

ESLAB QOLING

Reaktivlik — “qanday javob beradi?”, **rezistentlik** — “qanchalik chidaydi?”. Reaktivlikning pasayishi har doim ham rezistentlikning pasayishini bildirmaydi: narkoz va gipotermiyada reaktivlik pasaygani holda gipoksiyaga rezistentlik ortadi. Bu mashg‘ulotning tajriba qismida isbotlanadi.

4. Biologik to‘siqlar

Tashqi to‘siqlar: teri (mexanik himoya, kislotali muhit, yog‘ kislotalarining bakteritsid ta’siri, desquamatsiya), shilliq qavatlar (shilliq, kipriksimon epiteliy, lizotsim, sekretor IgA), oshqozon shirasining kislotali muhiti, normal mikroflora (patogen mikroblar bilan raqobat).

Ichki (gistogematik) to‘siqlar: gematoensefalik, gematooftalmik, gematotestikulyar, gematoplatsentar to‘siqlar, limfa tugunlari, jigar (ichakdan keluvchi zaharli moddalarni zararsizlantiradi).

DIQQAT

Gematoensefalik to‘siq bosh miyani himoya qiladi, lekin ko‘pchilik dori vositalari (masalan, ayrim antibiotiklar) undan yomon o‘tadi. Meningitni davolashda to‘siqdan yaxshi o‘tadigan preparatlar tanlanadi. Yallig‘langan miya pardalarida to‘siq o‘tkazuvchanligi ortadi.

5. Asab tizimining reaktivlikdagi roli

Asab tizimi reaktivlikni shakllantiruvchi va boshqaruvchi asosiy tizim. Uning holati organizmning patogen ta’sirlarga javobini keskin o‘zgartiradi.

- **Ontogenezda:** yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda asab tizimi yetilmagan, shuning uchun ularda isitma, yallig‘lanish reaksiyalari zaif, infeksiya tez umumlashadi.
- **Markaziy asab tizimining tormozlanishi** (uyqu, narkoz, qishki uyqu) moddalar almashinuvi va kislorodga ehtiyojni kamaytiradi — gipoksiyaga va ayrim zaharlarga chidamlilik ortadi.
- **Markaziy asab tizimining qo‘zg‘alishi** (stress, kofein, fenamin, gipertireoz) moddalar almashinuvini kuchaytiradi — gipoksiyaga chidamlilik pasayadi.
- **Asab tizimining shikastlanishi** (orqa miya kesilishi, denervatsiya) to‘qimalarda distrofik o‘zgarishlarga, yallig‘lanish va regeneratsiyaning buzilishiga olib keladi.

Jadval 3.6. *Oliy asab faoliyati turlari (I.P. Pavlov) va Gippokrat temperamentlari*

Pavlov bo‘yicha tur	Asab jarayonlarining xususiyatlari	Gippokrat temperamenti	Patologiyaga moyillik
Kuchli, muvozanatli, harakatchan	Qo‘zg‘alish va tormozlanish kuchli, teng va tez almashinadi	Sangvinik	Nisbatan chidamli
Kuchli, muvozanatli, sust (inert)	Jarayonlar kuchli va teng, lekin sekin almashinadi	Flegmatik	Nisbatan chidamli
Kuchli, muvozanatsiz	Qo‘zg‘alish tormozlanishdan ustun	Xolerik	Arterial gipertenziya, yurak ishemik kasalligi, nevrasteniya
Kuchsiz	Ikkala jarayon ham kuchsiz	Melanxolik	Nevrozlar, psixasteniya, depressiya

KLINIK AHAMIYATI

Narkoz va boshqariladigan sedatsiya reanimatsiya amaliyotida bosh miyani gipoksiyadan himoya qilish uchun qo‘llaniladi (kislorodga ehtiyojni kamaytirish). Aksincha, bemorning qo‘zg‘alishi, qaltirashi, tutqanoq xurujlari kislorodga ehtiyojni keskin oshiradi va gipoksiyani og‘irlashtiradi.

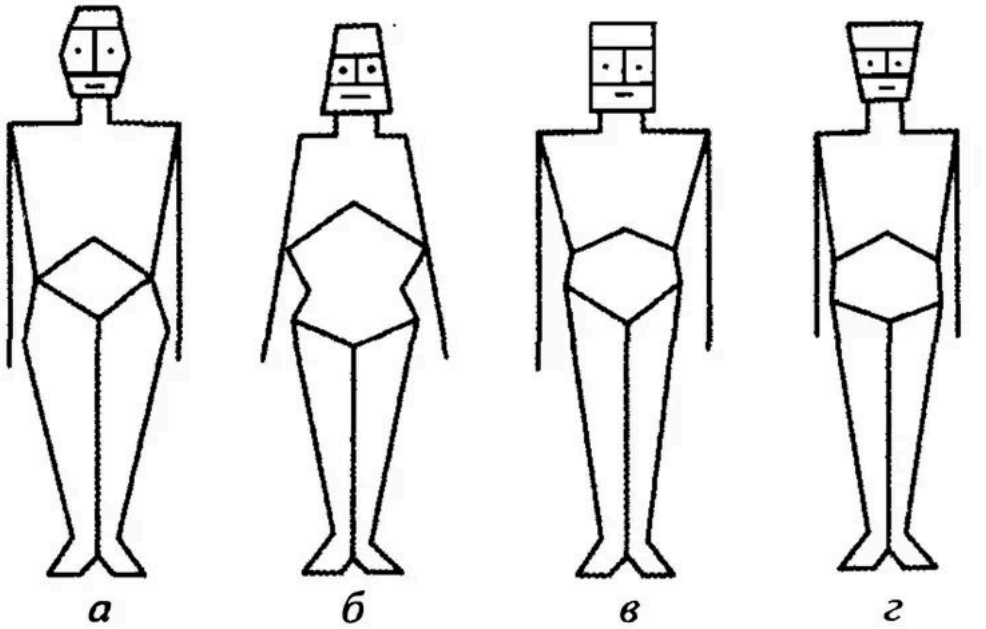
6. Endokrin tizimning reaktivlikdagi roli

Endokrin tizim reaktivlikni asab tizimi bilan birgalikda boshqaradi.

- **Gipotalamus — gipofiz — buyrak usti bezi po‘stlog‘i tizimi** stress reaksiyasini ta’minlaydi. G. Sele ta’limotiga ko‘ra, kuchli ta’sirlarga organizm **umumiy adaptatsion sindrom** bilan javob beradi: xavotir (trevoga) bosqichi, rezistentlik bosqichi va holsizlanish (charchash) bosqichi. Glyukokortikoidlar yallig‘lanish va allergik reaksiyalarni susaytiradi, ammo ortiqcha miqdorda immunitetni pasaytiradi.
- **Qalqonsimon bez gormonlari** moddalar almashinuvini kuchaytiradi: gipertireozda gipoksiyaga chidamlilik pasayadi, gipotireozda esa reaktivlik umuman susayadi.
- **Insulin yetishmovchiligi** (qandli diabet) fagotsitoz va regeneratsiyani susaytiradi — yiringli infeksiyalarga moyillik ortadi, yaralar sekin bitadi.
- **Jinsiy gormonlar** reaktivlikdagi jinsiy farqlarni belgilaydi.

7. Konstitutsiya va uning patologiyadagi roli

Konstitutsiya — organizmning irsiy va orttirilgan, nisbatan turg‘un morfologik, funksional va psixik xususiyatlari majmui. Konstitutsiya organizmning reaktivligini va ma’lum kasalliklarga moyilligini belgilaydi.

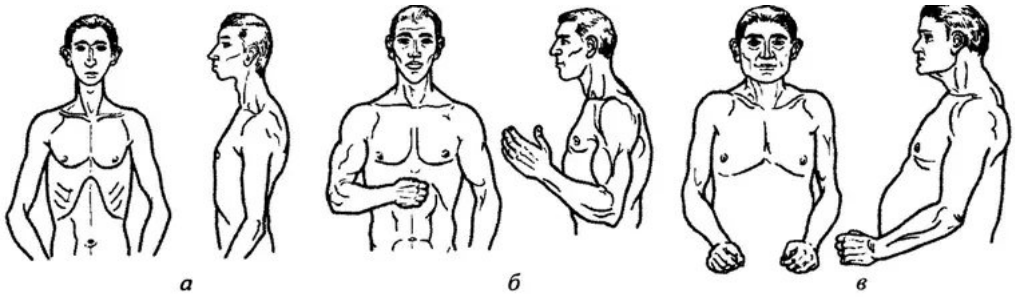


Rasm 3.2. *Sigo bo‘yicha konstitutsiya turlari: a — nafas, b — hazm, v — mushak, g — miya turi (Zayko N.N., 2002, rasm 6)*

Jadval 3.7. *Konstitutsiya tasniflari*

Muallif	Turlar	Asosiy belgilari
Gippokrat	Sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik	Temperament (to‘rt suyuqlik nisbati) asosida

Muallif	Turlar	Asosiy belgilari
K. Sigo	Nafas, hazm, mushak, miya turlari	Tanadagi ustun tizim asosida (yuz va gavda shakli)
E. Krechmer	Astenik, atletik, piknik	Gavda tuzilishi va psixik xususiyatlar bog‘liqligi
M.V. Chernorutskiy	Astenik (gipostenik), normostenik, giperstenik	Tana tuzilishi, funksiyalar va moddalar almashinuvi



Rasm 3.3. *Krechmer bo‘yicha konstitutsiya turlari: a — astenik, b — atletik, v — piknik (Zayko N.N., 2002, rasm 7)*

Jadval 3.8. *Chernorutskiy bo‘yicha konstitutsiya turlari va kasalliklarga moyillik*

Belgi	Astenik (gipostenik)	Normostenik	Giperstenik
Tana tuzilishi	Bo‘yi baland, ozg‘in, ko‘krak qafasi uzun va tor, epigastral burchak o‘tkir	O‘rtacha, proporsional; epigastral burchak to‘g‘ri	Bo‘yi o‘rtacha yoki past, keng suyakli, ko‘krak qafasi keng va kalta; epigastral burchak o‘tmas
Funksional xususiyatlar	Arterial bosim pastroq, moddalar almashinuvi tezlashgan, ichakda so‘rilish kamaygan	Me’yoriy	Arterial bosim yuqoriroq, moddalar almashinuvi sekinlashgan, qonda xolesterin va glyukoza ko‘proq
Moyil kasalliklar	Oshqozon va o‘n ikki barmoq ichak yarasi, o‘pka sili, gipotenziya, nevrozlar, ichki a’zolar tushishi	Nafas yo‘llari va tayanch-harakat a’zolari kasalliklari	Arterial gipertenziya, ateroskleroz, yurak ishemik kasalligi, semizlik, qandli diabet 2-turi, o‘t tosh kasalligi

YODLASH USULI

“Ozg‘in — oshqozon, to‘la — tomir”: astenik turdagi odamlar ko‘proq oshqozon yarasi va silga, giperstenik turdagilar esa gipertoniya, ateroskleroz va diabetga moyil.

Diatezlar

Diatez — bolalik davrida uchraydigan, organizmning ayrim ta’sirlarga g‘ayritabiiy javob berishga moyilligi bilan tavsiflanadigan konstitutsiya anomaliyasi. Diatez kasallik emas, balki kasallikka moyillik holatidir.

Jadval 3.9. *Diatez turlari*

Turi	Mohiyati	Moyil kasalliklar
Ekssudativ-kataral (allergik)	Teri va shilliq qavatlarning yallig‘lanish va allergik reaksiyalarga moyilligi	Atopik dermatit, ekzema, allergik rinit, bronxial astma

Turi	Mohiyati	Moyil kasalliklar
Limfatik-gipoplastik	Limfoid to‘qima giperplaziyasi (ayrisimon bez kattalashishi), buyrak usti bezi funksiyasi pasayishi	Infeksiyalarning og‘ir kechishi, stressda to‘satdan o‘lim xavfi
Nevro-artritik	Purin almashinuvi buzilishi, asab tizimining qo‘zg‘aluvchanligi	Podagra, siydik tosh kasalligi, semizlik, qandli diabet (kattalikda)
Gemorragik	Qon ketishga moyillik	Gemofiliya, trombotsitopatiyalar, vaskulitlar

8. Irsiyat va uning patologiyadagi roli

Kasalliklar kelib chiqishida irsiyatning ishtirokiga ko‘ra uch guruhga ajratiladi:

Jadval 3.10. *Kasalliklarda irsiy va tashqi omillarning nisbati*

Guruh	Irsiyat va muhitning roli	Misollar
Irsiy kasalliklar	Mutatsiya hal qiluvchi; tashqi muhit faqat kechishiga ta’sir qiladi	Gemofiliya, fenilketonuriya, Daun sindromi
Irsiy moyillikli (multifaktorial) kasalliklar	Irsiy moyillik + tashqi omillar	Arterial gipertenziya, qandli diabet, bronxial astma, yara kasalligi, ateroskleroz
Asosan tashqi omillar keltirib chiqaradigan kasalliklar	Irsiyat roli kichik	Jarohatlar, kuyishlar, ko‘pchilik infeksiyalar

Jadval 3.11. *Irsiy kasalliklar turlari*

Turi	Mexanizm	Misollar
Gen (monogen) kasalliklari, autosom-dominant	Bitta mutant allel yetarli	Marfan sindromi, oilaviy giperxolesterinemiya, axondroplaziya
Autosom-retsessiv	Ikkala allel mutant bo‘lishi kerak	Fenilketonuriya, mukovissidoz (kistoz fibroz), o‘roqsimon hujayrali anemiya
X-xromosoma bilan birikkan retsessiv	Asosan o‘g‘il bolalar kasallanadi, onalari tashuvchi	Gemofiliya A va B, Dyushenn miodistrofiyasi, daltonizm
Xromosoma kasalliklari	Xromosoma soni yoki tuzilishining o‘zgarishi	Daun (21-trisomiya), Klaynfelter (47,XXY), Shereshevskiy–Terner (45,X0) sindromlari
Mitoxondrial kasalliklar	Mitoxondriya DNK si mutatsiyasi; faqat ona orqali o‘tadi	Leberning irsiy ko‘rish nervi neyropatiyasi

DIQQAT

“Tug‘ma” va **“irsiy”** — bir xil tushuncha emas. Tug‘ma kasallik bola tug‘ilganda mavjud bo‘ladi, lekin u irsiy bo‘lmasligi mumkin (masalan, homiladorlikda qizilcha virusi yoki alkogol ta’sirida rivojlangan nuqsonlar). Irsiy kasallik esa tug‘ilgandan ancha keyin namoyon bo‘lishi mumkin (Xantington xoreyasi — 30–50 yoshlarda). Tashqi omillar ta’sirida rivojlangan, irsiy kasallikka o‘xshash, ammo nasldan naslga o‘tmaydigan holatlar **fenokopiyalar** deyiladi.

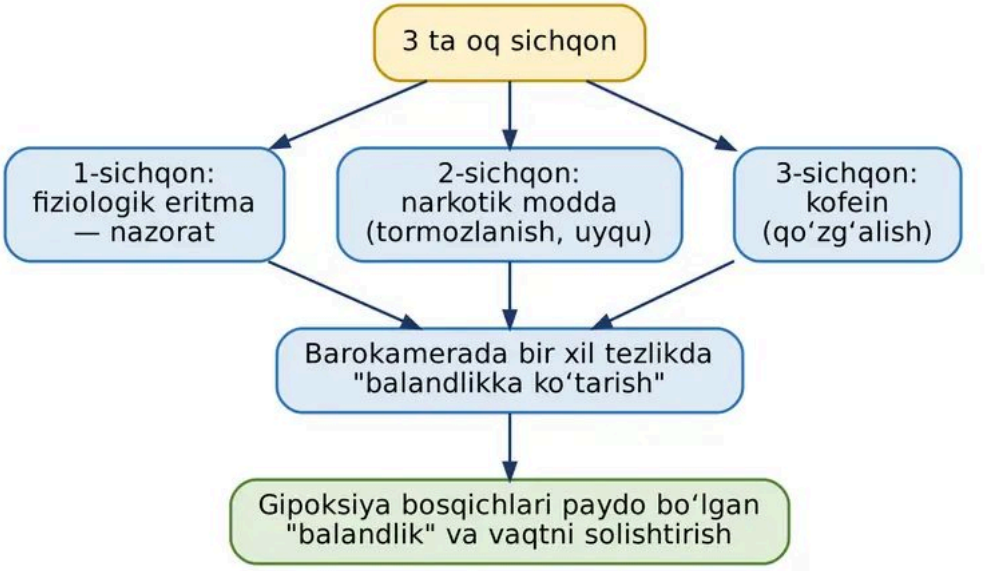
9. Yosh va jinsning reaktivlikka ta’siri

- **Chaqaloqlik va ilk bolalik davri:** asab, endokrin va immun tizimlar yetilmagan, biologik to‘siqlar zaif. Yallig‘lanish va isitma reaksiyalari kuchsiz, infeksiyalar tez umumlashadi (sepsisga moyillik). Shu bilan birga yangi tug‘ilganlar gipoksiyaga katta yoshdagilarga qaraganda chidamliroq (anaerob glikoliz faolligi yuqori, homila gemoglobini kislorodni yaxshi biriktiradi).
- **Yetuklik davri:** reaktivlik eng yuqori darajada.
- **Keksalik davri:** immun javob susayadi, to‘siqlar zaiflashadi, a’zolarning zahira imkoniyatlari kamayadi; kasalliklar ko‘pincha gipoergik, belgisiz kechadi; o‘sma kasalliklari ko‘payadi.
- **Jins:** ayollar organizmi qon yo‘qotish, gipoksiya va ochlikka nisbatan chidamliroq; ayollarda autoimmun kasalliklar ko‘proq, erkaklarda esa yurak ishemik kasalligi erta yoshda ko‘proq uchraydi (estrogenlarning himoya ta’siri). Ayollarda reaktivlik hayz sikli, homiladorlik va klimaks davrida o‘zgaradi.

10. Tajriba qismi: markaziy asab tizimining turli holatlarida gipoksik gipoksiyaning rivojlanishi

Maqsad: ichki shart-sharoit — markaziy asab tizimining funksional holati — gipoksiya rivojlanishi va oqibatini qanday o‘zgartirishini kuzatish.

Kerakli jihozlar: oq sichqonlar (vazni bir xil, 3 ta), Komovskiy barokamerasi va manometr, narkotik modda eritmasi (kafedrada qabul qilingan preparat va dozada, masalan uretan), 1 % kofein eritmasi, fiziologik eritma, shpritslar, sekundomer.



Rasm 3.4. *Tajribaning sxemasi*

Tajribaning bajarilishi

1. Uchala sichqonning boshlang‘ich holatini baholang: harakat faolligi, nafas soni, teri va quloq-dumning rangi.
2. 1-sichqonga qorin bo‘shlig‘iga fiziologik eritma yuboring (nazorat).
3. 2-sichqonga narkotik modda yuboring va narkotik uyqu belgilari (harakatsizlik, reflekslar susayishi, nafasning siyraklashishi) paydo bo‘lishini kuting.

4. 3-sichqonga kofein eritmasini yuboring va qo‘zg‘alish belgilari (harakat faolligining ortishi, nafasning tezlashishi) paydo bo‘lishini kuting.
5. Har bir sichqonni navbat bilan barokameraga joylashtiring va bosimni bir xil tezlikda pasaytiring.
6. Gipoksiya bosqichlari paydo bo‘lgan “balandlik” va vaqtni qayd qiling: qo‘zg‘alish, nafas o‘zgarishi, sianoz, yonboshlab yotish, tirishishlar, agonal nafas.
7. Agonal nafas paydo bo‘lishi bilan bosimni darhol tiklang va hayvonning tiklanishini kuzating.
8. Natijalarni jadvalga yozing va solishtiring.

Jadval 3.12. *Tajriba natijalarini qayd qilish namunasi*

Ko‘rsatkich	Nazorat	Narkotik uyqu	Kofein (qo‘zg‘alish)
Boshlang‘ich nafas soni			
Sianoz “balandligi”			
Tirishish “balandligi”			
Agonal nafas “balandligi” va vaqti			
Tiklanish vaqti			

Kutilgan natijalar va ularning tahlili

- **Narkotik uyqudagi sichqon** gipoksiyaga eng chidamli: gipoksiya belgilari ancha yuqori “balandlikda” paydo bo‘ladi, tirishishlar kuchsiz yoki bo‘lmaydi. Sababi — markaziy asab tizimi tormozlangan, moddalar almashinuvi va neyronlarning kislorodga ehtiyoji kamaygan.
- **Kofein yuborilgan sichqon** gipoksiyaga eng kam chidamli: belgilar pastroq “balandlikda” va tezroq paydo bo‘ladi. Sababi — qo‘zg‘algan neyronlar va mushaklar ko‘p kislorod sarflaydi.
- **Nazorat sichqoni** oraliq natija ko‘rsatadi.

> **DIQQAT**
> Narkoz gipoksiyaga chidamlilikni oshirsa-da, narkotik moddalar katta dozada nafas markazini susaytiradi va o‘zi gipoksiyaga (nafas gipoksiyasiga) olib kelishi mumkin. Shuning uchun tajribada doza qat’iy belgilangan bo‘ladi, klinikada esa narkoz doimo nafas va qon kislorodi nazorati ostida o‘tkaziladi.

Xulosa: bir xil sabab (havoda kislorod parsial bosimining pasayishi) markaziy asab tizimining turli holatlarida turlicha natija beradi. Asab tizimining tormozlanishi reaktivlikni pasaytirgani holda gipoksiyaga rezistentlikni oshiradi, qo‘zg‘alish esa aksincha. Bu ichki shart-sharoitlarning patologik jarayon rivojlanishidagi rolini tasdiqlaydi.

11. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: narkotik uyqu va qo‘zg‘alish holatlarida gipoksiyani modellashtirish

1. Hayvonlarni vazni bo‘yicha tenglashtiring va belgilab qo‘ying.
2. Boshlang‘ich ko‘rsatkichlarni yozib oling.
3. Preparatlarni belgilangan dozada qorin bo‘shlig‘iga yuboring, ta’sir boshlanishini kuting.
4. Barokamerada bosimni bir xil tezlikda pasaytiring.
5. Har bir gipoksiya bosqichi paydo bo‘lgan “balandlik” va vaqtni yozing.
6. Agonal nafas paydo bo‘lishi bilan bosimni tiklang.
7. Natijalarni nazorat guruhi bilan solishtirib, xulosa yozing.

Ko‘nikma: konstitutsiya turini aniqlash (Chernorutskiy bo‘yicha)

1. Bo‘y uzunligi va tana vaznini o‘lchang, tana vazni indeksini hisoblang.
2. Ko‘krak qafasining shakli, uzunligi va kengligini baholang.
3. Epigastral (qovurg‘alar orasidagi) burchakni aniqlang: 90° dan kichik — astenik, taxminan 90° — normostenik, 90° dan katta — giperstenik.
4. Pine indeksini hisoblang: bo‘y (sm) − [tana vazni (kg) + ko‘krak aylanasi (sm)]. 10 dan kichik — giperstenik, 10–30 — normostenik, 30 dan katta — astenik.
5. Arterial bosim va puls ko‘rsatkichlarini qo‘shimcha belgi sifatida hisobga oling.
6. Xulosa yozing va shu turga xos kasalliklarga moyillikni ko‘rsating.

Nazorat savollari

1. Ichki shart-sharoitlarga nimalar kiradi?
2. Reaktivlik deb nimaga aytiladi? Uning qanday turlari bor?
3. Spetsifik va nospetsifik reaktivlik qanday farqlanadi?
4. Giperergiya, gipoergiya, disergiya va anergiyaga misollar keltiring.
5. Rezistentlik nima? Passiv va faol rezistentlikka misollar keltiring.
6. Reaktivlik va rezistentlik har doim bir yo‘nalishda o‘zgaradimi? Misollar bilan tushuntiring.
7. Organizmning tashqi va ichki biologik to‘siqlarini sanang.
8. Markaziy asab tizimining tormozlanishi gipoksiyaga chidamlilikka qanday ta’sir qiladi?
9. I.P. Pavlov bo‘yicha oliy asab faoliyati turlarini va ularning patologiyadagi ahamiyatini ayting.
10. Umumiy adaptatsion sindromning bosqichlari qanday?
11. Konstitutsiyaning qanday tasniflari bor?
12. Chernorutskiy bo‘yicha konstitutsiya turlari qanday kasalliklarga moyil?
13. Diatez nima? Uning turlarini sanang.
14. Irsiy kasalliklar qanday turlarga bo‘linadi? “Tug‘ma” va “irsiy” tushunchalari qanday farqlanadi?
15. Tajribada narkotik uyqudagi va kofein yuborilgan sichqonlarning gipoksiyaga chidamliligi nima uchun turlicha?

Test topshiriqlari

1. Reaktivlik deb nimaga aytiladi?
   A) Organizmning patogen omillarga faqat chidamliligi
   B) Faqat antitana hosil qilish qobiliyati
   C) Kasallikka irsiy moyillik
   D) Organizmning ta’sirlarga hayot faoliyatini o‘zgartirgan holda javob berish xususiyati
   E) Organizmning nisbatan turg‘un morfologik xususiyatlari

2. Kasallikning shiddatli, haddan tashqari kuchli reaksiyalar bilan kechishi reaktivlikning qaysi shakliga xos?
   A) Giperergiya
   B) Gipoergiya
   C) Anergiya
   D) Normergiya
   E) Disergiya

3. Narkoz holatida gipoksiyaga chidamlilik qanday o‘zgaradi?
   A) Pasayadi, chunki nafas markazi qo‘zg‘aladi
   B) O‘zgarmaydi
   C) Ortadi, chunki moddalar almashinuvi va kislorodga ehtiyoj kamayadi
   D) Pasayadi, chunki moddalar almashinuvi kuchayadi
   E) Ortadi, chunki eritrotsitlar soni ko‘payadi

4. Qaysi holatda reaktivlik pasaygani holda gipoksiyaga rezistentlik ortadi?
   A) Gipertireoz
   B) Kaxeksiya
   C) Ionlovchi nurlanish
   D) Og‘ir travma
   E) Qishki uyqu

5. Rezistentlikning passiv shakliga qaysi misol mos keladi?
   A) Fagotsitoz
   B) Terining mexanik to‘siq vazifasi
   C) Antitana hosil bo‘lishi
   D) Jigarda zaharlarning zararsizlantirilishi
   E) Isitma reaksiyasi

6. Krechmer bo‘yicha konstitutsiya turlari qaysilar?
   A) Nafas, hazm, mushak, miya
   B) Sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik
   C) Gipostenik, normostenik, giperstenik
   D) Astenik, atletik, piknik
   E) Ekssudativ, limfatik, nevro-artritik

7. Giperstenik konstitutsiyali odamlar qaysi kasalliklarga ko‘proq moyil?
   A) Arterial gipertenziya, ateroskleroz, qandli diabet
   B) O‘pka sili va oshqozon yarasi
   C) Ichki a’zolarning tushishi
   D) Arterial gipotenziya
   E) Nevrozlar va psixasteniya

8. Fenilketonuriya qaysi tip bo‘yicha nasldan naslga o‘tadi?
   A) Autosom-dominant
   B) Autosom-retsessiv
   C) X-xromosoma bilan birikkan dominant
   D) Mitoxondrial
   E) Y-xromosoma bilan birikkan

9. Daun sindromining sababi qaysi?
   A) X-xromosoma monosomiyasi
   B) 47,XXY kariotip
   C) Mitoxondriya DNK mutatsiyasi
   D) Bitta gen mutatsiyasi
   E) 21-xromosoma trisomiyasi

10. Fenokopiya deganda nima tushuniladi?
    A) Irsiy kasallikning eng og‘ir shakli
    B) Xromosoma kasalliklarining bir turi
    C) Tashqi omil ta’sirida rivojlangan, irsiy kasallikka o‘xshash, ammo nasldan o‘tmaydigan holat
    D) Faqat ona orqali o‘tadigan kasallik
    E) Bir genning bir nechta belgiga ta’siri

11. Ekssudativ-kataral diatezli bola qaysi kasalliklarga moyil?
    A) Podagra va siydik tosh kasalligi
    B) Qon ketishlar
    C) Ayrisimon bez kattalashishi va to‘satdan o‘lim
    D) Atopik dermatit va bronxial astma
    E) Ichki a’zolarning tushishi

12. Umumiy adaptatsion sindrom ta’limoti muallifi kim?
    A) G. Sele
    B) I.P. Pavlov
    C) U. Kennon
    D) K. Pirke
    E) I.I. Mechnikov

13. Tajribada kofein yuborilgan sichqonning gipoksiyaga chidamliligi nima uchun pasayadi?
    A) Kofein gemoglobinni bloklaydi
    B) Kofein nafas markazini falajlaydi
    C) Qo‘zg‘algan neyronlar va mushaklarning kislorodga ehtiyoji ortadi
    D) Kofein qon bosimini keskin pasaytiradi
    E) Kofein eritrotsitlarni parchalaydi

14. Keksa bemorda pnevmoniyaning isitmasiz, leykotsitozsiz kechishi reaktivlikning qaysi shakliga xos?
    A) Giperergiya
    B) Normergiya
    C) Disergiya
    D) Allergiya
    E) Gipoergiya

15. Qaysi holat “tug‘ma, ammo irsiy bo‘lmagan” kasallikka misol bo‘ladi?
    A) Gemofiliya
    B) Homiladorlikda qizilcha virusi ta’sirida rivojlangan yurak nuqsoni
    C) Daun sindromi
    D) Fenilketonuriya
    E) Mukovissidoz

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bir bolalar bog‘chasida gripp epidemiyasi paytida 30 boladan 18 tasi kasallandi. Kasallanganlarning 3 tasida kasallik og‘ir, yuqori isitma va tirishishlar bilan kechdi; 2 ta bolada (ulardan biri tez-tez kasal

bo‘ladigan, kam vaznli) kasallik isitmasiz, sust kechib, pnevmoniya bilan asoratlandi. 12 ta bola umuman kasallanmadi.

Savollar: Bir xil sabab ta’sirida kasallikning turlicha kechishini qanday tushuntirasiz? Reaktivlikning qaysi shakllari kuzatilgan? Kasallanmagan bolalarda nima hal qiluvchi rol o‘ynagan?

Javob: Kasallikning sababi (gripp virusi) bir xil, turlicha kechish esa ichki shart-sharoitlarga — individual reaktivlik va rezistentlikka bog‘liq. Yuqori isitma va tirishishlar bilan og‘ir kechish — giperergik reaktivlik (bolalarda asab tizimining yetilmaganligi va qo‘zg‘aluvchanligi tirishishlarga moyillik yaratadi). Isitmasiz, sust kechib, asorat bergan holatlar — gipoergik reaktivlik (kam vazn, tez-tez kasallanish immun javobning susayganini ko‘rsatadi). Kasallanmagan bolalarda rezistentlik yuqori bo‘lgan: emlash yoki avval kasallanish natijasidagi spetsifik immunitet, yaxshi ovqatlanish va chiniqish tufayli nospetsifik rezistentlik.

Masala 2

52 yoshli erkak, bo‘yi 168 sm, tana vazni 98 kg, ko‘krak qafasi keng va kalta, epigastral burchak o‘tmas. Arterial bosim 160/100 mm sim. ust., qonda xolesterin va glyukoza miqdori oshgan. Otasi 55 yoshida miokard infarktidan vafot etgan.

Savollar: Bemorning konstitutsiya turini aniqlang. Unda qanday kasalliklarga moyillik bor? Ichki va tashqi shart-sharoitlarni ajrating.

Javob: Chernorutskiy bo‘yicha giperstenik konstitutsiya (Krechmer bo‘yicha — piknik tur). Bu turga arterial gipertenziya, ateroskleroz, yurak ishemik kasalligi, semizlik, qandli diabet 2-turi va o‘t tosh kasalligiga moyillik xos; bemorda arterial gipertenziya va metabolik buzilishlar allaqachon kuzatilmoqda. Ichki shart-sharoitlar: konstitutsiya, irsiy moyillik (otasining erta miokard infarkti), erkak jinsi va yosh. Tashqi shart-sharoitlar (aniqlash kerak): ortiqcha ovqatlanish, kam harakatlilik, chekish, stress. Profilaktika tashqi omillarni bartaraf etishga qaratiladi: tana vaznini kamaytirish, parhez, jismoniy faollik, arterial bosim va lipidlarni nazorat qilish.

Masala 3

Talabalar tajribasida barokamerada nazorat sichqonida tirishishlar 9000 m da paydo bo‘ldi. Narkotik uyqudagi sichqon 11 500 m gacha tirishishlarsiz “ko‘tarildi”, kofein yuborilgan sichqonda esa tirishishlar 7500 m da boshlandi va agonal nafas tez rivojlandi.

Savollar: Natijalarni izohlang. Reaktivlik va rezistentlik qanday o‘zgargan? Natijaning klinik ahamiyati qanday?

Javob: Barcha sichqonlarda sabab bir xil — havoda kislorod parsial bosimining pasayishi. Narkotik uyqudagi sichqonda markaziy asab tizimi tormozlangan, reaktivlik pasaygan, moddalar almashinuvi va kislorodga ehtiyoj kamaygan, shuning uchun gipoksiyaga rezistentlik ortgan. Kofein yuborilgan sichqonda asab tizimi qo‘zg‘algan, reaktivlik ortgan, ammo kislorod sarfi oshgani uchun rezistentlik pasaygan. Bu reaktivlik va rezistentlik har doim bir yo‘nalishda o‘zgarmasligini ko‘rsatadi. Klinik ahamiyati: gipoksiya xavfi bor bemorlarda (yurak to‘xtashidan keyin, og‘ir bosh miya shikastlanishida) sedatsiya va narkoz miyani himoya qilish uchun qo‘llaniladi; qo‘zg‘alish, tutqanoq va isitma esa kislorodga ehtiyojni oshirib, gipoksiyani og‘irlashtiradi va ularni bartaraf etish kerak.

Tezkor takrorlash

Jadval 3.13. *3-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Ichki shart-sharoitlar	Reaktivlik, rezistentlik, asab va endokrin holat, konstitutsiya, irsiyat, yosh, jins
Reaktivlik	Organizmning ta’sirlarga hayot faoliyatini o‘zgartirib javob berish xususiyati
Reaktivlik turlari	Biologik (tur), guruh, individual; spetsifik va nospetsifik; fiziologik va patologik
Ifodalanish shakllari	Normergiya, giperergiya, gipoergiya, disergiya, anergiya
Rezistentlik	Patogen omillarga chidamlilik; passiv va faol, birlamchi va ikkilamchi, spetsifik va nospetsifik
Reaktivlik va rezistentlik	Har doim bir yo‘nalishda o‘zgarmaydi: narkozda reaktivlik pasayadi, gipoksiyaga rezistentlik ortadi
Biologik to‘siqlar	Tashqi (teri, shilliq qavatlar) va ichki (gematoensefalik, gematoplatsentar va boshqalar)
Pavlov tiplari	Sangvinik, flegmatik, xolerik, melanxolik ekvivalentlari
Umumiy adaptatsion sindrom	Xavotir, rezistentlik, holsizlanish bosqichlari (G. Sele)
Konstitutsiya	Irsiy va orttirilgan nisbatan turg‘un morfofunksional xususiyatlar majmui
Chernorutskiy tasnifi	Astenik — yara, sil; giperstenik — gipertoniya, ateroskleroz, diabet
Diatez	Bolalikdagi konstitutsiya anomaliyasi: ekssudativ-kataral, limfatikgipoplastik, nevro-artritik, gemorragik
Irsiy kasalliklar	Gen (AD, AR, X-birikkan), xromosoma, mitoxondrial
Fenokopiya	Tashqi omil chaqirgan, irsiy kasallikka o‘xshash, nasldan o‘tmaydigan holat
Tajriba xulosasi	Narkoz gipoksiyaga chidamlilikni oshiradi, qo‘zg‘alish (kofein) pasaytiradi

4-MAVZU

Arterial va venoz giperemiya. Mikrotsirkulyatsiya va periferik qon aylanishining buzilishlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga me’yorda va patologiyada mikrotsirkulyatsiyaning ahamiyatini, periferik qon aylanishi boshqaruvi mexanizmlarini tushuntirish; arterial va venoz giperemiyaning sabablari, rivojlanish mexanizmlari, belgilari va oqibatlarini o‘rgatish; tajribada quyon qulog‘i va baqa ichak tutqichida arterial va venoz giperemiyani chaqirib, mikrotsirkulyatsiya o‘zgarishlarini kuzatishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- mikrotsirkulyatsiya o‘zanining tuzilishi va qon oqimini boshqaruvchi omillarni;
- periferik qon aylanishi buzilishlarining tasnifini;
- arterial giperemiyaning turlari va rivojlanish mexanizmlarini (neyrotonik, neyroparalitik, neyromioparalitik, gumoral);
- arterial giperemiyaning tashqi belgilari, mikrotsirkulyatsiya o‘zgarishlari va oqibatlarini;
- venoz giperemiyaning sabablari, belgilari, mikrotsirkulyatsiyadagi o‘zgarishlar va oqibatlarini;
- arterial va venoz giperemiyaning farqlovchi belgilarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- quyon qulog‘ida neyroparalitik arterial giperemiya va venoz giperemiyani chaqirish;
- baqa ichak tutqichida mikrotsirkulyatsiyani mikroskop ostida kuzatish va o‘zgarishlarni tasvirlash;
- giperemiya turini tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash va uning mexanizmini tushuntirish.

1. Mikrotsirkulyatsiya: tuzilishi va boshqaruvi

Mikrotsirkulyatsiya — qon va limfaning eng mayda tomirlar (diametri 100 mkm dan kichik) orqali harakati hamda qon bilan to‘qima o‘rtasida modda almashinuvi. Mikrotsirkulyatsiya o‘zani — a’zoning funksional birligi bo‘lib, to‘qimalarni kislorod va ozuqa moddalar bilan ta’minlaydi, metabolizm mahsulotlarini olib ketadi.

Jadval 4.1. *Mikrotsirkulyatsiya o‘zanining tarkibiy qismlari*

Bo‘g‘in	Vazifasi
Arteriolalar	“Qarshilik tomirlari”: silliq mushak tonusi hisobiga qon oqimini boshqaradi
Metarteriolalar va prekapillyar sfinkterlar	Kapillyarlarga qon tushishini (ishlovchi kapillyarlar sonini) boshqaradi
Kapillyarlar	“Almashinuv tomirlari”: devori bir qavat endoteliydan iborat; gaz va moddalar almashinuvi
Postkapillyar venulalar	Suyuqlik va leykotsitlarning tomirdan chiqishi asosan shu yerda kechadi
Venulalar	“Sig‘im tomirlari”: qonni yig‘ib olib ketadi
Arteriolo-venulyar anastomozlar (shuntlar)	Qonni kapillyarlarni chetlab o‘tkazadi (termoregulyatsiyada muhim)
Limfa kapillyarlari	To‘qimalararo suyuqlik va oqsillarni olib ketadi

Tomir orqali qon oqimi Puazeyl qonuniga bo‘ysunadi: oqim tomir boshlanishi va oxiridagi bosim farqiga to‘g‘ri, tomir qarshiligiga esa teskari proporsional. Tomir qarshiligi radiusning to‘rtinchi darajasiga teskari proporsional — ya’ni arteriola radiusining ikki marta kengayishi qon oqimini taxminan 16 marta oshiradi.

ESLAB QOLING

Mikrotsirkulyatsiyani boshqaruvchi omillar:

- **neyrogen** — simpatik vazokonstriktor nervlar (noradrenalin, alfa-adrenoretseptorlar) va ayrim sohalardagi vazodilatator nervlar;
- **gumoral** — adrenalin, angiotenzin II, vazopressin (toraytiradi); gistamin, bradikinin, prostatsiklin (kengaytiradi);
- **mahalliy metabolik** — adenozin, CO2, H+, K+, laktat, kislorod yetishmasligi (kengaytiradi);
- **endotelial** — azot oksidi (NO) va prostatsiklin (kengaytiradi), endotelin (toraytiradi);
- **miogen** — tomir devorining cho‘zilishiga silliq mushakning qisqarish bilan javobi (Beyliss effekti).

2. Periferik qon aylanishi buzilishlarining tasnifi

Jadval 4.2. *Periferik (mahalliy) qon aylanishi buzilishlari*

Guruh	Turlari
Qon to‘lishining o‘zgarishi	Arterial giperemiya, venoz giperemiya, ishemiya
Qon oqimining to‘xtashi	Staz (kapillyar, venoz, ishemik)
Qon tomir yo‘lining berkilishi	Tromboz, emboliya
Mikrotsirkulyatsiya buzilishlari	Tomir ichi (qonning reologik xususiyatlari, “sladj”), tomir devori (o‘tkazuvchanlik ortishi, diapedez), tomirdan tashqari (shish, limfa oqimi buzilishi)
Tomir devorining butunligi buzilishi	Qon ketish va qon quyilish (gemorragiya)

Giperemiya (yunon. hyper — ortiq, haima — qon) — a’zo yoki to‘qimaning qonga to‘lishining ortishi. Qon kelishi ko‘payganda **arterial (faol)**, qonning oqib ketishi qiyinlashganda **venoz (passiv, dimlanish)** giperemiya rivojlanadi.

3. Arterial giperemiya

Arterial giperemiya — arteriolalar kengayishi natijasida a’zo yoki to‘qimaga arteriya tomirlari orqali qon kelishining ko‘payishi va qonga to‘lishining ortishi, qonning oqib ketishi esa me’yorida saqlanadi.

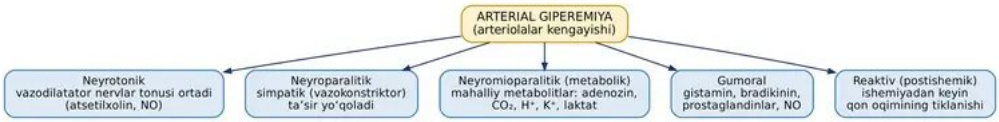
Arterial giperemiyaning turlari

Fiziologik arterial giperemiya — a’zo faoliyati kuchayganda kuzatiladigan me’yoriy hodisa:

- **ishchi (funksional)** — ishlayotgan mushakda, ovqat hazm qilinayotganda oshqozon-ichakda, aqliy ishda bosh miyada;
- **reflektor** — terining issiqlik ta’sirida qizarishi;
- **emotsional** — uyalganda yoki g‘azablanganda yuzning qizarishi.

Patologik arterial giperemiya — patogen omillar ta’sirida rivojlanadi, a’zo faoliyatining kuchayishi bilan bog‘liq bo‘lmaydi va ta’sirlovchiga nomutanosib.

Arterial giperemiyaning rivojlanish mexanizmlari



Rasm 4.1. *Arterial giperemiyaning rivojlanish mexanizmlari (Novitskiy V.V., 2009; Abdullayev N.H., 2008 asosida tuzilgan)*

Jadval 4.3. *Arterial giperemiyaning mexanizmlari*

Mexanizm	Mohiyati	Misollar
Neyrotonik	Vazodilatator nervlar tonusining ortishi yoki ularning qo‘zg‘alishi	Yuzning emotsional qizarishi, ba’zi reflektor giperemiyalar, issiqlik ta’sirida terining qizarishi
Neyroparalitik	Simpatik vazokonstriktor nervlar ta’sirining yo‘qolishi; arteriolalar silliq mushak tonusi pasayadi	K. Bernar tajribasi: quyonning bo‘yin simpatik nervini kesish; simpatektomiya; vazokonstriktor markazlar shikastlanishi
Neyromioparalitik (metabolik)	Tomir devoridagi silliq mushak tonusining mahalliy metabolitlar ta’sirida pasayishi	Ishchi giperemiya, postishemik giperemiya, issiq kompress, gorchichnik
Gumoral	Vazoaktiv moddalar (gistamin, bradikinin, prostaglandinlar, NO) ta’siri	Yallig‘lanish o‘chog‘idagi giperemiya, allergik qizarish

Postishemik (reaktiv) giperemiya — ishemiya bartaraf etilgandan keyin rivojlanadi: ishemiya davrida to‘plangan metabolitlar (adenozin, laktat, H+, K+) arteriolalarni kengaytiradi, mushaklar tonusi pasaygan bo‘ladi. Masalan, jgut olingandan keyin oyoq-qo‘lning qizarishi.

Vakat giperemiya (lot. vacuus — bo‘sh) — to‘qima ustidagi barometrik bosim pasayganda rivojlanadi. Masalan, tibbiy bankalar qo‘yilganda yoki qorin bo‘shlig‘idan astsit suyuqligi tez chiqarilganda qorin a’zolari tomirlariga qonning ko‘p miqdorda o‘tishi.

> **DIQQAT**
> Qorin bo‘shlig‘idan katta hajmdagi astsit suyuqligini tez chiqarish yoki katta hajmli o‘smani tez olib tashlash vakat giperemiyaga olib keladi: qonning katta qismi qorin a’zolariga o‘tadi va bosh miyada nisbiy kamqonlik (ishemiya) hamda hushdan ketish rivojlanadi. Shuning uchun parasentez suyuqlikni sekin chiqarish bilan bajariladi.

Arterial giperemiyaning belgilari

Jadval 4.4. *Arterial giperemiyaning tashqi belgilari va ularning sabablari*

Belgi	Sababi
Qizarish (alvon-qizil rang)	Kengaygan tomirlarda oksigemoglobinga boy arterial qonning ko‘payishi; ishlovchi kapillyarlar sonining ortishi
Mahalliy haroratning oshishi	Iliq arterial qon oqib kelishining ko‘payishi va moddalar almashinuvining kuchayishi
Hajm va turgorning oshishi	Qon bilan to‘lishning ortishi, to‘qimalararo suyuqlik hosil bo‘lishining ko‘payishi
Kichik arteriyalar pulsatsiyasi	Arteriolalarning kengayishi, bosimning kapillyarlargacha kam pasayishi
Limfa hosil bo‘lishi va oqimining ortishi	Kapillyarlarda filtratsiya bosimining oshishi

Mikrotsirkulyatsiya o‘zgarishlari

- arteriolalar, prekapillyarlar va kapillyarlar kengayadi;
- ishlovchi (ochiq) kapillyarlar soni ortadi — oldin yopiq bo‘lgan kapillyarlar ochiladi;
- qon oqimining chiziqli va hajmiy tezligi ortadi;
- kapillyarlarda gidrostatik bosim oshadi, filtratsiya kuchayadi;
- arteriya-vena kislorod farqi kamayadi (venoz qon ham kislorodga boy bo‘ladi).

Arterial giperemiyaning oqibatlari

Ijobiy oqibatlari: to‘qimaning kislorod va ozuqa moddalar bilan ta’minlanishi yaxshilanadi, moddalar almashinuvi, regeneratsiya va fagotsitoz kuchayadi, metabolitlar tez olib ketiladi. Shuning uchun arterial giperemiya fizioterapiyada qo‘llaniladi (issiq kompresslar, UYuCh, gorchichniklar, bankalar).

Salbiy oqibatlari: o‘zgargan (aterosklerotik, anevrizmatik) tomirlar devorining yorilishi va qon quyilish (masalan, gipertonik krizda bosh miyaga qon quyilishi); kalla ichi bosimining oshishi (bosh og‘rig‘i); qonning katta qismi bir sohaga to‘planganda boshqa a’zolarda nisbiy ishemiya.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Arterial giperemiya klinikada ko‘p kuzatiladi: yallig‘lanish o‘chog‘idagi qizarish va issiqlik (rubor, calor), gipertireozda terining issiq va nam bo‘lishi, menopauzadagi “qon quyilishi” (prilivlar), karsinoid sindromdagi qizarish. Qizil, issiq, pulsatsiyalanuvchi to‘qima — doimo kuchaygan qon kelishi belgisi.

4. Venoz giperemiya

Venoz giperemiya (dimlanish) — vena tomirlari orqali qonning oqib ketishi qiyinlashganda a’zo yoki to‘qimaning qonga to‘lishining ortishi; qon kelishi me’yorida yoki kamaygan bo‘ladi.

Venoz giperemiyaning sabablari

Jadval 4.5. *Venoz giperemiyaning sabablari*

Sabab guruhi	Misollar
Venalarning tashqaridan siqilishi	O‘sma, chandiq, homilador bachadon, qattiq bog‘lam (gips, jgut), shish
Vena yo‘lining ichidan berkilishi	Tromboz, emboliya, vena devorining yallig‘lanishi (flebit)
Vena devori va klapanlarining yetishmovchiligi	Varikoz kengayish, vena klapanlari yetishmovchiligi
Yurak yetishmovchiligi	Chap qorincha yetishmovchiligida kichik qon aylanish doirasida, o‘ng qorincha yetishmovchiligida katta doirada dimlanish
Ko‘krak qafasining so‘rish funksiyasi pasayishi	Ekssudativ plevrit, gidrotoraks, pnevmotoraks
Gravitatsiya	Uzoq tik turish, yotgan og‘ir bemorlarning pastki sohalarida (gipostaz)

Venoz giperemiyaning belgilari

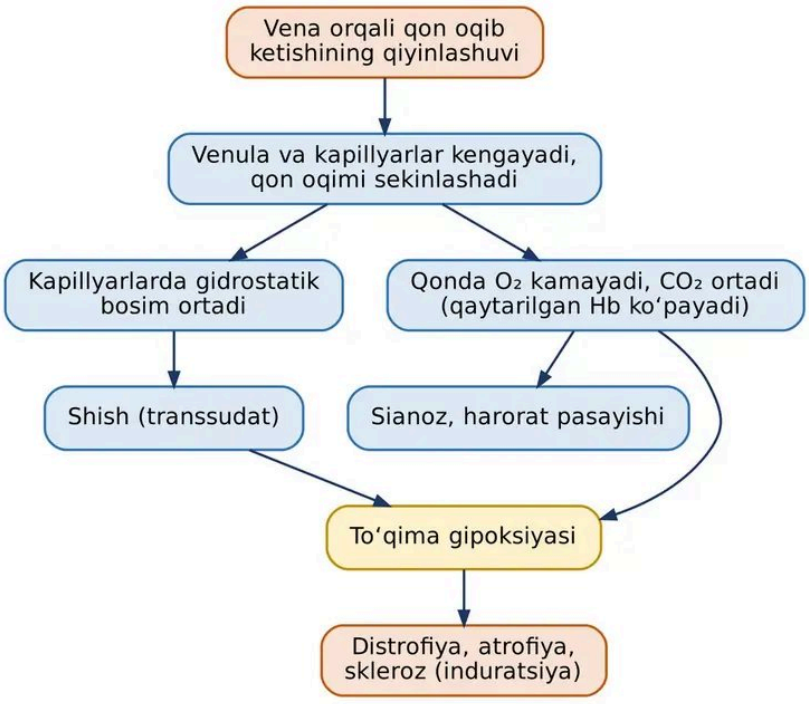
Jadval 4.6. *Venoz giperemiyaning tashqi belgilari va ularning sabablari*

Belgi	Sababi
Ko‘kimtir rang (sianoz)	Qonning sekin oqishi natijasida to‘qimalar kislorodni ko‘proq olishi va qaytarilgan gemoglobin miqdorining ortishi (50 g/l dan ko‘p bo‘lganda sianoz ko‘rinadi)

Belgi	Sababi
Mahalliy haroratning pasayishi	Iliq arterial qon kelishining kamayishi, moddalar almashinuvining susayishi, issiqlik yo‘qotishning ortishi
Shish	Kapillyar va venulalarda gidrostatik bosimning oshishi, tomir devori o‘tkazuvchanligining ortishi
Hajm kattalashishi	Qonga to‘lish va shish
A’zo funksiyasining pasayishi	Gipoksiya va moddalar almashinuvining buzilishi

Mikrotsirkulyatsiya o‘zgarishlari

- venulalar va kapillyarlar kengayadi, ularda qon ko‘payadi;
- qon oqimining tezligi pasayadi; og‘ir hollarda qon **“mayatniksimon”** (sistolada oldinga, diastolada orqaga) harakat qiladi va keyin **staz** rivojlanadi;
- kapillyarlarda gidrostatik bosim oshadi — filtratsiya reabsorbsiyadan ustun bo‘ladi va shish rivojlanadi;
- eritrotsitlar tomir devoridan chiqadi (**diapedez**) — mayda qon quyilishlar paydo bo‘ladi;
- qonning reologik xususiyatlari buziladi (eritrotsitlar agregatsiyasi, “sladj”).



Rasm 4.2. *Venoz giperemiyaning patogenezi (Novitskiy V.V., 2009, rasm 9.4 asosida tuzilgan)*

Venoz giperemiyaning oqibatlari

Venoz giperemiyaning asosiy zararli omili — **gipoksiya**. Uzoq davom etganda u parenximatoz hujayralarning distrofiyasi va atrofiyasiga, biriktiruvchi to‘qimaning o‘sishiga (**skleroz, induratsiya**) olib keladi.

Jadval 4.7. *Turli a’zolarda surunkali venoz giperemiyaning oqibatlari*

A’zo	Sababi	Oqibati
Jigar	O‘ng qorincha yetishmovchiligi	“Muskat jigar”: bo‘lakchalar markazida qon to‘lishi va gepatotsitlar atrofiyasi, keyinchalik kardial skleroz (sirroz)
O‘pka	Chap qorincha yetishmovchiligi, mitral stenoz	O‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi: diapedez, gemosiderin to‘planishi (“yurak nuqsoni hujayralari”), skleroz
Buyrak	Umumiy venoz dimlanish	“Dimlangan buyrak”, proteinuriya, oliguriya
Oyoqlar	Varikoz kengayish, vena klapanlari yetishmovchiligi	Shish, teri pigmentatsiyasi, trofik yaralar
Qorin a’zolari	Portal gipertenziya (jigar sirrozi)	Astsit, splenomegaliya, qizilo‘ngach va to‘g‘ri ichak venalarining varikoz kengayishi

KLINIK AHAMIYATI

Venoz giperemiya tromboz uchun qulay sharoit yaratadi (Virxov triadasining bir qismi — qon oqimining sekinlashishi). Shuning uchun uzoq yotgan, oyoqlarida varikoz bo‘lgan va jarrohlikdan keyingi bemorlarda chuqur venalar trombozi va o‘pka arteriyasi tromboemboliyasining oldini olish choralari ko‘riladi: erta faollashtirish, elastik bintlash, antikoagulyantlar.

5. Arterial va venoz giperemiyaning qiyosiy tavsifi

Jadval 4.8. *Arterial va venoz giperemiyaning farqlari*

Belgi	Arterial giperemiya	Venoz giperemiya
Asosiy mexanizm	Qon kelishining ko‘payishi (arteriolalar kengayishi)	Qon oqib ketishining qiyinlashuvi
Rangi	Alvon-qizil	Ko‘kimtir (sianoz)
Mahalliy harorat	Oshgan	Pasaygan
Qon oqimi tezligi	Ortgan	Sekinlashgan, mayatniksimon harakat, staz
Ishlovchi kapillyarlar	Ko‘paygan	Kengaygan, qonga to‘lgan
Arteriya-vena kislorod farqi	Kamaygan	Ortgan
Shish	Kam ifodalangan	Yaqqol
To‘qima kislorod bilan ta’minlanishi	Yaxshilangan	Gipoksiya
Asosiy oqibat	Ko‘pincha ijobiy; tomir yorilishi xavfi	Gipoksiya, distrofiya, skleroz, tromboz

YODLASH USULI

Arterial — “QIIP”: Qizil, Issiq, Ishlovchi kapillyarlar ko‘p, Pulsatsiya. **Venoz — “KSSSh”**: Ko‘k, Sovuq, Sekin oqim, Shish.

6. Tajriba qismi

1-tajriba: quyon qulog‘ida neyroparalitik arterial giperemiya (K. Bernar tajribasi)

Maqsad: simpatik vazokonstriktor ta’sir yo‘qolganda arterial giperemiya rivojlanishini kuzatish.

Jihozlar: oq (albinos) quyon, jarrohlik asboblari, mahalliy og‘riqsizlantiruvchi vosita, termometr (elektrotermometr), yorug‘lik manbai.

1. Quyonni maxsus stolga mahkamlang; ikkala qulog‘ini yorug‘likka tutib, tomirlar to‘rini, rangini va haroratini solishtiring.
2. Mahalliy og‘riqsizlantirish ostida bo‘yinning bir tomonida teri va to‘qimalarni kesib, uyqu arteriyasi yonida joylashgan bo‘yin simpatik nervini toping va uni kesing.
3. 5–10 daqiqadan keyin ikkala qulog‘ni solishtiring: kesilgan tomondagi qulog‘da tomirlar kengayadi, qizaradi, mayda tomirlar ko‘payadi, harorat oshadi.
4. Natijalarni bayonnomaga yozing.

Tahlil: bo‘yin simpatik nervi kesilganda qulog‘ tomirlariga keladigan doimiy vazokonstriktor impulslar to‘xtaydi, arteriolalarning silliq mushak tonusi pasayadi va ular kengayadi — **neyroparalitik arterial giperemiya** rivojlanadi.

> **DIQQAT**
> Shu tajribani issiq suv yoki qulog‘ terisini ksilol bilan surtish orqali ham bajarish mumkin — bunda **neyromioparalitik** (mahalliy) giperemiya kuzatiladi. Talaba giperemiya turini uni chaqirgan usulga qarab to‘g‘ri nomlay olishi kerak.

2-tajriba: quyon qulog‘ida venoz giperemiya

1. Quyon qulog‘ining asosiga (tomirlar o‘tadigan joyga) arteriyani siqmaydigan, faqat venalarni ezadigan rezina halqa yoki ligatura qo‘ying.
2. 10–15 daqiqa kuzating: qulog‘ ko‘kimtir tus oladi, venalar kengayadi va qonga to‘ladi, harorat pasayadi, qulog‘ shishadi.
3. Halqani oling va qon aylanishining tiklanishini kuzating.

3-tajriba: baqa ichak tutqichida mikrotsirkulyatsiya o‘zgarishlari

1. Baqani narkoz ostida (yoki orqa miyasi buzilgan holda) probkali taxtachaga mahkamlang, qorin devorini yon tomondan kesib, ichak qovuzlog‘ini chiqaring va tutqichni teshik ustiga yoyib, mikroskop ostiga qo‘ying.
2. Me’yoriy holatda arteriola, kapillyar va venulalarda qon oqimini kuzating: arteriolalarda qon tez, pulsatsiyalanuvchi, venulalarda sekin va bir tekis oqadi; tomir o‘qida eritrotsitlar, devor yonida plazma qatlami bor.
3. **Arterial giperemiya:** tutqichga bir tomchi ksilol (yoki iliq fiziologik eritma) tomizing — arteriolalar kengayadi, ilgari ko‘rinmagan kapillyarlar ochiladi, qon oqimi tezlashadi.
4. **Venoz giperemiya:** ichak tutqichi venasini ligatura bilan bog‘lang — venulalar va kapillyarlar kengayadi, qon oqimi sekinlashadi, mayatniksimon harakat va staz paydo bo‘ladi, eritrotsitlar diapedezi kuzatiladi.
5. Kuzatuvlarni rasm bilan bayonnomaga chizing.

Jadval 4.9. *Tajriba natijalarini qayd qilish namunasi*

Ko‘rsatkich	Me’yor	Arterial giperemiya	Venoz giperemiya
Arteriolalar diametri			
Ishlovchi kapillyarlar soni			
Qon oqimi tezligi va xarakteri			

Ko‘rsatkich	Me’yor	Arterial giperemiya	Venoz giperemiya
Venulalar holati			
Qo‘shimcha hodisalar (staz, diapedez)			

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: giperemiya turini tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash

1. To‘qima rangini baholang: alvon-qizil yoki ko‘kimtir.
2. Mahalliy haroratni qo‘l orqasi yoki termometr bilan simmetrik soha bilan solishtiring.
3. Shish bor-yo‘qligini tekshiring (barmoq bilan bosganda chuqurcha qolishi).
4. Mayda arteriyalar pulsatsiyasini aniqlang.
5. Giperemiya sababini aniqlang: qon kelishi ko‘payganmi yoki oqib ketishi qiyinlashganmi.
6. Xulosa yozing: giperemiya turi, mexanizmi va ehtimoliy oqibati.

Ko‘nikma: mikroskop ostida mikrotsirkulyatsiyani baholash

1. Preparatni kichik kattalashtirishda topib, arteriola, kapillyar va venulani ajrating (oqim yo‘nalishi va tezligi bo‘yicha).
2. Tomirlar diametrini okulyar-mikrometr bilan o‘lchang.
3. Ko‘rish maydonidagi ishlovchi kapillyarlar sonini sanang.
4. Qon oqimining xarakterini yozing: tez, sekin, mayatniksimon, staz.
5. Eritrotsitlar agregatsiyasi, diapedez va leykotsitlarning devor yonida turishini qayd qiling.
6. Me’yoriy holat bilan solishtirib, xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Mikrotsirkulyatsiya o‘zani qanday tarkibiy qismlardan iborat?
2. Mikrotsirkulyatsiyani boshqaruvchi neyrogen, gumoral va mahalliy omillarni sanang.
3. Nima uchun arteriola radiusining kichik o‘zgarishi qon oqimini keskin o‘zgartiradi?
4. Periferik qon aylanishi buzilishlari qanday tasniflanadi?
5. Fiziologik va patologik arterial giperemiyaga misollar keltiring.
6. Arterial giperemiyaning neyrotonik va neyroparalitik mexanizmlari qanday farqlanadi?
7. Neyromioparalitik (metabolik) mexanizmda qaysi moddalar ishtirok etadi?
8. Postishemik va vakat giperemiya qanday rivojlanadi?
9. Arterial giperemiyaning tashqi belgilari va ularning sabablarini tushuntiring.
10. Arterial giperemiyaning ijobiy va salbiy oqibatlari qanday?
11. Venoz giperemiyaning sabablarini sanang.
12. Nima uchun venoz giperemiyada to‘qima ko‘kimtir tus oladi va harorati pasayadi?
13. Venoz giperemiyada mikrotsirkulyatsiyada qanday o‘zgarishlar kuzatiladi?
14. “Muskat jigar” va “o‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi” qanday rivojlanadi?
15. K. Bernar tajribasida qanday giperemiya rivojlanadi va nima uchun?

Test topshiriqlari

1. Arterial giperemiya deganda nima tushuniladi?
   A) Arteriyalar orqali qon kelishining ko‘payishi tufayli to‘qimaning qonga to‘lishi
   B) Venalar orqali qon oqib ketishining qiyinlashuvi
   C) Arteriyalar orqali qon kelishining kamayishi
   D) Kapillyarlarda qon oqimining to‘xtashi
   E) Tomir yo‘lining tromb bilan berkilishi

2. Quyonning bo‘yin simpatik nervi kesilganda qulog‘da qanday giperemiya rivojlanadi?
   A) Neyrotonik arterial giperemiya
   B) Venoz giperemiya
   C) Neyroparalitik arterial giperemiya
   D) Vakat giperemiya
   E) Gumoral arterial giperemiya

3. Ishchi (funksional) giperemiyaning asosiy mexanizmi qaysi?
   A) Vazodilatator nervlarning qo‘zg‘alishi
   B) Mahalliy metabolitlar (adenozin, CO2, H+, K+) ta’sirida tomir tonusining pasayishi
   C) Venalarning siqilishi
   D) Simpatik nervning kesilishi
   E) Barometrik bosimning pasayishi

4. Arterial giperemiyaga qaysi belgi xos emas?
   A) Alvon-qizil rang
   B) Mahalliy haroratning oshishi
   C) Mayda arteriyalar pulsatsiyasi
   D) Ishlovchi kapillyarlar sonining ortishi
   E) Sianoz

5. Astsit suyuqligi tez chiqarilganda hushdan ketishning sababi nima?
   A) Qon ketishi
   B) Yurak to‘xtashi
   C) Venoz giperemiya
   D) Qorin a’zolarida vakat giperemiya va bosh miyada nisbiy ishemiya
   E) Allergik reaksiya

6. Venoz giperemiyada to‘qima haroratining pasayishi nima bilan bog‘liq?
   A) Arteriolalarning kengayishi bilan
   B) Iliq arterial qon kelishining kamayishi va moddalar almashinuvining susayishi bilan
   C) Qon oqimining tezlashishi bilan
   D) Limfa oqimining kuchayishi bilan
   E) Ishlovchi kapillyarlar sonining ortishi bilan

7. Venoz giperemiyada sianoz qaysi moddaning ko‘payishi bilan bog‘liq?
   A) Qaytarilgan (dezoksi) gemoglobin
   B) Oksigemoglobin
   C) Bilirubin
   D) Melanin
   E) Karboksigemoglobin

8. Venoz giperemiyada qanday mikrotsirkulyatsiya o‘zgarishi kuzatiladi?
   A) Qon oqimining tezlashishi
   B) Arteriolalarning kengayishi
   C) Arteriya-vena kislorod farqining kamayishi
   D) Qonning mayatniksimon harakati va staz
   E) Limfa hosil bo‘lishining kamayishi

9. “Muskat jigar” qanday holatda rivojlanadi?
   A) Chap qorincha yetishmovchiligida
   B) Arterial giperemiyada
   C) O‘ng qorincha yetishmovchiligi tufayli surunkali venoz dimlanishda
   D) Jigar arteriyasi trombozida
   E) Virusli gepatitda

10. O‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi qaysi holatga xos?
   A) O‘ng qorincha yetishmovchiligi
   B) O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi
   C) Pnevmoniya
   D) Bronxial astma
   E) Mitral stenoz va chap qorincha yetishmovchiligi

11. Venoz giperemiyaning asosiy zararli omili qaysi?
   A) To‘qima gipoksiyasi
   B) To‘qimaning qizib ketishi
   C) Qon oqimining tezlashishi
   D) Arteriolalar spazmi
   E) Qon bosimining pasayishi

12. Arterial giperemiyada arteriya-vena kislorod farqi qanday o‘zgaradi?
   A) Ortadi
   B) O‘zgarmaydi
   C) Nolga teng bo‘ladi
   D) Avval ortadi, keyin o‘zgarmaydi
   E) Kamayadi

13. Tomir qarshiligi radius bilan qanday bog‘langan?
   A) Radiusga to‘g‘ri proporsional
   B) Radiusning to‘rtinchi darajasiga teskari proporsional
   C) Radiusning kvadratiga to‘g‘ri proporsional
   D) Radiusga bog‘liq emas
   E) Radiusning kubiga to‘g‘ri proporsional

14. Yallig‘lanish o‘chog‘idagi qizarishning asosiy mexanizmi qaysi?
   A) Neyroparalitik
   B) Vakat
   C) Venoz dimlanish
   D) Gumoral (gistamin, bradikinin, prostaglandinlar ta’siri)
   E) Neyrotonik

15. Venoz giperemiyaning sababi bo‘la olmaydigan holat qaysi?
    A) Homilador bachadonning venalarni siqishi
    B) Vena trombozi
    C) Simpatik nervning kesilishi
    D) O‘ng qorincha yetishmovchiligi
    E) Vena klapanlari yetishmovchiligi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

35 yoshli ayolda o‘ng oyoqda uzoq vaqt jgut qo‘yilgan holda (1,5 soat) qon ketishi to‘xtatilgan. Jgut olingach, oyoq terisi keskin qizardi, issiq bo‘lib qoldi, tomirlar pulsatsiyasi kuchaydi. Bir vaqtda bemorning arterial bosimi pasaydi, bosh aylanishi paydo bo‘ldi.

Savollar: Oyoqda qanday giperemiya rivojlangan? Uning mexanizmi nima? Nima uchun arterial bosim pasaygan?

Javob: Jgut olingandan keyin postishemik (reaktiv) arterial giperemiya rivojlangan. Ishemiya davomida to‘qimada metabolitlar (adenozin, laktat, H+, K+, CO2) to‘plangan, arteriolalar silliq mushak tonusi pasaygan — neyromioparalitik (metabolik) mexanizm. Qon oqimi tiklanganda kengaygan tomirlarga katta hajmdagi qon o‘tadi. Qonning sezilarli qismi oyoq tomirlariga to‘plangani sababli aylanib yuruvchi qon hajmi nisbiy kamayadi, arterial bosim pasayadi va bosh miyada qon ta’minoti yomonlashadi. Shuning uchun jgut asta-sekin bo‘shatiladi va bemorning gemodinamikasi kuzatib boriladi.

Masala 2

62 yoshli bemorda bir necha yildan beri mitral stenoz bor. Hansirash, yo‘tal, ba’zan qon aralash balg‘am ajralishiga shikoyat qiladi. Balg‘am tekshirilganda gemosiderin saqlovchi makrofaglar (“yurak nuqsoni hujayralari”) topildi.

Savollar: Bemorda qaysi qon aylanish doirasida qanday buzilish rivojlangan? Gemosiderin saqlovchi makrofaglar qanday paydo bo‘ladi? Bu holatning oqibati qanday?

Javob: Mitral stenozda chap bo‘lmachadan chap qorinchaga qon o‘tishi qiyinlashadi, natijada kichik qon aylanish doirasida venoz giperemiya (dimlanish) rivojlanadi. O‘pka kapillyarlarida bosim oshishi suyuqlik va eritrotsitlarning alveolalarga chiqishiga (diapedez) olib keladi — shuning uchun balg‘amda qon bo‘ladi. Alveolalardagi eritrotsitlar makrofaglar tomonidan fagotsitoz qilinadi va gemoglobindan gemosiderin hosil bo‘ladi. Uzoq davom etgan dimlanish va gipoksiya o‘pkada biriktiruvchi to‘qima o‘sishiga — o‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasiga olib keladi.

Masala 3

45 yoshli ayol, sotuvchi, kun bo‘yi tik turib ishlaydi. Kechga yaqin oyoqlarida og‘irlik, shish paydo bo‘ladi. Ko‘rikda boldirlarda kengaygan, egri-bugri venalar, to‘piq sohasida terining ko‘kimtir-qo‘ng‘ir tusi va trofik yara aniqlandi.

Savollar: Qanday qon aylanishi buzilishi rivojlangan? Shish va trofik yaraning patogenezini tushuntiring. Bu holat qanday xavfli asoratga sabab bo‘lishi mumkin?

Javob: Vena klapanlari yetishmovchiligi va gravitatsiya natijasida oyoqlarda surunkali venoz giperemiya rivojlangan (varikoz kasalligi). Qonning oqib ketishi qiyinlashgani uchun kapillyar va venulalarda gidrostatik bosim oshadi — filtratsiya reabsorbsiyadan ustun bo‘lib, shish paydo bo‘ladi.

Uzoq davom etgan dimlanish va shish to‘qima gipoksiyasi, eritrotsitlar diapedezi va gemosiderin to‘planishiga (qo‘ng‘ir pigmentatsiya), teri va teri osti to‘qimasining trofikasi buzilishiga va trofik yaraga olib keladi. Qon oqimining sekinlashishi chuqur venalar trombozi va o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi xavfini oshiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 4.10. *4-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Mikrotsirkulyatsiya	Qon va limfaning diametri 100 mkm dan kichik tomirlar orqali harakati va to‘qima bilan modda almashinuvi
Arterial giperemiya	Qon kelishining ko‘payishi tufayli to‘qimaning qonga to‘lishi
Neyrotonik mexanizm	Vazodilatator nervlar tonusining ortishi
Neyroparalitik mexanizm	Simpatik vazokonstriktor ta’sirning yo‘qolishi (Bernar tajribasi)
Neyromioparalitik mexanizm	Mahalliy metabolitlar ta’sirida silliq mushak tonusining pasayishi
Postishemik giperemiya	Ishemiya bartaraf etilgandan keyingi reaktiv giperemiya
Vakat giperemiya	Barometrik bosim pasayganda (banka, astsitni tez chiqarish)
Arterial giperemiya belgilari	Qizarish, harorat oshishi, pulsatsiya, hajm va turgor ortishi
Venoz giperemiya	Qon oqib ketishining qiyinlashuvi tufayli to‘qimaning qonga to‘lishi
Venoz giperemiya belgilari	Sianoz, harorat pasayishi, shish, hajm kattalashishi
Mayatniksimon harakat	Venoz dimlanishda qonning oldinga-orqaga tebranishi, stazdan oldingi holat
Diapedez	Eritrotsitlarning butun tomir devoridan chiqishi
Muskat jigar	O‘ng qorincha yetishmovchiligidagi surunkali venoz dimlanish
O‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi	Kichik doiradagi surunkali dimlanish, gemosiderin va skleroz
Asosiy zararli omil	Venoz giperemiyada — gipoksiya

5-MAVZU

Ishemiya, staz, tromboz va emboliya

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ishemiya, staz, tromboz va emboliyaning kelib chiqish sabablari, rivojlanish mexanizmlari, ko‘rinishlari va oqibatlarini tushuntirish; kollateral qon aylanishining ahamiyatini o‘rgatish; tajribada baqa tili va quyon qulog‘ida mahalliy kamqonlikni, tomir devorining shikastlanishi natijasida tromb hosil bo‘lishini va yog‘ emboliyasini kuzatishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ishemiyaning sabablari (kompression, obturatsion, angiospastik, qayta taqsimlanish), belgilari va oqibatlarini;
- kollateral qon aylanishining turlari va ishemiya oqibatini belgilovchi omillarni;
- reperfuzion shikastlanish mexanizmlarini;
- stazning turlari va rivojlanish mexanizmini;
- tromb hosil bo‘lishining sabablari (Virxov triadasi), bosqichlari, tromb turlari va oqibatlarini;
- emboliyaning turlari (embol tabiati va harakat yo‘li bo‘yicha) va oqibatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- baqa tili va quyon qulog‘ida adrenalin yordamida ishemiyani chaqirish va kuzatish;
- tomir devorini osh tuzi kristali bilan shikastlab, tromb hosil bo‘lishini kuzatish;
- yog‘ emboliyasini modellashtirish va uning oqibatlarini tahlil qilish.

1. Ishemiya

Ishemiya (yunon. ischo — to‘xtataman, haima — qon) — a’zo yoki to‘qimaga arteriyalar orqali qon kelishining kamayishi yoki to‘xtashi natijasida rivojlanadigan mahalliy kamqonlik.

Ishemiyaning sabablari

Jadval 5.1. *Ishemiyaning turlari sabablariga ko‘ra*

Turi	Mexanizm	Misollar
Kompression	Arteriyaning tashqaridan siqilishi	O‘sma, chandiq, jgut, shish, gematoma, qattiq bog‘lam
Obturatsion	Arteriya yo‘lining ichidan berkilishi	Tromb, embol, aterosklerotik pilakcha, endarteriit
Angiospastik	Arteriyaning uzoq spazmi	Sovuq, stress, adrenalin, vazopressin; Reyno sindromi; kokain
Qayta taqsimlanish (redistributiv)	Qonning boshqa sohaga katta miqdorda o‘tishi	Astsit tez chiqarilganda bosh miya ishemiyasi; “o‘g‘irlash” sindromi
Gemodinamik	Arterial bosimning keskin pasayishi	Shok, kollaps, katta qon yo‘qotish

Ishemiyaning belgilari

Jadval 5.2. *Ishemiyaning tashqi belgilari va ularning sabablari*

Belgi	Sababi
Oqarish (rangsizlanish)	Kapillyarlarda qon kamayishi, ishlovchi kapillyarlar sonining kamayishi
Mahalliy haroratning pasayishi	Iliq qon kelishining kamayishi, moddalar almashinuvining susayishi
Hajm va turgorning kamayishi	Qon va to‘qimalararo suyuqlik miqdorining kamayishi
Arteriya pulsatsiyasining susayishi yoki yo‘qolishi	Arteriyaga qon kelishining kamayishi
Og‘riq, uvishish, chumoli o‘rmalash hissi (paresteziya)	Gipoksiya va metabolitlarning (H+, K+, laktat, bradikinin) asab oxirlarini ta’sirlashi
Funksiyaning pasayishi	Gipoksiya, energiya yetishmasligi

Mikrotsirkulyatsiya o‘zgarishlari

- arteriolalar torayadi yoki ularga qon kelishi kamayadi;
- ishlovchi kapillyarlar soni kamayadi, qon oqimi sekinlashadi;
- kapillyarlarda gidrostatik bosim pasayadi — suyuqlik to‘qimadan qonga o‘tadi (to‘qima “quriydi”);
- limfa hosil bo‘lishi kamayadi;
- arteriya-vena kislorod farqi ortadi (to‘qima kelgan qondan kislorodni maksimal oladi).

Ishemiya oqibatini belgilovchi omillar

Ishemiyaning oqibati — to‘liq tiklanishdan to **infarkt**gacha (to‘qimaning ishemik nekrozi) bo‘lishi mumkin. Oqibat quyidagilarga bog‘liq:

1. **Kollateral qon aylanishining rivojlanganligi** — eng muhim omil.
2. **Ishemiyaning rivojlanish tezligi** — sekin torayishda kollaterallar rivojlanishga ulguradi; to‘satdan berkilishda — yo‘q.
3. **Ishemiya davomiyligi.**
4. **To‘qimaning gipoksiyaga sezgirligi** va moddalar almashinuvining jadalligi.
5. **Umumiy qon aylanishi holati** (yurak yetishmovchiligi, gipotenziya oqibatni og‘irlashtiradi).

Jadval 5.3. *To‘qimalarning to‘liq ishemiyaga chidamlilik vaqti (taxminiy)*

To‘qima	Qaytmas o‘zgarishlar boshlanadigan vaqt
Bosh miya po‘stlog‘i neyronlari	4–6 daqiqa
Miokard	20–30 daqiqa
Jigar, buyrak	1–2 soat
Skelet mushaklari	4–6 soat
Teri, biriktiruvchi to‘qima, suyak	Bir necha soatdan ko‘proq

ESLAB QOLING

Kollateral qon aylanishiga ko‘ra a’zolar uch guruhga bo‘linadi:

- **kollaterallari mutlaq yetarli** — anastomozlar ko‘p (oyoq-qo‘llar, ichak tutqichi, ko‘krak qafasi devori): bitta arteriya berkilganda ishemiya kam;
- **kollaterallari nisbatan yetarli** (yoki nisbatan yetarli emas) — anastomozlar bor, lekin sekin ochiladi (ichak, me’da, o‘pka, teri);
- **kollaterallari mutlaq yetarli emas** — “oxirgi” (terminal) arteriyalar (miokard, bosh miya, buyrak, taloq, ko‘z to‘r pardasi): arteriya berkilganda infarkt rivojlanadi.

Ishemiyada hujayra shikastlanishi va reperfuzion shikastlanish

Ishemiyada hujayra shikastlanishining asosiy mexanizmlari: oksidlovchi fosforlanish to‘xtashi → ATF yetishmasligi → Na+/K+-nasosi ishdan chiqishi → hujayraga natriy va suv kirishi (hujayra shishi) → anaerob glikoliz va laktatsidoz → Ca2+ ning hujayra ichida to‘planishi → fosfolipazalar va proteazalar faollashishi → membranalar shikastlanishi → nekroz.

Reperfuzion shikastlanish — ishemiyadan keyin qon oqimi tiklanganda shikastlanishning paradoksal kuchayishi. Mexanizmlari: kislorodning faol shakllari (erkin radikallar) ko‘p hosil bo‘lishi, hujayraga Ca2+ ning ko‘p kirishi, leykotsitlarning faollashishi va mikrotomirlarni berkitishi (“qayta oqmaslik” — no-reflow hodisasi), reperfuzion aritmiyalar.

KLINIK AHAMIYATI

Miokard infarktida “vaqt — miokard”: koronar arteriyadagi qon oqimini tezroq tiklash (trombolizis yoki koronar angioplastika) nekroz hajmini kamaytiradi. Ishemik insultda ham shunday — tromboliz faqat simptomlar boshlanganidan keyingi birinchi soatlarda samarali (“terapevtik oyna”). Reperfuziya bilan birga uning shikastlovchi ta’sirini kamaytirish choralari ham ko‘riladi.

2. Staz

Staz — mikrotsirkulyatsiya tomirlarida (asosan kapillyarlarda) qon oqimining sekinlashib, to‘xtab qolishi.

Jadval 5.4. *Staz turlari*

Turi	Mexanizm	Misollar
Ishemik	Arteriyalardan qon kelishining keskin kamayishi	Arteriya berkilishi, spazm
Venoz (dimlanish)	Vena orqali qon oqib ketishining qiyinlashuvi	Venoz giperemiyaning og‘ir bosqichi
Haqiqiy (kapillyar)	Qonning o‘zidagi va kapillyar devoridagi o‘zgarishlar: eritrotsitlar agregatsiyasi, qon quyuqlashishi	Yallig‘lanish, kuyish, sovuq urishi, zaharlanishlar, shok

Haqiqiy stazning asosiy mexanizmi — **eritrotsitlar agregatsiyasi (“sladj”)**: eritrotsitlarning “tanga ustunchalari” kabi yopishib, kapillyarlarni berkitishi. Bunga eritrotsitlar yuzasidagi manfiy zaryadning kamayishi, plazmada yirik molekulali oqsillar (fibrinogen, globulinlar) ko‘payishi, qonning quyuqlashishi (suv yo‘qotish) va kapillyar devori o‘tkazuvchanligining ortishi sabab bo‘ladi.

Staz qisqa davom etsa — qaytar jarayon; uzoq davom etsa — to‘qima nekrozi va tromb hosil bo‘lishiga olib keladi.

3. Tromboz

Tromboz — tirik organizmda tomir yoki yurak bo‘shlig‘ida qonning ivishi va uning ichida tromb deb ataluvchi quyqa hosil bo‘lishi. **Tromb** (yunon. thrombos — quyqa) qon ivishidan farqli ravishda tomir devoriga yopishgan bo‘ladi va qon oqimi sharoitida hosil bo‘ladi.

Tromb hosil bo‘lishining sabablari — Virxov triadasi



Rasm 5.1. *Virxov triadasi (Abdullayev N.H., 2008; Kumar V. va boshq., 2015 asosida tuzilgan)*

Jadval 5.5. *Virxov triadasi*

Omil	Mohiyati	Misollar
Endoteliy shikastlanishi	Subendotelial kollagen ochiladi, to‘qima omili ajraladi, endoteliyning antitrombotik xususiyatlari (prostatsiklin, NO, trombomodulin) yo‘qoladi	Ateroskleroz, vaskulit, jarohat, tomir ichi kateteri, gomotsisteinemiya, chekish
Qon oqimining buzilishi	Sekinlashish va uyurma: trombotsitlar devorga yaqinlashadi, faollashgan omillar suyultirilmaydi	Venoz dimlanish, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, anevrizma, uzoq yotish, uzoq parvoz
Giperkoagulyatsiya	Qon ivish tizimining faolligi ortishi yoki antikoagulyant tizimning susayishi	O‘smalar, homiladorlik va tug‘ruqdan keyingi davr, peroral kontratseptivlar, irsiy trombofiliyalar (V omil Leyden mutatsiyasi, antitrombin III yetishmovchiligi), antifosfolipid sindrom

Tromb hosil bo‘lishi bosqichlari

1. **Trombotsitlar adgeziyasi** — shikastlangan joyda ochilgan kollagenga trombotsitlar Villebrand omili orqali yopishadi.
2. **Trombotsitlar faollashishi va agregatsiyasi** — trombotsitlar shaklini o‘zgartiradi, ADF, tromboksan A2, serotonin ajratadi; fibrinogen ko‘prigi orqali bir-biriga yopishadi (oq tromb boshchasi).
3. **Qon ivish kaskadining faollashishi** — to‘qima omili (tashqi yo‘l) va XII omil (ichki yo‘l) orqali trombin hosil bo‘ladi.
4. **Fibrinogenning fibringa aylanishi** — fibrin to‘ri hosil bo‘lib, unga eritrotsitlar va leykotsitlar ilashadi.
5. **Tromb retraksiyasi** — trombotsitlar qisqaruvchi oqsillari hisobiga tromb zichlashadi.

Tromb turlari

Jadval 5.6. *Tromb turlari*

Turi	Tarkibi va hosil bo‘lish sharoiti	Joylashuvi
Oq (agglyutinatsion)	Asosan trombotsitlar va fibrin; tez oqimda sekin hosil bo‘ladi	Arteriyalar, yurak klapanlari
Qizil (koagulyatsion)	Fibrin to‘ri va ko‘p eritrotsitlar; sekin oqimda tez hosil bo‘ladi	Venalar
Aralash (qatlamli)	Boshi oq, tanasi aralash, dumi qizil	Venalar, yurak bo‘shliqlari, anevrizmalar
Gialin	Mikrotomirlarda; fibrin, eritrotsit va trombotsit parchalari	Kapillyarlar (DVS-sindrom, shok)

Tomir yo‘lini to‘liq berkitishiga ko‘ra **obturatsiyalovchi** va **devoriy (parietal)** tromblar farqlanadi.

Trombning oqibatlari

- **Aseptik autoliz** (erish) — fibrinolitik tizim (plazmin) ta’sirida tromb eriydi va qon oqimi tiklanadi.
- **Organizatsiya** — trombga biriktiruvchi to‘qima o‘sib kiradi.
- **Kanalizatsiya va vaskulyarizatsiya** — organizatsiyaga uchragan tromb ichida yangi kanallar hosil bo‘lib, qon oqimi qisman tiklanadi.
- **Petrifikatsiya** — trombga kalsiy tuzlari cho‘kishi (venalarda “flebolitlar”).
- **Septik (yiringli) erish** — tromb infeksiyalanadi; septik emboliya va sepsis xavfi.
- **Trombning uzilishi** — tromboemboliya.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Tromb hosil bo‘lishi — himoya mexanizmining (gemostaz) patologik ko‘rinishi. Arteriya trombozi ishemiya va infarktga (miokard infarkti, ishemik insult), vena trombozi esa venoz dimlanish va tromboemboliyaga olib keladi. Profilaktika: antiagregantlar (atsetilsalitsil kislota — arteriya trombozida), antikoagulyantlar (geparin, varfarin — vena trombozi va bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida).

4. Emboliya

Emboliya (yunon. emballo — ichiga tashlayman) — qon yoki limfa oqimida me’yorda uchramaydigan zarrachalar (**embollar**) harakatlanib, tomir yo‘lini berkitishi.

Embollarning tabiati bo‘yicha emboliya turlari

Jadval 5.7. *Emboliya turlari embol tabiatiga ko‘ra*

Turi	Embol	Kelib chiqish sharoiti
Tromboemboliya (eng ko‘p uchraydi)	Uzilgan tromb yoki uning bo‘lagi	Oyoq chuqur venalari trombozi, yurakdagi tromblar
Yog‘ emboliyasi	Yog‘ tomchilari	Naysimon suyaklar singanda, yog‘ to‘qimasi ezilganda, moyli eritmalar venaga xato yuborilganda
Havo emboliyasi	Havo pufakchalari	Bo‘yin venalari shikastlanganda (venalarda manfiy bosim), infuziya texnikasi buzilganda, jarrohlikda
Gaz emboliyasi	Azot pufakchalari	Kesson kasalligi, balandlikda germetiklik buzilishi

Turi	Embol	Kelib chiqish sharoiti
To‘qima (hujayra) emboliyasi	O‘sma hujayralari, to‘qima bo‘laklari	O‘sma metastazlari, jarohat
Amniotik suyuqlik emboliyasi	Qog‘onoq suyuqligi elementlari	Tug‘ruq vaqtida; og‘ir shok va DVS-sindrom
Mikrob (septik) emboliyasi	Bakteriyalar to‘plami, infeksiyalangan tromb	Sepsis, septik endokardit — metastatik abstsesslar
Yot jism emboliyasi	O‘q, kateter bo‘lagi	Jarohatlar, tibbiy muolajalar

Embollarning harakat yo‘li bo‘yicha emboliya turlari



Rasm 5.2. *Embollarning harakat yo‘llari (Abdullayev N.H., 2008 asosida tuzilgan)*

Jadval 5.8. *Emboliya turlari harakat yo‘liga ko‘ra*

Turi	Yo‘li
Kichik qon aylanish doirasi emboliyasi	Katta doira venalari → o‘ng yurak → o‘pka arteriyasi tarmoqlari
Katta qon aylanish doirasi emboliyasi	O‘pka venalari, chap yurak (klapan va qulog‘chadagi tromblar), aorta → katta doira arteriyalari (miya, buyrak, taloq, ichak, oyoqlar)
Darvoza venasi emboliyasi	Ichak va taloq venalari → darvoza venasi → jigar
Paradoksal emboliya	Katta doira venalari → o‘ng yurak → bo‘lmachalar yoki qorinchalar orasidagi teshik orqali chap yurak → katta doira arteriyalari
Retrograd emboliya	Embol og‘irligi tufayli qon oqimiga qarshi harakatlanadi (masalan, pastki kovak venadagi og‘ir embol pastga tushadi)

O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi

O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi (O‘ATE) — eng xavfli emboliyalardan biri. Embollarning asosiy manbai (90 foizga yaqin) — oyoq va kichik chanoqning chuqur venalari trombozi.

Patogenezi: embol o‘pka arteriyasini berkitadi → o‘pka qon oqimi qarshiligi ortadi, o‘ng qorinchaga zo‘r tushadi (o‘tkir o‘pka-yurak) → chap yurakka qon qaytishi kamayadi, yurak chiqarishi va arterial bosim pasayadi → ventilyatsiya-perfuziya munosabati buziladi, gipoksemiya rivojlanadi. Bundan tashqari, trombotsitlardan ajralgan serotonin va tromboksan bronxlar va o‘pka tomirlarining reflektor spazmini, toj tomirlar spazmini (pulmokoronar refleks) chaqiradi.

DIQQAT

Yirik O‘ATE ko‘pincha to‘satdan, kutilmaganda rivojlanadi: jarrohlikdan keyingi kunlarda bemor birinchi marta o‘rnidan turganda yoki hojatxonada kuchanganda to‘satdan hansirash, ko‘krakda og‘riq, sianoz va hushdan ketish kuzatiladi. Xavf omillari bo‘lgan bemorlarda (jarrohlik, uzoq yotish, o‘sma, homiladorlik) tromboprofilaktikani unutmang.

Yog‘ emboliyasi odatda naysimon suyaklar (son suyagi) sinishidan 24–72 soat o‘tib rivojlanadi: hansirash va gipoksemiya (o‘pka kapillyarlari berkilishi), nevrologik buzilishlar (miya), ko‘krak va qo‘ltiq osti terisida petexial toshmalar.

Havo emboliyasida qonga 10–20 ml havo tushishi odatda xavfsiz, ammo tez tushgan katta hajm (100 ml dan ortiq) o‘ng qorinchada “havo tiqini” hosil qilib, yurak to‘xtashiga olib kelishi mumkin.

5. Tajriba qismi

1-tajriba: baqa tilida va quyon qulog‘ida ishemiya

1. Narkozdagi baqani probkali taxtachaga qorni bilan mahkamlang, tilini tortib chiqarib, teshik ustiga yoying va mikroskop ostida tomirlarni kuzating.
2. Tilga 1–2 tomchi adrenalin eritmasi (1:1000) tomizing.
3. Arteriolalarning torayishi, ishlovchi kapillyarlar sonining kamayishi, qon oqimining sekinlashishi va tilning oqarishini kuzating.
4. Quyon qulog‘ida: qulog‘ arteriyasini barmoq bilan bosing yoki teri ostiga oz miqdorda adrenalin yuboring — qulog‘ oqaradi, tomirlar to‘ri ko‘rinmay qoladi, harorat pasayadi.
5. Bosim olingandan yoki adrenalin ta’siri tugagandan keyin postishemik giperemiya rivojlanishini kuzating.

Tahlil: adrenalin alfa-adrenoretseptorlar orqali arteriolalarni toraytiradi — **angiospastik ishemiya** rivojlanadi. Ishemiya bartaraf etilgandan keyingi qizarish — metabolitlar ta’sirida postishemik arterial giperemiya.

2-tajriba: tromb hosil bo‘lishini kuzatish

1. Baqa ichak tutqichini mikroskop ostiga qo‘ying va yirikroq tomirni (venula yoki arteriola) toping.
2. Tomir devoriga osh tuzi (natriy xlorid) kristalini qo‘ying.
3. Kristall qo‘yilgan joyda tomir devori shikastlanishini, trombotsitlarning (baqada — trombotsitlar vazifasini bajaruvchi hujayralarning) devorga yopishishi va to‘planishini, keyin tromb kattalashib, qon oqimini toraytirishini kuzating.
4. Tromb hosil bo‘lish vaqtini va uning tomir yo‘lini qanchalik berkitganini qayd qiling.

Tahlil: gipertonik eritma endoteliyni shikastlaydi (Virxov triadasining birinchi omili), natijada trombotsitlar adgeziyasi va agregatsiyasi boshlanadi.

3-tajriba: yog‘ emboliyasi

1. Baqani taxtachaga mahkamlang, ichak tutqichini mikroskop ostiga qo‘ying.
2. Baqaning qorin venasiga (v. abdominalis) yoki limfa qopchasiga tushmasdan venaga 0,2–0,5 ml iliq o‘simlik yog‘i yuboring.
3. Bir necha daqiqadan keyin ichak tutqichi tomirlarida yog‘ tomchilarining harakatlanishini, ularning mayda tomirlarda tiqilib qolishini va shu tomir bo‘ylab qon oqimining to‘xtashini kuzating.
4. Baqaning umumiy holatini (nafas, harakat) kuzating.

DIQQAT

Baqada qorin venasidan yuborilgan yog‘ darvoza venasi tizimiga va jigarga ham tushadi; odamda esa vena orqali tushgan yog‘ avvalo o‘pka kapillyarlarida ushlanib qoladi. Bu farq hayvon tajribasi natijasini odamga ko‘chirishda turlararo farqlarni hisobga olish zarurligini yana bir bor ko‘rsatadi.

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: ishemiya belgilarini baholash

1. Shikastlangan va sog‘lom tomondagi a’zoning rangini solishtiring (oqarish, marmar tus).
2. Teri haroratini qo‘l orqasi bilan simmetrik nuqtalarda solishtiring.
3. Periferik arteriyalarda pulsni tekshiring (son, taqim, oyoq panjasi arteriyalari).
4. Kapillyarlar to‘lishini baholang: tirnoq plastinkasini 5 soniya bosib qo‘yib yuboring — rang 2 soniyadan sekin tiklansa, perfuziya pasaygan.
5. Og‘riq, sezgi va harakat buzilishini aniqlang.
6. Ishemiya turini (kompression, obturatsion, angiospastik) va ehtimoliy sababini aniqlang.

Ko‘nikma: tromboz va emboliya xavfini baholash

1. Virxov triadasining uchala omilini bemorda alohida tekshiring.
2. Endoteliy shikastlanishi omillarini aniqlang: jarohat, operatsiya, kateter, ateroskleroz.
3. Qon oqimi sekinlashuvi omillarini aniqlang: uzoq yotish, varikoz, yurak yetishmovchiligi, aritmiya.
4. Giperkoagulyatsiya omillarini aniqlang: o‘sma, homiladorlik, gormonal kontratseptivlar, oilaviy trombozlar.
5. Embol manbai va uning ehtimoliy yo‘lini aniqlang (kichik yoki katta doira).
6. Xulosa yozing va profilaktika yo‘nalishini ko‘rsating.

Nazorat savollari

1. Ishemiya deb nimaga aytiladi? Uning qanday turlari bor?
2. Ishemiyaning tashqi belgilari va ularning kelib chiqish sabablarini tushuntiring.
3. Ishemiyada mikrotsirkulyatsiyada qanday o‘zgarishlar kuzatiladi?
4. Ishemiyaning oqibati qanday omillarga bog‘liq?
5. Kollateral qon aylanishi bo‘yicha a’zolar qanday guruhlarga bo‘linadi?
6. Ishemiyada hujayra shikastlanishining asosiy mexanizmlari qanday?
7. Reperfuzion shikastlanish nima va u qanday rivojlanadi?
8. Staz turlarini va haqiqiy stazning mexanizmini tushuntiring.
9. Tromb qon quyqasidan qanday farq qiladi?
10. Virxov triadasini tushuntiring va har bir omilga misol keltiring.
11. Tromb hosil bo‘lishi qanday bosqichlardan iborat?
12. Oq, qizil va aralash tromblar qayerda va qanday sharoitda hosil bo‘ladi?
13. Trombning oqibatlarini sanang.
14. Emboliyaning turlarini embol tabiati va harakat yo‘li bo‘yicha sanang.
15. O‘pka arteriyasi tromboemboliyasining patogenezini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Aterosklerotik pilakcha tufayli rivojlangan ishemiya qaysi turga kiradi?
   A) Kompression
   B) Angiospastik
   C) Qayta taqsimlanish
   D) Obturatsion
   E) Gemodinamik

2. Ishemiyaga qaysi belgi xos?
   A) Sianoz va mahalliy harorat oshishi
   B) Oqarish va mahalliy harorat pasayishi
   C) Qizarish va pulsatsiya kuchayishi
   D) Shish va to‘qima hajmining kattalashishi
   E) Limfa hosil bo‘lishining ortishi

3. Qaysi a’zoning arteriyalari “oxirgi” (kollaterallari mutlaq yetarli emas) hisoblanadi?
   A) Oyoq-qo‘llar
   B) Ichak tutqichi
   C) Ko‘krak qafasi devori
   D) Teri
   E) Miokard

4. To‘liq ishemiyaga eng sezgir to‘qima qaysi?
   A) Bosh miya po‘stlog‘i neyronlari
   B) Skelet mushaklari
   C) Teri
   D) Suyak
   E) Biriktiruvchi to‘qima

5. Reperfuzion shikastlanishning asosiy mexanizmi qaysi?
   A) Qon oqimining yanada kamayishi
   B) Kollaterallarning yopilishi
   C) Kislorodning faol shakllari ko‘p hosil bo‘lishi va hujayraga Ca2+ ning ko‘p kirishi
   D) Gemoglobinning kamayishi
   E) Glyukozaning ortiqcha to‘planishi

6. Haqiqiy (kapillyar) stazning asosiy mexanizmi qaysi?
   A) Arteriyaning tromb bilan berkilishi
   B) Venaning siqilishi
   C) Arteriolalar spazmi
   D) Arterial bosimning oshishi
   E) Eritrotsitlar agregatsiyasi (“sladj”)

7. Virxov triadasiga qaysi omil kirmaydi?
   A) Endoteliy shikastlanishi
   B) Qon oqimining sekinlashishi
   C) Trombotsitopeniya
   D) Giperkoagulyatsiya
   E) Qon oqimining uyurmasi

8. Arteriyalarda asosan qanday tromb hosil bo‘ladi?
   A) Oq (agglyutinatsion)
   B) Qizil (koagulyatsion)
   C) Gialin
   D) Faqat aralash
   E) Tromb hosil bo‘lmaydi

9. Trombotsitlarning shikastlangan tomir devoriga adgeziyasida qaysi omil asosiy rol o‘ynaydi?
   A) Geparin
   B) Villebrand omili
   C) Prostatsiklin
   D) Plazmin
   E) Antitrombin III

10. Trombning plazmin ta’sirida erishi qanday ataladi?
   A) Organizatsiya
   B) Petrifikatsiya
   C) Septik erish
   D) Aseptik autoliz (fibrinoliz)
   E) Kanalizatsiya

11. O‘pka arteriyasi tromboemboliyasida embolning asosiy manbai qaysi?
   A) Chap qorincha
   B) Oyoq va kichik chanoq chuqur venalari
   C) Aorta
   D) Darvoza venasi
   E) O‘pka venalari

12. Chap bo‘lmachadagi tromb uzilsa, embol qayerga tushishi mumkin?
   A) O‘pka arteriyasiga
   B) Darvoza venasiga
   C) Pastki kovak venaga
   D) Bosh miya arteriyalariga
   E) O‘ng qorinchaga

13. Paradoksal emboliya qanday holatda rivojlanadi?
   A) Yurak to‘siqlarida teshik bo‘lganda katta doira venalaridan embol katta doira arteriyalariga o‘tganda
   B) Embol qon oqimiga qarshi harakatlanganda
   C) Embol darvoza venasiga tushganda
   D) Embol faqat limfa tomirlarida harakatlanganda
   E) Havo pufakchalari o‘pka arteriyasiga tushganda

14. Son suyagi singandan 2 kun o‘tib bemorda hansirash, hushning chalkashligi va ko‘krak terisida petexiyalar paydo bo‘ldi. Qanday emboliya rivojlangan?
   A) Havo emboliyasi
   B) Tromboemboliya
   C) Yog‘ emboliyasi
   D) Gaz emboliyasi
   E) Mikrob emboliyasi

15. Ishemiya oqibatini belgilovchi eng muhim omil qaysi?
    A) Bemorning jinsi
    B) Atrof muhit namligi
    C) Qondagi glyukoza miqdori
    D) Bemorning bo‘yi
    E) Kollateral qon aylanishining rivojlanganligi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

58 yoshli erkak, 20 yildan beri chekadi, qandli diabet bilan og‘riydi. Yurganda chap boldirida og‘riq paydo bo‘lib, to‘xtasa o‘tib ketishidan (“vaqti-vaqti bilan cho‘loqlanish”) shikoyat qiladi. Ko‘rikda chap oyoq panjasi oqargan, sovuq, oyoq panjasi arteriyalarida puls aniqlanmaydi. Ultratovush tekshiruvida son arteriyasining aterosklerotik torayishi aniqlandi.

Savollar: Qanday qon aylanishi buzilishi rivojlangan? Nima uchun og‘riq faqat yurganda paydo bo‘ladi? Kasallikning rivojlanishida qanday omillar ahamiyatga ega?

Javob: Aterosklerotik pilakcha tufayli obturatsion ishemiya rivojlangan. Tinch holatda torayan arteriya va kollaterallar orqali kelgan qon mushak ehtiyojini qoplaydi, yurganda esa mushakning kislorodga ehtiyoji ortadi, qon kelishi esa ortmaydi — nisbiy ishemiya, anaerob metabolizm mahsulotlari (laktat, H+, K+) to‘planib, asab oxirlarini ta’sirlaydi va og‘riq chaqiradi. To‘xtaganda ehtiyoj kamayadi va og‘riq o‘tadi. Chekish (endoteliy shikastlanishi, tomir spazmi) va qandli diabet (endotelial disfunksiya, ateroskleroznin tezlashishi) etiologik omil va shart-sharoit sifatida muhim. Kasallik sekin rivojlangani uchun kollaterallar qisman rivojlanib ulgurgan — shuning uchun tinch holatda nekroz yo‘q.

Masala 2

67 yoshli ayolda son bo‘yni sinishi sababli operatsiya qilindi. 6-kuni birinchi marta o‘rnidan turganda to‘satdan kuchli hansirash, ko‘krakda og‘riq paydo bo‘ldi, labi ko‘kardi, arterial bosim 80/50 mm sim. ust.gacha pasaydi. Chap boldir shishgan, paypaslaganda og‘riqli.

Savollar: Bemorda qanday asorat rivojlangan? Embol manbai nima? Tromb hosil bo‘lishida Virxov triadasining qaysi omillari ishtirok etgan?

Javob: O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi rivojlangan. Embol manbai — chap oyoq chuqur venalaridagi tromb (boldirning shishi va og‘rig‘i). Virxov triadasining uchala omili ishtirok etgan: endoteliy shikastlanishi (jarohat va operatsiya), qon oqimining sekinlashishi (uzoq yotish, keksa yosh), giperkoagulyatsiya (jarrohlik va jarohatdan keyingi holat). Bemor o‘rnidan turganda va mushaklar qisqarganda tromb uzilib, venoz qon bilan o‘ng yurak orqali o‘pka arteriyasiga tushgan. O‘pka arteriyasi berkilishi o‘ng qorincha zo‘riqishi, yurak chiqarishining kamayishi va arterial gipotenziyaga, ventilyatsiya-perfuziya munosabatining buzilishi esa gipoksemiya va sianozga olib kelgan.

Masala 3

70 yoshli bemorda bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi (doimiy shakli) bor, antikoagulyant qabul qilmaydi. To‘satdan o‘ng qo‘l va oyoqda falaj, nutq buzilishi paydo bo‘ldi.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Embol qayerdan va qaysi yo‘l bilan kelgan? Bu holatning oldini olish mumkinmidi?

Javob: Bosh miya arteriyasi (chap o‘rta miya arteriyasi havzasi) tromboemboliyasi natijasida ishemik insult rivojlangan. Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida chap bo‘lmacha samarali qisqarmaydi, ayniqsa chap bo‘lmacha qulog‘chasida qon oqimi sekinlashib uyurma hosil qiladi va tromb paydo bo‘ladi (Virxov triadasining qon oqimi buzilishi omili). Uzilgan tromb chap qorincha va aorta orqali katta qon aylanish doirasi arteriyalariga — bosh miya arteriyasiga tushgan. Bosh miya arteriyalari kollaterallari yetarli bo‘lmagan “oxirgi” arteriyalar bo‘lgani uchun ishemik nekroz rivojlangan. Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida antikoagulyant davo bunday emboliyalar xavfini sezilarli kamaytiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 5.9. *5-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Ishemiya	Arteriya orqali qon kelishining kamayishi yoki to‘xtashi — mahalliy kamqonlik
Ishemiya turlari	Kompression, obturatsion, angiospastik, qayta taqsimlanish, gemodinamik
Ishemiya belgilari	Oqarish, harorat pasayishi, hajm kamayishi, puls susayishi, og‘riq, paresteziya
Kollateral qon aylanishi	Ishemiya oqibatini belgilovchi eng muhim omil
“Oxirgi” arteriyalar	Miokard, bosh miya, buyrak, taloq, to‘r parda
Infarkt	To‘qimaning ishemik nekrozi
Reperfuzion shikastlanish	Qon oqimi tiklanganda erkin radikallar va Ca2+ tufayli shikastlanishning kuchayishi
Staz	Kapillyarlarda qon oqimining to‘xtashi: ishemik, venoz, haqiqiy
“Sladj”	Eritrotsitlar agregatsiyasi — haqiqiy stazning asosi
Tromboz	Tirik organizmda tomir ichida devorga yopishgan quyqa hosil bo‘lishi
Virxov triadasi	Endoteliy shikastlanishi, qon oqimi buzilishi, giperkoagulyatsiya
Oq tromb	Trombotsitlar va fibrin; arteriyalarda
Qizil tromb	Fibrin va eritrotsitlar; venalarda
Emboliya	Qon oqimidagi begona zarrachalar bilan tomir yo‘lining berkilishi
Paradoksal emboliya	Yurak to‘siqlaridagi teshik orqali venoz embolning arteriyaga o‘tishi
O‘ATE manbai	Oyoq va kichik chanoq chuqur venalari trombozi

6-MAVZU

Yallig‘lanish patofiziologiyasi. Alteratsiya va tomir reaksiyalari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yallig‘lanishning mohiyati va biologik ahamiyatini, uning etiologiyasi, tarkibiy qismlari va bosqichlarini tushuntirish; alteratsiya, yallig‘lanish mediatorlari, yallig‘lanish o‘chog‘ida moddalar almashinuvi va qon tomir reaksiyalarining o‘zgarishlarini o‘rgatish; Kongeym tajribasi orqali baqa ichak tutqichida yallig‘lanishda mahalliy qon aylanishi bosqichlarini kuzatishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- yallig‘lanishning ta’rifi, biologik ahamiyati va klassik belgilari;
- yallig‘lanish etiologiyasi va tasnifini;
- yallig‘lanishning tarkibiy qismlari: alteratsiya, ekssudatsiya (tomir reaksiyalari bilan), proliferatsiya;
- birlamchi va ikkilamchi alteratsiya mexanizmlarini;
- yallig‘lanish mediatorlarining kelib chiqishi va ta’sirini;
- yallig‘lanish o‘chog‘ida moddalar almashinuvi va fizik-kimyoviy o‘zgarishlarni;
- yallig‘lanishdagi tomir reaksiyalari bosqichlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Kongeym tajribasini bajarib, yallig‘lanish o‘chog‘ida tomir reaksiyalari bosqichlarini mikroskop ostida aniqlash;
- yallig‘lanishning tashqi belgilarini ularning mexanizmi bilan bog‘lab tushuntirish;
- yallig‘lanish mediatorlarini kelib chiqishi va ta’siri bo‘yicha guruhlash.

1. Yallig‘lanish tushunchasi va uning biologik ahamiyati

Yallig‘lanish (lot. inflammatio) — evolyutsiya davomida shakllangan tipik patologik jarayon bo‘lib, shikastlanishga javoban to‘qimada mahalliy qon aylanishi va mikrotsirkulyatsiyaning o‘zgarishi, ekssudatsiya, leykotsitlar emigratsiyasi va hujayralar proliferatsiyasi bilan namoyon bo‘ladi. Uning maqsadi — shikastlovchi omilni chegaralash va yo‘qotish, shikastlangan to‘qimani tozalash va tiklash.

Yallig‘lanishning **himoya ahamiyati**: patogen omil va shikastlangan to‘qimani organizmning qolgan qismidan chegaralash (to‘siq hosil qilish), uni zararsizlantirish va yo‘qotish, regeneratsiya uchun sharoit yaratish. I.I. Mechnikov yallig‘lanishni fagotsitozga asoslangan himoya reaksiyasi deb hisoblagan.

Yallig‘lanishning **zararli tomoni**: o‘zi shikastlanishni kuchaytirishi (ikkilamchi alteratsiya), muhim a’zolar funksiyasini buzishi (hiqildoq shishi, miya shishi, yurak klapanlari shikastlanishi), chandiq hosil qilishi va surunkali kasalliklar (revmatoid artrit, ateroskleroz) asosida yotishi.

> **ESLAB QOLING**
> Yallig‘lanishning klassik belgilari: **Tsels**ning to‘rt belgisi — **rubor** (qizarish), **tumor** (shish), **calor** (issiqlik), **dolor** (og‘riq); **Galen** (yoki Virxov) qo‘shgan beshinchi belgi — **functio laesa** (funksiyaning buzilishi).

Jadval 6.1. *Yallig‘lanishning tashqi belgilari va ularning mexanizmi*

Belgi	Mexanizmi
Qizarish (rubor)	Arterial giperemiya, arteriolalar va kapillyarlar kengayishi
Shish (tumor)	Ekssudatsiya, hujayralar infiltratsiyasi va proliferatsiyasi
Issiqlik (calor)	Iliq arterial qon oqib kelishi, moddalar almashinuvi va issiqlik hosil bo‘lishining kuchayishi
Og‘riq (dolor)	Asab oxirlarining mediatorlar (bradikinin, prostaglandin E2, gistamin), H+ va K+ ionlari bilan ta’sirlanishi; shishning to‘qimalarni bosishi
Funksiyaning buzilishi (functio laesa)	To‘qima shikastlanishi, og‘riq, shish va mikrotsirkulyatsiya buzilishi

2. Yallig‘lanish etiologiyasi va tasnifi

Flogogen omillar (yunon. phlogosis — yallig‘lanish) — yallig‘lanishni keltirib chiqaruvchi omillar:

- **ekzogen**: biologik (bakteriyalar, viruslar, zamburug‘lar, parazitlar — eng ko‘p uchraydi), fizik (jarohat, kuyish, sovuq urishi, nurlanish), kimyoviy (kislotalar, ishqorlar, skipidar, kroton moyi);
- **endogen**: nekroz o‘choqlari (infarkt), qon quyilishi, tuz kristallari (podagrada urat kristallari), immun komplekslar, o‘sma parchalanishi.

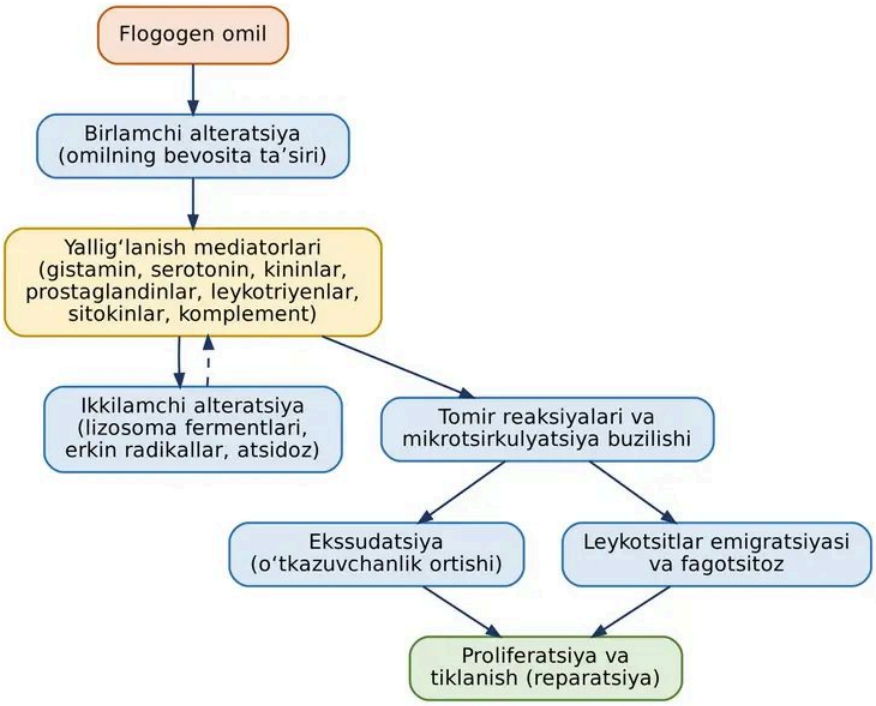
Jadval 6.2. *Yallig‘lanish tasnifi*

Tasnif asosi	Turlari
Kechishi bo‘yicha	O‘tkir (bir necha kundan 2–3 haftagacha), o‘tkir osti, surunkali (oylar, yillar)
Ustun komponent bo‘yicha	Alterativ, ekssudativ, proliferativ (produktiv)
Ekssudat turi bo‘yicha	Seroz, fibrinoz, yiringli, chirituvchi, gemorragik, aralash
Reaktivlik bo‘yicha	Normergik, giperergik (allergik), gipoergik
Sababi bo‘yicha	Infeksion (spetsifik va nospetsifik), noinfeksion (aseptik)

Spetsifik yallig‘lanish — ma’lum qo‘zg‘atuvchiga xos morfologik belgilar (granulyomalar) bilan kechadi: sil, zaxm (sifilis), moxov, skleroma.

3. Yallig‘lanishning tarkibiy qismlari va patogenezi

Yallig‘lanish uch o‘zaro bog‘liq qismdan iborat: **alteratsiya** (shikastlanish), **ekssudatsiya** (mikrotsirkulyatsiya buzilishi, suyuqlik va hujayralarning tomirdan chiqishi) va **proliferatsiya** (hujayralar ko‘payishi va tiklanish). Bu qismlar ketma-ket boshlanadi, lekin keyin bir vaqtda kechadi.



Rasm 6.1. *Yallig‘lanish patogenezining umumiy sxemasi (Novitskiy V.V., 2009, rasm 10.4 asosida tuzilgan)*

4. Alteratsiya

Alteratsiya (lot. alteratio — o‘zgarish) — to‘qima tuzilmasi, moddalar almashinuvi va funksiyasining shikastlanishi. Alteratsiya yallig‘lanishning boshlang‘ich bosqichi.

Birlamchi alteratsiya — flogogen omilning to‘qimaga bevosita shikastlovchi ta’siri. Uning hajmi omilning kuchi, xususiyati va ta’sir davomiyligiga bog‘liq.

Ikkilamchi alteratsiya — birlamchi alteratsiya natijasida hosil bo‘lgan omillar ta’sirida shikastlanishning kengayishi va chuqurlashishi:

- shikastlangan hujayralar lizosomalaridan gidrolitik fermentlarning (proteazalar, lipazalar, glikozidazalar) chiqishi;
- faollashgan leykotsitlardan kislorodning faol shakllari va fermentlarning ajralishi;
- mikrotsirkulyatsiya buzilishi tufayli gipoksiya;
- atsidoz va giperosmiya;
- mediatorlarning ortiqcha hosil bo‘lishi.

> **DIQQAT**
> Ikkilamchi alteratsiya ko‘pincha birlamchi alteratsiyadan kuchliroq bo‘ladi va flogogen omil yo‘qolgandan keyin ham davom etadi. Masalan, o‘tkir pankreatitda faollashgan oshqozon osti bezi fermentlarining o‘zi bez to‘qimasini va atrofini “hazm qiladi” (autoliz). Yallig‘lanishga qarshi davoning maqsadlaridan biri — aynan ikkilamchi alteratsiyani cheklash.

Yallig‘lanish o‘chog‘ida moddalar almashinuvining buzilishi

Yallig‘lanish o‘chog‘ida dastlab moddalar almashinuvi kuchayadi, kislorod sarfi ortadi; keyin mikrotsirkulyatsiya buzilishi va mitoxondriyalar shikastlanishi natijasida **anaerob glikoliz** ustun bo‘ladi.

Jadval 6.3. *Yallig‘lanish o‘chog‘idagi moddalar almashinuvi va fizik-kimyoviy o‘zgarishlar*

O‘zgarish	Mohiyati va oqibati
Uglevod almashinuvi	Glikoliz kuchayadi, laktat va piruvat to‘planadi
Yog‘ almashinuvi	Yog‘larning parchalanishi, yog‘ kislotalari va keton tanachalarining to‘planishi
Oqsil almashinuvi	Proteoliz kuchayadi, polipeptidlar va aminokislotalar to‘planadi
Atsidoz	Avval kompensatsiyalangan, keyin dekompensatsiyalangan; pH 6,5–5,5 gacha (yiringli o‘choqda) pasayadi; og‘riq va o‘tkazuvchanlikni kuchaytiradi
Giperosmiya	Molekulalarning parchalanishi tufayli zarrachalar soni ortadi, osmotik bosim ko‘tariladi — suv o‘choqqa tortiladi
Giperonkiya	Tomirdan chiqqan oqsillar va oqsil parchalanishi hisobiga onkotik bosim oshadi
Giperionemiya	Shikastlangan hujayralardan K+ chiqadi, to‘qimada K+ ning H+ va Ca2+ ga nisbati ortadi

5. Yallig‘lanish mediatorlari

Yallig‘lanish mediatorlari — yallig‘lanish rivojlanishini boshqaruvchi va uning ko‘rinishlarini belgilovchi biologik faol moddalar. Ular **hujayra** va **plazma** mediatorlariga bo‘linadi.

Jadval 6.4. *Hujayra mediatorlari*

Mediator	Manbai	Asosiy ta’siri
Gistamin	Semiz hujayralar, bazofillar, trombotsitlar	Arteriolalarni kengaytiradi, venulalar o‘tkazuvchanligini tez oshiradi (erta faza), qichishish
Serotonin	Trombotsitlar, enterokromaffin hujayralar	O‘tkazuvchanlikni oshiradi, tomir tonusini o‘zgartiradi
Prostaglandinlar (PGE2, PGI2)	Ko‘p hujayralar (araxidon kislotasidan siklooksigenaza yo‘li bilan)	Tomirlarni kengaytiradi, og‘riq va isitmani kuchaytiradi
Leykotriyenlar (LTB4, LTC4, LTD4)	Leykotsitlar, semiz hujayralar (lipoksigenaza yo‘li)	LTB4 — kuchli xemotaksis; LTC4 va LTD4 — o‘tkazuvchanlik ortishi, bronxospazm
Trombotsitlarni faollashtiruvchi omil	Leykotsitlar, endoteliy, semiz hujayralar	Trombotsitlar agregatsiyasi, o‘tkazuvchanlik ortishi, bronxospazm
Sitokinlar (IL-1, TNF-alfa, IL- 6)	Makrofaglar, limfotsitlar, endoteliy	Endoteliyni faollashtiradi (adgeziya molekulalari), isitma, o‘tkir faza oqsillari
Xemokinlar (IL-8)	Makrofaglar, endoteliy	Neytrofillar xemotaksisi
Azot oksidi (NO)	Endoteliy, makrofaglar	Tomirlarni kengaytiradi, mikroblarni o‘ldiradi
Lizosoma fermentlari, kislorodning faol shakllari	Neytrofillar, makrofaglar	Mikroblarni o‘ldiradi, ammo to‘qimani ham shikastlaydi

Jadval 6.5. *Plazma mediatorlari*

Tizim	Mediatorlar	Asosiy ta’siri
Kinin tizimi	Bradikinin, kallidin	Tomirlarni kengaytiradi, o‘tkazuvchanlikni oshiradi, kuchli og‘riq chaqiradi

Tizim	Mediatorlar	Asosiy ta’siri
Komplement tizimi	C3a, C5a (anafilatoksinlar), C3b, membranani shikastlovchi kompleks	C5a — kuchli xemotaksis; C3a va C5a — semiz hujayralardan gistamin ajratadi; C3b — opsonizatsiya
Qon ivish va fibrinoliz tizimi	Fibrinopeptidlar, fibrin parchalanish mahsulotlari, XIIa omil	O‘tkazuvchanlikni oshiradi, xemotaksis, kinin tizimini faollashtiradi

YODLASH USULI

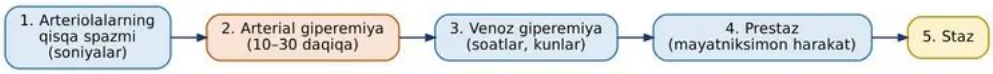
Mediatorlarning asosiy ta’sirlarini eslab qolish: **tomir kengaytiruvchi** — “GPN” (Gistamin, Prostaglandinlar, NO); **o‘tkazuvchanlikni oshiruvchi** — “GBL” (Gistamin, Bradikinin, Leykotriyenlar C4/D4); **xemotaksis** — “C5a, LTB4, IL-8”; **og‘riq** — “BP” (Bradikinin, Prostaglandin E2); **isitma** — “IL-1, TNF, IL-6, PGE2”.

KLINIK AHAMIYATI

Nosteroid yallig‘lanishga qarshi vositalar (ibuprofen, diklofenak, atsetilsalitsil kislota) siklooksigenazani bloklab, prostaglandinlar sintezini kamaytiradi — shuning uchun ular og‘riq, isitma va yallig‘lanishni susaytiradi. Glyukokortikoidlar fosfolipaza A2 ni (lipokortin orqali) va sitokinlar sintezini to‘xtatadi, ya’ni ham prostaglandinlar, ham leykotriyenlar hosil bo‘lishini kamaytiradi.

6. Yallig‘lanishdagi tomir reaksiyalari

Yallig‘lanish o‘chog‘ida mahalliy qon aylanishi ma’lum ketma-ketlikda o‘zgaradi. Bu o‘zgarishlarni birinchi bo‘lib Yu. Kongeym (1867) baqa ichak tutqichida tasvirlagan.



Rasm 6.2. *Yallig‘lanishda tomir reaksiyalari bosqichlari (Kongeym bo‘yicha)*

Jadval 6.6. *Yallig‘lanishda tomir reaksiyalari bosqichlari*

Bosqich	Mexanizmi	Ahamiyati
Arteriolalarning qisqa spazmi	Vazokonstriktor nervlarning reflektor qo‘zg‘alishi, katexolaminlar ta’siri; bir necha soniya davom etadi	Ahamiyati kam; ba’zan bo‘lmaydi
Arterial giperemiya	Neyroparalitik va metabolik mexanizmlar, mediatorlar (gistamin, bradikinin, prostaglandinlar, NO) ta’sirida arteriolalar kengayishi	Qizarish va issiqlik; o‘choqqa qon, leykotsitlar va kislorod kelishi kuchayadi
Venoz giperemiya	Ekssudatsiya tufayli qon quyuqlashishi, eritrotsitlar agregatsiyasi, venulalarning shish suyuqligi bilan siqilishi, endoteliy shishi, leykotsitlarning devor yonida turishi va mikrotromblar	Qon oqimi sekinlashadi, leykotsitlar emigratsiyasi uchun sharoit yaratiladi
Prestaz	Qonning “mayatniksimon” harakati	Stazdan oldingi holat
Staz	Qon oqimining to‘liq to‘xtashi	Yallig‘lanish o‘chog‘i chegaralanadi; ammo uzoq davom etsa to‘qima nekrozi

ESLAB QOLING

Yallig‘lanishdagi arterial giperemiya qisqa (10–30 daqiqadan bir necha soatgacha), venoz giperemiya esa uzoq davom etadi va yallig‘lanishning asosiy tomir ko‘rinishi hisoblanadi. Venoz giperemiyaga o‘tishning asosiy sabablari — tomirdan tashqari (ekssudat bosimi), tomir devori (endoteliy shishi, leykotsitlar yopishishi) va tomir ichi (qon quyuqlashishi, agregatsiya, mikrotromblar) omillari.

Ekssudatsiya

Ekssudatsiya — qonning suyuq qismi (plazma), oqsillar va qon hujayralarining tomirdan yallig‘lanish o‘chog‘iga chiqishi. Chiqqan suyuqlik **ekssudat** deyiladi.

Ekssudatsiya mexanizmlari:

1. **Tomir devori o‘tkazuvchanligining ortishi** — asosiy mexanizm. Mediatorlar (gistamin, bradikinin, leykotriyenlar) ta’sirida endotelial hujayralar qisqarib, ular orasida teshiklar hosil bo‘ladi (asosan postkapillyar venulalarda); endoteliy bevosita shikastlanadi; faollashgan leykotsitlar endoteliyni shikastlaydi.
2. **Kapillyar va venulalarda gidrostatik bosimning oshishi** — giperemiya natijasida.
3. **To‘qimada osmotik va onkotik bosimning oshishi** — giperosmiya va giperonkiya suyuqlikni o‘choqqa tortadi.

Jadval 6.7. *Ekssudat va transsudatning farqlari*

Ko‘rsatkich	Ekssudat (yallig‘lanishda)	Transsudat (shishda, yallig‘lanishsiz)
Oqsil miqdori	30 g/l dan ko‘p	20 g/l dan kam
Nisbiy zichlik	1,018 dan yuqori	1,015 dan past
Hujayralar	Ko‘p (leykotsitlar, eritrotsitlar)	Kam
Rivalta sinamasi	Musbat	Manfiy
pH	Pasaygan	Me’yorga yaqin
Tiniqlik	Loyqa	Tiniq

Jadval 6.8. *Ekssudat turlari*

Turi	Tarkibi	Misollar
Seroz	Oqsil 3–5 %, hujayralar kam	Kuyishdagi pufakchalar, seroz plevrit
Fibrinoz	Ko‘p fibrinogen, fibrin iplari hosil bo‘ladi	Difteriya, krupoz pnevmoniya, fibrinoz perikardit
Yiringli	Ko‘p neytrofillar (yiring tanachalari), parchalangan to‘qima	Abstsess, flegmona, empiyema
Chirituvchi	Anaerob infeksiyada; badbo‘y	Gangrena, anaerob infeksiya
Gemorragik	Ko‘p eritrotsitlar	Gripp pnevmoniyasi, kuydirgi, o‘lat
Kataral (shilliq)	Shilliq qavatlarda, ko‘p shilliq	Rinit, bronxit

7. Tajriba qismi: Kongeym tajribasi

Maqsad: baqa ichak tutqichida yallig‘lanish o‘chog‘idagi mahalliy qon aylanishi o‘zgarishlari bosqichlarini mikroskop ostida kuzatish.

Jihozlar: baqa, narkoz uchun eter yoki uretan (yoki orqa miyani buzish uchun igna), teshikli probkali taxtacha, to‘g‘nag‘ichlar, jarrohlik asboblari, mikroskop, fiziologik eritma.

Tajribaning bajarilishi

1. Baqani narkoz ostida (yoki orqa miyasini buzib) teshikli taxtachaga orqasi bilan mahkamlang.
2. Qorin devorining yon tomonida 1–1,5 sm kesma qiling, ichak qovuzlog‘ini ehtiyotkorlik bilan tortib chiqaring.
3. Ichak tutqichini taxtachadagi teshik ustiga yoyib, to‘g‘nag‘ichlar bilan mahkamlang (tomirlarni qisib qo‘ymang).
4. Mikroskopning kichik kattalashtirishida arteriola, kapillyar va venulalarni toping; me’yoriy qon oqimini tasvirlang (tez, o‘q bo‘yicha oqim, devor yonida plazma qatlami).
5. Ichak tutqichi havo bilan aloqada bo‘lgani uchun asta-sekin yallig‘lanish rivojlanadi. Har 5–10 daqiqada o‘zgarishlarni kuzatib, bayonnomaga yozing (jami 1–1,5 soat).
6. Tutqich qurib qolmasligi uchun vaqti-vaqti bilan fiziologik eritma tomizib turing.

Kuzatiladigan o‘zgarishlar ketma-ketligi

1. **Arterial giperemiya** (birinchi 10–20 daqiqa): arteriolalar va kapillyarlar kengayadi, ilgari ko‘rinmagan kapillyarlar ochiladi, qon oqimi tezlashadi.
2. **Venoz giperemiya**: venulalar kengayadi, qon oqimi sekinlashadi, plazma qatlami yo‘qoladi.
3. **Leykotsitlarning devor yonida turishi** (marginatsiya): leykotsitlar venula devori bo‘ylab dumalaydi va yopishadi.
4. **Leykotsitlar emigratsiyasi**: leykotsitlar venula devoridan o‘tib, atrof to‘qimaga chiqadi (keyingi mavzuda batafsil).
5. **Prestaz va staz**: ayrim kapillyarlarda qon mayatniksimon harakatlanadi va to‘xtaydi; eritrotsitlar diapedezi.

Jadval 6.9. *Kongeym tajribasi natijalarini qayd qilish*

Vaqt	Arteriolalar	Kapillyarlar	Venulalar	Qon oqimi	Leykotsitlar
Boshlanishi					
10 daqiqa					
30 daqiqa					
60 daqiqa					

> **DIQQAT**
> Tajriba muvaffaqiyatli chiqishi uchun ichak tutqichini cho‘zib, tomirlarni siqib qo‘ymaslik va qurib qolishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Aks holda venoz giperemiya va staz yallig‘lanish tufayli emas, balki mexanik siqilish yoki qurish natijasida paydo bo‘ladi va tajriba noto‘g‘ri talqin qilinadi.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: baqa ichak tutqichi preparatini tayyorlash

1. Baqani narkoz ostida taxtachaga orqasi bilan mahkamlang.
2. Qorin devorining yon tomonida terini va mushaklarni kesing, katta tomirlarni shikastlamang.
3. Ichak qovuzlog‘ini pinset bilan ehtiyotkorlik bilan chiqaring.

4. Tutqichni taxtacha teshigi ustiga cho‘zmasdan yoying va to‘g‘nag‘ichlar bilan mahkamlang.
5. Fiziologik eritma bilan namlab turing.
6. Preparatni mikroskop stolchasiga qo‘yib, kichik kattalashtirishda tomirlarni toping.

Ko‘nikma: yallig‘lanish belgilarini mexanizmi bilan bog‘lab tushuntirish

1. Bemorda yallig‘lanishning beshta klassik belgisini aniqlang.
2. Har bir belgi uchun asosiy mexanizmni yozing (qizarish — arterial giperemiya; shish — ekssudatsiya va hokazo).
3. Yallig‘lanish turini ekssudat xususiyati bo‘yicha aniqlang.
4. Mahalliy va umumiy (isitma, leykotsitoz, ECHT oshishi) belgilarni ajrating.
5. Xulosani patogenez sxemasi ko‘rinishida yozing.

Nazorat savollari

1. Yallig‘lanish deb nimaga aytiladi? Uning biologik ahamiyati qanday?
2. Yallig‘lanishning klassik belgilarini va ularning mexanizmlarini tushuntiring.
3. Flogogen omillarga misollar keltiring.
4. Yallig‘lanish qanday tasniflanadi?
5. Yallig‘lanish qanday tarkibiy qismlardan iborat?
6. Birlamchi va ikkilamchi alteratsiya o‘rtasidagi farq nimada?
7. Yallig‘lanish o‘chog‘ida moddalar almashinuvi qanday o‘zgaradi?
8. Atsidoz, giperosmiya va giperonkiyaning yallig‘lanishdagi ahamiyati nimada?
9. Hujayra mediatorlarini sanang va ularning asosiy ta’sirini ayting.
10. Plazma mediatorlariga qaysi tizimlar kiradi?
11. Nosteroid yallig‘lanishga qarshi vositalar va glyukokortikoidlarning ta’sir mexanizmi qanday?
12. Yallig‘lanishdagi tomir reaksiyalari bosqichlarini sanang.
13. Yallig‘lanishda arterial giperemiyaning venoz giperemiyaga o‘tish sabablari nima?
14. Ekssudatsiya mexanizmlarini tushuntiring. Ekssudat transsudatdan qanday farq qiladi?
15. Kongeym tajribasida qanday o‘zgarishlar ketma-ketligi kuzatiladi?

Test topshiriqlari

1. Yallig‘lanishning klassik belgilariga qaysi biri kirmaydi?
   A) Qizarish
   B) Shish
   C) Sianoz
   D) Og‘riq
   E) Funksiyaning buzilishi

2. Ikkilamchi alteratsiyaning asosiy sababi nima?
   A) Flogogen omilning bevosita ta’siri
   B) Arterial giperemiya
   C) Proliferatsiya
   D) Fagotsitoz
   E) Lizosoma fermentlari, kislorodning faol shakllari va atsidoz ta’siri

3. Yallig‘lanish o‘chog‘ida qanday fizik-kimyoviy o‘zgarish kuzatiladi?
   A) Atsidoz va giperosmiya
   B) Alkaloz va gipoosmiya
   C) Gipoonkiya
   D) Kaliyning to‘qimada kamayishi
   E) pH ning 8 gacha ko‘tarilishi

4. Venulalar o‘tkazuvchanligini tez oshiruvchi va erta fazada ishtirok etuvchi asosiy mediator qaysi?
   A) Interleykin-1
   B) Leykotriyen B4
   C) Azot oksidi
   D) Gistamin
   E) Fibrinopeptidlar

5. Neytrofillar uchun kuchli xemoattraktant bo‘lgan komplement komponenti qaysi?
   A) C3b
   B) C5a
   C) C1q
   D) C4
   E) C2

6. Kuchli og‘riq chaqiruvchi plazma mediatori qaysi?
   A) Bradikinin
   B) Serotonin
   C) Leykotriyen B4
   D) Interleykin-8
   E) Geparin

7. Nosteroid yallig‘lanishga qarshi vositalar qaysi fermentni bloklaydi?
   A) Lipoksigenazani
   B) Fosfolipaza A2 ni
   C) Monoaminooksidazani
   D) Siklooksigenazani
   E) Kallikreinni

8. Kongeym tajribasida yallig‘lanishda tomir reaksiyalarining to‘g‘ri ketma-ketligi qaysi?
   A) Venoz giperemiya → arterial giperemiya → staz
   B) Qisqa spazm → arterial giperemiya → venoz giperemiya → prestaz → staz
   C) Staz → arterial giperemiya → venoz giperemiya
   D) Arterial giperemiya → staz → venoz giperemiya
   E) Ishemiya → venoz giperemiya → arterial giperemiya

9. Yallig‘lanishda arterial giperemiyaning venoz giperemiyaga o‘tishiga qaysi omil sabab bo‘lmaydi?
   A) Ekssudatning venulalarni siqishi
   B) Qonning quyuqlashishi va eritrotsitlar agregatsiyasi
   C) Leykotsitlarning venula devoriga yopishishi
   D) Endoteliy shishi
   E) Arteriolalar tonusining oshishi

10. Ekssudatning transsudatdan asosiy farqi qaysi?
    A) Oqsil miqdori 20 g/l dan kam
    B) Nisbiy zichligi 1,010 dan past
    C) Oqsil miqdori 30 g/l dan ko‘p va hujayralar ko‘p
    D) Rivalta sinamasi manfiy
    E) Tiniq bo‘lishi

11. Difteriya va krupoz pnevmoniyada qanday ekssudat hosil bo‘ladi?
    A) Seroz
    B) Yiringli
    C) Gemorragik
    D) Chirituvchi
    E) Fibrinoz

12. Yallig‘lanishda isitmani chaqiruvchi asosiy sitokinlar qaysilar?
    A) Gistamin va serotonin
    B) IL-1, TNF-alfa, IL-6
    C) Bradikinin va kallidin
    D) C3a va C5a
    E) Geparin va plazmin

13. Ekssudatsiyaning asosiy mexanizmi qaysi?
    A) Kapillyarlarda gidrostatik bosimning pasayishi
    B) To‘qimada onkotik bosimning pasayishi
    C) Tomir devori o‘tkazuvchanligining ortishi
    D) Limfa oqimining kuchayishi
    E) Arteriolalarning torayishi

14. Glyukokortikoidlarning yallig‘lanishga qarshi ta’sirining asosiy mexanizmi qaysi?
    A) Fosfolipaza A2 va sitokinlar sintezining to‘xtatilishi
    B) Faqat siklooksigenazaning bloklanishi
    C) Gistamin retseptorlarining bloklanishi
    D) Bakteriyalarni o‘ldirish
    E) Tomirlarni kengaytirish

15. Yallig‘lanish o‘chog‘ida qizarish (rubor) qaysi jarayon bilan bog‘liq?
    A) Ishemiya
    B) Staz
    C) Venoz giperemiya
    D) Arterial giperemiya
    E) Tromboz

Vaziyatli masalalar

Masala 1

25 yoshli yigitning barmog‘iga tikan kirgan. Ikki kundan keyin barmoq uchi qizargan, shishgan, issiq, kuchli “zirqirovchi” og‘riq paydo bo‘lgan, barmoqni bukish qiyin. Tana harorati 37,8 °C.

Savollar: Qanday patologik jarayon rivojlangan? Har bir mahalliy belgining mexanizmini tushuntiring. Umumiy belgi nimadan dalolat beradi?

Javob: Barmoqda o‘tkir yallig‘lanish (panaritsiy) rivojlangan; flogogen omil — tikan bilan kirgan mikroblar va yot jism. Qizarish va issiqlik — arterial giperemiya (mediatorlar ta’sirida arteriolalar kengayishi, iliq qon oqib kelishi, moddalar almashinuvining kuchayishi). Shish — ekssudatsiya: tomir devori o‘tkazuvchanligi ortishi, giperosmiya va giperonkiya. Og‘riq — asab oxirlarining bradikinin, prostaglandin E2, H+ va K+ ionlari bilan ta’sirlanishi hamda barmoq uchining zich to‘qimasida ekssudatning asab oxirlarini bosishi (shuning uchun “zirqirovchi”). Funksiya buzilishi — og‘riq va shish tufayli. Isitma — yallig‘lanish o‘chog‘idan ajralgan sitokinlar (IL-1, IL-6, TNF-alfa) ta’sirida umumiy reaksiya, mahalliy jarayon butun organizmga ta’sir qilayotganini bildiradi.

Masala 2

Talabalar Kongeym tajribasini o‘tkazishdi. 40 daqiqadan keyin bir talaba venulalarda qon oqimi sekinlashganini, leykotsitlar devor yonida to‘planganini ko‘rdi. Ikkinchi talabaning preparatida 10 daqiqadan keyinoq barcha tomirlarda staz kuzatildi, arterial giperemiya bosqichi umuman ko‘rilmadi.

Savollar: Birinchi talaba yallig‘lanishning qaysi bosqichini kuzatgan? Ikkinchi talabaning natijasi nimadan dalolat beradi?

Javob: Birinchi talaba venoz giperemiya bosqichini va leykotsitlar marginatsiyasini kuzatgan — bu yallig‘lanishning qonuniy rivojlanishi. Ikkinchi talabaning preparatida tez rivojlangan staz va arterial giperemiyaning yo‘qligi tajriba texnikasining buzilganini bildiradi: ichak tutqichi cho‘zilib, tomirlar to‘g‘nag‘ichlar bilan siqilgan yoki tutqich qurib qolgan. Bunday staz yallig‘lanish tufayli emas, balki mexanik omil natijasida rivojlangan, shuning uchun preparatni qayta tayyorlash kerak.

Masala 3

40 yoshli bemorda plevra bo‘shlig‘idan punksiya qilib suyuqlik olindi. Suyuqlik loyqa, oqsil miqdori 42 g/l, nisbiy zichligi 1,024, ko‘p neytrofillar, Rivalta sinamasi musbat.

Savollar: Bu ekssudatmi yoki transsudat? Uning hosil bo‘lish mexanizmini tushuntiring. Qanday turdagi ekssudat bo‘lishi mumkin?

Javob: Bu ekssudat: oqsil 30 g/l dan ko‘p, nisbiy zichligi 1,018 dan yuqori, hujayralar ko‘p, Rivalta sinamasi musbat, loyqa. U plevraning yallig‘lanishi (plevrit) natijasida hosil bo‘lgan. Mexanizmi: mediatorlar (gistamin, bradikinin, leykotriyenlar) ta’sirida venulalar o‘tkazuvchanligi ortadi, giperemiya tufayli gidrostatik bosim oshadi, yallig‘lanish o‘chog‘ida giperosmiya va giperonkiya rivojlanadi — natijada oqsilga boy suyuqlik va leykotsitlar plevra bo‘shlig‘iga chiqadi. Ko‘p neytrofillar bo‘lgani uchun seroz-yiringli yoki yiringli ekssudat (rivojlansa — plevra empiyemasi) bo‘lishi mumkin; bu bakterial infeksiyaga xos.

Tezkor takrorlash

Jadval 6.10. *6-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Yallig‘lanish	Shikastlanishga javoban mikrotsirkulyatsiya o‘zgarishi, ekssudatsiya, emigratsiya va proliferatsiya bilan kechuvchi tipik jarayon
Klassik belgilar	Rubor, tumor, calor, dolor, functio laesa
Flogogen omillar	Yallig‘lanishni chaqiruvchi ekzogen va endogen omillar
Tarkibiy qismlar	Alteratsiya, ekssudatsiya, proliferatsiya
Birlamchi alteratsiya	Flogogen omilning bevosita shikastlovchi ta’siri

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Ikkilamchi alteratsiya	Lizosoma fermentlari, erkin radikallar, atsidoz, gipoksiya ta’sirida shikastlanishning kuchayishi
Fizik-kimyoviy o‘zgarishlar	Atsidoz, giperosmiya, giperonkiya, giperkaliyiya
Hujayra mediatorlari	Gistamin, serotonin, prostaglandinlar, leykotriyenlar, sitokinlar, NO
Plazma mediatorlari	Kininlar, komplement, qon ivish va fibrinoliz mahsulotlari
Xemoattraktantlar	C5a, LTB4, IL-8, bakterial peptidlar
Tomir reaksiyalari	Spazm → arterial giperemiya → venoz giperemiya → prestaz → staz
Ekssudat	Oqsil 30 g/l dan ko‘p, zichligi 1,018 dan yuqori, hujayrali, Rivalta musbat
Ekssudat turlari	Seroz, fibrinoz, yiringli, chirituvchi, gemorragik, kataral
Kongeym tajribasi	Baqa ichak tutqichida yallig‘lanishdagi tomir o‘zgarishlarini kuzatish

7-MAVZU

Yallig‘lanishda emigratsiya hodisalari. Fagotsitoz va xemotaksis. Proliferatsiya va yallig‘lanish oqibatlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga leykotsitlar emigratsiyasining bosqichlari va molekulyar mexanizmlarini, emigratsiya nazariyalarini, fagotsitoz va xemotaksisning yallig‘lanishdagi ahamiyatini tushuntirish; yallig‘lanish mediatorlarining bu jarayonlardagi rolini, proliferatsiya, yallig‘lanishning umumiy belgilari va oqibatlarini o‘rgatish; tajribada leykotsitlar emigratsiyasini va unga fizik-kimyoviy omillar ta’sirini kuzatish hamda fagotsitar faollikni baholashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- leykotsitlar emigratsiyasining bosqichlari va adgeziya molekulalarining rolini;
- emigratsiyaning ketma-ketligi (Mechnikov qonuni) va uning sabablarini;
- emigratsiya nazariyalarini;
- xemotaksis va xemoattraktantlarni;
- fagotsitoz bosqichlari va mikroblarni o‘ldirish mexanizmlarini;
- fagotsitoz yetishmovchiligi sabablarini;
- proliferatsiya va reparatsiya mexanizmlarini, yallig‘lanishning umumiy belgilari va oqibatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- baqa ichak tutqichida leykotsitlar emigratsiyasini kuzatish va bosqichlarini tasvirlash;
- emigratsiyaga ion tarkibi o‘zgarishining ta’sirini tajribada aniqlash;
- fagotsitar son va fagotsitar indeksni hisoblash hamda baholash.

1. Leykotsitlar emigratsiyasi

Emigratsiya — leykotsitlarning qon tomiridan yallig‘lanish o‘chog‘iga chiqishi. Emigratsiya asosan **postkapillyar venulalarda** kechadi, chunki bu yerda qon oqimi sekin, endoteliyda adgeziya molekulalari ko‘p va endotelial hujayralar orasidagi birikmalar bo‘shroq.



Rasm 7.1. *Leykotsitlar emigratsiyasining bosqichlari (Novitskiy V.V., 2009, rasm 10.11 asosida tuzilgan)*

Jadval 7.1. *Leykotsitlar emigratsiyasining bosqichlari*

Bosqich	Mexanizmi	Asosiy molekulalar
Marginatsiya (devor yonida turish)	Qon oqimi sekinlashganda eritrotsitlar o‘q bo‘ylab to‘planadi, leykotsitlar periferiyaga, devor yoniga suriladi	Gemodinamik omil (venoz giperemiya, staz)
Dumalash (rolling)	Leykotsit endoteliy yuzasida bo‘shashgan bog‘lanishlar hosil qilib, sekin dumalaydi	Selektinlar: P-selektin (gistamin ta’sirida tez), E-selektin (IL-1, TNF ta’sirida), L-selektin (leykotsitda)
Mustahkam adgeziya	Leykotsit integrinlari faollashib, endoteliy ligandlari bilan mahkam bog‘lanadi	Integrinlar (LFA-1, Mac-1, VLA-4) va ICAM-1, VCAM-1

Bosqich	Mexanizmi	Asosiy molekulalar
Diapedez (transmigratsiya)	Leykotsit psevdopodiyalar chiqarib, endotelial hujayralar orasidan o‘tadi, bazal membranani fermentlar bilan yemiradi	PECAM-1 (CD31), kollagenazalar
Xemotaksis	To‘qimada xemoattraktantlar konsentratsiyasi gradienti bo‘yicha o‘choq tomon yo‘nalgan harakat	C5a, LTB4, IL-8, bakterial N-formil peptidlar

KLINIK AHAMIYATI

Leykotsitlar adgeziyasi yetishmovchiligi — integrinlarning (CD18) irsiy nuqsoni bilan bog‘liq kam uchraydigan kasallik. Bunday bolalarda leykotsitlar tomirdan chiqa olmaydi: qonda neytrofillar ko‘p, ammo yiring hosil bo‘lmaydi, kindik qoldig‘i kech tushadi, takroriy og‘ir bakterial infeksiyalar kuzatiladi. Bu misol emigratsiyaning himoya ahamiyatini yaqqol ko‘rsatadi.

Emigratsiyaning ketma-ketligi

I.I. Mechnikov aniqlaganidek, o‘tkir yallig‘lanishda leykotsitlar ma’lum tartibda chiqadi:

1. **Neytrofillar** — birinchi 6–24 soatda ustun turadi (eng harakatchan, ko‘p sonli, tez javob beruvchi).
2. **Monotsitlar (makrofaglarga aylanadi)** — 24–48 soatdan keyin ustunlik qiladi.
3. **Limfotsitlar** — keyinroq, ayniqsa surunkali va immun yallig‘lanishda.

Bu ketma-ketlik har doim ham saqlanmaydi: virusli infeksiyalarda limfotsitlar, allergik yallig‘lanish va gijja invaziyalarida eozinofillar erta ustun bo‘ladi.

Emigratsiya nazariyalari

Jadval 7.2. *Emigratsiya nazariyalari*

Nazariya	Mazmuni
Mexanik (Yu. Kongeym)	Leykotsitlar tomir devoridan bosim farqi tufayli passiv “siqib chiqariladi”
Xemotaksis nazariyasi (I.I. Mechnikov)	Leykotsitlar o‘choqdagi kimyoviy moddalar tomon faol harakatlanadi
Fizik-kimyoviy (sirt tarangligi) nazariyasi	O‘choqda pH, ion tarkibi va sirt tarangligining o‘zgarishi leykotsit membranasining bir tomonlama psevdopodiya chiqarishiga sabab bo‘ladi
Zamonaviy (molekulyar) qarash	Emigratsiya — adgeziya molekulalari, xemokinlar va leykotsit sitoskeletining faol ishtirokidagi boshqariladigan jarayon

ESLAB QOLING

Emigratsiyada fizik-kimyoviy omillarning roli: yallig‘lanish o‘chog‘idagi **atsidoz** va **K^+ ionlarining ko‘payishi** endoteliy va leykotsitlar sirt xususiyatlarini o‘zgartirib, emigratsiyani kuchaytiradi; **Ca^{2+} ionlari** aksincha tomir devorini zichlashtiradi va o‘tkazuvchanlik hamda emigratsiyani susaytiradi. Bu qoida tajriba qismida tekshiriladi.

2. Xemotaksis

Xemotaksis — hujayralarning kimyoviy moddalar konsentratsiyasi gradienti bo‘yicha yo‘nalgan harakati. Leykotsitlar o‘choq tomon harakatlansa — **musbat**, undan uzoqlashsa — **manfiy** xemotaksis.

Jadval 7.3. *Asosiy xemoattraktantlar*

Guruh	Moddalar
Ekzogen	Bakterial N-formil peptidlar, bakteriya hujayra devori komponentlari (lipopolisaxarid)
Komplement fragmentlari	C5a (eng kuchli), C3a
Lipid mediatorlar	Leykotriyen B4, trombotsitlarni faollashtiruvchi omil
Xemokinlar	IL-8 (CXCL8) — neytrofillar uchun; MCP-1 — monotsitlar uchun; eotaksin — eozinofillar uchun
Boshqa	Fibrin va kollagen parchalanish mahsulotlari

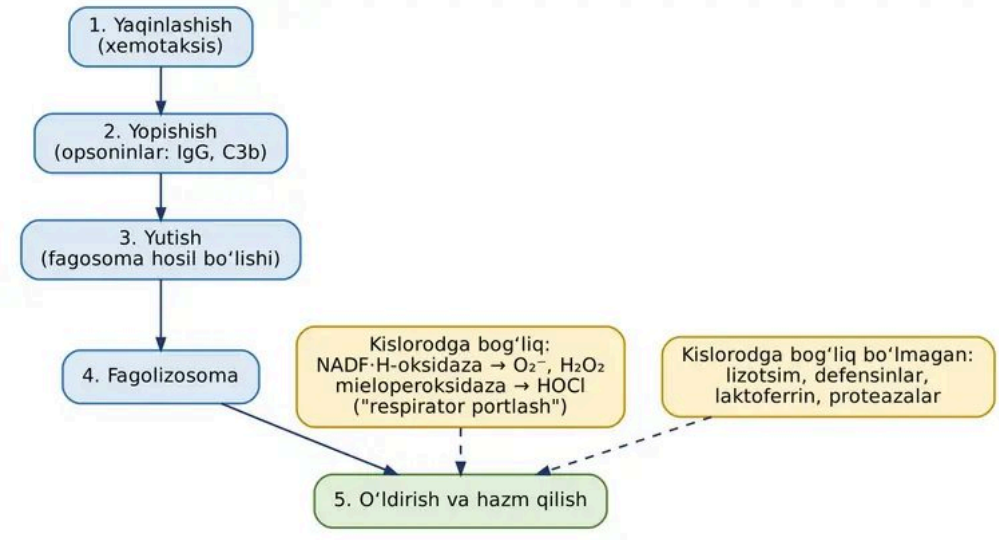
Xemoattraktant leykotsit membranasidagi retseptorga bog‘lanadi → G-oqsil orqali signal uzatiladi → hujayra ichida Ca2+ ortadi, aktin polimerlanadi → leykotsit o‘choq tomon psevdopodiya chiqarib harakatlanadi.

3. Fagotsitoz

Fagotsitoz (yunon. phagein — yutish, kytos — hujayra) — maxsus hujayralar (fagotsitlar) tomonidan yot zarrachalar, mikroorganizmlar va o‘lik hujayralarni faol yutish va hazm qilish. Fagotsitozni I.I. Mechnikov 1883 yilda kashf etgan va uni yallig‘lanishning asosiy himoya mexanizmi deb hisoblagan.

Fagotsitlar:

- **mikrofaglar** — neytrofil granulotsitlar (asosan bakteriyalarni fagotsitoz qiladi);
- **makrofaglar** — monotsitlar va to‘qima makrofaglari (gistiotsitlar, Kupfer hujayralari, alveolyar makrofaglar, mikroglia, osteoklastlar); yirik zarrachalarni, o‘lik hujayralarni yutadi, antigen taqdim etadi.



Rasm 7.2. *Fagotsitoz bosqichlari va mikroblarni o‘ldirish mexanizmlari*

Jadval 7.4. *Fagotsitoz bosqichlari*

Bosqich	Mohiyati
Yaqinlashish	Xemotaksis orqali fagotsit obyekt tomon harakatlanadi
Yopishish (tanish)	Fagotsit retseptorlari obyektni taniydi; opsoninlar (IgG, komplementning C3b fragmenti, lektinlar) bu jarayonni keskin tezlashtiradi

Bosqich	Mohiyati
Yutish	Fagotsit psevdopodiyalari bilan obyektni o‘rab oladi, fagosoma hosil bo‘ladi
Fagolizosoma hosil bo‘lishi	Fagosoma lizosomalar bilan qo‘shiladi
O‘ldirish va hazm qilish	Kislorodga bog‘liq va bog‘liq bo‘lmagan mexanizmlar bilan mikrob o‘ldiriladi, gidrolitik fermentlar bilan parchalanadi

Mikroblarni o‘ldirish mexanizmlari

Kislorodga bog‘liq mexanizm (“respirator portlash”): fagotsitoz paytida kislorod sarfi keskin ortadi; NADF·H-oksidaza superoksid anion (O_2^-) hosil qiladi, undan vodorod peroksidi (H_2O_2) va gidroksil radikali paydo bo‘ladi; mieloperoksidaza H_2O_2 va xlor ionidan juda kuchli bakteritsid modda — gipoxlorit kislota (HOCl) hosil qiladi.

Kislorodga bog‘liq bo‘lmagan mexanizm: lizotsim (bakteriya devorini parchalaydi), defensinlar (membranada teshik hosil qiladi), laktoferrin (temirni bog‘lab, bakteriya o‘sishini to‘xtatadi), kation oqsillar, proteazalar, fagolizosomadagi kislotali muhit.

YODLASH USULI

Mieloperoksidaza tizimi = “uy oqartirgichi”: $H_2O_2 + Cl^- \rightarrow HOCl$. Yiringning yashil-sarg‘ish rangi aynan mieloperoksidaza (yashil pigmentli ferment) bilan bog‘liq.

Fagotsitozning tugallanganligi

- **Tugallangan fagotsitoz** — yutilgan mikrob o‘ldiriladi va to‘liq hazm qilinadi.
- **Tugallanmagan fagotsitoz** — yutilgan mikrob o‘lmaydi, fagotsit ichida yashaydi va hatto ko‘payadi (sil mikobakteriyasi, gonokokk, brutsellalar, leyshmaniyalar). Bunda fagotsit mikrobni organizm bo‘ylab tarqatishi mumkin.

Fagotsitoz yetishmovchiligi

Jadval 7.5. *Fagotsitoz yetishmovchiligi sabablari*

Bosqich buzilishi	Sabablari va misollar
Fagotsitlar sonining kamayishi	Neytropeniya (sitostatiklar, nurlanish, agranulotsitoz)
Xemotaksis buzilishi	Qandli diabet, Chediak–Xigasi sindromi, glyukokortikoidlar
Opsonizatsiya buzilishi	Gipogammaglobulinemiya, komplement yetishmovchiligi (C3)
Adgeziya buzilishi	Leykotsitlar adgeziyasi yetishmovchiligi (integrin nuqsoni)
O‘ldirish buzilishi	Surunkali granulematoz kasallik (NADF·H-oksidaza nuqsoni), mieloperoksidaza yetishmovchiligi

KLINIK AHAMIYATI

Surunkali granulematoz kasallikda neytrofillar mikrobni yutadi, lekin “respirator portlash” bo‘lmagani uchun o‘ldira olmaydi. Bemorlarda katalaza-musbat mikroblar (stafilokokk, aspergillalar) bilan takroriy abstsesslar va granulyomalar rivojlanadi. Tashhis uchun nitroko‘k tetrazoliy (NST) testi qo‘llaniladi.

4. Proliferatsiya va reparatsiya

Proliferatsiya — yallig‘lanish o‘chog‘ida hujayralarning ko‘payishi; yallig‘lanishning yakunlovchi bosqichi bo‘lib, shikastlangan to‘qimaning tiklanishini ta’minlaydi.

Proliferatsiyada asosan **mahalliy kambial hujayralar** (fibroblastlar, endoteliy, epiteliy) va qondan kelgan monotsitlar ishtirok etadi. Makrofaglar o‘sish omillarini ajratadi: trombotsitar o‘sish omili (PDGF), fibroblastlar o‘sish omili (FGF), transformatsiyalovchi o‘sish omili beta (TGF-beta), qon tomir endoteliysi o‘sish omili (VEGF).

Granulyatsion to‘qima — yangi hosil bo‘lgan kapillyarlar, fibroblastlar va yallig‘lanish hujayralaridan iborat yosh biriktiruvchi to‘qima. U yara tubini to‘ldiradi, keyinchalik kollagen tolalar ko‘payib, chandiqqa aylanadi.

Jadval 7.6. *Reparatsiya turlari*

Turi	Mohiyati	Sharoit
To‘liq regeneratsiya (restitutsiya)	Shikastlangan to‘qima xuddi shunday to‘qima bilan tiklanadi	Shikastlanish kichik, to‘qima regeneratsiya qobiliyatiga ega (epiteliy, jigar)
To‘liq bo‘lmagan regeneratsiya (substitutsiya)	Nuqson biriktiruvchi to‘qima — chandiq bilan to‘ladi	Keng shikastlanish, regeneratsiya qobiliyati past to‘qima (miokard, neyronlar)

5. Yallig‘lanishning umumiy belgilari

Yallig‘lanish mahalliy jarayon bo‘lsa-da, butun organizmning javobi bilan kechadi.

Jadval 7.7. *Yallig‘lanishning umumiy belgilari*

Belgi	Mexanizmi
Isitma	IL-1, IL-6, TNF-alfa → gipotalamusda PGE2 → termoregulyatsiya markazi sozlamasining oshishi
Leykotsitoz (neytrofilyoz, chapga siljish)	Sitokinlar va koloniya stimullovchi omillar ta’sirida suyak ko‘migidan leykotsitlar chiqishi va hosil bo‘lishining kuchayishi
ECHT (eritrotsitlar cho‘kish tezligi) oshishi	Qonda fibrinogen va globulinlar ko‘payishi eritrotsitlar agregatsiyasini kuchaytiradi
O‘tkir faza oqsillari ko‘payishi	IL-6 ta’sirida jigarda C-reaktiv oqsil, fibrinogen, seruloplazmin, gaptoglobin sintezi ortadi
Qon oqsil tarkibining o‘zgarishi	Alfa- va gamma-globulinlar ortadi, albumin kamayadi
Umumiy intoksikatsiya	Holsizlik, ishtaha pasayishi, uyquchanlik (sitokinlarning markaziy asab tizimiga ta’siri)

6. Yallig‘lanishning oqibatlari va surunkali yallig‘lanish

O‘tkir yallig‘lanish oqibatlari:

- **to‘liq bartaraf etilish (rezolyutsiya)** — flogogen omil yo‘qoladi, ekssudat so‘riladi, to‘qima tiklanadi;
- **chandiq hosil bo‘lishi (fibroz)** — keng shikastlanishda;
- **abstsess hosil bo‘lishi** — yiringli infeksiyada chegaralangan yiring to‘planishi;
- **surunkali yallig‘lanishga o‘tish** — flogogen omil saqlanib qolsa.

Surunkali yallig‘lanish — uzoq davom etuvchi yallig‘lanish bo‘lib, unda alteratsiya, yallig‘lanish va tiklanish bir vaqtda kechadi. Hujayra tarkibida makrofaglar, limfotsitlar va plazmatik hujayralar ustun turadi; fibroz va angiogenez kuchli ifodalangan. Sabablari: o‘ldirilishi qiyin mikroblar (sil mikobakteriyasi, zamburug‘lar), uzoq ta’sir qiluvchi ekzogen moddalar (kremniy changi — silikoz), autoimmun reaksiyalar.

Granulematoz yallig‘lanish — surunkali yallig‘lanishning o‘ziga xos turi: faollashgan makrofaglar (epitelioid hujayralar) va ko‘p yadroli gigant hujayralardan iborat **granulyomalar** hosil bo‘ladi (sil, sarkoidoz, yot jismlar atrofida).

7. Tajriba qismi

1-tajriba: baqa ichak tutqichida leykotsitlar emigratsiyasini kuzatish

1. Kongeym usulida baqa ichak tutqichi preparatini tayyorlang (6-mavzuga qarang).
2. Mikroskop ostida venulani toping va 40–60 daqiqa davomida kuzating.
3. Quyidagi bosqichlarni ketma-ket qayd qiling: leykotsitlarning devor yoniga chiqishi (marginatsiya), devor bo‘ylab sekin dumalashi, devorga yopishib qolishi, psevdopodiya chiqarib devordan o‘tishi va tomirdan tashqarida to‘planishi.
4. Ko‘rish maydonida tomirdan tashqariga chiqqan leykotsitlar sonini har 10 daqiqada sanang.

2-tajriba: emigratsiyaga ion tarkibi o‘zgarishining ta’siri (fizik-kimyoviy omillar)

Bu tajriba kafedra rejasida “Danilevskiy tajribasi” nomi bilan ko‘rsatilgan bo‘lib, yallig‘lanish o‘chog‘idagi fizik-kimyoviy siljishlarning emigratsiyaga ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Preparat va konsentratsiyalar kafedra uslubiy ko‘rsatmasiga ko‘ra aniqlashtiriladi.

1. Ikkita baqada ichak tutqichi preparatini tayyorlang.
2. Birinchi preparatga kaliy xlorid eritmasi (yoki zaif kislotali bufer eritma) tomizib turing.
3. Ikkinchi preparatga kalsiy xlorid eritmasi tomizib turing.
4. Ikkala preparatda bir xil vaqt davomida emigratsiya jadalligini (tomirdan chiqqan leykotsitlar sonini) solishtiring.

Kutilgan natija va tahlil: K+ ionlari va atsidoz endotelial hujayralar orasidagi birikmalarni bo‘shashtiradi, leykotsitlar harakatchanligini oshiradi — emigratsiya kuchayadi. Ca2+ ionlari tomir devorini zichlashtiradi va membranalarni barqarorlashtiradi — emigratsiya susayadi. Bu yallig‘lanish o‘chog‘idagi giperkaliyiya va atsidozning emigratsiyani kuchaytiruvchi omillar ekanini tasdiqlaydi.

> **DIQQAT**
> Kalsiy preparatlarining “yallig‘lanishga qarshi” va “allergiyaga qarshi” ta’siri haqidagi eski tasavvurlar aynan shu kabi tajribalarga asoslangan. Zamonaviy klinik amaliyotda kalsiy preparatlari bu maqsadda samarali vosita hisoblanmaydi; ulardan faqat gipokalsiyemiyada foydalaniladi.

3-tajriba: fagotsitar faollikni aniqlash

1. Probirkaga 0,2 ml geparinlangan qon (yoki hayvon qorin bo‘shlig‘i ekssudati) va 0,1 ml mikrob suspenziyasi (masalan, o‘ldirilgan stafilokokk yoki xamirturush hujayralari) soling.
2. 30 daqiqa 37 °C da termostatda saqlang, vaqti-vaqti bilan aralashtiring.
3. Aralashmadan surtma tayyorlang, quriting, fiksatsiya qiling va Romanovskiy–Gimza usulida bo‘yang.

4. Immersion mikroskop ostida 100 ta neytrofilni ko‘rib chiqing: ulardan nechtasi mikrob yutganini va har birida nechta mikrob borligini sanang.
5. Ko‘rsatkichlarni hisoblang.

Jadval 7.8. *Fagotsitoz ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Hisoblash	Me’yor (taxminiy)
Fagotsitar indeks (fagotsitar faollik)	Mikrob yutgan neytrofillar foizi	40–80 %
Fagotsitar son	Bitta fagotsitga to‘g‘ri keladigan mikroblar o‘rtacha soni	4–9
Fagotsitozning tugallanganlik indeksi	O‘ldirilgan mikroblarning yutilganlarga nisbati	1 dan katta bo‘lsa — tugallangan

DIQQAT
Fagotsitoz ko‘rsatkichlarining me’yoriy qiymatlari laboratoriyada qo‘llaniladigan usul va obyektga (mikrob turi, ekspozitsiya vaqti) bog‘liq. Natijani har doim shu laboratoriyaning nazorat ko‘rsatkichlari bilan solishtiring.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: emigratsiya bosqichlarini mikroskop ostida aniqlash

1. Venulani arteriola va kapillyardan oqim yo‘nalishi va diametri bo‘yicha ajrating.
2. Plazma qatlamining yo‘qolishi va leykotsitlarning devor yoniga chiqishini qayd qiling.
3. Leykotsitning devor bo‘ylab sekin dumalashini (eritrotsitlardan sekin harakat) kuzating.
4. Devorga mahkam yopishgan, harakatsiz leykotsitlarni sanang.
5. Psevdopodiya chiqarib devordan o‘tayotgan leykotsitni toping va chizing.
6. Tomirdan tashqaridagi leykotsitlarning o‘choq tomon harakatini tasvirlang.

Ko‘nikma: fagotsitar indeks va fagotsitar sonni hisoblash

1. Bo‘yalgan surtmada ketma-ket 100 ta neytrofilni ko‘ring.
2. Kamida bitta mikrob yutgan neytrofillarni sanang — bu son fagotsitar indeksga teng (foizda).
3. Barcha neytrofillar ichidagi mikroblarning umumiy sonini hisoblang.
4. Umumiy mikroblar sonini mikrob yutgan neytrofillar soniga bo‘ling — fagotsitar son.
5. Natijani me’yor bilan solishtirib, fagotsitar faollik pasaygan yoki ortganini yozing.

Nazorat savollari

1. Leykotsitlar emigratsiyasi nima va u qaysi tomirlarda kechadi?
2. Emigratsiya bosqichlarini va har bir bosqichda ishtirok etuvchi molekulalarni sanang.
3. Selektinlar va integrinlarning emigratsiyadagi roli qanday?
4. Mechnikov qonuni bo‘yicha leykotsitlar emigratsiyasining ketma-ketligi qanday?
5. Emigratsiya nazariyalarini tushuntiring.
6. Yallig‘lanish o‘chog‘idagi fizik-kimyoviy o‘zgarishlar emigratsiyaga qanday ta’sir qiladi?
7. Xemotaksis nima? Asosiy xemoattraktantlarni sanang.
8. Fagotsitlar qanday guruhlarga bo‘linadi?

9. Fagotsitoz bosqichlarini tushuntiring. Opsoninlar nima?
10. “Respirator portlash” nima va uning ahamiyati qanday?
11. Kislorodga bog‘liq bo‘lmagan bakteritsid mexanizmlarni sanang.
12. Tugallanmagan fagotsitoz qanday mikroblarda kuzatiladi?
13. Fagotsitoz yetishmovchiligi qanday sabablarga ko‘ra rivojlanadi?
14. Proliferatsiya va granulyatsion to‘qimaning ahamiyati nimada?
15. Yallig‘lanishning umumiy belgilari va oqibatlarini sanang.

Test topshiriqlari

1. Leykotsitlar emigratsiyasi asosan qaysi tomirlarda kechadi?
   A) Arteriolalar
   B) Postkapillyar venulalar
   C) Arteriolo-venulyar shuntlar
   D) Yirik arteriyalar
   E) Limfa tomirlari

2. Leykotsitlarning endoteliy bo‘ylab dumalashini (rolling) qaysi molekulalar ta’minlaydi?
   A) Selektinlar
   B) Integrinlar
   C) Immunoglobulinlar
   D) Kollagenazalar
   E) Defensinlar

3. O‘tkir yallig‘lanishning birinchi soatlarida o‘choqda qaysi leykotsitlar ustunlik qiladi?
   A) Limfotsitlar
   B) Monotsitlar
   C) Eozinofillar
   D) Neytrofillar
   E) Bazofillar

4. Leykotsitlarning endoteliyga mustahkam adgeziyasida qaysi molekulalar asosiy rol o‘ynaydi?
   A) Faqat selektinlar
   B) Gistamin va serotonin
   C) Integrinlar va ICAM-1
   D) Lizotsim va laktoferrin
   E) Prostaglandinlar

5. Neytrofillar uchun eng kuchli xemoattraktantlardan biri qaysi?
   A) Gistamin
   B) Geparin
   C) Prostatsiklin
   D) Serotonin
   E) C5a

6. Opsoninlar qanday vazifani bajaradi?
   A) Mikroblarni bevosita o‘ldiradi
   B) Leykotsitlarning tomir devoriga yopishishini to‘xtatadi
   C) Gistamin ajralishini kamaytiradi
   D) Mikrobning fagotsitga yopishishi va yutilishini tezlashtiradi
   E) Fagolizosoma hosil bo‘lishini to‘xtatadi

7. “Respirator portlash”da superoksid anion hosil qiluvchi ferment qaysi?
   A) Lizotsim
   B) NADF·H-oksidaza
   C) Kollagenaza
   D) Siklooksigenaza
   E) Laktoferrin

8. Mieloperoksidaza qanday kuchli bakteritsid modda hosil qiladi?
   A) Laktat
   B) Ammiak
   C) Azot oksidi
   D) Bradikinin
   E) Gipoxlorit kislota

9. Tugallanmagan fagotsitoz qaysi mikrobga xos?
   A) Sil mikobakteriyasi
   B) Pnevmokokk
   C) Ichak tayoqchasi
   D) Streptokokk
   E) Klebsiella

10. Surunkali granulematoz kasallikda fagotsitozning qaysi bosqichi buziladi?
    A) Xemotaksis
    B) Yopishish
    C) Mikrobni o‘ldirish (“respirator portlash”)
    D) Yutish
    E) Marginatsiya

11. Yallig‘lanish o‘chog‘ida emigratsiyani susaytiruvchi ion qaysi?
    A) K+
    B) H+
    C) Ca2+
    D) Cl−
    E) Na+

12. Fagotsitar indeks nimani bildiradi?
    A) Mikrob yutgan neytrofillar foizini
    B) Bitta neytrofil ichidagi mikroblar sonini
    C) Qondagi leykotsitlar umumiy sonini
    D) O‘ldirilgan mikroblar sonini
    E) Eritrotsitlar cho‘kish tezligini

13. Jigarda o‘tkir faza oqsillari sintezini asosan qaysi sitokin kuchaytiradi?
    A) IL-2
    B) IL-4
    C) Interferon gamma
    D) IL-10
    E) IL-6

14. Granulyatsion to‘qima nimadan iborat?
    A) Faqat neytrofillardan
    B) Yangi kapillyarlar, fibroblastlar va yallig‘lanish hujayralaridan
    C) Faqat kollagen tolalardan
    D) Yetilgan suyak to‘qimasidan
    E) Fibrin va eritrotsitlardan

15. Granulematoz yallig‘lanish uchun qaysi hujayralar xos?
    A) Neytrofillar va eozinofillar
    B) Eritrotsitlar va trombotsitlar
    C) Bazofillar va semiz hujayralar
    D) Epitelioid va ko‘p yadroli gigant hujayralar
    E) Faqat plazmatik hujayralar

Vaziyatli masalalar

Masala 1

3 yoshli bolada tug‘ilgandan beri takroriy og‘ir bakterial infeksiyalar (pnevmoniya, otit, teri abstsesslari) kuzatiladi. Abstsesslardan stafilokokk va aspergilla ajratildi. Qonda neytrofillar soni me’yorda, ular xemotaksis va yutish qobiliyatini saqlagan, ammo NST testi manfiy.

Savollar: Bolada qanday kasallik bor? Fagotsitozning qaysi bosqichi buzilgan? Nima uchun aynan katalaza-musbat mikroblar xavfli?

Javob: Surunkali granulematoz kasallik — NADF·H-oksidazaning irsiy nuqsoni. Neytrofillar mikroblarni yutadi, ammo “respirator portlash” bo‘lmagani uchun superoksid anion va vodorod peroksidi hosil qila olmaydi, ya’ni fagotsitozning o‘ldirish bosqichi buzilgan; NST testining manfiyligi aynan shuni ko‘rsatadi. Katalaza-manfiy mikroblar o‘zlari hosil qilgan vodorod peroksidini fagolizosomaga “yetkazib beradi” va mieloperoksidaza undan foydalanib mikrobni o‘ldiradi. Katalaza-musbat mikroblar (stafilokokk, aspergilla) o‘z peroksidini parchalaydi, shuning uchun bunday bemorlarda ular o‘ldirilmaydi va takroriy abstsesslar hamda granulyomalar chaqiradi.

Masala 2

Qandli diabet bilan og‘rigan 60 yoshli bemorda oyoq barmog‘idagi kichik jarohat uzoq vaqt bitmayapti, yiringli yallig‘lanish atrofga tarqalmoqda. Glikirlangan gemoglobin 10 %.

Savollar: Nima uchun qandli diabetda yallig‘lanish va infeksiyalar og‘ir kechadi? Leykotsitlar faoliyatining qaysi bosqichlari buziladi?

Javob: Uzoq davom etgan giperglikemiya leykotsitlar faoliyatining bir necha bosqichini buzadi: neytrofillar xemotaksisi va adgeziyasi susayadi, fagotsitoz va “respirator portlash” pasayadi (NADF·H yetishmasligi — glyukoza poliol yo‘liga sarflanadi), opsonizatsiya buziladi. Bundan tashqari, diabetik mikroangiopatiya va makroangiopatiya to‘qimaning qon ta’minotini yomonlashtiradi, neyropatiya jarohatni sezilmay qolishiga sabab bo‘ladi, regeneratsiya va

granulyatsion to‘qima hosil bo‘lishi sekinlashadi. Natijada infeksiya chegaralanmaydi va jarohat uzoq bitmaydi; glikemiyani nazorat qilish davoning muhim qismidir.

Masala 3

30 yoshli bemorda o‘tkir appenditsit. Qon tahlilida: leykotsitlar 15 × 10^9/l, tayoqcha yadroli neytrofillar 12 %, ECHT 28 mm/soat, C-reaktiv oqsil oshgan. Tana harorati 38,1 °C.

Savollar: Bu o‘zgarishlar yallig‘lanishning qanday belgilari? Ularning mexanizmini tushuntiring.

Javob: Bu yallig‘lanishning umumiy belgilari. Leykotsitoz va tayoqcha yadroli neytrofillar ko‘payishi (yadro chapga siljishi) — yallig‘lanish o‘chog‘idan ajralgan sitokinlar (IL-1, TNF-alfa) va koloniya stimullovchi omillar ta’sirida suyak ko‘migidan yetilmagan neytrofillarning chiqishi va granulotsitopoezning kuchayishi. ECHT oshishi — qonda fibrinogen va globulinlar ko‘payib, eritrotsitlar agregatsiyasini kuchaytirishi. C-reaktiv oqsil — IL-6 ta’sirida jigarda sintezlanadigan o‘tkir faza oqsili. Isitma — sitokinlar gipotalamusda PGE2 hosil bo‘lishini kuchaytirib, termoregulyatsiya markazi sozlamasini oshiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 7.9. *7-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Emigratsiya	Leykotsitlarning tomirdan yallig‘lanish o‘chog‘iga chiqishi (asosan postkapillyar venulalarda)
Emigratsiya bosqichlari	Marginatsiya, dumalash, mustahkam adgeziya, diapedez, xemotaksis
Selektinlar	Dumalashni ta’minlaydi (P-, E-, L-selektin)
Integrinlar	Mustahkam adgeziyani ta’minlaydi (ICAM-1, VCAM-1 bilan)
Mechnikov qonuni	Avval neytrofillar, keyin monotsitlar, so‘ng limfotsitlar
Emigratsiyani kuchaytiruvchi ionlar	K+ va H+ (atsidoz); susaytiruvchi — Ca2+
Xemoattraktantlar	C5a, LTB4, IL-8, bakterial formil peptidlar
Fagotsitoz bosqichlari	Yaqinlashish, yopishish, yutish, fagolizosoma, o‘ldirish va hazm qilish
Opsoninlar	IgG va C3b — fagotsitozni tezlashtiradi
Respirator portlash	NADF·H-oksidaza va mieloperoksidaza orqali O2−, H2O2, HOCl hosil bo‘lishi
Tugallanmagan fagotsitoz	Mikrob fagotsit ichida tirik qoladi (sil, gonokokk, brutsella)
Surunkali granulematoz kasallik	NADF·H-oksidaza nuqsoni — o‘ldirish bosqichi buzilgan
Fagotsitar indeks	Mikrob yutgan neytrofillar foizi
Fagotsitar son	Bitta fagotsitdagi mikroblarning o‘rtacha soni
Granulyatsion to‘qima	Yangi kapillyarlar, fibroblastlar va yallig‘lanish hujayralari
Umumiy belgilar	Isitma, leykotsitoz, ECHT oshishi, o‘tkir faza oqsillari

8-MAVZU

Allergiya: etiologiyasi, patogenezi va turlari. Immunodefitsit holatlar

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga allergiya va sensibilizatsiya tushunchalarini, allergenlar turlarini, allergik reaksiyalarning bosqichlari va turlarini (Jell–Kumbs tasnifi), tez va sekin rivojlanuvchi allergik reaksiyalarning patogenezini, anafilaksiya va uning mahalliy ko‘rinishlarini, desensibilizatsiya mexanizmlarini hamda birlamchi va ikkilamchi immunodefitsit holatlarni tushuntirish; tajribada dengiz cho‘chqasida anafilaktik shok va desensibilizatsiyani kuzatishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- allergiya, sensibilizatsiya, allergen tushunchalarini va allergenlar tasnifini;
- allergik reaksiyalarning uch bosqichini;
- Jell–Kumbs bo‘yicha allergik reaksiyalarning I–IV (V) turlari mexanizmi va misollarini;
- tez va sekin turdagi allergik reaksiyalarning farqlarini;
- anafilaktik shokning patogenezi va shoshilinch yordam tamoyillarini;
- spetsifik va nospetsifik desensibilizatsiya mexanizmlarini;
- birlamchi va ikkilamchi immunodefitsitlar, OITS patogenezini.

Talaba bajara olishi kerak:

- dengiz cho‘chqasida anafilaktik shokni modellashtirish va uning bosqichlarini tasvirlash;
- Bezredka usuli bo‘yicha desensibilizatsiyani bajarish va uning mexanizmini tushuntirish;
- klinik vaziyatda allergik reaksiya turini aniqlash.

1. Allergiya tushunchasi

Allergiya (yunon. allos — boshqa, ergon — ta’sir) — organizmning allergen ta’siriga qayta duch kelganda o‘zgargan (kuchaygan) immun javobi bo‘lib, o‘z to‘qimalarining shikastlanishi bilan kechadi. Atamani 1906 yilda avstriyalik pediatr K. Pirke taklif qilgan.

Immunitet va allergiya bir xil immun mexanizmlarga asoslanadi; farqi natijada: immunitetda antigen zararsizlantiriladi va to‘qima shikastlanmaydi, allergiyada esa immun javob o‘z to‘qimalarini shikastlaydi.

Sensibilizatsiya — allergen birinchi marta tushganidan keyin organizmning unga nisbatan sezgirligining ortishi (maxsus antitanalar yoki sensibillangan T-limfotsitlar hosil bo‘lishi). Sensibilizatsiya o‘zi hech qanday klinik belgi bermaydi; u 7–14 kunda shakllanadi va yillar davomida saqlanishi mumkin.

- **Faol sensibilizatsiya** — allergen organizmga kiritilganda o‘z antitanalari hosil bo‘lishi.
- **Passiv sensibilizatsiya** — sensibillangan organizmning zardobi (antitanalari) yoki limfotsitlari boshqa organizmga o‘tkazilganda.

Allergenlar va ularning tasnifi

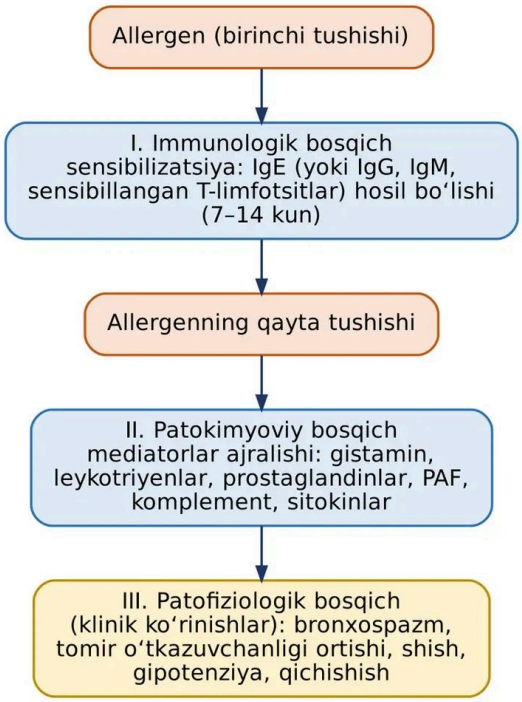
Allergen — allergik reaksiyani chaqiruvchi antigen. To‘liq antigenlar (oqsillar, glikoproteinlar) va gaptenlar (o‘zi antigen bo‘lmagan, oqsil bilan birikib allergenga aylanadigan kichik molekulalar: dori vositalari, nikel, xrom) farqlanadi.

Jadval 8.1. *Allergenlar tasnifi*

Guruh	Misollar
Maishiy	Uy changi, chang kanalari (Dermatophagoides), tarakanlar
Epidermal	Mushuk, it, ot junlari va kepagi, parrandalar pati
O‘simlik changi (polinoz)	Ambroziya, shuvoq, g‘allasimonlar, daraxtlar changi
Oziq-ovqat	Sigir suti, tuxum, baliq, yong‘oq, yeryong‘oq, sitrus mevalar
Dori vositalari	Penitsillinlar, sulfanilamidlar, mahalliy anestetiklar, vaksina va zardoblar
Hasharotlar	Ari va qovog‘ari zahari
Infeksion (bakterial, zamburug‘li)	Stafilokokk, streptokokk, mog‘or zamburug‘lari, sil mikobakteriyasi
Sanoat va kasbiy	Formaldegid, lateks, xrom va nikel tuzlari, bo‘yoqlar
Endogen (autoallergenlar)	O‘zgargan o‘z oqsillari; “to‘siq ortidagi” to‘qimalar (ko‘z gavhari, qalqonsimon bez kolloidi, sperma)

2. Allergik reaksiyalarning bosqichlari

A.D. Ado bo‘yicha har qanday allergik reaksiya uch bosqichdan o‘tadi.



Rasm 8.1. *Allergik reaksiyalarning bosqichlari (Ado A.D. bo‘yicha; Novitskiy V.V., 2009 asosida tuzilgan)*

Jadval 8.2. *Allergik reaksiya bosqichlari*

Bosqich	Mohiyati
I. Immunologik	Allergen birinchi tushganda antitanalar (IgE, IgG, IgM) yoki sensibillangan T-limfotsitlar hosil bo‘ladi; allergen qayta tushganda ular bilan birikadi
II. Patokimyoviy (biokimyoviy)	Antigen-antitana yoki antigen-limfotsit birikishi natijasida biologik faol moddalar (mediatorlar) hosil bo‘ladi va ajraladi

Bosqich	Mohiyati
III. Patofiziologik (klinik ko‘rinishlar)	Mediatorlar ta’sirida to‘qima va a’zolar funksiyasi buziladi: silliq mushaklar qisqarishi, o‘tkazuvchanlik ortishi, shish, yallig‘lanish, qichishish

3. Allergik reaksiyalar turlari (Jell va Kumbs tasnifi)

R. Jell va R. Kumbs (1963) allergik reaksiyalarni immun shikastlanish mexanizmiga ko‘ra to‘rt turga ajratgan; keyinchalik V tur (stimullovchi) qo‘shilgan.

Jadval 8.3. *Allergik reaksiyalar turlari*

Tur	Mexanizm	Rivojlanish vaqti	Misollar
I — anafilaktik (reaginik, IgE ga bog‘liq)	Allergen semiz hujayra va bazofillar yuzasidagi IgE ga bog‘lanadi → degranulyatsiya, gistamin, leykotriyenlar va boshqa mediatorlar ajraladi	15–30 daqiqa (bir necha daqiqa)	Anafilaktik shok, atopik bronxial astma, allergik rinit (polinoz), eshakemi, Kvinke shishi
II — sitotoksik (sitolitik)	IgG yoki IgM hujayra yuzasidagi antigenga bog‘lanadi → komplement orqali hujayra lizisi, fagotsitoz, antitanaga bog‘liq hujayra sitotoksikligi	Daqiqalar — soatlar	Gemolitik anemiyalar (mos kelmagan qon quyish, yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi), dori trombotsitopeniyasi, Gudpascher sindromi
III — immun komplekslar (Artyus turi)	Eruvchan antigen-antitana komplekslari tomir devori va to‘qimalarda cho‘kadi → komplement faollashadi → neytrofillar to‘planadi va to‘qimani shikastlaydi	4–8 soat	Zardob kasalligi, Artyus fenomeni, glomerulonefrit, tizimli qizil yugurik, “fermer o‘pkasi”
IV — hujayra vositachiligidagi (sekin turdagi, kechikkan)	Sensibillangan T-limfotsitlar (Th1, sitotoksik T-hujayralar) va ular ajratgan limfokinlar, makrofaglar faollashishi	24–72 soat	Tuberkulin reaksiyasi (Mantu), kontakt dermatit, transplantatning ko‘chib o‘tmasligi, sil granulyomasi
V — stimullovchi	Antitanalar hujayra retseptoriga bog‘lanib, uni stimullaydi	—	Diffuz toksik buqoq (TTG retseptoriga autoantitanalar)

YODLASH USULI
Turlarni eslab qolish: **“ACID”** — **A**nafilaktik (I), **C**itotoksik (II), **I**mmun komplekslar (III), **D**elayed — kechikkan (IV). Faqat IV tur antitanalarsiz, T-limfotsitlar orqali kechadi.

Tez va sekin turdagi allergik reaksiyalar

Jadval 8.4. *Tez va sekin turdagi allergik reaksiyalarning farqlari*

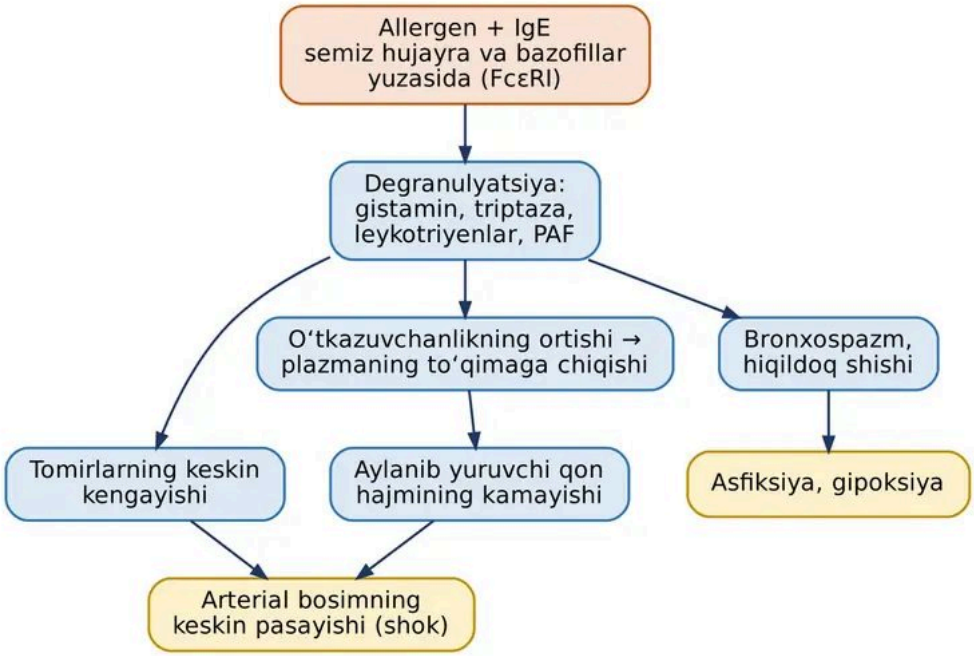
Belgi	Tez turdagi (I–III)	Sekin turdagi (IV)
Boshlanish vaqti	Daqiqalar — soatlar	24–72 soat
Asosiy omil	Antitanalar (IgE, IgG, IgM)	Sensibillangan T-limfotsitlar
Passiv o‘tkazish	Zardob orqali mumkin	Faqat limfotsitlar bilan
Asosiy mediatorlar	Gistamin, leykotriyenlar, komplement	Limfokinlar (interferon gamma, IL-2, TNF)

Belgi	Tez turdagi (I–III)	Sekin turdagi (IV)
Antigistamin vositalarning samarasi	I turda yaqqol	Yo‘q
Gistologik ko‘rinish	Shish, eozinofillar, neytrofillar	Mononuklear (limfotsit va makrofag) infiltrat, granulyoma

4. Anafilaksiya va anafilaktik shok

Anafilaksiya (yunon. ana — teskari, phylaxis — himoya) — I tur allergik reaksiyaning tizimli (umumiy) ko‘rinishi. Uni 1902 yilda Sh. Rishe va P. Portye kashf etgan: aktiniya zaharining kichik dozasini olgan itlar ikkinchi marta yuborilganda himoyalanish o‘rniga halok bo‘lgan.

Anafilaktik shok — I tur allergik reaksiyaning eng og‘ir, hayot uchun xavfli shakli.



Rasm 8.2. *Anafilaktik shokning patogenezi (Ataman A.V., 2000, rasm 27 asosida tuzilgan)*

Anafilaktik shokning asosiy mediatorlari va ularning ta’siri:

- **gistamin** — arteriolalarni kengaytiradi, venulalar o‘tkazuvchanligini oshiradi, bronxlarni toraytiradi, qichishish chaqiradi;
- **leykotriyenlar C_4, D_4, E_4** (ilgari “anafilaksiyaning sekin reaksiyalanuvchi moddasi” deb atalgan) — kuchli va uzoq bronxospazm, o‘tkazuvchanlik ortishi;
- **trombotsitlarni faollashtiruvchi omil** — gipotenziya, bronxospazm, trombotsitlar agregatsiyasi;
- **prostaglandin D_2** — bronxospazm, tomirlar kengayishi;
- **triptaza** — semiz hujayralar faollashuvining laborator belgisi.

Odamda anafilaktik shokning asosiy “nishon a’zolari” — yurak-qon tomir tizimi (gipotenziya, kollaps) va nafas yo‘llari (hiqildoq shishi, bronxospazm). Dengiz cho‘chqasida esa asosan bronxospazm va asfiksiya rivojlanadi; itda — jigar venalari spazmi va portal tizimda qon to‘planishi; quyonda — o‘pka arteriyalari spazmi. Bu turlararo farq “shok a’zosi” tushunchasi bilan izohlanadi.

KLINIK AHAMIYATI

Anafilaktik shokda birinchi va asosiy dori — **adrenalin** (0,1 % li eritmadan kattalarda 0,3–0,5 ml son mushagiga, zarur bo‘lsa 5–15 daqiqada takrorlanadi). U alfa-adrenoretseptorlar orqali tomirlarni toraytiradi va arterial bosimni ko‘taradi, beta2-retseptorlar orqali bronxlarni kengaytiradi va semiz hujayralardan mediatorlar ajralishini to‘xtatadi. Qo‘shimcha: allergenni to‘xtatish, bemorni oyoqlarini ko‘tarib yotqizish, kislorod, venaga kristalloid eritmalar; antigistamin vositalar va glyukokortikoidlar ikkinchi navbatdagi vositalardir.

Allergiyaning mahalliy ko‘rinishlari

- **Eshakemi (urtikariya)** — terida qichishuvchi qabariqlar; dermada tomir o‘tkazuvchanligining ortishi.
- **Kvinke shishi (angionevrotik shish)** — teri osti va shilliq osti to‘qimasining chegaralangan chuqur shishi; hiqildoqda rivojlansa asfiksiya xavfi.
- **Allergik rinit va kon’yunktivit (polinoz)** — o‘simliklar gullaganda mavsumiy kechadi.
- **Atopik bronxial astma** — bronxlarning giperreaktivligi, bronxospazm, shilliq giperseksretsiyasi va eozinofil yallig‘lanishi.
- **Artyus fenomeni** — sensibillangan hayvonga allergen teri ostiga qayta yuborilganda shu joyda immun komplekslar cho‘kib, giperemiya, shish va nekroz rivojlanishi (III tur).

DIQQAT

Atopiya — IgE ishlab chiqarishga irsiy moyillik. Atopik bemorlarda (oilaviy anamnezida astma, polinoz, atopik dermatit bo‘lganlar) allergik kasalliklar ko‘p uchraydi. **Psevdoallergik reaksiyalar** esa tashqi ko‘rinishi bo‘yicha allergiyaga o‘xshaydi, ammo immunologik bosqichsiz kechadi: mediatorlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ajraladi (rentgenokontrast moddalar, opiatlar, ba’zi oziq-ovqatlar — qulupnay, shokolad). Ular birinchi tushishda ham rivojlanadi va sensibilizatsiyani talab qilmaydi.

5. Desensibilizatsiya

Desensibilizatsiya (giposensibilizatsiya) — organizmning allergenga sezgirligini kamaytirish yoki yo‘qotish.

Spetsifik desensibilizatsiya — ma’lum allergenga nisbatan:

- **Bezredka usuli (tez desensibilizatsiya)** — allergen (masalan, davolovchi zardob) avval juda kichik dozalarda, 20–30 daqiqa oraliqda bosqichma-bosqich ortib boruvchi dozalarda yuboriladi. Kichik dozalar semiz hujayralardagi IgE ni asta-sekin “bog‘lab”, mediatorlarni kichik, xavfsiz porsiyalarda ajratadi; keyin to‘liq doza shokka olib kelmaydi. Ta’siri vaqtinchalik.
- **Allergenga xos immunoterapiya (sekin desensibilizatsiya)** — allergen oylar va yillar davomida ortib boruvchi dozalarda yuboriladi. Mexanizmi: “to‘suvchi” IgG antitanalar hosil bo‘lishi (ular allergenni IgE dan oldin ushlab oladi), Th2 javobning Th1 va regulyator T-hujayralar tomon siljishi, IgE sintezining kamayishi.

Nospetsifik desensibilizatsiya — allergik reaksiyalarning umumiy mexanizmlariga ta’sir: antigistamin vositalar, semiz hujayralar membranasini barqarorlashtiruvchilar (kromoglikat), glyukokortikoidlar, leykotriyen retseptorlari antagonistlari, adrenomimetiklar, IgE ga qarshi monoklonal antitanalar (omalizumab).

6. Immunodefitsit holatlar

Immunodefitsit (immun tanqislik) holatlari — immun tizimining bir yoki bir nechta bo‘g‘inining buzilishi natijasida organizmning infeksiyalar va o‘smalarga qarshiligining pasayishi.

Jadval 8.5. *Birlamchi (tug‘ma) immunodefitsitlar*

Zararlangan bo‘g‘in	Misollar	Klinik xususiyati
B-limfotsitlar (gumoral)	X-xromosoma bilan birikkan agammaglobulinemiya (Bruton kasalligi), selektiv IgA tanqisligi	Hayotning 6 oyidan keyin takroriy bakterial infeksiyalar (ona antitanalari tugagach)
T-limfotsitlar (hujayra)	Di Jorji sindromi (ayrisimon bez aplaziyasi)	Virusli, zamburug‘li infeksiyalar, gipokalsiyemiya (qalqonsimon bez oldi bezlari ham yo‘q)
Kombinatsiyalangan	Og‘ir kombinatsiyalangan immunodefitsit, Viskott–Oldrich sindromi	Erta boshlanuvchi og‘ir infeksiyalar
Fagotsitoz	Surunkali granulematoz kasallik, leykotsitlar adgeziyasi yetishmovchiligi	Bakterial va zamburug‘li abstsesslar
Komplement	C1-ingibitor yetishmovchiligi (irsiy angioshish), C5–C9 tanqisligi	Takroriy shishlar; neyssereya infeksiyalari

Ikkilamchi (orttirilgan) immunodefitsitlar — ancha ko‘p uchraydi. Sabablari: OIV-infeksiya, ochlik va oqsil yetishmovchiligi, qandli diabet, o‘smalar (ayniqsa limfoproliferativ), ionlovchi nurlanish, sitostatiklar va glyukokortikoidlar bilan davolash, splenektomiya, keksalik, og‘ir kuyishlar va jarohatlar, surunkali buyrak yetishmovchiligi.

Orttirilgan immunodefitsit sindromi (OITS)

OITS ning qo‘zg‘atuvchisi — **odam immunodefitsiti virusi (OIV)**, retroviruslar oilasiga mansub. Virus CD4 molekulasiga (va CCR5 yoki CXCR4 koretseptorlariga) bog‘lanib, asosan **$CD4^+$ T-xelperlarni**, shuningdek makrofag va dendrit hujayralarni zararlaydi.

Patogenezi: virus hujayraga kiradi → teskari transkriptaza yordamida RNK dan DNK nusxasi hosil bo‘ladi → integraza bilan hujayra genomiga qo‘shiladi → virus ko‘payib, CD4+ hujayralar nobud bo‘ladi → CD4+ limfotsitlar soni asta-sekin kamayadi → hujayra va gumoral immunitet chuqur buziladi → opportunistik infeksiyalar va o‘smalar rivojlanadi.

> **ESLAB QOLING**
> OIV-infeksiya bosqichlari: o‘tkir infeksiya (mononukleozsimon sindrom), uzoq klinik yashirin davr (yillar), OITS bosqichi. OITS bosqichida CD4+ limfotsitlar soni 200 hujayra/mkl dan kam bo‘ladi va pnevmotsistli pnevmoniya, sil, kandidoz, toksoplazmoz, sitomegalovirus infeksiyasi, Kaposhi sarkomasi, limfomalar rivojlanadi. Zamonaviy antiretrovirus davo virus ko‘payishini to‘xtatadi va immunitetni tiklaydi.

7. Tajriba qismi

1-tajriba: dengiz cho‘chqasida anafilaktik shok

Maqsad: I tur allergik reaksiyaning tizimli shakli — anafilaktik shokni modellashtirish va kuzatish.

Jihozlar: dengiz cho‘chqalari (kamida 2 ta sensibillangan va 1 ta nazorat), ot zardobi (allergen), shpritslar, sekundomer.

1. **Sensibilizatsiya** (o‘qituvchi tomonidan oldindan bajariladi): 14–21 kun oldin dengiz cho‘chqasiga teri ostiga yoki qorin bo‘shlig‘iga 0,1 ml ot zardobi (sensibillovchi doza) yuborilgan.
2. Sensibillangan va nazorat (sensibillanmagan) hayvonlarning boshlang‘ich holatini baholang: harakat, nafas soni, junining holati.
3. Ikkala hayvonga ham venaga (yoki yurakka) 0,5–1 ml ot zardobi (hal qiluvchi doza) yuboring.
4. Sensibillangan hayvonda bir necha daqiqa ichida rivojlanadigan belgilarni ketma-ket qayd qiling: bezovtalanish, burunni ishqalash, aksirish, junning hurpayishi, siydik va najas ajralishi, nafas qisishi (ekspirator hansirash), qaltirash, tirishishlar, yonboshlab yiqilish.
5. Nazorat hayvonida bunday o‘zgarishlar kuzatilmasligini qayd qiling.
6. Halok bo‘lgan hayvon yorib ko‘rilganda o‘pkaning kuchli shishgan (emfizematoz), qisqarmaydigan holatini kuzating — bronxlar spazmi tufayli havo alveolalarda ushlanib qolgan.

Tahlil: sensibillangan dengiz cho‘chqasida IgE (va IgG1) antitanalar semiz hujayralarga bog‘langan.

Hal qiluvchi doza yuborilganda semiz hujayralar degranulyatsiyasi va mediatorlar (asosan gistamin) ajralishi natijasida bronxiolalarning kuchli spazmi va asfiksiya rivojlanadi — dengiz cho‘chqasining “shok a’zosi” — o‘pka.

2-tajriba: Bezredka usuli bo‘yicha desensibilizatsiya

1. Ikkinchi sensibillangan dengiz cho‘chqasiga hal qiluvchi dozadan oldin teri ostiga juda kichik doza (0,01–0,05 ml) ot zardobi yuboring.
2. 20–30 daqiqadan keyin kattaroq doza, so‘ng yana 20–30 daqiqadan keyin to‘liq hal qiluvchi dozani venaga yuboring.
3. Hayvonning holatini kuzating — anafilaktik shok rivojlanmaydi yoki yengil kechadi.

Tahlil: kichik dozalar semiz hujayralardagi antitanalarni asta-sekin bog‘laydi va mediatorlar kichik, zararsiz miqdorlarda ajraladi; to‘liq doza yuborilganda shok uchun yetarli faol antitanalar qolmaydi.

Bu Bezredka usulining asosi bo‘lib, klinikada davolovchi zardoblarni (masalan, qoqshol yoki ilon zahariga qarshi) yuborishda qo‘llanilgan.

> **DIQQAT**
> Ot zardobi asosidagi preparatlarni yuborishdan oldin teri ichi sinamasi va Bezredka usuli bo‘yicha bosqichma-bosqich yuborish majburiy. Shu bilan birga reanimatsiya to‘plami (adrenalin, glyukokortikoidlar, infuziya vositalari) doimo tayyor turishi kerak.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: allergik reaksiya turini aniqlash

1. Reaksiya boshlanish vaqtini aniqlang: daqiqalar (I tur), soatlar (II–III tur) yoki 1–3 kun (IV tur).
2. Asosiy klinik ko‘rinishni baholang: bronxospazm va gipotenziya (I), gemoliz yoki sitopeniya (II), vaskulit, glomerulonefrit, artralgiya (III), kontakt dermatit yoki infiltrat (IV).
3. Allergen tabiatini aniqlang: eruvchan oqsil, hujayra yuzasidagi antigen, gapten.
4. Laborator belgilarni hisobga oling: qonda IgE va eozinofillar (I), Kumbs testi (II), immun komplekslar va komplement pasayishi (III).
5. Xulosa yozing va asosiy davo yo‘nalishini ko‘rsating.

Ko‘nikma: anafilaktik shokda shoshilinch yordam algoritmi

1. Allergen ta’sirini to‘xtating (dori yuborishni to‘xtatish, ari nayzasini olib tashlash).
2. Yordam chaqiring; bemorni chalqancha yotqizib, oyoqlarini ko‘taring (nafas qisilsa — yarim o‘tirgan holat).
3. Adrenalinni son mushagining o‘rta-tashqi yuzasiga yuboring; samara bo‘lmasa 5–15 daqiqadan keyin takrorlang.
4. Nafas yo‘llari o‘tkazuvchanligini ta’minlang va kislorod bering.
5. Venaga yo‘l oching va kristalloid eritmalar quying.
6. Antigistamin vosita va glyukokortikoid yuboring (ikkinchi navbatda).
7. Arterial bosim, puls va nafasni doimiy kuzating; bemor kamida 24 soat kuzatuv ostida bo‘lishi kerak (kechikkan to‘lqin xavfi).

Nazorat savollari

1. Allergiya nima? U immunitetdan qanday farq qiladi?
2. Sensibilizatsiya nima? Faol va passiv sensibilizatsiyaning farqi qanday?
3. Allergenlar qanday guruhlarga bo‘linadi? Gapten nima?
4. Allergik reaksiyaning uch bosqichini tushuntiring.
5. Jell–Kumbs bo‘yicha allergik reaksiyalar turlarini sanang va har biriga misol keltiring.
6. I tur allergik reaksiyaning mexanizmini tushuntiring.
7. II va III tur allergik reaksiyalar qanday farqlanadi?
8. IV tur allergik reaksiyaning o‘ziga xosligi nimada?
9. Tez va sekin turdagi allergik reaksiyalarning farqlarini sanang.
10. Anafilaktik shokning patogenezi va asosiy mediatorlari qanday?
11. Nima uchun adrenalin anafilaktik shokda asosiy dori hisoblanadi?
12. Psevdoallergik reaksiyalar haqiqiy allergiyadan qanday farq qiladi?
13. Spetsifik va nospetsifik desensibilizatsiya mexanizmlarini tushuntiring.
14. Birlamchi immunodefitsitlarning asosiy turlarini sanang.
15. OITS ning patogenezini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. “Allergiya” atamasini kim taklif qilgan?
   A) Sh. Rishe
   B) R. Kox
   C) I.I. Mechnikov
   D) A.M. Bezredka
   E) K. Pirke

2. I tur (anafilaktik) allergik reaksiyada asosiy rol o‘ynovchi antitana qaysi?
   A) IgM
   B) IgA
   C) IgG
   D) IgE
   E) IgD

3. Yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi qaysi tur allergik reaksiyaga kiradi?
   A) I tur
   B) IV tur
   C) II tur (sitotoksik)
   D) III tur
   E) V tur

4. Tuberkulin reaksiyasi (Mantu sinamasi) qaysi turga kiradi?
   A) I tur
   B) IV tur (hujayra vositachiligidagi)
   C) II tur
   D) III tur
   E) Psevdoallergik

5. Zardob kasalligi qaysi tur allergik reaksiyaga misol bo‘ladi?
   A) III tur (immun komplekslar)
   B) I tur
   C) II tur
   D) IV tur
   E) V tur

6. Allergik reaksiyaning patokimyoviy bosqichida nima sodir bo‘ladi?
   A) Antitanalar hosil bo‘ladi
   B) Klinik belgilar namoyon bo‘ladi
   C) Mediatorlar hosil bo‘ladi va ajraladi
   D) Allergen organizmga birinchi marta tushadi
   E) Sensibillangan limfotsitlar ko‘payadi

7. Anafilaktik shokda birinchi navbatda qo‘llaniladigan dori qaysi?
   A) Antigistamin vosita
   B) Glyukokortikoid
   C) Kalsiy xlorid
   D) Diuretik
   E) Adrenalin

8. Dengiz cho‘chqasida anafilaktik shokning asosiy “shok a’zosi” qaysi?
   A) O‘pka (bronxiolalar spazmi)
   B) Jigar
   C) Buyrak
   D) Teri
   E) Ichak

9. Bezredka usulining mohiyati nimada?
   A) Allergenni bir martada katta dozada yuborish
   B) Faqat antigistamin vositalarni qo‘llash
   C) Allergenni oylar davomida yuborish
   D) Allergenni kichik dozadan boshlab qisqa oraliqlarda bosqichma-bosqich yuborish
   E) Zardobni faqat og‘iz orqali berish

10. Sekin turdagi allergik reaksiyani passiv o‘tkazish uchun nima kerak?
    A) Sensibillangan hayvon zardobi
    B) Sensibillangan limfotsitlar
    C) Eritrotsitlar
    D) Trombotsitlar
    E) Gistamin

11. Diffuz toksik buqoqda TTG retseptoriga qarshi autoantitanalar qaysi tur reaksiyaga kiradi?
    A) I tur
    B) II tur
    C) III tur
    D) V tur (stimullovchi)
    E) IV tur

12. Psevdoallergik reaksiyaning asosiy farqi nimada?
    A) Faqat IV tur bo‘yicha kechadi
    B) Faqat bolalarda uchraydi
    C) Immunologik bosqichsiz kechadi va birinchi tushishda ham rivojlanadi
    D) Faqat IgE orqali kechadi
    E) Hech qachon xavfli emas

13. OIV asosan qaysi hujayralarni zararlaydi?
    A) B-limfotsitlarni
    B) CD4+ T-xelperlarni
    C) Eritrotsitlarni
    D) Neytrofillarni
    E) Trombotsitlarni

14. Di Jorji sindromida immun tizimining qaysi bo‘g‘ini zararlanadi?
    A) B-limfotsitlar
    B) Komplement tizimi
    C) Neytrofillar
    D) Faqat makrofaglar
    E) T-limfotsitlar (ayrisimon bez aplaziyasi)

15. Kvinke shishi qaysi tur allergik reaksiyaning mahalliy ko‘rinishi?
    A) I tur
    B) II tur
    C) III tur
    D) IV tur
    E) V tur

Vaziyatli masalalar

Masala 1

28 yoshli ayolga stomatologda mahalliy og‘riqsizlantirish uchun anestetik yuborildi. 5 daqiqadan keyin u havo yetishmasligi, tomoqda siqilish, butun tanada qichishishdan shikoyat qildi. Terida qizil qabariqlar paydo bo‘ldi, lablari shishdi, arterial bosim 70/40 mm sim. ust., puls 130 marta/daqiqa, nafas xirillashli.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Uning patogenezini tushuntiring. Shoshilinch yordam qanday tartibda ko‘rsatiladi?

Javob: Anafilaktik shok — I tur (IgE ga bog‘liq) allergik reaksiyaning tizimli shakli. Bemor ilgari shu anestetikka sensibillangan bo‘lgan: semiz hujayra va bazofillar yuzasida unga xos IgE bor. Allergen qayta tushganda IgE bilan birikib, semiz hujayralar degranulyatsiyasini chaqiradi; gistamin, leykotriyenlar, trombotsitlarni faollashtiruvchi omil ajraladi. Ular tomirlarni keskin kengaytiradi va o‘tkazuvchanligini oshiradi (gipotenziya, aylanib yuruvchi qon hajmining kamayishi, kompensator taxikardiya), bronxlarni toraytiradi (xirillash, nafas qisishi), shish (lablar, hiqildoq) va eshakemi chaqiradi. Yordam: anestetik yuborishni to‘xtatish, darhol adrenalinni son mushagiga yuborish, bemorni yotqizib oyoqlarini ko‘tarish, kislorod, venaga kristalloid eritmalar; so‘ng antigistamin va glyukokortikoid; kamida 24 soat kuzatuv.

Masala 2

Qoqsholga qarshi ot zardobi yuborilgandan 9 kun o‘tib bemorda isitma, terida toshmalar, bo‘g‘imlarda og‘riq, limfa tugunlarining kattalashishi paydo bo‘ldi. Siydikda oqsil aniqlandi, qonda komplement miqdori pasaygan.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? U qaysi tur allergik reaksiyaga kiradi? Nima uchun belgilar 9 kundan keyin paydo bo‘ldi?

Javob: Zardob kasalligi — III tur (immun komplekslar) allergik reaksiya. Yot (ot) oqsillari organizmda uzoq saqlanadi; bir hafta atrofida ularga qarshi antitanalar (asosan IgG) hosil bo‘ladi va hali qonda qolgan antigen bilan eruvchan immun komplekslar yaratadi. Bu komplekslar tomirlar devori, buyrak koptokchalari va bo‘g‘im sinoviyasida cho‘kib, komplementni faollashtiradi (shuning uchun qonda komplement kamayadi), neytrofillarni jalb qiladi va vaskulit, glomerulonefrit (proteinuriya), artrit chaqiradi. Belgilar antitanalar hosil bo‘lishi uchun zarur vaqt (7–14 kun) o‘tgandan keyin paydo bo‘lgan; oldindan sensibilizatsiya bo‘lmagani uchun reaksiya birinchi yuborishdayoq rivojlangan.

Masala 3

32 yoshli bemorda bir yil davomida vazn yo‘qotish, uzoq isitma, og‘iz bo‘shlig‘ida kandidoz, takroriy pnevmoniyalar kuzatilgan. Oxirgi pnevmoniyada pnevmotsista aniqlandi. Qonda CD4+ limfotsitlar 120 hujayra/mkl.

Savollar: Qanday holatni taxmin qilish mumkin? Immun tanqislikning mexanizmini tushuntiring.

Javob: OIV-infeksiyaning OITS bosqichi (ikkilamchi immunodefitsit). OIV CD4 molekulasi va koretseptorlar orqali T-xelperlarga kiradi, teskari transkriptaza yordamida o‘z genomini hujayra DNK siga qo‘shadi, ko‘payib hujayralarni nobud qiladi. CD4+ T-xelperlar kamayishi hujayra immunitetini (makrofaglar faollashuvi, sitotoksik T-hujayralar) va gumoral immunitetni (B-limfotsitlarga yordam) buzadi. CD4+ hujayralar 200/mkl dan kam bo‘lganda opportunistik infeksiyalar — pnevmotsistli pnevmoniya, kandidoz, sil — rivojlanadi. Tashhisni OIV ga antitanalar va virus RNK sini aniqlash bilan tasdiqlash va antiretrovirus davoni boshlash kerak.

Tezkor takrorlash

Jadval 8.6. *8-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Allergiya	Allergenga qayta duch kelganda o‘z to‘qimalarining shikastlanishi bilan kechuvchi o‘zgargan immun javob

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Sensibilizatsiya	Allergen birinchi tushgandan keyin sezgirlikning ortishi (7–14 kun)
Gapten	Oqsil bilan birikib allergenga aylanuvchi kichik molekula
Bosqichlar	Immunologik, patokimyoviy, patofiziologik
I tur	IgE, semiz hujayralar, gistamin: anafilaksiya, astma, polinoz, eshakemi
II tur	IgG/IgM, hujayra lizisi: gemolitik anemiyalar, Gudpascher sindromi
III tur	Immun komplekslar: zardob kasalligi, Artyus fenomeni, glomerulonefrit
IV tur	T-limfotsitlar, 24–72 soat: Mantu, kontakt dermatit, transplantat ko‘chishi
V tur	Stimullovchi antitanalar: diffuz toksik buqoq
Anafilaktik shok	I turning tizimli shakli; asosiy dori — adrenalin
Shok a’zosi	Dengiz cho‘chqasida — o‘pka (bronxospazm)
Psevdoallergiya	Immunologik bosqichsiz, birinchi tushishda ham rivojlanadi
Bezredka usuli	Allergenni kichik dozadan bosqichma-bosqich yuborish orqali tez desensibilizatsiya
Birlamchi immunodefitsitlar	Bruton, Di Jorji, og‘ir kombinatsiyalangan, surunkali granulematoz
OITS	OIV CD4+ T-xelperlarni zararlaydi; CD4+ 200/mkl dan kam

9-MAVZU

Suv-elektrolit almashinuvining buzilishi. Shishning patogenetik omillari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga organizmda suv va elektrolitlar balansini, uni boshqaruvchi mexanizmlarni, suv balansi buzilishlarining turlari (degidratatsiya va gipergidratatsiya), sabablari, patogenezi va oqibatlarini, asosiy elektrolitlar (natriy, kaliy, kalsiy) almashinuvi buzilishlarini hamda shishlarning patogenetik omillari va turlarini tushuntirish; tajribada shish rivojlanishida osmotik va kolloid-osmotik omilning rolini baqa limfa qopchasida kuzatishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- organizmda suvning taqsimlanishi, suv balansi va uning boshqaruvini;
- degidratatsiya va gipergidratatsiyaning turlari (izo-, gipo-, giperosmolyar), sabablari va oqibatlarini;
- natriy, kaliy va kalsiy almashinuvi buzilishlarining asosiy ko‘rinishlarini;
- Starling kuchlari va shishning patogenetik omillarini;
- yurak, buyrak, jigar, ochlik, yallig‘lanish va allergik shishlarning patogenezini.

Talaba bajara olishi kerak:

- baqa limfa qopchasiga gipertonik eritma kiritib, osmotik omilning shish rivojlanishidagi rolini kuzatish;
- suv balansi buzilishining turini klinik va laborator belgilar bo‘yicha aniqlash;
- shish turini va uning yetakchi patogenetik omilini aniqlash.

1. Organizmda suvning taqsimlanishi va suv balansi

Kattalar organizmida suv tana vaznining 60 foiziga yaqin qismini (erkaklarda ko‘proq, ayollarda va keksalarda kamroq, chaqaloqlarda 75–80 foizgacha) tashkil etadi.

Jadval 9.1. *Organizmda suvning taqsimlanishi (70 kg li kattalar uchun taxminan)*

Sektor	Tana vaznidan ulushi	Hajmi
Umumiy suv	60 %	42 l
Hujayra ichi suyuqligi	40 %	28 l
Hujayradan tashqari suyuqlik	20 %	14 l
— to‘qimalararo (interstitsial) suyuqlik	15 %	10,5 l
— qon plazmasi	5 %	3,5 l
— transhujayra suyuqligi (likvor, plevra, sinovial, ovqat hazm shiralari)	1–2 %	1 l atrofida

Jadval 9.2. *Kattalar sutkalik suv balansi (taxminan)*

Tushishi	Hajmi	Chiqishi	Hajmi
Ichimlik	1,2–1,5 l	Siydik	1,2–1,5 l
Oziq-ovqat tarkibida	0,8–1 l	Teri orqali (bug‘lanish va ter)	0,5–0,6 l
Endogen (metabolik) suv	0,3 l	O‘pka orqali	0,4 l

Tushishi	Hajmi	Chiqishi	Hajmi
		Najas bilan	0,1–0,2 l
Jami	2,3–2,8 l	Jami	2,3–2,8 l

Plazma osmolyarligi me’yorda 280–295 mOsm/kg; uning asosiy qismini natriy (135–145 mmol/l) va unga mos anionlar ta’minlaydi. Natriy — hujayradan tashqari, kaliy (hujayra ichida 140–150 mmol/l, plazmada 3,5–5,0 mmol/l) — hujayra ichi suyuqligining asosiy kationi.

Suv-elektrolit balansining boshqarilishi

ESLAB QOLING

Suv-tuz gomeostazini boshqaruvchi asosiy tizimlar:

- **antidiuretik gormon (ADG, vazopressin)** — osmoretseptorlar plazma osmolyarligining oshishini sezganda gipotalamusda hosil bo‘lib, gipofizning orqa bo‘lagidan ajraladi; buyrak yig‘uvchi naylarida suv qayta so‘rilishini oshiradi; bir vaqtda chanqoq paydo bo‘ladi;
- **renin–angiotenzin–aldosteron tizimi (RAAT)** — buyrakda qon oqimi kamayganda renin ajraladi, angiotenzin II tomirlarni toraytiradi va aldosteron ajralishini kuchaytiradi; aldosteron natriyni ushlab, kaliyni chiqaradi;
- **natriyuretik peptidlar** — bo‘lmacha va qorinchalar cho‘zilganda ajraladi, natriy va suv chiqarilishini kuchaytiradi;
- **chanqoq mexanizmi** — suv tushishini boshqaradi.

2. Suv balansining buzilishlari

Suv balansi buzilishlari **degidratatsiya (gipogidriya, suvsizlanish)** va **gipergidratatsiya (gipergidriya, suvning ortiqcha to‘planishi)** ga bo‘linadi. Har biri hujayradan tashqari suyuqlik osmolyarligiga ko‘ra uch turga ajratiladi.

Degidratatsiya (suvsizlanish)

Jadval 9.3. *Degidratatsiya turlari*

Turi	Sabablari	Patogenezi	Asosiy belgilari
Izoosmolyar	Qon yo‘qotish, ich ketish va qusishning boshlang‘ich davri, kuyish, poliuriya (diuretiklar)	Suv va natriy teng miqdorda yo‘qotiladi; hujayradan tashqari suyuqlik kamayadi, hujayra ichi deyarli o‘zgarmaydi	Gipovolemiya, taxikardiya, gipotenziya, oliguriya
Giperosmolyar (suv yetishmovchiligi)	Suv ichishning cheklanishi (hushsiz bemor, yutish buzilishi), ko‘p terlash, giperventilyatsiya, qandsiz diabet, osmotik diurez (giperglikemiya)	Suv tuzga nisbatan ko‘proq yo‘qotiladi; plazma osmolyarligi oshadi, suv hujayralardan chiqadi — hujayra degidratatsiyasi	Kuchli chanqoq, shilliq qavatlar qurishi, isitma, hushning buzilishi (neyronlar degidratatsiyasi), gipernatriyemiya
Gipoosmolyar (tuz yetishmovchiligi)	Ko‘p qusish va ich ketish bo‘lib, yo‘qotish faqat toza suv bilan to‘ldirilganda; buyrak usti bezi yetishmovchiligi, tuz yo‘qotuvchi nefropatiya	Tuz suvga nisbatan ko‘proq yo‘qotiladi; plazma osmolyarligi pasayadi, suv hujayralarga o‘tadi — hujayra shishi, hujayradan tashqari suyuqlik keskin kamayadi	Chanqoq yo‘q, ko‘ngil aynishi, mushak tirishishlari, gipotenziya, kollaps, miya shishi xavfi, giponatriyemiya

KLINIK AHAMIYATI

Ich ketishda (vabo, rotavirus infeksiyasi) bolalarda suvsizlanish tez rivojlanadi. Og‘iz orqali regidratatsiya eritmasi (glyukoza va tuzlar aralashmasi) ichakda natriy va glyukozaning birgalikda so‘rilishiga asoslanadi va o‘lim xavfini keskin kamaytiradi. Suvsizlangan bemorni faqat toza suv bilan “ichirib to‘yintirish” gipoosmolyar degidratatsiyaga olib kelishi mumkin.

Gipergidratatsiya (suvning ortiqcha to‘planishi)

Jadval 9.4. *Gipergidratatsiya turlari*

Turi	Sabablari	Patogenezi	Asosiy belgilari
Izoosmolyar	Izotonik eritmalarni ortiqcha quyish, yurak yetishmovchiligi, nefrotik sindrom, jigar sirrozi	Hujayradan tashqari suyuqlik ortadi, osmolyarlik me’yorda	Shishlar, venoz bosim oshishi, gipervolemiya
Gipoosmolyar (“suv bilan zaharlanish”)	Buyrak suv chiqarishi buzilganda ko‘p suv ichish yoki tuzsiz eritmalar quyish; ADG ning noadekvat ortiqcha sekretsiyasi sindromi	Plazma osmolyarligi pasayadi, suv hujayralarga o‘tadi — hujayra (ayniqsa neyronlar) shishi	Bosh og‘rig‘i, qusish, tirishishlar, koma, miya shishi; giponatriyemiya
Giperosmolyar	Dengiz suvini ichish, gipertonik eritmalarni ortiqcha quyish, giperaldosteronizm	Plazma osmolyarligi oshadi, suv hujayralardan chiqadi — hujayra degidratatsiyasi, hujayradan tashqari sektorda suv ortiqcha	Chanqoq, shishlar, hushning buzilishi, arterial gipertenziya, gipernatriyemiya

YODLASH USULI

Suv doimo **osmolyarligi yuqori** tomonga o‘tadi: “**suv tuz ketidan boradi**”. Plazmada tuz ko‘paysa — hujayra “quriydi” (giperosmolyar holat), plazmada tuz kamaysa — hujayra “shishadi” (gipoosmolyar holat).

3. Asosiy elektrolitlar almashinuvining buzilishlari

Jadval 9.5. *Natriy va kaliy almashinuvi buzilishlari*

Buzilish	Me’yori va chegarasi	Asosiy sabablari	Asosiy belgilari
Giponatriyemiya	Na+ 135 mmol/l dan kam	Gipoosmolyar holatlar, diuretiklar, ADG ortiqcha sekretsiyasi, buyrak usti bezi yetishmovchiligi	Bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, tirishishlar, miya shishi
Gipernatriyemiya	Na+ 145 mmol/l dan ko‘p	Suv yetishmasligi, qandsiz diabet, gipertonik eritmalar	Chanqoq, hushning buzilishi, tirishishlar
Gipokaliyemiya	K+ 3,5 mmol/l dan kam	Qusish, ich ketish, diuretiklar, giperaldosteronizm, alkaloz, insulin bilan davolash	Mushak holsizligi, ichak atoniyasi, aritmiyalar; EKG da T tishining pasayishi, U tishining paydo bo‘lishi
Giperkaliyemiya	K+ 5,0–5,5 mmol/l dan ko‘p	Buyrak yetishmovchiligi, to‘qima parchalanishi (krash-sindrom, gemoliz), atsidoz, kaliy saqlovchi diuretiklar, gipoaldosteronizm	Mushak holsizligi, bradikardiya, yurak to‘xtashi; EKG da baland o‘tkir T tishi

Kalsiy almashinuvi buzilishlari: plazmada umumiy kalsiy 2,2–2,6 mmol/l. **Gipokalsiyemiya** (qalqonsimon bez oldi bezlari yetishmovchiligi, D vitamini tanqisligi, o‘tkir pankreatit) asab-mushak qo‘zg‘aluvchanligini oshiradi: tetaniya, Xvostek va Trusso belgilari, laringospazm. **Giperkalsiyemiya** (giperparatireoz, suyak metastazlari) holsizlik, ich qotishi, poliuriya, buyrak toshlari va aritmiyalar chaqiradi.

4. Shish va uning patogenetik omillari

Shish — to‘qimalararo bo‘shliqda suyuqlikning ortiqcha to‘planishi. Seroz bo‘shliqlarda suyuqlik to‘planishi **istisqo** deyiladi: qorin bo‘shlig‘ida — astsit, plevrada — gidrotoraks, perikardda — gidroperikard, moyak pardalarida — gidrotsele. Tananing keng tarqalgan shishi **anasarka** deyiladi.

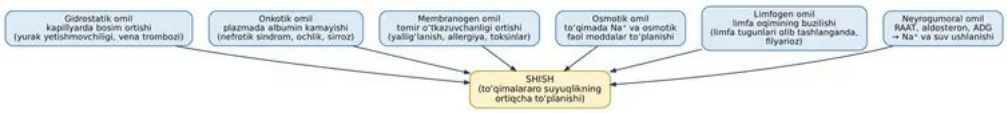
Starling kuchlari

Kapillyar va to‘qima o‘rtasida suyuqlik almashinuvi E. Starling qonuniga bo‘ysunadi. Suyuqlikni kapillyardan to‘qimaga **chiqaruvchi** kuchlar — kapillyardagi gidrostatik bosim va to‘qima suyuqligining onkotik bosimi; kapillyarga **qaytaruvchi** kuchlar — plazmaning onkotik bosimi va to‘qima gidrostatik bosimi.

Jadval 9.6. *Kapillyarda filtratsiya va reabsorbsiya (taxminiy qiymatlar)*

Ko‘rsatkich	Kapillyarning arterial uchi	Kapillyarning venoz uchi
Kapillyardagi gidrostatik bosim	30–35 mm sim. ust.	15 mm sim. ust.
Plazma onkotik bosimi	25 mm sim. ust.	25 mm sim. ust.
Natija	Filtratsiya (suyuqlik to‘qimaga chiqadi)	Reabsorbsiya (suyuqlik qonga qaytadi)

Me’yorda filtratsiya reabsorbsiyadan biroz ko‘p, ortiqcha suyuqlik va oqsillar limfa tomirlari orqali olib ketiladi (sutkasiga 2–4 l limfa).



Rasm 9.1. *Shishning patogenetik omillari (Abdullayev N.H., 2008; Novitskiy V.V., 2009 asosida tuzilgan)*

Jadval 9.7. *Shishning patogenetik omillari*

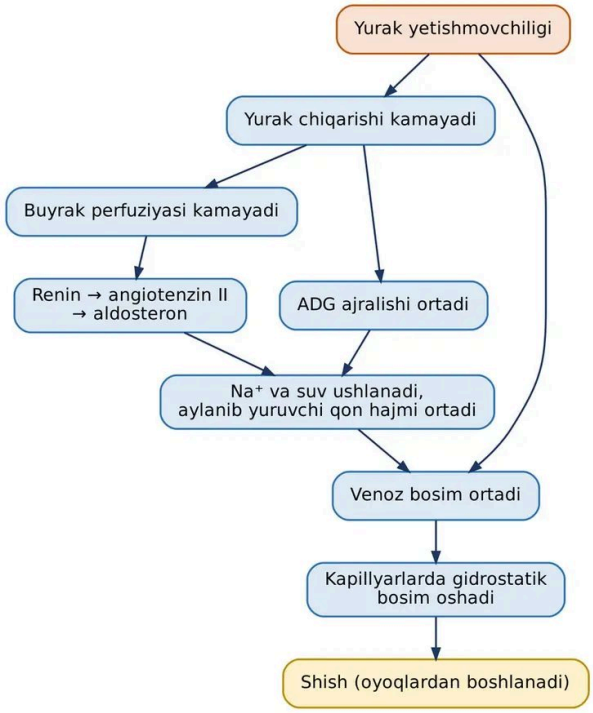
Omil	Mexanizm	Misollar
Gidrostatik	Kapillyar va venulalarda bosim oshib, filtratsiya ortadi	Yurak yetishmovchiligi, vena trombozi, venoz dimlanish
Onkotik	Plazmada oqsil (albumin) kamayib, suyuqlikni ushlab turuvchi kuch pasayadi; albumin 25–30 g/l dan kam bo‘lganda shish paydo bo‘ladi	Nefrotik sindrom (proteinuriya), jigar sirrozi (sintez kamayadi), ochlik (kaxektik shish), enteropatiyalar
Membranogen	Tomir devori o‘tkazuvchanligi ortib, oqsil to‘qimaga chiqadi	Yallig‘lanish, allergiya, kuyish, toksinlar (ilon zahari), gipoksiya
Osmotik	To‘qimada natriy va osmotik faol moddalar to‘planib, suvni tortadi	Yallig‘lanish o‘chog‘i, buyrak shishi (natriy ushlanishi)
Limfogen	Limfa oqimining buzilishi, oqsilga boy suyuqlik to‘planadi	Limfa tugunlari olib tashlangandan keyin (mastektomiya), filyarioz (“fil kasalligi”), o‘sma metastazlari

Omil	Mexanizm	Misollar
Neyrogumoral	RAAT, aldosteron va ADG ta’sirida natriy va suv ushlanadi	Yurak, buyrak, jigar shishlarida ikkilamchi omil sifatida

ESLAB QOLING
Ko‘pchilik shishlar **bir nechta omil** ishtirokida rivojlanadi, ulardan biri yetakchi (boshlang‘ich) bo‘ladi. Masalan, yurak shishida yetakchi omil — gidrostatik, nefrotik shishda — onkotik, yallig‘lanish shishida — membranogen, limfedemada — limfogen omil.

5. Shishlarning asosiy turlari

Yurak shishi



Rasm 9.2. *Yurak shishining patogenezi (Novitskiy V.V., 2009, rasm 12.50 asosida tuzilgan)*

O‘ng qorincha yetishmovchiligida shish oyoqlardan (to‘piq va boldirlardan) boshlanadi, kechga yaqin kuchayadi va tunda kamayadi; yotgan bemorlarda dumg‘aza va bel sohasida joylashadi (gravitatsiya ta’siri). Teri sovuq, ko‘kimtir. Og‘ir hollarda astsit, gidrotoraks va anasarka rivojlanadi.

Buyrak shishlari

Jadval 9.8. *Nefrotik va nefritik shishning farqlari*

Belgi	Nefrotik shish	Nefritik (glomerulonefrit) shish
Yetakchi omil	Onkotik: kuchli proteinuriya (sutkasiga 3,5 g dan ko‘p) → gipoalbuminemiya	Natriy va suv ushlanishi (koptokchalar filtratsiyasi kamayishi) + tomir o‘tkazuvchanligi ortishi
Joylashuvi	Yuz va qovoqlardan boshlanadi, tez tarqaladi, anasarka	Yuz, qovoqlar; ertalab ko‘proq
Qon oqsillari	Keskin kamaygan (albumin 20 g/l gacha)	Kam o‘zgargan

Belgi	Nefrotik shish	Nefritik (glomerulonefrit) shish
Arterial bosim	Ko‘pincha me’yorda	Ko‘pincha oshgan
Siydikda	Ko‘p oqsil, giperlipidemiya bilan	Gematuriya, o‘rtacha proteinuriya

Buyrak shishi yumshoq, teri oqargan, iliq, bosganda oson chuqurcha qoladi; qovoqlar shishi ayniqsa ertalab yaqqol (yumshoq teri osti to‘qimasi).

Boshqa shishlar

- **Jigar shishi va astsit** (sirroz): portal gipertenziya (gidrostatik omil), jigarda albumin sintezining kamayishi (onkotik omil), ikkilamchi giperaldosteronizm (aldosteron jigarda kam parchalanadi), limfa hosil bo‘lishining ortishi.
- **Kaxektik (ochlik) shishi**: oqsil yetishmovchiligi — gipoalbuminemiya; bolalarda kvashiorkor.
- **Yallig‘lanish shishi**: membranogen, osmotik va onkotik omillar (6-mavzuga qarang).
- **Allergik shish** (Kvinke shishi, eshakemi): gistamin va boshqa mediatorlar ta’sirida o‘tkazuvchanlikning keskin ortishi.
- **Toksik shish** (o‘pkaning toksik shishi, ilon chaqqandagi shish): kapillyar endoteliysining bevosita shikastlanishi.

> **DIQQAT**
> Shish ba’zan hayot uchun xavfli: **hiqildoq shishi** asfiksiyaga, **bosh miya shishi** miya ustunining kalla teshiklariga qisilishiga, **o‘pka shishi** og‘ir gipoksemiyaga olib keladi. Bunday shishlar shoshilinch davolashni talab qiladi.

Shishning oqibatlari

Shish to‘qimalarni mexanik siqib, mikrotsirkulyatsiya va kislorod diffuziyasini qiyinlashtiradi (diffuziya masofasi ortadi) — gipoksiya, distrofiya va infeksiyaga moyillik paydo bo‘ladi; uzoq davom etsa biriktiruvchi to‘qima o‘sishi (skleroz) rivojlanadi. Ayni vaqtda yallig‘lanish shishi himoya ahamiyatiga ham ega: toksinlarni suyultiradi va o‘choqni chegaralaydi.

6. Tajriba qismi: shish rivojlanishida osmotik va kolloid-osmotik omilning roli

Maqsad: to‘qimada osmotik bosimning oshishi shish rivojlanishiga qanday ta’sir qilishini kuzatish.

Jihozlar: baqalar (vazni yaqin, 2–3 ta), 10 % li natriy xlorid (gipertonik) eritmasi, 0,6 % li fiziologik (baqa uchun izotonik) eritma, tarozi, shpritslar.

Tajribaning bajarilishi

1. Baqalarni tortib, vaznini yozib oling.
2. 1-baqaning orqa (dorsal) limfa qopchasiga 1–2 ml gipertonik natriy xlorid eritmasini yuboring.
3. 2-baqaning limfa qopchasiga xuddi shunday hajmda izotonik eritma yuboring (nazorat).
4. Ikkala baqani suvli idishga joylashtiring (baqa terisi orqali suvni so‘radi).
5. 1–2 soat davomida har 30 daqiqada baqalarni tortib, vazn o‘zgarishini va tashqi ko‘rinishini (limfa qopchasi va oyoqlarning shishishi) qayd qiling.

Jadval 9.9. *Tajriba natijalarini qayd qilish*

Vaqt	1-baqa (gipertonik eritma), vazni	2-baqa (izotonik eritma), vazni
Boshlanishi		
30 daqiqa		
60 daqiqa		
90 daqiqa		

Kutilgan natija va tahlil: gipertonik eritma yuborilgan baqaning vazni sezilarli ortadi, limfa qopchasi va oyoqlari shishadi; nazorat baqasining vazni deyarli o‘zgarmaydi. To‘qimada (limfa qopchasida) osmotik faol modda — natriy — to‘planishi osmotik bosimni oshiradi, suv osmotik gradient bo‘yicha tomirlardan va tashqi muhitdan to‘qimaga o‘tadi. Bu **osmotik omilning** shish rivojlanishidagi rolini tasdiqlaydi. Xuddi shu tajribani oqsil eritmasi (masalan, jelatina) bilan bajarib, **kolloid-osmotik (onkotik)** omilni ham ko‘rsatish mumkin.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Osmotik omil klinikada ikki tomonlama ishlatiladi: natriy ushlanishi shishlarni kuchaytiradi (shuning uchun yurak va buyrak shishida osh tuzi cheklanadi); osmotik faol moddalar (mannitol, gipertonik natriy xlorid) esa bosh miya shishida suvni to‘qimadan tomirga tortib, shishni kamaytirish uchun qo‘llaniladi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: suv balansi buzilishi turini aniqlash

1. Anamnezdan suv va tuz yo‘qotish yoki ortiqcha tushish manbaini aniqlang (qusish, ich ketish, poliuriya, terlash, infuziyalar).
2. Klinik belgilarni baholang: chanqoq, shilliq qavatlar, teri turgori, puls, arterial bosim, diurez, shishlar, nevrologik belgilar.
3. Plazma natriyini va osmolyarligini aniqlang (osmolyarlik ≈ 2 × Na + glyukoza + mochevina, mmol/l).
4. Gematokrit va umumiy oqsilni baholang (degidratatsiyada ortadi, gipergidratatsiyada kamayadi).
5. Buzilish turini (degidratatsiya yoki gipergidratatsiya, izo-, gipo- yoki giperosmolyar) aniqlang.
6. Hujayra ichi va hujayradan tashqari sektorlarda suv harakatini tushuntirib, xulosa yozing.

Ko‘nikma: shish turini va yetakchi omilni aniqlash

1. Shishning joylashuvini va tarqalishini aniqlang (oyoqlar, yuz, umumiy, mahalliy).
2. Shish vaqtga qarab qanday o‘zgarishini so‘rang (ertalab yoki kechqurun kuchayadi).
3. Teri rangi, harorati va bosganda chuqurcha qolishini baholang.
4. Yurak, buyrak, jigar kasalliklari va ovqatlanish holatini aniqlang.
5. Laborator ko‘rsatkichlarni tahlil qiling: qon albumini, siydikda oqsil, kreatinin, jigar sinamalari.
6. Yetakchi patogenetik omilni ko‘rsatib, xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Organizmda suv qanday sektorlarga taqsimlangan?
2. Sutkalik suv balansi qanday tashkil topgan?
3. Suv-elektrolit balansini qanday gormonlar va mexanizmlar boshqaradi?

4. Degidratatsiya turlarini sabablari va belgilari bo‘yicha tavsiflang.
5. Nima uchun giperosmolyar degidratatsiyada hushning buzilishi kuzatiladi?
6. Gipoosmolyar gipergidratatsiya (“suv bilan zaharlanish”) qanday rivojlanadi?
7. Gipo- va giperkaliyemiyaning sabablari va EKG belgilarini ayting.
8. Gipokalsiyemiyaning asosiy klinik ko‘rinishlari qanday?
9. Starling kuchlarini tushuntiring.
10. Shishning patogenetik omillarini sanang va har biriga misol keltiring.
11. Yurak shishining patogenezini tushuntiring.
12. Nefrotik va nefritik shishlar qanday farqlanadi?
13. Jigar sirrozida astsit qanday rivojlanadi?
14. Shishning oqibatlari qanday?
15. Baqa limfa qopchasiga gipertonik eritma kiritilganda nima uchun shish rivojlanadi?

Test topshiriqlari

1. Kattalar organizmida umumiy suv tana vaznining taxminan necha foizini tashkil etadi?
   A) 60 %
   B) 30 %
   C) 45 %
   D) 75 %
   E) 90 %

2. Plazma osmolyarligi oshganda suv qayta so‘rilishini kuchaytiruvchi gormon qaysi?
   A) Aldosteron
   B) Insulin
   C) Natriyuretik peptid
   D) Renin
   E) Antidiuretik gormon

3. Giperosmolyar degidratatsiyada hujayralar bilan nima sodir bo‘ladi?
   A) Hujayralar shishadi
   B) O‘zgarmaydi
   C) Hujayralar parchalanadi
   D) Suv hujayralardan chiqib, hujayra degidratatsiyasi rivojlanadi
   E) Hujayralarga natriy kiradi

4. Ko‘p qusish bo‘lib, yo‘qotish faqat toza suv bilan to‘ldirilganda qanday buzilish rivojlanadi?
   A) Giperosmolyar degidratatsiya
   B) Izoosmolyar gipergidratatsiya
   C) Gipoosmolyar degidratatsiya
   D) Giperosmolyar gipergidratatsiya
   E) Suv balansi buzilmaydi

5. “Suv bilan zaharlanish”ning asosiy xavfi nimada?
   A) Arterial gipotenziya
   B) Hujayra (neyronlar) shishi va miya shishi
   C) Gipernatriyemiya
   D) Hujayra degidratatsiyasi
   E) Gipokaliyemiya

6. Gipokaliyemiyaga qaysi EKG belgisi xos?
   A) Baland o‘tkir T tishi
   B) T tishining pasayishi va U tishining paydo bo‘lishi
   C) QRS kompleksining kengayishi
   D) ST segmentining ko‘tarilishi
   E) P tishining yo‘qolishi

7. Giperkaliyemiyaning sababi bo‘la oladigan holat qaysi?
   A) Ko‘p qusish
   B) Giperaldosteronizm
   C) O‘tkir buyrak yetishmovchiligi va krash-sindrom
   D) Insulin bilan davolash
   E) Alkaloz

8. Nefrotik shishning yetakchi patogenetik omili qaysi?
   A) Gidrostatik
   B) Membranogen
   C) Limfogen
   D) Osmotik
   E) Onkotik (gipoalbuminemiya)

9. Yurak shishining yetakchi omili qaysi?
   A) Kapillyarlarda gidrostatik bosimning oshishi
   B) Plazmada albuminning kamayishi
   C) Limfa oqimining to‘xtashi
   D) Tomir o‘tkazuvchanligining ortishi
   E) To‘qimada oqsil sintezining ortishi

10. Mastektomiya va qo‘ltiq osti limfa tugunlari olib tashlangandan keyin qo‘l shishining yetakchi omili qaysi?
    A) Onkotik
    B) Gidrostatik
    C) Osmotik
    D) Limfogen
    E) Membranogen

11. Allergik (Kvinke) shishning yetakchi omili qaysi?
    A) Membranogen (tomir o‘tkazuvchanligining ortishi)
    B) Onkotik
    C) Limfogen
    D) Gidrostatik
    E) Neyrogumoral

12. Kapillyarning arterial uchida filtratsiyaning asosiy sababi nima?
    A) To‘qima gidrostatik bosimining yuqoriligi
    B) Kapillyardagi gidrostatik bosimning plazma onkotik bosimidan yuqoriligi
    C) Plazma onkotik bosimining yuqoriligi
    D) Limfa oqimining kuchayishi
    E) To‘qimada oqsilning yo‘qligi

13. Gipokalsiyemiyaning klinik ko‘rinishi qaysi?
    A) Poliuriya va buyrak toshlari
    B) Ich qotishi
    C) Bradikardiya
    D) Tetaniya va laringospazm
    E) Mushak atoniyasi

14. Baqa limfa qopchasiga gipertonik natriy xlorid eritmasi kiritilganda shish qaysi omil hisobiga rivojlanadi?
    A) Gidrostatik
    B) Membranogen
    C) Osmotik
    D) Limfogen
    E) Onkotik

15. Jigar sirrozida astsit rivojlanishiga qaysi omil sabab bo‘lmaydi?
    A) Portal gipertenziya
    B) Gipoalbuminemiya
    C) Ikkilamchi giperaldosteronizm
    D) Limfa hosil bo‘lishining ortishi
    E) Yurak chiqarishining oshishi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

1 yoshli bolada 2 kundan beri kuniga 10–12 marta suyuq najas va qusish. Ona bolaga faqat qaynatilgan suv ichirgan. Ko‘rikda: bola lanj, chanqoq yo‘q, teri burmasi sekin yoziladi, liqildoq botgan, mushak tirishishlari kuzatiladi. Plazmada natriy 124 mmol/l.

Savollar: Qanday suv-elektrolit buzilishi rivojlangan? Uning patogenezini tushuntiring. Nima uchun chanqoq yo‘q?

Javob: Gipoosmolyar (tuz yetishmovchiligi) degidratatsiya. Ich ketish va qusish bilan suv va natriy yo‘qotilgan, yo‘qotish faqat toza suv bilan to‘ldirilgani uchun natriy suvga nisbatan ko‘proq yetishmay qolgan — giponatriyemiya va plazma gipoosmolyarligi rivojlangan. Suv osmotik gradient bo‘yicha hujayralarga o‘tadi: hujayradan tashqari suyuqlik (va aylanib yuruvchi qon hajmi) yanada kamayadi, hujayralar, ayniqsa neyronlar shishadi — lanjlik va tirishishlar. Chanqoqni asosan plazma osmolyarligining oshishi chaqiradi; bu yerda osmolyarlik pasaygani uchun chanqoq yo‘q. Davo — tuzli eritmalar (og‘iz orqali regidratatsiya eritmasi yoki venaga izotonik eritmalar) bilan regidratatsiya.

Masala 2

8 yoshli bolada angina o‘tkazgandan 3 hafta o‘tib yuz va qovoqlarda shish (ayniqsa ertalab), siydik miqdorining kamayishi, siydikning “go‘sht yuvindisi” rangida bo‘lishi paydo bo‘ldi. Arterial bosim 140/90 mm sim. ust. Siydikda: oqsil 1,2 g/l, eritrotsitlar ko‘p. Qonda albumin me’yorda.

Savollar: Qanday shish? Uning yetakchi omillari nima? Nefrotik shishdan farqi nimada?

Javob: O‘tkir glomerulonefritdagi nefritik shish. Yetakchi omillar: koptokchalarda filtratsiyaning kamayishi natijasida natriy va suv ushlanishi (osmotik va neyrogumoral omil — RAAT faollashuvi), shuningdek kapillyarlar o‘tkazuvchanligining ortishi (membranogen omil). Suyuqlik ushlanishi

arterial gipertenziyaga ham olib kelgan. Nefrotik shishdan farqi: proteinuriya o‘rtacha, qonda albumin me’yorida, ya’ni onkotik omil yetakchi emas; gematuriya va gipertenziya bor. Nefrotik shishda esa sutkalik proteinuriya 3,5 g dan ko‘p, gipoalbuminemiya keskin va shish tez anasarkaga o‘tadi.

Masala 3

55 yoshli bemorda surunkali yurak yetishmovchiligi. Kechga yaqin oyoqlarida shish kuchayadi, ertalab biroz kamayadi. Bo‘yin venalari bo‘rtgan, jigar kattalashgan. Davolash uchun furosemid buyurildi, bir haftadan keyin bemorda mushak holsizligi va yurak ritmining buzilishi paydo bo‘ldi.

Savollar: Shishning patogenezini tushuntiring. Furosemid qabul qilgandan keyingi o‘zgarishlar nima bilan bog‘liq?

Javob: Yurak shishi: o‘ng qorincha yetishmovchiligida venoz bosim oshadi va kapillyarlarda gidrostatik bosim ko‘tariladi (yetakchi omil). Yurak chiqarishi kamayishi buyrak perfuziyasini pasaytiradi, RAAT faollashadi, aldosteron va ADG ajralishi ortadi — natriy va suv ushlanadi, aylanib yuruvchi qon hajmi ortadi va venoz bosim yanada oshadi (xavfli halqa). Shish gravitatsiya ta’sirida pastki qismlarda joylashadi va kechga yaqin kuchayadi. Furosemid natriy va suv bilan birga kaliyni ham ko‘p chiqaradi — gipokaliyemiya rivojlangan; u mushak holsizligi va aritmiyalarga sabab bo‘ladi. Shuning uchun diuretiklar bilan davolashda kaliyni nazorat qilish va zarur bo‘lsa uni to‘ldirish yoki kaliy saqlovchi diuretiklar qo‘shish kerak.

Tezkor takrorlash

Jadval 9.10. *9-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Umumiy suv	Tana vaznining 60 %: hujayra ichida 40 %, hujayradan tashqarida 20 %
Plazma osmolyarligi	280–295 mOsm/kg; asosiy omil — natriy
ADG	Suv qayta so‘rilishini kuchaytiradi; osmolyarlik oshganda ajraladi
Aldosteron	Natriyni ushlab, kaliyni chiqaradi
Izoosmolyar degidratatsiya	Suv va tuz teng yo‘qotiladi; gipovolemiya
Giperosmolyar degidratatsiya	Suv yetishmovchiligi; hujayra degidratatsiyasi, chanqoq
Gipoosmolyar degidratatsiya	Tuz yetishmovchiligi; hujayra shishi, chanqoq yo‘q
Suv bilan zaharlanish	Gipoosmolyar gipergidratatsiya; miya shishi
Gipokaliyemiya	K+ 3,5 mmol/l dan kam; holsizlik, U tishi
Giperkaliyemiya	K+ 5,5 mmol/l dan ko‘p; baland T, yurak to‘xtashi xavfi
Starling kuchlari	Gidrostatik va onkotik bosimlar muvozanati
Shish omillari	Gidrostatik, onkotik, membranogen, osmotik, limfogen, neyrogumoral
Yurak shishi	Yetakchi — gidrostatik; oyoqlardan, kechqurun kuchayadi
Nefrotik shish	Yetakchi — onkotik (proteinuriya, gipoalbuminemiya)
Limfedema	Yetakchi — limfogen
Tajriba xulosasi	To‘qimada natriy to‘planishi osmotik shish chaqiradi

10-MAVZU

Karbonsuvlar almashinuvi patofiziologiyasi. Giper- va gipoglikemiya, glyukozuriya

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga karbonsuvlar almashinuvining boshqarilishi, insulin va kontrinsulyar gormonlarning biologik ta’siri, karbonsuvlar almashinuvi buzilishining asosiy ko‘rinishlari (giperglikemiya, gipoglikemiya, glyukozuriya) hamda ularning sabablari, mexanizmlari va oqibatlarini tushuntirish; tajribada giper- va gipoglikemiya hamda glyukozuriya holatlarini modellashtirish va tahlil qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- qonda glyukoza miqdorining me’yoriy ko‘rsatkichlari va uni boshqaruvchi mexanizmlarni;
- insulinning moddalar almashinuviga ta’sirini va kontrinsulyar gormonlarni;
- karbonsuvlar almashinuvi buzilishlarining bosqichlar bo‘yicha tasnifini (hazm, so‘rilish, depolanish, oraliq almashinuv);
- giperglikemiya turlari va mexanizmlarini;
- gipoglikemiya sabablari, mexanizmi va gipoglikemik koma belgilarini;
- glyukozuriya turlari va buyrak chegarasi tushunchasini;
- glyukozaga tolerantlik sinamasini baholashni.

Talaba bajara olishi kerak:

- quyonda adrenalin yordamida giperglikemiyani chaqirish va qondagi glyukozani aniqlash;
- sichqonda insulin yordamida gipoglikemiya va gipoglikemik tirishishlarni chaqirish hamda glyukoza bilan bartaraf etish;
- siydikda glyukozani sifat jihatidan aniqlash;
- glyukozaga tolerantlik sinamasi natijalarini talqin qilish.

1. Karbonsuvlar almashinuvi va uning boshqarilishi

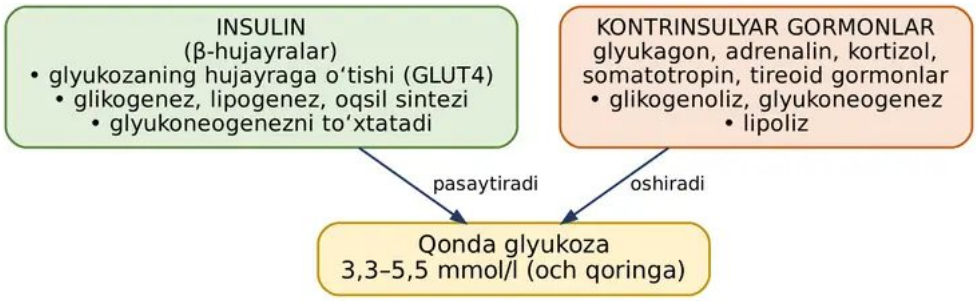
Glyukoza — organizm hujayralarining asosiy energiya manbai; bosh miya energiyasining deyarli barchasini glyukozadan oladi (uzoq ochlikda qisman keton tanachalaridan). Shuning uchun qonda glyukoza miqdori tor chegaralarda saqlanadi.

Jadval 10.1. *Qonda glyukozaning me’yoriy va tashhisiy ko‘rsatkichlari (kapillyar qon, mmol/l)*

Holat	Och qoringa	Glyukoza yuklamasidan 2 soat keyin
Me’yor	3,3–5,5	7,8 dan kam
Och qoringa glikemiyaning buzilishi	5,6–6,0	7,8 dan kam
Glyukozaga tolerantlikning buzilishi	6,1 dan kam	7,8–11,0
Qandli diabet	6,1 va undan yuqori	11,1 va undan yuqori

DIQQAT

Venoz plazmada och qoringa chegaralar boshqacha: me’yor 6,1 mmol/l gacha, qandli diabet — 7,0 mmol/l va undan yuqori. Tashhis qo‘yishda qaysi qon namunasi (kapillyar yoki venoz plazma) ishlatilganiga e’tibor bering. Shuningdek glikirlangan gemoglobin (HbA1c) 6,5 % va undan yuqori bo‘lishi ham qandli diabet mezoni hisoblanadi.



Rasm 10.1. *Qonda glyukoza miqdorining gormonal boshqarilishi*

Insulinning biologik ta’siri

Insulin — oshqozon osti bezi Langergans orolchalarining beta-hujayralarida hosil bo‘ladigan yagona gipoglikemik gormon. Uning sekretsiyasini asosan glyukoza kuchaytiradi: glyukoza GLUT2 orqali beta-hujayraga kiradi, metabolizmlanib ATF hosil qiladi, ATF ga sezgir kaliy kanallari yopiladi, hujayra depolyarizatsiyalanadi, kalsiy kiradi va insulin granulalari ajraladi.

Jadval 10.2. *Insulinning moddalar almashinuviga ta’siri*

Almashinuv turi	Insulin ta’siri
Karbonsuvlar	Glyukozaning mushak va yog‘ to‘qimasiga o‘tishini kuchaytiradi (GLUT4 tashuvchilarini membranaga chiqaradi); glikogen sintezini kuchaytiradi; glikogenoliz va glyukoneogenezni to‘xtatadi; glikolizni faollashtiradi
Yog‘lar	Lipogenezni kuchaytiradi, lipolizni to‘xtatadi; keton tanachalari hosil bo‘lishini kamaytiradi
Oqsillar	Aminokislotalarning hujayraga o‘tishini va oqsil sintezini kuchaytiradi, proteolizni kamaytiradi (anabolik gormon)
Elektrolitlar	Kaliyning hujayraga o‘tishini kuchaytiradi

Kontrinsulyar gormonlar qonda glyukozani oshiradi: **glyukagon** (glikogenoliz va glyukoneogenez), **adrenalin** (glikogenoliz, insulin sekretsiyasini kamaytirish), **glyukokortikoidlar** (glyukoneogenez, to‘qimalarda glyukoza ishlatilishini kamaytirish), **o‘sish gormoni** va **tireoid gormonlar**.

2. Karbonsuvlar almashinuvi buzilishlarining tasnifi

Jadval 10.3. *Karbonsuvlar almashinuvi buzilishlari bosqichlar bo‘yicha*

Bosqich	Buzilish	Misollar
Hazm qilish va so‘rilish	Amilaza, disaxaridazalar yetishmovchiligi, so‘rilishning buzilishi	Laktaza yetishmovchiligi (sutni ko‘tara olmaslik), pankreatit, malabsorbsiya sindromi
Glikogen sintezi va parchalanishi	Glikogen to‘planishi yoki safarbar qilinishining buzilishi	Glikogenozlar (Girke kasalligi — glyukoza-6-fosfataza tanqisligi; Pompe kasalligi), jigar sirrozi

Bosqich	Buzilish	Misollar
Oraliq almashinuv	Glikoliz, Krebs sikli va glyukoneogenez buzilishi	Gipoksiyada laktatsidoz, B1 vitamini tanqisligi (piruvat to‘planishi), galaktozemiya, fruktozemiya
Gormonal boshqaruv	Insulin va kontrinsulyar gormonlar nisbatining buzilishi	Qandli diabet, giperkortitsizm, feoxromotsitoma, insulinoma

KLINIK AHAMIYATI

Laktaza yetishmovchiligi — kattalarda ko‘p uchraydigan holat. Hazm bo‘lmagan laktoza yo‘g‘on ichakka o‘tadi, bakteriyalar uni bijg‘itib gaz va organik kislotalar hosil qiladi; osmotik ta’sir tufayli ichakka suv tortiladi. Natijada sut ichgandan keyin qorin dam bo‘lishi, og‘riq va ich ketish kuzatiladi.

3. Giperglikemiya

Giperglikemiya — qonda glyukoza miqdorining me’yordan oshishi.

Jadval 10.4. *Giperglikemiya turlari*

Turi	Mexanizmi	Misollar
Alimentar	Ko‘p miqdorda tez so‘riluvchi karbonsuv qabul qilish	Shirinliklar iste’molidan keyin; qisqa muddatli, fiziologik
Emotsional (stress)	Simpatoadrenal tizim faollashib, adrenalin ajralishi va glikogenolizning kuchayishi	Imtihon oldidan, og‘riq, qo‘rquv; “imtihon glyukozuriyasi”
Gormonal (endokrin)	Insulin yetishmovchiligi yoki kontrinsulyar gormonlar ortiqchaligi	Qandli diabet, Itsenko–Kushing sindromi, akromegaliya, feoxromotsitoma, tireotoksikoz, glyukagonoma
Neyrogen	Markaziy asab tizimi shikastlanishi, gipotalamusning ta’sirlanishi	Bosh miya jarohati, insult; K. Bernarning “qandli ukoli” (IV qorincha tubiga igna sanchish)
Dori vositalari ta’sirida	Glyukokortikoidlar, tiazid diuretiklar, ayrim antipsixotiklar	Uzoq gormonal davo

Giperglikemiyaning oqibatlari

- **Glyukozuriya va osmotik diurez** — glyukoza buyrak chegarasidan oshganda siydikka chiqadi va suvni o‘zi bilan olib ketadi: poliuriya, suvsizlanish, chanqoq (polidipsiya).
- **Qon osmolyarligining oshishi** — hujayralar degidratatsiyasi; og‘ir hollarda giperosmolyar koma.
- **Oqsillarning glikirlanishi** — glyukoza oqsillarning aminoguruhlari bilan fermentlarsiz birikadi (glikirlangan gemoglobin, kollagen, kristallin); uzoq muddatli asoratlar asosi.
- **Poliol (sorbitol) yo‘lining faollashishi** — insulinsiz glyukoza kiradigan to‘qimalarda (ko‘z gavhari, asab, buyrak) sorbitol to‘planib, hujayralarni shikastlaydi.

4. Gipoglikemiya

Gipoglikemiya — qonda glyukoza miqdorining 3,3 mmol/l dan (klinikada ko‘pincha 3,9 mmol/l dan) pasayishi.

Jadval 10.5. *Gipoglikemiya sabablari*

Guruh	Misollar
Insulin ortiqchaligi	Insulin yoki sulfanilmochevina preparatlarining ortiqcha dozasi, insulinoma (beta-hujayra o‘smasi)
Glyukoza yetarli tushmasligi	Uzoq ochlik, malabsorbsiya, diabetli bemorning insulin olib ovqatlanmasligi
Glyukoza sarfining keskin ortishi	Og‘ir jismoniy ish, isitma, ba’zi yirik o‘smalar
Glyukoza hosil bo‘lishining kamayishi	Jigar yetishmovchiligi, glikogenozlar, alkogol (glyukoneogenezni to‘xtatadi)
Kontrinsulyar gormonlar yetishmovchiligi	Buyrak usti bezi po‘stlog‘i yetishmovchiligi (Addison kasalligi), gipopituitarizm

Gipoglikemiyaning belgilari

Gipoglikemiya ikki guruh belgilar bilan namoyon bo‘ladi:

1. **Adrenergik (vegetativ) belgilar** — kontrinsulyar javob sifatida adrenalin ajralishi: ochlik hissi, titrash, ko‘p terlash (sovuq ter), taxikardiya, yurak urib ketishi, bezovtalik, rangparlik.
2. **Neyroglikopenik belgilar** — bosh miyaning glyukoza bilan ta’minlanishi yetishmasligi: bosh og‘rig‘i, diqqatning buzilishi, g‘alati xulq-atvor (mastlikka o‘xshash), ko‘rishning buzilishi, tirishishlar, hushdan ketish — **gipoglikemik koma**.

ESLAB QOLING

Gipoglikemiya bosh miya uchun ayniqsa xavfli, chunki neyronlar glyukozani zahira qilmaydi va asosan undan energiya oladi. Uzoq davom etgan og‘ir gipoglikemiya bosh miyada qaytmas o‘zgarishlarga olib keladi. Gipoglikemik koma tez (daqiqalarda) rivojlanadi, terisi nam, mushak tonusi oshgan, tirishishlar bo‘ladi — bu uni sekin rivojlanuvchi, teri quruq bo‘lgan ketoatsidotik komadan farqlaydi.

KLINIK AHAMIYATI

Gipoglikemiyada yordam: hushi joyida bo‘lsa — 15–20 g tez so‘riluvchi uglevod (shakar, shirin sharbat); hushsiz bemorga — venaga 40 % li glyukoza eritmasi yoki mushak ichiga glyukagon. Shubhali holatda (koma turi aniq bo‘lmasa) glyukoza yuborish xavfsizroq: gipoglikemiyada hayotni saqlab qoladi, giperglikemiyada esa ahvolni sezilarli yomonlashtirmaydi.

5. Glyukozuriya

Glyukozuriya — siydikda glyukoza paydo bo‘lishi. Me’yorda koptokchalarda filtrlangan glyukoza proksimal kanalchalarda natriy bilan birgalikda (SGLT2 va SGLT1 tashuvchilari orqali) to‘liq qayta so‘riladi.

Buyrak chegarasi — qonda glyukozaning shunday konsentratsiyasiki, undan oshganda kanalchalar tashuvchilari to‘yinib, glyukoza siydikka chiqa boshlaydi. Kattalarda taxminan **8,9–10 mmol/l**.

Jadval 10.6. *Glyukozuriya turlari*

Turi	Mexanizmi	Misollar
Giperglikemik (buyrakdan tashqari)	Qonda glyukoza buyrak chegarasidan oshadi	Qandli diabet, alimentar va emotsional giperglikemiya, adrenalin yuborilganda
Renal (buyrak)	Qonda glyukoza me’yorida, lekin kanalchalarda qayta so‘rilish buzilgan (buyrak chegarasi pasaygan)	Irsiy renal glyukozuriya, Fankoni sindromi, homiladorlik, floridzin bilan zaharlanish, SGLT2 ingibitorlari bilan davolash

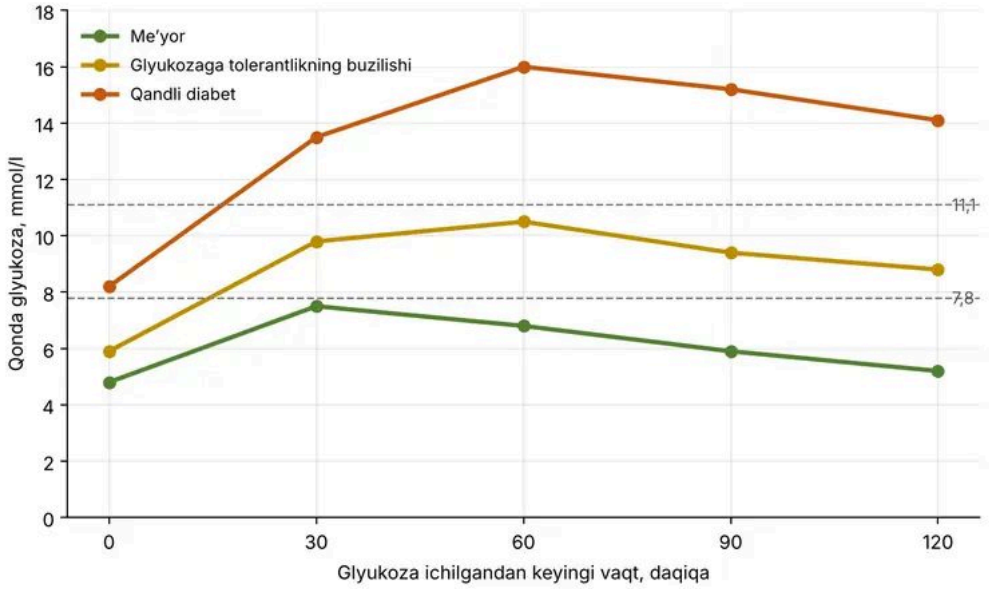
KLINIK AHAMIYATI

SGLT2 ingibitorlari (empagliflozin, dapagliflozin) — qandli diabet 2-turini davolashda qo‘llaniladigan zamonaviy dorilar. Ular proksimal kanalchalarda glyukoza qayta so‘rilishini kamaytirib, “dori renal glyukozuriyasi” chaqiradi va shu orqali glikemiyani pasaytiradi. Bu vositalar yurak va buyrakni himoya qilish xususiyatiga ham ega.

6. Glyukozaga tolerantlik sinamasi

Glyukozaga tolerantlik sinamasi organizmning glyukoza yuklamasini o‘zlashtirish qobiliyatini baholaydi.

Bajarish tartibi: 3 kun odatdagi ovqatlanishdan keyin, 8–14 soatlik tungi ochlikdan so‘ng ertalab och qoringa qonda glyukoza aniqlanadi; bemor 75 g glyukozani 250–300 ml suvda eritib 5 daqiqa ichida ichadi; 2 soatdan keyin (kengaytirilgan variantda har 30 daqiqada) glyukoza qayta aniqlanadi.



Rasm 10.2. *Glyukozaga tolerantlik sinamasi egri chiziqlari (taxminiy, tushuntirish uchun chizilgan)*

Me’yorda glyukoza 30–60 daqiqada eng yuqori nuqtaga chiqadi (8–9 mmol/l dan oshmaydi) va 2 soatda boshlang‘ich darajaga qaytadi (7,8 mmol/l dan kam). Glyukozaga tolerantlik buzilganda 2 soatlik ko‘rsatkich 7,8–11,0 mmol/l, qandli diabetda 11,1 mmol/l va undan yuqori bo‘ladi.

7. Tajriba qismi

1-tajriba: quyonda adrenalin giperglikemiyasi va glyukozuriya

1. Quyonning qulog‘ venasidan qon olib, boshlang‘ich glyukoza miqdorini aniqlang (glyukometr yoki glyukozooksidaza usuli bilan).
2. Quyonni metabolik kataka joylashtiring yoki siydik qopini kateterlab, boshlang‘ich siydikda glyukozani aniqlang (test-qog‘ozcha yoki Nilander/Fehling sinamasi).
3. Teri ostiga 0,1 % li adrenalin eritmasini (0,1–0,2 ml/kg) yuboring.
4. 30, 60 va 90 daqiqadan keyin qondagi glyukozani qayta aniqlang.
5. Glikemiya buyrak chegarasidan oshgandan keyin siydikda glyukozani tekshiring.

Kutilgan natija va tahlil: adrenalin jigarda beta2- va alfa-adrenoretseptorlar orqali glikogenolizni va glyukoneogenezni kuchaytiradi, insulin sekretsiyasini kamaytiradi — giperglikemiya rivojlanadi.

Glyukoza buyrak chegarasidan oshganda **giperglikemik glyukozuriya** paydo bo‘ladi. Bu tajriba emotsional (stress) giperglikemiyaning modeli hisoblanadi.

2-tajriba: sichqonda insulin gipoglikemiyasi

1. Ikkita sichqonni oldindan 12–18 soat och qoldiring (glikogen zahirasi kamaygan bo‘ladi).
2. Har biriga qorin bo‘shlig‘iga insulin (kafedra ko‘rsatmasidagi dozada) yuboring, uchinchi sichqonga fiziologik eritma (nazorat).
3. Sichqonlarni iliq joyda kuzating va belgilar paydo bo‘lish vaqtini yozing: harakatsizlik, keyin bezovtalik, junining hurpayishi, muvozanatning buzilishi, tirishishlar, yonboshlab yotish.
4. Tirishishlar boshlanishi bilan bitta sichqonga qorin bo‘shlig‘iga 40 % li glyukoza eritmasidan 0,5–1 ml yuboring; ikkinchisini (qutqarish talab qilinsa, o‘qituvchi ruxsati bilan) kuzatishni davom ettiring.
5. Glyukoza yuborilgan sichqonning bir necha daqiqada tiklanishini qayd qiling.

Kutilgan natija va tahlil: insulin glyukozaning to‘qimalarga o‘tishini kuchaytiradi va jigarda glyukoza hosil bo‘lishini to‘xtatadi; och qolgan sichqonda glikogen zahirasi kam bo‘lgani uchun gipoglikemiya tez rivojlanadi. Neyronlarning energiya bilan ta’minlanishi buzilib, avval qo‘zg‘alish, keyin tirishishlar va koma rivojlanadi. Glyukoza yuborilishi neyronlar energiya ta’minotini tiklab, hayvonni tez qutqaradi — bu gipoglikemik tirishishlarning sababi aynan glyukoza yetishmasligi ekanini isbotlaydi.

> **DIQQAT**
> Tajribada hayvonlarning ochlik muddati va insulin dozasi kafedra uslubiy ko‘rsatmasiga qat’iy rioya qilingan holda tanlanadi. Glyukoza eritmasi tajriba boshlanishidan oldin tayyor turishi kerak.

3-tajriba: siydikda glyukozani sifat jihatidan aniqlash

1. Probirkaga 2–3 ml siydik soling.
2. Test-qog‘ozchani (glyukozooksidaza usuli) siydikka botirib, belgilangan vaqtdan keyin rangini shkala bilan solishtiring.
3. Muqobil usul — Nilander sinamasi: siydikka reaktiv qo‘shib qaynatilganda glyukoza bo‘lsa, qora cho‘kma hosil bo‘ladi.
4. Me’yoriy siydik, glyukoza qo‘shilgan siydik va tajriba hayvoni siydigini solishtiring.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: glyukozaga tolerantlik sinamasini talqin qilish

1. Och qoringa olingan qiymatni me’yor (kapillyar qonda 3,3–5,5 mmol/l) bilan solishtiring.
2. Glyukoza ichilgandan 2 soat keyingi qiymatni aniqlang.
3. 2 soatlik qiymat 7,8 mmol/l dan kam bo‘lsa — me’yor; 7,8–11,0 — glyukozaga tolerantlikning buzilishi; 11,1 va undan yuqori — qandli diabet.
4. Egri chiziq shaklini baholang: cho‘qqi qachon va qanchalik yuqori, boshlang‘ich darajaga qaytish vaqti.
5. Natijani qon namunasi turini (kapillyar yoki venoz plazma) hisobga olgan holda yozing.

Ko‘nikma: gipo- va giperglikemik komani farqlash

1. Rivojlanish tezligini aniqlang: daqiqalar (gipoglikemik) yoki soatlar-kunlar (giperglikemik).

2. Teri holatini baholang: nam, sovuq ter (gipoglikemik) yoki quruq (ketoatsidotik).
3. Nafasni baholang: me’yoriy yoki chuqur shovqinli Kussmaul nafasi va atseton hidi (ketoatsidoz).
4. Mushak tonusini va tirishishlarni tekshiring (gipoglikemiyada oshgan, tirishishlar bo‘ladi).
5. Glyukometr bilan glyukozani darhol aniqlang.
6. Tashhisga qarab birinchi yordamni boshlang.

Nazorat savollari

1. Qonda glyukoza miqdorining me’yoriy ko‘rsatkichlari qanday?
2. Insulin sekretsiyasi qanday boshqariladi?
3. Insulinning karbonsuv, yog‘ va oqsil almashinuviga ta’sirini tushuntiring.
4. Qaysi gormonlar kontrinsulyar ta’sirga ega?
5. Karbonsuvlar almashinuvi buzilishlari qanday bosqichlarda yuz berishi mumkin?
6. Laktaza yetishmovchiligida ich ketish qanday rivojlanadi?
7. Giperglikemiya turlarini sanang va mexanizmini tushuntiring.
8. Giperglikemiyaning qanday oqibatlari bor?
9. Gipoglikemiyaning sabablari qanday?
10. Gipoglikemiyaning adrenergik va neyroglikopenik belgilarini sanang.
11. Nima uchun gipoglikemiya bosh miya uchun ayniqsa xavfli?
12. Glyukozuriya turlarini va buyrak chegarasi tushunchasini tushuntiring.
13. Glyukozaga tolerantlik sinamasi qanday o‘tkaziladi va baholanadi?
14. Adrenalin giperglikemiyasining mexanizmi qanday?
15. Insulin yuborilgan sichqonda tirishishlarning sababi nima va ular qanday bartaraf etiladi?

Test topshiriqlari

1. Kapillyar qonda och qoringa glyukozaning me’yoriy miqdori qancha?
   A) 1,5–2,5 mmol/l
   B) 6,1–7,0 mmol/l
   C) 3,3–5,5 mmol/l
   D) 7,8–11,0 mmol/l
   E) 11,1 mmol/l dan yuqori

2. Qonda glyukozani pasaytiruvchi yagona gormon qaysi?
   A) Glyukagon
   B) Insulin
   C) Adrenalin
   D) Kortizol
   E) Somatotropin

3. Insulin mushak va yog‘ hujayralariga glyukoza o‘tishini qaysi tashuvchi orqali kuchaytiradi?
   A) GLUT4
   B) GLUT2
   C) SGLT2
   D) GLUT1
   E) Na+/K+-nasos

4. Qaysi gormon kontrinsulyar ta’sirga ega emas?
   A) Glyukagon
   B) Adrenalin
   C) Kortizol
   D) Somatotropin
   E) Insulin

5. Imtihon oldidan talabada aniqlangan giperglikemiya qaysi turga kiradi?
   A) Alimentar
   B) Gormonal (diabetik)
   C) Neyrogen (bosh miya jarohati)
   D) Emotsional (stress)
   E) Dori vositalari ta’sirida

6. Kattalarda glyukoza uchun buyrak chegarasi taxminan qancha?
   A) 8,9–10 mmol/l
   B) 3,3–5,5 mmol/l
   C) 5,5–6,1 mmol/l
   D) 15–20 mmol/l
   E) 25 mmol/l dan yuqori

7. Renal glyukozuriyaning asosiy belgisi qaysi?
   A) Qonda glyukoza 15 mmol/l dan yuqori
   B) Poliuriya bo‘lmaydi
   C) Faqat qandli diabetda uchraydi
   D) Insulin yetishmovchiligi bilan kechadi
   E) Qonda glyukoza me’yorida bo‘lgan holda siydikda glyukoza bo‘lishi

8. Gipoglikemiyaning neyroglikopenik belgisi qaysi?
   A) Ko‘p terlash
   B) Taxikardiya
   C) Tirishishlar va hushning buzilishi
   D) Titrash
   E) Ochlik hissi

9. Gipoglikemik komani ketoatsidotik komadan farqlovchi belgi qaysi?
   A) Teri quruqligi
   B) Atseton hidi
   C) Kussmaul nafasi
   D) Tez rivojlanishi, terining namligi va tirishishlar
   E) Poliuriya

10. Glyukozaga tolerantlik sinamasida 75 g glyukoza ichilgandan 2 soat keyin kapillyar qonda 9,5 mmol/l aniqlandi. Bu nimani bildiradi?
    A) Me’yor
    B) Glyukozaga tolerantlikning buzilishi
    C) Qandli diabet
    D) Gipoglikemiya
    E) Renal glyukozuriya

11. Adrenalin giperglikemiyasining asosiy mexanizmi qaysi?
    A) Glyukozaning ichakda so‘rilishi kuchayishi
    B) Jigarda glikogenoliz va glyukoneogenezning kuchayishi, insulin sekretsiyasining kamayishi
    C) Buyrakda glyukoza qayta so‘rilishining kamayishi
    D) Glyukozaning mushaklarga o‘tishi kuchayishi
    E) Insulin retseptorlarining ko‘payishi

12. Laktaza yetishmovchiligida sut ichgandan keyingi ich ketish mexanizmi qaysi?
    A) Sekretor
    B) Ichak harakatining susayishi
    C) Yallig‘lanish
    D) Hazm bo‘lmagan laktozaning osmotik ta’siri va bijg‘ishi
    E) Allergik reaksiya

13. Giperglikemiyada oqsillarning fermentlarsiz glyukoza bilan birikishi qanday ataladi?
    A) Fosforlanish
    B) Gidroksillanish
    C) Metillanish
    D) Atsetillanish
    E) Glikirlanish

14. Gipoglikemiya bilan hushsiz yotgan bemorga birinchi navbatda nima yuboriladi?
    A) Venaga glyukoza eritmasi yoki mushakka glyukagon
    B) Insulin
    C) Furosemid
    D) Natriy gidrokarbonat
    E) Adrenalin

15. Insulin yuborilgan sichqonda tirishishlar glyukoza yuborilishi bilan to‘xtashi nimani isbotlaydi?
    A) Tirishishlar kaliy yetishmasligidan
    B) Tirishishlar kislorod yetishmasligidan
    C) Tirishishlarning sababi neyronlarning glyukoza bilan ta’minlanmasligi
    D) Tirishishlar atsidozdan
    E) Tirishishlar allergik reaksiyadan

Vaziyatli masalalar

Masala 1

22 yoshli yigit 1-tur qandli diabet bilan og‘riydi. Ertalab odatdagi dozada insulin oldi, lekin nonushta qilmay sport zaliga bordi. Mashg‘ulot vaqtida kuchli ochlik hissi, titrash, sovuq ter, yurak urib ketishi paydo bo‘ldi, keyin o‘zini noto‘g‘ri tuta boshladi va hushini yo‘qotdi, qisqa tirishishlar kuzatildi.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Belgilarning mexanizmini tushuntiring. Birinchi yordam qanday?

Javob: Gipoglikemik koma. Insulin olingan, ammo glyukoza tushmagan (ovqatlanmagan) va jismoniy yuklama tufayli mushaklarda glyukoza sarfi keskin ortgan — gipoglikemiya rivojlangan. Ochlik, titrash, sovuq ter, taxikardiya — adrenergik belgilar: gipoglikemiyaga javoban simpatoadrenal tizim faollashib, adrenalin ajraladi. Xulq-atvor o‘zgarishi, hushdan ketish va tirishishlar — neyroglikopenik belgilar: bosh miya neyronlari glyukozani zahira qilmaydi va energiya

yetishmasligidan funksiyasi buziladi. Birinchi yordam: hushsiz bo‘lgani uchun og‘izga hech narsa bermaslik; venaga 40 % li glyukoza eritmasi yoki mushakka glyukagon yuborish; hushiga kelgach uglevodli ovqat berish.

Masala 2

30 yoshli homilador ayolning siydigida glyukoza aniqlandi. Och qoringa qonda glyukoza 4,6 mmol/l, glyukozaga tolerantlik sinamasi me’yorida.

Savollar: Glyukozuriyaning qaysi turi haqida o‘ylash mumkin? Uning mexanizmini tushuntiring.

Javob: Renal (buyrak) glyukozuriya. Qonda glyukoza me’yorida va tolerantlik sinamasi buzilmagan, demak giperglikemiya yo‘q. Homiladorlikda koptokchalar filtratsiyasi ortadi va proksimal kanalchalarga ko‘proq glyukoza keladi, kanalchalarda qayta so‘rilish imkoniyati esa nisbiy kamayadi — buyrak chegarasi pasayadi va glyukoza qon me’yorida bo‘lsa ham siydikka chiqadi. Shunga qaramay, homiladorlar diabetini (gestatsion diabet) inkor etish uchun glikemiyani kuzatish davom ettiriladi.

Masala 3

Bosh miya jarohati olgan 40 yoshli bemorda qonda glyukoza 11,5 mmol/l, siydikda glyukoza aniqlandi. Ilgari qandli diabet bo‘lmagan. Ikki haftadan keyin glikemiya me’yorga qaytdi.

Savollar: Giperglikemiyaning qaysi turi? Mexanizmini tushuntiring. Qaysi klassik tajriba bu holatni modellashtiradi?

Javob: Neyrogen (va stress) giperglikemiya. Bosh miya shikastlanishi gipotalamus va uzunchoq miyadagi vegetativ markazlarni ta’sirlab, simpatoadrenal tizimni va gipotalamus–gipofiz–buyrak usti bezi tizimini faollashtiradi: adrenalin va kortizol ajralishi ortadi, glikogenoliz va glyukoneogenez kuchayadi. Glikemiya buyrak chegarasidan oshgani uchun glyukozuriya paydo bo‘lgan. Jarohatning o‘tkir davri o‘tgach, giperglikemiya yo‘qolgan. Bu holatni K. Bernarning “qandli ukol” tajribasi modellashtiradi: IV qorincha tubiga igna sanchilganda hayvonda giperglikemiya va glyukozuriya rivojlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 10.7. *10-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Me’yoriy glikemiya	Kapillyar qonda och qoringa 3,3–5,5 mmol/l
Insulin	Yagona gipoglikemik gormon: GLUT4, glikogenez, lipogenez, oqsil sintezi
Kontrinsulyar gormonlar	Glyukagon, adrenalin, kortizol, somatotropin, tireoid gormonlar
Giperglikemiya turlari	Alimentar, emotsional, gormonal, neyrogen, dori ta’sirida
Gipoglikemiya	Glyukoza 3,3 mmol/l dan kam; adrenergik va neyroglikopenik belgilar
Gipoglikemik koma	Tez rivojlanadi, teri nam, tirishishlar; davo — glyukoza
Buyrak chegarasi	Glyukoza uchun 8,9–10 mmol/l
Giperglikemik glyukozuriya	Qonda glyukoza buyrak chegarasidan yuqori
Renal glyukozuriya	Qonda glyukoza me’yorida, qayta so‘rilish buzilgan
Glyukozaga tolerantlik sinamasi	75 g glyukoza; 2 soatda 7,8 dan kam — me’yor, 11,1 va yuqori — diabet
Glikirlanish	Glyukozaning oqsillarga fermentlarsiz birikishi (HbA1c)

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Laktaza yetishmovchiligi	Osmotik ich ketish va qorin dam bo‘lishi
Adrenalin giperglikemiyasi	Glikogenoliz va glyukoneogenez kuchayishi
Qandli ukol	K. Bernar: IV qorincha tubiga igna — neyrogen giperglikemiya

11-MAVZU

Kislota-ishqor muvozanati patofiziologiyasi. Atsidoz va alkaloz

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga kislota-ishqor muvozanati (KIM) tushunchasini, uning asosiy ko‘rsatkichlarini, bufer tizimlari va fiziologik (o‘pka, buyrak) boshqaruv mexanizmlarini, KIM buzilishlarining turlari (gaz va gazsiz atsidoz va alkaloz), sabablari, kompensatsiya mexanizmlari va oqibatlarini tushuntirish; amaliyotda siydikda titratsion kislotalik va ammiakni, qonda ishqoriy rezervni aniqlash va KIM ko‘rsatkichlarini talqin qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- KIM ning asosiy ko‘rsatkichlari va ularning me’yoriy qiymatlarini (pH, pCO2, HCO3−, BE, anion oraliq);
- qonning bufer tizimlari va ularning ahamiyatini;
- o‘pka va buyrakning KIM ni boshqarishdagi rolini;
- atsidoz va alkalozning tasnifi, sabablari va kompensatsiya mexanizmlarini;
- KIM buzilishlarining organizmga ta’sirini (yurak, asab tizimi, elektrolitlar).

Talaba bajara olishi kerak:

- siydikda titratsion kislotalik va ammiak miqdorini aniqlash va talqin qilish;
- qonda ishqoriy rezervni baholash;
- qon gazlari va KIM ko‘rsatkichlari bo‘yicha buzilish turini va kompensatsiya darajasini aniqlash.

1. Kislota-ishqor muvozanati va uning ko‘rsatkichlari

Kislota-ishqor muvozanati — organizm ichki muhitida vodorod ionlari konsentratsiyasining (pH ning) nisbatan doimiyligi. Arterial qon pH i juda tor chegarada — 7,35–7,45 oralig‘ida saqlanadi. pH 6,8 dan past yoki 7,8 dan yuqori bo‘lsa, hayot bilan sig‘ishmaydi.

Organizmda doimo kislotalar hosil bo‘ladi: **uchuvchan kislota** — karbonat angidrid (sutkasiga taxminan 15 000 mmol, o‘pka orqali chiqariladi) va **uchuvchan bo‘lmagan (fiksatsiyalangan) kislotalar** — sulfat, fosfat, sut, keton kislotalar (sutkasiga 50–100 mmol, buyrak orqali chiqariladi).

Jadval 11.1. *KIM ning asosiy ko‘rsatkichlari (arterial qon)*

Ko‘rsatkich	Me’yor	Ma’nosi
pH	7,35–7,45	Faol reaksiya; muvozanatning yakuniy natijasi
pCO2	35–45 mm sim. ust.	Karbonat angidrid parsial bosimi — nafas (gaz) komponenti
HCO3− (standart bikarbonat)	22–26 mmol/l	Metabolik komponent
Asoslar ortiqchaligi (BE)	−2,3 dan +2,3 mmol/l gacha	Bufer asoslarining me’yordan og‘ishi; manfiy — asoslar yetishmovchiligi
Bufer asoslar (BB)	44–53 mmol/l	Barcha bufer anionlarining yig‘indisi
Anion oraliq	8–16 mmol/l	Na+ − (Cl− + HCO3−); o‘lchanmaydigan anionlar

pH karbonat angidrid (nafas) va bikarbonat (metabolik) nisbatiga bog‘liq (Genderson–Gasselbalx tenglamasi):

pH = 6,1 + lg ([HCO_3^-] / (0,03 × pCO_2))

Me’yorda HCO3− va erigan CO2 nisbati **20 : 1** ga teng. Bu nisbat saqlansa, absolyut qiymatlar o‘zgarganda ham pH me’yorda qoladi — kompensatsiyaning asosi shu.

2. KIM ni saqlovchi mexanizmlar

Bufer tizimlari

Bufer tizimlari bir necha soniyada ishga tushadi va kuchli kislota yoki ishqorni kuchsiz kislota yoki ishqorga aylantiradi.

Jadval 11.2. *Qon bufer tizimlari*

Bufer tizimi	Qon bufer sig‘imidagi ulushi	Xususiyati
Gemoglobin bufer tizimi	75 % ga yaqin (eritrotsitlarda)	Eng kuchli; CO2 tashilishi bilan bog‘liq
Bikarbonat bufer tizimi (H2CO3 / HCO3−)	10–15 %	“Ochiq” tizim: CO2 o‘pka, HCO3− buyrak orqali boshqariladi; amalda eng muhim va tez moslashuvchan
Oqsil bufer tizimi	5–10 %	Plazma oqsillari amfoter xususiyatga ega
Fosfat bufer tizimi	1–2 % (qonda)	Hujayra ichida va siydikda katta ahamiyatga ega

ESLAB QOLING

Qon bufer sig‘imining eng katta qismini **gemoglobin** bufer tizimi ta’minlaydi, ammo klinikada eng muhim va baholanadigan tizim — **bikarbonat bufer tizimi**, chunki uning ikkala komponenti ham fiziologik boshqariladi (CO2 — o‘pka, HCO3− — buyrak) va qon gazlari tahlilida aynan u o‘lchanadi.

O‘pkaning roli

Nafas markazi pH va pCO2 ga juda sezgir. Atsidozda (H+ ortsa) o‘pka ventilyatsiyasi kuchayadi, CO2 ko‘proq chiqariladi va pH ko‘tariladi; alkalozda ventilyatsiya kamayadi. O‘pka kompensatsiyasi daqiqalar va soatlarda ishga tushadi, ammo to‘liq emas.

Buyrakning roli

Buyrak KIM ni eng kuchli, ammo sekin (soatlar va kunlarda) boshqaradi:

1. **Bikarbonat reabsorbsiyasi** — filtrlangan HCO3− ning deyarli barchasi (85 foizi proksimal kanalchalarda) qayta so‘riladi.
2. **Atsidogenez** — H+ ionlarining sekretsiyasi va fosfat bufer bilan bog‘lanib chiqarilishi (**titratsion kislotalik**).
3. **Ammoniogenez** — kanalcha hujayralarida glutamindan ammiak (NH3) hosil bo‘lib, H+ ni bog‘laydi va ammoniy (NH4+) holida chiqaradi.
4. Bu jarayonlarda har bir chiqarilgan H+ ga yangi HCO3− hosil bo‘lib, qonga qaytariladi.

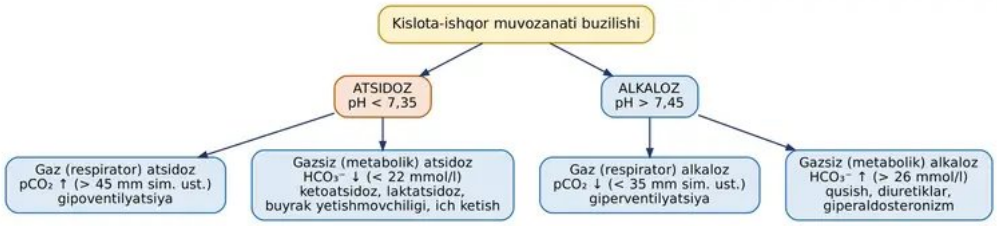
KLINIK AHAMIYATI

Atsidozda buyraklar sutkasiga 500 mmol gacha kislota chiqarishi mumkin, bunda asosiy rolni **ammoniogenez** o‘ynaydi, chunki u bir necha kun ichida ko‘p marta kuchayishi mumkin. Shuning uchun buyrak yetishmovchiligida ammiak hosil bo‘lishi kamayib, metabolik atsidoz muqarrar rivojlanadi.

Boshqa a’zolar

Suyak to‘qimasi (uzoq atsidozda kalsiy karbonat va fosfatlar hisobiga — osteoporoz xavfi), jigar (sut kislotasini glyukozaga aylantiradi, mochevina sintezi), oshqozon (HCl sekretsiyasi) ham KIM ni boshqarishda ishtirok etadi.

3. KIM buzilishlarining tasnifi



Rasm 11.1. *KIM buzilishlarining tasnifi*

Kompensatsiyasiga ko‘ra:

- **kompensatsiyalangan** — pH me’yor chegarasida (7,35–7,45), lekin pCO2 va HCO3− o‘zgargan;
- **subkompensatsiyalangan va dekompensatsiyalangan** — pH me’yordan tashqariga chiqqan.

4. Atsidoz

Gaz (respirator) atsidoz

Sababi — CO2 ning o‘pka orqali chiqarilishining kamayishi (alveolyar gipoventilyatsiya):

- nafas markazining susayishi (opiatlar, barbituratlar, narkoz, bosh miya jarohati);
- nafas mushaklari va asab-mushak apparatining shikastlanishi (miasteniya, poliomielit, nafas mushaklari falajlanishi);
- o‘pka va nafas yo‘llari kasalliklari (o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, og‘ir bronxial astma xuruji, o‘pka shishi, keng pnevmoniya);
- ko‘krak qafasi deformatsiyasi, pnevmotoraks;
- yopiq xonada CO2 ko‘p bo‘lgan havo bilan nafas olish.

Kompensatsiya: bufer tizimlari (asosan hujayra ichi va gemoglobin) va buyrak — H+ sekretsiyasi va bikarbonat reabsorbsiyasi kuchayadi, qonda HCO3− ko‘payadi (surunkali holatda 3–5 kunda to‘liq ishga tushadi).

Gazsiz (metabolik) atsidoz

Sabablari anion oraliqqa ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi.

Jadval 11.3. *Metabolik atsidoz sabablari*

Guruh	Mexanizm	Misollar
Anion oralig‘i oshgan	Organizmda kislotalar ko‘p hosil bo‘lishi yoki tushishi	Ketoatsidoz (qandli diabet, ochlik, alkogol), laktatsidoz (gipoksiya, shok, metformin), buyrak yetishmovchiligi (sulfat va fosfatlar ushlanishi), metanol, etilenglikol, salitsilatlar bilan zaharlanish

Guruh	Mexanizm	Misollar
Anion oralig‘i me’yorida (giperxloremik)	Bikarbonat yo‘qotilishi yoki buyrakda kislota chiqarilishining buzilishi	Ich ketish, ichak oqmalari, proksimal va distal renal kanalcha atsidozi, karboangidraza ingibitorlari, ko‘p miqdorda natriy xlorid quyish

YODLASH USULI
Anion oralig‘i oshgan metabolik atsidoz sabablari: **“KLUMES”** — **K**etoatsidoz, **L**aktatsidoz, **U**remiya (buyrak yetishmovchiligi), **M**etanol, **E**tilenglikol (antifriz), **S**alitsilatlar.

Kompensatsiya: bufer tizimlari (HCO_3^- sarflanadi), **o‘pka** — giperventilyatsiya, CO_2 chiqarilishi kuchayadi (og‘ir ketoatsidozda chuqur, shovqinli **Kussmaul nafasi**), **buyrak** — atsidogenez va ammoniogenez kuchayadi (agar buyrak o‘zi sabab bo‘lmasa).

Atsidozning organizmga ta’siri

- **Yurak-qon tomir tizimi:** miokard qisqaruvchanligi pasayadi, tomirlar katexolaminlarga sezgirligini yo‘qotadi (gipotenziya), aritmiyalar xavfi ortadi.
- **Asab tizimi:** depressiya, holsizlik, uyquchanlik, og‘ir hollarda koma (ayniqsa gaz atsidozida — CO_2 gematoensefalik to‘siqdan tez o‘tadi; “CO_2 narkozi”).
- **Elektrolitlar: giperkaliyemiya** — H^+ hujayraga kiradi, K^+ esa hujayradan chiqadi; ionlashgan kalsiy ortadi.
- **Oksigemoglobin dissotsiatsiyasi:** egri chiziq o‘ngga siljiydi (Bor effekti) — to‘qimalarga kislorod berilishi osonlashadi.
- **Suyak:** uzoq atsidozda suyakdan kalsiy chiqib, osteoporoz rivojlanadi.

5. Alkaloz

Gaz (respirator) alkaloz

Sababi — alveolyar giperventilyatsiya va CO_2 ning ko‘p chiqarilishi:

- psixogen giperventilyatsiya (isteriya, qo‘rquv, og‘riq);
- gipoksemiya (balandlik, o‘pka kasalliklari, anemiya) — reflektor giperventilyatsiya;
- bosh miya shikastlanishi va yallig‘lanishi (nafas markazining qo‘zg‘alishi);
- isitma, sepsisning boshlang‘ich davri, salitsilatlar bilan zaharlanishning dastlabki davri;
- jigar yetishmovchiligi, homiladorlik (progesteron nafas markazini qo‘zg‘atadi);
- sun’iy o‘pka ventilyatsiyasining noto‘g‘ri sozlanishi.

Kompensatsiya: buyrak bikarbonat reabsorbsiyasini va H^+ sekretsiyasini kamaytiradi, siydik bilan HCO_3^- ko‘proq chiqariladi.

Gazsiz (metabolik) alkaloz

Sabablari:

- **H^+ ning yo‘qotilishi** — ko‘p qusish (oshqozon shirasi bilan HCl yo‘qotiladi), oshqozonni uzoq zond orqali tozalash;
- **buyrak orqali H^+ va K^+ yo‘qotish** — tiazid va halqa diuretiklari, giperaldosteronizm (Kon sindromi), Itsenko–Kushing sindromi;
- **gipokaliyemiya** — K^+ hujayradan chiqadi, H^+ hujayraga kiradi;

- **ishqorlarni ko‘p qabul qilish** — natriy gidrokarbonatni ortiqcha yuborish, “sut-ishqor sindromi”.

Kompensatsiya: o‘pka — gipoventilyatsiya (CO_2 ushlanishi), ammo gipoksemiya xavfi tufayli cheklangan; buyrak — bikarbonat chiqarilishini kuchaytiradi (agar gipovolemiya, gipokaliyemiya va gipoxloremiya bo‘lmasa).

Alkalozning organizmga ta’siri

- **Asab-mushak qo‘zg‘aluvchanligining ortishi:** ionlashgan kalsiy kamayadi (albuminga ko‘proq bog‘lanadi) — paresteziyalar, mushak tirishishlari, tetaniya (“akusher qo‘li”), laringospazm.
- **Bosh miya:** gaz alkalozida gipokapniya miya tomirlarini toraytiradi — bosh aylanishi, hushdan ketish.
- **Elektrolitlar: gipokaliyemiya** (K^+ hujayraga kiradi, buyrak orqali yo‘qotiladi), gipoxloremiya.
- **Oksigemoglobin dissotsiatsiyasi:** egri chiziq chapga siljiydi — gemoglobin kislorodni to‘qimalarga qiyin beradi.
- **Yurak:** aritmiyalar (ayniqsa gipokaliyemiya bilan birga).

Jadval 11.4. *KIM buzilishlarida asosiy ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi*

Buzilish turi	pH	pCO_2	HCO_3^-	BE	Kompensatsiya
Gaz atsidozi	Pasayadi	Birlamchi oshadi	Kompensator oshadi	Musbat tomonga	Buyrak: HCO_3^- ushlanadi
Metabolik atsidoz	Pasayadi	Kompensator pasayadi	Birlamchi kamayadi	Manfiy	O‘pka: giperventilyatsiya
Gaz alkalozi	Oshadi	Birlamchi pasayadi	Kompensator kamayadi	Manfiy tomonga	Buyrak: HCO_3^- chiqariladi
Metabolik alkaloz	Oshadi	Kompensator oshadi	Birlamchi oshadi	Musbat	O‘pka: gipoventilyatsiya

DIQQAT

KIM tahlilida qoida: **birlamchi o‘zgarish va kompensator o‘zgarish bir yo‘nalishda** bo‘ladi (pCO_2 va HCO_3^- ikkalasi ham ortadi yoki ikkalasi ham kamayadi). Agar ular qarama-qarshi yo‘nalishda o‘zgarsa (masalan, pCO_2 ortgan, HCO_3^- kamaygan), bu **aralash buzilish** (gaz va metabolik atsidoz birga) ekanidan dalolat beradi — masalan, yurak to‘xtashida.

6. Tajriba qismi

1-tajriba: siydikda titratsion kislotalik va ammiakni aniqlash

Maqsad: buyrakning KIM ni boshqarishdagi rolini baholash.

Titratsion kislotalikni aniqlash:

1. Kolbaga 10 ml siydik va 1–2 tomchi fenolftalein indikatori soling.
2. 0,1 n natriy gidroksid eritmasi bilan och pushti rang paydo bo‘lguncha titrlang.
3. Sarflangan ishqor hajmini qayd qiling va sutkalik siydik hajmiga qayta hisoblang.
4. Titratsion kislotalik me’yorda sutkasiga taxminan 10–30 mmol (siydik bilan chiqariladigan H^+ ning bir qismi).

Ammiakni aniqlash (formol titrlash usuli):

1. Titrlangan siydikka neytrallangan formalin eritmasi qo‘shing — ammoniy ionlari formalin bilan reaksiyaga kirishib, ekvivalent miqdorda kislota ajraladi va pushti rang yo‘qoladi.
2. Yana 0,1 n natriy gidroksid bilan pushti rang qaytguncha titrlang.
3. Ikkinchi titrlashda sarflangan ishqor hajmi ammoniy miqdoriga mos keladi.
4. Me’yorda siydik bilan sutkasiga taxminan 30–50 mmol ammoniy chiqariladi.

Jadval 11.5. *Tajriba natijalarini talqin qilish*

Holat	Titratsion kislotalik	Ammoniy chiqarilishi
Me’yor	Me’yorda	Me’yorda
Metabolik atsidoz (buyrak sog‘lom)	Oshgan	Keskin oshgan
Buyrak yetishmovchiligi	Kamaygan	Kamaygan (atsidozga qaramay)
Alkaloz	Kamaygan	Kamaygan

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Atsidozli bemorda siydik bilan ammoniy chiqarilishi kam bo‘lsa, atsidozning sababi buyrak bilan bog‘liq (renal kanalcha atsidozi yoki buyrak yetishmovchiligi). Ammoniy chiqarilishi yuqori bo‘lsa, buyrak o‘z vazifasini bajarmoqda va atsidoz buyrakdan tashqari sabablarga ko‘ra rivojlangan (masalan, ich ketish yoki ketoatsidoz).

2-tajriba: qonda ishqoriy rezervni aniqlash (Van-Slayk usuli)

Ishqoriy rezerv — qon plazmasi karbonat angidrid bilan to‘yintirilganda (pCO2 = 40 mm sim. ust.) bikarbonat ko‘rinishida bog‘lay oladigan CO2 miqdori. Me’yorda 50–65 hajm % (22–29 mmol/l).

1. Plazmani alveolyar havoga yaqin CO2 bosimida to‘yintiring.
2. Van-Slayk apparatida plazmaga kislota qo‘shib, bikarbonatdan ajralgan CO2 hajmini o‘lchang.
3. Natijani harorat va bosimga to‘g‘rilab, hajm foizida ifodalang.

Talqini: metabolik atsidozda ishqoriy rezerv kamayadi (bikarbonat kislotalarni neytrallashga sarflanadi), metabolik alkalozda ortadi. Zamonaviy amaliyotda bu ko‘rsatkich o‘rniga qon gazlari analizatorida aniqlanadigan standart bikarbonat va BE qo‘llaniladi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: qon gazlari bo‘yicha KIM buzilishini aniqlash

1. **pH ni baholang:** 7,35 dan past — atsidoz, 7,45 dan yuqori — alkaloz; me’yorda bo‘lsa kompensatsiyalangan yoki aralash buzilish bo‘lishi mumkin.
2. **pCO_2 ni baholang:** pH bilan qarama-qarshi yo‘nalishda o‘zgargan bo‘lsa (pH pasaygan, pCO2 ortgan) — birlamchi buzilish gaz (respirator).
3. **HCO_3^- va BE ni baholang:** pH bilan bir yo‘nalishda o‘zgargan bo‘lsa (pH pasaygan, HCO3− kamaygan) — birlamchi buzilish metabolik.
4. **Kompensatsiyani baholang:** ikkinchi komponent birinchisi bilan bir yo‘nalishda o‘zgarganmi.
5. **Metabolik atsidozda anion oraliqni hisoblang:** Na+ − (Cl− + HCO3−).
6. Klinik ma’lumotlar bilan solishtirib, sababini ko‘rsating.

Ko‘nikma: siydikda titratsion kislotalik va ammoniyni aniqlash

1. Siydik namunasining hajmini aniq o‘lchang.
2. Fenolftalein bilan natriy gidroksid eritmasida birinchi titrlashni bajaring.
3. Neytrallangan formalin qo‘shib, ikkinchi titrlashni bajaring.
4. Ikkala ko‘rsatkichni sutkalik siydikka qayta hisoblang.
5. Natijani bemorning KIM holati bilan solishtirib, buyrak kompensatsiyasini baholang.

Nazorat savollari

1. Kislota-ishqor muvozanati nima? Arterial qon pH ining me’yori qancha?
2. KIM ning asosiy ko‘rsatkichlarini va ularning me’yoriy qiymatlarini sanang.
3. Genderson–Gasselbalx tenglamasining ma’nosini tushuntiring.
4. Qonning bufer tizimlarini sanang va ularning ahamiyatini ayting.
5. O‘pka KIM ni qanday boshqaradi?
6. Buyrakning KIM ni boshqarish mexanizmlarini tushuntiring.
7. KIM buzilishlari qanday tasniflanadi?
8. Gaz atsidozining sabablari va kompensatsiya mexanizmlari qanday?
9. Anion oralig‘i oshgan va me’yorida bo‘lgan metabolik atsidozlarning sabablarini sanang.
10. Kussmaul nafasi qanday holatda va nima uchun rivojlanadi?
11. Atsidozning yurak-qon tomir tizimi va elektrolitlarga ta’siri qanday?
12. Gaz alkalozining sabablarini sanang.
13. Ko‘p qusishda qanday KIM buzilishi rivojlanadi va nima uchun?
14. Nima uchun alkalozda tetaniya rivojlanishi mumkin?
15. Siydikda titratsion kislotalik va ammiakni aniqlashning klinik ahamiyati qanday?

Test topshiriqlari

1. Arterial qon pH ining me’yori qancha?
   A) 7,0–7,2
   B) 6,8–7,0
   C) 7,5–7,6
   D) 7,35–7,45
   E) 7,8–8,0

2. Qon bufer sig‘imining eng katta qismini qaysi bufer tizimi ta’minlaydi?
   A) Bikarbonat
   B) Fosfat
   C) Gemoglobin
   D) Oqsil (plazma)
   E) Ammiak

3. Me’yorda bikarbonat bufer tizimida HCO3− va erigan CO2 nisbati qancha?
   A) 1 : 1
   B) 10 : 1
   C) 1 : 20
   D) 5 : 1
   E) 20 : 1

4. Buyrak atsidozda eng ko‘p kuchayadigan kislota chiqarish mexanizmi qaysi?
   A) Glyukoza reabsorbsiyasi
   B) Ammoniogenez
   C) Kaliy sekretsiyasi
   D) Natriy reabsorbsiyasining kamayishi
   E) Suv reabsorbsiyasi

5. Morfin bilan zaharlangan bemorda qanday KIM buzilishi rivojlanadi?
   A) Gaz atsidozi
   B) Gaz alkalozi
   C) Metabolik alkaloz
   D) Metabolik atsidoz
   E) KIM buzilmaydi

6. Qandli diabetda ketoatsidozda kompensator mexanizm qaysi?
   A) Gipoventilyatsiya
   B) Buyrak orqali bikarbonat chiqarilishining kuchayishi
   C) Qusish
   D) Ammoniogenezning kamayishi
   E) Giperventilyatsiya (Kussmaul nafasi)

7. Anion oralig‘i me’yorida bo‘lgan metabolik atsidozning sababi qaysi?
   A) Ich ketish (bikarbonat yo‘qotish)
   B) Diabetik ketoatsidoz
   C) Laktatsidoz
   D) Metanol bilan zaharlanish
   E) Uremiya

8. Ko‘p qusishda qanday KIM buzilishi rivojlanadi?
   A) Metabolik atsidoz
   B) Gaz atsidozi
   C) Gaz alkalozi
   D) Metabolik alkaloz
   E) Aralash atsidoz

9. Atsidozda kaliy almashinuvi qanday o‘zgaradi?
   A) Gipokaliyemiya rivojlanadi
   B) Giperkaliyemiya rivojlanadi (K+ hujayradan chiqadi)
   C) Kaliy o‘zgarmaydi
   D) Kaliy siydik bilan ko‘p chiqadi va qonda kamayadi
   E) Kaliy suyakda to‘planadi

10. Isteriya xurujida giperventilyatsiya natijasida qanday buzilish rivojlanadi?
    A) Gaz atsidozi
    B) Metabolik atsidoz
    C) Gaz alkalozi
    D) Metabolik alkaloz
    E) Aralash atsidoz

11. Alkalozda tetaniya rivojlanishining sababi nima?
    A) Qonda glyukozaning kamayishi
    B) Natriyning ortishi
    C) Ionlashgan kalsiyning kamayishi
    D) Kaliyning ortishi
    E) Bikarbonatning kamayishi

12. Arterial qonda pH 7,25, pCO2 30 mm sim. ust., HCO3− 13 mmol/l. Qanday buzilish?
    A) Kompensatsiyalanmagan gaz atsidozi
    B) Gaz alkalozi
    C) Metabolik alkaloz
    D) Aralash atsidoz
    E) Qisman kompensatsiyalangan metabolik atsidoz

13. Buyrak yetishmovchiligida atsidozli bemorda siydik bilan ammoniy chiqarilishi qanday bo‘ladi?
    A) Kamaygan
    B) Keskin oshgan
    C) Me’yorda
    D) Avval oshadi, keyin o‘zgarmaydi
    E) Faqat kechasi oshadi

14. Alkalozda oksigemoglobin dissotsiatsiyasi egri chizig‘i qanday siljiydi?
    A) O‘ngga
    B) Siljimaydi
    C) Yuqoriga
    D) Chapga (kislorod to‘qimalarga qiyin beriladi)
    E) Pastga

15. Ishqoriy rezerv qanday holatda kamayadi?
    A) Ko‘p qusishda
    B) Metabolik atsidozda
    C) Giperaldosteronizmda
    D) Natriy gidrokarbonat ortiqcha yuborilganda
    E) Gipokaliyemiyada

Vaziyatli masalalar

Masala 1

19 yoshli qiz qandli diabet 1-turi bilan og‘riydi, 2 kundan beri insulin olmagan. Ko‘ngil aynishi, qusish, qorinda og‘riq, chuqur shovqinli nafas, og‘izdan atseton hidi. Qonda: glyukoza 26 mmol/l, pH 7,12, pCO2 22 mm sim. ust., HCO3− 7 mmol/l, BE −20 mmol/l, Na+ 136, Cl− 100 mmol/l, K+ 5,6 mmol/l.

Savollar: KIM buzilishining turini aniqlang. Anion oralig‘ini hisoblang va izohlang. Nafas va kaliy o‘zgarishlarini tushuntiring.

Javob: Dekompensatsiyalangan metabolik atsidoz (pH 7,12; HCO3− va BE keskin kamaygan), qisman nafas kompensatsiyasi bilan (pCO2 22 mm sim. ust. — giperventilyatsiya). Anion oralig‘i = 136 − (100 + 7) = 29 mmol/l — oshgan: insulin yetishmovchiligida lipoliz va keton tanachalari (atsetosirka va beta-gidroksimoy kislotalar) hosil bo‘lishi keskin kuchaygan, bu o‘lchanmaydigan anionlardir. Chuqur shovqinli Kussmaul nafasi — H+ ning nafas markazini qo‘zg‘atishi natijasida kompensator giperventilyatsiya, CO2 chiqarilishi kuchayadi. Giperkaliyemiya — atsidozda H+ hujayraga kiradi va K+ chiqadi, shuningdek insulin yetishmovchiligida kaliy hujayraga o‘tmaydi. Davolashda insulin bilan kaliy hujayraga qaytadi va gipokaliyemiya xavfi paydo bo‘ladi, shuning uchun kaliy nazorat qilinadi.

Masala 2

45 yoshli bemorda oshqozondan chiqish yo‘lining torayishi (pilorostenoz) tufayli 1 haftadan beri ko‘p qusish. Bemor holsiz, qo‘llarida tirishishlar (“akusher qo‘li”). Qonda: pH 7,52, pCO2 48 mm sim. ust., HCO3− 36 mmol/l, K+ 2,9 mmol/l, Cl− 85 mmol/l.

Savollar: KIM buzilishi turini aniqlang. Uning patogenezini va tirishishlar sababini tushuntiring.

Javob: Metabolik alkaloz (pH va HCO3− oshgan), qisman nafas kompensatsiyasi bilan (pCO2 48 — gipoventilyatsiya). Qusish bilan oshqozon shirasi tarkibida HCl (H+ va Cl−) yo‘qotiladi — gipoxloremiya. Suvsizlanish va gipovolemiya aldosteron ajralishini kuchaytiradi: buyrak natriyni ushlab, K+ va H+ ni chiqaradi — gipokaliyemiya va alkalozning saqlanishi. Gipokaliyemiyada K+ hujayradan chiqib, H+ hujayraga kiradi, bu alkalozni chuqurlashtiradi. Tirishishlar (“akusher qo‘li”) — alkalozda kalsiyning albuminga ko‘proq bog‘lanishi va ionlashgan kalsiyning kamayishi tufayli asab-mushak qo‘zg‘aluvchanligining oshishi. Davo — natriy xlorid va kaliy xlorid eritmalari bilan suv-elektrolit balansini tiklash.

Masala 3

62 yoshli bemor o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi bilan uzoq yillardan beri og‘riydi. Ahvoli barqaror. Qonda: pH 7,37, pCO2 60 mm sim. ust., HCO3− 34 mmol/l.

Savollar: KIM buzilishining turini aniqlang. Nima uchun pH me’yorida? Bunday bemorga yuqori konsentratsiyali kislorod berish nima uchun xavfli?

Javob: Kompensatsiyalangan surunkali gaz atsidozi. Birlamchi buzilish — gipoventilyatsiya tufayli pCO2 oshgan (60 mm sim. ust.). Buyrak bir necha kun davomida H+ sekretsiyasi va bikarbonat reabsorbsiyasini kuchaytirib, HCO3− ni 34 mmol/l gacha oshirgan; HCO3−/CO2 nisbati 20 : 1 ga yaqinlashgani uchun pH me’yor chegarasida. Bunday bemorlarda nafas markazi uzoq giperkapniyaga moslashib, CO2 ga sezgirligini yo‘qotgan va nafas asosan gipoksemiya hisobiga (karotid tanachalar orqali) qo‘zg‘atiladi. Yuqori konsentratsiyali kislorod gipoksik stimulni yo‘qotib, ventilyatsiyani yanada kamaytiradi va pCO2 ning keskin oshishi, gaz atsidozining dekompensatsiyasi hamda giperkapnik koma xavfini tug‘diradi. Shuning uchun ularga kislorod nazorat ostida, past oqimda beriladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 11.6. *11-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Arterial qon pH	7,35–7,45
pCO2	35–45 mm sim. ust. — nafas komponenti
HCO3−	22–26 mmol/l — metabolik komponent
BE	−2,3 dan +2,3 mmol/l gacha
Anion oraliq	Na+ − (Cl− + HCO3−) = 8–16 mmol/l
Asosiy nisbat	HCO3− : CO2 = 20 : 1
Eng kuchli bufer	Gemoglobin; klinikada eng muhimi — bikarbonat
Buyrak mexanizmlari	Bikarbonat reabsorbsiyasi, atsidogenez (titratsion kislotalik), ammoniogenez
Gaz atsidozi	pCO2 oshgan; gipoventilyatsiya (opiatlar, O‘SOK)
Metabolik atsidoz	HCO3− kamaygan; ketoatsidoz, laktatsidoz, uremiya, ich ketish
Kussmaul nafasi	Metabolik atsidozdagi kompensator chuqur nafas
Gaz alkalozi	pCO2 kamaygan; giperventilyatsiya (isteriya, balandlik)
Metabolik alkaloz	HCO3− oshgan; qusish, diuretiklar, giperaldosteronizm
Atsidozda kaliy	Giperkaliyemiya
Alkalozda	Gipokaliyemiya, ionlashgan Ca2+ kamayishi, tetaniya
Ishqoriy rezerv	50–65 hajm %; metabolik atsidozda kamayadi

12-MAVZU

Moddalar almashinuvining asosiy kasalliklari: qandli diabet, ateroskleroz, semizlik, metabolik sindrom (seminar mashg‘ulot)

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga moddalar almashinuvining eng ko‘p uchraydigan kasalliklari — qandli diabet, ateroskleroz, semizlik va metabolik sindromning etiologiyasi, patogenezi, asosiy ko‘rinishlari va asoratlarini tushuntirish; diabetik komalar turlarini farqlashni, lipidlar almashinuvi ko‘rsatkichlarini va tana vazni indeksini baholashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- qandli diabetning tasnifi, 1- va 2-turlarining etiologiyasi va patogenezini;
- qandli diabetda moddalar almashinuvining buzilishlari va klinik belgilarning mexanizmini;
- diabetik komalar (ketoatsidotik, giperosmolyar, laktatsidotik, gipoglikemik) patogenezini;
- qandli diabetning kech asoratlari (mikro- va makroangiopatiyalar, neyropatiya) mexanizmlarini;
- aterosklerozning ta’rifi, xavf omillari va patogenezini;
- semizlikning turlari, sabablari va patogenezini;
- metabolik sindrom tushunchasi va uning mezonlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- diabetik komalar turini klinik va laborator belgilar bo‘yicha farqlash;
- lipidlar spektri ko‘rsatkichlarini va aterogenlik koeffitsiyentini baholash;
- tana vazni indeksi va bel aylanasi bo‘yicha semizlik darajasini aniqlash.

1. Qandli diabet: ta’rifi va tasnifi

Qandli diabet — insulin sekretsiyasi, insulin ta’siri yoki ikkalasining buzilishi natijasida surunkali giperglikemiya bilan tavsiflanadigan metabolik kasalliklar guruhi. U karbonsuv, yog‘ va oqsil almashinuvining buzilishi hamda tomirlar, asab tizimi, buyrak va ko‘zning shikastlanishi bilan kechadi.

Jadval 12.1. *Qandli diabet tasnifi (JSST)*

Turi	Asosiy mexanizm	Xususiyatlari
1-tur	Beta-hujayralarning (asosan autoimmun) nobud bo‘lishi → insulinning mutlaq yetishmovchiligi	Ko‘pincha bolalik va yoshlikda; o‘tkir boshlanadi; ketoatsidozga moyil; insulin hayot uchun zarur
2-tur	Insulinorezistentlik + beta-hujayralar sekretor disfunksiyasi (insulinning nisbiy yetishmovchiligi)	Diabetning 90 foizga yaqini; ko‘pincha 40 yoshdan keyin, semizlik bilan; sekin boshlanadi
Gestatsion diabet	Homiladorlikda (platsenta gormonlari ta’sirida) insulinorezistentlik	Tug‘ruqdan keyin ko‘pincha o‘tadi, keyinchalik 2-tur xavfi yuqori
Boshqa maxsus turlar	Beta-hujayra funksiyasining genetik nuqsonlari (MODY), oshqozon osti bezi kasalliklari, endokrinopatiyalar, dorilar	Pankreatit, Itsenko–Kushing sindromi, akromegaliya, glyukokortikoidlar

1-tur qandli diabetning patogenezi

1. **Genetik moyillik** — HLA tizimining ayrim allellari (DR3, DR4).
2. **Qo‘zg‘atuvchi omil** — virusli infeksiyalar (Koksaki B, qizilcha, parotit), toksinlar.
3. **Autoimmun jarayon** — beta-hujayra antigenlariga (insulin, glutamatdekarboksilaza, tirozinfosfataza) qarshi autoantitanalar va sitotoksik T-limfotsitlar hosil bo‘ladi; insulit rivojlanadi.
4. Beta-hujayralarning **80–90 foizi nobud bo‘lgandan keyin** klinik belgilar paydo bo‘ladi.

2-tur qandli diabetning patogenezi

1. **Insulinorezistentlik** — maqsad to‘qimalarning (jigar, mushak, yog‘) insulinga sezgirligining pasayishi; uning asosiy sababi — abdominal (visseral) semizlik: visseral yog‘ to‘qimasidan erkin yog‘ kislotalari va yallig‘lanish sitokinlari (TNF-alfa, IL-6) ko‘p ajraladi, adiponektin kamayadi; ular insulin retseptoridan keyingi signal uzatishni buzadi.
2. Dastlab beta-hujayralar insulinni ko‘proq ishlab chiqarib, rezistentlikni yengadi (kompensator giperinsulinemiya).
3. Keyinchalik **beta-hujayralar disfunksiyasi** (glyuko- va lipotoksiklik, amilin to‘planishi) rivojlanadi va insulin sekretsiyasi yetarli bo‘lmay qoladi — giperglikemiya paydo bo‘ladi.

Jadval 12.2. *Qandli diabet 1- va 2-turlarining farqlari*

Belgi	1-tur	2-tur
Boshlanish yoshi	Ko‘pincha 30 yoshgacha	Ko‘pincha 40 yoshdan keyin
Tana vazni	Ko‘pincha kamaygan	Ko‘pincha ortiqcha (semizlik)
Boshlanishi	O‘tkir, tez	Sekin, yillar davomida belgisiz
Ketoatsidozga moyillik	Yuqori	Past
Qonda insulin va C-peptid	Juda kam yoki yo‘q	Me’yorda yoki oshgan (boshida)
Beta-hujayralarga autoantitanalar	Bor	Yo‘q
Irsiy moyillik	O‘rtacha	Kuchli (egizaklarda konkordantlik yuqori)
Davo	Insulin	Parhez, jismoniy faollik, tabletkali vositalar, keyinchalik insulin

2. Qandli diabetda moddalar almashinuvining buzilishi va klinik belgilar

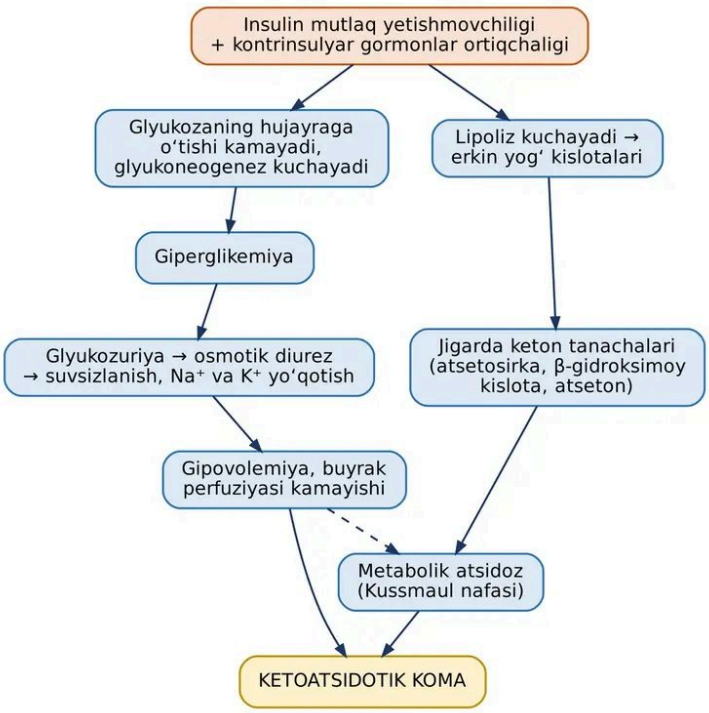
Jadval 12.3. *Qandli diabetning asosiy belgilari va ularning mexanizmi*

Belgi	Mexanizm
Giperglikemiya	Glyukozaning to‘qimalarga o‘tishi kamayishi, glikogenoliz va glyukoneogenez kuchayishi
Glyukozuriya	Glikemiyaning buyrak chegarasidan (8,9–10 mmol/l) oshishi
Poliuriya	Glyukozaning osmotik diurezi
Polidipsiya (chanqoq)	Suvsizlanish va plazma osmolyarligining oshishi
Polifagiya (ochlik) va oriqlash (1-turda)	Hujayralarning “energetik ochligi”, lipoliz va proteolizning kuchayishi

Belgi	Mexanizm
Ketonemiya va ketonuriya	Lipolizdan hosil bo‘lgan yog‘ kislotalarining jigarda keton tanachalariga aylanishi
Giperlipidemiya	Lipoliz kuchayishi, lipoproteinlipaza faolligining pasayishi
Infeksiyalarga moyillik, yaralar sekin bitishi	Leykotsitlar funksiyasining buzilishi, mikroangiopatiya

YODLASH USULI
Qandli diabetning “uch P” si: **P**oliuriya, **P**olidipsiya, **P**olifagiya. To‘rtinchisi — tana vaznining kamayishi (asosan 1-turda).

3. Diabetik komalar



Rasm 12.1. *Diabetik ketoatsidozning patogenezi (Novitskiy V.V., 2009, rasm 12.29 asosida tuzilgan)*

Jadval 12.4. *Diabetik komalarning qiyosiy tavsifi*

Belgi	Ketoatsidotik	Giperosmolyar	Laktatsidotik	Gipoglikemik
Asosiy diabet turi	1-tur	2-tur, keksalar	2-tur (metformin, gipoksiya bilan)	Insulin yoki sulfanilmochevina olayotganlar
Rivojlanishi	Soatlar, kunlar	Kunlar, haftalar	Soatlar	Daqiqalar
Glikemiya	Yuqori (15–30 mmol/l)	Juda yuqori (30–50 mmol/l va undan ko‘p)	Me’yorda yoki biroz oshgan	3,3 mmol/l dan past
Keton tanachalari	Ko‘p	Yo‘q yoki kam	Yo‘q	Yo‘q
Plazma osmolyarligi	Biroz oshgan	Juda yuqori (330 mOsm/kg dan ko‘p)	Me’yorda	Me’yorda
pH	Pasaygan	Me’yorda	Keskin pasaygan	Me’yorda

Belgi	Ketoatsidotik	Giperosmolyar	Laktatsidotik	Gipoglikemik
Nafas	Kussmaul, atseton hidi	Tez yuzaki	Kussmaul	Me’yoriy
Teri	Quruq	Juda quruq	Quruq, sovuq	Nam
Asosiy patogenetik omil	Insulin mutlaq yetishmovchiligi, ketoatsidoz	Kuchli giperglikemiya va suvsizlanish, ketoz yo‘q (kam insulin lipolizni to‘xtatishga yetadi)	Sut kislotasining to‘planishi	Neyronlarning glyukoza bilan ta’minlanmasligi

DIQQAT

Giperosmolyar komada ketoatsidoz bo‘lmaydi, chunki 2-tur diabetda qoldiq insulin jigarda lipoliz va ketogenezni to‘xtatishga yetadi, ammo glyukozaning to‘qimalarga o‘tishini ta’minlashga yetmaydi. Bu komada asosiy xavf — og‘ir suvsizlanish, gipernatriyemiya va trombozlar; o‘lim ketoatsidotik komaga qaraganda yuqori.

4. Qandli diabetning kech asoratlari

Kech asoratlarning asosiy sababi — uzoq davom etgan giperglikemiya. Asosiy mexanizmlar:

1. **Oqsillarning fermentlarsiz glikirlanishi** va glikirlanishning oxirgi mahsulotlari (AGE) to‘planishi — bazal membranalar qalinlashadi, tomir devori qattiqlashadi, AGE retseptorlari orqali yallig‘lanish va oksidlovchi stress kuchayadi.
2. **Poliol (sorbitol) yo‘lining faollashishi** — insulinsiz glyukoza kiradigan hujayralarda (Shvann hujayralari, ko‘z gavhari, endoteliy) sorbitol to‘planib, osmotik shikastlanish va NADF·H tanqisligi (antioksidant himoyaning susayishi).
3. **Proteinkinaza C faollashishi** — tomir o‘tkazuvchanligi va qisqaruvchanligining buzilishi.
4. **Oksidlovchi stress** va endotelial disfunksiya.

Jadval 12.5. *Qandli diabetning kech asoratlari*

Asorat	Ko‘rinishi	Oqibati
Diabetik retinopatiya (mikroangiopatiya)	Mikroanevrizmalar, qon quyilishlar, yangi tomirlar o‘sishi	Ko‘rlikning asosiy sabablaridan biri
Diabetik nefropatiya (mikroangiopatiya)	Koptokcha bazal membranasi qalinlashishi, mikroalbuminuriya, keyin proteinuriya	Surunkali buyrak yetishmovchiligi (gemodializ talab qilinishi)
Diabetik neyropatiya	Distal simmetrik polineyropatiya (“paypoq va qo‘lqop” turida), vegetativ neyropatiya	Sezgi yo‘qolishi, og‘riqsiz yaralar, ortostatik gipotenziya, gastroparez
Makroangiopatiya	Tezlashgan ateroskleroz	Yurak ishemik kasalligi, insult, oyoqlar arteriyalarining obliteratsiyasi
Diabetik oyoq panjasi sindromi	Neyropatiya + angiopatiya + infeksiya	Trofik yaralar, gangrena, amputatsiya

KLINIK AHAMIYATI

Glikirlangan gemoglobin (HbA1c) oxirgi 2–3 oy davomidagi o‘rtacha glikemiyani aks ettiradi (eritrotsitning hayot davomiyligi taxminan 120 kun). HbA1c ni 7 foizdan pastda ushlab turish mikroangiopatik asoratlar xavfini sezilarli kamaytirishi katta klinik tadqiqotlarda isbotlangan.

5. Ateroskleroz

Ateroskleroz — yirik va o‘rta kalibrli elastik va mushak-elastik tipdagi arteriyalar intimasida lipidlar (asosan xolesterin) to‘planishi, biriktiruvchi to‘qima o‘sishi va aterosklerotik pilakchalar hosil bo‘lishi bilan tavsiflanadigan surunkali kasallik. U yurak ishemik kasalligi, insult va periferik arteriyalar kasalliklari — dunyoda o‘limning asosiy sabablari asosida yotadi.

Lipoproteinlar va ularning roli

Jadval 12.6. *Qon lipoproteinlari*

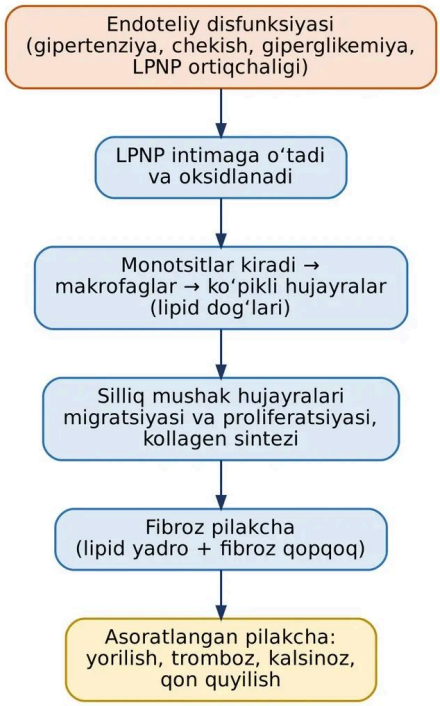
Lipoprotein	Asosiy vazifasi	Aterogenlik
Xilomikronlar	Ovqatdagi triglitseridlarni ichakdan tashiydi	Kam
Juda past zichlikdagi lipoproteinlar (JPZLP)	Jigarda hosil bo‘lgan triglitseridlarni tashiydi	O‘rtacha (qoldiqlari aterogen)
Past zichlikdagi lipoproteinlar (PZLP)	Xolesterinni jigardan to‘qimalarga tashiydi	Yuqori (“yomon xolesterin”)
Yuqori zichlikdagi lipoproteinlar (YuZLP)	Xolesterinni to‘qimalardan jigarga qaytaradi	Antiaterogen (“yaxshi xolesterin”)

Jadval 12.7. *Xavf omillari*

O‘zgartirib bo‘lmaydigan	O‘zgartirish mumkin bo‘lgan
Yosh (erkaklar 45, ayollar 55 yoshdan katta)	Dislipidemiya (PZLP ortishi, YuZLP kamayishi)
Erkak jinsi (ayollarda menopauzagacha estrogen himoyasi)	Arterial gipertenziya
Irsiy moyillik, oilaviy giperxolesterinemiya	Chekish
	Qandli diabet
	Abdominal semizlik, kam harakatlilik
	Noto‘g‘ri ovqatlanish, surunkali stress

Aterosklerozning patogenezi

Zamonaviy qarashga ko‘ra ateroskleroz — tomir devoriga lipidlar to‘planishiga javoban rivojlanadigan **surunkali yallig‘lanish jarayoni** (“shikastlanishga javob” nazariyasi).



Rasm 12.2. *Aterosklerotik pilakcha hosil bo‘lishi bosqichlari (Kumar V. va boshq., 2015 asosida tuzilgan)*

ESLAB QOLING

Aterosklerotik pilakchaning eng xavfli turi — **beqaror pilakcha**: katta lipid yadro, yupqa fibroz qopqoq va ko‘p makrofaglar. Uning yorilishi trombotsitlar yopishishi va tromb hosil bo‘lishiga olib keladi — o‘tkir koronar sindrom (beqaror stenokardiya, miokard infarkti) va ishemik insultning asosiy mexanizmi shu.

6. Semizlik

Semizlik — organizmda yog‘ to‘qimasining ortiqcha to‘planishi bo‘lib, sog‘liq uchun xavf tug‘diradi. Asosiy sababi — energiya tushishining sarfiga nisbatan uzoq vaqt ustunligi.

Jadval 12.8. *Tana vazni indeksi (TVI = vazn (kg) / bo‘y (m)^2) bo‘yicha baholash (JSST)*

TVI, kg/m^2	Baho
18,5 dan kam	Vazn yetishmovchiligi
18,5–24,9	Me’yoriy vazn
25,0–29,9	Ortiqcha vazn
30,0–34,9	I darajali semizlik
35,0–39,9	II darajali semizlik
40 va undan ko‘p	III darajali (morbid) semizlik

Jadval 12.9. *Semizlik turlari*

Tasnif asosi	Turlari
Kelib chiqishi	Birlamchi (alimentar-konstitutsional — 90 foizdan ko‘p); ikkilamchi (gipotalamik, endokrin — gipotireoz, Itsenko–Kushing sindromi; genetik sindromlar; dori sabab)
Yog‘ taqsimlanishi	Abdominal (android, “olma” turi) — metabolik va yurak-qon tomir xavfi yuqori; gluteofemoral (ginoid, “nok” turi)

Tasnif asosi	Turlari
Yog‘ to‘qimasi tuzilishi	Gipertrofik (adipotsitlar kattalashadi — kattalarda); giperplastik (adipotsitlar soni ortadi — bolalikda boshlanganda)

Ishtaha va tana vaznining boshqarilishi: gipotalamusning arkuat yadrosi ishtahani boshqaradi. **Leptin** (adipotsitlar ajratadi) va insulin to‘yinganlik signalini beradi, ishtahani kamaytiradi; **grelin** (oshqozon) ishtahani kuchaytiradi. Ko‘pchilik semiz odamlarda leptin miqdori yuqori, ammo unga sezgirlik pasaygan (**leptinorezistentlik**).

KLINIK AHAMIYATI
Abdominal semizlikni baholashning oddiy usuli — **bel aylanasi**: erkaklarda 94 sm dan, ayollarda 80 sm dan ko‘p bo‘lsa xavf ortadi (ba’zi tavsiyalarda mos ravishda 102 va 88 sm). Visseral yog‘ to‘qimasi metabolik jihatdan faol: undan erkin yog‘ kislotalari va yallig‘lanish sitokinlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri darvoza venasi orqali jigarga tushib, insulinorezistentlikni kuchaytiradi.

7. Metabolik sindrom

Metabolik sindrom — abdominal semizlik, insulinorezistentlik, dislipidemiya, arterial gipertenziya va glyukoza almashinuvi buzilishining birgalikda uchrashi. Uning asosida insulinorezistentlik va kompensator giperinsulinemiya yotadi; sindrom 2-tur qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini keskin oshiradi.

Jadval 12.10. *Metabolik sindrom mezonlari (Xalqaro diabet federatsiyasi, 2005)*

Mezon	Qiymati
Abdominal semizlik (majburiy)	Bel aylanasi: erkaklarda 94 sm dan, ayollarda 80 sm dan ko‘p (Yevropa irqi uchun)
+ quyidagilardan kamida ikkitasi:	
Triglitseridlar	1,7 mmol/l va undan yuqori
YuZLP xolesterini	Erkaklarda 1,03 mmol/l dan, ayollarda 1,29 mmol/l dan kam
Arterial bosim	130/85 mm sim. ust. va undan yuqori yoki gipotenziv davo
Och qoringa glyukoza	5,6 mmol/l va undan yuqori yoki 2-tur qandli diabet

DIQQAT
Metabolik sindrom mezonlari turli xalqaro tashkilotlarda (JSST, NCEP ATP III, IDF) biroz farq qiladi: masalan, NCEP ATP III da abdominal semizlik majburiy emas va bel aylanasi chegaralari yuqoriroq. Tashhis qo‘yishda qaysi mezonlar qo‘llanilganini ko‘rsatish lozim.

8. Seminar qismi: klinik-patofiziologik tahlil

Lipidlar spektrini baholash

Jadval 12.11. *Lipidlar spektrining maqbul ko‘rsatkichlari (umumiy aholi uchun, mmol/l)*

Ko‘rsatkich	Maqbul qiymat
Umumiy xolesterin	5,0 dan kam
PZLP xolesterini	3,0 dan kam (yuqori xavfli bemorlarda ancha past maqsad)
YuZLP xolesterini	Erkaklarda 1,0 dan, ayollarda 1,2 dan ko‘p

Ko‘rsatkich	Maqbul qiymat
Triglitseridlar	1,7 dan kam

Aterogenlik koeffitsiyenti (A.N. Klimov) = (umumiy xolesterin − YuZLP xolesterini) / YuZLP xolesterini. Me’yorda 3 dan kam; 4 dan ko‘p bo‘lsa ateroskleroz xavfi yuqori.

Seminar uchun muhokama savollari

1. Nima uchun 1-tur diabetda bemor oriqlaydi, 2-tur diabetda esa ko‘pincha semiz bo‘ladi?
2. Nima uchun ketoatsidoz asosan 1-tur diabetda rivojlanadi?
3. Abdominal semizlik qanday mexanizmlar orqali insulinorezistentlikka olib keladi?
4. Qandli diabet aterosklerozni qanday tezlashtiradi?
5. Metabolik sindromning qaysi komponentiga ta’sir etish boshqalarini ham yaxshilaydi?

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: diabetik koma turini aniqlash

1. Anamnezni aniqlang: diabet turi, davo, oxirgi insulin dozasi va ovqatlanish, infeksiya, metformin qabul qilish.
2. Rivojlanish tezligini baholang (daqiqalar yoki kunlar).
3. Teri namligi, nafas turi va og‘izdan atseton hidini tekshiring.
4. Qonda glyukozani glyukometr bilan darhol aniqlang.
5. Keton tanachalarini (qon yoki siydik), qon gazlari va pH ni, laktatni aniqlang.
6. Plazma osmolyarligini hisoblang: 2 × (Na+ + K+) + glyukoza + mochevina.
7. Olingan ma’lumotlar asosida koma turini aniqlang.

Ko‘nikma: semizlik darajasi va metabolik xavfni baholash

1. Bo‘yni (m) va vaznni (kg) o‘lchang, TVI ni hisoblang.
2. Bel aylanasini eng pastki qovurg‘a va yonbosh suyagi qirrasi o‘rtasidagi sathda o‘lchang.
3. Arterial bosimni o‘lchang.
4. Och qoringa glyukoza va lipidlar spektrini baholang.
5. Metabolik sindrom mezonlarini tekshiring.
6. Aterogenlik koeffitsiyentini hisoblab, xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Qandli diabet qanday tasniflanadi?
2. 1-tur qandli diabetning etiologiyasi va patogenezini tushuntiring.
3. 2-tur qandli diabetda insulinorezistentlik qanday rivojlanadi?
4. Qandli diabetning asosiy klinik belgilari va ularning mexanizmini tushuntiring.
5. Ketoatsidotik koma qanday rivojlanadi?
6. Giperosmolyar koma ketoatsidotik komadan qanday farq qiladi?
7. Laktatsidotik koma qanday sharoitda rivojlanadi?
8. Qandli diabetning kech asoratlari qanday mexanizmlar orqali rivojlanadi?
9. Lipoproteinlarning turlari va aterogenligi qanday?

10. Aterosklerozning xavf omillarini sanang.
11. Aterosklerotik pilakcha qanday hosil bo‘ladi?
12. Beqaror pilakcha nima va u nima uchun xavfli?
13. Semizlik qanday tasniflanadi? TVI qanday hisoblanadi?
14. Leptin va grelinning ishtahani boshqarishdagi roli qanday?
15. Metabolik sindrom nima va uning mezonlari qanday?

Test topshiriqlari

1. 1-tur qandli diabetning asosiy patogenetik mexanizmi qaysi?
   A) Insulinorezistentlik
   B) Beta-hujayralarning autoimmun nobud bo‘lishi
   C) Kontrinsulyar gormonlar ortiqchaligi
   D) Glyukagonning yetishmasligi
   E) Insulin retseptorlarining ko‘payishi

2. 2-tur qandli diabetda insulinorezistentlikning asosiy sababi qaysi?
   A) Autoimmun insulit
   B) Virusli infeksiya
   C) Insulinga qarshi antitanalar
   D) Abdominal (visseral) semizlik
   E) Oshqozon osti bezining olib tashlanishi

3. Qandli diabetda poliuriyaning mexanizmi qaysi?
   A) ADG ortiqcha ajralishi
   B) Koptokchalar filtratsiyasining kamayishi
   C) Glyukozaning osmotik diurezi
   D) Aldosteron ortiqchaligi
   E) Natriy reabsorbsiyasining ortishi

4. Diabetik ketoatsidozning asosiy sababi qaysi?
   A) Insulinning mutlaq yetishmovchiligi
   B) Insulin dozasining ortiqchaligi
   C) Metformin qabul qilish
   D) Kuchli suvsizlanish va ketozning yo‘qligi
   E) Glyukagon yetishmovchiligi

5. Giperosmolyar komaga qaysi belgi xos emas?
   A) Juda yuqori glikemiya
   B) Og‘ir suvsizlanish
   C) Plazma osmolyarligining oshishi
   D) Keksa yoshdagi 2-tur diabetli bemorlarda uchrashi
   E) Ko‘p miqdorda keton tanachalari va Kussmaul nafasi

6. Glikirlangan gemoglobin qancha vaqtdagi o‘rtacha glikemiyani aks ettiradi?
   A) Oxirgi 24 soat
   B) Oxirgi 1 hafta
   C) Oxirgi 2–3 oy
   D) Oxirgi 1 yil
   E) Faqat tahlil kunini

7. Qandli diabetda ko‘z gavhari va asab to‘qimasida sorbitol to‘planishi qaysi yo‘l bilan bog‘liq?
   A) Glikoliz
   B) Poliol yo‘li
   C) Pentozofosfat yo‘li
   D) Krebs sikli
   E) Glyukoneogenez

8. Qaysi lipoprotein antiaterogen hisoblanadi?
   A) Yuqori zichlikdagi lipoproteinlar
   B) Past zichlikdagi lipoproteinlar
   C) Juda past zichlikdagi lipoproteinlar
   D) Xilomikronlar qoldiqlari
   E) Oraliq zichlikdagi lipoproteinlar

9. Aterosklerotik pilakchada “ko‘pikli hujayralar” qaysi hujayralardan hosil bo‘ladi?
   A) Neytrofillar
   B) Eritrotsitlar
   C) Trombotsitlar
   D) Fibroblastlar
   E) Makrofaglar (oksidlangan PZLP ni yutgan)

10. O‘tkir koronar sindromning asosiy mexanizmi qaysi?
   A) Barqaror pilakchaning sekin o‘sishi
   B) Toj arteriyalarning spazmi
   C) Anemiya
   D) Beqaror pilakchaning yorilishi va tromb hosil bo‘lishi
   E) Arterial gipotenziya

11. Bo‘yi 1,70 m, vazni 92 kg bo‘lgan odamning TVI qanday baholanadi?
   A) Me’yoriy vazn
   B) Ortiqcha vazn
   C) II darajali semizlik
   D) I darajali semizlik
   E) III darajali semizlik

12. Adipotsitlar ajratadigan va ishtahani kamaytiradigan gormon qaysi?
   A) Leptin
   B) Grelin
   C) Insulin
   D) Glyukagon
   E) Kortizol

13. Metabolik sindromning asosida qaysi mexanizm yotadi?
   A) Insulin mutlaq yetishmovchiligi
   B) Gipotireoz
   C) Insulinorezistentlik va kompensator giperinsulinemiya
   D) Glyukagonoma
   E) Autoimmun insulit

14. Aterogenlik koeffitsiyenti qanday hisoblanadi?
    A) Triglitseridlar / YuZLP
    B) (Umumiy xolesterin − YuZLP) / YuZLP
    C) PZLP / triglitseridlar
    D) Umumiy xolesterin / triglitseridlar
    E) YuZLP / PZLP

15. Diabetik oyoq panjasi sindromining rivojlanishida qaysi omillar yetakchi?
    A) Faqat infeksiya
    B) Faqat ateroskleroz
    C) Faqat semizlik
    D) Faqat gipoglikemiya
    E) Neyropatiya, angiopatiya va infeksiya birgalikda

Vaziyatli masalalar

Masala 1

72 yoshli ayol 2-tur qandli diabet bilan og‘riydi, tabletkali vositalar qabul qiladi. Bir haftadan beri ich ketish bo‘lgan, kam suyuqlik ichgan. Shifoxonaga hushi xiralashgan holda keltirildi. Teri va shilliq qavatlar juda quruq, nafas tez va yuzaki, atseton hidi yo‘q. Qonda: glyukoza 48 mmol/l, Na+ 152 mmol/l, K+ 4,8 mmol/l, mochevina 18 mmol/l, pH 7,36, siydikda keton tanachalari yo‘q.

Savollar: Qanday koma rivojlangan? Plazma osmolyarligini hisoblang. Nima uchun ketoatsidoz yo‘q?

Javob: Giperosmolyar (giperglikemik, ketoatsidozsiz) koma. Plazma osmolyarligi = 2 × (152 + 4,8) + 48 + 18 ≈ 380 mOsm/kg (me’yor 280–295) — keskin oshgan. Ich ketish va kam suyuqlik ichish suvsizlanishni boshlagan, giperglikemiya osmotik diurez orqali uni kuchaytirgan, buyrak perfuziyasining kamayishi glyukoza chiqarilishini qisqartirib, glikemiyani yanada oshirgan. Giperosmolyarlik neyronlar degidratatsiyasiga va hushning buzilishiga olib kelgan. 2-tur diabetda qoldiq insulin sekretsiyasi glyukozaning to‘qimalarga o‘tishini ta’minlashga yetmasa-da, yog‘ to‘qimasida lipolizni va jigarda ketogenezni to‘xtatishga yetadi — shuning uchun keton tanachalari va atsidoz yo‘q.

Masala 2

48 yoshli erkak, bo‘yi 175 sm, vazni 100 kg, bel aylanasi 112 sm. Arterial bosim 145/90 mm sim. ust. Qonda: och qoringa glyukoza 6,3 mmol/l, triglitseridlar 2,6 mmol/l, umumiy xolesterin 6,2 mmol/l, YuZLP 0,9 mmol/l.

Savollar: Bemorda qanday sindrom bor? Aterogenlik koeffitsiyentini hisoblang. Patogenezini tushuntiring.

Javob: Metabolik sindrom: abdominal semizlik (bel aylanasi 112 sm; TVI ≈ 32,7 kg/m^2 — I darajali semizlik) va qo‘shimcha to‘rt mezon — triglitseridlar oshgan, YuZLP kamaygan, arterial gipertenziya, och qoringa glikemiya oshgan. Aterogenlik koeffitsiyenti = (6,2 − 0,9) / 0,9 ≈ 5,9 — ateroskleroz xavfi yuqori. Patogenezi: visseral yog‘ to‘qimasidan erkin yog‘ kislotalari va yallig‘lanish sitokinlari ko‘p ajralib, insulinorezistentlikni chaqiradi; kompensator giperinsulinemiya buyrakda natriy ushlanishini va simpatik faollikni kuchaytirib, arterial gipertenziyaga sabab bo‘ladi; jigarda JPZLP va triglitseridlar sintezi ortadi, YuZLP kamayadi. Beta-hujayralar zahirasi tugay boshlagani uchun glikemiya ko‘tarilmoqda — 2-tur diabet xavfi yuqori.

Masala 3

30 yoshli bemorda 12 yildan beri 1-tur qandli diabet, glikemiya nazorati yomon (HbA1c 10,5 %). Oxirgi vaqtda ko‘rish pasaygan, oyoq panjalarida uvishish va “paypoq” turida sezgi kamaygan, siydikda doimiy oqsil aniqlanmoqda.

Savollar: Bemorda qanday asoratlar rivojlangan? Ularning umumiy patogenetik mexanizmi nima?

Javob: Diabetning kech mikroangiopatik va neyropatik asoratlari: diabetik retinopatiya (ko‘rishning pasayishi), diabetik nefropatiya (proteinuriya) va distal simmetrik polineyropatiya (“paypoq” turidagi sezgi buzilishi). Umumiy mexanizm — uzoq yillik yomon nazorat qilingan giperglikemiya (HbA1c 10,5 %): oqsillarning fermentlarsiz glikirlanishi va glikirlanish oxirgi mahsulotlarining to‘planishi (bazal membranalarning qalinlashishi), insulinsiz glyukoza kiradigan hujayralarda poliol yo‘lining faollashishi va sorbitol to‘planishi, proteinkinaza C faollashishi, oksidlovchi stress va endotelial disfunksiya. Glikemiyani yaxshi nazorat qilish bu asoratlarning rivojlanishini sekinlashtiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 12.12. *12-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Qandli diabet	Insulin sekretsiyasi va/yoki ta’siri buzilishi natijasida surunkali giperglikemiya
1-tur	Beta-hujayralarning autoimmun nobud bo‘lishi; insulin mutlaq yetishmovchiligi
2-tur	Insulinorezistentlik + beta-hujayralar disfunksiyasi
“Uch P”	Poliuriya, polidipsiya, polifagiya
Ketoatsidotik koma	1-tur; ketonemiya, atsidoz, Kussmaul nafasi, atseton hidi
Giperosmolyar koma	2-tur, keksalar; juda yuqori glikemiya va osmolyarlik, ketoz yo‘q
Laktatsidotik koma	Sut kislotasi to‘planishi; gipoksiya, metformin
Kech asoratlar	Retinopatiya, nefropatiya, neyropatiya, makroangiopatiya, diabetik oyoq panjasi
HbA1c	Oxirgi 2–3 oydagi o‘rtacha glikemiya
Ateroskleroz	Arteriya intimasida lipid to‘planishi va fibroz pilakchalar — surunkali yallig‘lanish
PZLP	Aterogen (“yomon”) xolesterin
YuZLP	Antiaterogen (“yaxshi”) xolesterin
Beqaror pilakcha	Katta lipid yadro, yupqa qopqoq; yorilsa — tromboz
TVI	Vazn (kg) / bo‘y $(m)^2$; 30 dan ko‘p — semizlik
Leptin	Adipotsitlar gormoni, ishtahani kamaytiradi
Metabolik sindrom	Abdominal semizlik + dislipidemiya, gipertenziya, giperglikemiya
Aterogenlik koeffitsiyenti	(Umumiy xolesterin − YuZLP) / YuZLP; 3 dan kam — me’yor

13-MAVZU

Hujayra patofiziologiyasi. Hujayra shikastlanishining umumiy mexanizmlari (seminar mashg‘ulot)

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga hujayra shikastlanishining sabablari, umumiy mexanizmlari va asosiy ko‘rinishlarini, hujayra membranasi va organellalari shikastlanishini, energiya ta’minoti va ion muvozanatining buzilishini, genetik apparat shikastlanishini, hujayra o‘limining shakllari (nekroz va apoptoz) hamda hujayraning himoya-moslashuv mexanizmlarini tushuntirish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- hujayrani shikastlovchi omillarning tasnifini;
- hujayra shikastlanishining umumiy mexanizmlarini: energiya ta’minoti, membranalar, ion va suv muvozanati, genetik apparat va boshqaruv mexanizmlari buzilishini;
- lipidlarning erkin radikalli (peroksidli) oksidlanishi va antioksidant himoya tizimlarini;
- hujayrada kalsiy ortiqchaligining shikastlovchi ta’sirini;
- qaytar va qaytmas shikastlanish belgilarini;
- nekroz va apoptozning farqlarini;
- hujayraning shikastlanishga moslashuv mexanizmlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- konkret patologik holatda hujayra shikastlanishining yetakchi mexanizmini aniqlash;
- nekroz va apoptozni morfologik va biokimyoviy belgilar bo‘yicha farqlash;
- qonda hujayra shikastlanishi markerlari (fermentlar) bo‘yicha shikastlangan a’zoni aniqlash.

1. Hujayrani shikastlovchi omillar

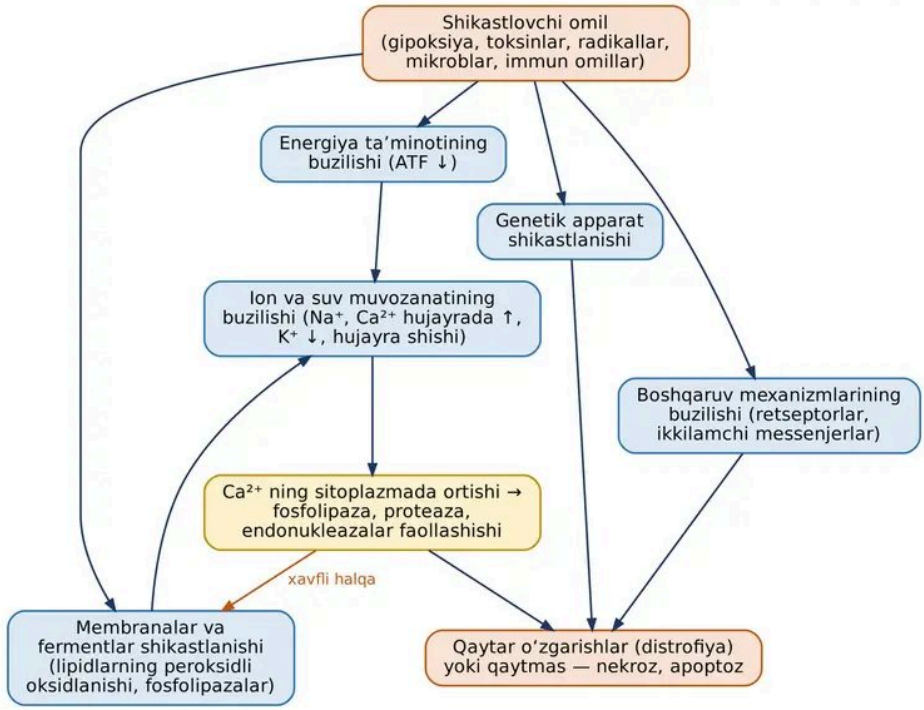
Hujayra shikastlanishi — hujayraning tuzilmasi, moddalar almashinuvi, fizik-kimyoviy xususiyatlari va funksiyasining hayot faoliyatini buzuvchi o‘zgarishi. Har qanday kasallik pirovardida hujayralar shikastlanishi bilan bog‘liq.

Jadval 13.1. *Hujayrani shikastlovchi omillar*

Guruh	Misollar
Gipoksiya (eng ko‘p uchraydigan sabab)	Ishemiya, anemiya, nafas yetishmovchiligi, uglerod monoksidi bilan zaharlanish
Fizik	Mexanik shikast, yuqori va past harorat, ionlovchi nurlanish, elektr toki
Kimyoviy	Zaharlar (sianidlar, og‘ir metallar), dori vositalari (paratsetamolning katta dozasi), alkogol, kislorod ortiqchaligi
Biologik	Viruslar, bakteriyalar va ularning toksinlari, parazitlar
Immun	Autoimmun reaksiyalar, allergik reaksiyalar, sitotoksik T-limfotsitlar
Genetik	Ferment nuqsonlari, strukturaviy oqsillar mutatsiyalari, xromosoma anomaliyalari
Ovqatlanish buzilishlari	Oqsil, vitaminlar, mikroelementlar yetishmovchiligi yoki ortiqchaligi

Shikastlanish **birlamchi** (omilning hujayraga bevosita ta’siri) va **ikkilamchi** (birlamchi shikastlanish natijasida rivojlangan o‘zgarishlar ta’siri, masalan, gipoksiya yoki toksin to‘planishi) bo‘ladi. Shuningdek **spetsifik** (ma’lum omilga xos) va **nospetsifik** (har qanday shikastlanishda takrorlanuvchi) o‘zgarishlar farqlanadi.

2. Hujayra shikastlanishining umumiy mexanizmlari



Rasm 13.1. *Hujayra shikastlanishining umumiy mexanizmlari (Novitskiy V.V., 2009, rasm 3.15 asosida tuzilgan)*

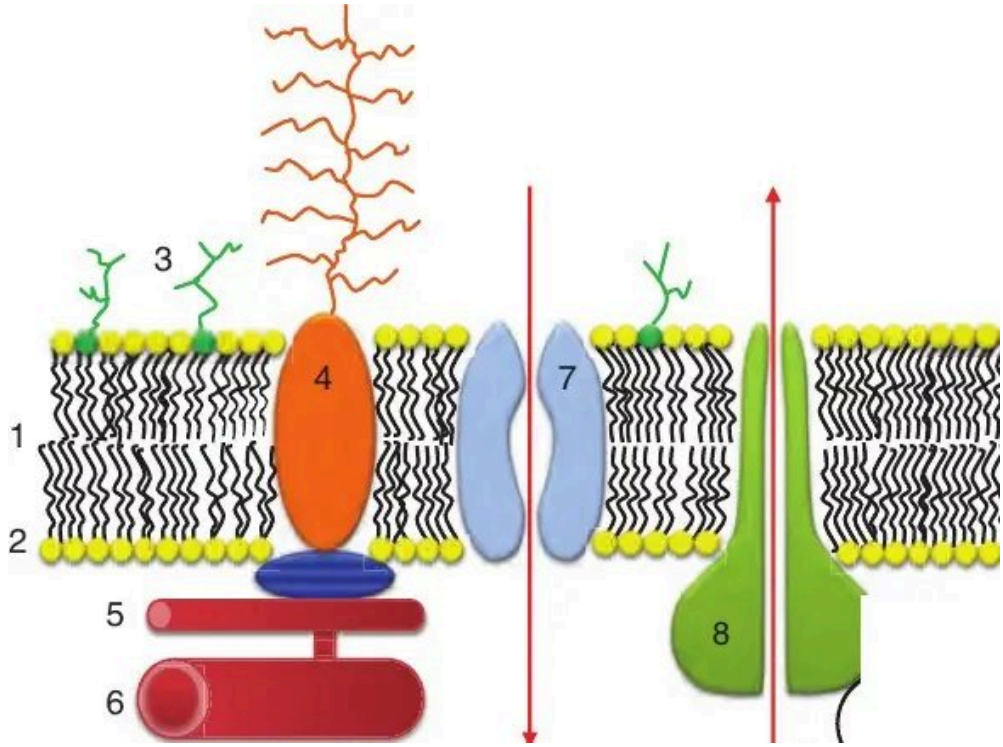
Energiya ta’minotining buzilishi

Hujayra energiyasining asosiy manbai — mitoxondriyalarda oksidlovchi fosforlanish natijasida hosil bo‘ladigan ATF. Energiya ta’minotining buzilishi quyidagi bosqichlarda bo‘lishi mumkin:

- **ATF hosil bo‘lishining kamayishi** — gipoksiya, nafas zanjiri ingibitorlari (sianidlar sitoxromoksidazani bloklaydi), oksidlanish va fosforlanishning ajralishi (tireoid gormonlar ortiqchaligi, 2,4-dinitrofenol), substratlar yetishmasligi (gipoglikemiya);
- **ATF tashilishining buzilishi** — kreatinfosfokinaza tizimining shikastlanishi;
- **ATF ishlatilishining buzilishi** — ATF-azalar faolligining pasayishi.

ATF yetishmasligining oqibatlari: Na+/K+-nasos to‘xtaydi → hujayraga Na+ va suv kiradi (hujayra shishi), K+ chiqadi; anaerob glikoliz kuchayadi → laktat to‘planadi, pH pasayadi; Ca2+-nasoslari to‘xtaydi → sitoplazmada Ca2+ ortadi; oqsil sintezi kamayadi (ribosomalar ajraladi).

Membranalar shikastlanishi



Rasm 13.2. *Biologik membrananing shikastlanishga uchraydigan elementlari: 1 — lipid ikki qavati, 2 — lipid monoqavati, 3 — glikolipidlar, 4 — glikoproteinlar, 5 — mikrofilamentlar, 6 — mikronaychalar, 7 — ion kanali, 8 — ion nasosi (Novitskiy V.V., 2009, rasm 3.1)*

Jadval 13.2. *Membranalar shikastlanishining asosiy mexanizmlari*

Mexanizm	Mohiyati
Lipidlarning erkin radikalli (peroksidli) oksidlanishi	Kislorodning faol shakllari to‘yinmagan yog‘ kislotalarini oksidlaydi; zanjirli reaksiya natijasida membranada “teshiklar” hosil bo‘ladi
Membrana fosfolipazalarining faollashishi	Ca2+ ortganda fosfolipaza A2 faollashib, fosfolipidlarni parchalaydi; detergent ta’sirli lizofosfolipidlar va erkin yog‘ kislotalari to‘planadi
Membrana oqsillari va fermentlarining shikastlanishi	Proteazalar, radikallar, toksinlar ta’sirida
Mexanik cho‘zilish	Hujayra shishida membrananing haddan tashqari cho‘zilishi va yorilishi
Immun shikastlanish	Komplementning membranani shikastlovchi kompleksi (C5b–C9), sitotoksik T-limfotsitlar perforinlari

Lipidlarning erkin radikalli oksidlanishi va antioksidant himoya

Erkin radikallar — tashqi orbitalida juftlashmagan elektron bo‘lgan, juda faol molekulalar. Asosiy kislorodli radikallar: superoksid anion (O2−), gidroksil radikali (OH•), shuningdek vodorod peroksidi (H2O2) va singlet kislorod.

Radikallar manbalari: mitoxondriyalar nafas zanjiri (elektronlarning “sizib chiqishi”, ayniqsa reperfuziyada), fagotsitlarning NADF·H-oksidazasi, ksantinoksidaza (ishemiyada to‘planadi), ionlovchi nurlanish, dori va zaharlarning metabolizmi.

Jadval 13.3. *Antioksidant himoya tizimlari*

Guruh	Vakillari	Ta’siri
Fermentli	Superoksiddismutaza Katalaza	O2− ni H2O2 ga aylantiradi H2O2 ni suv va kislorodga parchalaydi
	Glutationperoksidaza (selen saqlaydi)	H2O2 va lipid peroksidlarini zararsizlantiradi
Fermentsiz (yog‘da eruvchan)	E vitamini (tokoferol), karotinoidlar	Membranalarda zanjirli reaksiyani uzadi
Fermentsiz (suvda eruvchan)	C vitamini (askorbat), glutation, siydik kislotasi	Radikallarni bog‘laydi
Metallarni bog‘lovchilar	Transferrin, ferritin, seruloplazmin	Erkin temir va misni bog‘lab, radikallar hosil bo‘lishini kamaytiradi

ESLAB QOLING

Oksidlovchi stress — erkin radikallar hosil bo‘lishi va antioksidant himoya o‘rtasidagi muvozanatning radikallar foydasiga buzilishi. U reperfuzion shikastlanish, ateroskleroz, qandli diabet asoratlari, qarish, nurlanish shikastlanishi va ko‘plab yallig‘lanish kasalliklarida muhim rol o‘ynaydi.

Ion va suv muvozanatining buzilishi

- Na+ va suvning hujayraga kirishi → **hujayra shishi** (gidropik distrofiya) va organellalar shishi;
- K+ ning hujayradan chiqishi → membrana potensialining o‘zgarishi, qo‘zg‘aluvchanlikning buzilishi;
- **Ca^{2+} ning sitoplazmada ortishi** — hujayra shikastlanishining “yakuniy umumiy yo‘li”.

YODLASH USULI

Kalsiy ortiqchaligining “**4F**” ta’siri: **F**osfolipazalar (membranani parchalaydi), **F**ermentlar — proteazalar (sitoskeletni buzadi) va endonukleazalar (DNK ni parchalaydi), **F**osforlanish ajralishi (mitoxondriyalar shikastlanadi, ATF kamayadi), **F**ibrillalar qisqarishi (miofibrillalar kontrakturasi).

Genetik apparat shikastlanishi

DNK ning shikastlanishi (mutatsiyalar, uzilishlar, xromosoma aberratsiyalari) ionlovchi nurlanish, kimyoviy mutagenlar, viruslar va erkin radikallar ta’sirida yuz beradi. Oqibatlari: oqsil sintezining buzilishi, hujayra bo‘linishining to‘xtashi, apoptoz (p53 oqsili orqali), o‘sma transformatsiyasi. Hujayrada DNK reparatsiya tizimlari mavjud; ularning irsiy nuqsonlari (masalan, kseroderma pigmentoza) o‘smalar xavfini keskin oshiradi.

Boshqaruv mexanizmlarining buzilishi

Hujayra faoliyatini boshqaruvchi tizimlarning buzilishi: retseptorlar soni va sezgirligining o‘zgarishi, G-oqsillar faoliyatining buzilishi (masalan, vabo toksini Gs-oqsilni doimiy faollashtirib, ichak hujayralarida sAMF ni oshiradi va kuchli sekretor ich ketishga sabab bo‘ladi), ikkilamchi messenjerlar va proteinkinazalar faoliyatining buzilishi.

3. Organellalar shikastlanishi

Jadval 13.4. *Organellalar shikastlanishining ko‘rinishlari*

Organella	Shikastlanish ko‘rinishi	Oqibati
Mitoxondriyalar	Shishish, kristalarning yemirilishi, matriksda kalsiy cho‘kishi; membrana o‘tkazuvchanligining ortishi	ATF kamayishi; sitoxrom C ning chiqishi va apoptoz boshlanishi
Endoplazmatik to‘r	Kengayish, ribosomalarning ajralishi	Oqsil sintezining kamayishi; noto‘g‘ri buklangan oqsillar to‘planishi (“ER-stress”)
Lizosomalar	Membrana barqarorligining buzilishi, fermentlarning sitoplazmaga chiqishi	Autoliz; ba’zan hujayradan tashqariga chiqib, to‘qimani shikastlaydi
Yadro	Piknoz (burishishi), karioreksis (bo‘laklarga parchalanishi), kariolizis (erishi)	Hujayra o‘limining morfologik belgilari
Sitoskelet	Mikrofilamentlar va mikronaychalarning buzilishi	Hujayra shakli, harakati va bo‘linishining buzilishi

4. Qaytar va qaytmas shikastlanish. Hujayra o‘limi

Qaytar shikastlanish belgilari: hujayra va organellalar shishi, membrana yuzasida pufakchalar, ribosomalarning ajralishi, yog‘ tomchilari to‘planishi (yog‘ distrofiyasi). Shikastlovchi omil bartaraf etilsa, hujayra tiklanadi.

Qaytmas shikastlanish belgilari: mitoxondriyalarning keskin shishi va matriksda zich kalsiy cho‘kmalari, plazmatik membrananing keng shikastlanishi, lizosomalarning yorilishi, yadro o‘zgarishlari (piknoz, karioreksis, kariolizis).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Hujayra membranasi shikastlanganda uning ichidagi fermentlar va oqsillar qonga chiqadi — ular **hujayra shikastlanishi markerlari** sifatida tashhisda qo‘llaniladi: miokard shikastlanishida troponinlar va kreatinfosfokinazaning MB-fraksiyasi, jigarda aminotransferazalar (ALT, AST), skelet mushaklarida kreatinfosfokinaza, oshqozon osti bezida amilaza va lipaza.

Jadval 13.5. *Nekroz va apoptozning farqlari*

Belgi	Nekroz	Apoptoz
Ta’rifi	Shikastlovchi omil ta’sirida hujayraning “majburiy”, tartibsiz o‘limi	Genetik dasturlangan, energiyaga bog‘liq faol hujayra o‘limi
Sabablari	Kuchli shikastlanish: ishemiya, toksinlar, kuyish	Fiziologik (embriogenez, eskirgan hujayralarni almashtirish) va patologik (DNK shikastlanishi, viruslar, sitotoksik T-limfotsitlar, gormonlar yetishmasligi)
Qamrovi	Hujayralar guruhi, to‘qima sohasi	Alohida hujayralar
Hujayra hajmi	Kattalashadi (shishadi)	Kichrayadi (burishadi)
Membrana	Erta yoriladi	Uzoq butun saqlanadi; tashqi yuzada fosfatidilserin paydo bo‘ladi
Yadro	Piknoz, karioreksis, kariolizis; DNK tartibsiz parchalanadi	Xromatin kondensatsiyasi; DNK nukleosomalar oralig‘idan muntazam bo‘laklarga parchalanadi (“narvon” elektroforezda)

Belgi	Nekroz	Apoptoz
ATF talab qilinishi	Yo‘q (ATF yetishmasligi sabab bo‘ladi)	Talab qilinadi
Hujayra parchalari	Atrof to‘qimaga chiqadi	Membrana bilan o‘ralgan apoptotik tanachalar, makrofaglar tomonidan tez yutiladi
Yallig‘lanish	Rivojlanadi	Rivojlanmaydi
Asosiy fermentlar	Lizosoma fermentlari, kalpainlar	Kaspazalar

Apoptoz yo‘llari:

- **ichki (mitoxondrial) yo‘l** — DNK shikastlanishi, oksidlovchi stress, o‘sish omillari yetishmasligi → Bcl-2 oilasi oqsillari muvozanatining buzilishi (Bax, Bak faollashadi) → mitoxondriyadan sitoxrom C chiqadi → apoptosoma → kaspaza-9 → effektor kaspazalar (kaspaza-3);
- **tashqi (retseptor) yo‘l** — “o‘lim retseptorlari” (Fas, TNF retseptori) ligand bilan bog‘lanadi → kaspaza-8 → effektor kaspazalar.

> **DIQQAT**
> Apoptozning **kamayishi** ham, **ko‘payishi** ham kasallik chaqiradi. Apoptoz yetishmasligi — o‘smalar (p53 mutatsiyasi, Bcl-2 ortiqchaligi), autoimmun kasalliklar (autoreaktiv limfotsitlar yo‘qotilmaydi). Apoptoz ortiqchaligi — neyrodegenerativ kasalliklar (Altsgeymer, Parkinson), OITS da CD4+ limfotsitlarning nobud bo‘lishi, ishemik shikastlanishning bir qismi.

5. Hujayraning shikastlanishga moslashuv mexanizmlari

Jadval 13.6. *Hujayra darajasidagi himoya-moslashuv mexanizmlari*

Mexanizm	Mohiyati
Energiya ta’minotini kompensatsiya qilish	Glikolizning kuchayishi, mitoxondriyalar soni va faolligining ortishi
Membranalar himoyasi	Antioksidant tizimlar faollashuvi, membranalarning tiklanishi (resintez)
Ion va suv muvozanatini tiklash	Ion nasoslari faolligining ortishi, bufer tizimlari
Issiqlik shoki oqsillari (shaperonlar)	Shikastlangan oqsillarni qayta buklaydi yoki parchalanishga yo‘naltiradi
DNK reparatsiyasi	Shikastlangan DNK qismlarini tuzatish; tuzatib bo‘lmasa — apoptoz (p53)
Autofagiya	Shikastlangan organellalarni hazm qilib, qayta ishlatish
Hujayra adaptatsiyasi	Gipertrofiya, giperplaziya, atrofiya, metaplaziya

Jadval 13.7. *Hujayra adaptatsiyasining shakllari*

Shakl	Ta’rifi	Misollar
Gipertrofiya	Hujayralar hajmining kattalashishi	Arterial gipertenziyada miokard, sportchilarda skelet mushaklari
Giperplaziya	Hujayralar sonining ortishi	Homiladorlikda bachadon, estrogen ortiqchaligida endometriy

Shakl	Ta’rifi	Misollar
Atrofiya	Hujayralar hajmi va funksiyasining kamayishi	Uzoq harakatsizlikda mushaklar, ishemiya, ochlik
Metaplaziya	Bir differensiatsiyalangan hujayra turining boshqasiga almashinishi	Chekuvchilarda bronx epiteliysining ko‘p qavatli yassi epiteliyga aylanishi, Barret qizilo‘ngachi

6. Seminar qismi: muhokama uchun savollar va vaziyatlar

1. Nima uchun gipoksiya hujayra shikastlanishining eng ko‘p uchraydigan sababi?
2. Sianid bilan zaharlanishda nima uchun venoz qon ham qizil (kislorodga boy) bo‘ladi?
3. Paratsetamolning katta dozasi jigar hujayralarini qanday shikastlaydi va asetilsistein qanday himoya qiladi? (Paratsetamol metaboliti glutationni tugatadi; asetilsistein glutation zahirasini tiklaydi.)
4. Nima uchun reperfuziya shikastlanishni kuchaytirishi mumkin?
5. Hujayra shikastlanishida kalsiy nima uchun “yakuniy umumiy yo‘l” deb ataladi?
6. O‘smalarda va neyrodegenerativ kasalliklarda apoptozning o‘zgarishi qanday?

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: hujayra shikastlanishining yetakchi mexanizmini aniqlash

1. Shikastlovchi omilning turini aniqlang (gipoksiya, toksin, radiatsiya, immun va hokazo).
2. Omilning birlamchi nishonini aniqlang: mitoxondriya, membrana, DNK yoki retseptor.
3. Energiya ta’minoti buzilishi belgilarini baholang (laktatsidoz, hujayra shishi).
4. Oksidlovchi stress va kalsiy ortiqchaligi ishtirokini aniqlang.
5. Shikastlanish qaytar yoki qaytmas ekanini belgilang.
6. Hujayra o‘limi shaklini (nekroz yoki apoptoz) ko‘rsatib, xulosa yozing.

Ko‘nikma: hujayra shikastlanishi markerlarini talqin qilish

1. Qaysi ferment yoki oqsil oshganini aniqlang.
2. Uning a’zoga xosligini (spetsifikligini) baholang: troponin — miokard, ALT — jigar, lipaza — oshqozon osti bezi.
3. Oshish darajasi va dinamikasini (qachon oshadi, qachon me’yorga qaytadi) hisobga oling.
4. Klinik belgilar bilan solishtiring.
5. Shikastlangan a’zo va shikastlanish hajmi haqida xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Hujayrani shikastlovchi omillarni sanang.
2. Hujayra shikastlanishining umumiy mexanizmlari qanday?
3. ATF yetishmasligi hujayrada qanday o‘zgarishlarga olib keladi?
4. Membranalar shikastlanishining asosiy mexanizmlarini tushuntiring.
5. Erkin radikallar nima va ular qayerda hosil bo‘ladi?
6. Antioksidant himoya tizimlarini sanang.
7. Oksidlovchi stress nima va u qaysi kasalliklarda ahamiyatga ega?

8. Hujayrada kalsiy ortiqchaligining shikastlovchi ta’siri qanday?
9. Genetik apparat shikastlanishining oqibatlari qanday?
10. Organellalar shikastlanishining ko‘rinishlarini sanang.
11. Qaytar va qaytmas shikastlanish belgilarini tushuntiring.
12. Nekroz va apoptozning asosiy farqlari qanday?
13. Apoptozning ichki va tashqi yo‘llarini tushuntiring.
14. Apoptoz buzilishi qanday kasalliklarga olib keladi?
15. Hujayraning shikastlanishga moslashuv mexanizmlarini sanang.

Test topshiriqlari

1. Hujayra shikastlanishining eng ko‘p uchraydigan sababi qaysi?
   A) Ionlovchi nurlanish
   B) Elektr toki
   C) Genetik nuqsonlar
   D) Immun reaksiyalar
   E) Gipoksiya

2. ATF yetishmasligida Na+/K+-nasos to‘xtashining natijasi qaysi?
   A) Hujayra shishi (Na+ va suvning hujayraga kirishi)
   B) Hujayraning burishishi
   C) Hujayra ichida kaliyning ortishi
   D) Membrana potensialining oshishi
   E) Oqsil sintezining kuchayishi

3. Sianidlarning hujayrani shikastlash mexanizmi qaysi?
   A) Gemoglobinni bloklaydi
   B) Sitoxromoksidazani bloklab, to‘qima nafasini to‘xtatadi
   C) Membrana lipidlarini eritadi
   D) DNK ni uzadi
   E) Lizosomalarni yoradi

4. Superoksid anionni vodorod peroksidiga aylantiruvchi ferment qaysi?
   A) Katalaza
   B) Glutationperoksidaza
   C) Mieloperoksidaza
   D) Superoksiddismutaza
   E) Ksantinoksidaza

5. Yog‘da eruvchan antioksidant, membranalarda zanjirli reaksiyani uzuvchi vitamin qaysi?
   A) C vitamini
   B) B1 vitamini
   C) E vitamini
   D) B12 vitamini
   E) PP vitamini

6. Sitoplazmada Ca2+ ortishining shikastlovchi ta’siriga qaysi biri kirmaydi?
   A) Fosfolipazalarning faollashishi
   B) Proteazalarning faollashishi
   C) Endonukleazalarning faollashishi
   D) ATF sintezining kuchayishi
   E) Mitoxondriyalarning shikastlanishi

7. Vabo toksini ichak hujayralarida qanday mexanizm orqali ich ketish chaqiradi?
   A) Membranani yemiradi
   B) DNK ni shikastlaydi
   C) Gs-oqsilni doimiy faollashtirib, sAMF ni oshiradi
   D) Mitoxondriyalarni shikastlaydi
   E) Apoptozni chaqiradi

8. Qaytmas hujayra shikastlanishining belgisi qaysi?
   A) Hujayra shishi
   B) Mitoxondriyalarda zich kalsiy cho‘kmalari va yadroda karioreksis
   C) Ribosomalarning ajralishi
   D) Membranada pufakchalar
   E) Yog‘ tomchilarining to‘planishi

9. Apoptozga xos belgi qaysi?
   A) Hujayraning burishishi va apoptotik tanachalar hosil bo‘lishi, yallig‘lanishsiz
   B) Hujayraning shishishi va membrananing erta yorilishi
   C) Hujayralar guruhining o‘limi va yallig‘lanish
   D) ATF talab qilinmasligi
   E) DNK ning tartibsiz parchalanishi

10. Apoptozning ichki (mitoxondrial) yo‘lida mitoxondriyadan qaysi oqsil chiqadi?
   A) Troponin
   B) Mioglobin
   C) Kollagen
   D) Albumin
   E) Sitoxrom C

11. Apoptozning effektor fermentlari qaysilar?
   A) Lipazalar
   B) Fosfatazalar
   C) Peroksidazalar
   D) Kollagenazalar
   E) Kaspazalar

12. Apoptozning yetishmasligi qaysi patologiyaga olib keladi?
   A) Altsgeymer kasalligi
   B) Parkinson kasalligi
   C) O‘sma o‘sishi
   D) OITS da CD4+ hujayralar nobud bo‘lishi
   E) Miokard ishemiyasi

13. Chekuvchilarda bronx epiteliysining ko‘p qavatli yassi epiteliyga aylanishi qanday ataladi?
    A) Gipertrofiya
    B) Giperplaziya
    C) Atrofiya
    D) Metaplaziya
    E) Displaziya

14. Miokard hujayralari shikastlanishining eng spetsifik markeri qaysi?
    A) Troponinlar
    B) ALT
    C) Amilaza
    D) Ishqoriy fosfataza
    E) Lipaza

15. Issiqlik shoki oqsillarining (shaperonlarning) hujayra himoyasidagi vazifasi qaysi?
    A) DNK ni parchalaydi
    B) Shikastlangan oqsillarni qayta buklaydi yoki parchalanishga yo‘naltiradi
    C) Kalsiyni hujayraga kiritadi
    D) Erkin radikallar hosil qiladi
    E) Lizosomalarni yoradi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

25 yoshli yigit tish og‘rig‘i sababli bir sutka davomida jami 15 g paratsetamol ichgan. Dastlabki 24 soatda faqat ko‘ngil aynishi bo‘lgan. 3-kuni sariqlik, o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq paydo bo‘ldi; qonda ALT va AST keskin oshgan (me’yordan 50 marta), protrombin vaqti uzaygan.

Savollar: Gepatotsitlar shikastlanishining mexanizmini tushuntiring. ALT va AST ning oshishi nimani bildiradi? Atsetilsistein nima uchun antidot hisoblanadi?

Javob: Paratsetamolning katta dozasi jigarda sitoxrom P450 orqali toksik metabolit — N-atsetil-p-benzoxinonimin hosil qiladi. Me’yorda u glutation bilan zararsizlantiriladi; katta dozada glutation zahirasi tugaydi va metabolit oqsillar bilan kovalent bog‘lanadi, oksidlovchi stress va lipidlarning peroksidli oksidlanishini kuchaytiradi, mitoxondriyalarni shikastlaydi — gepatotsitlar nekrozi rivojlanadi. ALT va AST ning keskin oshishi gepatotsitlar membranasining shikastlanishi va ulardan fermentlarning qonga chiqishini — keng nekrozni bildiradi; protrombin vaqtining uzayishi jigarning sintetik funksiyasi buzilganini ko‘rsatadi. Atsetilsistein glutation sintezi uchun sistein beradi va glutation zahirasini tiklaydi, ya’ni toksik metabolitni zararsizlantirish imkoniyatini qaytaradi; u eng samarali birinchi 8–10 soatda.

Masala 2

Yong‘in vaqtida yopiq xonada bo‘lgan bemor hushsiz holda keltirildi. Teri va shilliq qavatlar pushti-qizil rangda, nafas tez. Qonda karboksigemoglobin 40 %.

Savollar: Hujayra shikastlanishining asosiy mexanizmi nima? Qaysi to‘qimalar birinchi navbatda shikastlanadi va nima uchun?

Javob: Uglerod monoksidi gemoglobinga kisloroddan taxminan 200–250 marta kuchliroq bog‘lanib, karboksigemoglobin hosil qiladi; qonning kislorod tashish qobiliyati kamayadi va qolgan oksigemoglobin kislorodni qiyin beradi (dissotsiatsiya egri chizig‘i chapga siljiydi). Bundan tashqari

CO sitoxromoksidazani ham qisman bloklaydi. Natijada to‘qima gipoksiyasi → ATF yetishmasligi → ion nasoslari to‘xtashi, hujayra shishi, kalsiy to‘planishi va nekroz. Birinchi navbatda kislorodga ehtiyoji eng yuqori va gipoksiyaga eng sezgir to‘qimalar — bosh miya va miokard shikastlanadi. Pushti-qizil rang karboksigemoglobinning rangi bilan bog‘liq va gipoksiyaning og‘irligini yashiradi.

Masala 3

Saraton bilan og‘rigan bemor nur terapiyasi kursini oldi. Davolashdan keyin o‘sma hajmi kamaydi, ammo bemorda leykopeniya va ich ketish kuzatildi.

Savollar: Ionlovchi nurlanish o‘sma hujayralarini qanday nobud qiladi? Nima uchun asoratlar aynan suyak ko‘migi va ichak bilan bog‘liq?

Javob: Ionlovchi nurlanish DNK ni bevosita va suv radiolizida hosil bo‘lgan erkin radikallar orqali shikastlaydi (DNK zanjirlarining uzilishi). Shikastlangan DNK p53 oqsili orqali apoptozni ishga tushiradi yoki hujayra bo‘linish vaqtida nobud bo‘ladi (mitotik o‘lim). O‘sma hujayralari tez bo‘lingani uchun nurlanishga sezgir. Bergonye–Tribondo qoidasiga ko‘ra organizmning tez yangilanuvchi to‘qimalari — suyak ko‘migi va ichak epiteliysi ham nurlanishga sezgir: suyak ko‘migi hujayralarining nobud bo‘lishi leykopeniyaga, ichak kriptalari epiteliysining shikastlanishi so‘rilishning buzilishi va ich ketishga olib keladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 13.8. *13-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Hujayra shikastlanishi	Hujayra tuzilmasi, almashinuvi va funksiyasining hayot faoliyatini buzuvchi o‘zgarishi
Eng ko‘p sabab	Gipoksiya
ATF yetishmasligi	Na+/K+-nasos to‘xtaydi, hujayra shishi, laktatsidoz, Ca2+ ortishi
Erkin radikallar	O2−, OH•, H2O2 — lipidlar, oqsillar va DNK ni shikastlaydi
Antioksidantlar	Superoksiddismutaza, katalaza, glutationperoksidaza, E va C vitaminlari
Oksidlovchi stress	Radikallar hosil bo‘lishining antioksidant himoyadan ustunligi
Kalsiy ortiqchaligi	Fosfolipazalar, proteazalar, endonukleazalar faollashishi; mitoxondriyalar shikastlanishi
Qaytmas shikastlanish	Mitoxondriyalarda kalsiy cho‘kmalari, membrana yorilishi, yadro o‘zgarishlari
Nekroz	Majburiy o‘lim: hujayra shishadi, membrana yoriladi, yallig‘lanish
Apoptoz	Dasturlangan o‘lim: hujayra burishadi, kaspazalar, yallig‘lanishsiz
Apoptoz yo‘llari	Ichki (mitoxondriya, sitoxrom C) va tashqi (Fas, TNF retseptori)
Hujayra markerlari	Troponin — miokard, ALT — jigar, lipaza — oshqozon osti bezi
Adaptatsiya shakllari	Gipertrofiya, giperplaziya, atrofiya, metaplaziya

14-MAVZU

Organizmda o‘smalar rivojlanishining etiologiyasi va patogenezi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga o‘sma o‘sishining mohiyati, xavfli va xavfsiz o‘smalarning farqlari, kanserogen omillar va ularning ta’sir mexanizmlarini, kanserogenez bosqichlari va molekulyar asoslarini (onkogenlar, o‘sma supressor genlar), o‘sma atipizmining turlarini, metastazlanish bosqichlarini, o‘smada organizmda yuzaga keluvchi mahalliy va umumiy o‘zgarishlarni hamda antiblastom himoya mexanizmlarini tushuntirish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- o‘sma tushunchasini, xavfli va xavfsiz o‘smalarning farqlarini;
- kanserogen omillarning tasnifini (kimyoviy, fizik, biologik) va ularning ta’sir mexanizmini;
- kanserogenez bosqichlarini: initsiatsiya, promotsiya, progressiya;
- protoonkogenlar, onkogenlar va o‘sma supressor genlarning rolini;
- o‘sma atipizmining turlarini (o‘sish, metabolik, funksional, morfologik);
- metastazlanish bosqichlari va yo‘llarini;
- o‘smaning organizmga ta’sirini (kaxeksiya, paraneoplastik sindromlar) va antiblastom himoyani.

Talaba bajara olishi kerak:

- o‘smalarni eksperimentda o‘rganish usullarini tushuntirish;
- klinik vaziyatda kanserogen omilni va o‘sma o‘sishining ehtimoliy mexanizmini aniqlash;
- xavfli va xavfsiz o‘smani belgilariga ko‘ra farqlash.

1. O‘sma tushunchasi

O‘sma (neoplaziya, blastoma) — tipik patologik jarayon bo‘lib, hujayralarning genetik apparatidagi o‘zgarishlar natijasida ularning cheksiz, organizm nazoratiga bo‘ysunmaydigan ko‘payishi va differensiatsiyasining buzilishi bilan tavsiflanadi. O‘sma hujayralarining bu xususiyatlari keyingi hujayra avlodlariga o‘tadi.

O‘smaning asosiy xususiyatlari:

- **avtonom (nazoratsiz) o‘sish** — o‘sma hujayralari o‘sishni boshqaruvchi signallarga bo‘ysunmaydi;
- **atipizm** — me’yoriy hujayralardan farq qiluvchi tuzilish va funksiya;
- **anaplaziya** — differensiatsiyaning yo‘qolishi, embrional hujayralarga o‘xshash bo‘lish;
- **cheksiz ko‘payish (“o‘lmaslik”)** — telomeraza faolligi tufayli;
- xavfli o‘smalarda **invaziv o‘sish** va **metastazlanish**.

Jadval 14.1. *Xavfsiz va xavfli o‘smalarning farqlari*

Belgi	Xavfsiz o‘sma	Xavfli o‘sma
Differensiatsiya	Yuqori, ona to‘qimaga o‘xshash	Past, anaplaziya
O‘sish tezligi	Sekin	Tez
O‘sish turi	Ekspansiv (atrof to‘qimani surib), kapsulasi bor	Infiltrativ (invaziv), kapsulasi yo‘q

Belgi	Xavfsiz o‘sma	Xavfli o‘sma
Metastazlanish	Yo‘q	Bor
Retsidiv	Kam	Ko‘p
Organizmga ta’siri	Asosan mahalliy (bosish)	Mahalliy va umumiy (kaxeksiya, intoksikatsiya)
Nomlanishi	To‘qima nomi + “-oma” (lipoma, adenoma, fibroma)	Epitelial — karsinoma (rak); biriktiruvchi to‘qima — sarkoma

DIQQAT

“Xavfsiz” o‘sma ham joylashuviga qarab hayot uchun xavfli bo‘lishi mumkin: bosh miyadagi meningioma miyani bosadi, gormon ishlab chiqaruvchi adenomalar (feoxromotsitoma, insulinoma) og‘ir gormonal buzilishlar chaqiradi. Ayrim xavfsiz o‘smalar xavfli o‘smaga aylanishi mumkin (yo‘g‘on ichak adenomatoz poliplari).

2. Kanserogen omillar

Kanserogenlar — o‘sma rivojlanishini chaqiruvchi omillar.

Jadval 14.2. *Kanserogen omillarning tasnifi*

Guruh	Misollar	Bog‘liq o‘smalar
Kimyoviy	Politsiklik aromatik uglevodorodlar (benz(a)piren — tamaki tutuni, kuygan oziq), aromatik aminlar (anilin bo‘yoqlari), nitrozaminlar, aflatoksin B1, asbest, benzol, mishyak, vinilxlorid	O‘pka, siydik qopi, oshqozon, jigar raki; mezotelioma; leykozlar
Fizik	Ionlovchi nurlanish, ultrabinafsha nurlar	Leykozlar, qalqonsimon bez raki; teri raki va melanoma
Biologik — DNK saqlovchi viruslar	Odam papillomavirusi (16, 18 turlari), Epshteyn–Barr virusi, gepatit B virusi, Kaposhi sarkomasi virusi (HHV-8)	Bachadon bo‘yni raki; Berkitt limfomasi, burun-halqum raki; jigar raki; Kaposhi sarkomasi
Biologik — RNK saqlovchi viruslar	Gepatit C virusi, odam T-limfotrop virusi (HTLV-1)	Jigar raki; T-hujayrali leykoz
Bakteriyalar	Helicobacter pylori	Oshqozon raki, MALT-limfoma
Endogen	Gormonlar (estrogenlar ortiqchaligi), surunkali yallig‘lanish, irsiy mutatsiyalar	Endometriy va sut bezi raki; yara kolitida yo‘g‘on ichak raki

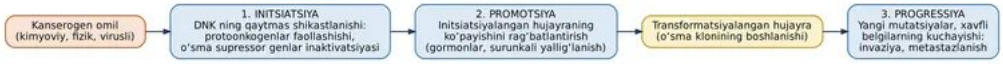
Kimyoviy kanserogenlar ta’sir xususiyatiga ko‘ra:

- **bevosita ta’sir qiluvchi** — o‘zi DNK bilan reaksiyaga kirishadi (alkillovchi moddalar, ba’zi sitostatiklar);
- **bilvosita ta’sir qiluvchi (prokanserogenlar)** — organizmda (asosan jigarda sitoxrom P450 tizimida) metabolik faollashtirilgandan keyin kanserogen bo‘ladi (benz(a)piren, aflatoksin, nitrozaminlar).

KLINIK AHAMIYATI

Tarixiy misollar: 1775 yilda P. Pott London mo‘rkashlarida (tutun mo‘rilarini tozalovchilar) yorg‘oq terisi raki ko‘p uchrashini kasbiy omil — kuyik bilan bog‘lagan. 1915 yilda K. Yamagiva va K. Itikava kroliklar qulog‘iga toshko‘mir smolasini uzoq vaqt surtib, birinchi marta eksperimentda o‘sma chaqirishgan. Bugungi kunda tamaki chekish o‘pka rakining 80–90 foizi bilan bog‘liq.

3. Kanserogenez bosqichlari va molekulyar mexanizmlari



Rasm 14.1. *Kanserogenez bosqichlari (Novitskiy V.V., 2009, rasm 14.9 asosida tuzilgan)*

Onkogenlar va o‘sma supressor genlar

Jadval 14.3. *Kanserogenezda ishtirok etuvchi genlar*

Gen guruhi	Me’yoriy vazifasi	O‘smadagi o‘zgarishi	Misollar
Protoonkogenlar → onkogenlar	Hujayra o‘sishi va bo‘linishini rag‘batlantiradi (o‘sish omillari, ularning retseptorlari, signal oqsillari, transkripsiya omillari)	Faollashadi (dominant ta’sir — bitta allel yetarli): nuqtali mutatsiya, amplifikatsiya, translokatsiya	RAS (ko‘p o‘smalar), HER2/neu (sut bezi raki), MYC (Berkitt limfomasi), BCR-ABL (surunkali mieloleykoz)
O‘sma supressor genlar	Hujayra bo‘linishini to‘xtatadi, DNK shikastlanganda apoptozni ishga tushiradi	Inaktivatsiyalanadi (retsessiv — ikkala allel shikastlanishi kerak, Knudson “ikki zarba” gipotezasi)	TP53 (“genom qo‘riqchisi” — o‘smalarning yarmidan ko‘pida), RB (retinoblastoma), APC (oilaviy adenomatoz polipoz), BRCA1/2 (sut bezi va tuxumdon raki)
DNK reparatsiyasi genlari	DNK xatolarini tuzatadi	Inaktivatsiyalanadi → mutatsiyalar tez to‘planadi	Linch sindromi (yo‘g‘on ichak raki), kseroderma pigmentoza
Apoptozni boshqaruvchi genlar	Hujayra o‘limini boshqaradi	Antiapoptotik BCL2 ning ortiqcha ifodalanishi	Follikulyar limfoma

ESLAB QOLING

O‘sma hujayrasining asosiy belgilari (D. Hanahan va R. Weinberg, “Hallmarks of cancer”): o‘sish signallaridan mustaqillik, o‘sishni to‘xtatuvchi signallarga sezgirmaslik, apoptozdan qochish, cheksiz ko‘payish (telomeraza), angiogenezni qo‘llab-quvvatlash, invaziya va metastazlanish; qo‘shimcha — energiya almashinuvining qayta tuzilishi, immun nazoratdan qochish, genom beqarorligi va o‘smani rag‘batlantiruvchi yallig‘lanish.

Kanserogenezning nazariyalari

- **Mutatsion nazariya** — o‘sma bir necha ketma-ket mutatsiyalar to‘planishi natijasi (yo‘g‘on ichak raki misolida: APC → KRAS → TP53 mutatsiyalari, adenoma–karsinoma ketma-ketligi).
- **Virusli-genetik nazariya** (L.A. Zilber) — onkogen viruslar o‘z genomini hujayra DNK siga qo‘shib, uni transformatsiyalaydi.
- **Epigenetik nazariya** — gen ekspressiyasining DNK ketma-ketligini o‘zgartirmagan holda buzilishi (DNK metillanishi, giston modifikatsiyasi).
- **O‘sma ildiz hujayralari nazariyasi** — o‘sma kichik bir guruh o‘z-o‘zini yangilay oladigan hujayralardan rivojlanadi va ular davoga chidamli bo‘ladi.

4. O‘sma atipizmi

Jadval 14.4. *O‘sma atipizmining turlari*

Turi	Mohiyati
O‘sish atipizmi	Nazoratsiz ko‘payish, kontakt tormozlanishining yo‘qolishi, invaziya va metastazlanish
Metabolik (biokimyoviy) atipizm	Varburg effekti: kislorod yetarli bo‘lsa ham glikoliz ustun (“aerob glikoliz”) — glyukozaning ko‘p iste’mol qilinishi va laktat hosil bo‘lishi; o‘sma organizmdan glyukoza, aminokislotalar va lipidlarni “tortib oladi” (“azot tuzog‘i”, “glyukoza tuzog‘i”)
Funksional atipizm	Ona to‘qima funksiyasining yo‘qolishi yoki o‘zgarishi; ektopik gormonlar ishlab chiqarish
Morfologik atipizm	Hujayra atipizmi (yadro kattalashishi, polimorfizm, patologik mitozlar) va to‘qima atipizmi (tuzilish tartibining buzilishi)
Antigen atipizmi	O‘smaga xos antigenlar, embrional antigenlarning qayta paydo bo‘lishi (alfa-fetoprotein, raka-embrional antigen)

KLINIK AHAMIYATI

Metabolik atipizm tashhisda qo‘llaniladi: **pozitron-emissiya tomografiyasida** (PET) radioaktiv belgilangan glyukoza (18F-FDG) o‘sma va metastazlarda ko‘p to‘planadi, chunki ular glyukozani tez iste’mol qiladi. **O‘sma markerlari** (alfa-fetoprotein — jigar raki, raka-embrional antigen — yo‘g‘on ichak raki, PSA — prostata raki, CA-125 — tuxumdon raki) davo samarasini va retsidivni kuzatishda ishlatiladi.

5. Metastazlanish

Metastazlanish — o‘sma hujayralarining birlamchi o‘choqdan ajralib, boshqa a’zolarga ko‘chishi va u yerda yangi o‘sma o‘choqlari (metastazlar) hosil qilishi. Bu xavfli o‘smalardan o‘limning asosiy sababi.



Rasm 14.2. *Metastazlanish bosqichlari*

Jadval 14.5. *Metastazlanish yo‘llari*

Yo‘li	Xususiyati	Misollar
Limfogen	Avval mintaqaviy limfa tugunlariga	Ko‘pchilik karsinomalar (oshqozon raki — Virxov metastazi chap o‘mrov usti tuguniga)
Gematogen	Qon orqali, ko‘pincha o‘pka, jigar, suyak, bosh miyaga	Sarkomalar, buyrak raki, melanoma, sut bezi raki
Implantatsion	Seroz bo‘shliqlar bo‘ylab	Oshqozon va tuxumdon raki — qorin pardasi karsinomatozi, Krukenberg o‘smasi
Kanalikulyar	Tabiiy yo‘llar bo‘ylab	Siydik yo‘llari, bronxlar bo‘ylab

YODLASH USULI

Suyakka ko‘p metastaz beruvchi o‘smalar: “**P**rostata, **B**uyrak, **Q**alqonsimon bez, **O**’pka, **S**ut bezi” — “**PBQOS**”. Prostata raki ko‘pincha osteoblastik (suyak zichlashadi), qolganlari osteolitik metastazlar beradi.

6. O‘smaning organizmga ta’siri

Mahalliy ta’sir: atrof to‘qimalar va a’zolarni bosish, tomir va naylarni berkitish (sariqlik, ichak tutilishi), to‘qimani yemirish (qon ketish, perforatsiya), og‘riq.

Umumiy ta’sir:

- **O‘sma kaxeksiyasi** — ishtaha yo‘qolishi va tana vaznining keskin kamayishi; mexanizmi: o‘sma va immun hujayralardan ajralgan sitokinlar (TNF-alfa — “kaxektin”, IL-1, IL-6), proteolizni chaqiruvchi omil, o‘smaning metabolik “tuzog‘i”, anoreksiya.
- **Paraneoplastik sindromlar** — o‘smaning bevosita tarqalishi bilan bog‘liq bo‘lmagan, uning ajratgan moddalari yoki immun reaksiyalar orqali yuzaga keluvchi ko‘rinishlar.
- **Anemiya**, immun tanqislik, isitma, trombozlarga moyillik (Trusso sindromi — migratsiyalanuvchi tromboflebit).

Jadval 14.6. *Paraneoplastik sindromlar misollari*

Sindrom	Mexanizm	Ko‘p bog‘liq o‘sma
Itsenko–Kushing sindromi	Ektopik AKTG	O‘pkaning mayda hujayrali raki
ADG ning noadekvat sekretsiyasi sindromi	Ektopik ADG → giponatriyemiya	O‘pkaning mayda hujayrali raki
Giperkalsiyemiya	Qalqonsimon bez oldi gormoniga o‘xshash peptid	O‘pkaning yassi hujayrali raki, buyrak raki
Politsitemiya	Ektopik eritropoetin	Buyrak raki, gepatotsellyulyar rak
Lambert–Iton miastenik sindromi	Kalsiy kanallariga autoantitanalar	O‘pkaning mayda hujayrali raki

7. Antiblastom himoya

Antiblastom rezistentlik — organizmning o‘sma paydo bo‘lishi va rivojlanishiga qarshi himoya mexanizmlari tizimi.

Jadval 14.7. *Antiblastom himoya mexanizmlari*

Guruh	Mexanizmlar
Antikanserogen	Kanserogenlarni zararsizlantirish va chiqarish (jigar fermentlari), antioksidant tizimlar
Antimutatsion	DNK reparatsiya tizimlari, mutatsiyaga uchragan hujayralarni apoptoz orqali yo‘qotish (p53)
Antitsellyulyar (immun nazorat)	NK-hujayralar (tabiiy killerlar), sitotoksik T-limfotsitlar, makrofaglar, antitanalar, interferonlar, TNF

O‘sma immun nazoratdan qochishi mumkin: HLA molekulalari ifodasini kamaytiradi, immunosupressiv omillar (TGF-beta, IL-10) ajratadi, immun “tormoz” molekulalarini (PD-L1) ifodalaydi. Zamonaviy immunoterapiya (PD-1 va CTLA-4 ingibitorlari) aynan shu “tormozlarni” olib tashlashga asoslangan.

> **DIQQAT**
> Immunodefitsit holatlarda (OITS, transplantatsiyadan keyingi immunosupressiya) o‘smalar, ayniqsa virusga bog‘liq o‘smalar (Kaposhi sarkomasi, limfomalar, bachadon bo‘yni raki) ko‘p uchraydi — bu immun nazoratning antiblastom himoyadagi muhim rolini tasdiqlaydi.

8. Amaliy qism: o‘smalarni eksperimentda o‘rganish usullari

Jadval 14.8. *O‘smalarni eksperimentda o‘rganish usullari*

Usul	Mohiyati	Misollar
Induksiya	Kanserogen ta’sirida o‘sma chaqirish	Kroliklar qulog‘iga toshko‘mir smolasini surtish (Yamagiva va Itikava); sichqon terisiga benz(a)piren surtish; virusli o‘smalar (Raus sarkomasi — tovuqlarda)
Transplantatsiya	O‘sma hujayralarini bir hayvondan boshqasiga ko‘chirish	Erlix asit karsinomasi, Ueker karsinosarkomasi, Lyuis karsinomasi
Eksplantatsiya	O‘sma hujayralarini organizmdan tashqarida o‘stirish	Hujayra kulturalari (HeLa)
Genetik modellar	Transgen va nokaut hayvonlar	p53 nokaut sichqonlar, onkogen ifodalovchi sichqonlar

Ikki bosqichli kanserogenezni modellashtirish (sxema bo‘yicha tahlil)

1. Sichqon terisiga kanserogenning kichik dozasi bir marta surtiladi (initsiator) — o‘sma rivojlanmaydi.
2. Keyin shu sohaga uzoq vaqt promotor (o‘zi kanserogen bo‘lmagan, kroton moyi yoki forbol efirlari) surtiladi — papillomalar va keyin rak rivojlanadi.
3. Agar promotor initsiatordan **oldin** surtilsa yoki faqat promotor ishlatilsa — o‘sma rivojlanmaydi.

Tahlil: initsiatsiya — qaytmas, genetik o‘zgarish (DNK mutatsiyasi); promotsiya — initsiatsiyalangan hujayralarning ko‘payishini rag‘batlantiruvchi, uzoq va takroriy ta’sirni talab qiluvchi, ma’lum muddatgacha qaytar jarayon. Bu tajriba kanserogenezning ko‘p bosqichli tabiatini isbotlaydi va chekishni tashlash yoki surunkali yallig‘lanishni davolash nima uchun o‘sma xavfini kamaytirishini tushuntiradi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: o‘sma xavf omillarini tahlil qilish

1. Kasbiy va maishiy kanserogenlar ta’sirini aniqlang (chekish, asbest, bo‘yoqlar, nurlanish).
2. Surunkali infeksiyalarni aniqlang (gepatit B va C, H. pylori, odam papillomavirusi).
3. Surunkali yallig‘lanish va o‘sma oldi holatlarini aniqlang (Barret qizilo‘ngachi, yara koliti, adenomatoz poliplar).
4. Oilaviy anamnezni tekshiring (BRCA, Linch sindromi belgilari).
5. Immun tanqislik holatlarini hisobga oling.
6. Xulosa yozing va skrining yoki profilaktika yo‘nalishini ko‘rsating.

Ko‘nikma: xavfli va xavfsiz o‘smani farqlash

1. O‘sish tezligini baholang (anamnez).
2. Chegaralari va kapsula bor-yo‘qligini aniqlang (palpatsiya, tasviriy tekshiruvlar).
3. Atrof to‘qimalarga infiltratsiya va harakatchanlikni tekshiring.
4. Mintaqaviy limfa tugunlarini paypaslang.
5. Umumiy belgilarni baholang: oriqlash, holsizlik, anemiya.

6. Yakuniy tashhis uchun gistologik tekshiruv zarurligini ko‘rsating.

Nazorat savollari

1. O‘sma deb nimaga aytiladi? Uning asosiy xususiyatlari qanday?
2. Xavfli va xavfsiz o‘smalar qanday farqlanadi?
3. Kanserogen omillar qanday tasniflanadi?
4. Bevosita va bilvosita ta’sir qiluvchi kimyoviy kanserogenlarga misol keltiring.
5. Qaysi viruslar o‘sma chaqiradi?
6. Kanserogenez bosqichlarini tushuntiring.
7. Protoonkogenlar qanday mexanizmlar orqali onkogenlarga aylanadi?
8. O‘sma supressor genlarning roli qanday? Knudsonning “ikki zarba” gipotezasini tushuntiring.
9. Nima uchun p53 oqsili “genom qo‘riqchisi” deb ataladi?
10. O‘sma atipizmining turlarini sanang. Varburg effekti nima?
11. Metastazlanish bosqichlari va yo‘llarini tushuntiring.
12. O‘sma kaxeksiyasi qanday rivojlanadi?
13. Paraneoplastik sindromlarga misollar keltiring.
14. Antiblastom himoya mexanizmlarini sanang.
15. Ikki bosqichli kanserogenez tajribasi nimani isbotlaydi?

Test topshiriqlari

1. Xavfli o‘smaning eng muhim belgisi qaysi?
   A) Metastazlanish va invaziv o‘sish
   B) Kapsula bilan o‘ralganlik
   C) Sekin o‘sish
   D) Yuqori differensiatsiya
   E) Faqat mahalliy ta’sir

2. Tamaki tutunidagi asosiy kanserogen qaysi?
   A) Aflatoksin B1
   B) Asbest
   C) Vinilxlorid
   D) Benz(a)piren
   E) Nitrozaminlar

3. Bachadon bo‘yni rakining asosiy etiologik omili qaysi?
   A) Gepatit B virusi
   B) Epshteyn–Barr virusi
   C) Helicobacter pylori
   D) HTLV-1
   E) Odam papillomavirusi (16, 18 turlari)

4. Qaysi gen o‘sma supressor geni hisoblanadi?
   A) RAS
   B) TP53
   C) MYC
   D) HER2
   E) BCR-ABL

5. Kanserogenezning initsiatsiya bosqichi qanday tavsiflanadi?
   A) Metastazlar hosil bo‘lishi
   B) Hujayralarning tez ko‘payishi
   C) DNK ning qaytmas shikastlanishi
   D) Angiogenez
   E) O‘sma kaxeksiyasi

6. Varburg effekti nimani bildiradi?
   A) O‘sma hujayralarining apoptozga moyilligi
   B) Oqsil sintezining kamayishi
   C) Telomerazaning yo‘qligi
   D) Kontakt tormozlanishining kuchayishi
   E) Kislorod yetarli bo‘lsa ham glikolizning ustunligi

7. Surunkali mieloleykozda qanday onkogen hosil bo‘ladi?
   A) TP53
   B) BCR-ABL (filadelfiya xromosomasi)
   C) RB
   D) APC
   E) BRCA1

8. Knudsonning “ikki zarba” gipotezasi qaysi genlarga tegishli?
   A) Protoonkogenlar
   B) Ribosoma genlari
   C) O‘sma supressor genlar
   D) Immunoglobulin genlari
   E) Mitoxondrial genlar

9. O‘pkaning mayda hujayrali rakida Itsenko–Kushing sindromining sababi nima?
   A) Buyrak usti bezi metastazi
   B) Gipofiz adenomasi
   C) Glyukokortikoidlar bilan davolash
   D) Ektopik AKTG ishlab chiqarilishi
   E) Qalqonsimon bez yetishmovchiligi

10. O‘sma kaxeksiyasida asosiy rol o‘ynovchi sitokin qaysi?
   A) TNF-alfa
   B) IL-2
   C) Interferon gamma
   D) IL-4
   E) Eritropoetin

11. Antiblastom himoyaning antitsellyulyar mexanizmida asosiy hujayralar qaysilar?
    A) Eritrotsitlar
    B) NK-hujayralar va sitotoksik T-limfotsitlar
    C) Trombotsitlar
    D) Fibroblastlar
    E) Adipotsitlar

12. Bilvosita ta’sir qiluvchi kimyoviy kanserogen (prokanserogen) qaysi?
    A) Aflatoksin B1 (jigarda faollashadi)
    B) Alkillovchi moddalar
    C) Ionlovchi nurlanish
    D) Ultrabinafsha nurlar
    E) Odam papillomavirusi

13. Oshqozon rakining tuxumdonga implantatsion metastazi qanday ataladi?
    A) Virxov metastazi
    B) Shnitsler metastazi
    C) Krukenberg o‘smasi
    D) Kaposhi sarkomasi
    E) Berkitt limfomasi

14. O‘smalarni eksperimentda induksiya usulida o‘rganishga qaysi misol mos?
    A) HeLa hujayralari kulturasi
    B) Erlix karsinomasini ko‘chirib o‘tkazish
    C) O‘sma hujayralarini probirkada o‘stirish
    D) Hujayra kulturasiga dori qo‘shish
    E) Kroliklar qulog‘iga toshko‘mir smolasini surtish

15. Ikki bosqichli kanserogenez tajribasida promotor initsiatordan oldin surtilsa nima bo‘ladi?
    A) O‘sma tez rivojlanadi
    B) Metastazlar paydo bo‘ladi
    C) Faqat xavfli o‘sma rivojlanadi
    D) O‘sma rivojlanmaydi
    E) Leykoz rivojlanadi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

62 yoshli erkak 40 yildan beri kuniga bir pachka sigaret chekadi. Oxirgi oylarda yo‘tal, qon tupurish, 8 kg vazn yo‘qotish, holsizlik. Qonda natriy 124 mmol/l, siydik osmolyarligi yuqori. Bronxoskopiyada o‘pkaning mayda hujayrali raki aniqlandi.

Savollar: O‘sma rivojlanishida qaysi kanserogen omil yetakchi? Giponatriyemiyaning mexanizmi nima? Vazn yo‘qotish nimaga bog‘liq?

Javob: Yetakchi omil — tamaki tutunidagi kimyoviy kanserogenlar (benz(a)piren va boshqa politsiklik aromatik uglevodorodlar, nitrozaminlar). Ular jigar va o‘pkada metabolik faollashib, bronx epiteliysi DNK sida mutatsiyalar (TP53, KRAS va boshqalar) chaqiradi — initsiatsiya; uzoq yillik takroriy ta’sir va surunkali yallig‘lanish promotsiya va progressiyani ta’minlaydi. Giponatriyemiya — paraneoplastik ADG ning noadekvat sekretsiyasi sindromi: o‘sma hujayralari ektopik ADG ishlab chiqaradi, buyrakda suv ortiqcha ushlanib, plazma suyuladi, siydik esa konsentrlangan bo‘ladi. Vazn

yo‘qotish — o‘sma kaxeksiyasi: TNF-alfa, IL-1, IL-6 ta’sirida anoreksiya, proteoliz va lipoliz kuchayishi, o‘smaning metabolik “tuzog‘i”.

Masala 2

35 yoshli ayolning onasi 42 yoshida sut bezi rakidan, xolasi tuxumdon rakidan vafot etgan. Genetik tekshiruvda BRCA1 genida mutatsiya aniqlandi, ammo hozircha o‘sma yo‘q.

Savollar: BRCA1 qanday guruh genlariga kiradi? Nima uchun mutatsiya bo‘lishiga qaramay hozircha o‘sma yo‘q?

Javob: BRCA1 — o‘sma supressor geni (DNK ikki zanjirli uzilishlari reparatsiyasida ishtirok etadi). Irsiy mutatsiyada barcha hujayralarda bitta allel tug‘ilishdan nuqsonli (“birinchi zarba”). O‘sma rivojlanishi uchun ikkinchi allelning ham ma’lum bir hujayrada somatik shikastlanishi (“ikkinchi zarba”) talab qilinadi — Knudson gipotezasi. Shuning uchun o‘sma darhol emas, lekin oddiy aholiga nisbatan ancha erta va yuqori ehtimollik bilan rivojlanadi. Bunday bemorlarga muntazam skrining (MRT, mammografiya) va profilaktik choralar tavsiya etiladi.

Masala 3

55 yoshli bemorda surunkali gepatit B 20 yildan beri, jigar sirrozi. Oxirgi tekshiruvda qonda alfa-fetoprotein keskin oshgani va jigarda o‘smaga xos o‘choq aniqlandi.

Savollar: O‘sma qanday mexanizmlar bilan rivojlangan? Alfa-fetoproteinning oshishi o‘sma atipizmining qaysi turiga kiradi?

Javob: Gepatotsellyulyar karsinoma. Gepatit B virusi DNK si gepatotsitlar genomiga integratsiyalanib, insertsion mutagenez chaqiradi; virus oqsili HBx p53 ni bloklaydi va hujayra o‘sishini rag‘batlantiradi (virusli kanserogenez). Bundan tashqari, surunkali yallig‘lanish, nekroz va regeneratsiya sikllari hamda sirroz hujayralarning takroriy bo‘linishi orqali mutatsiyalar to‘planishiga sharoit yaratadi (promotsiya). Alfa-fetoprotein — embrional oqsil; uning o‘sma hujayralarida qayta sintezlanishi antigen (biokimyoviy) atipizmning ko‘rinishi va o‘sma markeri sifatida qo‘llaniladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 14.9. *14-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
O‘sma	Genetik o‘zgarishlar natijasida hujayralarning nazoratsiz ko‘payishi va differensiatsiya buzilishi
Xavfli o‘sma belgilari	Anaplaziya, invaziv o‘sish, metastazlanish, retsidiv
Kimyoviy kanserogenlar	Benz(a)piren, aromatik aminlar, nitrozaminlar, aflatoksin, asbest
Onkogen viruslar	Papillomavirus, Epshteyn–Barr, gepatit B va C, HTLV-1, HHV-8
Kanserogenez bosqichlari	Initsiatsiya, promotsiya, progressiya
Onkogenlar	Faollashgan protoonkogenlar: RAS, MYC, HER2, BCR-ABL
O‘sma supressor genlar	TP53, RB, APC, BRCA1/2 — “ikki zarba”
Varburg effekti	Kislorod bo‘lsa ham aerob glikoliz
Metastazlanish yo‘llari	Limfogen, gematogen, implantatsion, kanalikulyar
O‘sma kaxeksiyasi	TNF-alfa, IL-1, IL-6, metabolik “tuzoq”

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Paraneoplastik sindromlar	Ektopik AKTG, ADG, eritropoetin, giperkalsiyemiya
Antiblastom himoya	Antikanserogen, antimutatsion, antitsellyulyar (NK, T-limfotsitlar)
Ikki bosqichli tajriba	Initsiator qaytmas, promotor uzoq takroriy ta’sirni talab qiladi

15-MAVZU

Kasalliklarda leykotsitar formulaning o‘zgarishi. Leykotsitoz va leykopeniya

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga qon shaklli elementlarining funksional va morfologik xususiyatlarini, gemopoez va leykopoezni, leykotsitlarning me’yoriy soni va leykotsitar formulani, leykotsitoz va leykopeniyaning turlari, sabablari va mexanizmlarini, yadro siljishining turlari va yadro siljishi indeksini tushuntirish; qon surtmalarida leykotsitar formulani aniqlash va uni turli kasalliklarda talqin qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- gemopoezning asosiy bosqichlarini va leykopoezni boshqaruvchi omillarni;
- leykotsitlar turlari, ularning vazifalari va morfologik belgilarini;
- leykotsitlarning me’yoriy soni va leykotsitar formulani;
- leykotsitoz va leykopeniyaning turlari, sabablari va mexanizmlarini;
- agranulotsitoz va uning oqibatlarini;
- yadroning chapga va o‘ngga siljishini, yadro siljishi indeksini;
- turli kasalliklarda (pnevmoniya, virusli infeksiyalar, gijja invaziyalari, atopiyalar, jarohat, miokard infarkti) leykotsitar formulaning o‘zgarishini.

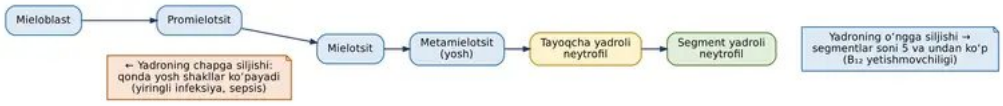
Talaba bajara olishi kerak:

- qon surtmasida leykotsitlar turlarini farqlash;
- leykotsitar formulani hisoblash va absolyut miqdorlarga o‘tkazish;
- yadro siljishi indeksini hisoblab, uni baholash;
- leykogrammani klinik holat bilan bog‘lab talqin qilish.

1. Gemopoez va leykopoez

Gemopoez — qon hujayralarining hosil bo‘lishi. Kattalarda u asosan yassi suyaklar va naysimon suyaklar epifizlarining qizil suyak ko‘migida kechadi. Barcha qon hujayralari **pluripotent (o‘zak) ildiz hujayradan** kelib chiqadi; u mieloid va limfoid yo‘nalishdagi o‘tmishdosh hujayralarni hosil qiladi.

Leykopoezni boshqaruvchi asosiy omillar — **koloniya stimullovchi omillar**: granulotsitar (G-KSO), granulotsitar-makrofagal (GM-KSO), makrofagal (M-KSO), shuningdek interleykinlar (IL-3 — ko‘p potensiyali, IL-5 — eozinofillar uchun, IL-7 — limfotsitlar uchun).



Rasm 15.1. *Granulotsitlar yetilishi va yadro siljishi (Abdullayev N.H., 2008; Zayko N.N., 2002 asosida tuzilgan)*

ESLAB QOLING

Neytrofillar organizmda uch “hovuz”da bo‘ladi: **suyak ko‘migi hovuzi** (yetilayotgan va zahira hujayralar — eng katta), **aylanib yuruvchi hovuz** (qon oqimida erkin — tahlilda aniqlanadi) va **marginal (devoriy) hovuz** (tomir devoriga yaqin, qon tahlilida aniqlanmaydi). Qonda neytrofillar atigi 6–10 soat yuradi, keyin to‘qimalarga chiqadi.

2. Leykotsitlar va leykotsitar formula

Kattalarda periferik qonda leykotsitlar soni me’yorda **4,0–9,0 × 10^9/l**.

Leykotsitar formula (leykogramma) — qon surtmasida leykotsitlarning alohida turlarining foizdagi nisbati.

Jadval 15.1. *Kattalar leykotsitar formulasining me’yori*

Hujayra turi	Foiz	Absolyut miqdor, × 10^9/l	Asosiy vazifasi
Neytrofillar — tayoqcha yadroli	1–6 %	0,04–0,3	Yosh shakl; zahiradan chiqqan
Neytrofillar — segment yadroli	47–72 %	2,0–5,5	Fagotsitoz, bakteriyalarga qarshi himoya
Eozinofillar	0,5–5 %	0,02–0,3	Gijjalarga qarshi himoya, allergik reaksiyalarni modulyatsiya qilish
Bazofillar	0–1 %	0–0,065	Gistamin va geparin ajratish, I tur allergik reaksiyalar
Limfotsitlar	19–37 %	1,2–3,0	Spetsifik immunitet (B — gumoral, T — hujayra, NK — tabiiy killerlar)
Monotsitlar	3–11 %	0,09–0,6	To‘qimalarda makrofagga aylanadi, fagotsitoz, antigen taqdim etish

DIQQAT

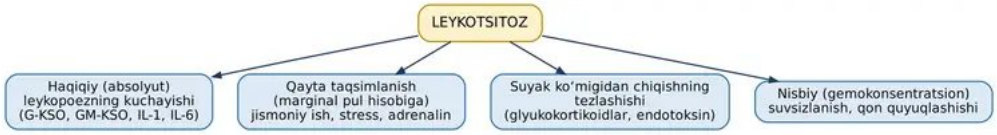
Leykotsitar formulani faqat foizlarda baholash xato xulosaga olib kelishi mumkin. Masalan, leykopeniyada limfotsitlar foizi oshgan bo‘lsa ham, ularning absolyut soni me’yorida bo‘lishi mumkin — bu **nisbiy limfotsitoz**. Har doim absolyut miqdorni hisoblang: absolyut miqdor = leykotsitlar umumiy soni × foiz / 100.

KLINIK AHAMIYATI

Bolalarda leykotsitar formula yoshga qarab o‘zgaradi: tug‘ilganda neytrofillar ustun; hayotning 4–6-kunida neytrofillar va limfotsitlar tenglashadi (**birinchi kesishish**); keyin limfotsitlar ustun bo‘ladi; 4–6 yoshda yana tenglashadi (**ikkinchi kesishish**), so‘ng kattalar formulasi shakllanadi. Bolalar qon tahlilini kattalar me’yori bilan baholash xato.

3. Leykotsitoz

Leykotsitoz — periferik qonda leykotsitlar sonining 9,0 × 10^9/l dan oshishi.



Rasm 15.2. *Leykotsitozning rivojlanish mexanizmlari*

Jadval 15.2. *Leykotsitoz turlari*

Turi	Mohiyati	Misollar
Fiziologik	Me’yoriy holatlarda	Ovqatdan keyin (alimentar), jismoniy ish (miogen), homiladorlik va tug‘ruq, yangi tug‘ilganlar, emotsional stress
Patologik (reaktiv)	Kasalliklarda	Infeksiyalar, yallig‘lanish, nekroz, o‘tkir qon yo‘qotish, o‘smalar, intoksikatsiyalar
Haqiqiy (absolyut)	Leykopoezning kuchayishi	Bakterial infeksiyalar, yallig‘lanish
Qayta taqsimlanish	Marginal hovuzdan aylanib yuruvchi hovuzga o‘tish	Adrenalin, jismoniy yuklama, stress — tez rivojlanadi va tez o‘tadi
Nisbiy (gemokonsentratsion)	Qon quyuqlashishi	Suvsizlanish, kuyish, ko‘p qusish

Jadval 15.3. *Leykotsitar formula o‘zgarishining asosiy turlari*

O‘zgarish	Chegara	Sabablari
Neytrofilyoz (neytrofiliya)	Neytrofillar 7,5 × 10^9/l dan ko‘p	Bakterial (yiringli) infeksiyalar, yallig‘lanish, miokard infarkti, jarohatlar, o‘tkir qon yo‘qotish, glyukokortikoidlar, diabetik ketoatsidoz
Eozinofiliya	Eozinofillar 0,4–0,5 × 10^9/l dan ko‘p	Gijja invaziyalari, allergik kasalliklar (bronxial astma, polinoz), dori allergiyasi, ba’zi teri kasalliklari, eozinofil leykoz, Xojkin limfomasi
Bazofiliya	Bazofillar 0,1–0,2 × 10^9/l dan ko‘p	Surunkali mieloleykoz, allergik holatlar, gipotireoz
Limfotsitoz	Limfotsitlar 4,0 × 10^9/l dan ko‘p	Virusli infeksiyalar (infeksion mononukleoz, qizilcha, ko‘k yo‘tal), sil, surunkali limfoleykoz
Monotsitoz	Monotsitlar 0,8 × 10^9/l dan ko‘p	Infeksion mononukleoz, sil, septik endokardit, bezgak, monotsitar leykoz, yallig‘lanishning tiklanish davri

YODLASH USULI
Eozinofiliya sabablari — “**GAD**”: **G**ijjalar, **A**llergiya (astma, polinoz, dori), **D**ermatozlar. Limfotsitoz — “**ViSiK**”: **Vi**ruslar, **Si**l, **K**o‘k yo‘tal.

Yadro siljishi

Neytrofillar yetilish darajasiga qarab yadro siljishi baholanadi.

Jadval 15.4. *Yadro siljishi turlari*

Turi	Mohiyati	Klinik ahamiyati
Regenerativ chapga siljish	Tayoqcha yadroli va metamielotsitlar ko‘payadi, leykotsitoz bilan	Suyak ko‘migining infeksiyaga faol javobi; prognoz nisbatan yaxshi
Giperregenerativ chapga siljish	Mielotsitlar va hatto promielotsitlar paydo bo‘ladi	Og‘ir yiringli-septik jarayon
Regenerativ-degenerativ	Tayoqcha yadroli ko‘p, ammo	Organizm reaktivligining pasayishi;
(degenerativ) chapga siljish	leykotsitoz yo‘q yoki leykopeniya; neytrofillarda degenerativ o‘zgarishlar (toksik donadorlik, vakuolizatsiya)	prognoz yomon

Turi	Mohiyati	Klinik ahamiyati
O‘ngga siljish	Segmentlar soni 5 va undan ko‘p bo‘lgan gipersegmentlangan neytrofillar, tayoqcha yadroli kamaygan	B12 va foliy kislotasi yetishmovchiligi, nur kasalligi
Leykemik “proval” (hiatus leucaemicus)	Blast hujayralar va yetuk neytrofillar bor, oraliq shakllar yo‘q	O‘tkir leykoz (16-mavzuga qarang)

Yadro siljishi indeksi (YaSI) = (mielotsitlar + metamielotsitlar + tayoqcha yadroli) / segment yadroli neytrofillar. Me’yorda **0,05–0,08**. 0,3–1,0 — o‘rtacha og‘ir, 1,0 dan ko‘p — og‘ir jarayon.

Neytrofillardagi toksik o‘zgarishlar

Og‘ir infeksiyalarda neytrofillarda **toksik donadorlik** (yirik qoramtir donachalar), **sitoplazma vakuolizatsiyasi**, **Dele tanachalari**, yadro piknozi kuzatiladi — bu intoksikatsiyaning og‘irligini ko‘rsatadi.

4. Leykopeniya

Leykopeniya — periferik qonda leykotsitlar sonining 4,0 × 10^9/l dan kamayishi. Ko‘pincha neytrofillar kamayishi (**neytropeniya**) hisobiga rivojlanadi.

Jadval 15.5. *Leykopeniya mexanizmlari va sabablari*

Mexanizm	Sabablari
Leykopoezning susayishi	Ionlovchi nurlanish, sitostatiklar, benzol, aplastik anemiya, suyak ko‘migi o‘sma bilan to‘lishi (leykoz, metastazlar), B12 va foliy kislotasi yetishmovchiligi, irsiy neytropeniyalar
Leykotsitlarning ko‘p yemirilishi	Immun (autoimmun, dori — antitanalar), gipersplenizm (taloq kattalashishi), og‘ir infeksiyalarda ko‘p sarflanish (sepsis)
Qayta taqsimlanish	Anafilaktik va gemotransfuzion shokning boshlang‘ich davrida leykotsitlarning o‘pka va boshqa a’zolar kapillyarlarida to‘planishi
Virusli infeksiyalar	Gripp, qizamiq, virusli gepatit, OIV
Ba’zi bakterial infeksiyalar	Qorin tifi, brutsellyoz

Agranulotsitoz

Agranulotsitoz — granulotsitlarning (neytrofillarning) keskin kamayishi yoki yo‘qolishi: granulotsitlar **0,75 × 10^9/l dan kam** yoki umumiy leykotsitlar **1,0 × 10^9/l dan kam**.

- **Mielotoksik** — suyak ko‘migiga bevosita toksik ta’sir (sitostatiklar, nurlanish); boshqa qon hujayralari ham kamayadi.
- **Immun** — granulotsitlarga qarshi antitanalar (gapten mexanizmi: metamizol natriy (analgin), tiamazol, sulfanilamidlar, klozapin) yoki autoimmun.

Oqibatlari: og‘ir bakterial va zamburug‘li infeksiyalar, nekrotik angina, og‘iz bo‘shlig‘i yaralari, sepsis; isitma ko‘pincha yagona belgi bo‘ladi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Sitostatik kimyoterapiya olayotgan bemorda isitma paydo bo‘lsa (**febril neytropeniya**), bu shoshilinch holat: neytrofillar kam bo‘lgani uchun yallig‘lanish belgilari (yiring, infiltrat) bo‘lmasligi mumkin, infeksiya esa tezda sepsisga o‘tadi. Bunday bemorlarga darhol keng spektrli antibiotiklar buyuriladi.

5. Turli kasalliklarda leykogrammaning o‘zgarishi

Jadval 15.6. *Ayrim kasalliklarda leykogrammaning tipik o‘zgarishlari*

Kasallik	Leykotsitlar	Formula
Krupoz pnevmoniya, yiringli infeksiyalar	Leykotsitoz	Neytrofilyoz, yadroning chapga siljishi, toksik donadorlik, eozinopeniya
Gripp, ko‘pchilik virusli infeksiyalar	Leykopeniya yoki me’yor	Nisbiy limfotsitoz
Infeksion mononukleoz	Leykotsitoz	Limfomonotsitoz, atipik mononuklearlar (10 foizdan ko‘p)
Ko‘k yo‘tal	Yuqori leykotsitoz	Absolyut limfotsitoz
Sil (faol)	O‘rtacha leykotsitoz yoki me’yor	Limfopeniya va monotsitoz (yomon prognoz belgisi); tiklanishda limfotsitoz
Gijja invaziyalari (askaridoz, trixinellyoz)	Me’yor yoki leykotsitoz	Eozinofiliya (trixinellyozda 50–60 foizgacha)
Bronxial astma, polinoz	Me’yor	Eozinofiliya
Miokard infarkti	Leykotsitoz (1-kundan, 3–7 kun)	Neytrofilyoz, chapga siljish
Qorin tifi	Leykopeniya	Neytropeniya, aneozinofiliya, nisbiy limfotsitoz
Sepsis (og‘ir, reaktivlik pasaygan)	Leykopeniya yoki leykotsitoz	Degenerativ chapga siljish

DIQQAT

Eozinofillarning yo‘qolishi (aneozinofiliya) o‘tkir infeksiya va stressda (glyukokortikoidlar ta’siri) kuzatiladi, ularning qayta paydo bo‘lishi esa tiklanish belgisi (“sog‘ayish tongi”). Og‘ir pnevmoniya yoki sepsisda eozinofillarning uzoq yo‘qligi va limfopeniya yomon prognoz belgilaridir.

6. Tajriba qismi: qon surtmasini o‘rganish va leykotsitar formulani aniqlash

Maqsad: sog‘lom odam va turli kasalliklar bilan og‘rigan bemorlar qon surtmalarida leykotsitlar turlarini farqlash, leykotsitar formulani hisoblash va talqin qilish.

Jihozlar: tayyor bo‘yalgan qon surtmalari (sog‘lom odam, pnevmoniya, virusli infeksiya, gijja invaziyasi, atopiya, jarohat, miokard infarkti bilan og‘rigan bemorlar), immersion mikroskop, immersion moy, 11 klavishali hisoblagich (yoki jadval).

Bajarish tartibi

1. Surtmani immersion obyektiv ostiga qo‘ying (Romanovskiy–Gimza yoki Pappenheym usulida bo‘yalgan).
2. Surtmaning chekka qismida (leykotsitlar bir tekis taqsimlangan joyda) meandr (zigzag) usulida harakatlanib, ketma-ket kamida **100 ta**, yaxshisi 200 ta leykotsitni sanang.
3. Har bir hujayrani morfologik belgilariga ko‘ra aniqlang (jadvalga qarang) va hisoblagichda qayd qiling.
4. Har bir tur foizini hisoblang.
5. Umumiy leykotsitlar soni ma’lum bo‘lsa, absolyut miqdorlarni hisoblang.
6. Yadro siljishi indeksini hisoblang.

7. Toksik o‘zgarishlar, atipik hujayralarni qayd qiling.
8. Natijani me’yor bilan solishtirib, xulosa yozing.

Jadval 15.7. *Leykotsitlarning morfologik belgilari (Romanovskiy–Gimza bo‘yicha)*

Hujayra	Hajmi	Yadro	Sitoplazma
Segment yadroli neytrofil	10–12 mkm	3–5 segmentdan iborat, ingichka ko‘prikchalar bilan	Pushti-binafsha, mayda donadorlik
Tayoqcha yadroli neytrofil	10–12 mkm	Tayoqcha yoki taqasimon, segmentlarga bo‘linmagan	Neytrofil kabi
Eozinofil	12–14 mkm	Ko‘pincha 2 segmentli (“ko‘zoynak” shaklida)	Yirik, bir xil, to‘q sariq-qizil donachalar
Bazofil	10–12 mkm	Noaniq, donachalar bilan berkilgan	Yirik, to‘q binafsha-qora donachalar
Limfotsit	7–10 mkm (kichik), 10–12 mkm (katta)	Dumaloq, zich, hujayraning katta qismini egallaydi	Tor, havorang chekka
Monotsit	14–20 mkm (eng yirik)	Loviyasimon yoki taqasimon, nozik xromatin	Keng, kulrang-havorang (“tutunli”), mayda changsimon donadorlik

Jadval 15.8. *Leykogrammani yozish namunasi*

Ko‘rsatkich	Bemor A	Bemor B	Me’yor
Leykotsitlar, × 10^9/l			4,0–9,0
Mielotsitlar, %			0
Metamielotsitlar, %			0
Tayoqcha yadroli, %			1–6
Segment yadroli, %			47–72
Eozinofillar, %			0,5–5
Bazofillar, %			0–1
Limfotsitlar, %			19–37
Monotsitlar, %			3–11
Yadro siljishi indeksi			0,05–0,08

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: leykotsitar formulani hisoblash va talqin qilish

1. Surtmada kamida 100 ta leykotsitni meandr usulida sanang.
2. Har bir turning foizini aniqlang.
3. Absolyut miqdorni hisoblang: (leykotsitlar soni × foiz) / 100.
4. Absolyut ko‘rsatkichlarni me’yor bilan solishtiring: qaysi tur haqiqatan ko‘paygan yoki kamaygan.
5. Yadro siljishi indeksini hisoblang va siljish turini aniqlang.
6. Toksik va atipik o‘zgarishlarni qayd qiling.
7. Klinik holat bilan bog‘lab, xulosa yozing (masalan, “neytrofil leykotsitoz, regenerativ chapga siljish — o‘tkir bakterial yallig‘lanishga xos”).

Ko‘nikma: yadro siljishi indeksini hisoblash

1. Mielotsitlar, metamielotsitlar va tayoqcha yadroli neytrofillar foizini qo‘shing.
2. Yig‘indini segment yadroli neytrofillar foiziga bo‘ling.
3. Natijani me’yor (0,05–0,08) bilan solishtiring.
4. Leykotsitlar soni bilan birga baholang: leykotsitoz bilan — regenerativ; leykopeniya bilan — degenerativ siljish.
5. Jarayonning og‘irligi va prognozi haqida xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Gemopoez qayerda kechadi va qanday boshqariladi?
2. Neytrofillarning qaysi “hovuzlari” bor?
3. Kattalarda leykotsitlar soni va leykotsitar formulaning me’yori qanday?
4. Nima uchun leykotsitar formulani absolyut miqdorlarda baholash kerak?
5. Bolalarda leykotsitar formulaning “kesishishlari” nima?
6. Leykotsitozning turlari va mexanizmlarini sanang.
7. Neytrofilyoz, eozinofiliya, limfotsitoz va monotsitozning sabablari qanday?
8. Yadro siljishining turlarini tushuntiring.
9. Yadro siljishi indeksi qanday hisoblanadi va baholanadi?
10. Neytrofillardagi toksik o‘zgarishlar nimani bildiradi?
11. Leykopeniyaning mexanizmlari va sabablari qanday?
12. Agranulotsitoz nima? Uning turlari va oqibatlarini ayting.
13. Pnevmoniya va gripp qon tahlilida qanday farqlanadi?
14. Gijja invaziyalarida va atopik kasalliklarda leykogramma qanday o‘zgaradi?
15. Leykotsitlarning morfologik belgilarini tasvirlang.

Test topshiriqlari

1. Kattalarda periferik qonda leykotsitlarning me’yoriy soni qancha?
   A) 1,0–3,0 × 10^9/l
   B) 10–15 × 10^9/l
   C) 4,0–9,0 × 10^9/l
   D) 15–20 × 10^9/l
   E) 0,5–1,0 × 10^9/l

2. Leykotsitar formulada segment yadroli neytrofillarning me’yori qancha?
   A) 47–72 %
   B) 19–37 %
   C) 3–11 %
   D) 80–95 %
   E) 0,5–5 %

3. Krupoz pnevmoniyada qanday leykogramma kuzatiladi?
   A) Leykopeniya va limfotsitoz
   B) Eozinofiliya
   C) Yadroning o‘ngga siljishi
   D) Neytrofil leykotsitoz va yadroning chapga siljishi
   E) Monotsitoz va atipik mononuklearlar

4. Askaridoz va trixinellyozda qanday o‘zgarish xos?
   A) Bazofiliya
   B) Neytrofilyoz
   C) Limfopeniya
   D) Monotsitoz
   E) Eozinofiliya

5. Ko‘k yo‘talga qanday leykogramma xos?
   A) Neytropeniya
   B) Yuqori leykotsitoz va absolyut limfotsitoz
   C) Eozinofiliya
   D) Agranulotsitoz
   E) Monotsitopeniya

6. Yadro siljishi indeksining me’yori qancha?
   A) 0,5–1,0
   B) 0,05–0,08
   C) 1,0–2,0
   D) 0,3–0,5
   E) 2,0 dan ko‘p

7. B12 vitamini yetishmovchiligida yadro siljishining qaysi turi kuzatiladi?
   A) Regenerativ chapga siljish
   B) Giperregenerativ chapga siljish
   C) Degenerativ chapga siljish
   D) O‘ngga siljish (gipersegmentatsiya)
   E) Leykemik “proval”

8. Tayoqcha yadroli neytrofillar ko‘p, ammo leykopeniya bo‘lsa, bu qanday siljish?
   A) Degenerativ chapga siljish
   B) O‘ngga siljish
   C) Regenerativ chapga siljish
   D) Me’yoriy holat
   E) Leykemik “proval”

9. Infeksion mononukleozga xos belgi qaysi?
   A) Agranulotsitoz
   B) Eozinofiliya
   C) Limfomonotsitoz va atipik mononuklearlar
   D) Bazofiliya
   E) Neytrofilyoz va toksik donadorlik

10. Agranulotsitozning tashhisiy mezoni qaysi?
    A) Leykotsitlar 4,0 × 10^9/l dan kam
    B) Limfotsitlar 1,0 × 10^9/l dan kam
    C) Eozinofillar yo‘qligi
    D) Monotsitlar 0,1 × 10^9/l dan kam
    E) Granulotsitlar 0,75 × 10^9/l dan kam

11. Jismoniy yuklama va adrenalin ta’sirida tez rivojlanadigan leykotsitozning mexanizmi qaysi?
    A) Leykopoezning kuchayishi
    B) Qon quyuqlashishi
    C) Suyak ko‘migi giperplaziyasi
    D) Marginal hovuzdan qayta taqsimlanish
    E) Leykemik transformatsiya

12. Qorin tifida qanday leykogramma kuzatiladi?
    A) Neytrofil leykotsitoz
    B) Monotsitoz va atipik hujayralar
    C) Eozinofiliya
    D) Bazofiliya
    E) Leykopeniya, aneozinofiliya, nisbiy limfotsitoz

13. Qon surtmasida eng yirik leykotsit qaysi?
    A) Limfotsit
    B) Monotsit
    C) Bazofil
    D) Eozinofil
    E) Tayoqcha yadroli neytrofil

14. Faol silda yomon prognoz belgisi qaysi?
    A) Limfopeniya va monotsitoz
    B) Limfotsitoz
    C) Eozinofiliya
    D) Bazofiliya
    E) Me’yoriy leykogramma

15. Leykopeniya 3,0 × 10^9/l, limfotsitlar 50 %. Limfotsitlarning absolyut soni qancha va bu qanday baholanadi?
    A) 6,0 × 10^9/l — absolyut limfotsitoz
    B) 0,5 × 10^9/l — limfopeniya
    C) 1,5 × 10^9/l — nisbiy limfotsitoz (absolyut soni me’yorda)
    D) 3,0 × 10^9/l — absolyut limfotsitoz
    E) 0,15 × 10^9/l — og‘ir limfopeniya

Vaziyatli masalalar

Masala 1

30 yoshli bemorda o‘tkir appenditsit operatsiyasidan keyin 5-kuni isitma 39 °C, qorinda og‘riq kuchaydi. Qon tahlili: leykotsitlar 18,5 × 10^9/l; mielotsitlar 2 %, metamielotsitlar 6 %, tayoqcha yadroli 18 %, segment yadroli 60 %, eozinofillar 0 %, limfotsitlar 10 %, monotsitlar 4 %. Neytrofillarda toksik donadorlik.

Savollar: Leykogrammani talqin qiling. Yadro siljishi indeksini hisoblang. Qanday asoratni taxmin qilish mumkin?

Javob: Neytrofil leykotsitoz (absolyut neytrofillar ≈ 15,9 × 10^9/l), giperregenerativ chapga siljish (mielotsitlar va metamielotsitlar paydo bo‘lgan), aneozinofiliya, nisbiy limfopeniya, toksik donadorlik. YaSI = (2 + 6 + 18) / 60 ≈ 0,43 — oshgan, og‘ir yiringli-yallig‘lanish jarayonini ko‘rsatadi. Yiringli asoratni (qorin bo‘shlig‘i abstsessi yoki peritonit) taxmin qilish mumkin. Yiringli o‘choqdan ajralgan sitokinlar va koloniya stimullovchi omillar neytrofillar hosil bo‘lishini va suyak ko‘migidan yosh shakllarning chiqishini keskin kuchaytirgan; aneozinofiliya stress va glyukokortikoidlar ta’sirini aks ettiradi.

Masala 2

8 yoshli bolada teri qichishishi, uyquda bezovtalik, qorinda og‘riq. Qon tahlili: leykotsitlar 8,2 × 10^9/l; eozinofillar 18 %, qolgan ko‘rsatkichlar me’yorga yaqin. Najas tahlilida askarida tuxumlari topildi.

Savollar: Leykogrammadagi o‘zgarishni baholang. Eozinofiliyaning mexanizmi nima?

Javob: Absolyut eozinofiliya: 8,2 × 18 / 100 ≈ 1,48 × 10^9/l (me’yor 0,3 × 10^9/l gacha). Gijja antigenlari Th2-tipdagi immun javobni chaqiradi: Th2-limfotsitlar IL-5 ajratadi, u suyak ko‘migida eozinofillar hosil bo‘lishini va yetilishini kuchaytiradi; IL-4 va IL-13 IgE sintezini oshiradi. Eozinofillar IgE va IgG bilan qoplangan gijjalarga yopishib, asosiy kation oqsil va boshqa toksik moddalarni ajratib, ularni shikastlaydi. Qichishish — allergik (IgE ga bog‘liq) komponent.

Masala 3

60 yoshli ayol qalqonsimon bez faoliyati oshgani uchun tiamazol qabul qilmoqda. Davolashning 6-haftasida isitma 39,5 °C, tomoqda kuchli og‘riq, bodomcha bezlarda nekrotik yaralar paydo bo‘ldi. Qon tahlili: leykotsitlar 1,1 × 10^9/l, granulotsitlar 0,2 × 10^9/l, eritrotsitlar va trombotsitlar me’yorda.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Uning mexanizmi va xavfi nimada?

Javob: Dori sababli immun agranulotsitoz (granulotsitlar 0,75 × 10^9/l dan ancha kam; eritrotsit va trombotsitlar me’yorida — mielotoksik emas, balki immun mexanizm). Tiamazol gapten sifatida neytrofillar yuzasidagi oqsillar bilan birikib, ularga qarshi antitanalar hosil bo‘lishiga va neytrofillarning qonda va suyak ko‘migida yemirilishiga sabab bo‘ladi. Fagotsitlarning yo‘qligi natijasida og‘iz bo‘shlig‘i mikroflorasi nekrotik angina chaqirgan; infeksiya tezda sepsisga o‘tishi mumkin. Dori zudlik bilan to‘xtatiladi, bemor alohida (aseptik) palataga yotqiziladi, keng spektrli antibiotiklar va granulotsitar koloniya stimullovchi omil buyuriladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 15.9. *15-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Leykotsitlar me’yori	4,0–9,0 × 10^9/l
Leykotsitar formula	Tayoqcha 1–6 %, segment 47–72 %, eozinofil 0,5–5 %, bazofil 0–1 %, limfotsit 19–37 %, monotsit 3–11 %
Absolyut miqdor	Leykotsitlar soni × foiz / 100
Leykotsitoz	9,0 × 10^9/l dan ko‘p; haqiqiy, qayta taqsimlanish, nisbiy
Neytrofilyoz	Bakterial infeksiya, yallig‘lanish, infarkt, jarohat

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Eozinofiliya	Gijjalar, allergiya, dermatozlar
Limfotsitoz	Virusli infeksiyalar, sil, ko‘k yo‘tal, limfoleykoz
Monotsitoz	Mononukleoz, sil, septik endokardit, bezgak
Chapga siljish	Yosh neytrofillar ko‘payishi: regenerativ, giperregenerativ, degenerativ
O‘ngga siljish	Gipersegmentatsiya: B12 va foliy kislotasi yetishmovchiligi
YaSI	(Mielotsit + metamielotsit + tayoqcha) / segment; me’yor 0,05–0,08
Leykopeniya	$4{,}0 \times 10^9$/l dan kam
Agranulotsitoz	Granulotsitlar $0{,}75 \times 10^9$/l dan kam; mielotoksik yoki immun
Toksik donadorlik	Og‘ir infeksiyada neytrofillarda yirik qoramtir donachalar

16-MAVZU

Leykozlar: ta’rifi, etiologiyasi, patogenezi va turlari. Leykemoid reaksiyalar

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga leykozlarning ta’rifi, etiologiyasi va patogenezini, ularning tasnifini, o‘tkir va surunkali leykozlarning xususiyatlarini, leykozlarda periferik qon va suyak ko‘migidagi o‘zgarishlarni, asosiy gematologik fenomenlarni, organizmda yuzaga keluvchi mahalliy va umumiy o‘zgarishlarni hamda leykotsitozning leykozdan farqini (leykemoid reaksiyalar) tushuntirish; o‘tkir va surunkali mieloleykoz, limfoleykoz va differensiatsiyalanmaydigan leykozda periferik qon surtmalarini o‘rganib tahlil qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- leykoz ta’rifi va uning o‘sma tabiatini;
- leykozlarning etiologik omillari va patogenezini (klonal nazariya);
- leykozlarning tasnifini (o‘tkir va surunkali, mieloid va limfoid);
- o‘tkir leykozlarda qon va suyak ko‘migidagi o‘zgarishlarni, leykemik “proval”ni;
- surunkali mieloleykoz va surunkali limfoleykozning gematologik belgilarini;
- leykozlarning asosiy klinik sindromlari va ularning mexanizmini;
- leykemoid reaksiyalar va ularning leykozdan farqini.

Talaba bajara olishi kerak:

- leykozlarda qon surtmasini o‘rganib, blast hujayralar va leykemik “proval”ni aniqlash;
- surunkali mieloleykoz va limfoleykoz surtmalarini farqlash;
- leykoz va leykemoid reaksiyani qon tahlili bo‘yicha farqlash.

1. Leykoz tushunchasi

Leykoz (leykemiya, gemoblastoz) — qon yaratuvchi to‘qimaning o‘sma kasalligi bo‘lib, bitta mutatsiyaga uchragan gemopoetik hujayradan kelib chiqqan o‘sma hujayralarining (leykoz klonining) suyak ko‘migida va boshqa a’zolarda nazoratsiz ko‘payishi va me’yoriy gemopoezni siqib chiqarishi bilan tavsiflanadi.

> **ESLAB QOLING**
> Leykozning uchta asosiy belgisi:
> - **o‘sma tabiati** — leykoz hujayralari o‘sma hujayralarining barcha xususiyatlariga ega (nazoratsiz ko‘payish, atipizm, metastazlanish — leykemik infiltratlar);
> - **klonal kelib chiqish** — barcha leykoz hujayralari bitta mutatsiyaga uchragan hujayraning avlodlari;
> - **joylashuvi** — o‘sma suyak ko‘migidan boshlanadi va qonga tarqaladi (qonda leykoz hujayralari ko‘p bo‘lishi shart emas).

“Leykemiya” (“oq qon”) atamasi tarixiy: qonda leykotsitlar keskin ko‘payganda qon oqish tus olishi bilan bog‘liq (R. Virxov, 1845). Ammo leykozning faqat bir qismida qonda leykotsitoz bo‘ladi.

2. Leykozlar etiologiyasi

Jadval 16.1. *Leykozlarning etiologik omillari*

Guruh	Misollar
Ionlovchi nurlanish	Xirosima va Nagasaki aholisida, Chernobil avariyasidan keyin, radioterapiyadan keyin leykozlar ko‘paygan
Kimyoviy omillar	Benzol va uning hosilalari, sitostatiklar (alkillovchi vositalar), ayrim pestitsidlar, chekish
Viruslar	HTLV-1 (kattalarda T-hujayrali leykoz), Epshteyn–Barr virusi (Berkitt limfomasi)
Irsiy va genetik omillar	Daun sindromi (o‘tkir leykoz xavfi 10–20 marta yuqori), Fankoni anemiyasi, Blum sindromi, ataksiya-teleangiektaziya
Oldingi gematologik kasalliklar	Mielodisplastik sindrom, mieloproliferativ kasalliklar

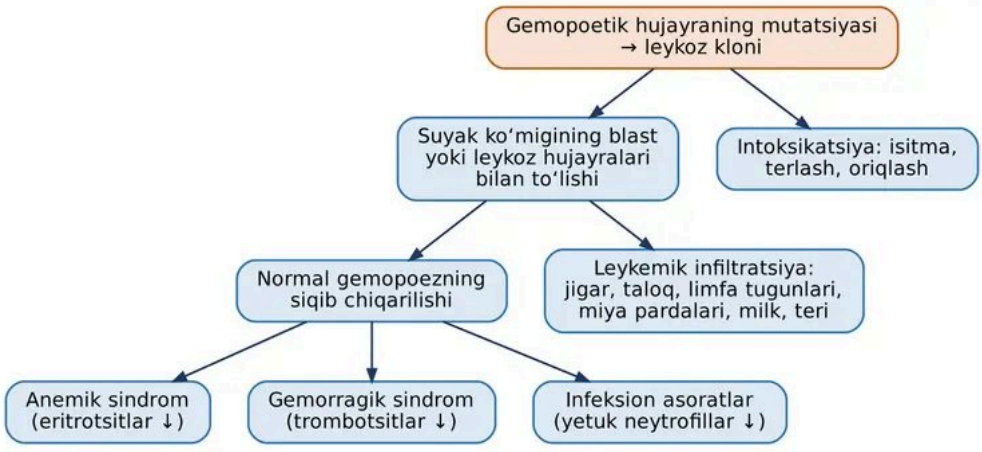
3. Leykozlar patogenezi

Zamonaviy **klonal nazariyaga** ko‘ra leykoz bitta gemopoetik ildiz yoki o‘tmishdosh hujayrada mutatsiya (ko‘pincha xromosoma translokatsiyasi) yuz berishi bilan boshlanadi. Mutatsiya natijasida:

- hujayraning **ko‘payishi** nazoratdan chiqadi (onkogenlar faollashadi);
- **differensiatsiya** (yetilish) bloklanadi — o‘tkir leykozlarda hujayralar blast bosqichida “to‘xtab qoladi”;
- **apoptoz** buziladi — hujayralar uzoq yashaydi (ayniqsa surunkali limfoleykozda).

Leykoz kloni rivojlanishi davomida yangi mutatsiyalar to‘planadi va o‘sma yanada xavfli tus oladi — **o‘sma progressiyasi**: monoklonal bosqichdan poliklonal bosqichga o‘tish, sitostatiklarga chidamlilikning paydo bo‘lishi, surunkali leykozlarda **blast kriz** rivojlanishi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Leykozlarda ko‘p uchraydigan xromosoma o‘zgarishlariga misol — **filadelfiya xromosomasi** t(9;22): 9-xromosomadagi ABL geni 22-xromosomadagi BCR geni bilan qo‘shilib, doimiy faol tirozinkinaza hosil qiladi. U surunkali mieloleykozning deyarli barcha holatlarida uchraydi. Bu kinazani tanlab bloklovchi imatinib — o‘sma kasalliklarida maqsadli (target) davoning birinchi muvaffaqiyatli misoli bo‘ldi.



Rasm 16.1. *Leykozlarning asosiy klinik sindromlari va ularning mexanizmi*

4. Leykozlar tasnifi

Leykozlar ikki asosiy mezon bo‘yicha tasniflanadi: **hujayralarning yetilish darajasi** (o‘tkir va surunkali) va **hujayra qatori** (mieloid va limfoid).

Jadval 16.2. *Leykozlar tasnifi*

Mezon	Guruhlar
Hujayralarning differensiatsiyasi	O‘tkir — o‘sma substrati yetilmagan blast hujayralardan iborat; surunkali — o‘sma substrati asosan yetilayotgan va yetuk hujayralardan iborat
Hujayra qatori	Mieloid (mieloblast, monoblast, eritroblast, megakarioblast qatori), limfoid (B- va T-limfotsitlar qatori), differensiatsiyalanmaydigan
Periferik qondagi leykotsitlar soni	Leykemik (50–100 × 10^9/l dan ko‘p), subleykemik (biroz ko‘p), leykopenik (kamaygan), aleykemik (qonda leykoz hujayralari yo‘q)

DIQQAT
“O‘tkir” va “surunkali” leykoz atamalari kasallikning kechish davomiyligini emas, balki o‘sma hujayralarining yetilish darajasini bildiradi. O‘tkir leykoz hech qachon surunkali leykozga o‘tmaydi; surunkali mieloleykoz esa oxirgi bosqichda blast kriz bilan “o‘tkir leykozga o‘xshash” holatga o‘tishi mumkin.

5. O‘tkir leykozlar

O‘tkir leykozlarda leykoz hujayralari yetilish qobiliyatini yo‘qotgan va blast bosqichida to‘xtagan. Suyak ko‘migida **blast hujayralar 20 foizdan ko‘p** bo‘ladi (JSST mezoni).

Jadval 16.3. *O‘tkir leykozlarning asosiy turlari*

Turi	Xususiyatlari
O‘tkir limfoblast leykoz	Bolalarda eng ko‘p uchraydigan leykoz (2–5 yosh); limfa tugunlari, jigar, taloq kattalashadi, miya pardalari ko‘p zararlanadi; zamonaviy davo bilan bolalarda tuzalish 80–90 foizdan oshadi
O‘tkir mieloblast leykoz	Kattalarda ko‘proq; blastlarda Auer tayoqchalari
O‘tkir promielotsitar leykoz	t(15;17) translokatsiyasi; og‘ir DVS-sindrom bilan kechadi; vitamin A hosilasi (trans-retinoy kislota) bilan differensiatsiyaga undovchi davo samarali
O‘tkir monoblast leykoz	Milk va teri infiltratsiyasi ko‘p
Differensiatsiyalanmaydigan leykoz	Blastlar hech qaysi qatorga xos belgilarni ko‘rsatmaydi

O‘tkir leykozda periferik qon

- leykotsitlar soni har xil bo‘lishi mumkin — leykopeniyadan yuqori leykotsitozgacha;
- **blast hujayralar** paydo bo‘ladi;
- **leykemik “proval” (hiatus leucaemicus)** — qonda blast hujayralar va yetuk (segment yadroli) neytrofillar bor, oraliq yetilish bosqichlari (promielotsit, mielotsit, metamielotsit) yo‘q yoki juda kam; bu leykoz klonining yetilmasligi va me’yoriy gemopoezning qoldiqlarini aks ettiradi;
- **normoxrom anemiya** va **trombotsitopeniya**.

Jadval 16.4. *Blast hujayraning morfologik belgilari*

Belgi	Xususiyati
Hajmi	O‘rta yoki yirik
Yadro	Dumaloq, hujayraning katta qismini egallaydi; xromatin nozik, to‘rsimon
Yadrochalar	1–3 ta, aniq ko‘rinadi
Sitoplazma	Tor, havorang-ko‘k (bazofil); mieloblastlarda Auer tayoqchalari bo‘lishi mumkin

6. Surunkali leykozlar

Surunkali mieloleykoz

Surunkali mieloleykoz — ildiz hujayradan kelib chiqqan, filadelfiya xromosomasi bilan tavsiflanadigan mieloproliferativ kasallik.

Periferik qon: yuqori leykotsitoz (50–200 × 10^9/l va undan ko‘p); qonda granulotsitlarning **barcha yetilish bosqichlari** (mieloblastlar, promielotsitlar, mielotsitlar, metamielotsitlar, tayoqcha va segment yadroli neytrofillar) — “yadroning keskin chapga siljishi”, leykemik “proval” **yo‘q**; **eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi** (eozinofillar va bazofillar birga ko‘payadi); boshlanishda trombotsitoz bo‘lishi mumkin; neytrofillarda ishqoriy fosfataza faolligi pasaygan.

Klinik belgilar: taloqning keskin kattalashishi (splenomegaliya), jigar kattalashishi, holsizlik, terlash.

Jadval 16.5. *Surunkali mieloleykozning bosqichlari*

Bosqich	Xususiyati
Surunkali (kengaygan) bosqich	Qonda va suyak ko‘migida blastlar kam (10 foizdan kam); yetuk hujayralar ustun; davoga yaxshi javob
Akseleratsiya bosqichi	Blastlar va bazofillar ko‘payadi, davoga chidamlilik paydo bo‘ladi
Blast kriz	Blastlar 20 foizdan ko‘p; o‘tkir leykozga o‘xshash kechish; prognoz og‘ir

Surunkali limfoleykoz

Surunkali limfoleykoz — yetuk ko‘rinishdagi, ammo funksional jihatdan nuqsonli B-limfotsitlarning to‘planishi bilan kechuvchi o‘sma; asosan keksalarda uchraydi (G‘arb mamlakatlarida kattalardagi eng ko‘p uchraydigan leykoz).

Periferik qon: leykotsitoz; **absolyut limfotsitoz** (limfotsitlar 80–90 foizgacha), asosan kichik yetuk limfotsitlar; **Botkin–Gumprext soyalari** — surtma tayyorlashda yemirilgan limfotsitlar yadrolarining qoldiqlari (limfotsitlarning mo‘rtligi tufayli).

Klinik belgilar: limfa tugunlarining ko‘p sohada kattalashishi (og‘riqsiz, yumshoq-elastik), splenomegaliya; gipogammaglobulinemiya tufayli takroriy infeksiyalar; autoimmun gemolitik anemiya va trombotsitopeniya.

> **YODLASH USULI**
> Surunkali leykozlarni surtmada farqlash: **mieloleykoz** — “granulotsitlar zinapoyasining barcha pog‘onalari + eozinofil-bazofil juftligi”; **limfoleykoz** — “kichik limfotsitlar dengizi + Botkin–Gumprext soyalari”.

7. Leykozlarda organizmdagi o‘zgarishlar

Jadval 16.6. *Leykozlarning asosiy sindromlari*

Sindrom	Mexanizm	Ko‘rinishlari
Anemik	Eritropoezning siqib chiqarilishi, qon ketishlar, gemoliz	Holsizlik, rangparlik, hansirash, taxikardiya
Gemorragik	Trombotsitopeniya, DVS-sindrom (promielotsitar leykozda), tomir devorining infiltratsiyasi	Petexiyalar, ekximozlar, burun va milkdan qon ketish, bosh miyaga qon quyilish
Infeksion	Yetuk neytrofillar kamayishi, leykoz hujayralarining funksional nuqsoni, immun tanqislik, sitostatik davo	Pnevmoniya, sepsis, nekrotik angina, zamburug‘li infeksiyalar
Giperplastik (infiltrativ)	Leykoz hujayralarining a’zolarda to‘planishi (“leykemik metastazlar”)	Limfa tugunlari, jigar, taloq kattalashishi; suyak og‘riqlari; milk giperplaziyasi; neyroleykoz (miya pardalari)
Intoksikatsion (metabolik)	O‘sma metabolizmi, hujayralarning ko‘p parchalanishi	Isitma, terlash, oriqlash; giperurikemiya (podagra, buyrak toshlari); o‘sma lizisi sindromi

KLINIK AHAMIYATI

O‘sma lizisi sindromi — leykozni kimyoterapiya bilan davolash boshlanganda ko‘plab o‘sma hujayralarining bir vaqtda parchalanishi natijasida rivojlanadi: giperkaliyemiya, giperfosfatemiya, gipokalsiyemiya, giperurikemiya va o‘tkir buyrak yetishmovchiligi. Oldini olish uchun davo boshlanishidan oldin ko‘p suyuqlik va siydik kislotasi hosil bo‘lishini kamaytiruvchi vositalar beriladi.

8. Leykemoid reaksiyalar

Leykemoid reaksiyalar — periferik qonda leykozga o‘xshash o‘zgarishlar (yuqori leykotsitoz, yosh hujayralar paydo bo‘lishi), ammo ular o‘sma tabiatiga ega emas va asosiy kasallik bartaraf etilganda yo‘qoladi.

Jadval 16.7. *Leykemoid reaksiyalar turlari*

Turi	Sabablari	Qon manzarasi
Mieloid (neytrofil)	Og‘ir bakterial infeksiyalar (sepsis, pnevmoniya), o‘smalar metastazlari, og‘ir kuyish, o‘tkir gemoliz	Yuqori leykotsitoz, chapga siljish mielotsitlargacha, toksik donadorlik
Eozinofil	Gijja invaziyalari (trixinellyoz, exinokokkoz), allergiya	Ko‘p eozinofillar
Limfotsitar	Infeksion mononukleoz, ko‘k yo‘tal, sitomegalovirus infeksiyasi	Limfotsitoz, atipik limfotsitlar
Monotsitar	Sil, septik endokardit	Monotsitoz

Jadval 16.8. *Leykoz va mieloid leykemoid reaksiyaning farqlari*

Belgi	Surunkali mieloleykoz	Mieloid leykemoid reaksiya
Sababi	O‘sma (klonal)	Infeksiya, o‘sma metastazi va boshqalar (reaktiv)
Filadelfiya xromosomasi	Bor	Yo‘q

Belgi	Surunkali mieloleykoz	Mieloid leykemoid reaksiya
Neytrofillarning ishqoriy fosfatazasi	Pasaygan	Oshgan
Eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi	Bor	Yo‘q
Toksik donadorlik	Odatda yo‘q	Ko‘pincha bor
Splenomegaliya	Yaqqol	Kam yoki yo‘q
Asosiy kasallik davolangandan keyin	O‘zgarmaydi	Yo‘qoladi

9. Tajriba qismi: leykozlarda periferik qon surtmalarini o‘rganish

Maqsad: o‘tkir va surunkali leykozlarda qon surtmasining o‘ziga xos belgilarini aniqlash.

Jihozlar: bo‘yalgan qon surtmalari (o‘tkir mieloleykoz, o‘tkir limfoleykoz, differensiatsiyalanmaydigan leykoz, surunkali mieloleykoz, surunkali limfoleykoz, mieloid leykemoid reaksiya), immersion mikroskop, gematologik atlas.

Bajarish tartibi

1. Har bir surtmani avval kichik, keyin immersion kattalashtirishda ko‘ring.
2. Leykotsitlar zichligini taxminiy baholang (ko‘p yoki kam).
3. Kamida 100 ta hujayradan iborat leykogramma tuzing; blast hujayralarni alohida sanang.
4. Granulotsitlarning yetilish bosqichlari mavjudligini tekshiring (leykemik “proval” bor yoki yo‘qligi).
5. Eozinofil va bazofillarni, Botkin–Gumprext soyalarini, Auer tayoqchalarini qayd qiling.
6. Eritrotsitlar va trombotsitlar holatini baholang.
7. Har bir surtma uchun xulosa yozing va asosiy farqlovchi belgilarni jadvalga kiriting.

Jadval 16.9. *Leykozlarda periferik qon manzarasining asosiy belgilari*

Belgi	O‘tkir leykoz	Surunkali mieloleykoz	Surunkali limfoleykoz
Asosiy hujayralar	Blastlar	Granulotsitlarning barcha bosqichlari	Kichik yetuk limfotsitlar
Leykemik “proval”	Bor	Yo‘q	Yo‘q
Eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi	Yo‘q	Bor	Yo‘q
Botkin–Gumprext soyalari	Yo‘q	Yo‘q	Bor
Anemiya va trombotsitopeniya	Erta va yaqqol	Kech bosqichda	Kech bosqichda yoki autoimmun

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: leykoz turini surtma bo‘yicha aniqlash

1. Blast hujayralar foizini aniqlang: ko‘p bo‘lsa — o‘tkir leykoz yoki blast kriz.
2. Granulotsitlarning oraliq bosqichlari bor-yo‘qligini tekshiring (leykemik “proval”).

3. Granulotsitlar barcha bosqichlarda va eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi bo‘lsa — surunkali mieloleykoz deb taxmin qiling.
4. Kichik limfotsitlar ustunligi va Botkin–Gumprext soyalari bo‘lsa — surunkali limfoleykoz deb taxmin qiling.
5. Anemiya va trombotsitopeniya darajasini baholang.
6. Yakuniy tashhis uchun suyak ko‘migi tekshiruvi, immunofenotiplash va sitogenetik tahlil zarurligini ko‘rsating.

Ko‘nikma: leykoz va leykemoid reaksiyani farqlash

1. Klinik holatni baholang: aniq infeksiya yoki boshqa sabab bormi.
2. Toksik donadorlik va eozinofil-bazofil assotsiatsiyasini tekshiring.
3. Splenomegaliya darajasini hisobga oling.
4. Neytrofillarning ishqoriy fosfatazasi va filadelfiya xromosomasi natijalarini baholang.
5. Asosiy kasallik davolanganda qon manzarasi o‘zgarishini kuzating.
6. Xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Leykoz deb nimaga aytiladi? Uning asosiy belgilari qanday?
2. Leykozlarning etiologik omillarini sanang.
3. Leykozlarning klonal nazariyasini tushuntiring.
4. O‘sma progressiyasi leykozlarda qanday namoyon bo‘ladi?
5. Filadelfiya xromosomasi nima va uning ahamiyati qanday?
6. Leykozlar qanday tasniflanadi?
7. O‘tkir va surunkali leykozlar qanday farqlanadi?
8. Leykemik “proval” nima va u nima uchun o‘tkir leykozga xos?
9. Blast hujayraning morfologik belgilari qanday?
10. Surunkali mieloleykozda qon manzarasi qanday?
11. Surunkali limfoleykozning gematologik va klinik belgilari qanday?
12. Leykozlarning asosiy sindromlarini va ularning mexanizmini tushuntiring.
13. O‘sma lizisi sindromi nima?
14. Leykemoid reaksiyalar nima va ularning turlari qanday?
15. Surunkali mieloleykozni mieloid leykemoid reaksiyadan qanday farqlash mumkin?

Test topshiriqlari

1. Leykozning asosiy mohiyati nima?
   A) Leykotsitlarning reaktiv ko‘payishi
   B) Qon yaratuvchi to‘qimaning klonal o‘sma kasalligi
   C) Leykotsitlarning infeksiyaga javobi
   D) Eritrotsitlarning ko‘p yemirilishi
   E) Suyak ko‘migining aplaziyasi

2. Bolalarda eng ko‘p uchraydigan leykoz qaysi?
   A) Surunkali mieloleykoz
   B) Surunkali limfoleykoz
   C) O‘tkir promielotsitar leykoz
   D) O‘tkir monoblast leykoz
   E) O‘tkir limfoblast leykoz

3. Leykemik “proval” (hiatus leucaemicus) qaysi leykozga xos?
   A) Surunkali mieloleykoz
   B) Surunkali limfoleykoz
   C) O‘tkir leykoz
   D) Mieloid leykemoid reaksiya
   E) Infeksion mononukleoz

4. Surunkali mieloleykozda qaysi xromosoma o‘zgarishi xos?
   A) Filadelfiya xromosomasi t(9;22)
   B) 21-xromosoma trisomiyasi
   C) t(15;17)
   D) X-xromosoma monosomiyasi
   E) t(8;14)

5. O‘tkir leykoz tashhisi uchun suyak ko‘migida blast hujayralar qancha bo‘lishi kerak (JSST)?
   A) 5 % dan ko‘p
   B) 1 % dan ko‘p
   C) 10 % dan ko‘p
   D) 20 % dan ko‘p
   E) 50 % dan ko‘p

6. Botkin–Gumprext soyalari qaysi leykozga xos?
   A) Surunkali limfoleykoz
   B) Surunkali mieloleykoz
   C) O‘tkir mieloblast leykoz
   D) O‘tkir promielotsitar leykoz
   E) Eritroleykoz

7. Surunkali mieloleykozga xos qon manzarasi qaysi?
   A) Faqat blastlar va yetuk neytrofillar
   B) Absolyut limfotsitoz
   C) Granulotsitlarning barcha yetilish bosqichlari va eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi
   D) Agranulotsitoz
   E) Monotsitoz va atipik mononuklearlar

8. O‘tkir promielotsitar leykozda qanday og‘ir asorat ko‘p uchraydi?
   A) Giperkalsiyemiya
   B) Poliglobuliya
   C) Gipoglikemiya
   D) DVS-sindrom
   E) Trombotsitoz

9. Leykozlarda anemiyaning asosiy mexanizmi qaysi?
   A) Faqat temir yetishmovchiligi
   B) B12 vitamini yetishmovchiligi
   C) Eritrotsitlarning taloqda ko‘p yemirilishi
   D) Eritropoetinning ortiqchaligi
   E) Me’yoriy eritropoezning leykoz hujayralari bilan siqib chiqarilishi

10. Leykozlarda infeksion asoratlarning asosiy sababi nima?
   A) Leykotsitlarning umumiy soni ortishi
   B) Funksional yetuk neytrofillar va immunitetning yetishmovchiligi
   C) Eritrotsitlar ko‘payishi
   D) Trombotsitoz
   E) Isitma

11. Mieloid leykemoid reaksiyani surunkali mieloleykozdan farqlovchi belgi qaysi?
   A) Yuqori leykotsitoz
   B) Qonda mielotsitlar
   C) Neytrofillar ishqoriy fosfatazasining oshishi va filadelfiya xromosomasining yo‘qligi
   D) Splenomegaliyaning yaqqolligi
   E) Eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi

12. Surunkali limfoleykozda takroriy infeksiyalarning sababi qaysi?
   A) Neytrofilyoz
   B) Gipogammaglobulinemiya
   C) Eritrotsitoz
   D) Trombotsitoz
   E) Eozinofiliya

13. Mieloblastlarda uchraydigan o‘ziga xos qo‘shimchalar qaysi?
   A) Auer tayoqchalari
   B) Botkin–Gumprext soyalari
   C) Joli tanachalari
   D) Kebot halqalari
   E) Toksik donadorlik

14. Leykozlarda giperplastik (infiltrativ) sindromga qaysi belgi kiradi?
   A) Rangparlik
   B) Petexiyalar
   C) Nekrotik angina
   D) Milk giperplaziyasi va splenomegaliya
   E) Isitma

15. Kimyoterapiya boshlanganda o‘sma hujayralarining ko‘p parchalanishi natijasida rivojlanadigan holat qaysi?
   A) Blast kriz
   B) Leykemoid reaksiya
   C) Leykemik “proval”
   D) Neyroleykoz
   E) O‘sma lizisi sindromi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

4 yoshli bolada 3 haftadan beri holsizlik, rangparlik, isitma, oyoqlarda og‘riq, terida ko‘karishlar. Bo‘yin limfa tugunlari, jigar va taloq kattalashgan. Qon tahlili: gemoglobin 72 g/l, trombotsitlar 25 × 10^9/l, leykotsitlar 32 × 10^9/l, blast hujayralar 68 %, segment yadroli neytrofillar 8 %, oraliq bosqichlar yo‘q, limfotsitlar 24 %.

Savollar: Qanday kasallik haqida o‘ylash mumkin? Qon tahlilidagi o‘zgarishlarni va klinik belgilarni tushuntiring.

Javob: O‘tkir leykoz, bola yoshi va limfa tugunlari kattalashishini hisobga olganda — ehtimol o‘tkir limfoblast leykoz (tasdiqlash uchun suyak ko‘migi va immunofenotiplash kerak). Qonda ko‘p blast hujayralar va yetuk neytrofillar bor, oraliq bosqichlar yo‘q — leykemik “proval”: leykoz kloni yetilmaydi, yetuk neytrofillar esa me’yoriy gemopoez qoldiqlaridan. Anemiya va trombotsitopeniya — suyak ko‘migining blastlar bilan to‘lishi va me’yoriy eritro- va trombotsitopoezning siqib chiqarilishi; rangparlik va holsizlik — anemik sindrom, ko‘karishlar — gemorragik sindrom. Isitma — infeksion asoratlar va intoksikatsiya. Suyak og‘riqlari — suyak ko‘migi infiltratsiyasi; limfa tugunlari, jigar va taloq kattalashishi — giperplastik (infiltrativ) sindrom.

Masala 2

50 yoshli erkak chap qovurg‘a ostida og‘irlik, terlash, holsizlikdan shikoyat qiladi. Taloq keskin kattalashgan. Qon tahlili: leykotsitlar 150 × 10^9/l; mieloblastlar 2 %, promielotsitlar 4 %, mielotsitlar 15 %, metamielotsitlar 12 %, tayoqcha yadroli 16 %, segment yadroli 38 %, eozinofillar 6 %, bazofillar 5 %, limfotsitlar 2 %. Trombotsitlar 520 × 10^9/l.

Savollar: Qanday kasallik? Qaysi belgilar uni tasdiqlaydi? Tashhisni qanday tekshiruv bilan tasdiqlash mumkin?

Javob: Surunkali mieloleykoz, surunkali bosqich. Uni tasdiqlaydigan belgilar: juda yuqori leykotsitoz; qonda granulotsitlarning barcha yetilish bosqichlari (mieloblastdan segment yadroligacha), leykemik “proval” yo‘q; eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi (eozinofillar 6 %, bazofillar 5 %); trombotsitoz; blastlar kam; keskin splenomegaliya (taloqning leykoz hujayralari bilan infiltratsiyasi). Tashhis sitogenetik tekshiruvda filadelfiya xromosomasi t(9;22) yoki molekulyar tekshiruvda BCR-ABL geni aniqlanishi bilan tasdiqlanadi; neytrofillarning ishqoriy fosfatazasi pasaygan bo‘ladi.

Masala 3

45 yoshli bemorda o‘ng tomonlama og‘ir pnevmoniya, sepsis. Qon tahlili: leykotsitlar 48 × 10^9/l, mielotsitlar 6 %, metamielotsitlar 10 %, tayoqcha yadroli 22 %, segment yadroli 54 %, limfotsitlar 6 %, monotsitlar 2 %, eozinofil va bazofillar yo‘q. Neytrofillarda toksik donadorlik. Taloq kattalashmagan.

Savollar: Bu leykozmi yoki leykemoid reaksiyami? Asoslang.

Javob: Mieloid (neytrofil) leykemoid reaksiya. Asoslar: aniq sabab — og‘ir pnevmoniya va sepsis; neytrofillarda toksik donadorlik (reaktiv jarayon belgisi); eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi yo‘q (aksincha, aneozinofiliya — stress va infeksiya belgisi); splenomegaliya yo‘q. Neytrofillarning ishqoriy fosfatazasi oshgan, filadelfiya xromosomasi esa bo‘lmasligi kutiladi. Infeksiya davolangach, qon manzarasi me’yorga qaytadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 16.10. *16-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Leykoz	Qon yaratuvchi to‘qimaning klonal o‘sma kasalligi
Etiologiya	Nurlanish, benzol, sitostatiklar, viruslar (HTLV-1), Daun sindromi
Klonal nazariya	Barcha leykoz hujayralari bitta mutatsiyaga uchragan hujayradan
O‘tkir leykoz	Blastlar ustun (suyak ko‘migida 20 foizdan ko‘p), differensiatsiya bloki
Leykemik “proval”	Blastlar va yetuk hujayralar bor, oraliq bosqichlar yo‘q — o‘tkir leykoz
Surunkali mieloleykoz	Filadelfiya xromosomasi, barcha bosqichlar, eozinofil-bazofil assotsiatsiyasi, splenomegaliya
Blast kriz	Surunkali mieloleykozning oxirgi bosqichi
Surunkali limfoleykoz	Absolyut limfotsitoz, Botkin–Gumprext soyalari, keksalar
Asosiy sindromlar	Anemik, gemorragik, infeksion, giperplastik, intoksikatsion
O‘sma lizisi sindromi	Giperkaliyemiya, giperurikemiya, buyrak yetishmovchiligi
Leykemoid reaksiya	Leykozga o‘xshash, ammo reaktiv; sabab bartaraf etilsa yo‘qoladi
Farqlovchi belgilar	Ishqoriy fosfataza, filadelfiya xromosomasi, toksik donadorlik

17-MAVZU

Eritrotsitlar patofiziologiyasi. Anemiyalar tasnifi. Postgemorragik va gemolitik anemiyalar

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga eritropoez bosqichlari va uning boshqarilishini, eritrotsitlar qatori hujayralarini baholash mezonlarini, eritrotsitlarning patologik shakllarini, anemiya tushunchasi va tasnifini, o‘tkir va surunkali postgemorragik anemiyalar hamda gemolitik anemiyalarning etiologiyasi, patogenezi va qon manzarasini tushuntirish; qon surtmalarida eritrotsitlarning patologik shakllarini aniqlash, retikulotsitlarni supravital bo‘yash usuli bilan aniqlash va gemoglobin konsentratsiyasini kolorimetrik usulda o‘lchashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- eritropoez bosqichlari va uni boshqaruvchi omillarni (eritropoetin, temir, B12, foliy kislotasi);
- qizil qon ko‘rsatkichlari va ularning me’yorini;
- eritrotsitlarning patologik shakllari (anizotsitoz, poykilotsitoz, anizoxromiya, regenerativ va degenerativ shakllar);
- anemiya ta’rifi va tasnifini (patogenetik, rang ko‘rsatkichi, regeneratsiya bo‘yicha);
- o‘tkir postgemorragik anemiyada kompensatsiya bosqichlari va qon manzarasini;
- gemolitik anemiyalarning turlari, tomir ichi va tomirdan tashqari gemolizning belgilarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon surtmasida eritrotsitlarning patologik shakllarini aniqlash;
- retikulotsitlarni supravital bo‘yash bilan sanash va natijani baholash;
- gemoglobin konsentratsiyasini aniqlash va qizil qon indekslarini hisoblash;
- anemiya turini qon tahlili bo‘yicha aniqlash.

1. Eritropoez va uning boshqarilishi

Eritropoez — eritrotsitlar hosil bo‘lishi; kattalarda qizil suyak ko‘migida kechadi. Ketma-ketlik: ildiz hujayra → eritroid o‘tmishdoshlar (BFU-E, CFU-E) → proeritroblast → bazofil, polixromatofil va oksifil (ortoxrom) normoblastlar (yadro chiqariladi) → **retikulotsit** (1–2 kun suyak ko‘migida, 1 kun qonda) → **yetuk eritrotsit** (hayot davomiyligi taxminan 120 kun).

Jadval 17.1. *Eritropoezni boshqaruvchi asosiy omillar*

Omil	Ahamiyati
Eritropoetin	Buyrakning peritubulyar hujayralarida gipoksiyaga javoban hosil bo‘ladi; CFU-E ning ko‘payishi va differensiatsiyasini rag‘batlantiradi
Temir	Gemoglobin (gem) sintezi uchun
B12 vitamini va foliy kislotasi	DNK sintezi va hujayra bo‘linishi uchun
Oqsillar, B6 vitamini, mis, C vitamini	Globin va gem sintezi, temir so‘rilishi
Androgenlar, tireoid gormonlar	Eritropoezni kuchaytiradi

Jadval 17.2. *Qizil qon ko‘rsatkichlarining me’yori (kattalar)*

Ko‘rsatkich	Erkaklar	Ayollar
Gemoglobin (Hb)	130–160 g/l	120–140 g/l
Eritrotsitlar	4,0–5,0 × 10^{12}/l	3,7–4,7 × 10^{12}/l
Gematokrit	40–48 %	36–42 %
Rang ko‘rsatkichi	0,85–1,05	0,85–1,05
O‘rtacha eritrotsit hajmi (MCV)	80–100 fl	80–100 fl
Eritrotsitdagi o‘rtacha gemoglobin (MCH)	27–33 pg	27–33 pg
Retikulotsitlar	0,2–1,2 % (5–12 ‰)	0,2–1,2 %

2. Eritrotsitlarning patologik shakllari

Jadval 17.3. *Eritrotsitlarning patologik o‘zgarishlari*

Guruh	O‘zgarish	Ahamiyati
Hajmi bo‘yicha (anizotsitoz)	Mikrotsitlar (6,5 mkm dan kichik), makrotsitlar (8 mkm dan katta), megalotsitlar (10–12 mkm va undan katta, oval)	Mikrotsitoz — temir yetishmovchiligi; megalotsitoz — B12 va foliy yetishmovchiligi
Shakli bo‘yicha (poykilotsitoz)	Sferotsitlar, elliptotsitlar, nishonsimon (mishen) hujayralar, o‘roqsimon hujayralar, shistotsitlar (parchalar), akantotsitlar	Sferotsitoz — Minkovskiy–Shoffar kasalligi; o‘roqsimon — gemoglobinopatiya; shistotsitlar — mikroangiopatik gemoliz
Bo‘yalishi bo‘yicha (anizoxromiya)	Gipoxromiya (markaziy oqarish kengaygan), giperxromiya	Gipoxromiya — temir yetishmovchiligi, talassemiya
Regenerativ shakllar	Retikulotsitlar, polixromatofillar, normoblastlar (oksifil va polixromatofil)	Faol eritropoez — o‘tkir qon yo‘qotish, gemoliz
Degenerativ shakllar va qo‘shimchalar	Joli tanachalari (yadro qoldiqlari), Kebot halqalari, bazofil punktatsiya	Megaloblast anemiya, splenektomiyadan keyin, qo‘rg‘oshin bilan zaharlanish
Megaloblastik shakllar	Megaloblastlar va megalotsitlar	B12 va foliy kislotasi yetishmovchiligi

3. Eritrotsitozlar (poliglobuliyalar)

Eritrotsitoz — qonda eritrotsitlar va gemoglobin miqdorining oshishi.

- **Birlamchi (haqiqiy politsitemiya, Vakez kasalligi)** — mieloproliferativ o‘sma kasalligi (JAK2 mutatsiyasi), eritropoetinga bog‘liq emas; leykotsitoz va trombotsitoz bilan kechadi.
- **Ikkilamchi absolyut** — eritropoetin ko‘payishi: gipoksiya (tog‘ sharoiti, surunkali o‘pka kasalliklari, ko‘k turdagi tug‘ma yurak nuqsonlari, chekish), buyrak kasalliklari va o‘smalari (ektopik eritropoetin).
- **Nisbiy (gemokonsentratsion)** — plazma hajmining kamayishi (suvsizlanish, kuyish), eritrotsitlar umumiy massasi o‘zgarmaydi.

4. Anemiya tushunchasi va tasnifi

Anemiya (kamqonlik) — qon hajmi birligida gemoglobin (va ko‘pincha eritrotsitlar) miqdorining kamayishi. JSST mezoni: erkaklarda gemoglobin 130 g/l dan, ayollarda 120 g/l dan, homiladorlarda

110 g/l dan kam.

Jadval 17.4. *Anemiyalar tasnifi*

Tasnif asosi	Guruhlar
Patogenez bo‘yicha	1) Qon yo‘qotish tufayli (postgemorragik — o‘tkir va surunkali); 2) eritropoez buzilishi tufayli (temir, B12, foliy yetishmovchiligi, aplastik, surunkali kasalliklar anemiyasi); 3) eritrotsitlarning ko‘p yemirilishi tufayli (gemolitik)
Rang ko‘rsatkichi (yoki MCH) bo‘yicha	Gipoxrom (0,85 dan kam), normoxrom (0,85–1,05), giperxrom (1,05 dan ko‘p)
Eritrotsitlar hajmi (MCV) bo‘yicha	Mikrotsitar (80 fl dan kam), normotsitar (80–100 fl), makrotsitar (100 fl dan ko‘p)
Suyak ko‘migining regenerativ qobiliyati bo‘yicha (retikulotsitlar)	Regenerator (0,5–2 %), giperregenerator (2 foizdan ko‘p), giporegenerator (0,5 foizdan kam), aregenerator (retikulotsitlar deyarli yo‘q)
Og‘irligi bo‘yicha	Yengil (Hb 90 g/l dan ko‘p), o‘rtacha (70–90 g/l), og‘ir (70 g/l dan kam)

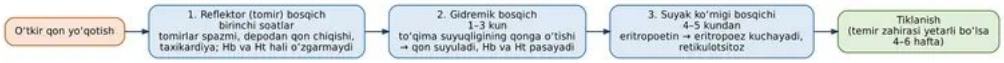
Rang ko‘rsatkichi = (Hb, g/l × 3) / eritrotsitlar sonining dastlabki uchta raqami. Masalan, Hb 120 g/l, eritrotsitlar 4,0 × 10^{12}/l bo‘lsa: (120 × 3) / 400 = 0,9.

> **ESLAB QOLING**
> Anemiyaning umumiy belgilari gipoksiya va kompensator reaksiyalar bilan bog‘liq: holsizlik, tez charchash, bosh aylanishi, quloqda shovqin, ko‘z oldida “chivinlar”, hansirash, yurak urib ketishi, taxikardiya, teri va shilliq qavatlarning rangparligi, yurak cho‘qqisida funksional sistolik shovqin (qon yopishqoqligining kamayishi va oqim tezligining ortishi).

5. Postgemorragik anemiyalar

O‘tkir postgemorragik anemiya

Qisqa vaqtda ko‘p qon yo‘qotish natijasida rivojlanadi. Aylanib yuruvchi qon hajmining (AQH) 10–15 foizini yo‘qotish odatda yaxshi ko‘tariladi, 25–30 foizi og‘ir holat, 40–50 foizdan ko‘pi hayot uchun xavfli (gemorragik shok).



Rasm 17.1. *O‘tkir qon yo‘qotishdan keyingi kompensatsiya bosqichlari (Abdullayev N.H., 2008 asosida tuzilgan)*

Jadval 17.5. *O‘tkir postgemorragik anemiyada qon manzarasining dinamikasi*

Bosqich	Gemoglobin va eritrotsitlar	Boshqa o‘zgarishlar
Reflektor (birinchi soatlar)	Hali o‘zgarmagan (qon hajmi kamaygan, lekin tarkibi “proporsional”)	Neytrofil leykotsitoz, trombotsitoz (depodan chiqishi)
Gidremik (1–3 kun)	Pasayadi, normoxrom anemiya	Gematokrit va umumiy oqsil kamayadi
Suyak ko‘migi (4–5 kundan)	Asta-sekin tiklanadi	Retikulotsitoz (5–10 foizgacha), polixromatofiliya, normoblastlar, rang ko‘rsatkichi biroz pasayadi (gipoxromiya — temir sarflanishi)

DIQQAT

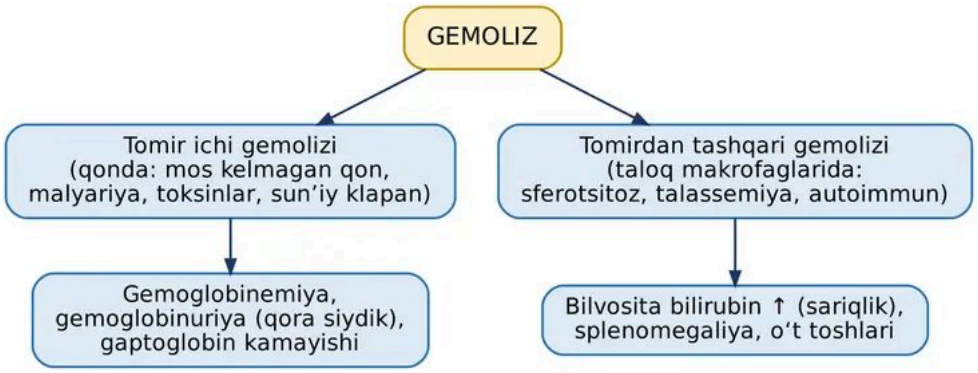
O‘tkir qon yo‘qotishning birinchi soatlarida gemoglobin va gematokrit me’yorida bo‘lishi mumkin, chunki plazma va eritrotsitlar bir xil nisbatda yo‘qotilgan. Bu ko‘rsatkichlarga tayanib qon yo‘qotish hajmini kamsitish xavfli: bu vaqtda puls, arterial bosim, shok indeksi (puls / sistolik bosim) va klinik belgilar muhimroq.

Surunkali postgemorragik anemiya

Uzoq vaqt davomida kichik miqdorda takroriy qon yo‘qotish (oshqozon-ichak yo‘llaridan — yara, o‘sma, gemorroy; ko‘p va uzoq hayz ko‘rish; gijjalar — ankilostomidoz) natijasida rivojlanadi. Organizmda temir zahirasi tugaydi va **temir yetishmovchilik anemiyasi** (gipoxrom, mikrotsitar, giporegenerator) shakllanadi (18-mavzuga qarang).

6. Gemolitik anemiyalar

Gemolitik anemiyalar — eritrotsitlarning ko‘p yemirilishi (hayot davomiyligining qisqarishi) natijasida rivojlanadigan anemiyalar; suyak ko‘migi eritropoezni kuchaytirsa ham, yemirilish tezligini qoplay olmaydi.



Rasm 17.2. *Tomir ichi va tomirdan tashqari gemoliz belgilari*

Jadval 17.6. *Gemolitik anemiyalar tasnifi*

Guruh	Turi	Misollar
Irsiy (eritrotsitning ichki nuqsoni)	Membranopatiyalar	Irsiy sferotsitoz (Minkovskiy–Shoffar kasalligi), irsiy elliptotsitoz
	Fermentopatiyalar	Glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza (G-6-FDG) yetishmovchiligi, piruvatkinaza yetishmovchiligi
	Gemoglobinopatiyalar	O‘roqsimon hujayrali anemiya (HbS), talassemiyalar (globin zanjirlari sintezining kamayishi)
Orttirilgan (asosan tashqi omil)	Immun	Autoimmun gemolitik anemiya, yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi, mos kelmagan qon quyish
	Mexanik	Sun’iy yurak klapanlari, mikroangiopatik (DVS, gemolitik-uremik sindrom), “marsh gemoglobinuriyasi”
	Toksik va infeksion	Gemolitik zaharlar (ilon zahari, mishyak vodorodi, qo‘rg‘oshin), bezgak, klostridial sepsis
	Membrananing orttirilgan nuqsoni	Paroksizmal tungi gemoglobinuriya

Gemolitik anemiyalarning umumiy belgilari

- **anemiya** — normoxrom, giperregenerator (retikulotsitoz);
- **sariqlik** — bilvosita (konyugatsiyalanmagan) bilirubin oshishi; najas va siydikda sterkobilin va urobilin ko‘payadi;
- **splenomegaliya** — tomirdan tashqari gemolizda;
- **o‘t tosh kasalligi** — pigmentli toshlar;
- tomir ichi gemolizida — **gemoglobinemiya**, **gemoglobinuriya** (qora yoki qizil-qo‘ng‘ir siydik), gaptoglobin kamayishi, gemosiderinuriya;
- suyak ko‘migida eritroid giperplaziya; bolalarda surunkali gemolizda kalla suyagi deformatsiyasi (“minorasimon” kalla).

Irsiy sferotsitoz (Minkovskiy–Shoffar kasalligi)

Autosom-dominant tipda irsiylanadi. Eritrotsit membranasi oqsillarining (spektrin, ankirin) nuqsoni natijasida membrana yo‘qotiladi va eritrotsit sharsimon (**sferotsit**) shaklga keladi. Sferotsitlar kichik, markaziy oqarishsiz, plastikligi past bo‘lib, taloq sinuslaridan o‘ta olmaydi va makrofaglar tomonidan yemiriladi (tomirdan tashqari gemoliz).

Belgilari: anemiya, sariqlik, splenomegaliya, o‘t toshlari; qonda mikrosferotsitlar, retikulotsitoz; eritrotsitlarning **osmotik chidamliligi pasaygan** (gipotonik eritmalarda tez gemolizlanadi). Davo — splenektomiya (gemolizni deyarli to‘xtatadi, ammo membrana nuqsoni qoladi).

G-6-FDG yetishmovchiligi

X-xromosoma bilan birikkan holda irsiylanadi. Ferment yetishmasligida eritrotsitlarda NADF·H va qaytarilgan glutation kam hosil bo‘ladi va eritrotsitlar oksidlovchi stressga chidamsiz bo‘ladi. **Gemolitik krizlar** oksidlovchi dorilar (primaxin, sulfanilamidlar, nitrofuranlar), infeksiyalar va **dukkakli o‘simlik (bob) iste’molidan** keyin (favizm) rivojlanadi. Qonda Xayns tanachalari (cho‘kkan gemoglobin).

O‘roqsimon hujayrali anemiya

Beta-globin genining nuqtali mutatsiyasi (6-o‘rinda glutamin kislotasi valin bilan almashinadi) natijasida HbS hosil bo‘ladi. Kislorod kamayganda HbS polimerlanib, eritrotsitlar o‘roqsimon shaklga keladi, mayda tomirlarni berkitadi (vazookklyuziv krizlar, og‘riqlar, infarktlar) va gemolizga uchraydi. Geterozigotali tashuvchilar tropik bezgakka nisbatan chidamliroq — shu bois mutatsiya bezgak tarqalgan hududlarda ko‘p uchraydi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi** — onasi Rh-manfiy, homilasi Rh-musbat bo‘lganda (yoki ABO tizimi bo‘yicha mos kelmaganda) onaning IgG antitanalari platsenta orqali o‘tib, homila eritrotsitlarini yemiradi (II tur allergik reaksiya). Og‘ir hollarda bilvosita bilirubin bosh miya yadrolariga to‘planadi — **bilirubin ensefalopatiyasi (yadro sariqligi)**. Profilaktika — Rh-manfiy ayolga tug‘ruqdan keyin 72 soat ichida anti-D immunoglobulin yuborish.

7. Tajriba qismi

1-tajriba: qon surtmasida eritrotsitlarning patologik shakllarini o‘rganish

1. Sog‘lom odam, o‘tkir postgemorragik anemiya, irsiy sferotsitoz, o‘roqsimon hujayrali anemiya va talassemiya bilan og‘rigan bemorlarning bo‘yalgan surtmalarini oling.

2. Immersion obyektiv ostida eritrotsitlarning hajmi, shakli va bo‘yalishini baholang.
3. Regenerativ (polixromatofillar, normoblastlar) va degenerativ (Joli tanachalari, bazofil punktatsiya) shakllarni toping.
4. Har bir surtmani rasmga chizing va asosiy o‘zgarishlarni yozing.

2-tajriba: retikulotsitlarni supravital bo‘yash bilan aniqlash

1. Probirkaga brilliant krezil ko‘k (yoki yangi metilen ko‘k) bo‘yog‘ining eritmasidan bir necha tomchi va teng hajmda qon soling, aralashtiring.
2. 20–30 daqiqa xona haroratida (yoki 37 °C da) qoldiring — tirik hujayralar bo‘yaladi (supravital bo‘yash).
3. Aralashmadan yupqa surtma tayyorlang, quriting.
4. Immersion obyektiv ostida 1000 ta eritrotsit ichidagi retikulotsitlarni sanang: ular sitoplazmasida ko‘k rangli to‘r yoki donachalar (ribosoma RNK si qoldig‘i — “granulo-filamentoz modda”) ko‘rinadi.
5. Natijani promillda (‰) yoki foizda ifodalang.
6. Me’yor (5–12 ‰) bilan solishtiring va suyak ko‘migining regenerativ faolligini baholang.

ESLAB QOLING

Retikulotsitlar soni — suyak ko‘migi eritropoetik faolligining eng oddiy ko‘rsatkichi. Gemoliz va o‘tkir qon yo‘qotishdan keyin (4–5 kundan) **retikulotsitoz**; aplastik anemiya, temir, B12 va foliy yetishmovchiligida (davodan oldin) **retikulotsitopeniya**. B12 yetishmovchiligi davolanganda 5–7-kuni kuzatiladigan “**retikulotsitar kriz**” davo samaradorligi belgisidir.

3-tajriba: gemoglobin konsentratsiyasini kolorimetrik (fotometrik) usulda aniqlash

1. Probirkaga 5 ml transformatsiyalovchi eritma (gemoglobinni barqaror birikmaga — gemiglobinsianidga aylantiradi) soling.
2. Mikropipetka bilan 0,02 ml qon qo‘shing, aralashtiring va 10–20 daqiqa qoldiring.
3. Fotoelektrokolorimetrda (to‘lqin uzunligi taxminan 540 nm) optik zichlikni o‘lchang.
4. Standart eritma bo‘yicha tuzilgan kalibrlash egri chizig‘i yoki formula yordamida gemoglobin konsentratsiyasini hisoblang (g/l).
5. Gemolitik anemiyali bemor qonida gemoglobin va rang ko‘rsatkichini aniqlab, anemiya turini baholang.

DIQQAT

Eski Sali usuli (gemoglobinni xlorid kislota bilan gematinga aylantirib, standart rang bilan ko‘z bilan solishtirish) sub’yektiv va aniqligi past; hozir gemiglobinsianid fotometrik usul va avtomatik analizatorlar standart hisoblanadi. Gemiglobinsianid usulining reaktivlari zaharli (sianidlar) — ular bilan ishlashda ehtiyot choralariga rioya qiling.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: anemiya turini qon tahlili bo‘yicha aniqlash

1. Gemoglobin bo‘yicha anemiya bor-yo‘qligini va og‘irligini aniqlang.
2. Rang ko‘rsatkichini (yoki MCH) hisoblang: gipo-, normo- yoki giperxrom.
3. MCV bo‘yicha mikro-, normo- yoki makrotsitar ekanini aniqlang.
4. Retikulotsitlar bo‘yicha regenerativ faollikni baholang.

5. Surtmada eritrotsitlar morfologiyasini (sferotsitlar, mishen hujayralar, megalotsitlar) tekshiring.
6. Bilirubin (bilvosita), gaptoglobin, LDG ni gemoliz belgilari sifatida baholang.
7. Patogenetik turini aniqlab xulosa yozing.

Ko‘nikma: retikulotsitlarni sanash

1. Supravital bo‘yalgan surtmani immersion obyektiv ostida ko‘ring.
2. Ko‘rish maydonlarini ketma-ket almashtirib, 1000 ta eritrotsitni sanang.
3. Ular orasidagi retikulotsitlarni alohida sanang.
4. Natijani promillda yozing.
5. Me’yor bilan solishtirib, eritropoez faolligi haqida xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Eritropoez bosqichlarini va uni boshqaruvchi omillarni sanang.
2. Eritropoetin qayerda va qanday sharoitda hosil bo‘ladi?
3. Qizil qon ko‘rsatkichlarining me’yori qanday?
4. Eritrotsitlarning patologik shakllarini guruhlarga ajratib tasvirlang.
5. Eritrotsitozlarning turlari va sabablari qanday?
6. Anemiya deb nimaga aytiladi? JSST mezonlari qanday?
7. Anemiyalar qanday tasniflanadi?
8. Rang ko‘rsatkichi qanday hisoblanadi?
9. Anemiyaning umumiy belgilari va ularning mexanizmini tushuntiring.
10. O‘tkir postgemorragik anemiyada kompensatsiya bosqichlarini va qon manzarasini tushuntiring.
11. Nima uchun o‘tkir qon yo‘qotishning birinchi soatlarida gemoglobin o‘zgarmasligi mumkin?
12. Gemolitik anemiyalar qanday tasniflanadi?
13. Tomir ichi va tomirdan tashqari gemolizning belgilari qanday farqlanadi?
14. Minkovskiy–Shoffar kasalligining patogenezi va qon manzarasini tushuntiring.
15. Retikulotsitlarni aniqlashning klinik ahamiyati qanday?

Test topshiriqlari

1. Eritropoetin asosan qayerda hosil bo‘ladi?
   A) Jigarda
   B) Suyak ko‘migida
   C) Taloqda
   D) Buyrakda
   E) Gipofizda

2. Eritrotsitlarning o‘rtacha hayot davomiyligi qancha?
   A) 120 kun
   B) 30 kun
   C) 10 kun
   D) 1 yil
   E) 7 kun

3. Hb 90 g/l, eritrotsitlar $3,0 \times 10^{12}$/l. Rang ko‘rsatkichi qancha?
   A) 0,6
   B) 0,9
   C) 1,2
   D) 0,75
   E) 1,5

4. Mikrosferotsitoz va eritrotsitlar osmotik chidamliligining pasayishi qaysi kasallikka xos?
   A) Temir yetishmovchilik anemiyasi
   B) B12 yetishmovchilik anemiyasi
   C) Irsiy sferotsitoz (Minkovskiy–Shoffar kasalligi)
   D) Aplastik anemiya
   E) O‘roqsimon hujayrali anemiya

5. O‘tkir qon yo‘qotishdan keyin qonning suyulishi va gemoglobin pasayishi qaysi bosqichda kuzatiladi?
   A) Reflektor bosqich
   B) Suyak ko‘migi bosqichi
   C) Tiklanish bosqichi
   D) Birinchi soatda
   E) Gidremik bosqich

6. Retikulotsitoz qaysi anemiyaga xos?
   A) Aplastik anemiya
   B) Davolanmagan B12 yetishmovchilik anemiyasi
   C) Gemolitik anemiya
   D) Temir yetishmovchilik anemiyasi (davodan oldin)
   E) Surunkali buyrak yetishmovchiligidagi anemiya

7. Tomir ichi gemolizining o‘ziga xos belgisi qaysi?
   A) Splenomegaliya
   B) Mikrotsitoz
   C) Gipoxromiya
   D) O‘t toshlari
   E) Gemoglobinuriya va gaptoglobinning kamayishi

8. G-6-FDG yetishmovchiligida gemolitik krizni nima chaqiradi?
   A) Temir preparatlari
   B) Oksidlovchi dorilar va dukkakli o‘simlik (bob) iste’moli
   C) B12 vitamini
   D) Foliy kislotasi
   E) Glyukoza

9. O‘roqsimon hujayrali anemiyaning molekulyar sababi qaysi?
   A) Beta-globin genidagi nuqtali mutatsiya (HbS hosil bo‘lishi)
   B) Spektrin nuqsoni
   C) Alfa-globin genlarining deletsiyasi
   D) Temir yetishmovchiligi
   E) Autoimmun antitanalar

10. Gemolitik anemiyalarda sariqlik qaysi bilirubin hisobiga rivojlanadi?
    A) Bevosita (konyugatsiyalangan)
    B) Faqat urobilin
    C) Faqat sterkobilin
    D) Bilvosita (konyugatsiyalanmagan)
    E) Biliverdin

11. Retikulotsitlarni aniqlashda qanday bo‘yash usuli qo‘llaniladi?
    A) Supravital bo‘yash (brilliant krezil ko‘k)
    B) Gram bo‘yicha bo‘yash
    C) Sil-Nilsen bo‘yicha bo‘yash
    D) Gematoksilin-eozin
    E) Fiksatsiyadan keyin Romanovskiy usuli

12. Haqiqiy politsitemiya (Vakez kasalligi) qanday tavsiflanadi?
    A) Faqat gipoksiyaga javoban eritropoetin ortishi
    B) Suvsizlanish tufayli qon quyuqlashishi
    C) Faqat buyrak o‘smasi
    D) Eritropoetinga bog‘liq bo‘lmagan mieloproliferativ o‘sma (JAK2 mutatsiyasi)
    E) Temir ortiqchaligi

13. Yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi qaysi tur allergik reaksiyaga kiradi?
    A) I tur
    B) III tur
    C) IV tur
    D) V tur
    E) II tur (sitotoksik)

14. Erkaklarda anemiyaning JSST mezoni qaysi?
    A) Gemoglobin 150 g/l dan kam
    B) Gemoglobin 140 g/l dan kam
    C) Gemoglobin 130 g/l dan kam
    D) Gemoglobin 110 g/l dan kam
    E) Gemoglobin 100 g/l dan kam

15. Megalotsitlar va Joli tanachalari qaysi anemiyaga xos?
    A) Temir yetishmovchilik anemiyasi
    B) B12 va foliy kislotasi yetishmovchilik anemiyasi
    C) O‘tkir postgemorragik anemiya
    D) Talassemiya
    E) Irsiy sferotsitoz

Vaziyatli masalalar

Masala 1

35 yoshli erkak avtohalokatda son arteriyasidan qon yo‘qotdi. Voqeadan 1 soat o‘tib shifoxonada: puls 125 marta/daqiqa, arterial bosim 90/60 mm sim. ust., teri rangpar, sovuq ter. Qon tahlili: Hb 138 g/l, eritrotsitlar 4,4 × 10^{12}/l, gematokrit 42 %. Ertasi kuni: Hb 92 g/l, gematokrit 28 %. 6-kuni retikulotsitlar 6 %.

Savollar: Nima uchun birinchi tahlil me’yorga yaqin? Keyingi o‘zgarishlarni bosqichlar bo‘yicha tushuntiring.

Javob: Birinchi soatda reflektor (tomir) bosqich: plazma va eritrotsitlar teng nisbatda yo‘qotilgan, shuning uchun qon hajmi kamaysa ham uning birligidagi gemoglobin va gematokrit hali o‘zgarmagan; ayni vaqtda gemodinamik belgilar (taxikardiya, gipotenziya, rangparlik, sovuq ter) og‘ir qon yo‘qotishni ko‘rsatadi. Ertasi kuni gidremik bosqich: to‘qima suyuqligi qon tomirlariga o‘tib, aylanib yuruvchi qon hajmini tiklaydi, qon suyuladi — gemoglobin va gematokrit pasayadi (normoxrom anemiya). 4–5-kundan suyak ko‘migi bosqichi: gipoksiyaga javoban buyrakda eritropoetin ko‘payadi, eritropoez kuchayadi — retikulotsitoz (6 %), anemiya giperregenerator.

Masala 2

12 yoshli bolada bolalikdan vaqti-vaqti bilan sariqlik, chap qovurg‘a ostida og‘irlik. Otasida ham shunday belgilar bor. Taloq kattalashgan. Qonda: Hb 95 g/l, rang ko‘rsatkichi 1,0, retikulotsitlar 8 %, surtmada mikrosferotsitlar, bilvosita bilirubin oshgan. Eritrotsitlar osmotik chidamliligi pasaygan.

Savollar: Qanday kasallik? Uning patogenezi va gemoliz turini tushuntiring. Qanday davo samarali?

Javob: Irsiy sferotsitoz (Minkovskiy–Shoffar kasalligi) — autosom-dominant tipda irsiylangan (otasida ham bor). Eritrotsit membranasi oqsillari (spektrin, ankirin) nuqsoni tufayli membrana yo‘qotiladi, eritrotsit sharsimon va mo‘rt bo‘ladi, plastikligini yo‘qotadi va taloq sinuslaridan o‘ta olmay, makrofaglar tomonidan yemiriladi — tomirdan tashqari gemoliz. Shuning uchun splenomegaliya va bilvosita bilirubin oshishi (sariqlik) kuzatiladi; suyak ko‘migi eritropoezni kuchaytirgan (retikulotsitoz 8 %). Splenektomiya gemolizni deyarli to‘xtatadi, garchi membrana nuqsoni saqlansa ham.

Masala 3

25 yoshli yigitga zotiljamni davolash uchun sulfanilamid preparati buyurildi. 2 kundan keyin siydik qora rangga kirdi, holsizlik, sariqlik paydo bo‘ldi. Qonda: Hb 78 g/l, gaptoglobin keskin kamaygan, surtmada Xayns tanachalari. Ilgari bob yeganidan keyin ham shunga o‘xshash holat bo‘lgan.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Uning mexanizmini tushuntiring.

Javob: G-6-FDG yetishmovchiligi bilan bog‘liq o‘tkir gemolitik kriz. Ferment yetishmasligida pentozofosfat yo‘lida NADF·H kam hosil bo‘ladi, qaytarilgan glutation tiklanmaydi va eritrotsitlar oksidlovchi stressdan himoyalanmaydi. Oksidlovchi dori (sulfanilamid) yoki bob tarkibidagi moddalar ta’sirida gemoglobin oksidlanib cho‘kadi (Xayns tanachalari), membrana shikastlanadi va eritrotsitlar asosan tomir ichida yemiriladi: gemoglobinemiya, gemoglobinuriya (qora siydik), gaptoglobin kamayishi; bilvosita bilirubin oshishi sariqlikka olib keladi. Oksidlovchi dori to‘xtatilishi va bunday dorilardan saqlanish zarur.

Tezkor takrorlash

Jadval 17.7. *17-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Eritropoetin	Buyrakda gipoksiyaga javoban hosil bo‘ladi, eritropoezni kuchaytiradi
Hb me’yori	Erkaklar 130–160 g/l, ayollar 120–140 g/l
Rang ko‘rsatkichi	(Hb × 3) / eritrotsitlarning dastlabki uch raqami; me’yor 0,85–1,05
Retikulotsitlar	0,2–1,2 % (5–12 ‰); eritropoez faolligi ko‘rsatkichi

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Anizotsitoz va poykilotsitoz	Hajm va shakl o‘zgarishlari
Anemiya (JSST)	Hb erkaklarda 130, ayollarda 120 g/l dan kam
Anemiyalar patogenezi	Qon yo‘qotish, eritropoez buzilishi, gemoliz
O‘tkir postgemorragik anemiya	Reflektor, gidremik, suyak ko‘migi bosqichlari
Gemolitik anemiya belgilari	Anemiya, sariqlik (bilvosita bilirubin), retikulotsitoz, splenomegaliya
Tomir ichi gemolizi	Gemoglobinemiya, gemoglobinuriya, gaptoglobin kamayishi
Minkovskiy–Shoffar kasalligi	Membrana nuqsoni, mikrosferotsitlar, osmotik chidamlilik pasaygan
G-6-FDG yetishmovchiligi	Oksidlovchi dorilar va bobdan keyin gemolitik kriz, Xayns tanachalari
O‘roqsimon hujayrali anemiya	HbS, vazookklyuziv krizlar
Supravital bo‘yash	Retikulotsitlarni brilliant krezil ko‘k bilan aniqlash

18-MAVZU

Taqchil anemiyalarning etiologiyasi va patogenezi. Temir, B12 vitamini va foliy kislotasi yetishmovchilik anemiyalari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga temir, B12 vitamini va foliy kislotasining eritropoezdagi ahamiyatini, temir yetishmovchilik va megaloblast (B12 va foliy yetishmovchilik) anemiyalarining sabablari, patogenezi, gematologik belgilari va klinik ko‘rinishlarini, shuningdek aplastik anemiya va surunkali kasalliklar anemiyasini tushuntirish; temir va foliy taqchil anemiyali bemorlar qon surtmalarini o‘rganish, gemoglobin konsentratsiyasini aniqlash va rang ko‘rsatkichini hisoblashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

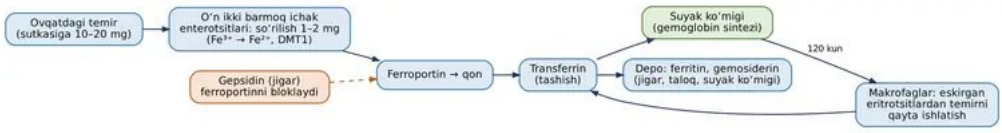
- organizmda temir almashinuvini va uning boshqarilishini (gepsidin);
- temir yetishmovchiligining sabablari, bosqichlari va temir yetishmovchilik anemiyasining belgilarini;
- B12 vitamini va foliy kislotasi almashinuvi va ularning DNK sintezidagi rolini;
- megaloblast anemiyalarning sabablari, patogenezi va qon manzarasini;
- pernitsioz (Addison–Birmer) anemiyasining mohiyatini va funikulyar mieloz mexanizmini;
- aplastik anemiya va surunkali kasalliklar anemiyasining asosiy xususiyatlarini;
- taqchil anemiyalarni laborator ko‘rsatkichlar bo‘yicha farqlashni.

Talaba bajara olishi kerak:

- temir yetishmovchilik va megaloblast anemiya surtmalarini farqlash;
- gemoglobin konsentratsiyasini aniqlash va rang ko‘rsatkichini hisoblash;
- temir almashinuvi ko‘rsatkichlarini (zardob temiri, ferritin, transferrinning temir bilan to‘yinishi) talqin qilish.

1. Temir almashinuvi

Kattalar organizmida 3–5 g temir bor: uning 65–70 foizi gemoglobin tarkibida, 20–30 foizi depoda (ferritin va gemosiderin), qolgani mioglobin va fermentlarda (sitoxromlar, katalaza).



Rasm 18.1. *Organizmda temir almashinuvi (Novitskiy V.V., 2009; Kumar V. va boshq., 2015 asosida tuzilgan)*

ESLAB QOLING

Organizmda temirni faol chiqarib yuboruvchi fiziologik mexanizm **yo‘q** — temir balansi faqat ichakda so‘rilishni boshqarish orqali saqlanadi. Sutkalik yo‘qotish (epiteliy ko‘chishi, terlash) 1–2 mg, hayz ko‘ruvchi ayollarda qo‘shimcha 0,5–1 mg. **Gepsidin** (jigarda hosil bo‘ladi) ferroportinni parchalab, temirning ichakdan so‘rilishini va makrofaglardan chiqishini to‘xtatadi; temir ortiqchaligi va yallig‘lanishda (IL-6) gepsidin ko‘payadi, temir yetishmovchiligi va gipoksiyada kamayadi.

Gem tarkibidagi temir (go‘sht, jigar) yaxshi so‘riladi (20–30 %); gem bo‘lmagan temir (o‘simlik mahsulotlari) yomon so‘riladi. C vitamini, oshqozon xlorid kislotasi va hayvon oqsillari so‘rilishni

yaxshilaydi; choy (taninlar), fitatlar, kalsiy va antatsidlar kamaytiradi.

2. Temir yetishmovchilik anemiyasi

Temir yetishmovchilik anemiyasi (TYA) — organizmda temir yetishmasligi natijasida gemoglobin sintezining buzilishi bilan tavsiflanadigan gipoxrom mikrotsitar anemiya. Dunyoda eng ko‘p uchraydigan anemiya (barcha anemiyalarning 80 foizga yaqini).

Jadval 18.1. *Temir yetishmovchiligining sabablari*

Guruh	Misollar
Surunkali qon yo‘qotish (kattalarda asosiy sabab)	Ko‘p va uzoq hayz ko‘rish, oshqozon-ichak yo‘llaridan yashirin qon ketish (yara, o‘sma, gemorroy, eroziyalar, NYQV qabul qilish), ankilostomidoz, tez-tez donorlik
Temirga ehtiyojning ortishi	Homiladorlik va emizish, bolalar va o‘smirlarning tez o‘sish davri
Temir tushishining kamayishi	Vegetarian ovqatlanish, bolalarni faqat sut bilan uzoq boqish, ochlik
So‘rilishning buzilishi	Oshqozon rezeksiyasi, atrofik gastrit (axlorgidriya), seliakiya, ingichka ichak kasalliklari, H. pylori

Jadval 18.2. *Temir yetishmovchiligi bosqichlari*

Bosqich	Mohiyati	Laborator belgilar
Latent (prelatent) temir yetishmovchiligi	Depo temiri kamayadi	Ferritin pasaygan; zardob temiri va Hb me’yorida
Latent temir yetishmovchiligi (anemiyasiz)	Depo tugaydi, tashish fondi kamayadi	Ferritin, zardob temiri, transferrinning temir bilan to‘yinishi pasaygan; Hb me’yorida
Temir yetishmovchilik anemiyasi	Gemoglobin sintezi buziladi	Hb pasaygan, gipoxromiya, mikrotsitoz

TYA ning belgilari

Anemik sindrom (umumiy belgilar) va **sideropenik sindrom** (to‘qima temir yetishmovchiligi — temir saqlovchi fermentlar faolligining pasayishi):

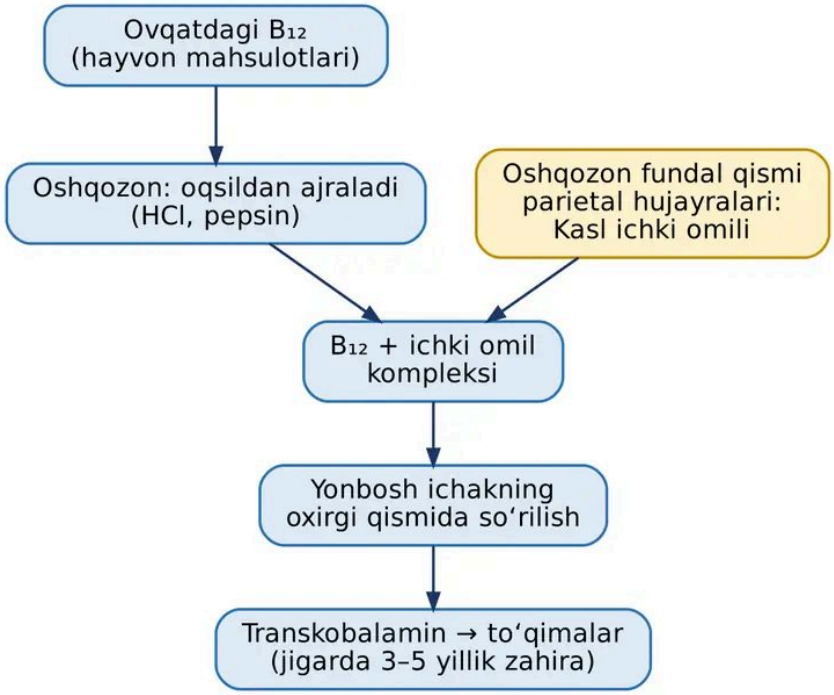
- teri quruq, sochlar to‘kiladi va mo‘rtlashadi, tirnoqlar yupqalashadi, qoshiqsimon botiq bo‘ladi (**koilonixiya**);
- **ta’m va hid sezgisining buzilishi** — bo‘r, loy, guruch, muz yeyish (**pica chlorotica**), benzin, atseton hidini yoqtirish;
- **burchak stomatiti** (lab burchaklarida yoriqlar), glossit, yutish qiyinlashishi (sideropenik disfagiya);
- mushak holsizligi, siydik tutolmaslik (sfinkterlar susayishi);
- bolalarda psixomotor rivojlanishning orqada qolishi.

Qon manzarasi: gipoxrom (rang ko‘rsatkichi 0,85 dan kam, MCH kamaygan), mikrotsitar (MCV 80 fl dan kam) anemiya; anizotsitoz (mikrotsitoz), poykilotsitoz, eritrotsitlar halqasimon (anulotsitlar — markazi keng oqargan); retikulotsitlar me’yorda yoki kamaygan (giporegenerator); zardob temiri, ferritin va transferrinning temir bilan to‘yinishi kamaygan, zardobning umumiy temir bog‘lash qobiliyati oshgan.

KLINIK AHAMIYATI

Kattalarda, ayniqsa erkaklar va menopauzadagi ayollarda temir yetishmovchilik anemiyasi aniqlansa, uning sababini — avvalo oshqozon-ichak yo‘llaridan yashirin qon ketishni (yo‘g‘on ichak raki, oshqozon raki, yara) — albatta izlash kerak. Temir preparatlari bilan davolab, sababni aniqlamaslik xavfli xato hisoblanadi.

3. B12 vitamini va foliy kislotasi almashinuvi



Rasm 18.2. *B12 vitaminining so‘rilishi*

B_{12} vitamini (kobalamin) faqat hayvon mahsulotlarida bo‘ladi (go‘sht, jigar, tuxum, sut). Sutkalik ehtiyoj 2–3 mkg; jigardagi zahira 3–5 yilga yetadi — shuning uchun yetishmovchilik juda sekin rivojlanadi.

Foliy kislotasi — yashil barglar, jigar, dukkaklilarda; issiqlik ishlovida tez parchalanadi. Sutkalik ehtiyoj 200–400 mkg; zahira atigi 3–4 oyga yetadi.

DNK sintezidagi roli: foliy kislotasi (tetragidrofolat shaklida) timidilat (DNK uchun timin nukleotidi) sintezida bir uglerodli guruhlarni tashiydi. B12 metilkobalamin shaklida metiltetragidrofolatdan metil guruhini olib, gomotsisteinni metioninga aylantiradi va shu orqali tetragidrofolatni “erkinlashtiradi”. B12 yetishmasligida foliy kislotasi metil shaklida “tuzoqqa tushadi” (**folat tuzog‘i**) va DNK sintezi buziladi.

Bundan tashqari B12 (adenozilkobalamin shaklida) metilmalonil-KoA ni suksinil-KoA ga aylantirishda ishtirok etadi; yetishmasligida metilmalonat to‘planadi va mielin sintezi buziladi — **nevrologik buzilishlar** faqat B12 yetishmovchiligiga xos.

4. Megaloblast anemiyalar

Megaloblast anemiyalar — B12 vitamini yoki foliy kislotasi yetishmovchiligi natijasida DNK sintezi buzilib, eritropoez megaloblast turga o‘tishi bilan tavsiflanadigan giperxrom makrotsitar anemiyalar.

Jadval 18.3. *B12 va foliy kislotasi yetishmovchiligining sabablari*

Sabab	B12 yetishmovchiligi	Foliy kislotasi yetishmovchiligi
Tushishning kamayishi	Qat’iy vegetarianlik (veganlik)	Yangi sabzavot va mevalarning kamligi, alkogolizm, keksalar ovqatlanishi
So‘rilishning buzilishi	Pernitsioz anemiya (ichki omil yetishmovchiligi), oshqozon rezeksiyasi (gastrektomiya), yonbosh ichak rezeksiyasi yoki kasalliklari (Kron), keng tasmasimon gijja (difillobotrioz), “ko‘r qovuzloq” sindromida bakteriyalar ko‘payishi	Seliakiya, ingichka ichak kasalliklari
Ehtiyojning ortishi	—	Homiladorlik, gemolitik anemiyalar, o‘smalar, psoriaz
Dorilar	Metformin, proton nasosi ingibitorlari (uzoq), azot oksidi (narkoz)	Metotreksat, trimetoprim, fenitoin (dihidrofolatreduktaza yoki so‘rilishga ta’sir)

Pernitsioz (Addison–Birmer) anemiya

Autoimmun atrofik gastrit natijasida oshqozon parietal hujayralari nobud bo‘ladi: **parietal hujayralarga** va **Kasl ichki omiliga** qarshi autoantitanalar hosil bo‘ladi → ichki omil va xlorid kislota ishlab chiqarilmaydi (axlorgidriya) → B12 so‘rilmaydi. Asosan 50–60 yoshdan keyin uchraydi; oshqozon raki xavfi oshgan.

Megaloblast anemiyaning patogenezi

1. DNK sintezi sekinlashadi, RNK va oqsil sintezi esa davom etadi → **yadro va sitoplazma yetilishining nomutanosibligi** (yadro “yosh”, sitoplazma “yetuk”).
2. Suyak ko‘migida yirik hujayralar — **megaloblastlar** hosil bo‘ladi.
3. Megaloblastlarning ko‘pchiligi suyak ko‘migining o‘zida nobud bo‘ladi — **samarasiz eritropoez** (suyak ko‘migida intramedullyar gemoliz); shuning uchun bilvosita bilirubin va LDG oshadi.
4. Qonga chiqqan **megalotsitlar** yirik, gemoglobinga to‘yingan, ammo mo‘rt va kam yashaydi.
5. Leykopoez va trombopoez ham buziladi — **pansitopeniya**, gipersegmentlangan neytrofillar, yirik trombotsitlar.
6. Barcha tez bo‘linuvchi hujayralar (oshqozon-ichak epiteliysi) zararlanadi — **Gunter glossiti** (silliq, “laklangan”, qip-qizil til), dispepsiya.

Qon manzarasi: giperxrom (rang ko‘rsatkichi 1,05 dan ko‘p, ko‘pincha 1,2–1,5) makrotsitar (MCV 100 fl dan ko‘p) anemiya; megalotsitlar (oval shakl), megaloblastlar; Joli tanachalari, Kebot halqalari, bazofil punktatsiya; anizo- va poykilotsitoz; retikulotsitlar kamaygan (aregenerator); leykopeniya, **neytrofillar gipersegmentatsiyasi** (yadroning o‘ngga siljishi), trombotsitopeniya.

> **ESLAB QOLING**
>
> **Funikulyar mieloz** — faqat B12 yetishmovchiligiga xos nevrologik asorat: orqa miyaning orqa va yon ustunlarida demielinizatsiya. Belgilari: oyoqlarda paresteziyalar, chuqur (vibratsion va mushak-bo‘g‘im) sezgining yo‘qolishi, ataksiya, spastik parezlar, xotira buzilishi. Foliy kislotasi yetishmovchiligida bunday nevrologik belgilar bo‘lmaydi.

DIQQAT

B12 yetishmovchiligi bor bemorni faqat foliy kislotasi bilan davolash xavfli: qon ko‘rsatkichlari qisman yaxshilanishi mumkin, ammo nevrologik buzilishlar kuchayib, qaytmas bo‘lib qoladi. Megaloblast anemiyada avval B12 va folat miqdorini aniqlash, B12 yetishmovchiligi istisno qilinmaguncha faqat foliy kislotasi bermaslik kerak.

5. Boshqa giporegenerator anemiyalar

Aplastik anemiya — suyak ko‘migi qon yaratish faoliyatining keskin susayishi (gipoplaziya yoki aplaziya), ildiz hujayralarning shikastlanishi bilan. Sabablari: autoimmun (T-limfotsitlar ildiz hujayralarni shikastlaydi), dorilar (levomitsetin, sitostatiklar), benzol, nurlanish, viruslar (gepatit, parvovirus B19), irsiy (Fankoni anemiyasi). Qon manzarasi: pansitopeniya (anemiya, leykopeniya, trombotsitopeniya), normoxrom anemiya, retikulotsitlar keskin kamaygan; suyak ko‘migi yog‘ to‘qimasi bilan almashgan.

Surunkali kasalliklar anemiyasi (yallig‘lanish anemiyasi) — surunkali infeksiyalar, autoimmun kasalliklar (revmatoid artrit), o‘smalarda. Mexanizmi: IL-6 ta’sirida gepsidin ko‘payadi → temir makrofaglarda “qamalib qoladi” va ichakdan so‘rilishi kamayadi (funksional temir yetishmovchiligi); eritropoetin ishlab chiqarilishi va unga sezgirlik kamayadi; eritrotsitlar hayoti qisqaradi. Qon manzarasi: normo- yoki gipoxrom anemiya; zardob temiri kamaygan, ammo **ferritin me’yorida yoki oshgan** (depoda temir bor).

Surunkali buyrak yetishmovchiligidagi anemiya — asosan eritropoetin ishlab chiqarilishining kamayishi bilan bog‘liq; davo — eritropoezni rag‘batlantiruvchi vositalar.

Jadval 18.4. *Taqchil anemiyalarning qiyosiy tavsifi*

Ko‘rsatkich	Temir yetishmovchilik anemiyasi	B12 va foliy yetishmovchilik anemiyasi	Surunkali kasalliklar anemiyasi	Aplastik anemiya
Rang ko‘rsatkichi	0,85 dan kam (gipoxrom)	1,05 dan ko‘p (giperxrom)	Me’yor yoki biroz kam	Me’yor
MCV	Kamaygan	Oshgan	Me’yor yoki kamaygan	Me’yor yoki oshgan
Retikulotsitlar	Me’yor yoki kam	Kamaygan	Kamaygan	Keskin kamaygan
Zardob temiri	Kamaygan	Me’yor yoki oshgan	Kamaygan	Oshgan
Ferritin	Kamaygan	Me’yor yoki oshgan	Me’yor yoki oshgan	Oshgan
Leykotsitlar va trombotsitlar	Me’yor	Kamaygan bo‘lishi mumkin	Me’yor	Keskin kamaygan
O‘ziga xos belgilar	Koilonixiya, pica, anulotsitlar	Megalotsitlar, gipersegmentatsiya, glossit, funikulyar mieloz (B12)	Asosiy kasallik belgilari	Infeksiyalar, qon ketishlar

6. Tajriba qismi

1-tajriba: temir va foliy (B12) taqchil anemiyali bemorlar qon surtmalarini o‘rganish

1. Sog‘lom odam, temir yetishmovchilik anemiyasi va B12 (foliy) yetishmovchilik anemiyasi bilan og‘rigan bemorlarning bo‘yalgan surtmalarini oling.

2. Immersion obyektiv ostida eritrotsitlarning hajmi (mikrotsitlar, megalotsitlar), bo‘yalishi (gipoxromiya, giperxromiya) va shaklini baholang.
3. Anulotsitlar, megaloblastlar, Joli tanachalari, Kebot halqalarini toping.
4. Neytrofillarning segmentlar sonini sanang (5 va undan ko‘p — gipersegmentatsiya).
5. Surtmalarni rasmga chizib, farqlovchi belgilarni jadvalga yozing.

2-tajriba: gemoglobin konsentratsiyasini aniqlash va rang ko‘rsatkichini hisoblash

1. Gemiglobinsianid usuli bilan bemor qonida gemoglobin konsentratsiyasini aniqlang (17-mavzuga qarang).
2. Eritrotsitlar sonini (Goryayev kamerasida yoki avtomatik analizatorda) aniqlang.
3. Rang ko‘rsatkichini hisoblang: (Hb, g/l × 3) / eritrotsitlar sonining dastlabki uch raqami.
4. MCH = Hb (g/l) / eritrotsitlar (× 10^{12}/l) formulasi bo‘yicha eritrotsitdagi o‘rtacha gemoglobinni (pg) hisoblang.
5. Anemiyani gipo-, normo- yoki giperxrom deb baholang.

Jadval 18.5. *Hisoblash namunasi*

Bemor	Hb, g/l	Eritrotsitlar, × 10^{12}/l	Rang ko‘rsatkichi	MCH, pg	Xulosa
A	85	3,9	(85 × 3) / 390 ≈ 0,65	85 / 3,9 ≈ 22	Gipoxrom anemiya (temir yetishmovchiligi)
B	80	1,8	(80 × 3) / 180 ≈ 1,33	80 / 1,8 ≈ 44	Giperxrom anemiya (B12 yoki foliy yetishmovchiligi)
C					

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: temir almashinuvi ko‘rsatkichlarini talqin qilish

1. Zardob temirini baholang (me’yor: erkaklarda 11,6–30,4, ayollarda 8,9–30,4 mkmol/l).
2. Ferritinni baholang (organizm temir zahirasining asosiy ko‘rsatkichi; 15–30 mkg/l dan kam bo‘lsa — zahira tugagan).
3. Transferrinning temir bilan to‘yinish foizini baholang (me’yor 20–45 %; 16 foizdan kam — temir yetishmovchiligi).
4. Zardobning umumiy temir bog‘lash qobiliyatini baholang (temir yetishmovchiligida oshadi).
5. Yallig‘lanish belgilari (C-reaktiv oqsil) bilan solishtiring: ferritin o‘tkir faza oqsili sifatida yallig‘lanishda oshishi mumkin.
6. Haqiqiy va funksional temir yetishmovchiligini farqlab, xulosa yozing.

Ko‘nikma: megaloblast anemiya sababini aniqlash

1. Qon manzarasida giperxrom makrotsitar anemiya, gipersegmentatsiyani tasdiqlang.
2. Zardobda B12 va folat miqdorini aniqlang.
3. Nevrologik belgilarni (paresteziya, chuqur sezgi buzilishi) tekshiring.
4. Ovqatlanish, alkogol, dorilar, oshqozon-ichak operatsiyalarini anamnezdan aniqlang.
5. Pernitsioz anemiyada parietal hujayralar va ichki omilga qarshi antitanalarni, gastroskopiyada atrofik gastritni aniqlash kerakligini ko‘rsating.

6. Xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Organizmda temir qanday taqsimlangan va uning almashinuvi qanday boshqariladi?
2. Gepsidinning roli qanday?
3. Temir yetishmovchiligining asosiy sabablarini sanang.
4. Temir yetishmovchiligi qanday bosqichlardan o‘tadi?
5. Sideropenik sindrom belgilari va ularning mexanizmi qanday?
6. Temir yetishmovchilik anemiyasida qon manzarasi qanday?
7. B12 vitamini qanday so‘riladi? Kasl ichki omilining roli qanday?
8. B12 va foliy kislotasining DNK sintezidagi rolini tushuntiring. “Folat tuzog‘i” nima?
9. B12 va foliy kislotasi yetishmovchiligining sabablarini sanang.
10. Pernitsioz anemiya qanday rivojlanadi?
11. Megaloblast anemiyaning patogenezini tushuntiring. Samarasiz eritropoez nima?
12. Megaloblast anemiyada qon manzarasi qanday?
13. Funikulyar mieloz nima va u nima uchun faqat B12 yetishmovchiligiga xos?
14. Aplastik anemiya va surunkali kasalliklar anemiyasining asosiy belgilari qanday?
15. Rang ko‘rsatkichi va MCH qanday hisoblanadi?

Test topshiriqlari

1. Kattalarda temir yetishmovchiligining eng ko‘p uchraydigan sababi qaysi?
   A) Vegetarian ovqatlanish
   B) Oshqozon rezeksiyasi
   C) Homiladorlik
   D) Seliakiya
   E) Surunkali qon yo‘qotish

2. Temirning ichakdan so‘rilishi va makrofaglardan chiqishini to‘xtatuvchi gormon qaysi?
   A) Eritropoetin
   B) Transferrin
   C) Gepsidin
   D) Ferritin
   E) Kasl omili

3. Temir yetishmovchilik anemiyasida qon manzarasi qanday?
   A) Gipoxrom mikrotsitar anemiya
   B) Giperxrom makrotsitar anemiya
   C) Normoxrom normotsitar anemiya, retikulotsitoz
   D) Pansitopeniya
   E) Megalotsitoz

4. Organizm temir zahirasining eng ishonchli ko‘rsatkichi qaysi?
   A) Gemoglobin
   B) Eritrotsitlar soni
   C) Retikulotsitlar
   D) Zardob ferritini
   E) Rang ko‘rsatkichi

5. Sideropenik sindromga qaysi belgi kiradi?
   A) Funikulyar mieloz
   B) Koilonixiya va ta’m sezgisining buzilishi (pica)
   C) Gunter glossiti
   D) Splenomegaliya
   E) Sariqlik

6. B12 vitaminining so‘rilishi uchun zarur bo‘lgan Kasl ichki omili qayerda hosil bo‘ladi?
   A) Oshqozon osti bezida
   B) Jigarda
   C) Ingichka ichakda
   D) Oshqozon parietal hujayralarida
   E) Buyrakda

7. Pernitsioz anemiyaning sababi qaysi?
   A) Parietal hujayralar va ichki omilga qarshi autoimmun jarayon
   B) Temir yetishmovchiligi
   C) Foliy kislotasini kam iste’mol qilish
   D) Eritrotsitlarning membrana nuqsoni
   E) Suyak ko‘migi aplaziyasi

8. Megaloblast anemiyada qon manzarasi qanday?
   A) Gipoxrom mikrotsitar, anulotsitlar
   B) Normoxrom, retikulotsitoz
   C) Mikrosferotsitoz
   D) O‘roqsimon eritrotsitlar
   E) Giperxrom makrotsitar, megalotsitlar, neytrofillar gipersegmentatsiyasi

9. Faqat B12 yetishmovchiligiga xos, foliy yetishmovchiligida bo‘lmaydigan belgi qaysi?
   A) Giperxrom anemiya
   B) Funikulyar mieloz
   C) Gunter glossiti
   D) Gipersegmentatsiya
   E) Samarasiz eritropoez

10. Megaloblast anemiyada bilvosita bilirubin va LDG oshishining sababi nima?
   A) Taloqda gemoliz
   B) Jigar yetishmovchiligi
   C) Suyak ko‘migida samarasiz eritropoez (megaloblastlarning nobud bo‘lishi)
   D) O‘t yo‘llari berkilishi
   E) Qon ketish

11. Hb 80 g/l, eritrotsitlar 2,0 × 10^{12}/l. Rang ko‘rsatkichi va anemiya turi qanday?
    A) 0,6 — gipoxrom
    B) 1,2 — giperxrom
    C) 0,9 — normoxrom
    D) 0,8 — gipoxrom
    E) 1,0 — normoxrom

12. Metotreksatning megaloblast anemiya chaqirish mexanizmi qaysi?
    A) Ichki omilni bloklaydi
    B) B12 ni parchalaydi
    C) Temir so‘rilishini kamaytiradi
    D) Eritropoetinni bloklaydi
    E) Dihidrofolatreduktazani to‘xtatib, foliy almashinuvini buzadi

13. Surunkali kasalliklar anemiyasining temir yetishmovchilik anemiyasidan asosiy farqi qaysi?
    A) Zardob temirining kamayishi
    B) Gemoglobinning kamayishi
    C) Ferritinning me’yorida yoki oshgan bo‘lishi
    D) Mikrotsitoz
    E) Retikulotsitlarning kamayishi

14. Aplastik anemiyaga qanday qon manzarasi xos?
    A) Leykotsitoz va trombotsitoz
    B) Faqat anemiya, retikulotsitoz
    C) Eritrotsitoz
    D) Pansitopeniya va retikulotsitlarning keskin kamayishi
    E) Eozinofiliya

15. B12 yetishmovchiligi bor bemorni faqat foliy kislotasi bilan davolash nima uchun xavfli?
    A) Nevrologik buzilishlar kuchayib, qaytmas bo‘lishi mumkin
    B) Temir yetishmovchiligi rivojlanadi
    C) Gemoliz kuchayadi
    D) Leykoz rivojlanadi
    E) Allergik reaksiya chaqiradi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

38 yoshli ayolda holsizlik, bosh aylanishi, sochlar to‘kilishi, tirnoqlar mo‘rtligi; bo‘r yegisi kelishi, atseton hidini yoqtiradi. Hayz ko‘rish 8–9 kun, ko‘p miqdorda. Qon tahlili: Hb 78 g/l, eritrotsitlar 3,6 × 10^{12}/l, MCV 68 fl, retikulotsitlar 0,8 %, zardob temiri 4,2 mkmol/l, ferritin 6 mkg/l.

Savollar: Qanday anemiya? Rang ko‘rsatkichini hisoblang. Klinik belgilarning mexanizmini tushuntiring.

Javob: Temir yetishmovchilik anemiyasi, surunkali qon yo‘qotish (ko‘p va uzoq hayz — menorragiya) tufayli. Rang ko‘rsatkichi = (78 × 3) / 360 ≈ 0,65 — gipoxrom; MCV 68 fl — mikrotsitar; ferritin keskin kamaygan (depo tugagan), zardob temiri kam; retikulotsitlar me’yorda — giporegenerator. Holsizlik va bosh aylanishi — anemik sindrom (gipoksiya). Sochlar to‘kilishi, tirnoqlar mo‘rtligi, ta’m va hid sezgisining buzilishi (bo‘r yeyish, atseton hidini yoqtirish) — sideropenik sindrom: to‘qimalarda temir saqlovchi fermentlarning faolligi pasayishi, epiteliy va uning

hosilalarining trofikasi buzilishi. Davo — temir preparatlari va menorragiya sababini aniqlash va bartaraf etish.

Masala 2

62 yoshli erkakda holsizlik, hansirash, oyoqlarda uvishish va yurganda chayqalish. Tili silliq, qip-qizil, achishadi. Teri biroz sarg‘ish. Qon tahlili: Hb 70 g/l, eritrotsitlar 1,7 × 10^{12}/l, MCV 118 fl, leykotsitlar 3,1 × 10^{9}/l, trombotsitlar 110 × 10^{9}/l, retikulotsitlar 0,2 %; surtmada megalotsitlar, Joli tanachalari, gipersegmentlangan neytrofillar. Bilvosita bilirubin oshgan. Parietal hujayralarga qarshi antitanalar musbat.

Savollar: Qanday kasallik? Belgilarning patogenezini tushuntiring.

Javob: Pernitsioz (Addison–Birmer) anemiya — autoimmun atrofik gastrit tufayli ichki omil yo‘qligi va B12 so‘rilmasligi. Rang ko‘rsatkichi = (70 × 3) / 170 ≈ 1,24 — giperxrom, makrotsitar. B12 yetishmasligida DNK sintezi buziladi, eritropoez megaloblast turga o‘tadi; megaloblastlar suyak ko‘migida nobud bo‘ladi (samarasiz eritropoez) — bilvosita bilirubin oshib, terining sarg‘ishligiga sabab bo‘ladi; leyko- va trombopoez ham buzilgan — pansitopeniya, neytrofillar gipersegmentatsiyasi. Gunter glossiti — tez bo‘linuvchi til epiteliysining shikastlanishi. Oyoqlarda uvishish va ataksiya — funikulyar mieloz: metilmalonil-KoA to‘planishi va mielin sintezining buzilishi orqa miya orqa va yon ustunlarini shikastlaydi. Davo — B12 ni parenteral (mushak ichiga) umrbod yuborish.

Masala 3

55 yoshli ayol 10 yildan beri revmatoid artrit bilan og‘riydi. Qon tahlili: Hb 98 g/l, MCV 82 fl, zardob temiri 7 mkmol/l, ferritin 240 mkg/l, C-reaktiv oqsil oshgan.

Savollar: Qanday anemiya? Nima uchun zardob temiri kam, ferritin esa yuqori? Temir preparatlari samarali bo‘ladimi?

Javob: Surunkali kasalliklar (yallig‘lanish) anemiyasi. Surunkali yallig‘lanishda IL-6 jigarda gepsidin sintezini kuchaytiradi; gepsidin ferroportinni parchalab, temirning makrofaglardan chiqishini va ichakdan so‘rilishini to‘xtatadi. Natijada temir depoda (makrofaglarda) “qamalib qoladi” — ferritin yuqori, ammo eritropoez uchun qonda temir yetishmaydi — zardob temiri kam (funksional temir yetishmovchiligi). Bundan tashqari, sitokinlar eritropoetin ishlab chiqarilishini va unga sezgirlikni kamaytiradi. Peroral temir preparatlari kam samarali, chunki so‘rilishi gepsidin tomonidan bloklangan; asosiy davo — yallig‘lanish faolligini kamaytirish (asosiy kasallikni davolash).

Tezkor takrorlash

Jadval 18.6. *18-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Temir balansi	Faqat ichakda so‘rilish bilan boshqariladi; faol chiqarish yo‘q
Gepsidin	Ferroportinni bloklab, temir so‘rilishini va makrofaglardan chiqishini kamaytiradi
Ferritin	Temir zahirasining asosiy ko‘rsatkichi
TYA sabablari	Surunkali qon yo‘qotish, ehtiyoj ortishi, kam tushish, so‘rilish buzilishi
TYA qon manzarasi	Gipoxrom mikrotsitar, anulotsitlar, ferritin kam
Sideropenik sindrom	Koilonixiya, pica, burchak stomatiti, soch to‘kilishi

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Kasl ichki omili	Parietal hujayralarda; B12 so‘rilishi uchun zarur
B12 zahirasi	Jigarda 3–5 yil; foliy — 3–4 oy
Folat tuzog‘i	B12 yetishmasligida foliy metil shaklida ushlanib qoladi
Megaloblast anemiya	Giperxrom makrotsitar, megalotsitlar, gipersegmentatsiya, pansitopeniya
Samarasiz eritropoez	Megaloblastlarning suyak ko‘migida nobud bo‘lishi
Pernitsioz anemiya	Autoimmun atrofik gastrit, ichki omil yo‘qligi
Funikulyar mieloz	Faqat B12 yetishmovchiligida: orqa miya demielinizatsiyasi
Surunkali kasalliklar anemiyasi	Gepsidin ortishi; zardob temiri kam, ferritin yuqori
Aplastik anemiya	Pansitopeniya, retikulotsitlar keskin kam

19-MAVZU

Yurak avtomatizmi va qo‘zg‘aluvchanligining buzilishidan rivojlanuvchi aritmiyalar

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yurak-qon tomir tizimi faoliyatining boshqarilishini, miokardning xususiyatlari va metabolizmini, markaziy gemodinamika ko‘rsatkichlarini, EKG ning asosiy elementlari va ularning kelib chiqishini, yurak ritmi buzilishlarining tasnifini, avtomatizm va qo‘zg‘aluvchanlik buzilishlari (sinus taxikardiyasi, bradikardiyasi, aritmiyasi, ekstrasistoliyalar) sabablari, mexanizmi va oqibatlarini tushuntirish; normal EKG ni olish va turli avtomatizm hamda qo‘zg‘aluvchanlik buzilishlarida EKG ni tahlil qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- miokardning asosiy xususiyatlarini (avtomatizm, qo‘zg‘aluvchanlik, o‘tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik) va o‘tkazuvchi tizim tuzilishini;
- markaziy gemodinamika ko‘rsatkichlarini;
- EKG tishlari, segmentlari va intervallarining kelib chiqishi, amplitudasi va davomiyligini;
- aritmiyalarning tasnifi va rivojlanish mexanizmlarini (avtomatizm buzilishi, trigger faollik, re-entry);
- sinus taxikardiyasi, bradikardiyasi va aritmiyasining sabablari va EKG belgilarini;
- ekstrasistoliyalarning turlari, sabablari, nazariyalari va EKG belgilarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- EKG ni yozib olish va uning asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblash (yurak qisqarishlar soni, intervallar);
- sinus ritmini aniqlash;
- avtomatizm buzilishlari va ekstrasistoliyalarni EKG da aniqlash.

1. Miokardning xususiyatlari va yurak faoliyatining boshqarilishi

Jadval 19.1. *Miokardning asosiy xususiyatlari*

Xususiyat	Mohiyati	Buzilishi
Avtomatizm	Tashqi ta’sirsiz impuls hosil qilish qobiliyati (asosan sinus tugunida)	Sinus taxi-, bradikardiya, aritmiya, sinus tugunining zaiflik sindromi, ektopik ritmlar
Qo‘zg‘aluvchanlik	Ta’sirga javoban qo‘zg‘alish qobiliyati	Ekstrasistoliyalar, paroksizmal taxikardiyalar
O‘tkazuvchanlik	Impulsni yurak bo‘ylab o‘tkazish	Blokadalar, erta qo‘zg‘alish sindromlari
Qisqaruvchanlik	Qo‘zg‘alishga javoban qisqarish	Yurak yetishmovchiligi
Refrakterlik	Qo‘zg‘alishdan keyin vaqtincha qo‘zg‘almaslik	Re-entry mexanizmida ahamiyatli

Jadval 19.2. *O‘tkazuvchi tizim markazlari*

Markaz	Joylashuvi	Avtomatizm chastotasi
I tartibli — sinus (sinoatrial) tugun	O‘ng bo‘lmacha, yuqori kovak vena quyilish joyi	60–80 marta/daqiqa

Markaz	Joylashuvi	Avtomatizm chastotasi
II tartibli — atrioventrikulyar (AV) birikma	Bo‘lmachalararo to‘siqning pastki qismi	40–60 marta/daqiqa
III tartibli — Gis tutami oyoqchalari va Purkine tolalari	Qorinchalar	20–40 marta/daqiqa

Yurak faoliyatini **simpatik** nervlar (noradrenalin, beta1-retseptorlar: qisqarishlar soni, kuchi, o‘tkazuvchanlik va qo‘zg‘aluvchanlik ortadi) va **parasimpatik** (adashgan nerv, atsetilxolin: qisqarishlar soni va AV o‘tkazuvchanlik kamayadi) boshqaradi; gumoral omillar (katexolaminlar, tireoid gormonlar, K+, Ca2+) ham ta’sir qiladi.

Markaziy gemodinamika ko‘rsatkichlari: zarb hajmi (60–80 ml), daqiqalik hajm (4,5–5,5 l/daqiqa) = zarb hajmi × yurak qisqarishlari soni, yurak indeksi (2,5–4,0 l/daqiqa/m^2), umumiy periferik tomir qarshiligi, markaziy venoz bosim (5–10 sm suv ust.). Miokard energiyasini asosan yog‘ kislotalarining aerob oksidlanishidan oladi; kislorod ekstraksiyasi tinch holatda ham yuqori (70– 75 %), shuning uchun ehtiyoj ortganda asosan koronar qon oqimining ortishi hisobiga qoplanadi.

2. EKG ning asosiy elementlari

Elektrokardiografiya (EKG) — yurak qo‘zg‘alishida hosil bo‘ladigan elektr potensiallarini tana yuzasidan qayd qilish usuli. Standart 12 ta tarmoq: 3 ta standart (I, II, III), 3 ta kuchaytirilgan (aVR, aVL, aVF) va 6 ta ko‘krak (V1–V6) tarmoqlari.



Rasm 19.1. *Me’yoriy sinus ritmi (sxematik EKG)*

Jadval 19.3. *EKG elementlari va ularning me’yori*

Element	Nimani aks ettiradi	Me’yor
P tishi	Bo‘lmachalar depolyarizatsiyasi	0,08–0,10 s, amplitudasi 2,5 mm gacha; II tarmoqda musbat
PQ (PR) intervali	Impulsning bo‘lmachalardan qorinchalarga o‘tish vaqti	0,12–0,20 s
QRS kompleksi	Qorinchalar depolyarizatsiyasi	0,06–0,10 s
Q tishi	Qorinchalararo to‘siq depolyarizatsiyasi	0,03 s dan qisqa, R ning 1/4 qismidan kichik
ST segmenti	Qorinchalarning to‘liq qo‘zg‘algan holati	Izoliniyada (0,5–1 mm og‘ish mumkin)
T tishi	Qorinchalar repolyarizatsiyasi	Asimmetrik, ko‘pchilik tarmoqlarda musbat
QT intervali	Qorinchalarning elektr sistolasi	Yurak urishlar soniga bog‘liq, odatda 0,35–0,44 s
RR intervali	Yurak sikli davomiyligi	0,6–1,0 s (60–100 marta/daqiqa)

ESLAB QOLING

Standart qog‘oz tezligi 25 mm/s bo‘lganda: 1 mm (kichik katak) = 0,04 s, 5 mm (katta katak) = 0,2 s. Yurak qisqarishlar soni = 60 / RR (soniyada) yoki 300 / RR orasidagi katta kataklar soni. **Sinus ritmi mezonlari:** har bir QRS dan oldin P tishi, P II tarmoqda musbat, PQ doimiy (0,12–0,20 s), RR intervallar bir xil (farq 10 foizdan kam), chastota 60–90 marta/daqiqa.

3. Aritmiyalar tasnifi va mexanizmlari

Aritmiya — yurak qisqarishlari chastotasi, muntazamligi, qo‘zg‘alish manbai yoki impuls o‘tkazilishi ketma-ketligining buzilishi.

Jadval 19.4. *Aritmiyalar tasnifi (miokard xususiyatlari bo‘yicha)*

Guruh	Turlari
Avtomatizm buzilishi (nomotop)	Sinus taxikardiyasi, sinus bradikardiyasi, sinus aritmiyasi, sinus tugunining zaiflik sindromi
Avtomatizm buzilishi (geterotop)	Sirpanuvchi (o‘rinbosar) ritmlar va kompleksler: bo‘lmacha, AV birikma, idioventrikulyar ritmlar
Qo‘zg‘aluvchanlik buzilishi	Ekstrasistoliyalar, paroksizmal taxikardiyalar
O‘tkazuvchanlik buzilishi	Blokadalar (sinoatrial, bo‘lmachalar ichi, AV, Gis tutami oyoqchalari), erta qo‘zg‘alish sindromlari (WPW)
Aralash buzilishlar	Bo‘lmachalar va qorinchalar fibrillyatsiyasi va titrashi (20-mavzu)

Jadval 19.5. *Aritmiyalarning elektrofiziologik mexanizmlari*

Mexanizm	Mohiyati	Misollar
Avtomatizmning o‘zgarishi	Sinus tugunida yoki ektopik o‘choqda diastolik depolyarizatsiya tezligining o‘zgarishi	Sinus taxikardiyasi, ektopik bo‘lmacha taxikardiyasi
Trigger faollik	Erta yoki kechikkan postdepolyarizatsiyalar (oldingi potensialdan keyingi “qo‘shimcha to‘lqin”)	Glikozidlar intoksikatsiyasi, QT uzaygan sindromda “pirouet” taxikardiyasi
Qo‘zg‘alish to‘lqinining qayta kirishi (re-entry)	Impuls bir yo‘lda blokadaga uchrab, boshqa yo‘l orqali qaytib, ilgari qo‘zg‘algan sohani qayta qo‘zg‘atadi; bir tomonlama blokada va sekin o‘tkazish sharti	Ko‘pchilik ekstrasistoliyalar va paroksizmal taxikardiyalar, bo‘lmachalar titrashi

4. Avtomatizm buzilishlari

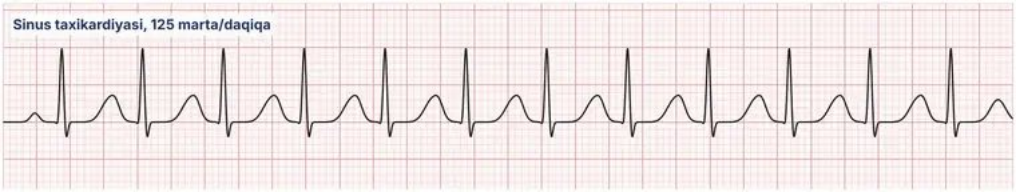
Sinus taxikardiyasi

Sinus tugunidan chiqqan impulslar chastotasining tinch holatda **90 (100) marta/daqiqadan** ortishi.

Sabablari: fiziologik — jismoniy yuklama, hayajon; patologik — isitma (har 1 °C ga taxminan 8–10 marta/daqiqa), anemiya, gipoksiya, gipovolemiya, gipotenziya, tireotoksikoz, yurak yetishmovchiligi, miokardit, feoxromotsitoma, dorilar (atropin, adrenomimetiklar, kofein).

Mexanizmi: simpatik ta’sirning kuchayishi yoki parasimpatik ta’sirning susayishi — sinus tugun hujayralarida diastolik depolyarizatsiya tezlashadi.

EKG: sinus ritmi saqlangan, RR intervallar qisqargan, chastota 90 dan ko‘p.



Rasm 19.2. *Sinus taxikardiyasi*

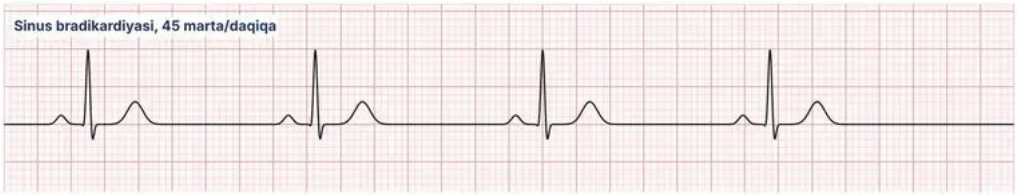
Oqibatlari: diastola qisqaradi → qorinchalarning qonga to‘lishi va koronar qon oqimi (asosan diastolada) kamayadi, miokardning kislorodga ehtiyoji ortadi → ishemiyaga moyil bemorlarda stenokardiya xurujlari.

Sinus bradikardiyasi

Sinus tuguni impulslari chastotasining **60 marta/daqiqadan** kamayishi.

Sabablari: fiziologik — sportchilarda (vagotoniya), uyquda; patologik — adashgan nerv tonusining ortishi (kalla ichi bosimi oshishi, mexanik sariqlik — o‘t kislotalari ta’siri), gipotireoz, gipotermiya, sinus tugunining zaiflik sindromi, miokard infarkti (pastki devor), dorilar (beta-adrenoblokatorlar, yurak glikozidlari, verapamil).

EKG: sinus ritmi, RR intervallar uzaygan, chastota 60 dan kam.



Rasm 19.3. *Sinus bradikardiyasi*

Sinus aritmiyasi

Sinus tugunidan chiqqan impulslarning **notekis** ketishi: RR intervallar farqi 0,1–0,15 s dan (yoki 10 foizdan) ko‘p.

- **Nafas aritmiyasi** — nafas olishda chastota ortadi, chiqarishda kamayadi (adashgan nerv tonusining nafas fazalari bilan o‘zgarishi); bolalar va o‘smirlarda fiziologik.
- **Nafasga bog‘liq bo‘lmagan aritmiya** — miokardda organik o‘zgarishlar, intoksikatsiyalar.



Rasm 19.4. *Sinus aritmiyasi*

KLINIK AHAMIYATI

Sinus tugunining zaiflik sindromi — sinus tugunining organik shikastlanishi (ishemiya, fibroz, kardiomiopatiyalar) natijasida avtomatizmning pasayishi: doimiy bradikardiya, sinoatrial blokadalar, sinus tugunining to‘xtashi, bradikardiyaning taxiaritmiyalar bilan almashinishi (“taxi-bradi sindromi”). Uzoq pauzalarda bosh miya ishemiyasi tufayli hushdan ketish xurujlari (**Morgani–Adams–Stoks**) bo‘ladi; davo — doimiy elektrokardiostimulyator.

Sirpanuvchi (o‘rinbosar) ritmlar

Sinus tuguni faoliyati susayganda yoki impulslar o‘tmay qolganda pastki tartibli markazlar impuls hosil qila boshlaydi: AV birikma ritmi (40–60 marta/daqiqa, P teskari yoki QRS bilan qo‘shilgan), idioventrikulyar ritm (20–40 marta/daqiqa, keng deformatsiyalangan QRS). Bu himoya (kompensator) mexanizm — asistoliyaning oldini oladi.

5. Qo‘zg‘aluvchanlik buzilishlari. Ekstrasistoliya

Ekstrasistoliya — yurakning yoki uning bir qismining navbatdan tashqari (muddatidan oldin) qisqarishi; impuls ektopik (sinus tugunidan tashqari) o‘choqdan chiqadi.

Sabablari:

- **funksional** — hayajon, chekish, kuchli choy va qahva, alkogol, vegetativ disfunksiya, oshqozon-ichak kasalliklari (reflektor);
- **organik** — yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti, miokarditlar, kardiomiopatiyalar, yurak nuqsonlari, arterial gipertenziya;
- **toksik va elektrolit** — yurak glikozidlari intoksikatsiyasi, gipokaliyemiya, gipomagniyemiya, adrenomimetiklar, tireotoksikoz.

Ekstrasistoliyaning nazariyalari va mexanizmlari: re-entry (qo‘zg‘alish to‘lqinining qayta kirishi), ektopik o‘choq avtomatizmining oshishi, trigger faollik (postdepolyarizatsiyalar).

Kompensator pauza — ekstrasistoladan keyingi navbatdagi me’yoriy qisqarishgacha uzaygan oraliq:

- **to‘liq kompensator pauza** — ekstrasistoladan oldingi va keyingi RR yig‘indisi ikkita me’yoriy RR ga teng; qorincha ekstrasistolasiga xos (sinus tuguni “razryadsizlanmaydi”, uning ritmi buzilmaydi; ekstrasistoladan keyingi sinus impulsi refrakter qorinchalarga to‘g‘ri keladi);
- **to‘liq bo‘lmagan kompensator pauza** — yig‘indi ikkita RR dan kam; bo‘lmacha va AV ekstrasistolalariga xos (ektopik impuls sinus tugunini ham qo‘zg‘atib, uning siklini “qayta boshlaydi”).

Jadval 19.6. *Ekstrasistolalarning EKG belgilari*

Belgi	Bo‘lmacha ekstrasistolasi	AV birikma ekstrasistolasi	Qorincha ekstrasistolasi
Muddatidan oldin	Ha	Ha	Ha
P tishi	Bor, shakli o‘zgargan (yoki teskari)	Teskari P (QRS dan oldin yoki keyin) yoki yo‘q	Yo‘q
QRS kompleksi	Tor, o‘zgarmagan	Tor, o‘zgarmagan	Keng (0,12 s dan ko‘p), deformatsiyalangan
T tishi	O‘zgarmagan	O‘zgarmagan	QRS ning asosiy tishiga qarama-qarshi yo‘nalgan
Kompensator pauza	To‘liq bo‘lmagan	Ko‘pincha to‘liq bo‘lmagan	To‘liq



Rasm 19.5. *Bo‘lmacha ekstrasistolasi*



Rasm 19.6. *Qorincha ekstrasistolasi*

Ekstrasistoliyaning turlari: **yakka**, **juft** (ketma-ket ikkita), **guruhli** (uch va undan ko‘p — “yugurishlar”, paroksizmal taxikardiyaga o‘tish); **allorhitmiya** — muntazam takrorlanuvchi: **bigeminiya** (har bir me’yoriy qisqarishdan keyin ekstrasistola), **trigeminiya** (har ikkitadan keyin); **monotop** (bir o‘choqdan) va **politop** (har xil shakldagi, turli o‘choqlardan); erta (“R on T” — oldingi qisqarish T tishiga tushuvchi).

> **DIQQAT**
> Qorincha ekstrasistolalarining “xavfli” belgilari: politop, juft va guruhli, erta (“R on T”) ekstrasistolalar, ayniqsa o‘tkir miokard infarkti fonida — ular qorinchalar fibrillyatsiyasiga o‘tish xavfini bildiradi. Ekstrasistoladan keyingi uzaygan pauzadan so‘ng keladigan qisqarish kuchliroq bo‘ladi (Frank–Starling qonuni) — bemor buni “yurak to‘xtab, keyin kuchli urdi” deb his qiladi.

Gemodinamik oqibatlari: ekstrasistolada qorinchalar qonga yetarli to‘lmaydi — zarb hajmi kichik, periferiyada puls to‘lqini sezilmasligi mumkin (**puls defitsiti**); tez-tez ekstrasistoliyalar daqiqalik hajm va koronar qon oqimini kamaytiradi.

6. Tajriba qismi: EKG yozish va tahlil qilish

Maqsad: me’yoriy EKG ni yozib olish va avtomatizm hamda qo‘zg‘aluvchanlik buzilishlari bo‘lgan bemorlar EKG sini tahlil qilish.

Jihozlar: elektrokardiograf, elektrodlar, kontakt gel, sirkul (o‘lchagich), turli aritmiyalar EKG namunalari to‘plami.

EKG yozish tartibi

1. Tekshiriluvchini chalqancha yotqizing, mushaklari bo‘shashgan bo‘lsin, tinch nafas olsin.
2. Elektrodlar qo‘yiladigan joylarni gel bilan namlang.
3. Oyoq-qo‘l elektrodlarini qo‘ying: qizil — o‘ng qo‘l, sariq — chap qo‘l, yashil — chap oyoq, qora (yerga ulash) — o‘ng oyoq.
4. Ko‘krak elektrodlarini qo‘ying: V1 — to‘sh suyagining o‘ng chetida IV qovurg‘alararo oraliqda; V2 — chap chetida IV oraliqda; V4 — chap o‘rta o‘mrov chizig‘ida V oraliqda; V3 — V2 va V4 o‘rtasida; V5 — oldingi qo‘ltiq osti chizig‘ida V4 sathida; V6 — o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘ida shu sathda.
5. Kalibrlash signalini (1 mV = 10 mm) va qog‘oz tezligini (25 yoki 50 mm/s) tekshiring.
6. Barcha 12 tarmoqni yozing; II tarmoqni uzunroq (ritm tahlili uchun) yozing.

EKG tahlili rejasi

1. Ritmni aniqlang: sinus yoki sinus emas, muntazam yoki notekis.
2. Yurak qisqarishlar sonini hisoblang.
3. P, PQ, QRS, QT davomiyligini o‘lchang.
4. Yurakning elektr o‘qini aniqlang.
5. P tishi, QRS kompleksi, ST segmenti va T tishining shaklini baholang.
6. Xulosa yozing.

Jadval 19.7. *Tahlil natijalarini qayd qilish namunasi*

Ko‘rsatkich	EKG 1	EKG 2	EKG 3
Ritm (sinus, muntazamlik)			

Ko‘rsatkich	EKG 1	EKG 2	EKG 3
Qisqarishlar soni			
PQ, s			
QRS, s			
Navbatdan tashqari komplekslar			
Kompensator pauza			
Xulosa			

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: yurak qisqarishlar sonini EKG bo‘yicha hisoblash

1. Qog‘oz tezligini aniqlang (25 mm/s).
2. Ikki qo‘shni R tishi orasidagi masofani mm da o‘lchang.
3. Masofani 0,04 ga ko‘paytirib, RR ni soniyada toping.
4. Qisqarishlar soni = 60 / RR.
5. Ritm notekis bo‘lsa, 6 soniyalik bo‘lakdagi QRS lar sonini 10 ga ko‘paytiring.

Ko‘nikma: ekstrasistolani EKG da aniqlash va turini belgilash

1. Muddatidan oldin keluvchi kompleksni toping (RR qisqargan).
2. Undan oldin P tishi bor-yo‘qligini va uning shaklini tekshiring.
3. QRS kengligini o‘lchang: 0,12 s dan kam — supraventrikulyar, ko‘p — qorincha.
4. T tishi yo‘nalishini baholang.
5. Kompensator pauzani o‘lchang: ekstrasistoladan oldingi va keyingi RR yig‘indisini ikkita me’yoriy RR bilan solishtiring.
6. Ekstrasistolalar soni, ketma-ketligi (bigeminiya, juftlar) va shakllari (monotop yoki politop) haqida xulosa yozing.

Nazorat savollari

1. Miokardning asosiy xususiyatlarini va ularning buzilishlarini sanang.
2. O‘tkazuvchi tizim markazlari va ularning avtomatizm chastotasi qanday?
3. Yurak faoliyatini simpatik va parasimpatik nervlar qanday boshqaradi?
4. Markaziy gemodinamika ko‘rsatkichlarini sanang.
5. EKG ning P, QRS, T tishlari va PQ, QT intervallari nimani aks ettiradi?
6. Sinus ritmining EKG mezonlari qanday?
7. Aritmiyalarning tasnifini tushuntiring.
8. Aritmiyalarning elektrofiziologik mexanizmlarini (avtomatizm, trigger faollik, re-entry) tushuntiring.
9. Sinus taxikardiyasining sabablari, mexanizmi va oqibatlari qanday?
10. Sinus bradikardiyasining sabablarini sanang.
11. Sinus aritmiyasi nima? Nafas aritmiyasining mexanizmi qanday?
12. Sinus tugunining zaiflik sindromi qanday namoyon bo‘ladi?
13. Ekstrasistoliyaning sabablari va mexanizmlari qanday?

14. Bo‘lmacha va qorincha ekstrasistolalari EKG da qanday farqlanadi?
15. To‘liq va to‘liq bo‘lmagan kompensator pauza nima uchun yuzaga keladi?

Test topshiriqlari

1. I tartibli avtomatizm markazi qaysi?
   A) Sinus tuguni
   B) AV birikma
   C) Gis tutami
   D) Purkine tolalari
   E) Chap qorincha miokardi

2. EKG da P tishi nimani aks ettiradi?
   A) Qorinchalar depolyarizatsiyasi
   B) Bo‘lmachalar depolyarizatsiyasi
   C) Qorinchalar repolyarizatsiyasi
   D) Bo‘lmachalar repolyarizatsiyasi
   E) AV tugundan o‘tish

3. PQ intervalining me’yori qancha?
   A) 0,04–0,08 s
   B) 0,22–0,30 s
   C) 0,35–0,44 s
   D) 0,06–0,10 s
   E) 0,12–0,20 s

4. EKG da RR intervali 0,6 s. Yurak qisqarishlar soni qancha?
   A) 60 marta/daqiqa
   B) 75 marta/daqiqa
   C) 120 marta/daqiqa
   D) 100 marta/daqiqa
   E) 50 marta/daqiqa

5. Sportchilarda sinus bradikardiyasining mexanizmi qaysi?
   A) Sinus tugunining organik shikastlanishi
   B) Gipotireoz
   C) Adashgan nerv tonusining ortishi
   D) Glikozidlar intoksikatsiyasi
   E) Gipokaliyemiya

6. Isitmada sinus taxikardiyasining mexanizmi qaysi?
   A) Re-entry
   B) AV blokada
   C) Sinus tugunida diastolik depolyarizatsiyaning tezlashishi
   D) Trigger faollik
   E) Ektopik o‘choq faolligi

7. Nafas aritmiyasi qanday tavsiflanadi?
   A) Nafas olishda chastota kamayadi, chiqarishda ortadi
   B) Nafas olishda chastota ortadi, chiqarishda kamayadi
   C) Faqat qorincha ekstrasistolalari bilan kechadi
   D) Doimo yurak kasalligi belgisi
   E) P tishi yo‘qoladi

8. Qorincha ekstrasistolasining EKG belgisi qaysi?
   A) O‘zgargan P tishi va tor QRS
   B) Teskari P va tor QRS
   C) To‘liq bo‘lmagan kompensator pauza
   D) P tishi yo‘q, keng deformatsiyalangan QRS, T qarama-qarshi yo‘nalgan
   E) PQ intervalining uzayishi

9. Qorincha ekstrasistolasida kompensator pauza nima uchun to‘liq bo‘ladi?
   A) Sinus tuguni ektopik impuls bilan “qayta yuklanadi”
   B) Bo‘lmachalar qo‘zg‘almaydi
   C) AV tugun blokadalangan
   D) Purkine tolalari qisqaradi
   E) Sinus tuguni ritmi buzilmaydi, navbatdagi sinus impulsi refrakter qorinchalarga to‘g‘ri keladi

10. Har bir me’yoriy qisqarishdan keyin ekstrasistola kelishi qanday ataladi?
    A) Bigeminiya
    B) Trigeminiya
    C) Politop ekstrasistoliya
    D) Paroksizmal taxikardiya
    E) Allorhitmiya yo‘qligi

11. Qo‘zg‘alish to‘lqinining qayta kirishi (re-entry) uchun qaysi shart zarur?
    A) Sinus tugunining to‘xtashi
    B) Faqat gipokaliyemiya
    C) Qorinchalar gipertrofiyasi
    D) Bir tomonlama blokada va impulsning sekin o‘tkazilishi
    E) Simpatik tonusning pasayishi

12. Qaysi qorincha ekstrasistolalari qorinchalar fibrillyatsiyasi xavfini oshiradi?
    A) Politop, juft va erta (“R on T”) ekstrasistolalar
    B) Yakka monotop kech ekstrasistolalar
    C) Faqat bo‘lmacha ekstrasistolalari
    D) Faqat funksional ekstrasistolalar
    E) Faqat uyqu vaqtidagi ekstrasistolalar

13. Sinus taxikardiyasining yurak uchun asosiy salbiy oqibati qaysi?
    A) Qorinchalar fibrillyatsiyasi har doim rivojlanadi
    B) Diastolaning qisqarishi va koronar qon oqimining kamayishi
    C) AV blokada
    D) Bradikardiya
    E) Miokard gipertrofiyasi

14. AV birikmadan chiqadigan o‘rinbosar ritm chastotasi qancha?
    A) 60–80 marta/daqiqa
    B) 20–40 marta/daqiqa
    C) 100–120 marta/daqiqa
    D) 10–20 marta/daqiqa
    E) 40–60 marta/daqiqa

15. Morgani–Adams–Stoks xurujining asosiy mexanizmi qaysi?
    A) Arterial gipertenziya
    B) Gipoglikemiya
    C) Uzoq asistoliya yoki keskin bradikardiya tufayli bosh miya ishemiyasi
    D) Epilepsiya o‘chog‘i
    E) Gipertermiya

Vaziyatli masalalar

Masala 1

24 yoshli ayolda tez-tez yurak urib ketishi, qo‘llar titrashi, terlash, vazn yo‘qotish. Puls 118 marta/daqiqa, muntazam. EKG: har bir QRS dan oldin musbat P, PQ 0,14 s, QRS 0,08 s, RR 0,51 s. Qonda tireoid gormonlar oshgan.

Savollar: EKG ni tahlil qiling. Aritmiyaning turi va mexanizmi qanday? Yurak uchun qanday xavf bor?

Javob: Yurak qisqarishlar soni = 60 / 0,51 ≈ 118 marta/daqiqa; har bir QRS dan oldin P, PQ me’yorida, QRS tor — sinus ritmi. Bu sinus taxikardiyasi (nomotop avtomatizm buzilishi). Sababi — tireotoksikoz: tireoid gormonlar sinus tugun hujayralarida beta-adrenoretseptorlar sonini va katexolaminlarga sezgirlikni oshiradi, ion kanallariga bevosita ta’sir qilib diastolik depolyarizatsiyani tezlashtiradi; bundan tashqari moddalar almashinuvi ortadi. Taxikardiyada diastola qisqaradi, qorinchalarning to‘lishi va koronar qon oqimi kamayadi, miokardning kislorodga ehtiyoji ortadi; uzoq davom etsa bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va taxikardiyaga bog‘liq kardiomiopatiya rivojlanishi mumkin.

Masala 2

58 yoshli erkak miokard infarktining 2-kunida yurak monitorida tez-tez navbatdan tashqari keng QRS komplekslar: ular ikki xil shaklda, ba’zan ketma-ket ikkitadan keladi, ayrimlari oldingi kompleksning T tishiga tushadi.

Savollar: Qanday aritmiya? U nima uchun xavfli? Rivojlanish mexanizmi qanday?

Javob: Politop, juft va erta (“R on T”) qorincha ekstrasistolalari. Infarkt zonasi va uning chegarasida ishemiyalashgan miokardda membrana potensiali o‘zgaradi, o‘tkazuvchanlik sekinlashadi va refrakterlik notekis bo‘ladi — re-entry uchun sharoit yaratiladi; shikastlangan hujayralardan kaliy chiqishi, katexolaminlar ko‘payishi va reperfuziya trigger faollikni kuchaytiradi. Erta ekstrasistolalar qorinchalarning nisbiy refrakter davriga (“zaif fazaga”) tushib, qorinchalar fibrillyatsiyasini qo‘zg‘atishi mumkin. Shuning uchun bemor monitor kuzatuvida bo‘lishi, elektrolitlar (kaliy, magniy) to‘g‘rilanishi va defibrillyator tayyor turishi kerak.

Masala 3

72 yoshli ayolda bir necha marta to‘satdan hushdan ketish xurujlari bo‘lgan, har biri bir necha soniya davom etgan, oldidan bosh aylanadi. Sutkalik EKG monitoringida yurak qisqarishlar soni 38–42

marta/daqiqa, 4–5 soniyalik pauzalar va ular orasida bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi epizodlari aniqlandi.

Savollar: Qanday sindrom haqida o‘ylash mumkin? Hushdan ketishning mexanizmi nima?

Javob: Sinus tugunining zaiflik sindromi (“taxi-bradi” varianti): sinus tugunining organik shikastlanishi (keksalikda fibroz, ishemiya) natijasida avtomatizm pasaygan — doimiy bradikardiya va sinus tugunining to‘xtash pauzalari, ular bo‘lmachalar taxiaritmiyasi bilan almashinadi. Uzoq pauzalarda o‘rinbosar markazlar o‘z vaqtida ishga tushmasa, yurak chiqarishi to‘xtaydi va bosh miya ishemiyasi rivojlanadi — Morgani–Adams–Stoks xurujlari (hushdan ketish). Davo — doimiy elektrokardiostimulyator o‘rnatish.

Tezkor takrorlash

Jadval 19.8. *19-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Miokard xususiyatlari	Avtomatizm, qo‘zg‘aluvchanlik, o‘tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik
Avtomatizm markazlari	Sinus tuguni 60–80, AV birikma 40–60, qorinchalar 20–40 marta/daqiqa
EKG me’yorlari	P 0,08–0,10 s; PQ 0,12–0,20 s; QRS 0,06–0,10 s
Qisqarishlar soni	60 / RR (s); 25 mm/s da 1 mm = 0,04 s
Sinus ritmi	Har QRS oldida musbat P, PQ doimiy, RR bir xil
Aritmiya mexanizmlari	Avtomatizm o‘zgarishi, trigger faollik, re-entry
Sinus taxikardiyasi	90 dan ko‘p; isitma, anemiya, tireotoksikoz, gipovolemiya
Sinus bradikardiyasi	60 dan kam; vagotoniya, gipotireoz, beta-blokatorlar
Sinus aritmiyasi	RR farqi 10 foizdan ko‘p; nafas aritmiyasi fiziologik
Ekstrasistoliya	Ektopik o‘choqdan navbatdan tashqari qisqarish
Qorincha ekstrasistolasi	P yo‘q, keng QRS, teskari T, to‘liq kompensator pauza
Bo‘lmacha ekstrasistolasi	O‘zgargan P, tor QRS, to‘liq bo‘lmagan pauza
Bigeminiya	Har bir me’yoriy qisqarishdan keyin ekstrasistola
Xavfli ekstrasistolalar	Politop, juft, guruhli, “R on T”
Morgani–Adams–Stoks	Uzoq pauza tufayli miya ishemiyasi va hushdan ketish

20-MAVZU

Yurak o‘tkazuvchanligining buzilishlari. Qamallar. Xilpillovchi aritmiya

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yurak o‘tkazuvchi tizimining tuzilishi va ishlashini, o‘tkazuvchanlik buzilishlarining (sinoatrial, bo‘lmachalar ichi, atrioventrikulyar va qorinchalar ichi qamallari, erta qo‘zg‘alish sindromlari) sabablari, mexanizmlari va EKG belgilarini, xilpillovchi aritmiya (bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va titrashi) hamda qorinchalar fibrillyatsiyasining patogenezi va oqibatlarini tushuntirish; o‘tkazuvchanlik buzilishlari va xilpillovchi aritmiyada EKG ni tahlil qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- o‘tkazuvchi tizim qismlari va impulsning yurak bo‘ylab tarqalish ketma-ketligini;
- o‘tkazuvchanlik buzilishlarining sabablari va mexanizmlarini;
- AV qamallarning darajalari va EKG belgilarini;
- Gis tutami oyoqchalari qamalining EKG belgilarini;
- erta qo‘zg‘alish (WPW) sindromining mohiyatini;
- bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va titrashi, qorinchalar fibrillyatsiyasining mexanizmlari va gemodinamik oqibatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- EKG da PQ intervalini o‘lchab, AV qamal darajasini aniqlash;
- QRS kengligi bo‘yicha qorinchalar ichi o‘tkazuvchanligi buzilishini aniqlash;
- bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va titrashini EKG da farqlash.

1. O‘tkazuvchi tizim va impulsning tarqalishi

Impuls sinus tugunida hosil bo‘lib, bo‘lmachalar miokardi va bo‘lmachalararo yo‘llar orqali **AV tugunga** yetadi. AV tugunda impuls fiziologik **sekinlashadi** (taxminan 0,1 s) — bu bo‘lmachalar qisqarishi tugab, qorinchalar qonga to‘lishi uchun zarur. So‘ngra impuls **Gis tutami**, uning o‘ng va chap oyoqchalari (chap oyoqcha oldingi va orqa shoxchalarga bo‘linadi) hamda **Purkine tolalari** orqali qorinchalar miokardiga tez tarqaladi.

O‘tkazuvchanlik buzilishi ikki xil bo‘ladi:

- **sekinlashishi yoki to‘xtashi (qamal, blokada)** — impuls o‘tkazuvchi tizimning biror qismida kechikadi yoki umuman o‘tmaydi;
- **tezlashishi** — impuls qo‘shimcha (anomal) yo‘llar orqali qorinchalarga muddatidan oldin yetadi (erta qo‘zg‘alish sindromlari).

O‘tkazuvchanlik buzilishining sabablari:

- organik — yurak ishemik kasalligi va miokard infarkti, miokarditlar (revmatik, difteriyadagi), kardioskleroz, kardiomiopatiyalar, yurak nuqsonlari, o‘tkazuvchi tizimning idiopatik fibrozi (Lenegr, Lev kasalliklari), jarrohlik shikastlanishlar;
- funksional — adashgan nerv tonusining keskin ortishi;
- toksik va dorilar — yurak glikozidlari, beta-adrenoblokatorlar, verapamil, antiaritmik dorilar;
- elektrolit — giperkaliyemiya.

Mexanizmi: hujayralarda dam olish potensialining kamayishi (ishemiya, giperkaliyemiya) natijasida natriy kanallarining inaktivatsiyasi, harakat potensiali ko‘tarilish tezligining va amplitudasining pasayishi; refrakter davrning uzayishi; o‘tkazuvchi tolalarning fibroz bilan almashinishi.

2. Qamallarning tasnifi

Jadval 20.1. *Yurak qamallari (blokadalari) tasnifi*

Joylashuvi bo‘yicha	Darajasi bo‘yicha
Sinoatrial qamal	I daraja — o‘tkazishning sekinlashishi
Bo‘lmachalar ichi qamali	II daraja — impulslarning bir qismi o‘tmaydi (to‘liq bo‘lmagan qamal)
Atrioventrikulyar (AV) qamal	III daraja — hech bir impuls o‘tmaydi (to‘liq qamal)
Qorinchalar ichi qamali (Gis tutami oyoqchalari va shoxchalari)	Davomiyligi bo‘yicha: o‘tkinchi, vaqti-vaqti bilan, doimiy

Sinoatrial qamal

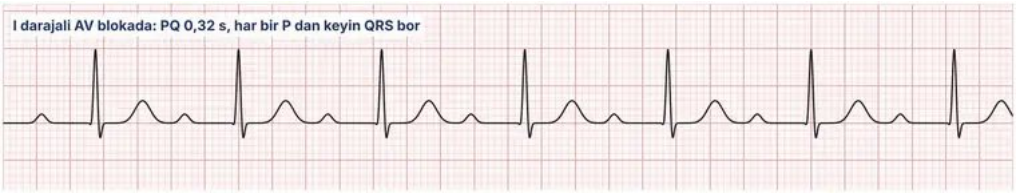
Sinus tugunida hosil bo‘lgan impuls bo‘lmachalarga o‘tmaydi. II darajali sinoatrial qamalda EKG da **butun P–QRS–T kompleksi tushib qoladi**, hosil bo‘lgan pauza oldingi RR ning ikki barobariga teng (yoki unga yaqin).

3. Atrioventrikulyar qamallar

I darajali AV qamal

Impulsning bo‘lmachalardan qorinchalarga o‘tishi sekinlashadi, ammo barcha impulslar o‘tadi.

EKG: PQ intervali **0,20 s dan uzun**, har bir P dan keyin QRS keladi. Gemodinamikaga deyarli ta’sir qilmaydi.



Rasm 20.1. *I darajali AV qamal*

II darajali AV qamal

Bo‘lmachalar impulslarining bir qismi qorinchalarga o‘tmaydi.

- **Mobits I turi (Samoylov–Venkebax davrlari)** — PQ intervali har bir siklda asta-sekin uzayib boradi, so‘ng bitta QRS tushib qoladi (P bor, QRS yo‘q); keyin sikl qisqa PQ bilan qaytadan boshlanadi. Odatda AV tugun darajasida, prognozi nisbatan yaxshi (vagotoniya, glikozidlar, pastki devor infarkti).



Rasm 20.2. *II darajali AV qamal, Mobits I turi*

- **Mobits II turi** — PQ intervali doimiy (me’yoriy yoki uzaygan), lekin ayrim P tishlaridan keyin QRS kompleksi to‘satdan tushib qoladi; nisbati 2:1, 3:1 bo‘lishi mumkin. Odatda Gis tutami va undan pastda — III darajali qamalga o‘tish xavfi yuqori.



Rasm 20.3. *II darajali AV qamal, Mobits II turi*

III darajali (to‘liq) AV qamal

Bo‘lmachalardan qorinchalarga birorta ham impuls o‘tmaydi. Bo‘lmachalar sinus tugunidan, qorinchalar esa o‘z o‘rinbosar markazidan qo‘zg‘aladi — **atrioventrikulyar dissotsiatsiya**.

EKG: P tishlari va QRS kompleksi bir-biriga bog‘liq emas; P lar o‘z chastotasida (60–80), QRS lar sekin (AV birikmadan bo‘lsa 40–60, tor QRS; qorinchalardan bo‘lsa 20–40, keng deformatsiyalangan QRS).



Rasm 20.4. *III darajali (to‘liq) AV qamal*

> **KLINIK AHAMIYATI**
> To‘liq AV qamal yuzaga kelgan paytda o‘rinbosar qorincha markazi bir necha soniya kechikib ishga tushadi (“preavtomatik pauza”). Shu vaqtda miya qon bilan ta’minlanmaydi — **Morgani–Adams–Stoks** xuruji: bosh aylanishi, hushdan ketish, rangparlik, so‘ngra tirishishlar. Doimiy bradikardiya (30–40 marta/daqiqa) daqiqalik hajmni kamaytirib, yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Davo — elektrokardiostimulyator.

Jadval 20.2. *AV qamallarni farqlash*

Daraja	PQ intervali	P va QRS nisbati
I	Doimiy uzaygan (0,20 s dan ko‘p)	1:1
II, Mobits I	Asta-sekin uzayadi, so‘ng QRS tushadi	Davriy ravishda bittasi tushadi
II, Mobits II	Doimiy	Ayrim QRS to‘satdan tushadi (2:1, 3:1)
III	Aniqlanmaydi (P va QRS mustaqil)	Bog‘liqlik yo‘q, QRS soni P dan kam

4. Qorinchalar ichi qamallari va erta qo‘zg‘alish

Gis tutami oyoqchalari qamali

Bir oyoqcha bo‘ylab impuls o‘tmasa, shu tomondagi qorincha qo‘zg‘alishni boshqa qorinchadan miokard orqali sekin oladi — qorinchalar depolyarizatsiyasi cho‘ziladi va asinxron bo‘ladi.

Jadval 20.3. *Gis tutami oyoqchalari to‘liq qamalining EKG belgilari*

Belgi	O‘ng oyoqcha qamali	Chap oyoqcha qamali
QRS kengligi	0,12 s va undan ko‘p	0,12 s va undan ko‘p
O‘ng ko‘krak tarmoqlari (V1–V2)	rSR’ (“M” shakli)	Keng chuqur S (QS)
Chap ko‘krak tarmoqlari (V5–V6)	Keng, chuqur S tishi	Keng, cho‘qqisi kertikli R, Q yo‘q
ST va T	V1–V2 da diskordant (teskari)	V5–V6 da diskordant
Ahamiyati	Sog‘lomlarda ham uchrashi mumkin; o‘pka arteriyasi emboliyasi, o‘ng qorincha zo‘riqishi	Deyarli doimo organik kasallik (infarkt, gipertenziya, aortal nuqson)

DIQQAT

Yangi paydo bo‘lgan chap oyoqcha qamali o‘tkir koronar sindrom fonida miokard infarktiga teng xavfli belgi sifatida baholanadi; chap oyoqcha qamali EKG da infarkt belgilarini “niqoblaydi”.

Erta qo‘zg‘alish sindromi (Volf–Parkinson–Uayt, WPW)

Bo‘lmachalar va qorinchalar o‘rtasida qo‘shimcha o‘tkazuvchi yo‘l (**Kent tutami**) bor. Impuls bu yo‘l orqali AV tugundagi fiziologik kechikishsiz o‘tadi va qorinchalarning bir qismini erta qo‘zg‘atadi.

EKG: PQ qisqargan (0,12 s dan kam), QRS boshlanishida **delta to‘lqin** (qiya ko‘tarilish), QRS kengaygan, ST–T diskordant o‘zgarishlar.

Ahamiyati: qo‘shimcha yo‘l va AV tugun yopiq halqa hosil qiladi — **re-entry** bo‘yicha paroksizmal taxikardiyalar xurujlari; bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi qo‘shilsa, impulslar qo‘shimcha yo‘l orqali qorinchalarga juda tez o‘tib, qorinchalar fibrillyatsiyasini qo‘zg‘atishi mumkin.

5. Xilpillovchi aritmiya

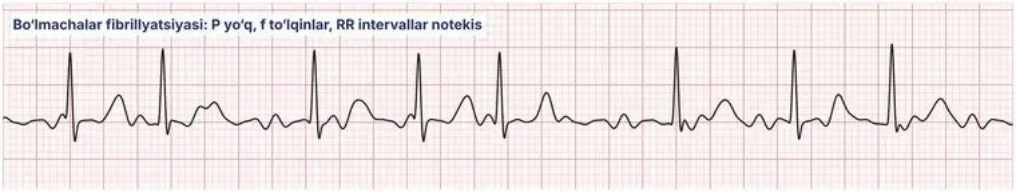
Xilpillovchi aritmiya (hilpillovchi aritmiya) — bo‘lmachalarning muvofiqlashmagan juda tez (350–700 marta/daqiqa) qo‘zg‘alishi; bo‘lmachalar samarali qisqarmaydi, qorinchalar esa notekis qisqaradi. Ikki turi farqlanadi: **bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi (miltillashi)** va **bo‘lmachalar titrashi (trepetaniyasi)**.

Sabablari: mitral nuqsonlar (ayniqsa mitral stenoz — chap bo‘lmacha kengayishi), yurak ishemik kasalligi, arterial gipertenziya, tireotoksikoz, kardiomiopatiyalar, miokarditlar, alkogol intoksikatsiyasi (“bayram yuragi”), surunkali o‘pka kasalliklari, keksalik.

Mexanizmi:

- bo‘lmachalar miokardida ko‘plab mayda **re-entry** halqalari (“ko‘plab to‘lqinchalar” nazariyasi) — kengaygan va fibrozlangan bo‘lmachada qo‘zg‘alish to‘lqinlari tartibsiz aylanadi;
- o‘pka venalari og‘zidagi **ektopik o‘choqlarning** tez impulslari (trigger);
- AV tugun “filtr” vazifasini bajaradi — impulslarning faqat bir qismini qorinchalarga o‘tkazadi, shuning uchun qorinchalar ritmi notekis bo‘ladi.

EKG: P tishlari yo‘q, uning o‘rniga izoliniyada mayda notekis **f to‘lqinlar**, RR intervallar butunlay notekis, QRS odatda tor.



Rasm 20.5. *Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi*

Bo‘lmachalar titrashi (trepetaniyasi) — bo‘lmachalarning muntazam, tez (250–350 marta/daqiqa) qo‘zg‘alishi; asosan o‘ng bo‘lmachadagi katta yagona re-entry halqasi (makro re-entry). EKG da “**arra tishi**” shaklidagi muntazam F to‘lqinlar, qorinchalarga odatda 2:1, 3:1 yoki 4:1 nisbatda o‘tadi.



Rasm 20.6. *Bo‘lmachalar titrashi (trepetaniyasi), 4:1 o‘tkazish*

Jadval 20.4. *Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va titrashini farqlash*

Belgi	Fibrillyatsiya	Titrash (trepetaniya)
Bo‘lmachalar qo‘zg‘alishi	350–700, tartibsiz	250–350, muntazam
EKG dagi to‘lqinlar	Mayda notekis f to‘lqinlar	“Arra tishi” F to‘lqinlar
Qorinchalar ritmi	Butunlay notekis	Ko‘pincha muntazam (nisbat doimiy bo‘lsa)
Asosiy mexanizm	Ko‘plab mayda re-entry halqalari, ektopik o‘choqlar	Bitta katta re-entry halqasi

Xilpillovchi aritmiyaning oqibatlari

1. **Bo‘lmachalar sistolasining yo‘qolishi** — qorinchalarning to‘lishi taxminan 20–30 foizga kamayadi, ayniqsa mitral stenozda va miokard gipertrofiyasida yurak chiqarishi sezilarli kamayadi.
2. **Taxisistoliya** — diastola qisqaradi, qorinchalar qonga yetarli to‘lmaydi, koronar qon oqimi kamayadi, miokardning kislorodga ehtiyoji ortadi; uzoq davom etsa yurak yetishmovchiligi.
3. **Puls defitsiti** — kichik zarb hajmli qisqarishlar periferiyaga puls to‘lqini bermaydi: yurak cho‘qqisidagi qisqarishlar soni bilakdagi pulsdan ko‘p.
4. **Tromboemboliyalar** — qisqarmaydigan bo‘lmachada (ayniqsa chap bo‘lmacha quloqchasida) qon turib qolib, tromb hosil bo‘ladi; tromb bo‘lagi katta qon aylanish doirasiga tushib, **ishemik insult**, buyrak, ichak, oyoq arteriyalari emboliyasini keltirib chiqaradi.

> **YODLASH USULI**
> Xilpillovchi aritmiya oqibatlari — “**STEP**”: **S**istolaning (bo‘lmacha) yo‘qolishi, **T**axisistoliya, **E**mboliya (tromb), **P**uls defitsiti.

Qorinchalar fibrillyatsiyasi va titrashi

Qorinchalar fibrillyatsiyasi — qorinchalar miokardi alohida tolalarining tartibsiz, muvofiqlashmagan qo‘zg‘alishi va qisqarishi; yurak haydash funksiyasi to‘xtaydi — bu **klinik o‘limning** eng ko‘p uchraydigan mexanizmi. EKG da tartibsiz, har xil shakl va amplitudali to‘lqinlar,

QRS va T farqlanmaydi. **Qorinchalar titrashi** — muntazam, katta amplitudali “sinusoidal” to‘lqinlar (200–300 marta/daqiqa), tezda fibrillyatsiyaga o‘tadi.

Sabablari: o‘tkir miokard infarkti va ishemiya, elektr toki urishi, giper- va gipokaliyemiya, glikozid intoksikatsiyasi, QT uzaygan sindrom, gipotermiya, og‘ir gipoksiya.

Yordam: zudlik bilan yurak-o‘pka reanimatsiyasi va **elektr defibrillyatsiya** — kuchli elektr impulsi barcha miokard hujayralarini bir vaqtda depolyarizatsiyalaydi, shundan so‘ng sinus tuguni ritmni qayta tiklashi mumkin.

6. Tajriba qismi: o‘tkazuvchanlik buzilishlarini o‘rganish

Stannius ligaturalari (baqa yuragida)

Maqsad: avtomatizm markazlarining iyerarxiyasini va impuls o‘tkazilishining to‘xtashi oqibatlarini ko‘rsatish.

1. Baqani immobilizatsiya qilib, ko‘krak qafasini oching va yurakni ochiq qoldiring; yurak qisqarishlarini sanang.
2. **I ligatura** — venoz sinus va bo‘lmachalar chegarasiga ip bog‘lang: venoz sinus avvalgi ritmda qisqarishda davom etadi, bo‘lmachalar va qorincha vaqtincha to‘xtaydi, so‘ng sekinroq ritmda qisqara boshlaydi (AV markazining avtomatizmi).
3. **II ligatura** — bo‘lmachalar va qorincha chegarasiga ip bog‘lang (uni qattiq siqib, AV soha qo‘zg‘atilsa): qorincha o‘z ritmida qisqara boshlaydi.
4. **III ligatura** — qorinchaning pastki uchdan bir qismini ajrating: cho‘qqi qismi qisqarmaydi (avtomatizm markazi yo‘q), lekin ta’sirlansa javob beradi.
5. Har bir bosqichda qismlarning qisqarishlar sonini jadvalga yozing va xulosa qiling.

EKG namunalarini tahlil qilish

Taqdim etilgan EKG larda PQ intervali, P va QRS nisbati, QRS kengligi va RR muntazamligini o‘lchab, o‘tkazuvchanlik buzilishi turini aniqlang.

> **ESLAB QOLING**
> Tajribalarning aniq tartibi, hayvon turi va eritmalar kafedra uslubiy qo‘llanmasi bo‘yicha tekshirilishi kerak.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: AV qamal darajasini EKG bo‘yicha aniqlash

1. Barcha P tishlarini belgilang va ularning muntazamligini tekshiring.
2. Har bir P dan keyin QRS bor-yo‘qligini aniqlang.
3. PQ intervallarini ketma-ket o‘lchang.
4. PQ doimiy uzaygan, P:QRS = 1:1 bo‘lsa — I daraja.
5. PQ asta-sekin uzayib, QRS tushib qolsa — II daraja Mobits I; PQ doimiy, QRS to‘satdan tushsa — II daraja Mobits II.
6. P va QRS bir-biriga bog‘liq bo‘lmasa — III daraja; QRS kengligiga qarab o‘rinbosar markaz joyini aniqlang.

Ko‘nikma: bo‘lmachalar fibrillyatsiyasini aniqlash va puls defitsitini hisoblash

1. EKG da P tishlari yo‘qligini va f to‘lqinlarni toping.
2. RR intervallar notekisligini sirkul bilan tasdiqlang.
3. 6 soniyalik bo‘lakdagi QRS sonini 10 ga ko‘paytirib, o‘rtacha chastotani toping.
4. Bemorda bir vaqtda yurak cho‘qqisida qisqarishlarni (auskultatsiya) va bilak pulsini 1 daqiqa sanang.
5. Puls defitsiti = yurak qisqarishlari soni – puls soni.

Nazorat savollari

1. Yurak o‘tkazuvchi tizimi qanday qismlardan iborat? AV tugundagi kechikishning ahamiyati nima?
2. O‘tkazuvchanlik buzilishining sabablari va mexanizmlarini sanang.
3. Qamallar joylashuvi va darajasi bo‘yicha qanday tasniflanadi?
4. Sinoatrial qamalning EKG belgisi qanday?
5. I darajali AV qamalning EKG belgilari qanday?
6. Mobits I va Mobits II turidagi AV qamallar qanday farqlanadi? Qaysi biri xavfliroq?
7. To‘liq AV qamalda qanday o‘zgarishlar bo‘ladi? Morgani–Adams–Stoks xuruji qanday rivojlanadi?
8. Gis tutami o‘ng va chap oyoqchalari qamalining EKG belgilarini sanang.
9. WPW sindromining mohiyati va EKG belgilari qanday?
10. Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasining sabablari va mexanizmi qanday?
11. Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va titrashi EKG da qanday farqlanadi?
12. Xilpillovchi aritmiyaning gemodinamik oqibatlarini tushuntiring.
13. Xilpillovchi aritmiyada tromboemboliyalar nima uchun rivojlanadi?
14. Puls defitsiti nima va qanday aniqlanadi?
15. Qorinchalar fibrillyatsiyasining sabablari, EKG belgilari va yordam choralari qanday?

Test topshiriqlari

1. AV tugunda impuls o‘tishining fiziologik sekinlashishi nima uchun zarur?
   A) Sinus tuguni ritmini tezlashtirish uchun
   B) Qorinchalar repolyarizatsiyasi uchun
   C) Bo‘lmachalar qisqarishi tugab, qorinchalar qonga to‘lishi uchun
   D) Purkine tolalari avtomatizmini oshirish uchun
   E) Koronar qon oqimini kamaytirish uchun

2. I darajali AV qamalning EKG belgisi qaysi?
   A) QRS kompleksining davriy tushib qolishi
   B) P va QRS ning mustaqil ritmi
   C) Delta to‘lqin
   D) PQ intervalining 0,20 s dan uzayishi, har bir P dan keyin QRS
   E) f to‘lqinlar

3. PQ intervali asta-sekin uzayib, so‘ng QRS tushib qolishi qaysi qamalga xos?
   A) I darajali AV qamal
   B) II darajali AV qamal, Mobits I turi
   C) II darajali AV qamal, Mobits II turi
   D) III darajali AV qamal
   E) Sinoatrial qamal

4. Qaysi AV qamal to‘liq qamalga o‘tish xavfi eng yuqori?
   A) II daraja, Mobits II turi
   B) I daraja
   C) II daraja, Mobits I turi
   D) Vagotoniyadagi o‘tkinchi qamal
   E) Glikozidlar sabab bo‘lgan I daraja

5. To‘liq AV qamalning EKG belgisi qaysi?
   A) PQ qisqargan, delta to‘lqin
   B) RR butunlay notekis, P yo‘q
   C) “Arra tishi” to‘lqinlar
   D) Muddatidan oldin keng QRS
   E) P va QRS bir-biriga bog‘liq emas, QRS chastotasi P dan kam

6. Morgani–Adams–Stoks xuruji to‘liq AV qamalda nima sababdan yuzaga keladi?
   A) Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
   B) Arterial bosimning keskin ko‘tarilishi
   C) Gipoglikemiya
   D) Taxikardiya
   E) O‘rinbosar markaz ishga tushguncha bo‘lgan pauzada miya ishemiyasi

7. QRS ning 0,12 s dan kengligi va V1 da rSR’ (“M” shakli) qaysi buzilishga xos?
   A) Gis tutami o‘ng oyoqchasining to‘liq qamali
   B) Gis tutami chap oyoqchasining to‘liq qamali
   C) I darajali AV qamal
   D) Sinoatrial qamal
   E) Bo‘lmachalar titrashi

8. WPW sindromining EKG belgisi qaysi?
   A) PQ uzaygan, QRS tor
   B) P yo‘q, f to‘lqinlar
   C) PQ qisqargan, delta to‘lqin, QRS kengaygan
   D) QRS ning davriy tushishi
   E) QT uzaygan

9. Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasining EKG belgisi qaysi?
   A) Har bir QRS oldida musbat P
   B) “Arra tishi” F to‘lqinlar, muntazam RR
   C) PQ uzaygan
   D) P yo‘q, f to‘lqinlar, RR butunlay notekis
   E) Keng QRS, to‘liq kompensator pauza

10. Bo‘lmachalar titrashining (trepetaniyasining) asosiy mexanizmi qaysi?
    A) Sinus tuguni avtomatizmining oshishi
    B) O‘ng bo‘lmachadagi yagona katta re-entry halqasi
    C) AV qamal
    D) Trigger faollik qorinchalarda
    E) Gis tutami qamali

11. Xilpillovchi aritmiyada ishemik insultning asosiy sababi nima?
    A) Chap bo‘lmacha quloqchasida hosil bo‘lgan trombning emboliyasi
    B) Arterial gipertenziya kriz
    C) Gipoglikemiya
    D) Venoz tromboz
    E) Qorinchalar gipertrofiyasi

12. Puls defitsiti nima?
    A) Arterial bosimning pasayishi
    B) Puls to‘lqinining tezlashishi
    C) Yurak qisqarishlari soni bilan bilakdagi puls soni orasidagi farq
    D) Sistolik va diastolik bosim farqi
    E) Nafas olishda pulsning kamayishi

13. Mitral stenozli bemorda bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi rivojlanganda yurak chiqarishi keskin kamayishining asosiy sababi nima?
    A) Qorinchalar fibrillyatsiyasi
    B) Gis tutami qamali
    C) Arterial gipertenziya
    D) Qorinchalar to‘lishida bo‘lmachalar sistolasi hissasining yo‘qolishi
    E) Bradikardiya

14. Qorinchalar fibrillyatsiyasida birinchi navbatdagi samarali chora qaysi?
    A) Atropin yuborish
    B) Elektr defibrillyatsiya va yurak-o‘pka reanimatsiyasi
    C) Yurak glikozidlari
    D) Kaliy preparatlari
    E) Kuzatish

15. Stannius tajribasida venoz sinus va bo‘lmachalar chegarasiga I ligatura qo‘yilganda nima kuzatiladi?
    A) Butun yurak bir xil ritmda qisqarishda davom etadi
    B) Venoz sinus to‘xtaydi, qorincha tezlashadi
    C) Faqat qorincha cho‘qqisi qisqaradi
    D) Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
    E) Venoz sinus avvalgi ritmda qisqaradi, bo‘lmachalar va qorincha to‘xtab, so‘ng sekinroq ritmda qisqaradi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

66 yoshli erkak bir necha marta to‘satdan hushdan ketgan, yiqilganda yuzi oqarib, keyin tirishishlar bo‘lgan, 20–30 soniyadan so‘ng o‘ziga kelgan. Puls 34 marta/daqiqa, muntazam. EKG: P tishlari 76

marta/daqiqa, QRS 34 marta/daqiqa, keng (0,14 s), P va QRS orasida doimiy bog‘liqlik yo‘q.

Savollar: EKG xulosasi qanday? Hushdan ketish xurujlarining mexanizmini tushuntiring. Qanday davo kerak?

Javob: III darajali (to‘liq) AV qamal; o‘rinbosar ritm qorinchalardan (keng QRS, 34 marta/daqiqa — idioventrikulyar ritm). Bo‘lmachalar sinus tugunidan, qorinchalar o‘z markazidan mustaqil qo‘zg‘aladi (AV dissotsiatsiya). Qamal paydo bo‘lgan yoki chuqurlashgan paytda qorinchalar markazi bir necha soniya kechikib ishga tushadi; shu davrda yurak chiqarishi to‘xtaydi, miya ishemiyasi rivojlanadi — Morgani–Adams–Stoks xurujlari (hushdan ketish, keyin gipoksik tirishishlar). Doimiy bradikardiya daqiqalik hajmni kamaytirib, yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Davo — doimiy elektrokardiostimulyator.

Masala 2

62 yoshli ayol ko‘p yillardan beri mitral stenoz bilan og‘riydi. Oxirgi oyda yurak notekis urishi va hansirash kuchaygan. To‘satdan chap qo‘l va oyog‘ida kuchsizlik, nutq buzilishi paydo bo‘ldi. Yurak qisqarishlari 118 marta/daqiqa, bilakdagi puls 92 marta/daqiqa. EKG: P yo‘q, mayda notekis to‘lqinlar, RR intervallar har xil.

Savollar: Qanday aritmiya? Puls defitsitini hisoblang va mexanizmini tushuntiring. Nevrologik belgilar nima bilan bog‘liq?

Javob: Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi (taxisistolik shakli). Mitral stenozda chap bo‘lmacha bosim ostida kengayadi va fibrozlanadi — ko‘plab re-entry halqalari uchun substrat hosil bo‘ladi. Puls defitsiti = 118 – 92 = 26: qisqa diastoladan keyingi qisqarishlarda qorinchalar qonga yetarli to‘lmaydi, zarb hajmi kichik bo‘lib, puls to‘lqini bilakkacha yetmaydi. Bo‘lmacha samarali qisqarmagani uchun chap bo‘lmacha quloqchasida qon turib qolib tromb hosil bo‘ladi; tromb bo‘lagi o‘ng o‘rta miya arteriyasiga tushib, ishemik insult (chap tomonlama gemiparez, nutq buzilishi) keltirib chiqargan — kardioembolik insult. Bunday bemorlarga antikoagulyant profilaktika va ritm yoki chastotani nazorat qilish zarur.

Masala 3

20 yoshli talabada vaqti-vaqti bilan to‘satdan boshlanib, to‘satdan tugaydigan kuchli yurak urib ketishi xurujlari bo‘ladi. Xurujdan tashqari EKG: PQ 0,10 s, QRS boshlanishida qiya ko‘tarilish, QRS 0,12 s.

Savollar: Qanday sindrom? Xurujlarning mexanizmi qanday? Qanday xavfli asorat bo‘lishi mumkin?

Javob: Volf–Parkinson–Uayt (WPW) sindromi: qo‘shimcha o‘tkazuvchi yo‘l (Kent tutami) orqali impuls AV tugundagi kechikishsiz qorinchalarga o‘tadi — PQ qisqargan, delta to‘lqin va keng QRS. Qo‘shimcha yo‘l va AV tugun yopiq halqa hosil qiladi — re-entry mexanizmi bo‘yicha paroksizmal supraventrikulyar taxikardiya xurujlari rivojlanadi. Agar bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi qo‘shilsa, juda tez impulslar qo‘shimcha yo‘l orqali (AV tugun “filtri”siz) qorinchalarga o‘tib, qorinchalar fibrillyatsiyasi va to‘satdan o‘limga olib kelishi mumkin. Radikal davo — qo‘shimcha yo‘lning kateter ablatsiyasi.

Tezkor takrorlash

Jadval 20.5. *20-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Qamal (blokada)	Impuls o‘tkazilishining sekinlashishi yoki to‘xtashi
Sinoatrial qamal	Butun P–QRS–T kompleksining tushib qolishi
I darajali AV qamal	PQ 0,20 s dan uzun, P:QRS = 1:1
Mobits I	PQ asta-sekin uzayib, QRS tushadi (Samoylov–Venkebax davri)
Mobits II	PQ doimiy, QRS to‘satdan tushadi; III darajaga o‘tish xavfi
III darajali AV qamal	P va QRS mustaqil; AV dissotsiatsiya
Morgani–Adams–Stoks	Pauza vaqtida miya ishemiyasi — hushdan ketish
Oyoqchalar qamali	QRS 0,12 s dan keng; o‘ng — V1 da rSR’, chap — V6 da keng R
WPW sindromi	Kent tutami: qisqa PQ, delta to‘lqin, keng QRS
Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi	350–700 tartibsiz qo‘zg‘alish; f to‘lqinlar, notekis RR
Bo‘lmachalar titrashi	250–350 muntazam; “arra tishi” F to‘lqinlar
Puls defitsiti	Yurak qisqarishlari soni minus bilak pulsi
Tromboemboliya	Chap bo‘lmacha quloqchasidagi tromb — insult
Qorinchalar fibrillyatsiyasi	Klinik o‘lim mexanizmi; defibrillyatsiya
Stannius ligaturalari	Avtomatizm markazlari iyerarxiyasini ko‘rsatadi

21-MAVZU

Yurak qon-tomir tizimi faoliyati buzilishining tipik ko‘rinishlari. Kompensatsiya mexanizmlari (seminar)

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yurak qon-tomir tizimi faoliyati buzilishlarining tipik shakllarini — yurak yetishmovchiligi, yurak nuqsonlari, koronar yetishmovchilik, arterial gipertenziya va gipotenziya, perikard patologiyasini — ularning sabablari, gemodinamik o‘zgarishlari, kardial va ekstrakardial kompensatsiya mexanizmlari hamda dekompensatsiya rivojlanishini tushuntirish; olingan bilimlarni vaziyatli masalalarda qo‘llashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- qon aylanish yetishmovchiligining ta’rifi va tasnifini;
- yurak yetishmovchiligining sabablari (zo‘riqish, miokard shikastlanishi, diastolik to‘lish buzilishi) va patogenezini;
- yurakning kardial (tezkor va uzoq muddatli) va ekstrakardial kompensatsiya mexanizmlarini;
- miokard gipertrofiyasining bosqichlari va gipertrofiyalangan yurakning xususiyatlarini;
- yurak nuqsonlaridagi gemodinamik o‘zgarishlarni;
- koronar yetishmovchilik, miokard infarkti va arterial gipertenziya patogenezini.

Talaba bajara olishi kerak:

- yurak yetishmovchiligi belgilarini ularning patogenezi bilan bog‘lab tushuntirish;
- yurak nuqsonlarida gemodinamika o‘zgarishini sxema shaklida tasvirlash;
- vaziyatli masalalarda kompensatsiya va dekompensatsiya belgilarini ajratish.

1. Qon aylanish yetishmovchiligi va uning shakllari

Qon aylanish yetishmovchiligi — yurak qon-tomir tizimining to‘qima va a’zolarni ularning ehtiyojiga mos ravishda qon bilan ta’minlay olmaslik holati. U yurak, tomir yoki aralash sabablarga ko‘ra rivojlanadi.

Yurak yetishmovchiligi — yurakning nasos funksiyasi buzilishi tufayli yurak chiqarishi to‘qimalar ehtiyojini qoplay olmaydigan, yoki faqat qorinchalarda to‘lish bosimi ortishi hisobiga qoplanadigan klinik sindrom.

Jadval 21.1. *Yurak yetishmovchiligining tasnifi*

Mezon	Turlari
Kechishi	O‘tkir (soatlar, daqiqalar — infarkt, aritmiya, tamponada), surunkali (oylar, yillar)
Asosiy shikastlangan qism	Chap qorincha, o‘ng qorincha, total (ikki qorinchali)
Yurak siklining fazasi	Sistolik (qisqaruvchanlik kamaygan, chiqarish fraksiyasi past), diastolik (bo‘shashish va to‘lish buzilgan, chiqarish fraksiyasi saqlangan)
Kelib chiqishi	Miokardial (shikastlanish), zo‘riqishdan (hajm yoki bosim bilan ortiqcha yuklanish), aralash
Gemodinamika yo‘nalishi	Orqaga (dimlanish), oldinga (a’zolar gipoperfuziyasi)

Jadval 21.2. *Yurak yetishmovchiligining patogenetik sabablari*

Shakli	Mexanizmi	Misollar
Hajm bilan zo‘riqish (oldingi yuklama ↑)	Qorinchaga diastolada ortiqcha qon tushadi	Klapanlar yetishmovchiligi, gipervolemiya, chap-o‘ng shuntlar
Bosim bilan zo‘riqish (keyingi yuklama ↑)	Qon chiqarishga qarshilik ortgan	Aortal stenoz, arterial gipertenziya, o‘pka gipertenziyasi
Miokardning bevosita shikastlanishi	Kardiomiotsitlarning nobud bo‘lishi va qisqaruvchanlik kamayishi	Miokard infarkti, miokarditlar, kardiomiopatiyalar, toksik ta’sirlar (alkogol), avitaminoz B1
Diastolik to‘lishning buzilishi	Qorinchalar yetarli kengaya olmaydi	Perikard tamponadasi, konstriktiv perikardit, restriktiv kardiomiopatiya, gipertrofiya

2. Yurakning kompensatsiya mexanizmlari

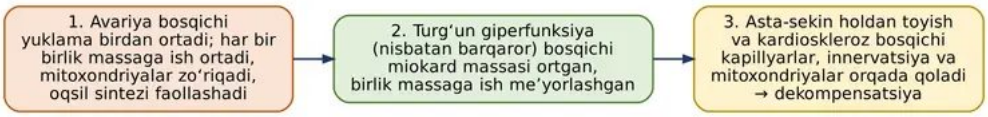
Kardial kompensatsiya mexanizmlari

Tezkor (shoshilinch) mexanizmlar:

1. **Geterometrik mexanizm (Frank–Starling qonuni)** — diastolada miokard tolalari ko‘proq cho‘zilsa (oldingi yuklama ortsa), keyingi qisqarish kuchliroq bo‘ladi. Ma’lum chegaragacha samarali; haddan tashqari cho‘zilganda (miogen dilatatsiya) qisqarish kuchi kamayadi.
2. **Gomeometrik mexanizm (Anrep fenomeni)** — tolalar uzunligi o‘zgarmasdan, aortadagi qarshilik ortganda qisqarish kuchi asta-sekin ortadi (kalsiy ionlarining ko‘proq ajralishi hisobiga).
3. **Taxikardiya** — simpatik ta’sir va Beynbrij refleksi (kovak venalar va o‘ng bo‘lmacha cho‘zilishi) natijasida. Chastota haddan tashqari ortsa, diastola qisqarib, to‘lish va koronar qon oqimi kamayadi, samarasi yo‘qoladi.
4. **Inotrop ta’sir** — katexolaminlar miokard qisqaruvchanligini oshiradi.

Uzoq muddatli mexanizm — miokard gipertrofiyasi. Doimiy ortiqcha yuklamada kardiomiotsitlar hajmi (gipertrofiya) va yurak massasi ortadi; bu birlik massaga tushadigan ish va kuchlanishni me’yorlashtiradi.

- **Konsentrik gipertrofiya** — bosim bilan zo‘riqishda (aortal stenoz, gipertenziya): devor qalinlashadi, bo‘shliq o‘zgarmaydi yoki kichrayadi (sarkomerlar parallel qo‘shiladi).
- **Ekssentrik gipertrofiya** — hajm bilan zo‘riqishda (klapan yetishmovchiligi): bo‘shliq kengayadi, devor nisbatan qalinlashadi (sarkomerlar ketma-ket qo‘shiladi).



Rasm 21.1. *Kompensator miokard gipertrofiyasining bosqichlari (F. Z. Meyerson bo‘yicha tuzilgan)*

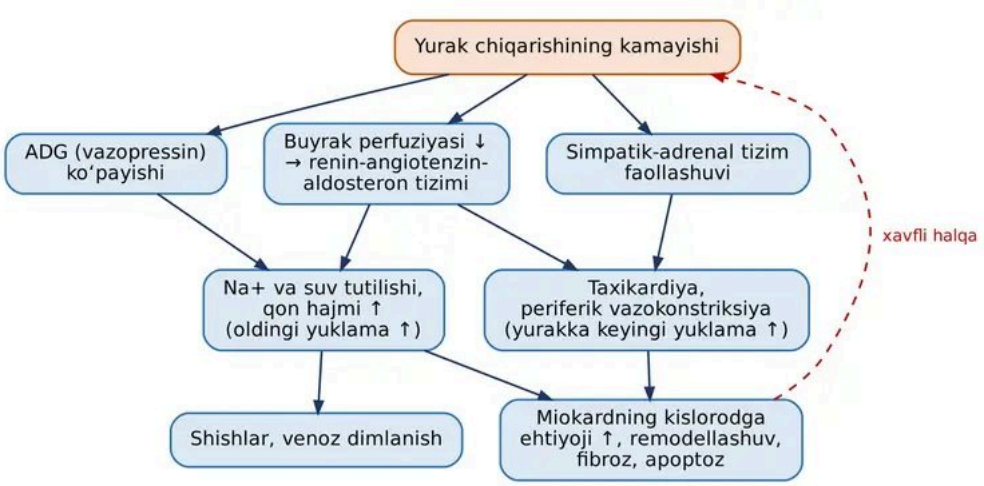
DIQQAT

Gipertrofiyalangan miokard “nomukammal” — **muvozanatsiz o‘sish**: kardiomiotsitlar massasi ortadi, lekin kapillyarlar soni, nerv oxirlari, mitoxondriyalar va sarkoplazmatik to‘r miokard o‘sishidan orqada qoladi. Natijada diffuziya masofasi uzayadi (nisbiy koronar yetishmovchilik), energiya ta’minoti va kalsiy almashinuvi buziladi, qisqarish va bo‘shashish tezligi kamayadi, fibroz rivojlanadi. Shu sababli gipertrofiya uzoq muddatda dekompensatsiyaga va aritmiyalarga olib keladi.

Kompensatsiyaning yurakdagi zaxira mexanizmlari — yurak qisqarishlari soni, zarb hajmi va kislorod ekstraksiyasining ortishi; sportchilarda fiziologik gipertrofiya (muvozanatli o‘sish) kuzatiladi.

Ekstrakardial kompensatsiya mexanizmlari

- **Simpatik-adrenal tizim** faollashuvi — taxikardiya, inotrop ta’sir, arteriolalar torayishi (bosimni ushlab turish), venoz tonus ortishi (venoz qaytishni oshiradi), qonning hayotiy a’zolar foydasiga qayta taqsimlanishi;
- **renin-angiotenzin-aldosteron tizimi** — vazokonstriksiya, natriy va suv tutilishi, qon hajmining ortishi;
- **antidiuretik gormon** — suv tutilishi;
- **natriyuretik peptidlar** (bo‘lmacha va miya natriyuretik peptidlari) — cho‘zilgan bo‘lmacha va qorinchalardan ajralib, natriyurez va vazodilatatsiyani kuchaytiradi (qarshi boshqaruv tizimi; qondagi darajasi yurak yetishmovchiligi diagnostikasida qo‘llanadi);
- **eritropoezning kuchayishi** (gipoksiya ta’sirida), to‘qimalarda kislorod ekstraksiyasining ortishi, anaerob glikolizning kuchayishi.



Rasm 21.2. *Yurak yetishmovchiligida neyrogumoral faollashuv va xavfli halqa*

Neyrogumoral mexanizmlar boshida qon bosimini va hayotiy a’zolar perfuziyasini saqlaydi, ammo uzoq faollashuvda yurakka oldingi va keyingi yuklamani oshiradi, miokardga bevosita zararli ta’sir qiladi (remodellashuv, fibroz, apoptoz) — **xavfli halqa** hosil bo‘ladi. Shuning uchun surunkali yurak yetishmovchiligi davosining asosi — shu tizimlarni bloklovchi dorilar (AAF ingibitorlari, angiotenzin retseptorlari blokatorlari, beta-adrenoblokatorlar, aldosteron antagonistlari).

3. Dekompensatsiya va uning belgilari

Dekompensatsiya — kompensator mexanizmlar charchab, yurak to‘qimalar ehtiyojini qoplay olmay qolishi.

Jadval 21.3. *Chap va o‘ng qorincha yetishmovchiligining belgilari*

Belgi turi	Chap qorincha yetishmovchiligi	O‘ng qorincha yetishmovchiligi
Qon dimlanadigan joy	Kichik qon aylanish doirasi (o‘pka)	Katta qon aylanish doirasi (venalar)

Belgi turi	Chap qorincha yetishmovchiligi	O‘ng qorincha yetishmovchiligi
Asosiy belgilar	Hansirash, ortopnoe, kechki bo‘g‘ilish xurujlari (yurak astmasi), o‘pkada nam xirillashlar, o‘pka shishi	Bo‘yin venalarining bo‘rtishi, jigar kattalashishi, oyoqlarda shishlar, assit, markaziy venoz bosim ortishi
Mexanizm	O‘pka kapillyarlarida gidrostatik bosim ortishi → interstitsial va alveolyar shish	Venoz bosim ortishi → to‘qimalarga suyuqlik chiqishi, jigar dimlanishi
Oldinga yetishmovchilik	Holsizlik, tez charchash, akrosianoz, buyrak perfuziyasi kamayishi (oliguriya), miya gipoperfuziyasi	Kichik doiraga qon kamroq tushadi — chap qorinchaga oldingi yuklama kamayadi

KLINIK AHAMIYATI

Ortopnoe — bemor yotganda hansirash kuchayib, o‘tirib olishga majbur bo‘ladi: yotgan holatda oyoqlardan va qorin bo‘shlig‘idan qon yurakka ko‘proq qaytadi, zaif chap qorincha uni hayday olmay, o‘pkada dimlanish ortadi. **Akrosianoz** — qon oqimining sekinlashishi tufayli periferiyada kislorod ekstraksiyasining ortishi va qaytarilgan gemoglobin ko‘payishi.

Surunkali yurak yetishmovchiligida shishlar patogenezi: venoz bosimning ortishi (gidrostatik omil), buyrak perfuziyasi kamayib RAAT faollashuvi va natriy, suv tutilishi, ADG ortishi, jigarda dimlanish natijasida albumin sintezining kamayishi (onkotik omil), limfa oqimining buzilishi. Shishlar avval pastki qismlarda (oyoq, to‘piq) paydo bo‘ladi, kechqurun kuchayadi (9-mavzu).

4. Yurak nuqsonlari

Yurak nuqsoni — yurak klapanlari, to‘siqlari yoki yirik tomirlarning tuzilishidagi doimiy o‘zgarish bo‘lib, qon harakatining buzilishiga olib keladi. **Tug‘ma** (bo‘lmachalararo va qorinchalararo to‘siq nuqsonlari, ochiq arterial yo‘lak, aorta koarktatsiyasi, Fallo tetradasi) va **orttirilgan** (asosan revmatizm, infeksion endokardit, ateroskleroz, degenerativ o‘zgarishlar) bo‘ladi.

Klapan nuqsonlarining ikki turi:

- **stenoz (torayish)** — teshik torayib, qon o‘tishiga qarshilik ortadi → oldingi bo‘lim **bosim bilan** zo‘riqadi (konsentrik gipertrofiya);
- **yetishmovchilik** — tavaqalar to‘liq yopilmaydi, qonning bir qismi orqaga qaytadi (regurgitatsiya) → qabul qiluvchi bo‘limlar **hajm bilan** zo‘riqadi (ekssentrik gipertrofiya va dilatatsiya).

Jadval 21.4. *Asosiy orttirilgan nuqsonlarda gemodinamika va kompensatsiya*

Nuqson	Gemodinamik buzilish	Kompensatsiya qiluvchi bo‘lim	Dekompensatsiya oqibati
Mitral stenoz	Chap bo‘lmachadan chap qorinchaga qon o‘tishi qiyinlashadi	Chap bo‘lmacha (gipertrofiya, dilatatsiya), keyin o‘ng qorincha	O‘pkada dimlanish, o‘pka gipertenziyasi, o‘ng qorincha yetishmovchiligi; bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
Mitral yetishmovchilik	Sistolada qon chap qorinchadan chap bo‘lmachaga qaytadi	Chap qorincha va chap bo‘lmacha (hajm bilan, ekssentrik gipertrofiya)	Chap qorincha yetishmovchiligi, o‘pkada dimlanish
Aortal stenoz	Chap qorinchadan aortaga chiqish qiyinlashadi	Chap qorincha (konsentrik gipertrofiya) — uzoq kompensatsiyalanadi	Stenokardiya, hushdan ketish (jismoniy yuklamada), chap qorincha yetishmovchiligi

Nuqson	Gemodinamik buzilish	Kompensatsiya qiluvchi bo‘lim	Dekompensatsiya oqibati
Aortal yetishmovchilik	Diastolada qon aortadan chap qorinchaga qaytadi	Chap qorincha (hajm bilan, ekssentrik gipertrofiya — eng katta yurak, “ho‘kiz yuragi”)	Diastolik bosim pasayadi — koronar perfuziya kamayadi; chap qorincha yetishmovchiligi
Trikuspidal yetishmovchilik	Sistolada qon o‘ng qorinchadan o‘ng bo‘lmachaga qaytadi	O‘ng qorincha va o‘ng bo‘lmacha	Katta qon aylanish doirasida dimlanish

YODLASH USULI
Stenoz — “**tor eshik oldidagi navbat**”: yuklama eshik oldidagi bo‘limga tushadi (bosim). Yetishmovchilik — “**qaytib keluvchi mehmonlar**”: ikkala bo‘lim ham ortiqcha hajmni qabul qiladi (hajm).

Aortal yetishmovchilikda periferik belgilar: puls bosimi katta (sistolik yuqori, diastolik past), “tez va baland” puls, karotid arteriyalar pulsatsiyasi, bosh chayqalishi (Myusse belgisi).

5. Koronar yetishmovchilik va miokard infarkti

Koronar yetishmovchilik — miokardning kislorodga ehtiyoji va koronar qon oqimi orqali yetkaziladigan kislorod o‘rtasidagi nomuvofiqlik.

Sabablari:

- koronar qon oqimining kamayishi — koronar arteriyalar aterosklerozi (asosiy sabab), spazm, tromboz, emboliya, diastolik bosimning pasayishi (aortal yetishmovchilik, gipotenziya), taxikardiyada diastolaning qisqarishi;
- miokardning kislorodga ehtiyojining ortishi — jismoniy va hissiy zo‘riqish (katexolaminlar), gipertrofiya, taxikardiya, tireotoksikoz;
- qonning kislorod tashish xususiyatining kamayishi — anemiya, gipoksemiya, is gazi bilan zaharlanish.

Miokard ishemiyasining oqibatlari: sekundlar ichida aerob oksidlanish to‘xtab anaerob glikolizga o‘tiladi, laktat to‘planadi, ATF kamayadi — qisqaruvchanlik pasayadi; ion nasoslari buziladi, hujayra ichida Na+ va Ca2+ ko‘payadi, K+ chiqadi — elektr nobarqarorlik va aritmiyalar; 20–40 daqiqadan keyin qaytmas shikastlanish — **nekroz (infarkt)**. Og‘riq ishemik metabolitlar (adenozin, laktat, bradikinin, K+) ta’sirida yuzaga keladi.

Jadval 21.5. *Miokard infarktining asosiy asoratlari*

Asorat	Mexanizmi
Aritmiyalar, qorinchalar fibrillyatsiyasi	Ishemik va nekrotik zona chegarasida re-entry va trigger faollik
O‘tkir chap qorincha yetishmovchiligi, o‘pka shishi	Qisqaruvchi miokard massasining kamayishi
Kardiogen shok	Chap qorincha miokardining 40 foizdan ko‘pi nobud bo‘lishi
Yurak yorilishi, tamponada	Nekrozlangan devorning yumshashi (3–7 kunlar)
Yurak anevrizmasi	Nekroz zonasining biriktiruvchi to‘qima bilan almashinib, bo‘rtib chiqishi
Tromboemboliyalar	Devor oldi trombi (endokard shikastlanishi)

Asorat	Mexanizmi
Rezorbsion-nekrotik sindrom	Isitma, leykotsitoz, ECHT ortishi, kardiospetsifik markerlar (troponinlar, KFK-MB) ortishi

6. Arterial gipertenziya va gipotenziya

Arterial gipertenziya — arterial bosimning doimiy ravishda 140/90 mm sim. ust. va undan yuqori bo‘lishi. Arterial bosim = yurak chiqarishi × umumiy periferik qarshilik.

- **Birlamchi (essensial) gipertenziya** — 90–95 foiz holatlar; irsiy moyillik, tuzni ko‘p iste’mol qilish, stress, semizlik, insulinorezistentlik, buyrakning natriy chiqarish qobiliyati pasayishi, simpatik va RAAT faolligining ortishi, endoteliy disfunksiyasi (NO kamayishi, endotelin ortishi).
- **Ikkilamchi (simptomatik) gipertenziya** — buyrak (glomerulonefrit, buyrak arteriyasi stenozi — renovaskulyar), endokrin (birlamchi giperaldosteronizm, Itsenko–Kushing, feoxromotsitoma, tireotoksikoz), gemodinamik (aorta koarktatsiyasi), neyrogen, dorilar sabab bo‘lgan.

Nishon a’zolar shikastlanishi: yurak (chap qorincha gipertrofiyasi, yurak ishemik kasalligi, yurak yetishmovchiligi), miya (insult, ensefalopatiya), buyrak (nefroskleroz), ko‘z to‘r pardasi (retinopatiya), tomirlar (ateroskleroz, aorta anevrizmasi).

Arterial gipotenziya — bosimning 100/60 (ayollarda 95/60) mm sim. ust. dan past bo‘lishi: fiziologik (sportchilar), o‘tkir (shok, kollaps, qon yo‘qotish), surunkali (buyrak usti bezi yetishmovchiligi, gipotireoz, neyrotsirkulyator distoniya), **ortostatik** (tik turganda bosimning keskin pasayishi — avtonom nerv tizimi buzilishi, gipovolemiya, dorilar).

Kollaps — tomir tonusining o‘tkir pasayishi va aylanayotgan qon hajmining kamayishi natijasida rivojlanadigan o‘tkir tomir yetishmovchiligi: arterial va venoz bosim pasayadi, miya, yurak va boshqa a’zolar gipoksiyasi.

7. Perikard patologiyasi

Perikard tamponadasi — perikard bo‘shlig‘ida suyuqlik (qon, ekssudat) tez to‘planib, yurakni siqishi. Qorinchalar diastolada kengaya olmaydi — to‘lish va zarb hajmi keskin kamayadi, venoz bosim ortadi. **Bek triadasi:** arterial gipotenziya, bo‘yin venalarining bo‘rtishi, yurak tonlarining bo‘g‘iqlashishi. **Paradoksal puls** — nafas olishda sistolik bosimning 10 mm sim. ust. dan ko‘p pasayishi. Yordam — shoshilinch perikardiotsentez.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: yurak nuqsonida gemodinamik o‘zgarishlar sxemasini tuzish

1. Nuqson turini aniqlang: stenoz yoki yetishmovchilik.
2. Qon oqimining qaysi joyda buzilishini belgilang.
3. Qaysi bo‘lim bosim bilan, qaysisi hajm bilan zo‘riqishini aniqlang.
4. Kompensatsiya qiluvchi bo‘lim va gipertrofiya turini (konsentrik yoki ekssentrik) yozing.
5. Dekompensatsiyada qon qaysi doirada dimlanishini va qanday klinik belgilar paydo bo‘lishini ko‘rsating.

Ko‘nikma: yurak yetishmovchiligi belgilarini patogenez bo‘yicha guruhlash

1. Bemordagi belgilarni yozib chiqing (hansirash, shishlar, jigar kattalashishi, sianoz va hokazo).
2. Ularni “orqaga” (dimlanish) va “oldinga” (gipoperfuziya) belgilarga ajrating.

3. Dimlanish belgilarini kichik va katta qon aylanish doiralari bo‘yicha guruhlang.
4. Har bir belgi uchun mexanizmni bir jumlada yozing.
5. Yetishmovchilik turini (chap, o‘ng, total; sistolik yoki diastolik) xulosa qiling.

Nazorat savollari

1. Qon aylanish yetishmovchiligi va yurak yetishmovchiligi deganda nima tushuniladi?
2. Yurak yetishmovchiligining patogenetik sabablarini sanang.
3. Sistolik va diastolik yurak yetishmovchiligi qanday farqlanadi?
4. Frank–Starling va Anrep mexanizmlarining mohiyati nimada?
5. Taxikardiya qachon kompensator, qachon zararli bo‘ladi?
6. Miokard gipertrofiyasining bosqichlarini tushuntiring.
7. Gipertrofiyalangan miokard nima uchun “nomukammal” hisoblanadi?
8. Konsentrik va ekssentrik gipertrofiya qanday hollarda rivojlanadi?
9. Ekstrakardial kompensatsiya mexanizmlarini sanang. Neyrogumoral faollashuvning “xavfli halqasi” nima?
10. Chap va o‘ng qorincha yetishmovchiligi belgilarini va ularning mexanizmlarini tushuntiring.
11. Yurak yetishmovchiligida shishlar patogenezi qanday?
12. Mitral stenoz va aortal yetishmovchilikda gemodinamika qanday o‘zgaradi?
13. Koronar yetishmovchilikning sabablari va miokard ishemiyasining oqibatlari qanday?
14. Arterial gipertenziyaning turlari va patogenezini tushuntiring.
15. Perikard tamponadasida gemodinamika qanday buziladi?

Test topshiriqlari

1. Aortal stenozda chap qorinchaning zo‘riqish turi qaysi?
   A) Hajm bilan zo‘riqish
   B) Bosim bilan zo‘riqish
   C) Diastolik to‘lishning buzilishi
   D) Miokardning bevosita shikastlanishi
   E) Zo‘riqish bo‘lmaydi

2. Frank–Starling mexanizmining mohiyati qaysi?
   A) Aortadagi qarshilik ortganda qisqarish kuchining asta-sekin ortishi
   B) Simpatik ta’sirda chastotaning ortishi
   C) Diastolada tolalar ko‘proq cho‘zilsa, qisqarish kuchining ortishi
   D) Miokard massasining ortishi
   E) Natriyuretik peptid ajralishi

3. Gipertrofiyalangan miokardda qaysi tuzilma o‘sishdan orqada qolmaydi?
   A) Kardiomiotsitlar massasi
   B) Kapillyarlar soni
   C) Nerv oxirlari
   D) Mitoxondriyalar
   E) Sarkoplazmatik to‘r

4. Aortal yetishmovchilikda qaysi gipertrofiya rivojlanadi?
   A) Faqat o‘ng qorinchaning konsentrik gipertrofiyasi
   B) Chap bo‘lmacha gipertrofiyasi
   C) Gipertrofiya rivojlanmaydi
   D) O‘ng bo‘lmacha gipertrofiyasi
   E) Chap qorinchaning ekssentrik gipertrofiyasi va dilatatsiyasi

5. Chap qorincha yetishmovchiligining belgisi qaysi?
   A) Bo‘yin venalarining bo‘rtishi
   B) Jigar kattalashishi
   C) Assit
   D) Kechki bo‘g‘ilish xurujlari va o‘pkada nam xirillashlar
   E) Oyoqlardagi shishlar

6. Ortopnoe mexanizmi qaysi?
   A) Diafragmaning pastga tushishi
   B) Yotganda venoz qaytishning ortishi va o‘pkada dimlanishning kuchayishi
   C) Bronxlar spazmi
   D) Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik
   E) Gipoglikemiya

7. Yurak yetishmovchiligida RAAT uzoq faollashuvining salbiy ta’siri qaysi?
   A) Natriyurezning kuchayishi
   B) Qon hajmining kamayishi
   C) Vazodilatatsiya
   D) Na+ va suv tutilishi, vazokonstriksiya, miokard fibrozi
   E) Yurak chiqarishining me’yorlashishi

8. Natriyuretik peptidlar qayerdan ajraladi va qanday ta’sir qiladi?
   A) Buyrak usti bezidan, natriy tutadi
   B) Gipofizdan, suv tutadi
   C) Jigardan, vazokonstriksiya qiladi
   D) Buyrakdan, renin ajratadi
   E) Cho‘zilgan bo‘lmacha va qorinchalardan, natriyurez va vazodilatatsiya chaqiradi

9. Mitral stenozda birinchi navbatda qaysi bo‘lim zo‘riqadi?
   A) Chap bo‘lmacha
   B) Chap qorincha
   C) Aorta
   D) O‘ng bo‘lmacha
   E) Kovak venalar

10. Miokard infarktidan 3–7 kun o‘tgach qaysi asorat xavfi ayniqsa yuqori?
   A) Ateroskleroz
   B) Arterial gipertenziya
   C) Nekrozlangan devorning yumshab yorilishi va tamponada
   D) Gipertrofiya
   E) Anemiya

11. Ikkilamchi (renovaskulyar) gipertenziyaning asosiy mexanizmi qaysi?
    A) Simpatik tonusning pasayishi
    B) Natriyuretik peptid ko‘payishi
    C) Qon hajmining kamayishi
    D) Gipotireoz
    E) Buyrak ishemiyasi sababli renin-angiotenzin tizimining faollashuvi

12. Perikard tamponadasining Bek triadasiga nima kiradi?
    A) Isitma, leykotsitoz, og‘riq
    B) Gipotenziya, bo‘yin venalarining bo‘rtishi, yurak tonlarining bo‘g‘iqlashishi
    C) Gipertenziya, bradikardiya, nafas buzilishi
    D) Sianoz, shish, assit
    E) Sariqlik, jigar kattalashishi, assit

13. Miokard ishemiyasida birinchi navbatda nima sodir bo‘ladi?
    A) Aerob oksidlanish to‘xtab, anaerob glikoliz va ATF kamayishi
    B) Darhol nekroz
    C) Gipertrofiya
    D) Fibroz
    E) Kalsiy hujayradan chiqishi

14. Kollaps nima?
    A) Yurak qisqaruvchanligining birdan ortishi
    B) Arterial bosimning doimiy ko‘tarilishi
    C) Tomir tonusining o‘tkir pasayishi va aylanayotgan qon hajmining kamayishi natijasidagi o‘tkir tomir yetishmovchiligi
    D) Perikard tamponadasi
    E) Miokard infarkti

15. O‘ng qorincha yetishmovchiligida jigar kattalashishining mexanizmi qaysi?
    A) Jigar hujayralarining gipertrofiyasi
    B) Jigar arteriyasining kengayishi
    C) Gepatit
    D) Katta qon aylanish doirasida venoz bosim ortib, jigarda qon dimlanishi
    E) Jigarda yog‘ to‘planishi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

58 yoshli erkak 15 yildan beri arterial gipertenziya bilan og‘riydi, muntazam davolanmagan. Oxirgi yilda yurganda hansirash, kechalari bo‘g‘ilib uyg‘onib, o‘tirib olishga majbur bo‘ladi. Ko‘rikda: o‘pkaning pastki qismlarida nam xirillashlar, AB 170/105 mm sim. ust. ExoKG: chap qorincha devori qalinlashgan, bo‘shlig‘i kengaygan, chiqarish fraksiyasi 35 %.

Savollar: Qanday patologik holat rivojlangan? Kompensatsiya qanday mexanizm hisobiga bo‘lgan va nima uchun dekompensatsiya rivojlandi? Belgilarning patogenezini tushuntiring.

Javob: Uzoq yillik arterial gipertenziya natijasida rivojlangan surunkali chap qorincha (sistolik) yetishmovchiligi. Chap qorincha bosim bilan zo‘riqqan — uzoq vaqt konsentrik gipertrofiya hisobiga kompensatsiyalangan. Gipertrofiyalangan miokardda kapillyarlar, mitoxondriyalar va innervatsiya orqada qolgan, nisbiy koronar yetishmovchilik va fibroz rivojlangan; bundan tashqari RAAT va

simpatik tizimning uzoq faollashuvi remodellashuvni kuchaytirgan — holdan toyish bosqichi: qorincha kengaygan, qisqaruvchanlik pasaygan. Zaif chap qorincha qonni haydab ulgurmaydi — kichik qon aylanish doirasida dimlanish: hansirash, o‘pkada nam xirillashlar; yotganda venoz qaytish ortib dimlanish kuchayadi — ortopnoe va kechki bo‘g‘ilish xurujlari (yurak astmasi).

Masala 2

34 yoshli ayol bolaligida revmatizm bilan og‘rigan. Jismoniy yuklamada hansirash, yo‘tal, ba’zan qon aralash balg‘am. Yuzida “mitral qizarish” (yonoqlar ko‘kimtir-qizil), yurak notekis uradi. Oyoqlarda shish, jigar 4 sm ga kattalashgan.

Savollar: Qanday nuqson haqida o‘ylash mumkin? Gemodinamik o‘zgarishlarning ketma-ketligini tushuntiring.

Javob: Revmatik mitral stenoz. Chap bo‘lmachadan chap qorinchaga qon o‘tishi qiyinlashgan — chap bo‘lmacha bosim bilan zo‘riqib gipertrofiyalangan va kengaygan (kengaygan bo‘lmacha — bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi uchun substrat, shuning uchun yurak notekis uradi). Chap bo‘lmacha zaif bo‘lgani uchun uzoq kompensatsiya qila olmaydi — bosim o‘pka venalariga uzatiladi: o‘pkada dimlanish (hansirash, yo‘tal), kapillyarlar yorilishi (qon tupurish). O‘pka arteriolalarining reflektor spazmi (Kitayev refleksi) o‘pka gipertenziyasini kuchaytiradi — o‘ng qorincha bosim bilan zo‘riqib gipertrofiyalanadi, so‘ng dekompensatsiyalanadi: katta qon aylanish doirasida dimlanish (jigar kattalashishi, oyoqlarda shish). Chap qorincha esa yetarli qon olmaydi — yurak chiqarishi kamaygan.

Masala 3

45 yoshli erkak avtohalokatdan keyin ko‘krak qafasi shikastlanishi bilan keltirildi. Holati og‘irlashib bormoqda: AB 75/50 mm sim. ust., puls 130 marta/daqiqa, kuchsiz, bo‘yin venalari bo‘rtgan, yurak tonlari juda bo‘g‘iq, nafas olishda puls deyarli yo‘qoladi.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Gemodinamik buzilish mexanizmini tushuntiring. Qanday yordam kerak?

Javob: Gemoperikard natijasida o‘tkir perikard tamponadasi. Perikard bo‘shlig‘ida qon tez to‘planib, yurakni siqadi — qorinchalar diastolada kengaya olmaydi (diastolik to‘lishning buzilishi), zarb hajmi va yurak chiqarishi keskin kamayadi — gipotenziya, kompensator taxikardiya. Venoz qon yurakka qayta olmaydi — bo‘yin venalari bo‘rtadi, markaziy venoz bosim ortadi; suyuqlik tovushni so‘ndiradi — tonlar bo‘g‘iq (Bek triadasi). Nafas olishda o‘ng qorincha ko‘proq to‘lib, qorinchalararo to‘siqni chapga suradi, chap qorincha to‘lishi yanada kamayadi — paradoksal puls. Shoshilinch yordam — perikardiotsentez (perikard punksiyasi) va jarrohlik yo‘li bilan qon ketish manbasini bartaraf etish.

Tezkor takrorlash

Jadval 21.6. *21-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Yurak yetishmovchiligi	Yurak chiqarishi to‘qimalar ehtiyojini qoplay olmasligi
Hajm bilan zo‘riqish	Klapanlar yetishmovchiligi, gipervolemiya — ekssentrik gipertrofiya
Bosim bilan zo‘riqish	Stenoz, gipertenziya — konsentrik gipertrofiya
Frank–Starling	Ko‘proq cho‘zilish — kuchliroq qisqarish (geterometrik)
Anrep fenomeni	Qarshilik ortganda qisqarish kuchining ortishi (gomeometrik)
Gipertrofiya bosqichlari	Avariya, turg‘un giperfunksiya, holdan toyish va kardioskleroz

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Nomukammal gipertrofiya	Kapillyarlar, mitoxondriyalar, innervatsiya orqada qoladi
Ekstrakardial kompensatsiya	Simpatik tizim, RAAT, ADG, eritropoez
Xavfli halqa	Neyrogumoral faollashuv yuklamani oshirib, miokardni shikastlaydi
Chap qorincha yetishmovchiligi	O‘pkada dimlanish: hansirash, ortopnoe, yurak astmasi
O‘ng qorincha yetishmovchiligi	Venalarda dimlanish: shish, jigar kattalashishi, assit
Mitral stenoz	Chap bo‘lmacha → o‘pka gipertenziyasi → o‘ng qorincha
Aortal yetishmovchilik	“Ho‘kiz yuragi”, katta puls bosimi
Koronar yetishmovchilik	Kislorod ehtiyoji va yetkazilishi nomuvofiqligi
Bek triadasi	Gipotenziya, bo‘yin venalari bo‘rtishi, bo‘g‘iq tonlar

22-MAVZU

Nafas olish tizimi patofiziologiyasi. Gipoksiya, uning turlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga tashqi nafas tizimining vazifalarini, nafas yetishmovchiligining ta’rifi, turlari va mexanizmlarini (ventilyatsiya, diffuziya, perfuziya va ventilyatsiya-perfuziya munosabatlari buzilishi), nafas boshqaruvining buzilishi va patologik nafas turlarini, gipoksiyaning etiologiyasi, turlari, rivojlanish mexanizmlari, moslashuv va kompensator reaksiyalarini tushuntirish; tashqi nafas ko‘rsatkichlarini baholash va gipoksiya turini aniqlashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- tashqi nafasning asosiy ko‘rsatkichlari va ularning me’yorini;
- nafas yetishmovchiligining ta’rifi, tasnifi va bosqichlarini;
- obstruktiv va restriktiv ventilyatsiya buzilishlarining sabablari va farqini;
- diffuziya va perfuziya buzilishlari, ventilyatsiya-perfuziya nomuvofiqligi mexanizmlarini;
- patologik nafas turlarini va ularning sabablarini;
- gipoksiyaning tasnifi, har bir turida qon gaz tarkibining o‘zgarishi, moslashuv mexanizmlari va oqibatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- spirogramma ko‘rsatkichlari bo‘yicha ventilyatsiya buzilishi turini aniqlash;
- qonning gaz tarkibi bo‘yicha gipoksiya turini aniqlash;
- patologik nafas turlarini farqlash.

1. Tashqi nafas va uning ko‘rsatkichlari

Tashqi nafas — atmosfera havosi va o‘pka kapillyarlari qoni o‘rtasidagi gaz almashinuvi. U uch jarayondan iborat: **ventilyatsiya** (alveolalarga havo kirishi va chiqishi), **diffuziya** (alveola-kapillyar membrana orqali gazlar o‘tishi) va **perfuziya** (o‘pka kapillyarlari orqali qon oqimi).

Jadval 22.1. *Tashqi nafasning asosiy ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Me’yori
Nafas soni	12–18 marta/daqiqa
Nafas hajmi	400–600 ml
Daqiqalik nafas hajmi	6–8 l
O‘pkaning tiriklik sig‘imi (O‘TS)	Erkaklarda 3,5–5 l, ayollarda 3–3,5 l (kerakli qiymatning 80 foizdan ko‘pi)
Forsirlangan nafas chiqarishning 1-soniyadagi hajmi (FNCH1)	Kerakli qiymatning 80 foizdan ko‘pi
Tiffno indeksi (FNCH1 / O‘TS)	70–75 foiz va undan ko‘p
Arterial qonda pO2	80–100 mm sim. ust.
Arterial qonda pCO2	35–45 mm sim. ust.
Arterial qonning O2 bilan to‘yinishi (SaO2)	95–98 foiz
Venoz qonda pO2	37–40 mm sim. ust.

2. Nafas yetishmovchiligi

Nafas yetishmovchiligi — tashqi nafas tizimi qonning me’yoriy gaz tarkibini ta’minlay olmaydigan yoki uni faqat kompensator mexanizmlarning zo‘riqishi hisobiga ta’minlaydigan holat. Arterial qonda pO2 60 mm sim. ust. dan past va (yoki) pCO2 45–50 mm sim. ust. dan yuqori bo‘lishi mezon hisoblanadi.

Jadval 22.2. *Nafas yetishmovchiligining tasnifi*

Mezon	Turlari
Kechishi	O‘tkir (daqiqalar, soatlar), surunkali (oylar, yillar)
Qon gazlari	Gipoksemik (I tur — pO2 past, pCO2 me’yorida yoki past), giperkapnik (II tur — pO2 past, pCO2 yuqori)
Kompensatsiya	Yashirin (faqat yuklamada), kompensatsiyalangan (tinch holatda hansirash, qon gazlari me’yorida), dekompensatsiyalangan (tinch holatda ham gipoksemiya, giperkapniya)
Mexanizmi	Ventilyatsion, diffuzion, perfuzion, ventilyatsiya-perfuziya nomuvofiqligi

Hansirash (dispnoe) — nafas olishning qiyinlashishi va havo yetishmasligi sezgisi bilan kechadigan nafas chastotasi, chuqurligi va ritmining o‘zgarishi. **Inspirator** hansirash (nafas olish qiyin — yuqori nafas yo‘llari torayishi, o‘pka shishi), **ekspirator** hansirash (nafas chiqarish qiyin — bronxial astma, emfizema), **aralash**.

3. Ventilyatsiya buzilishlari

Obstruktiv tur

Havo yo‘llari o‘tkazuvchanligining buzilishi — havo oqimiga qarshilik ortadi.

Sabablari: bronxospazm (bronxial astma), shilliq qavat shishi va yallig‘lanishi, bronxlar ichida balg‘am to‘planishi (surunkali bronxit), bronx devorining tashqaridan siqilishi, emfizemada kichik bronxlarning nafas chiqarishda erta yopilishi (elastik tortish kamayishi), yuqori nafas yo‘llarining yot jism, shish, o‘sma, laringospazm bilan to‘silishi.

Spirogramma: FNCH1 va **Tiffno indeksi kamaygan** (70 foizdan past), O‘TS me’yorida yoki biroz kamaygan, qoldiq hajm ortgan.

Restriktiv tur

O‘pkaning kengayish qobiliyati cheklanadi.

Sabablari:

- o‘pkadan tashqari — plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik (gidrotoraks) yoki havo (pnevmotoraks), plevra bitishmalari, ko‘krak qafasi deformatsiyalari (kifoskolioz), nafas mushaklari falajlari (poliomielit, miasteniya), semizlik, qorin bo‘shlig‘ida bosim ortishi;
- o‘pka ichi — pnevmoniya, o‘pka fibrozi, o‘pka shishi, atelektaz, surfaktant yetishmovchiligi, o‘pka rezeksiyasi.

Spirogramma: O‘TS kamaygan, FNCH1 ham kamaygan, ammo Tiffno indeksi me’yorida yoki ortgan.

Jadval 22.3. *Obstruktiv va restriktiv buzilishlarni farqlash*

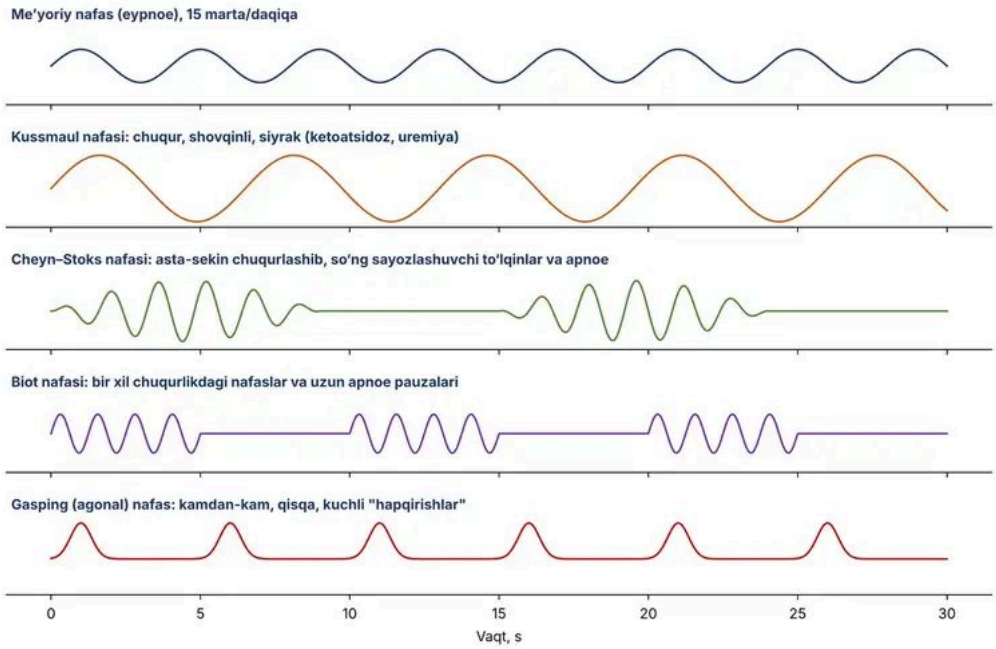
Ko‘rsatkich	Obstruktiv	Restriktiv
O‘TS	Me’yorida yoki biroz kamaygan	Keskin kamaygan

Ko‘rsatkich	Obstruktiv	Restriktiv
FNCH1	Keskin kamaygan	Kamaygan (O‘TS ga mutanosib)
Tiffno indeksi	70 foizdan past	Me’yorida yoki ortgan
Qoldiq hajm	Ortgan (“havo tuzog‘i”)	Kamaygan
Hansirash turi	Ekspirator	Inspirator yoki aralash

Nafas boshqaruvining buzilishi

Nafas markazi faoliyati buzilganda (miya travmasi, insult, o‘smalar, ensefalit, morfin va barbituratlar bilan zaharlanish, chuqur gipoksiya, uremiya, ketoatsidoz) — alveolyar gipoventilyatsiya va patologik nafas turlari kuzatiladi. Markaz qo‘zg‘aluvchanligi ortganda (isteriya, og‘riq, isitma, metabolik atsidoz) — giperventilyatsiya va gipokapniya.

4. Patologik nafas turlari



Rasm 22.1. *Patologik nafas turlari (sxematik pnevmogrammalar)*

Jadval 22.4. *Patologik nafas turlari*

Turi	Tavsifi	Sabablari va mexanizmi
Taxipnoe	Tez, yuzaki nafas	Isitma, og‘riq, pnevmoniya, o‘pka shishi (cho‘zilish retseptorlarining qo‘zg‘alishi)
Bradipnoe	Siyrak nafas	Nafas markazining tormozlanishi (kalla ichi bosimi ortishi, narkotik moddalar), yuqori nafas yo‘llari stenozi
Kussmaul nafasi	Chuqur, shovqinli, siyrak nafas	Metabolik atsidoz (diabetik ketoatsidoz, uremiya): H+ ionlari kemoretseptorlarni qo‘zg‘atadi, CO2 chiqarilishi kuchayadi
Cheyn–Stoks nafasi	Nafas chuqurligi asta-sekin ortib, so‘ng kamayadi, keyin apnoe; takrorlanadi	Nafas markazining CO2 ga sezgirligi pasaygan (miya qon aylanishi buzilishi, yurak yetishmovchiligi, intoksikatsiyalar, uyqudagi keksalar): apnoeda CO2 to‘planib markazni qo‘zg‘atadi, giperventilyatsiyada CO2 kamayib markaz yana tormozlanadi

Turi	Tavsifi	Sabablari va mexanizmi
Biot nafasi	Bir xil chuqurlikdagi nafaslar va uzun apnoe pauzalari	Nafas markazining organik shikastlanishi (meningit, ensefalit, miya travmasi) — og‘irroq prognoz
Gasping (agonal) nafas	Kamdan-kam, qisqa, kuchli nafas olishlar	Terminal holat: bulbar markazlarning so‘nggi faolligi
Apnevstik nafas	Uzoq nafas olish va qisqa chiqarish	Pons sohasi shikastlanishi

YODLASH USULI
Kussmaul — **K**etoatsidoz (chuqur nafas bilan kislotani “puflab chiqarish”). **C**heyn–Stoks — **C**hayqaluvchi to‘lqin (chuqurlashib-sayozlashib, keyin to‘xtash). **B**iot — **B**o‘lak-bo‘lak (bir xil nafaslar va uzun pauzalar).

5. Diffuziya va perfuziya buzilishlari

Diffuziya buzilishi

Gazlarning alveola-kapillyar membrana orqali o‘tishi qiyinlashadi. Fik qonuniga ko‘ra diffuziya membrananing maydoniga va gazlar bosimi farqiga to‘g‘ri, membrana qalinligiga teskari mutanosib.

Sabablari: membrana qalinlashishi (interstitsial o‘pka shishi, o‘pka fibrozi, pnevmokoniozlar, alveolitlar), diffuziya maydonining kamayishi (emfizema, o‘pka rezeksiyasi, atelektaz), qonning kapillyardan juda tez o‘tishi (jismoniy yuklama).

Xususiyati: CO_2 membrana orqali O_2 ga nisbatan taxminan 20 marta oson o‘tadi — shuning uchun diffuziya buzilishida birinchi navbatda **gipoksemiya** rivojlanadi, pCO_2 esa uzoq vaqt me’yorida qoladi yoki giperventilyatsiya hisobiga kamayadi.

Perfuziya buzilishi

O‘pka kapillyarlari orqali qon oqimining kamayishi: o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi, o‘pka gipertenziyasi, yurak yetishmovchiligi, shok, tug‘ma nuqsonlarda o‘ngdan chapga shuntlar.

Ventilyatsiya-perfuziya munosabatining buzilishi

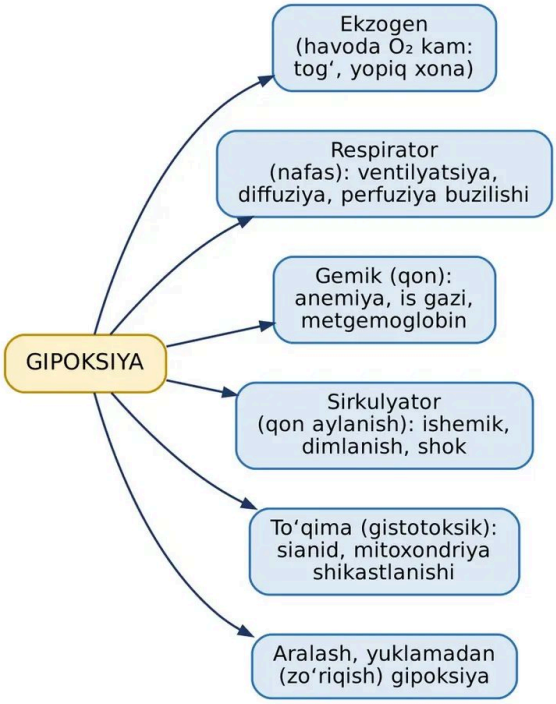
Me’yorda alveolyar ventilyatsiyaning qon oqimiga nisbati (V/Q) taxminan **0,8–1,0**.

- **V/Q kamaygan** (ventilyatsiyalanmaydigan, ammo qon bilan ta’minlanadigan alveolalar — atelektaz, pnevmoniya, bronx obstruksiyasi) — **shunt** effekti: kislorodga to‘yinmagan venoz qon arterial qonga qo‘shiladi; kislorod bilan nafas olganda ham gipoksemiya yaxshi tuzalmaydi.
- **V/Q ortgan** (ventilyatsiyalanadi, ammo perfuziya yo‘q — o‘pka arteriyasi emboliyasi) — **o‘lik bo‘shliq** ortadi: ventilyatsiya behuda sarflanadi.

DIQQAT
Gipoksik vazokonstriksiya (**Eyler–Liljestrand refleksi**) — yaxshi ventilyatsiyalanmaydigan o‘pka qismida arteriolalar torayib, qon yaxshi ventilyatsiyalanadigan qismlarga yo‘naltiriladi. Bu V/Q ni me’yorlashtiruvchi himoya reaksiyasi, ammo butun o‘pkada surunkali gipoksiyada (surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi, tog‘ sharoiti) **o‘pka gipertenziyasi** va o‘ng qorincha gipertrofiyasiga — **o‘pka yuragi** (cor pulmonale) ga olib keladi.

6. Gipoksiya: ta’rifi va tasnifi

Gipoksiya — to‘qimalarning kislorod bilan yetarli ta’minlanmasligi yoki ularda kislorodning yaxshi o‘zlashtirilmasligi natijasida rivojlanadigan tipik patologik jarayon. **Gipoksemiya** — qonda kislorod miqdorining kamayishi.



Rasm 22.2. *Gipoksiya turlari (etiologiyasi bo‘yicha)*

Ekzogen gipoksiya

Nafas olinayotgan havoda kislorod parsial bosimining kamayishi.

- **Gipobarik** — balandlikka ko‘tarilganda (tog‘ kasalligi, uchuvchilarda): umumiy atmosfera bosimi va pO2 kamayadi.
- **Normobarik** — me’yoriy bosimda havoda kislorod kam (shaxta, quduq, yopiq xona, sun’iy nafas apparatining buzilishi).

Qon gazlari: arterial pO2 va SaO2 kamaygan; giperventilyatsiya sababli **gipokapniya** va gaz alkalozi (nafas markazi tormozlanishi, bosh miya tomirlari spazmi).

Respirator (nafas) gipoksiya

Tashqi nafas yetishmovchiligi natijasida: ventilyatsiya, diffuziya, perfuziya buzilishlari va V/Q nomuvofiqligi (3- va 5-bandlar). **Qon gazlari:** arterial pO2 va SaO2 kamaygan, ko‘pincha **giperkapniya** va gaz atsidozi (ventilyatsiya buzilsa).

Gemik (qon) gipoksiya

Qonning kislorod sig‘imi kamayadi:

- **anemiyalar** — gemoglobin miqdorining kamayishi;
- **is gazi (CO) bilan zaharlanish** — karboksigemoglobin hosil bo‘ladi; CO gemoglobinga kisloroddan taxminan 200–300 marta kuchliroq bog‘lanadi, shuningdek oksigemoglobin dissotsiatsiya egri chizig‘ini chapga siljitib, kislorod ajralishini qiyinlashtiradi; teri “olcha-qizil” rangda;

- **metgemoglobin hosil qiluvchilar** (nitritlar, nitratlar, anilin, sulfanilamidlar) — temir Fe3+ holatiga o‘tadi, kislorod tashimaydi; qon jigarrang, teri kulrang-ko‘kimtir.

Qon gazlari: arterial pO2 **me’yorida**, ammo qonning kislorod sig‘imi va kislorod miqdori kamaygan; arterio-venoz farq kamaygan.

Sirkulyator (qon aylanish) gipoksiya

To‘qimalarga qon oqimining kamayishi:

- **ishemik** — arterial qon oqimi kamayishi (tomir spazmi, tromboz, qon yo‘qotish, shok, yurak yetishmovchiligi);
- **dimlanish** — venoz oqim buzilishi (yurak yetishmovchiligi, venoz tromboz).

Qon gazlari: arterial pO2 va qonning kislorod miqdori me’yorida (agar o‘pka shikastlanmagan bo‘lsa); qon kapillyarlarda sekin oqqani uchun to‘qima ko‘proq kislorod oladi — **arterio-venoz farq ortadi**, venoz pO2 kamayadi; sianoz.

To‘qima (gistotoksik) gipoksiya

To‘qimalar kislorodni o‘zlashtira olmaydi:

- nafas zanjiri fermentlarining ingibitsiyasi — **sianidlar** (sitoxromoksidaza Fe3+ bilan bog‘lanadi), sulfidlar, mishyak;
- oksidlanish va fosforlanishning ajralishi — tireoid gormonlarning ortiqchaligi, 2,4-dinitrofenol, ayrim toksinlar;
- fermentlar sintezining buzilishi — B guruh vitaminlari (B1, B2, PP) yetishmovchiligi;
- mitoxondriya membranalarining shikastlanishi — ionlovchi nurlanish, lipid peroksidlanishi, alkogol.

Qon gazlari: arterial pO2 me’yorida, **venoz pO_2 ortgan** — kislorod ishlatilmay qoladi, **arterio-venoz farq kamaygan**; teri pushti rangda.

Yuklamadan (zo‘riqish) va aralash gipoksiya

Yuklamadan gipoksiya — og‘ir jismoniy ishda kislorodga ehtiyoj yetkazib berish imkoniyatidan oshib ketadi (kislorod qarzi). **Aralash** — bir nechta tur birga (masalan, shokda sirkulyator, respirator va to‘qima gipoksiyasi; qon yo‘qotishda gemik va sirkulyator).

Jadval 22.5. *Gipoksiya turlarida qon gaz tarkibi*

Turi	Arterial pO2	Qonning O2 sig‘imi	Venoz pO2	Arterio-venoz farq	pCO2
Ekzogen	↓	Me’yorida	↓	↓ yoki me’yorida	↓ (giperventilyatsiya)
Respirator	↓	Me’yorida	↓	↓ yoki me’yorida	↑ yoki me’yorida
Gemik	Me’yorida	↓	↓	↓	Me’yorida
Sirkulyator	Me’yorida	Me’yorida	↓↓	↑	Me’yorida yoki ↑
To‘qima	Me’yorida	Me’yorida	↑	↓	Me’yorida yoki ↓

7. Gipoksiyada moslashuv reaksiyalari va oqibatlar

Shoshilinch moslashuv mexanizmlari

- **tashqi nafas** — giperventilyatsiya (aorta va karotid tanachalari kemoretseptorlari qo‘zg‘aladi), zaxira alveolalarning ochilishi;
- **qon aylanish** — taxikardiya, zarb hajmining ortishi, depodan qon chiqishi, qonning hayotiy a’zolar (miya, yurak) foydasiga qayta taqsimlanishi (**qon aylanish sentralizatsiyasi**);
- **qon** — taloq va boshqa depolardan eritrotsitlar chiqishi, oksigemoglobin dissotsiatsiyasining kuchayishi (atsidoz, 2,3-difosfoglitserat ortishi — egri chiziq o‘ngga siljiydi);
- **to‘qima** — kislorod ekstraksiyasining ortishi, anaerob glikolizning kuchayishi.

Uzoq muddatli moslashuv mexanizmlari

- eritropoetin ko‘payishi → **eritrotsitoz** (tog‘liklarda);
- o‘pka va nafas mushaklari gipertrofiyasi, alveolalar soni ortishi;
- miokard gipertrofiyasi, kapillyarlar zichligining ortishi (angiogenez, HIF-1 omili);
- mitoxondriyalar soni va nafas fermentlari faolligining ortishi, to‘qimalarning kislorod tanqisligiga chidamliligining ortishi.

Gipoksiyaning oqibatlari

To‘qimalarning gipoksiyaga sezgirligi har xil: eng sezgir — **bosh miya po‘stlog‘i** (to‘liq ishemiyada 4–6 daqiqada qaytmas o‘zgarishlar), so‘ng miokard, buyrak, jigar; eng chidamli — suyak, tog‘ay, biriktiruvchi to‘qima.

Hujayra darajasida: ATF kamayishi → ion nasoslari buzilishi → Na+ va suv hujayra ichiga kirishi (hujayra shishi), Ca2+ to‘planishi → fosfolipazalar va proteazalar faollashuvi, lipid peroksidlanishi → membranalar shikastlanishi; anaerob glikoliz → laktatatsidoz.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Sianoz** (ko‘karish) kapillyar qonida qaytarilgan (kislorodsiz) gemoglobin 50 g/l dan ko‘p bo‘lganda paydo bo‘ladi. Shuning uchun og‘ir anemiyada (umumiy gemoglobin kam) chuqur gipoksiyada ham sianoz bo‘lmasligi, politsitemiyada esa yengil gipoksemiyada ham sianoz bo‘lishi mumkin. Is gazi zaharlanishida teri pushti, metgemoglobinemiyada kulrang-ko‘kimtir bo‘ladi — sianoz darajasi gipoksiya og‘irligini to‘g‘ri aks ettirmaydi.

8. Tajriba qismi

Ekzogen gipobarik gipoksiyani o‘rganish

Maqsad: atmosfera bosimining pasayishiga turli yoshdagi hayvonlar va turli funksional holatlardagi organizm chidamliligini solishtirish.

1. Sichqonlarni (yoki baqani) Komovskiy kamerasiga (shisha qalpoq va nasos) joylashtiring.
2. Havoni asta-sekin so‘rib, bosimni pasaytiring; manometr bo‘yicha “balandlik”ni qayd qiling.
3. Nafas soni va xarakteri, harakat faolligi, teri rangi, tirishishlar paydo bo‘lish va nafas to‘xtash vaqtini kuzating.
4. Patologik nafas turlari (Cheyn–Stoks, gasping) paydo bo‘lishini qayd qiling.
5. Bosimni darhol tiklab, hayvon holatining tiklanishini kuzating.
6. Natijalarni jadvalga yozing va xulosa qiling.

Gemik gipoksiyani o‘rganish

Maqsad: natriy nitrit ta’sirida metgemoglobin hosil bo‘lishini kuzatish.

1. Sichqonga natriy nitrit eritmasini qorin bo‘shlig‘iga yuboring.
2. Nafas soni, teri va shilliq qavatlar rangi, harakat faolligini kuzating.
3. Qon tomchisini nazorat qon tomchisi bilan solishtiring — metgemoglobinemiyada qon jigarrang tusga kiradi.

> **ESLAB QOLING**
> Tajribalarda ishlatiladigan dozalar va hayvon turlari kafedra uslubiy ko‘rsatmasiga muvofiq bajariladi; hayvonlar bilan ishlashda bioetika qoidalariga rioya qilinadi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: spirogramma bo‘yicha ventilyatsiya buzilishi turini aniqlash

1. O‘TS ni kerakli qiymat bilan solishtiring (80 foizdan kam bo‘lsa — kamaygan).
2. FNCH1 ni kerakli qiymat bilan solishtiring.
3. Tiffno indeksini hisoblang: FNCH1 / O‘TS × 100 foiz.
4. Tiffno 70 foizdan past — obstruktiv tur.
5. O‘TS keskin kamaygan, Tiffno me’yorida yoki ortgan — restriktiv tur.
6. Ikkala ko‘rsatkich ham buzilgan — aralash tur.

Ko‘nikma: qon gaz tarkibi bo‘yicha gipoksiya turini aniqlash

1. Arterial pO2 ni baholang: kamaygan bo‘lsa — ekzogen yoki respirator gipoksiya.
2. Qonda pCO2 ni baholang: kamaygan bo‘lsa — ekzogen (giperventilyatsiya), ortgan bo‘lsa — respirator (gipoventilyatsiya).
3. Arterial pO2 me’yorida bo‘lsa, qonning kislorod sig‘imini baholang: kamaygan — gemik.
4. Kislorod sig‘imi me’yorida bo‘lsa, venoz pO2 va arterio-venoz farqni baholang: farq ortgan, venoz pO2 past — sirkulyator; farq kamaygan, venoz pO2 yuqori — to‘qima gipoksiyasi.
5. Xulosani klinik ma’lumotlar bilan solishtiring.

Nazorat savollari

1. Tashqi nafas qanday jarayonlardan iborat? Uning asosiy ko‘rsatkichlarini sanang.
2. Nafas yetishmovchiligi nima? Uning tasnifi va mezonlari qanday?
3. Obstruktiv ventilyatsiya buzilishining sabablari va spirografik belgilari qanday?
4. Restriktiv ventilyatsiya buzilishining o‘pkadan tashqari va o‘pka ichi sabablarini sanang.
5. Diffuziya buzilishida nima uchun avval gipoksemiya, keyin giperkapniya rivojlanadi?
6. Ventilyatsiya-perfuziya nomuvofiqligi nima? Shunt va o‘lik bo‘shliq effekti qanday farqlanadi?
7. Eyler–Liljestrand refleksining ahamiyati va surunkali gipoksiyadagi salbiy oqibati nimada?
8. Kussmaul, Cheyn–Stoks va Biot nafaslarining mexanizmi va sabablari qanday?
9. Gipoksiya nima? Etiologiyasi bo‘yicha qanday turlarga bo‘linadi?
10. Ekzogen gipoksiyada qon gaz tarkibi qanday o‘zgaradi?
11. Gemik gipoksiyaning sabablari va is gazi zaharlanishining mexanizmi qanday?
12. Sirkulyator va to‘qima gipoksiyasini qon gazlari bo‘yicha qanday farqlash mumkin?

13. Gipoksiyada shoshilinch va uzoq muddatli moslashuv mexanizmlarini sanang.
14. Gipoksiyada hujayra shikastlanishining mexanizmlari qanday?
15. Sianoz qachon paydo bo‘ladi va nima uchun u har doim gipoksiya og‘irligini aks ettirmaydi?

Test topshiriqlari

1. Obstruktiv ventilyatsiya buzilishining spirografik belgisi qaysi?
   A) O‘TS keskin kamaygan, Tiffno indeksi ortgan
   B) Barcha ko‘rsatkichlar me’yorida
   C) Qoldiq hajm kamaygan
   D) Tiffno indeksi 70 foizdan past
   E) Faqat nafas soni ortgan

2. Qaysi holat restriktiv ventilyatsiya buzilishiga olib keladi?
   A) Bronxial astma
   B) Surunkali bronxit
   C) Bronx ichidagi yot jism
   D) Laringospazm
   E) Pnevmotoraks

3. Diffuziya buzilishida nima uchun avval gipoksemiya rivojlanadi?
   A) O2 membranadan CO2 ga nisbatan oson o‘tadi
   B) Nafas markazi tormozlanadi
   C) CO2 membranadan O2 ga nisbatan taxminan 20 marta oson o‘tadi
   D) Gemoglobin kamayadi
   E) Perfuziya ortadi

4. O‘pka arteriyasi tromboemboliyasida ventilyatsiya-perfuziya nisbati qanday o‘zgaradi?
   A) Kamayadi (shunt effekti)
   B) Ortadi (o‘lik bo‘shliq ortadi)
   C) O‘zgarmaydi
   D) Nolga teng bo‘ladi
   E) Faqat ventilyatsiya kamayadi

5. Diabetik ketoatsidozda qanday nafas kuzatiladi?
   A) Kussmaul nafasi
   B) Biot nafasi
   C) Cheyn–Stoks nafasi
   D) Apnevstik nafas
   E) Bradipnoe

6. Cheyn–Stoks nafasining mexanizmi qaysi?
   A) Nafas markazining CO2 ga sezgirligi pasayishi
   B) Metabolik atsidoz
   C) Bronxospazm
   D) Plevrada suyuqlik
   E) Pons shikastlanishi

7. Ekzogen gipobarik gipoksiyada qonda nima kuzatiladi?
   A) pO2 me’yorida, pCO2 ortgan
   B) Qonning kislorod sig‘imi kamaygan
   C) pO2 kamaygan, gipokapniya
   D) Venoz pO2 ortgan
   E) Metgemoglobin ko‘paygan

8. Is gazi bilan zaharlanishda gipoksiyaning turi qaysi?
   A) Ekzogen
   B) Gemik
   C) Sirkulyator
   D) Respirator
   E) To‘qima

9. Sianid zaharlanishida qonda qanday o‘zgarish kuzatiladi?
   A) Arterial pO2 keskin kamaygan
   B) Qonning kislorod sig‘imi kamaygan
   C) Arterio-venoz farq ortgan
   D) Venoz pO2 ortgan, arterio-venoz farq kamaygan
   E) Karboksigemoglobin ko‘paygan

10. Sirkulyator gipoksiyaning qon gazlaridagi xos belgisi qaysi?
   A) Arterial pO2 kamaygan
   B) Qonning kislorod sig‘imi kamaygan
   C) Venoz pO2 ortgan
   D) Arterio-venoz farq kamaygan
   E) Arterio-venoz farq ortgan, venoz pO2 kamaygan

11. Metgemoglobin hosil qiluvchi moddani ko‘rsating.
   A) Sianid
   B) Is gazi
   C) Natriy nitrit
   D) 2,4-dinitrofenol
   E) Morfin

12. Gipoksiyaga uzoq muddatli moslashuv mexanizmi qaysi?
   A) Taxikardiya
   B) Depodan qon chiqishi
   C) Giperventilyatsiya
   D) Eritropoetin ko‘payishi va eritrotsitoz
   E) Qon aylanish sentralizatsiyasi

13. Gipoksiyaga eng sezgir to‘qima qaysi?
   A) Suyak
   B) Tog‘ay
   C) Biriktiruvchi to‘qima
   D) Teri
   E) Bosh miya po‘stlog‘i

14. Surunkali alveolyar gipoksiyada o‘pka yuragi rivojlanishining asosiy mexanizmi qaysi?
    A) Gipoksik vazokonstriksiya (Eyler–Liljestrand refleksi) natijasida o‘pka gipertenziyasi
    B) Chap qorincha gipertrofiyasi
    C) Arterial gipotenziya
    D) Bradikardiya
    E) Anemiya

15. Qaysi holatda chuqur gipoksiyada ham sianoz bo‘lmasligi mumkin?
    A) Politsitemiya
    B) Og‘ir anemiya
    C) Yurak yetishmovchiligi
    D) Pnevmoniya
    E) Tog‘ kasalligi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Qishda yopiq xonada ko‘mir pechka yonib turgan, uxlab qolgan oila a’zolari ertalab bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, kuchli holsizlik bilan topildi. Ulardan biri hushsiz, terisi va shilliq qavatlari pushti-qizil rangda, nafas yuzaki, tez. Arterial pO2 92 mm sim. ust., karboksigemoglobin 45 foiz.

Savollar: Qanday gipoksiya rivojlangan? Mexanizmini tushuntiring. Nima uchun sianoz yo‘q va pO2 me’yorida?

Javob: Is gazi (CO) bilan zaharlanish — gemik gipoksiya. CO gemoglobinga kisloroddan taxminan 200–300 marta kuchliroq bog‘lanib karboksigemoglobin hosil qiladi — qonning kislorod sig‘imi keskin kamayadi; qolgan oksigemoglobinning dissotsiatsiya egri chizig‘i chapga siljib, kislorodni to‘qimaga berishi qiyinlashadi; CO qisman sitoxromoksidazani ham ingibirlaydi (to‘qima komponenti). Arterial pO2 plazmada erigan kislorod bilan aniqlanadi va o‘pka funksiyasi buzilmagani uchun me’yorida qoladi — shuning uchun pulsoksimetriya va pO2 chalg‘itishi mumkin. Karboksigemoglobin och qizil rangda bo‘lgani uchun teri pushti-qizil, sianoz bo‘lmaydi. Davo — toza havoga chiqarish, 100 foizli kislorod (zarur bo‘lsa giperbarik oksigenatsiya), bu karboksigemoglobin parchalanishini tezlashtiradi.

Masala 2

64 yoshli erkak 40 yildan beri chekadi, ko‘p yillardan beri balg‘amli yo‘tal va ekspirator hansirash. Lablari ko‘kimtir, bo‘yin venalari bo‘rtgan, oyoqlarida shish. Spirogramma: O‘TS kerakli qiymatning 78 foizi, FNCH1 42 foizi, Tiffno indeksi 48 foiz. Arterial pO2 55, pCO2 54 mm sim. ust. Gemoglobin 178 g/l.

Savollar: Ventilyatsiya buzilishining turi qanday? Nafas yetishmovchiligi turini aniqlang. O‘ng qorincha yetishmovchiligi va eritrotsitoz qanday rivojlangan?

Javob: Surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi: Tiffno indeksi 70 foizdan past, FNCH1 keskin kamaygan — obstruktiv tur. Gipoksemiya va giperkapniya — II tur (giperkapnik) surunkali dekompensatsiyalangan nafas yetishmovchiligi (respirator gipoksiya, gaz atsidozi). Surunkali alveolyar gipoksiya o‘pka arteriolalarining doimiy spazmini (Eyler–Liljestrand refleksi), so‘ng ularning remodellashuvini chaqiradi — o‘pka gipertenziyasi; o‘ng qorincha bosim bilan zo‘riqib gipertrofiyalanadi va dekompensatsiyalanadi — o‘pka yuragi: bo‘yin venalari bo‘rtishi, shishlar. Gipoksiya buyrakda eritropoetin ishlab chiqarilishini oshiradi — ikkilamchi eritrotsitoz (moslashuv reaksiyasi, ammo qon qovushqoqligini oshiradi); qaytarilgan gemoglobin ko‘pligi sababli sianoz.

Masala 3

28 yoshli alpinist 4500 m balandlikka tez ko‘tarilgandan keyin bosh og‘rig‘i, uyqusizlik, hansirash, yurak urib ketishi paydo bo‘lgan. Kechasi nafasi davriy: bir necha chuqur nafasdan keyin to‘xtash. Puls 112 marta/daqiqa, nafas soni 26 marta/daqiqa, SaO2 80 foiz.

Savollar: Qanday gipoksiya? Qon gazlari qanday o‘zgaradi? Moslashuv reaksiyalari va kechasi davriy nafas sababini tushuntiring.

Javob: Ekzogen gipobarik gipoksiya (o‘tkir tog‘ kasalligi). Atmosfera bosimi va havoda pO2 kamaygan — arterial pO2 va SaO2 kamaygan. Kemoretseptorlar qo‘zg‘alib giperventilyatsiya rivojlanadi — CO2 ko‘p chiqariladi: gipokapniya va gaz alkalozi; gipokapniya miya tomirlarining torayishiga va nafas markazining tormozlanishiga olib keladi. Shoshilinch moslashuv: giperventilyatsiya, taxikardiya, depodan qon chiqishi, qon aylanish sentralizatsiyasi. Kechasi davriy (Cheyn–Stoks turidagi) nafas: giperventilyatsiyada CO2 kamayib nafas markazi stimuli yo‘qoladi — apnoe; apnoeda CO2 to‘planib va O2 kamayib markaz qayta qo‘zg‘aladi. Uzoq muddatli moslashuv (bir necha haftada): eritropoetin va eritrotsitoz, 2,3-difosfoglitserat ortishi, kapillyarlar zichligi va mitoxondriyalar sonining ortishi. Asta-sekin ko‘tarilish (akklimatizatsiya) tog‘ kasalligining oldini oladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 22.6. *22-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Nafas yetishmovchiligi	pO2 60 dan past va (yoki) pCO2 45–50 dan yuqori
Obstruktiv tur	Havo yo‘llari torayishi; Tiffno 70 foizdan past
Restriktiv tur	O‘pka kengayishi cheklangan; O‘TS kamaygan, Tiffno me’yorida
Diffuziya buzilishi	Membrana qalinlashishi; avval gipoksemiya
V/Q kamayishi	Shunt effekti (atelektaz, pnevmoniya)
V/Q ortishi	O‘lik bo‘shliq (o‘pka arteriyasi emboliyasi)
Eyler–Liljestrand refleksi	Gipoksik vazokonstriksiya; surunkali — o‘pka yuragi
Kussmaul nafasi	Chuqur shovqinli; metabolik atsidoz
Cheyn–Stoks nafasi	To‘lqinsimon chuqurlashish va apnoe; CO2 ga sezgirlik pasaygan
Biot nafasi	Bir xil nafaslar va uzun pauzalar; miya organik shikastlanishi
Ekzogen gipoksiya	Havoda O2 kam; pO2 past, gipokapniya
Gemik gipoksiya	Kislorod sig‘imi kamaygan; anemiya, CO, metgemoglobin
Sirkulyator gipoksiya	Qon oqimi kamaygan; arterio-venoz farq ortgan
To‘qima gipoksiyasi	O2 o‘zlashtirilmaydi; venoz pO2 ortgan (sianid)
Sianoz	Kapillyar qonida qaytarilgan Hb 50 g/l dan ko‘p

23-MAVZU

Hazm qilish tizimi patofiziologiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga hazm qilish tizimi faoliyati buzilishlarining umumiy etiologiyasi va patogenezini, og‘iz bo‘shlig‘i, qizilo‘ngach, oshqozon, ichak va oshqozon osti bezi faoliyatining sekretor, motor-evakuator va so‘rilish buzilishlarini, bo‘shliq va devor oldi hazmining buzilishi, yara kasalligi, maldigestiya va malabsorbsiya sindromlari, ichak tutilishi va bolalardagi hazm buzilishlarining xususiyatlarini tushuntirish; oshqozon shirasi tahlili natijalarini baholashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- hazm tizimi buzilishlarining sabablari va asosiy sindromlarini;
- oshqozon sekretsiyasi buzilishi turlari va ularning oqibatlarini;
- oshqozon motor-evakuator funksiyasi buzilishlarini (qusish, kekirish, jig‘ildon qaynashi);
- yara kasalligi patogenezini (agressiv va himoya omillari muvozanati);
- bo‘shliq va devor oldi hazmi, so‘rilish buzilishlarini (maldigestiya, malabsorbsiya);
- ichak motorikasi buzilishlari (ich ketishi, ich qotishi, ichak tutilishi) va oshqozon osti bezi yetishmovchiligini;
- bolalarda hazm buzilishlarining xususiyatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- oshqozon shirasining kislotaligi va sekretsiya turini baholash;
- hazm buzilishi sindromlarini klinik belgilar bo‘yicha aniqlash.

1. Hazm tizimi buzilishlarining umumiy etiologiyasi

Hazm yetishmovchiligi — oziq moddalarning hazm qilinishi va so‘rilishi organizm ehtiyojini qoplamaydigan holat.

Sabablari:

- **ovqatlanish omillari** — noto‘g‘ri ovqatlanish rejimi, sifatsiz, juda issiq yoki achchiq ovqat, alkogol, quruq ovqat;
- **infeksiyalar va parazitlar** — Helicobacter pylori, ichak infeksiyalari (shigellalar, salmonellalar, rotaviruslar), lyambliyalar, gijjalar;
- **dorilar va toksinlar** — nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar (NYaQP), glyukokortikoidlar, antibiotiklar (disbakterioz), sitostatiklar, nurlanish;
- **nerv va gumoral boshqaruv buzilishlari** — stress, vegetativ disfunksiya, endokrin kasalliklar (diabet, tireotoksikoz, gipotireoz);
- **irsiy omillar** — fermentlar yetishmovchiligi (laktaza, disaxaridazalar), tseliakiya (gluten enteropatiyasi), mukovissidoz;
- **boshqa a’zolar kasalliklari** — jigar, buyrak (uremik gastroenterit), yurak yetishmovchiligi (venoz dimlanish), autoimmun jarayonlar;
- **o‘smalar, jarrohlik aralashuvlar** (oshqozon rezeksiyasi, ichak rezeksiyasi).

2. Og‘iz bo‘shlig‘i va qizilo‘ngachda hazm buzilishlari

So‘lak ajralishi buzilishi:

- **gipersalivatsiya (ptializm)** — stomatitlar, gijjalar, homiladorlik toksikozi, simob bilan zaharlanish, parkinsonizm; ko‘p yutilgan so‘lak oshqozon kislotaligini kamaytiradi;
- **giposalivatsiya (kserostomiya)** — isitma, suvsizlanish, qandli diabet, Shegren sindromi, atropin; og‘iz qurishi, chaynash va yutish qiyinlashadi, karies va stomatit rivojlanadi (so‘lakning bakteritsid xususiyati yo‘qoladi).

Qizilo‘ngach buzilishlari:

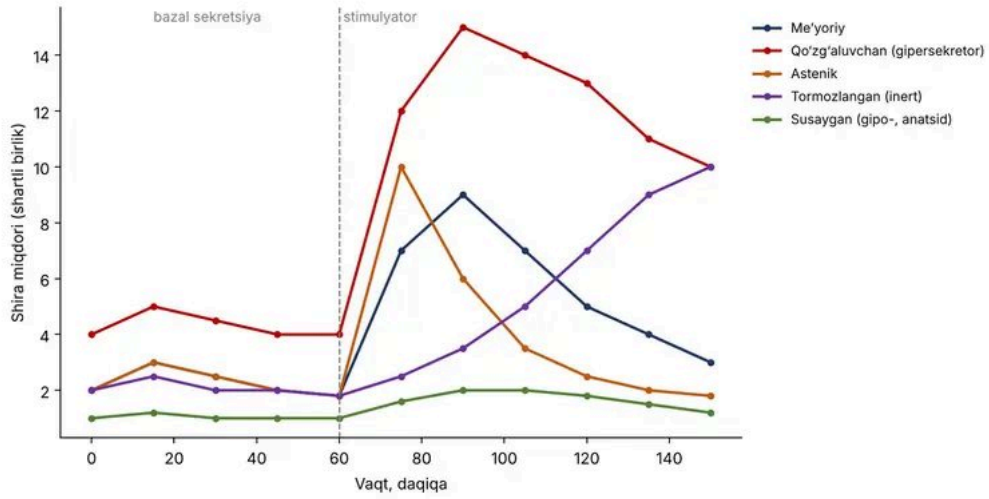
- **disfagiya** — yutishning qiyinlashishi: mexanik (stenoz, o‘sma, kuyishdan keyingi chandiq, divertikul) yoki funksional (axalaziya — pastki sfinkterning bo‘shashmasligi, ezofagospazm);
- **gastroezofageal reflyuks** — pastki qizilo‘ngach sfinkteri yetishmovchiligi, oshqozon ichidagi bosimning ortishi, diafragma qizilo‘ngach teshigi churrasi; kislotali tarkib qizilo‘ngachga qaytadi — **jig‘ildon qaynashi**, reflyuks-ezofagit, uzoq davom etsa Barret qizilo‘ngachi (metaplaziya, o‘sma oldi holat).

3. Oshqozon sekretor funksiyasining buzilishi

Oshqozon shirasi sekretsiyasi uch fazada boshqariladi: **murakkab reflektor (miya)** — adashgan nerv orqali; **oshqozon (neyrogumoral)** — gastrin, gistamin (H2-retseptorlar), atsetilxolin; **ichak** — sekretin, xoletsistokinin, somatostatin oshqozon sekretsiyasini tormozlaydi.

Jadval 23.1. *Oshqozon shirasining me’yoriy ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Me’yori
Bazal sekretsiya hajmi (och qoringa, 1 soatda)	50–100 ml
Stimullangan sekretsiya hajmi (1 soatda)	100–150 ml
Umumiy kislotalik (stimulyatsiyadan keyin)	40–60 titr birligi
Erkin xlorid kislota	20–40 titr birligi
Och qoringa pH	1,5–2,0



Rasm 23.1. *Oshqozon sekretsiyasining turlari (sxematik egri chiziqlar, darsliklar asosida tuzilgan)*

Sekretsiya turlari (stimulyatorga javob shakli bo‘yicha): **me’yoriy**; **qo‘zg‘aluvchan** — sekretsiya tez va kuchli ortadi, uzoq davom etadi; **astenik** — tez ko‘tarilib, tez susayadi (bezlar tez charchaydi);

tormozlangan (inert) — sekin, kechikib ko‘tariladi, uzoq davom etadi; **susaygan** — sekretsiya kam, yetarli ko‘tarilmaydi.

Sekretsiya buzilishlari miqdoriy (shira hajmining ortishi yoki kamayishi) va sifat (kislotalik va fermentlar faolligining o‘zgarishi) jihatidan baholanadi; ko‘pincha ular birga uchraydi.

Jadval 23.2. *Oshqozon sekretsiyasi buzilishlari*

Turi	Sabablari	Oqibatlari
Giperatsid, gipersekretsiya	Adashgan nerv tonusining ortishi, parietal hujayralar massasining ortishi, gastrin ko‘payishi (Zollinger–Ellison sindromi — gastrinoma), Helicobacter pylori (antral gastrit), giperkalsiyemiya	Jig‘ildon qaynashi, nordon kekirish, pilorus spazmi va evakuatsiyaning sekinlashishi, ich qotishi, yara kasalligi (o‘n ikki barmoqli ichak)
Gipoatsid, anatsid (axiliya — kislota va pepsin yo‘qligi)	Atrofik gastrit (autoimmun — parietal hujayralarga antitanachalar), oshqozon raki, rezeksiya, surunkali intoksikatsiyalar, gipotireoz, kaxeksiya	Oqsillar hazmi yomonlashadi, bakteritsid ta’sir yo‘qoladi (achish, chirish, disbakterioz), pilorus doimo ochiq — tez evakuatsiya va ich ketishi, temir so‘rilishi kamayadi (temir tanqisligi), Kasl ichki omili yo‘qolsa — B12 tanqisligi anemiyasi

4. Oshqozon motor-evakuator funksiyasining buzilishi

- **Gipertonus va giperkineziya** — ovqatning oshqozondan tez chiqishi, kuchli qisqarishlar va og‘riqlar; **pilorospazm** — evakuatsiya kechikishi.
- **Gipotonus va gipokineziya** — oshqozonning kengayishi, ovqatning turib qolishi, achish va chirish jarayonlari.
- **Evakuatsiya buzilishi**: tezlashgan (axiliya, rezeksiyadan keyin) va sekinlashgan (pilorus stenozi — yara chandig‘i, o‘sma; giperatsidlikda pilorus spazmi; diabetik gastroparez).

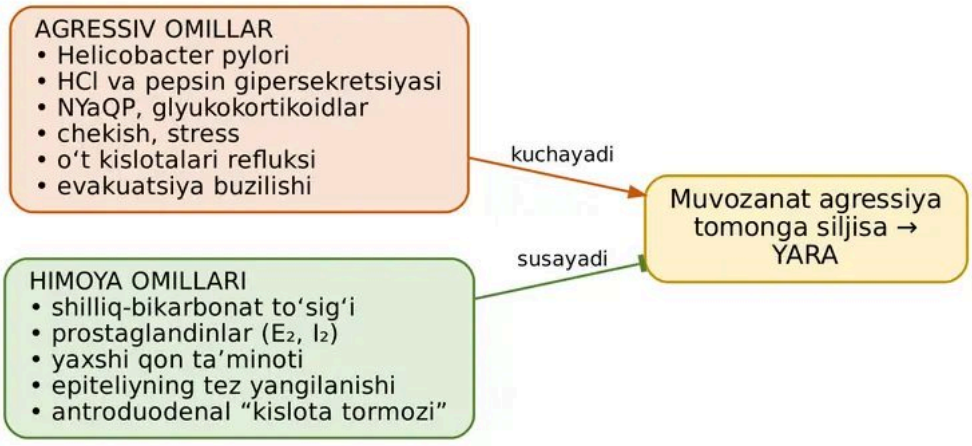
Kekirish (eruktatsiya) — oshqozondan havo yoki ovqatning og‘iz orqali chiqishi; kardiya yetishmovchiligi va oshqozonda bosim ortishida. “Chirigan tuxum” hidli kekirish — pilorus stenozida oqsillarning chirishi (vodorod sulfid).

Ko‘ngil aynishi va qusish — himoya refleksi; uzunchoq miyadagi **qusish markazi** qo‘zg‘alishi natijasida. Markaz to‘rtinchi qorincha tubidagi **trigger (kemoretseptor) zonasi** orqali qondagi toksinlar, dorilar (sitostatiklar, morfin, glikozidlar), uremiya, ketoatsidoz ta’sirida, shuningdek me’da-ichak, vestibulyar apparat, miya po‘stlog‘idan kelgan impulslar va kalla ichi bosimining ortishi bilan qo‘zg‘aladi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
>
> **Ko‘p marta qusishning oqibatlari:** suvsizlanish (gipovolemiya), xlorid kislota yo‘qotilishi hisobiga **gipoxloremik metabolik alkaloz**, gipokaliyemiya (buyrak orqali kaliy yo‘qotilishi), gipokloremik tetaniya ehtimoli; qizilo‘ngach-oshqozon chegarasida shilliq qavat yorilishi (**Mellori–Veys sindromi**), aspiratsion pnevmoniya.

5. Yara kasalligi patogenezi

Oshqozon va o‘n ikki barmoqli ichak yara kasalligi — shilliq qavatda surunkali qaytalanuvchi yara hosil bo‘lishi bilan kechadigan kasallik. Patogenezi **agressiv va himoya omillari muvozanatining buzilishi** bilan tushuntiriladi.



Rasm 23.2. *Yara kasalligi patogenezi: agressiv va himoya omillari muvozanati*

Helicobacter pylori ning ahamiyati: bakteriya **ureaza** fermenti yordamida mochevinani parchalab, atrofida ammiak “bulutini” hosil qiladi va kislotali muhitda yashaydi; xivchinlari bilan shilliq qavatga kirib, sitotoksinlar (CagA, VacA) ishlab chiqaradi — yallig‘lanish (gastrit); antral sohada somatostatin chiqaruvchi D-hujayralar kamayadi → gastrin ortadi → giperatsidlik → o‘n ikki barmoqli ichakda me’da metaplaziyasi va yara.

NYaQP siklooksigenazani ingibirlab, himoya prostaglandinlari sintezini kamaytiradi — shilliq, bikarbonat va qon ta’minoti kamayadi.

Stress yaralari (og‘ir kuyish — Kurling, miya travmasi — Kushing, shok) — shilliq qavat ishemiyasi va katexolaminlar, glyukokortikoidlar ta’siri.

Asoratlari: qon ketish, perforatsiya (peritonit), penetratsiya (qo‘shni a’zoga o‘tish), pilorus stenozi, malignizatsiya (oshqozon yarasida).

6. Ichakda hazm va so‘rilish buzilishlari

Bo‘shliq va devor oldi hazmi

- **Bo‘shliq hazmi** — ichak bo‘shlig‘ida oshqozon osti bezi va ichak shirasining fermentlari, o‘t ta’sirida yirik molekulalarning parchalanishi.
- **Devor oldi (membrana) hazmi** — ichak epiteliysi mikrovorsinkalari yuzasida, glikokaliksda joylashgan fermentlar (disaxaridazalar, peptidazalar) yordamida oxirgi parchalanish va so‘rilish bilan bog‘liq bosqich (A. M. Ugolev).

Maldigestiya sindromi — hazm qilishning buzilishi: oshqozon osti bezi yetishmovchiligi, o‘t kislotalarining ichakka tushmasligi (mexanik sariqlik), disaxaridazalar yetishmovchiligi (laktaza — sut ko‘tara olmaslik), ichakda pH o‘zgarishi.

Malabsorbsiya sindromi — so‘rilishning buzilishi: ichak shilliq qavati shikastlanishi (tseliakiya — vorsinkalar atrofiyasi, Kron kasalligi, enteritlar), so‘rilish yuzasining kamayishi (ichak rezeksiyasi — “kalta ichak” sindromi), limfa oqimining buzilishi, ichak devorida qon aylanish buzilishi.

Oqibatlari: steatoreya (najasda yog‘), kreatoreya (hazm bo‘lmagan mushak tolalari), amiloreya (kraxmal), vazn yo‘qotish, gipoproteinemik shishlar, anemiya (temir, B12, folat), yog‘da eruvchi vitaminlar (A, D, E, K) tanqisligi — gipokalsiyemiya, osteomalyatsiya, qon ivishining buzilishi.

DIQQAT

Laktaza yetishmovchiligi: hazm bo‘lmagan laktoza yo‘g‘on ichakka tushib, bakteriyalar tomonidan sut kislotasi va gazlarga parchalanadi — osmotik ich ketishi, meteorizm, qorin og‘rig‘i. Yo‘g‘on ichak tarkibining osmotik bosimi ortib, suvni ichak bo‘shlig‘iga tortadi.

Ichak motorikasining buzilishi

Ich ketishi (diareya) — tez-tez suyuq najas chiqishi. Mexanizmlari:

- **sekretor** — ichak bo‘shlig‘iga suv va elektrolitlar sekretsiyasining kuchayishi (vabo toksini adenilatsiklazani faollashtirib, sAMF ni oshiradi — kuniga bir necha litr suyuqlik yo‘qotiladi);
- **osmotik** — ichakda so‘rilmaydigan osmotik faol moddalar (laktaza yetishmovchiligi, magniy sulfat);
- **ekssudativ (yallig‘lanish)** — shilliq qavat yallig‘lanishi va yarasi, qon, shilliq, oqsil ajralishi (dizenteriya, yarali kolit);
- **motor (giperkinetik)** — peristaltikaning tezlashishi (tireotoksikoz, ta’sirlangan ichak sindromi).

Oqibatlari: suvsizlanish, gipokaliyemiya, bikarbonatlar yo‘qotilishi hisobiga **metabolik atsidoz**, gipovolemik shok (ayniqsa bolalarda).

Ich qotishi (qabziyat) — najasning 3 kundan ortiq ushlanishi: alimentar (kletchatka va suyuqlik kam), gipokinetik (kam harakatlilik, gipotireoz, keksalik), spastik (vegetativ disfunksiya, qo‘rg‘oshin zaharlanishi), mexanik to‘siq (o‘sma, chandiq), proktogen (anal yoriq, gemorroy — og‘riq tufayli refleks tormozlanadi). Oqibatlari: intoksikatsiya (chirish mahsulotlari — indol, skatol, fenol so‘rilishi), gemorroy.

Ichak tutilishi

Ichak tutilishi (ileus) — ichak tarkibining harakati to‘xtashi.

- **Mexanik** — obturatsion (o‘sma, o‘t toshi, gijja chigali, yot jism), strangulyatsion (ichak buralishi, tugun, churra qisilishi — tutqich tomirlari ham siqiladi, tez nekroz), invaginatsiya (bolalarda ko‘proq).
- **Dinamik** — paralitik (peritonit, qorin bo‘shlig‘i operatsiyasidan keyin, gipokaliyemiya) va spastik (qo‘rg‘oshin zaharlanishi, isteriya).

Patogenezi: to‘siq ustida ichak cho‘ziladi, devorida qon aylanishi buziladi; suyuqlik va elektrolitlar ichak bo‘shlig‘iga to‘planadi va qusish bilan yo‘qotiladi — **suvsizlanish va gipovolemiya**; bakteriyalar ko‘payib, toksinlar va bakteriyalar devor orqali qonga o‘tadi (**endotoksemiya**), peritonit; og‘riq impulslari — og‘riq shoki. Natijada suv-elektrolit buzilishlari, intoksikatsiya va shok.

7. Oshqozon osti bezi faoliyatining buzilishi

Oshqozon osti bezining tashqi sekretor yetishmovchiligi — surunkali pankreatit, mukovissidoz, bez rezeksiyasi va o‘smalari. Lipaza yetishmovchiligi birinchi bo‘lib namoyon bo‘ladi: **steatoreya** (yog‘li, yaltiroq, ko‘p hajmli najas), kreatoreya, amiloreya, vazn yo‘qotish.

O‘tkir pankreatit — bez fermentlarining bez ichida faollashib, o‘z to‘qimasini hazm qilishi (autoliz).

- **Sabablari:** o‘t toshlari (umumiy o‘t-pankreatik yo‘lning to‘silishi va o‘t refluksi), alkogol, ko‘p yog‘li ovqat, travma, gipertriglitseridemiya, giperkalsiyemiya, infeksiyalar, dorilar.

- **Patogenezi:** tripsinogen bez ichida tripsinga aylanadi → boshqa fermentlarni faollashtiradi: **fosfolipaza A_2** va **lipaza** — yog‘ nekrozi (yog‘li steatonekroz, kalsiy bilan sovun hosil bo‘lishi — gipokalsiyemiya), **elastaza** — tomir devori shikastlanishi va qon ketishi, **kallikrein-kinin tizimi** faollashuvi — vazodilatatsiya, tomir o‘tkazuvchanligi ortishi, og‘riq, shok. Fermentlar qonga o‘tib (**fermentemiya** — amilaza, lipaza ortadi), uzoq a’zolarni (o‘pka, buyrak) shikastlaydi.

8. Bolalarda hazm buzilishlarining xususiyatlari

- Hazm shiralari kislotaligi va fermentlar faolligi past, ichak shilliq qavati o‘tkazuvchanligi yuqori — infeksiya va allergenlar oson o‘tadi.
- Pastki qizilo‘ngach sfinkteri yetuk emas, oshqozon gorizontal joylashgan — **qayt qilish (regurgitatsiya)** tez-tez kuzatiladi.
- **Pilorostenoz** — tug‘ma pilorus mushagi gipertrofiyasi: 2–4 haftalikdan “favvora” bilan qusish, gipoxloremik alkaloz, vazn yo‘qotish.
- **Ich ketishida** suv va elektrolit balansi tez buziladi — eksikoz va toksikoz, gipovolemik shok xavfi kattalarga nisbatan ancha yuqori.
- Irsiy fermentopatiyalar (laktaza yetishmovchiligi, tseliakiya, mukovissidoz) ko‘pincha sun’iy ovqatlantirishga yoki qo‘shimcha ovqat kiritishga o‘tilganda namoyon bo‘ladi.
- Invaginatsiya ichak tutilishining bolalarda eng ko‘p uchraydigan sababi.

9. Tajriba qismi

Oshqozon shirasining kislotaligini aniqlash (titrlash usuli)

Maqsad: oshqozon shirasining umumiy kislotaligi va erkin xlorid kislotani aniqlash.

1. Kolbaga 5 ml filtrlangan oshqozon shirasini oling.
2. Indikatorlarni qo‘shing: dimetilaminoazobenzol (erkin xlorid kislota uchun) va fenolftalein (umumiy kislotalik uchun).
3. 0,1 N natriy gidroksid eritmasi bilan titrlang: qizil rang sarg‘ish-to‘q sariq rangga o‘tganda — erkin xlorid kislota; pushti rang paydo bo‘lganda — umumiy kislotalik.
4. Sarflangan ishqor millilitrlarini 20 ga ko‘paytirib (100 ml shiraga hisoblab), titr birliklarida ifodalang.
5. Natijani me’yor bilan solishtiring va xulosa yozing (giperatsid, normatsid, gipoatsid, anatsid).

Hazm fermentlari faolligini o‘rganish

So‘lak amilazasining kraxmalni parchalashi (yod sinamasi) va oshqozon shirasining oqsilni (fibrin, tuxum oqi) hazm qilishiga turli omillar (harorat, pH, o‘t) ta’sirini probirkalarda kuzating.

> **ESLAB QOLING**
> Indikatorlar, reagentlar va hisoblash tartibi kafedra uslubiy qo‘llanmasiga muvofiq aniqlashtiriladi; zamonaviy amaliyotda oshqozon sekretsiyasi asosan pH-metriya (intragastral) bilan baholanadi.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: oshqozon shirasi tahlilini baholash

1. Bazal va stimullangan sekretsiya hajmini me’yor bilan solishtiring.

2. Umumiy kislotalik va erkin xlorid kislota miqdorini baholang.
3. Erkin xlorid kislota yo‘q, umumiy kislotalik juda past — anatsid holat; pepsin ham yo‘q bo‘lsa — axiliya.
4. Sekretsiya egri chizig‘i shakli bo‘yicha sekretsiya turini aniqlang.
5. Natijani klinik belgilar (yara, atrofik gastrit, anemiya) bilan bog‘lab xulosa yozing.

Ko‘nikma: ich ketishi mexanizmini aniqlash

1. Najas hajmi va xarakterini baholang (suvsimon, qon va shilliq aralash, yog‘li).
2. Ochlikda ich ketishi to‘xtaydimi — to‘xtasa osmotik, to‘xtamasa sekretor mexanizm.
3. Qon, shilliq, leykotsitlar bo‘lsa — ekssudativ (yallig‘lanish).
4. Yog‘li, yaltiroq, ko‘p hajmli najas — maldigestiya yoki malabsorbsiya (steatoreya).
5. Suvsizlanish va elektrolit buzilishlari darajasini baholang.

Nazorat savollari

1. Hazm tizimi buzilishlarining asosiy sabablarini sanang.
2. Giper- va giposalivatsiyaning sabablari va oqibatlari qanday?
3. Disfagiya va gastroezofageal reflyuksning mexanizmlari qanday?
4. Oshqozon sekretsiyasining giperatsid va gipoatsid holatlari qanday sabablarga ko‘ra rivojlanadi va qanday oqibatlarga olib keladi?
5. Axiliyada qanday buzilishlar kuzatiladi?
6. Oshqozon motor-evakuator funksiyasi buzilishlarini tushuntiring.
7. Qusish qanday mexanizm bilan yuzaga keladi? Ko‘p marta qusishning oqibatlari qanday?
8. Yara kasalligi patogenezini agressiv va himoya omillari nuqtai nazaridan tushuntiring.
9. Helicobacter pylori ning yara hosil bo‘lishidagi roli qanday?
10. Bo‘shliq va devor oldi hazmi nima? Maldigestiya va malabsorbsiya sindromlari qanday farqlanadi?
11. Ich ketishining patogenetik turlarini sanang.
12. Ich qotishining sabablari va oqibatlari qanday?
13. Ichak tutilishining turlari va patogenezini tushuntiring.
14. O‘tkir pankreatitning patogenezi qanday?
15. Bolalarda hazm buzilishlarining qanday xususiyatlari bor?

Test topshiriqlari

1. Zollinger–Ellison sindromida oshqozon sekretsiyasining kuchayishi sababi nima?
   A) Adashgan nerv tonusining pasayishi
   B) Somatostatin ortishi
   C) Atrofik gastrit
   D) Sekretin ko‘payishi
   E) Gastrin ishlab chiqaruvchi o‘sma (gastrinoma)

2. Axiliyaning oqibati qaysi?
   A) Pilorus spazmi va ich qotishi
   B) Bakteritsid ta’sirning yo‘qolishi, tez evakuatsiya va ich ketishi
   C) O‘n ikki barmoqli ichak yarasi
   D) Jig‘ildon qaynashi
   E) Gipoxloremik alkaloz

3. Kasl ichki omilining yo‘qolishi qanday oqibatga olib keladi?
   A) Temir tanqisligi anemiyasi
   B) Steatoreya
   C) Laktaza yetishmovchiligi
   D) B12 tanqisligi anemiyasi
   E) Gipokalsiyemiya

4. Ko‘p marta qusishda kislota-ishqor holatining qanday buzilishi rivojlanadi?
   A) Gipoxloremik metabolik alkaloz
   B) Metabolik atsidoz
   C) Gaz atsidozi
   D) Gaz alkalozi
   E) O‘zgarish bo‘lmaydi

5. Helicobacter pylori ning kislotali muhitda yashashiga nima imkon beradi?
   A) Lipaza ishlab chiqarishi
   B) Kapsulasi
   C) Ureaza yordamida ammiak hosil qilishi
   D) Sporalar hosil qilishi
   E) Anaerob nafas olishi

6. NYaQP oshqozon yarasini qanday mexanizm bilan keltirib chiqaradi?
   A) Gastrinni oshiradi
   B) Helicobacter pylori ni faollashtiradi
   C) Pepsinni faollashtiradi
   D) Siklooksigenazani ingibirlab, himoya prostaglandinlarini kamaytiradi
   E) Pilorusni toraytiradi

7. Laktaza yetishmovchiligida ich ketishining mexanizmi qaysi?
   A) Sekretor
   B) Ekssudativ
   C) Giperkinetik
   D) Malabsorbtiv
   E) Osmotik

8. Vaboda ich ketishining mexanizmi qaysi?
   A) Toksin adenilatsiklazani faollashtirib, suv va elektrolitlar sekretsiyasini kuchaytiradi
   B) Osmotik faol moddalar to‘planadi
   C) Shilliq qavat yarasi
   D) Peristaltikaning sekinlashishi
   E) Fermentlar yetishmovchiligi

9. Ko‘p suvsimon ich ketishida kislota-ishqor holati qanday o‘zgaradi?
   A) Metabolik alkaloz
   B) Gaz alkalozi
   C) Bikarbonatlar yo‘qotilishi hisobiga metabolik atsidoz
   D) Gaz atsidozi
   E) O‘zgarmaydi

10. Strangulyatsion ichak tutilishining xususiyati qaysi?
   A) Faqat ichak bo‘shlig‘i to‘siladi
   B) Ichak bilan birga tutqich tomirlari siqiladi, tez nekroz rivojlanadi
   C) Ichak peristaltikasi kuchayadi
   D) Faqat gipokaliyemiyada uchraydi
   E) Hech qachon nekroz bo‘lmaydi

11. Oshqozon osti bezi tashqi sekretor yetishmovchiligining birinchi namoyon bo‘ladigan belgisi qaysi?
   A) Qandli diabet
   B) Steatoreya
   C) Sariqlik
   D) Qon ketish
   E) Gipoglikemiya

12. O‘tkir pankreatitda gipokalsiyemiyaning mexanizmi qaysi?
   A) Yog‘ nekrozi o‘choqlarida kalsiyning sovun shaklida bog‘lanishi
   B) Kalsitonin kamayishi
   C) Buyrak orqali kalsiy yo‘qotilishi
   D) D vitamini ortishi
   E) Paratgormon ortishi

13. Devor oldi (membrana) hazmi qayerda amalga oshadi?
   A) Oshqozon bo‘shlig‘ida
   B) Og‘iz bo‘shlig‘ida
   C) Ichak epiteliysi mikrovorsinkalari yuzasida
   D) Jigarda
   E) Yo‘g‘on ichakda bakteriyalar yordamida

14. Tug‘ma pilorostenozli chaqaloqda qanday buzilish rivojlanadi?
   A) Metabolik atsidoz
   B) Giperkaliyemiya
   C) Gipernatriyemiya
   D) Ich ketishi
   E) “Favvora” bilan qusish va gipoxloremik alkaloz

15. Ich qotishida intoksikatsiyaning asosiy sababi nima?
   A) Gipoglikemiya
   B) O‘t kislotalarining ko‘payishi
   C) Gipokaliyemiya
   D) Oqsil chirish mahsulotlarining (indol, skatol, fenol) so‘rilishi
   E) Ammiak yo‘qotilishi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

32 yoshli erkak 3 yildan beri ochqoringa va kechasi epigastriyda og‘riq, ovqatdan keyin og‘riq kamayadi, jig‘ildon qaynashi, nordon kekirish, ich qotishi. Ko‘p chekadi. Endoskopiyada o‘n ikki barmoqli ichak piyozchasida yara, ureaza testi musbat. Oshqozon shirasi: kislotalik ortgan.

Savollar: Yara rivojlanishida qanday agressiv va himoya omillari ishtirok etgan? Ich qotishi va og‘riqning ovqatdan keyin kamayishini tushuntiring.

Javob: O‘n ikki barmoqli ichak yarasi. Agressiv omillar: Helicobacter pylori (antral gastrit, D-hujayralar kamayishi → somatostatin kamayib gastrin ortadi → giperatsidlik), xlorid kislota va pepsin gipersekretsiyasi, chekish (prostaglandinlar va bikarbonat sekretsiyasini kamaytiradi, qon ta’minotini yomonlashtiradi). Himoya omillari (shilliq-bikarbonat to‘sig‘i, qon ta’minoti) susaygan. Ochqoringa ko‘p kislotali tarkib o‘n ikki barmoqli ichakka tushib og‘riq chaqiradi; ovqat kislotani neytrallaydi — og‘riq kamayadi. Giperatsidlik pilorus spazmini va ichak motorikasining reflektor susayishini chaqiradi — ich qotishi. Davo — Helicobacter pylori eradikatsiyasi va kislota sekretsiyasini kamaytirish.

Masala 2

4 yoshli bola bolalar bog‘chasida vabo bilan kasallangan: kuniga 15–20 marta “guruch qaynatmasi”ga o‘xshash suvsimon najas, qusish. Teri quruq, burmasi sekin yoziladi, ko‘z olmalari ichiga botgan, siydik kam, AB pasaygan, puls tez va kuchsiz. Qonda: gematokrit oshgan, K+ kamaygan, pH 7,26, bikarbonatlar kamaygan.

Savollar: Ich ketishi mexanizmini tushuntiring. Suv-elektrolit va kislota-ishqor buzilishlarini izohlang. Nima uchun bolalarda bu holat ayniqsa xavfli?

Javob: Vabo toksini ichak epiteliysida adenilatsiklazani doimiy faollashtirib, sAMF ni oshiradi — xlor va bikarbonat ionlari va ular bilan suv ichak bo‘shlig‘iga ko‘p miqdorda sekretsiya qilinadi, natriy so‘rilishi kamayadi — sekretor ich ketishi (shilliq qavat shikastlanmaydi, shuning uchun najasda qon yo‘q). Natijada izotonik suvsizlanish (gipovolemiya — gematokrit ortishi, oliguriya, gipotenziya, gipovolemik shok), kaliy yo‘qotilishi (gipokaliyemiya), bikarbonatlar yo‘qotilishi va to‘qimalar gipoperfuziyasida laktat to‘planishi hisobiga metabolik atsidoz. Bolalarda organizmdagi suv ulushi va hujayradan tashqari suyuqlik nisbati yuqori, suv almashinuvi tez, buyraklarning konsentrlash qobiliyati past — suvsizlanish va shok juda tez rivojlanadi. Asosiy davo — og‘iz orqali yoki vena ichiga suv-elektrolit eritmalarini yuborish (rehidratatsiya).

Masala 3

48 yoshli erkak bayram dasturxonidan (ko‘p yog‘li ovqat, alkogol) keyin epigastriyda kamarsimon kuchli og‘riq, qayta-qayta qusish paydo bo‘ldi. AB 90/60 mm sim. ust., puls 120 marta/daqiqa, qorin terisida ko‘kimtir dog‘lar. Qonda amilaza va lipaza keskin oshgan, kalsiy kamaygan, leykotsitoz.

Savollar: Qanday kasallik? Patogenezini tushuntiring. Gipotenziya va gipokalsiyemiya qanday mexanizm bilan rivojlangan?

Javob: O‘tkir pankreatit. Alkogol va yog‘li ovqat bez sekretsiyasini kuchaytiradi, Oddi sfinkteri spazmi va yo‘llarda bosimning ortishi, bez hujayralarida tripsinogenning muddatidan oldin faollashuvi — tripsin boshqa fermentlarni faollashtiradi va bezning o‘zini hazm qilishi (autoliz) boshlanadi. Lipaza va fosfolipaza A2 yog‘ nekrozini chaqiradi; nekroz o‘choqlarida yog‘ kislotalari kalsiy bilan sovun hosil qiladi — gipokalsiyemiya (og‘ir kechish belgisi). Elastaza tomir devorini

shikastlab qon quyilishlarini (qorin terisidagi dog‘lar) chaqiradi. Kallikrein-kinin tizimining faollashuvi vazodilatatsiya va tomir o‘tkazuvchanligi ortishiga, qorin bo‘shlig‘i va retroperitoneal to‘qimada suyuqlik to‘planishiga, qusish bilan suv yo‘qotilishiga olib keladi — gipovolemiya, og‘riq va fermentemiya bilan birga shok (gipotenziya, taxikardiya). Fermentlar qonga o‘tib (amilaza, lipaza ortishi) o‘pka va buyraklarni shikastlashi mumkin.

Tezkor takrorlash

Jadval 23.3. *23-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Giperatsid holat	HCl ortishi; jig‘ildon qaynashi, pilorospazm, ich qotishi, yara
Axiliya	HCl va pepsin yo‘q; tez evakuatsiya, ich ketishi, anemiya
Zollinger–Ellison	Gastrinoma — keskin gipersekretsiya, ko‘plab yaralar
Qusish oqibatlari	Suvsizlanish, gipoxloremik alkaloz, gipokaliyemiya
Yara patogenezi	Agressiv va himoya omillari muvozanatining buzilishi
Helicobacter pylori	Ureaza, ammiak; gastrit, gastrin ortishi
NYaQP	Prostaglandinlar kamayishi — himoya susayadi
Devor oldi hazmi	Mikrovorsinkalar yuzasidagi fermentlar (Ugolev)
Maldigestiya	Hazm qilishning buzilishi (ferment, o‘t yetishmovchiligi)
Malabsorbsiya	So‘rilishning buzilishi (tseliakiya, rezeksiya)
Sekretor diareya	Vabo: sAMF ortishi, ko‘p suv va elektrolit yo‘qotish
Osmotik diareya	Laktaza yetishmovchiligi, magniy sulfat
Ichak tutilishi	Mexanik va dinamik; suvsizlanish, endotoksemiya, shok
O‘tkir pankreatit	Fermentlarning bez ichida faollashuvi, autoliz
Bolalarda	Regurgitatsiya, pilorostenoz, tez eksikoz

24-MAVZU

Gepatobiliar tizim patofiziologiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga jigarning asosiy funksiyalarini, jigar yetishmovchiligining sabablari, turlari va patogenezini, jigar faoliyati buzilganda moddalar almashinuvi, qon ivishi va zararsizlantirish funksiyasidagi o‘zgarishlarni, jigar komasi, portal gipertenziya va jigar sirrozining rivojlanish mexanizmlarini, sariqlik turlarini va ularni laborator jihatdan farqlashni, o‘t hosil bo‘lishi va ajralishi buzilishlarini hamda bolalardagi xususiyatlarni tushuntirish; siydikda o‘t pigmentlarini aniqlash va sariqlik turini laborator ko‘rsatkichlar bo‘yicha aniqlashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- jigarning asosiy funksiyalari va ularning buzilish belgilarini;
- jigar yetishmovchiligining sabablari, turlari va patogenezini;
- jigar komasining turlari va patogenezini;
- portal gipertenziya va jigar sirrozida rivojlanadigan sindromlarni;
- bilirubin almashinuvini va sariqlik turlarini, ularning laborator farqlarini;
- xolestaz va axoliya sindromlarini;
- yangi tug‘ilganlar sariqligining xususiyatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- siydikda bilirubin va urobilinni aniqlash;
- qon, siydik va najas ko‘rsatkichlari bo‘yicha sariqlik turini aniqlash.

1. Jigarning asosiy funksiyalari va ularning buzilishi

Jadval 24.1. *Jigar funksiyalari va yetishmovchilikdagi o‘zgarishlar*

Funksiya	Me’yorda	Yetishmovchilikda
Uglevod almashinuvi	Glikogen sintezi va parchalanishi, glyukoneogenez	Ochlik gipoglikemiyasi, ovqatdan keyin giperglikemiya
Oqsil almashinuvi	Albumin, fibrinogen, protrombin, transport oqsillari sintezi; aminokislotalar dezaminlanishi; mochevina hosil bo‘lishi	Gipoalbuminemiya (shishlar, assit), qonda ammiak ortishi, mochevina kamayishi, aminoatsidemiya
Lipid almashinuvi	Lipoproteinlar, xolesterin, o‘t kislotalari sintezi	Jigar yog‘li distrofiyasi, xolesterin esterifikatsiyasi kamayishi
Qon ivishi	Ivish omillari (I, II, V, VII, IX, X) sintezi, K vitamini ishtiroki	Gipokoagulyatsiya, qon ketishlar (protrombin vaqti uzayishi)
Zararsizlantirish	Ammiak, fenol, indol, skatol, dorilar, gormonlar (estrogenlar, aldosteron, insulin) inaktivatsiyasi	Intoksikatsiya, giperestrogenemiya (tomir “yulduzchalari”, palma eritemasi, ginekomastiya), ikkilamchi giperaldosteronizm
O‘t hosil qilish	O‘t kislotalari, bilirubin ajralishi	Sariqlik, xolestaz, yog‘lar hazmining buzilishi
Vitaminlar va mikroelementlar	A, D, B12, temir, mis depolanishi; D vitamini 25-gidroksillanishi	Gipovitaminozlar, osteomalyatsiya

Funksiya	Me’yorda	Yetishmovchilikda
Immun va to‘siq	Kupfer hujayralari (makrofaglar) — ichakdan kelgan bakteriyalar va endotoksinni ushlash	Endotoksemiya, infeksiyalarga moyillik

2. Jigar yetishmovchiligi

Jigar yetishmovchiligi — jigarning bir yoki bir nechta funksiyasining buzilishi bilan kechadigan holat.

Sabablari:

- **infeksion** — virusli gepatitlar (B, C, D, A, E), leptospiroz, exinokokkoz, alveokokkoz, opistorxoz;
- **toksik** — alkogol, gepatotrop zaharlar (to‘rt xlorli uglerod, fosfor, zaharli qo‘ziqorinlar — oqish poganka), dorilar (paratsetamolning katta dozasi, sil va sitostatik preparatlar);
- **qon aylanish buzilishi** — surunkali yurak yetishmovchiligi (“muskat jigar”), shok, jigar venalari trombozi (Badd–Kiari sindromi);
- **o‘t chiqishining buzilishi** — o‘t toshlari, o‘smalar (ikkilamchi biliar sirroz);
- **moddalar almashinuvining irsiy buzilishlari** — gemoxromatoz (temir), Vilson–Konovalov kasalligi (mis), alfa1-antitripsin yetishmovchiligi;
- **autoimmun** — autoimmun gepatit, birlamchi biliar xolangit;
- **o‘smalar** — gepatotsellyulyar karsinoma, metastazlar;
- **ovqatlanish** — oqsil yetishmovchiligi, semizlik (yog‘li gepatoz).

Jadval 24.2. *Jigar yetishmovchiligining turlari*

Mezon	Turlari
Kechishi	O‘tkir (fulminant — kunlar, haftalar), surunkali
Funksiyalar bo‘yicha	Parsial (bir funksiya), total (barcha funksiyalar)
Patogenez bo‘yicha	Gepatotsellyulyar (jigar hujayralari nobud bo‘lishi), portal-sistem shuntlanish (qon jigarni aylanib o‘tadi), aralash

Gepatotsellyulyar yetishmovchilik sindromlari

- **Sitoliz sindromi** — gepatotsitlar membranasi shikastlanib, fermentlar qonga chiqadi: **ALT, AST** ortadi (ALT jigarga xosroq).
- **Mezenximal-yallig‘lanish sindromi** — gamma-globulinlar ortishi, timol sinamasi musbat.
- **Gepatodepressiv (sintetik yetishmovchilik)** sindromi — albumin, protrombin, xolinesteraza, xolesterin kamayishi.
- **Xolestaz sindromi** — ishqoriy fosfataza, GGT (gamma-glutamiltranspeptidaza), bevosita bilirubin, o‘t kislotalari va xolesterin ortishi.

3. Jigar komasi (jigar ensefalopatiyasi)

Jigar ensefalopatiyasi — jigar yetishmovchiligida zararsizlantirilmagan toksik moddalar ta’sirida markaziy nerv tizimi faoliyatining buzilishi; og‘ir darajasi — **jigar komasi**.

Turlari:

- **endogen (jigar hujayrali)** — jigar parenximasining keng nekrozi (fulminant gepatit, zaharlanish);
- **ekzogen (portal-sistem, aylanma)** — portal gipertenziyada portokaval anastomozlar orqali ichakdan kelgan qon jigarni aylanib o‘tib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri umumiy qon aylanishiga tushadi;
- **aralash**.

Patogenezi:

1. **Ammiak** — asosan ichakda bakteriyalar oqsillarni parchalashidan hosil bo‘ladi va jigarda mochevinaga aylanishi kerak. Ortiqcha ammiak miyada alfa-ketoglutaratni glutamatga, so‘ng glutaminga bog‘laydi — **Krebs siklida alfa-ketoglutarat kamayib, ATF hosil bo‘lishi pasayadi**; astrotsitlarda glutamin to‘planib, ularning shishi (miya shishi) rivojlanadi; GAMK-ergik tormozlanish kuchayadi.
2. **Soxta neyromediatorlar** — aromatik aminokislotalar (fenilalanin, tirozin, triptofan) ko‘payadi, tarmoqlangan zanjirli aminokislotalar (valin, leytsin, izoleytsin) kamayadi; miyada **oktopamin**, **feniletilamin** hosil bo‘lib, haqiqiy mediatorlar (dofamin, noradrenalin) o‘rnini egallaydi.
3. Boshqa toksinlar — merkaptanlar (og‘izdan “jigar hidi”), qisqa zanjirli yog‘ kislotalari, fenollar, endogen benzodiazepinlar.
4. Qo‘shimcha omillar — gipoglikemiya, gipokaliyemiya, alkaloz (ammiak miyaga oson o‘tadi), gipoksiya.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Jigar ensefalopatiyasini qo‘zg‘atuvchi omillar: oshqozon-ichak qon ketishi (ichakdagi qon — oqsil manbai, ammiak ko‘payadi), ko‘p oqsilli ovqat, ich qotishi, infeksiyalar, diuretiklar (gipokaliyemiya va alkaloz), sedativ dorilar, alkogol. Klinik belgilari: uyqu ritmining buzilishi, xulq o‘zgarishi, “qanot qoqish” titrog‘i (asteriksis), stupor, koma.

4. Portal gipertenziya va jigar sirrozi

Portal gipertenziya — darvoza venasi tizimida bosimning 10–12 mm sim. ust. dan ortishi.

Jadval 24.3. *Portal gipertenziyaning turlari*

Turi	Sabablari
Jigar oldi (prehepatik)	Darvoza venasi trombozi, tashqaridan siqilishi
Jigar ichi (intrahepatik)	Jigar sirrozi (eng ko‘p), shistosomoz, o‘smalar
Jigar orti (posthepatik)	Jigar venalari trombozi (Badd–Kiari), konstriktiv perikardit, o‘ng qorincha yetishmovchiligi

Oqibatlari:

- **portokaval anastomozlarning kengayishi** — qizilo‘ngach va oshqozon kardiyasi venalarining varikoz kengayishi (xavfli qon ketishlar), to‘g‘ri ichak venalari (gemorroy), kindik atrofidagi venalar (“meduza boshi”);
- **splenomegaliya va gipersplenizm** — anemiya, leykopeniya, trombotsitopeniya;
- **assit**;
- portal-sistem ensefalopatiya.

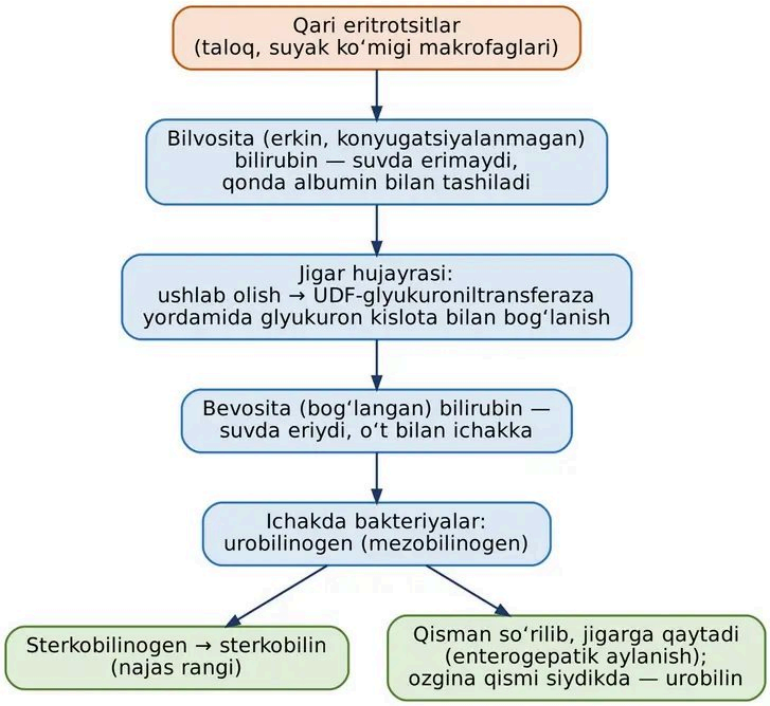
Assit patogenezi

1. Portal gipertenziya — jigar sinusoidlari va ichak kapillyarlarida gidrostatik bosim ortadi, suyuqlik qorin bo‘shlig‘iga chiqadi; jigar limfasi ko‘payadi.
2. Gipoalbuminemiya — onkotik bosim kamayadi.
3. Ichki a’zolar arteriyalarining kengayishi (NO ko‘payishi) — samarali qon hajmi kamayadi → **RAAT, simpatik tizim, ADG faollashuvi** → buyraklarda natriy va suv tutiladi; jigarda aldosteron inaktivatsiyasi kamayadi (ikkilamchi giperaldosteronizm).

Jigar sirrozi — jigarning surunkali diffuz kasalligi bo‘lib, gepatotsitlarning nobud bo‘lishi, fibroz va normal tuzilishning **regenerativ tugunlar** bilan almashinishi bilan tavsiflanadi. Asosiy sabablari — surunkali virusli gepatitlar (B, C), alkogol, metabolik-yog‘li kasallik, autoimmun va biliar kasalliklar.

Fibroz jigar yulduzsimon hujayralarining (Ito hujayralari) faollashib, kollagen ishlab chiqarishi natijasida rivojlanadi. Sirroz jigar yetishmovchiligi va portal gipertenziya sindromlarini birlashtiradi.

5. Bilirubin almashinuvi va sariqlik

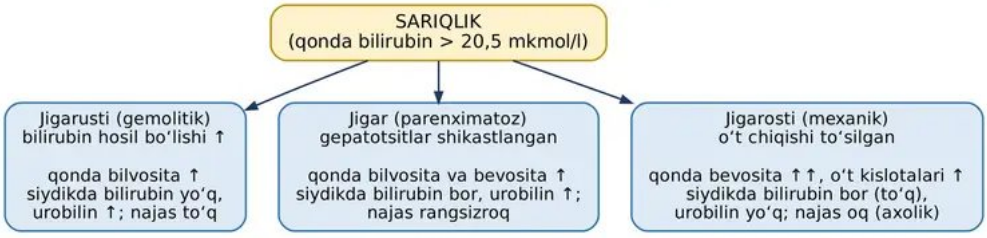


Rasm 24.1. *Bilirubin almashinuvi (sxema)*

Qari eritrotsitlar makrofaglarda parchalanadi: gemoglobin gemi **biliverdin** orqali **bilvosita (erkin) bilirubinga** aylanadi. U suvda erimaydi, qonda albumin bilan tashiladi, buyrak filtridan o‘tmaydi (siydikda bo‘lmaydi). Jigarda glyukuron kislota bilan bog‘lanib **bevosita bilirubinga** aylanadi, o‘t bilan ichakka chiqariladi va bakteriyalar ta’sirida **urobilinogen**ga, so‘ng **sterkobilinogen**ga aylanadi (najasga rang beradi). Urobilinogenning bir qismi so‘rilib, jigarga qaytadi; sog‘lom jigar uni deyarli to‘liq ushlab qoladi.

Me’yorda qonda umumiy bilirubin 8,5–20,5 mkmol/l, asosan bilvosita fraksiya (75 foiz atrofida).

Sariqlik (ikterus) — qonda bilirubin miqdori ortib (giperbilirubinemiya), teri, shilliq qavatlar va skleralarning sariq rangga bo‘yalishi. Skleralar sarg‘ayishi bilirubin taxminan 34 mkmol/l dan ortganda ko‘rinadi.



Rasm 24.2. *Sariqlik turlari va ularning laborator belgilari*

Jigarusti (gemolitik) sariqlik

Sababi: eritrotsitlarning ko‘p parchalanishi (gemolitik anemiyalar, mos kelmagan qon quyish, gemolitik zaharlar, malyariya, yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi) — bilvosita bilirubin hosil bo‘lishi jigarning bog‘lash imkoniyatidan oshib ketadi.

Belgilari: qonda bilvosita bilirubin ortgan; siydikda bilirubin yo‘q (bilvosita bilirubin filtrlanmaydi); ichakka ko‘p bilirubin tushadi — siydikda **urobilin** va najasda **sterkobilin** ko‘paygan (najas to‘q rangda); teri limon-sariq rangda, qichishish yo‘q; anemiya, retikulotsitoz.

Jigar (parenximatoz) sariqlik

Sababi: gepatotsitlarning shikastlanishi — virusli va toksik gepatitlar, sirroz, leptospiroz.

Mexanizmi: jigar hujayralarida bilirubinni ushlash, bog‘lash va o‘t kapillyarlariga chiqarish buziladi; hujayralar nobud bo‘lib, bog‘langan bilirubin qonga qaytadi (o‘t kapillyarlari va qon tomirlari orasidagi to‘siq buziladi); ichakdan kelgan urobilinogenni jigar ushlab qola olmaydi.

Belgilari: qonda **ikkala fraksiya** ham ortgan; siydikda bevosita bilirubin bor (siydik “pivo rangida”) va urobilin ortgan; najas rangsizlangan (kamroq sterkobilin); ALT va AST keskin ortgan, jigarning sintetik funksiyasi buzilgan; teri zafaron-sariq.

Gepatitning bosqichlari bo‘yicha: boshlang‘ich (prodromal) davrda urobilinuriya; avjida xolestaz qo‘shilsa, urobilin vaqtincha yo‘qolishi mumkin; tuzalish davrida urobilin yana paydo bo‘ladi.

Jigarosti (mexanik, obturatsion) sariqlik

Sababi: o‘t chiqishining to‘silishi — o‘t yo‘llari toshlari, oshqozon osti bezi boshchasi raki, Fater so‘rg‘ichi o‘smasi, o‘t yo‘llarining chandiqli torayishi, gijjalar, tashqaridan siqilish.

Mexanizmi: o‘t yo‘llarida bosim ortadi, o‘t kapillyarlari yoriladi va bog‘langan bilirubin, o‘t kislotalari, xolesterin qonga o‘tadi (**xolemiya**); o‘t ichakka tushmaydi (**axoliya**).

Belgilari: qonda **bevosita bilirubin** keskin ortgan; siydikda bilirubin ko‘p (siydik to‘q, “pivo rangida”), **urobilin yo‘q** (ichakka o‘t tushmagani uchun urobilinogen hosil bo‘lmaydi); najas **oq-kulrang (axolik)**, yog‘li (steatoreya); ishqoriy fosfataza, GGT, xolesterin ortgan; teri yashil-sariq, kuchli qichishish.

Jadval 24.4. *Sariqlik turlarining laborator farqlari*

Ko‘rsatkich	Jigarusti	Jigar	Jigarosti
Qonda bilvosita bilirubin	↑↑	↑	Me’yorida yoki biroz ↑
Qonda bevosita bilirubin	Me’yorida	↑	↑↑
Siydikda bilirubin	Yo‘q	Bor	Ko‘p
Siydikda urobilin	↑↑	↑	Yo‘q
Najasda sterkobilin	↑ (to‘q najas)	↓	Yo‘q (axolik najas)

Ko‘rsatkich	Jigarusti	Jigar	Jigarosti
ALT, AST	Me’yorida	↑↑	Biroz ↑
Ishqoriy fosfataza, GGT	Me’yorida	Biroz ↑	↑↑
Teri qichishishi	Yo‘q	Bo‘lishi mumkin	Kuchli

6. Xolestaz, xolemiya va axoliya sindromlari

Xolemiya — qonga o‘t tarkibiy qismlarining (asosan o‘t kislotalari) tushishi:

- teri qichishishi (o‘t kislotalari va boshqa pruritogenlarning nerv oxirlariga ta’siri);
- bradikardiya va arterial gipotenziya (o‘t kislotalarining sinus tuguniga va adashgan nerv yadrolariga ta’siri, tomir tonusining pasayishi);
- MNT ning tormozlanishi — holsizlik, depressiya, uyquchanlik;
- eritrotsitlar gemolizi, leykotsitlar faolligining pasayishi;
- giperxolesterinemiya, terida ksantomalar.

Axoliya — o‘tning ichakka tushmasligi:

- yog‘lar emulsiyalanishi va hazmi buziladi — **steatoreya**;
- yog‘da eruvchi vitaminlar (A, D, E, K) so‘rilmaydi — **K vitamini tanqisligi** (II, VII, IX, X omillar sintezi kamayib, qon ketishlar), osteomalyatsiya, tungi ko‘rlik;
- ichak peristaltikasi va o‘tning bakteriostatik ta’siri kamayadi — ichakda chirish va achish, meteorizm, disbakterioz;
- najas rangsizlanadi.

> **YODLASH USULI**
> Mexanik sariqlikni eslash: “siydik — **pivo** rangida, najas — **ohak** rangida, teri — **qichiydi**, qon — **ivimaydi**” (bilirubinuriya, axoliya, xolemiya, K vitamini tanqisligi).

7. Bolalarda gepatobiliar tizim buzilishlarining xususiyatlari

Yangi tug‘ilganlarning fiziologik sariqligi — 2–3-kunda paydo bo‘lib, 7–10-kungacha (chala tug‘ilganlarda 2–3 haftagacha) yo‘qoladi. Sabablari:

- homila gemoglobinli eritrotsitlarning (HbF) qisqa umri va tug‘ilgandan keyin ko‘p parchalanishi;
- jigarda **UDF-glyukuroniltransferaza** faolligining pastligi (fermentning yetilmaganligi);
- ichakda bakteriyalar yo‘qligi va enterogepatik aylanishning kuchliligi.

Patologik sariqliklar:

- **Yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi** — onaning homila Rh-musbat (yoki AB0) antigenlariga qarshi antitanachalari homila eritrotsitlarini parchalaydi; birinchi kunda paydo bo‘ladi, tez kuchayadi.
- **Bilirubin ensefalopatiyasi (yadro sariqligi)** — yangi tug‘ilganlarda gematoensefalik to‘siq o‘tkazuvchanligi yuqori, albumin kam; bilvosita bilirubin (yog‘da eriydi) bosh miya po‘stloq osti yadrolarida to‘planib, ularni shikastlaydi. Xavf bilirubin taxminan 340 mkmol/l (chala tug‘ilganlarda undan ham past) dan ortganda yuqori. Davo — fototerapiya, almashtirib qon quyish.
- **Irsiy pigment gepatozlari: Gilbert sindromi** (bilirubinni ushlash va bog‘lashning yengil buzilishi — ochlik va stressda bilvosita bilirubin ortadi, zararsiz), **Krigler–Nayyar sindromi**

(glyukuroniltransferaza yo‘q yoki keskin kam — og‘ir bilvosita giperbilirubinemiya, yadro sariqligi xavfi), **Dabin–Jonson sindromi** (bevosita bilirubin ajralishining buzilishi).

- **O‘t yo‘llari atreziyasi** — tug‘ma mexanik sariqlik, erta jarrohlik zarur.

8. Tajriba qismi: siydikda o‘t pigmentlarini aniqlash

Siydikda bilirubinni aniqlash (Rozin sinamasi)

1. Probirkaga 4–5 ml siydik quying.
2. Probirka devori bo‘ylab ehtiyotkorlik bilan 1 foizli yodning spirtli eritmasidan qatlam hosil qiling.
3. Ikki suyuqlik chegarasida **yashil halqa** paydo bo‘lsa — siydikda bilirubin bor (musbat sinama).

Siydikda urobilinni aniqlash

Siydikka urobilinogen uchun reaktiv (masalan, Erlix reaktivi) qo‘shiladi: qizil rang paydo bo‘lishi urobilinogen (urobilin) ko‘payganligini ko‘rsatadi; me’yorda rang juda kuchsiz yoki faqat qizdirilganda bo‘ladi.

Natijalarni baholash

Taqdim etilgan “bemorlar” siydigi namunalarida bilirubin va urobilinni aniqlab, natijalarni qon va najas ko‘rsatkichlari bilan solishtirib, sariqlik turini aniqlang.

> **ESLAB QOLING**
> Reaktivlar konsentratsiyasi va sinamalar tartibi kafedra uslubiy qo‘llanmasi bo‘yicha aniqlashtiriladi; zamonaviy laboratoriyada siydikda bilirubin va urobilinogen test-chiziqlar bilan aniqlanadi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: sariqlik turini laborator ko‘rsatkichlar bo‘yicha aniqlash

1. Qonda umumiy bilirubin va uning fraksiyalarini baholang: qaysi fraksiya ustun?
2. Siydikda bilirubin bor-yo‘qligini aniqlang: bor bo‘lsa — bevosita bilirubin ortgan (jigar yoki jigarosti).
3. Siydikda urobilinni baholang: ko‘p — jigarusti yoki jigar; yo‘q — jigarosti.
4. Najas rangini baholang: to‘q — jigarusti; axolik — jigarosti.
5. Fermentlarni baholang: ALT va AST ustun — jigar; ishqoriy fosfataza va GGT ustun — jigarosti.
6. Xulosa yozing va asosiy kasallikni taxmin qiling.

Ko‘nikma: jigar yetishmovchiligi sindromlarini aniqlash

1. Sitoliz belgilarini (ALT, AST) baholang.
2. Sintetik funksiyani (albumin, protrombin indeksi yoki INR, xolesterin) baholang.
3. Xolestaz belgilarini (ishqoriy fosfataza, GGT, bevosita bilirubin) baholang.
4. Portal gipertenziya belgilarini (assit, splenomegaliya, varikoz venalar) aniqlang.
5. Ensefalopatiya belgilarini (ong, uyqu, asteriksis) baholang.

Nazorat savollari

1. Jigarning asosiy funksiyalari va ularning buzilishida qanday o‘zgarishlar kuzatiladi?
2. Jigar yetishmovchiligining sabablarini sanang.
3. Jigar yetishmovchiligining turlari qanday?
4. Sitoliz, xolestaz va gepatodepressiv sindromlarning laborator belgilari qanday?
5. Jigar komasining turlari va patogenezini tushuntiring.
6. Ammiakning miyaga toksik ta’siri mexanizmi qanday?
7. Portal gipertenziyaning turlari va oqibatlarini sanang.
8. Jigar sirrozida assit qanday rivojlanadi?
9. Bilirubin almashinuvi bosqichlarini tushuntiring.
10. Jigarusti sariqligining sabablari va laborator belgilari qanday?
11. Jigar sariqligining mexanizmi va laborator belgilari qanday?
12. Jigarosti sariqligining sabablari va laborator belgilari qanday?
13. Xolemiya va axoliya sindromlarining belgilari va mexanizmlari qanday?
14. Yangi tug‘ilganlarning fiziologik sariqligi nima sababdan rivojlanadi? Yadro sariqligi qanday rivojlanadi?
15. Siydikda bilirubin va urobilin qanday aniqlanadi va ular qanday diagnostik ahamiyatga ega?

Test topshiriqlari

1. Jigar yetishmovchiligida qon ivishining buzilishi sababi nima?
   A) Ivish omillari (protrombin, fibrinogen va boshqalar) sintezining kamayishi
   B) Trombotsitlar ko‘payishi
   C) Fibrinolizning susayishi
   D) Antikoagulyantlar sintezining ortishi
   E) Gemoliz

2. Jigar sirrozli erkaklarda ginekomastiya va tomir “yulduzchalari” paydo bo‘lishining sababi nima?
   A) Androgenlar ko‘payishi
   B) Gipoglikemiya
   C) Estrogenlar inaktivatsiyasining kamayishi
   D) Gipoalbuminemiya
   E) Ammiak ortishi

3. Jigar komasida ammiakning miyaga toksik ta’siri mexanizmi qaysi?
   A) Glyukoza sintezining ortishi
   B) Dofaminning ko‘payishi
   C) Miya tomirlarining kengayishi
   D) Albumin bilan bog‘lanishi
   E) Alfa-ketoglutaratning bog‘lanishi va Krebs sikli susayishi, astrotsitlar shishi

4. Jigar ensefalopatiyasida “soxta neyromediatorlar” nimalar?
   A) Dofamin va noradrenalin
   B) Atsetilxolin
   C) Valin va leytsin
   D) Oktopamin va feniletilamin
   E) Glutamin

5. Oshqozon-ichak qon ketishi jigar ensefalopatiyasini qanday qo‘zg‘atadi?
   A) Giperglikemiya orqali
   B) Ichakdagi qon oqsillaridan ammiak ko‘p hosil bo‘lishi orqali
   C) Gipertenziya orqali
   D) Albumin ortishi orqali
   E) Bilirubin kamayishi orqali

6. Jigar sirrozida assit patogenezida qaysi omil ishtirok etmaydi?
   A) Portal gipertenziya
   B) Gipoalbuminemiya
   C) Ikkilamchi giperaldosteronizm
   D) ADG faollashuvi
   E) Qonda onkotik bosimning ortishi

7. Gemolitik sariqlikda siydikda nima topiladi?
   A) Bilirubin yo‘q, urobilin ko‘paygan
   B) Bilirubin ko‘p, urobilin yo‘q
   C) Bilirubin bor, urobilin ko‘paygan
   D) Ikkalasi ham yo‘q
   E) Faqat o‘t kislotalari

8. Mexanik sariqlikda najas rangi qanday bo‘ladi?
   A) To‘q jigarrang
   B) Oq-kulrang (axolik)
   C) Qora
   D) Yashil
   E) O‘zgarmaydi

9. Jigar (parenximatoz) sariqligining asosiy laborator belgisi qaysi?
   A) Faqat bilvosita bilirubin ortishi, ALT me’yorida
   B) Siydikda urobilin yo‘qligi
   C) Qonda ikkala fraksiya ortishi va ALT, AST keskin ortishi
   D) Najasda sterkobilin ortishi
   E) Faqat ishqoriy fosfataza ortishi

10. Xolemiyada bradikardiyaning sababi nima?
   A) Bilirubinning yurakka ta’siri
   B) Gipokaliyemiya
   C) Anemiya
   D) O‘t kislotalarining sinus tuguniga va adashgan nerv yadrolariga ta’siri
   E) Gipertireoz

11. Axoliyada qon ketishga moyillikning sababi nima?
    A) Trombotsitlar parchalanishi
    B) Fibrinogen ortishi
    C) Tomir devorining yallig‘lanishi
    D) K vitamini so‘rilmasligi va II, VII, IX, X omillar sintezining kamayishi
    E) Gemofiliya

12. Siydikda bilirubin qaysi fraksiya ortganda paydo bo‘ladi?
    A) Bilvosita (erkin) bilirubin
    B) Albumin bilan bog‘langan bilirubin
    C) Biliverdin
    D) Sterkobilin
    E) Bevosita (bog‘langan) bilirubin

13. Yangi tug‘ilganlarning fiziologik sariqligining asosiy sababi qaysi?
    A) O‘t yo‘llari atreziyasi
    B) UDF-glyukuroniltransferaza faolligining pastligi va HbF li eritrotsitlarning ko‘p parchalanishi
    C) Rh-konflikt
    D) Gepatit
    E) Mexanik sariqlik

14. Yadro sariqligiga qaysi bilirubin sabab bo‘ladi?
    A) Bilvosita (erkin) bilirubin
    B) Bevosita bilirubin
    C) Sterkobilin
    D) Urobilin
    E) Biliverdin

15. Rozin sinamasida siydikda bilirubin borligini nima ko‘rsatadi?
    A) Qizil rang
    B) Ko‘k cho‘kma
    C) Ikki suyuqlik chegarasida yashil halqa
    D) Ko‘pik hosil bo‘lishi
    E) Loyqalanish

Vaziyatli masalalar

Masala 1

62 yoshli erkakda 2 oy davomida asta-sekin kuchayib borayotgan sariqlik, kuchli teri qichishishi, ishtaha yo‘qolishi, vazn yo‘qotish. Teri yashil-sariq, tirnash izlari, puls 56 marta/daqiqa. Qonda umumiy bilirubin 280 mkmol/l (bevosita 230), ishqoriy fosfataza va GGT keskin oshgan, ALT biroz oshgan, protrombin indeksi kamaygan. Siydik to‘q, bilirubin musbat, urobilin manfiy. Najas oq-kulrang, yog‘li. KT da oshqozon osti bezi boshchasida o‘sma.

Savollar: Sariqlik turini aniqlang va laborator belgilarni tushuntiring. Qichishish, bradikardiya va protrombin indeksi kamayishining mexanizmi qanday?

Javob: Jigarosti (mexanik) sariqlik — oshqozon osti bezi boshchasi o‘smasi umumiy o‘t yo‘lini siqqan. O‘t yo‘llarida bosim ortib, bog‘langan bilirubin va o‘t kislotalari qonga o‘tadi (xolemiya): bevosita bilirubin ustun, xolestaz fermentlari (ishqoriy fosfataza, GGT) keskin ortgan; bevosita

bilirubin suvda eriydi va buyrak orqali chiqadi — siydik to‘q, bilirubin musbat. O‘t ichakka tushmaydi (axoliya) — urobilinogen hosil bo‘lmaydi (siydikda urobilin yo‘q), najas axolik va yog‘li (steatoreya). Qichishish va bradikardiya — o‘t kislotalarining teri nerv oxirlariga, sinus tuguniga va adashgan nerv markazlariga ta’siri. K vitamini o‘t kislotalarisiz so‘rilmaydi — II, VII, IX, X omillar sintezi kamayadi, protrombin indeksi pasayadi (jarrohlikdan oldin K vitamini parenteral yuboriladi).

Masala 2

25 yoshli talaba isitma va holsizlikdan bir hafta o‘tib sariqlikka chalingan. Siydik to‘q, najas och rangda. Jigar kattalashgan, og‘riqli. Qonda bilirubin 140 mkmol/l (bevosita 80, bilvosita 60), ALT 1800 U/l (me’yor 40 gacha), AST 1200 U/l. Siydikda bilirubin va urobilin musbat. HBsAg musbat.

Savollar: Sariqlik turini aniqlang. Nima uchun qonda ikkala fraksiya ham ortgan? Urobilinuriya mexanizmini tushuntiring.

Javob: Jigar (parenximatoz) sariqlik — o‘tkir virusli gepatit B. Gepatotsitlar shikastlanadi (sitoliz — ALT va AST keskin ortgan): bilvosita bilirubinni ushlash va bog‘lash buziladi — bilvosita fraksiya ortadi; bog‘langan bilirubinni o‘t kapillyarlariga chiqarish buziladi va nobud bo‘lgan hujayralar orqali bevosita bilirubin qonga qaytadi — bevosita fraksiya ham ortadi, u siydikda topiladi. O‘tning bir qismi ichakka tushib turadi, urobilinogen hosil bo‘ladi va so‘riladi, ammo shikastlangan jigar uni ushlab qayta ishlay olmaydi — urobilinogen umumiy qon aylanishiga o‘tib, siydik bilan chiqadi (urobilinuriya). Ichakka o‘t kamroq tushgani uchun najas och rangda.

Masala 3

55 yoshli erkak 20 yildan beri alkogol iste’mol qiladi, jigar sirrozi tashxisi qo‘yilgan. Oxirgi kunlarda qora (smolasimon) najas, keyin uyquchanlik, chalkashlik, qo‘llarini cho‘zganda “qanot qoqish” titrog‘i, og‘zidan o‘ziga xos shirin-chirik hid paydo bo‘ldi. Qorin kattalashgan (assit), kindik atrofida kengaygan venalar.

Savollar: Qanday asorat rivojlangan? Uni qo‘zg‘atgan omilni va patogenezini tushuntiring. Assit va kindik atrofidagi venalar qanday paydo bo‘lgan?

Javob: Jigar ensefalopatiyasi (prekoma) — aralash (gepatotsellyulyar yetishmovchilik va portal-sistem shuntlanish). Qo‘zg‘atuvchi omil — qizilo‘ngach varikoz venalaridan qon ketishi (qora najas): ichakdagi qon oqsillaridan bakteriyalar ko‘p ammiak hosil qiladi; sirrozlangan jigar uni mochevinaga aylantira olmaydi, bundan tashqari portokaval anastomozlar orqali qon jigarni aylanib o‘tadi. Ammiak miyada alfa-ketoglutaratni bog‘lab energiya hosil bo‘lishini kamaytiradi, astrotsitlarda glutamin to‘planib shish chaqiradi; soxta neyromediatorlar (oktopamin) va merkaptanlar (og‘izdan “jigar hidi”) ham to‘planadi — ong buzilishi, asteriksis. Assit — portal gipertenziya (gidrostatik bosim ortishi), gipoalbuminemiya (onkotik bosim kamayishi), ikkilamchi giperaldosteronizm va natriy, suv tutilishi natijasi. Kindik atrofidagi venalar (“meduza boshi”) — portokaval anastomozlarning kengayishi.

Tezkor takrorlash

Jadval 24.5. *24-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Sitoliz sindromi	ALT, AST ortishi — gepatotsitlar shikastlanishi
Xolestaz sindromi	Ishqoriy fosfataza, GGT, bevosita bilirubin ortishi
Gepatodepressiv sindrom	Albumin, protrombin, xolinesteraza kamayishi

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Jigar komasi	Ammiak, soxta neyromediatorlar, merkaptanlar to‘planishi
Portal gipertenziya	Darvoza venasida bosim 10–12 mm dan yuqori
Assit	Portal gipertenziya + gipoalbuminemiya + natriy tutilishi
Jigar sirrozi	Fibroz va regenerativ tugunlar; yetishmovchilik + portal gipertenziya
Bilvosita bilirubin	Erkin, suvda erimaydi, siydikda bo‘lmaydi
Bevosita bilirubin	Glyukuronid bilan bog‘langan, siydikda chiqadi
Gemolitik sariqlik	Bilvosita ↑, urobilin ↑, siydikda bilirubin yo‘q
Parenximatoz sariqlik	Ikkala fraksiya ↑, ALT ↑↑, urobilin va bilirubin bor
Mexanik sariqlik	Bevosita ↑↑, urobilin yo‘q, axolik najas, qichishish
Xolemiya	Qichishish, bradikardiya, gipotenziya
Axoliya	Steatoreya, K vitamini tanqisligi, qon ketish
Yadro sariqligi	Bilvosita bilirubin miya yadrolarida to‘planishi

25-MAVZU

Buyrak patofiziologiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga buyraklar faoliyati buzilishining sabablari va mexanizmlarini — koptokchalarda ultrafiltratsiya, kanalchalarda reabsorbsiya va sekretsiya buzilishlarini, diurez va siydik tarkibi o‘zgarishlarini, buyrakdan tashqari belgilarni (shish, gipertenziya, anemiya), nefrotik va nefritik sindromlarni, o‘tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligi hamda uremiya patogenezini, bolalardagi xususiyatlarni tushuntirish; klirens tushunchasi va buyrak funksional sinamalarini, ayniqsa Zimnitskiy sinamasini baholashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- nefron funksiyalari va buyraklar faoliyatini tekshirish usullarini (klirens, funksional sinamalar);
- koptokcha filtratsiyasi buzilishining sabablari va mexanizmlarini;
- kanalcha reabsorbsiyasi va sekretsiyasi buzilishlarini (tubulopatiyalar);
- diurez va siydik tarkibi o‘zgarishlarini (poliuriya, oliguriya, proteinuriya, gematuriya va boshqalar);
- nefrotik va nefritik sindromlar patogenezini;
- o‘tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligining sabablari, bosqichlari, uremiya patogenezini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Zimnitskiy sinamasi natijalarini baholash;
- koptokcha filtratsiyasi tezligini klirens bo‘yicha hisoblash;
- siydik tahlilidagi patologik o‘zgarishlarni izohlash.

1. Buyrak funksiyalari va ularni tekshirish

Buyraklarning asosiy funksiyalari: ekskretor (azot almashinuvi mahsulotlari, dorilar, toksinlar chiqarilishi), gomeostatik (suv-elektrolit balansi, osmotik bosim, kislota-ishqor holati), endokrin (renin, eritropoetin, kalsitriol — D vitaminining faol shakli, prostaglandinlar, kininlar), metabolik (glyukoneogenez, oqsil gormonlari parchalanishi).

Siydik hosil bo‘lishi uch jarayondan iborat:

1. **Koptokcha ultrafiltratsiyasi** — kapillyarlardan Bouman kapsulasiga birlamchi siydik filtrlanadi (kuniga taxminan 180 l). Samarali filtratsiya bosimi = kapillyar gidrostatik bosimi – (plazma onkotik bosimi + kapsula ichidagi bosim) ≈ 70 – (30 + 20) = 20 mm sim. ust.
2. **Kanalcha reabsorbsiyasi** — suv va moddalarning 99 foizi qonga qaytariladi.
3. **Kanalcha sekretsiyasi** — ayrim moddalar (H+, K+, ammiak, dorilar) qondan siydikka chiqariladi.

Klirens — 1 daqiqada buyrak ma’lum moddadan tozalaydigan plazma hajmi: C = (U × V) / P, bu yerda U — siydikda modda konsentratsiyasi, V — daqiqalik diurez, P — plazmada konsentratsiya.

Faqat filtrlanib, reabsorbsiya va sekretsiya qilinmaydigan modda (inulin, amaliyotda **endogen kreatinin** — Reberg–Tareyev sinamasi) klirensi **koptokcha filtratsiyasi tezligi (KFT)** ga teng.

Jadval 25.1. *Buyrak faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Me’yori
Koptokcha filtratsiyasi tezligi	80–120 ml/daqiqa (1,73 m^2 ga)
Kanalcha reabsorbsiyasi	97–99 foiz
Sutkalik diurez	1–2 l (ichilgan suyuqlikning 70–80 foizi)
Siydikning nisbiy zichligi	1012–1025 (bir sutkada 1001 dan 1040 gacha o‘zgarishi mumkin)
Qonda kreatinin	53–106 mkmol/l (taxminan)
Qonda mochevina	2,5–8,3 mmol/l
Siydikda oqsil	0,033 g/l gacha (sutkasiga 150 mg gacha)

2. Koptokcha filtratsiyasining buzilishi

Jadval 25.2. *Koptokcha filtratsiyasining o‘zgarish sabablari*

Omil	Filtratsiya kamayadi	Filtratsiya ortadi
Kapillyarlarda gidrostatik bosim	Arterial gipotenziya (sistolik bosim 80 mm dan past — shok, kollaps, qon yo‘qotish), olib keluvchi arteriola spazmi (simpatik ta’sir, katexolaminlar), buyrak arteriyasi stenozi	Olib ketuvchi arteriola torayishi, arterial gipertenziyaning boshlang‘ich bosqichi
Plazma onkotik bosimi	Gemokonsentratsiya (suvsizlanish)	Gipoproteinemiya
Kapsula ichidagi bosim	Siydik chiqishining to‘silishi (toshlar, o‘sma, prostata adenomasi)	—
Filtrlovchi yuza va membrana	Ishlovchi nefronlar sonining kamayishi (surunkali glomerulonefrit, nefroskleroz), membrananing qalinlashishi (diabetik nefropatiya)	Membrana o‘tkazuvchanligining ortishi (oqsil o‘tadi)

Filtratsiya kamayishining oqibatlari: oliguriya, qonda azotli moddalar (kreatinin, mochevina, siydik kislotasi) to‘planishi — **azotemiya**, suv va natriy tutilishi.

Filtrlovchi membrana o‘tkazuvchanligining ortishi (immun shikastlanish, podotsitlar shikastlanishi, membrananing manfiy zaryadi yo‘qolishi) — siydikka oqsil (**proteinuriya**) va eritrotsitlar (**gematuriya**) o‘tadi.

3. Kanalcha funksiyalarining buzilishi

Sabablari: ishemiya, nefrotoksinlar (simob, qo‘rg‘oshin, aminoglikozidlar, rentgenokontrast moddalar), interstitsial yallig‘lanish (pielonefrit), irsiy fermentopatiyalar va tashuvchi oqsillar nuqsonlari, gormonlar boshqaruvining buzilishi (ADG, aldosteron yetishmovchiligi yoki ularga sezgirlik yo‘qligi).

Jadval 25.3. *Kanalcha reabsorbsiyasi buzilishlari (tubulopatiyalar)*

Buzilish	Mexanizmi	Belgilari
Buyrak glyukozuriyasi	Glyukoza tashuvchilari nuqsoni	Qonda glyukoza me’yorida bo‘lganda glyukozuriya
Fosfat-diabet (gipofosfatemik raxit)	Fosfatlar reabsorbsiyasining kamayishi	Gipofosfatemiya, D vitaminiga chidamli raxit

Buzilish	Mexanizmi	Belgilari
Aminoatsiduriyalar (sistinuriya)	Aminokislotalar tashuvchilari nuqsoni	Siydikda aminokislotalar, sistin toshlari
De Toni–Debre–Fankoni sindromi	Proksimal kanalchada ko‘p moddalar reabsorbsiyasining buzilishi	Glyukozuriya, aminoatsiduriya, fosfaturiya, bikarbonaturiya, raxit, atsidoz
Buyrak kanalchalari atsidozi	H+ sekretsiyasi (distal) yoki bikarbonat reabsorbsiyasi (proksimal) buzilishi	Giperxloremik metabolik atsidoz, siydik pH yuqori
Nefrogen qandsiz diabet	Yig‘uvchi naychalarning ADG ga sezgirligi yo‘qligi	Poliuriya, gipostenuriya, chanqoq
Psevdogipoaldosteronizm	Aldosteronga sezgirlik yo‘qligi	Natriy yo‘qotish, giperkaliyemiya

Siydikni konsentrlash funksiyasining buzilishi:

- **gipostenuriya** — siydik zichligi doimo past (1012 dan past), konsentrlash qobiliyati kamaygan;
- **izostenuriya** — siydik zichligi doimiy, birlamchi siydik (plazma filtrati) zichligiga teng (taxminan 1010); konsentrlash ham, suyultirish ham yo‘q — surunkali buyrak yetishmovchiligining belgisi;
- **giperstenuriya** — zichlik yuqori (glyukozuriya, oqsil, suvsizlanish, oliguriya).

4. Diurez va siydik tarkibining o‘zgarishi

Jadval 25.4. *Diurez o‘zgarishlari*

Atama	Mohiyati	Sabablari
Poliuriya	Sutkalik diurez 2 l dan ko‘p	Qandli diabet (osmotik diurez), qandsiz diabet (ADG yetishmovchiligi), surunkali buyrak yetishmovchiligining poliurik bosqichi, shishlar so‘rilishi, diuretiklar
Oliguriya	Sutkalik diurez 500 ml dan kam	Shok, suvsizlanish, o‘tkir buyrak yetishmovchiligi, o‘tkir glomerulonefrit, yurak yetishmovchiligi
Anuriya	Sutkalik diurez 50–100 ml dan kam	O‘tkir buyrak yetishmovchiligi, siydik yo‘llarining to‘liq to‘silishi
Nikturiya	Tungi diurez kunduzgidan ko‘p	Surunkali buyrak yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligi, prostata adenomasi
Polakiuriya	Tez-tez siyish	Sistit, prostata kasalliklari

Siydik tarkibining patologik o‘zgarishlari:

- **Proteinuriya** — siydikda oqsil: **koptokcha** (membrana o‘tkazuvchanligining ortishi; selektiv — asosan albumin, noselektiv — yirik oqsillar ham), **kanalcha** (kichik molekulali oqsillar reabsorbsiyasining buzilishi), **ortiqcha yuklama** (qonda kichik oqsillar ko‘payishi — mielomada Bens-Jons oqsili), **buyrakdan keyingi** (siydik yo‘llari yallig‘lanishi). Funksional proteinuriya — og‘ir jismoniy yuklama, isitma, ortostatik.
- **Gematuriya** — siydikda eritrotsitlar: koptokcha (o‘zgargan, dismorf eritrotsitlar — glomerulonefrit) va koptokchadan tashqari (o‘zgarmagan eritrotsitlar — toshlar, o‘smalar, travma).
- **Leykotsituriya** — siydikda leykotsitlar ko‘payishi (pielonefrit, sistit); **piuriya** — ko‘p yiring.
- **Silindruriya** — kanalchalarda oqsil va hujayralardan hosil bo‘lgan “quyma”lar: gialin, donador, mumsimon, eritrotsitar (glomerulonefrit), leykotsitar (pielonefrit).

- **Glyukozuriya** — qonda glyukoza buyrak chegarasidan (taxminan 8,9–10 mmol/l) oshganda yoki kanalcha nuqsonida.

5. Buyrakdan tashqari belgilar

Buyrak shishlari

- **Nefrotik shish** — massiv proteinuriya → gipoalbuminemiya → onkotik bosim kamayadi → suyuqlik to‘qimalarga chiqadi → aylanayotgan qon hajmi kamayadi → RAAT va ADG faollashadi → natriy va suv tutiladi. Shishlar katta, yumshoq, yuzdan boshlanib anasarkagacha.
- **Nefritik shish** — filtratsiya kamayishi va natriy, suv birlamchi tutilishi (gipervolemiya), kapillyarlar o‘tkazuvchanligining ortishi. Shishlar yuz va qovoqlarda, ertalab ko‘proq.

Buyrak gipertenziyasi

- **Renovaskulyar** — buyrak ishemiyasi → renin ko‘payishi → angiotenzin II (vazokonstriksiya) va aldosteron (natriy va suv tutilishi).
- **Renoparenximatoz** — natriy va suv tutilishi (gipervolemiya), RAAT faollashuvi, buyrak depressor tizimlarining (prostaglandinlar, kininlar) kamayishi.

Buyrak anemiyasi

Buyrak parenximasi kamayishi bilan **eritropoetin** ishlab chiqarilishining kamayishi; qo‘shimcha omillar — uremik toksinlarning suyak ko‘migiga ta’siri, eritrotsitlar umrining qisqarishi, qon ketishlar.

Buyrak osteodistrofiyasi

Kalsitriol sintezining kamayishi (gipokalsiyemiya) va fosfatlar tutilishi (giperfosfatemiya) → paratgormon ko‘payishi (**ikkilamchi giperparatireoz**) → suyaklardan kalsiy chiqishi, osteomalyatsiya, osteoporoz.

6. Nefritik va nefrotik sindromlar

Jadval 25.5. *Nefritik va nefrotik sindromlarni farqlash*

Belgi	Nefritik sindrom	Nefrotik sindrom
Asosiy mexanizm	Koptokchalar immun yallig‘lanishi, kapillyarlar shikastlanishi	Filtrlovchi membrana (podotsitlar) shikastlanishi, oqsil o‘tkazuvchanligi keskin ortishi
Proteinuriya	O‘rtacha (3 g/sutkadan kam)	Massiv (3,5 g/sutkadan ko‘p)
Gematuriya	Ko‘p (“go‘sht yuvindisi” rangidagi siydik)	Yo‘q yoki kam
Shish	Yuz, qovoqlarda, o‘rtacha	Katta, anasarka
Arterial bosim	Ko‘tarilgan	Ko‘pincha me’yorida
Oliguriya, azotemiya	Ko‘pincha	Odatda yo‘q
Qon	—	Gipoalbuminemiya, giperlipidemiya, giperkoagulyatsiya
Misol	O‘tkir poststreptokokk glomerulonefrit	Minimal o‘zgarishlar kasalligi (bolalarda), membranoz nefropatiya, diabetik nefropatiya, amiloidoz

O‘tkir poststreptokokk glomerulonefrit patogenezi: A guruh beta-gemolitik streptokokk infeksiyasidan (angina, piodermiya) 1–3 hafta o‘tgach; streptokokk antigenlari va antitanachalardan hosil bo‘lgan **immun komplekslar** koptokchalar bazal membranasida cho‘kadi (III tip allergik reaksiya) → komplement faollashadi (C3 kamayadi), neytrofillar to‘planadi → kapillyarlar shikastlanadi va yallig‘lanadi → filtratsiya kamayadi (oliguriya, azotemiya), eritrotsitlar va oqsil siydikka o‘tadi, natriy va suv tutiladi (shish, gipertenziya).

Nefrotik sindromda giperlipidemiya — gipoalbuminemiyaga javoban jigarda lipoproteinlar sintezining kuchayishi va lipoproteinlipaza faolligining kamayishi; **giperkoagulyatsiya** — antitrombin III siydik bilan yo‘qotilishi va jigarda ivish omillari sintezining ortishi (tromboz xavfi).

7. Buyrak yetishmovchiligi

O‘tkir buyrak yetishmovchiligi (o‘tkir buyrak shikastlanishi)

O‘tkir buyrak yetishmovchiligi — buyrak funksiyalarining to‘satdan (soatlar, kunlar ichida) keskin pasayishi; qonda kreatinin ortishi va (yoki) diurez kamayishi bilan tavsiflanadi.



Rasm 25.1. *O‘tkir buyrak yetishmovchiligi turlari*

Bosqichlari:

1. **Boshlang‘ich** — sababning ta’siri (shok, zaharlanish), soatlar yoki kunlar.
2. **Oligoanurik** (1–3 hafta) — oliguriya yoki anuriya; **azotemiya**, **giperkaliyemiya** (aritmiya, yurak to‘xtashi xavfi — eng xavfli asorat), metabolik atsidoz, gipergidratatsiya (o‘pka va miya shishi), giperfosfatemiya, gipokalsiyemiya, uremik intoksikatsiya.
3. **Poliurik (diurezning tiklanishi)** — filtratsiya tiklanadi, ammo kanalchalar epiteliysi hali yetilmagan, reabsorbsiya va konsentrlash past — poliuriya, gipostenuriya; suvsizlanish, **gipokaliyemiya**, giponatriyemiya xavfi.
4. **Tiklanish** — bir necha oydan bir yilgacha.

> **DIQQAT**
> **O‘tkir tubulyar nekrozda oliguriya mexanizmlari:** olib keluvchi arteriolalar spazmi (RAAT, tubuloglomerulyar teskari aloqa — makula densa natriy ko‘p kelganini sezib, filtratsiyani kamaytiradi), kanalchalarning nobud bo‘lgan hujayralar va silindrlar bilan tiqilishi (kanalcha ichidagi bosim oshib, filtratsiya kamayadi), filtratning shikastlangan kanalcha devori orqali qonga qaytishi (“oqib ketish”), interstitsiy shishi.

Surunkali buyrak yetishmovchiligi (surunkali buyrak kasalligi)

Surunkali buyrak yetishmovchiligi — ishlovchi nefronlar sonining asta-sekin, qaytmas kamayishi natijasida buyrak funksiyalarining progressiv pasayishi (3 oydan ortiq KFT 60 ml/daqiqadan past yoki buyrak shikastlanishi belgilari).

Sabablari: qandli diabet (diabetik nefropatiya), arterial gipertenziya (nefroskleroz), surunkali glomerulonefrit, surunkali pielonefrit, polikistoz, siydik yo‘llari obstruksiyasi, amiloidoz.

Patogenezi: nefronlar kamaygani sari qolgan nefronlar giperfiltratsiya rejimida ishlaydi (**moslashuv giperfiltratsiyasi**) — koptokchalarda bosim ortadi, ular asta-sekin sklerozlanadi (**progressiv nefroskleroz**) — “xavfli halqa”. Proteinuriya va angiotenzin II interstitsial fibrozni kuchaytiradi.

Bosqichlari (KFT bo‘yicha): yashirin (KFT 90–60) → kompensatsiyalangan → poliuriya, nikturiya, izostenuriya (KFT 60–30; omon qolgan nefronlarda osmotik diurez) → azotemiya kuchayadi (KFT 30–15) → **terminal (uremiya)** bosqich (KFT 15 dan past) — oliguriya, gemodializ yoki buyrak ko‘chirib o‘tkazish zarur.

Uremiya patogenezi

Uremiya — terminal buyrak yetishmovchiligida organizmning moddalar almashinuvi mahsulotlari bilan zaharlanishi:

- **uremik toksinlar** — mochevina, kreatinin, guanidinlar, fenollar, indol, “o‘rta molekulalar”, paratgormon (eng muhim “uremik toksinlardan” biri);
- **nerv tizimi** — uremik ensefalopatiya (holsizlik, uyquchanlik, koma), polinevropatiya;
- **yurak-qon tomir** — gipertenziya, uremik perikardit (perikard ishqalanish shovqini), yurak yetishmovchiligi;
- **nafas** — Kussmaul nafasi (atsidoz), uremik pnevmonit, og‘izdan ammiak hidi;
- **hazm** — uremik gastroenterit (mochevina ichakda ammiakka parchalanib, shilliq qavatni ta’sirlaydi), ko‘ngil aynishi, qusish;
- **qon** — anemiya, trombotsitlar disfunksiyasi (qon ketishlar), immunodefitsit;
- **teri** — quruqlik, qichishish, “uremik qirov” (teridan ajralgan mochevina kristallari);
- **suyak** — buyrak osteodistrofiyasi;
- **suv-elektrolit** — giperkaliyemiya, metabolik atsidoz, giperfosfatemiya, gipokalsiyemiya.

8. Bolalarda buyrak buzilishlarining xususiyatlari

- Chaqaloqlarda KFT va konsentrlash qobiliyati past (1–2 yoshgacha yetiladi) — suvsizlanish va ortiqcha suyuqlik kiritilishiga sezgir.
- Kanalchalarda bikarbonat reabsorbsiyasi va H+ sekretsiyasi past — metabolik atsidozga moyillik.
- Tug‘ma nuqsonlar (siydik yo‘llari anomaliyalari, vezikoureteral reflyuks) — pielonefritning asosiy sababi.
- Bolalarda nefrotik sindromning asosiy sababi — **minimal o‘zgarishlar kasalligi** (glyukokortikoidlarga yaxshi javob beradi).
- Irsiy tubulopatiyalar (Fankoni sindromi, fosfat-diabet, buyrak kanalchalari atsidozi) ko‘pincha bolalikda raxitsimon o‘zgarishlar va o‘sishdan orqada qolish bilan namoyon bo‘ladi.
- O‘tkir buyrak yetishmovchiligining bolalarda tez-tez uchraydigan sababi — **gemolitik-uremik sindrom** (shigatoksin ishlab chiqaruvchi ichak tayoqchasi bilan bog‘liq ich ketishidan keyin).

9. Buyrak funksional sinamalari. Zimnitskiy sinamasi

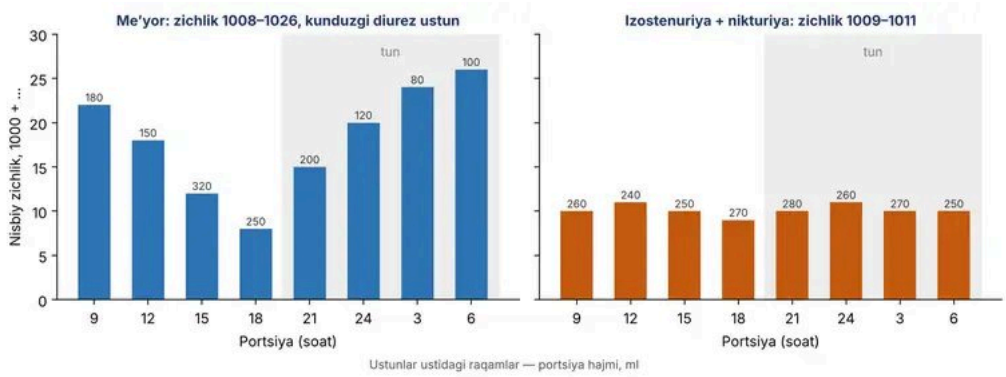
Zimnitskiy sinamasi — buyrakning **konsentrlash va suyultirish** qobiliyatini oddiy ichish rejimida baholash usuli.

Bajarilish tartibi:

1. Bemor odatdagi ovqatlanish va ichish rejimida bo‘ladi (diuretiklar to‘xtatiladi), ichilgan suyuqlik hisobga olinadi.
2. Ertalab soat 6 da qovuq bo‘shatiladi (bu siydik tashlab yuboriladi).
3. So‘ng har 3 soatda alohida idishga siydik yig‘iladi: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 va 6 soatlarda — jami 8 portsiya.
4. Har bir portsiyaning hajmi va nisbiy zichligi (urometr bilan) aniqlanadi.
5. Kunduzgi (9–18) va tungi (21–6) diurez, sutkalik diurez hisoblanadi.

Me’yorda:

- sutkalik diurez ichilgan suyuqlikning 70–80 foizi;
- kunduzgi diurez sutkalikning taxminan 2/3 qismi, tungi — 1/3;
- portsiyalar hajmi 40–350 ml oralig‘ida o‘zgaradi;
- nisbiy zichlik eng yuqori va eng past qiymatlari orasidagi farq 8–10 va undan ko‘p (masalan, 1008–1025), maksimal zichlik 1020 dan yuqori.



Rasm 25.2. *Zimnitskiy sinamasi: me’yor va izostenuriya (namunaviy ma’lumotlar)*

Jadval 25.6. *Zimnitskiy sinamasi natijalarini baholash*

Natija	Ma’nosi
Barcha portsiyalarda maksimal zichlik 1012–1015 dan oshmaydi	Gipostenuriya — konsentrlash qobiliyati kamaygan
Zichlik deyarli bir xil (1009–1011), o‘zgarish 1–2 birlik	Izostenuriya — konsentrlash va suyultirish qobiliyati yo‘qolgan (surunkali buyrak yetishmovchiligi)
Tungi diurez kunduzgidan ko‘p	Nikturiya
Sutkalik diurez 2 l dan ko‘p	Poliuriya
Zichlik doimo yuqori, diurez kam	Giperstenuriya bilan oliguriya (suvsizlanish, o‘tkir glomerulonefrit, yurak yetishmovchiligi)
Zichlik yuqori, diurez ko‘p	Glyukozuriya (qandli diabet)
Zichlik juda past (1001–1005), diurez juda ko‘p	Qandsiz diabet

ESLAB QOLING

Boshqa funksional sinamalar: **Reberg–Tareyev sinamasi** (endogen kreatinin klirensi bo‘yicha KFT va kanalcha reabsorbsiyasini aniqlash), **Nechiporenko sinamasi** (1 ml siydikdagi leykotsitlar, eritrotsitlar va silindrlar soni), konsentrlash sinamasi (quruq ovqatlanish), suyultirish sinamasi (suv yuklamasi). Zamonaviy amaliyotda KFT ko‘pincha qondagi kreatinin bo‘yicha formulalar (CKD-EPI) yordamida hisoblanadi.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: Zimnitskiy sinamasi natijalarini baholash

1. Sutkalik diurezni hisoblang va ichilgan suyuqlik bilan solishtiring.
2. Kunduzgi va tungi diurezni hisoblang, ularning nisbatini aniqlang.
3. Portsiyalar ichida eng yuqori va eng past nisbiy zichlikni toping.
4. Maksimal zichlik 1020 dan past bo‘lsa — konsentrlash qobiliyati pasaygan (gipostenuriya).
5. Zichliklar farqi 1–2 birlik va qiymatlar 1010 atrofida bo‘lsa — izostenuriya.
6. Xulosa yozing: poliuriya yoki oliguriya, nikturiya, gipo- yoki izostenuriya.

Ko‘nikma: kreatinin klirensini hisoblash

1. Daqiqalik diurezni aniqlang: V = sutkalik siydik (ml) / 1440.
2. Siydikda (U) va qonda (P) kreatinin konsentratsiyasini bir xil birliklarda oling.
3. KFT = (U × V) / P formulasi bo‘yicha hisoblang.
4. Natijani me’yor (80–120 ml/daqiqa) bilan solishtiring va buyrak yetishmovchiligi bosqichini aniqlang.

Nazorat savollari

1. Buyraklarning asosiy funksiyalarini sanang.
2. Klirens nima? Koptokcha filtratsiyasi tezligi qanday aniqlanadi?
3. Koptokcha filtratsiyasini kamaytiruvchi va oshiruvchi omillarni tushuntiring.
4. Kanalcha reabsorbsiyasi buzilishlariga misollar keltiring.
5. Gipostenuriya, izostenuriya va giperstenuriya nima?
6. Poliuriya, oliguriya, anuriya va nikturiyaning sabablari qanday?
7. Proteinuriyaning turlari va mexanizmlarini tushuntiring.
8. Nefrotik va nefritik shishlarning patogenezi qanday farqlanadi?
9. Buyrak gipertenziyasi va buyrak anemiyasining mexanizmlari qanday?
10. Nefritik va nefrotik sindromlarni taqqoslang.
11. O‘tkir poststreptokokk glomerulonefrit patogenezini tushuntiring.
12. O‘tkir buyrak yetishmovchiligining turlari va bosqichlari qanday?
13. Surunkali buyrak yetishmovchiligining patogenezi va bosqichlari qanday?
14. Uremiyada a’zo va tizimlarning shikastlanish mexanizmlari qanday?
15. Zimnitskiy sinamasi qanday bajariladi va baholanadi?

Test topshiriqlari

1. Endogen kreatinin klirensi nimani ko‘rsatadi?
   A) Kanalcha sekretsiyasini
   B) Buyrak qon oqimini
   C) Koptokcha filtratsiyasi tezligini
   D) Siydikni konsentrlash qobiliyatini
   E) Eritropoetin ishlab chiqarilishini

2. Qaysi holat koptokcha filtratsiyasini kamaytiradi?
   A) Gipoproteinemiya
   B) Olib ketuvchi arteriola torayishi
   C) Membrana o‘tkazuvchanligining ortishi
   D) Arterial gipertenziyaning boshlang‘ich bosqichi
   E) Arterial bosimning 80 mm sim. ust. dan pasayishi

3. Izostenuriya nima?
   A) Siydik zichligining doimo yuqori bo‘lishi
   B) Tungi diurezning kunduzgidan ko‘pligi
   C) Sutkalik diurezning 2 l dan ko‘pligi
   D) Siydik zichligining doimiy, birlamchi siydik zichligiga teng (taxminan 1010) bo‘lishi
   E) Siydikda oqsil bo‘lishi

4. Nefrotik sindromning asosiy belgisi qaysi?
   A) Ko‘p gematuriya va gipertenziya
   B) Massiv proteinuriya (3,5 g/sutkadan ko‘p), gipoalbuminemiya, katta shishlar
   C) Faqat leykotsituriya
   D) Poliuriya
   E) Glyukozuriya

5. Nefrotik shishning boshlang‘ich mexanizmi qaysi?
   A) Gipoalbuminemiya natijasida plazma onkotik bosimining kamayishi
   B) Kapillyarlarda gidrostatik bosim ortishi
   C) Limfa oqimining buzilishi
   D) Venoz dimlanish
   E) Gistamin ajralishi

6. O‘tkir poststreptokokk glomerulonefrit qaysi allergik reaksiya turiga kiradi?
   A) I tip (anafilaktik)
   B) III tip (immun komplekslar)
   C) II tip (sitotoksik)
   D) IV tip (hujayraviy)
   E) Allergik reaksiya emas

7. O‘tkir buyrak yetishmovchiligining oligoanurik bosqichida eng xavfli buzilish qaysi?
   A) Gipokaliyemiya
   B) Gipernatriyemiya
   C) Giperkaliyemiya
   D) Gipoglikemiya
   E) Gipokalsiyemiya

8. O‘tkir buyrak yetishmovchiligining poliurik bosqichida qanday xavf bor?
   A) Giperkaliyemiya
   B) Gipergidratatsiya
   C) Oliguriya
   D) Suvsizlanish va gipokaliyemiya
   E) Gipertenziya

9. Buyrak anemiyasining asosiy mexanizmi qaysi?
   A) Eritropoetin ishlab chiqarilishining kamayishi
   B) Temir yo‘qotilishi
   C) B12 tanqisligi
   D) Gemoglobin sintezining irsiy buzilishi
   E) Taloq kattalashishi

10. Surunkali buyrak yetishmovchiligida ikkilamchi giperparatireozning sababi nima?
   A) Giperkalsiyemiya
   B) Kalsitonin ortishi
   C) Gipofosfatemiya
   D) D vitamini ortishi
   E) Kalsitriol kamayishi va giperfosfatemiya natijasidagi gipokalsiyemiya

11. Zimnitskiy sinamasida me’yorda kunduzgi diurez sutkalik diurezning qancha qismini tashkil etadi?
   A) Taxminan 2/3
   B) Taxminan 1/3
   C) Yarmini
   D) 1/10 qismini
   E) Deyarli hammasini

12. Zimnitskiy sinamasida barcha portsiyalarda zichlik 1009–1011 bo‘lsa, bu nimani ko‘rsatadi?
   A) Me’yor
   B) Qandli diabet
   C) Izostenuriya — konsentrlash va suyultirish qobiliyati yo‘qolgan
   D) Giperstenuriya
   E) Suvsizlanish

13. Surunkali buyrak yetishmovchiligi progressiyasida “moslashuv giperfiltratsiyasi”ning ahamiyati qaysi?
   A) Buyrak funksiyasini butunlay tiklaydi
   B) Proteinuriyani kamaytiradi
   C) Gipertenziyani pasaytiradi
   D) Eritropoetinni oshiradi
   E) Qolgan nefronlarda bosim ortib, ularning sklerozlanishiga olib keladi

14. Uremiyada Kussmaul nafasining sababi nima?
   A) Gipokaliyemiya
   B) Anemiya
   C) Gaz alkalozi
   D) Metabolik atsidoz
   E) Gipoglikemiya

15. Koptokcha gematuriyasining belgisi qaysi?
    A) O‘zgarmagan eritrotsitlar va qon laxtalari
    B) O‘zgargan (dismorf) eritrotsitlar va eritrotsitar silindrlar
    C) Faqat leykotsitlar
    D) Bakteriyalar
    E) Glyukoza

Vaziyatli masalalar

Masala 1

9 yoshli bola angina o‘tkazgandan 2 hafta o‘tib, yuzi va qovoqlari shishgan, siydigi kamaygan va “go‘sht yuvindisi” rangida. AB 145/95 mm sim. ust. Siydikda: oqsil 1,5 g/l, o‘zgargan eritrotsitlar ko‘rish maydonini to‘liq qoplaydi, eritrotsitar silindrlar. Qonda: kreatinin biroz oshgan, ASL-O titri yuqori, komplement C3 kamaygan.

Savollar: Qanday sindrom va kasallik? Patogenezini tushuntiring. Shish va gipertenziyaning mexanizmi qanday?

Javob: Nefritik sindrom — o‘tkir poststreptokokk glomerulonefrit. A guruh streptokokk antigenlari va ularga qarshi antitanachalar immun komplekslar hosil qilib, koptokchalar bazal membranasida cho‘kadi (III tip allergik reaksiya); komplement faollashadi (C3 sarflanib kamayadi), neytrofillar to‘planib kapillyarlarni shikastlaydi. Membrana o‘tkazuvchanligi ortib, siydikka eritrotsitlar (o‘zgargan, silindrlar bilan — koptokcha gematuriyasi) va oqsil o‘tadi. Yallig‘langan koptokchalarda filtratsiya kamayadi — oliguriya, azotemiya; kanalchalarda natriy reabsorbsiyasi saqlangani uchun natriy va suv tutiladi — gipervolemiya: shish (yuz, qovoqlarda — bo‘sh to‘qima) va gipertenziya (aylanayotgan qon hajmining ortishi, RAAT faollashuvi).

Masala 2

56 yoshli ayol 20 yildan beri qandli diabet bilan og‘riydi. Holsizlik, ishtaha yo‘qligi, ko‘ngil aynishi, teri qichishishi, kechasi tez-tez siyish. Teri rangpar-sarg‘ish, quruq. AB 170/100. Qonda: Hb 82 g/l, kreatinin 520 mkmol/l, mochevina 28 mmol/l, K+ 5,8 mmol/l, pH 7,28, fosfatlar oshgan, kalsiy kamaygan, paratgormon oshgan. Zimnitskiy sinamasida zichlik 1008–1011, tungi diurez kunduzgidan ko‘p.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Laborator ko‘rsatkichlarni izohlang. Anemiya va suyak buzilishlarining mexanizmi qanday?

Javob: Diabetik nefropatiya natijasida rivojlangan surunkali buyrak yetishmovchiligi, uremiya bosqichi. Ishlovchi nefronlar keskin kamaygan — azotemiya (kreatinin, mochevina ortishi), giperkaliyemiya, metabolik atsidoz (H+ va ammoniy chiqarilishi kamaygan), giperfosfatemiya. Zimnitskiy sinamasida izostenuriya va nikturiya — qolgan nefronlar osmotik diurez rejimida ishlab, siydikni konsentrlay olmaydi. Anemiya — eritropoetin ishlab chiqarilishining kamayishi, uremik toksinlarning eritropoezga ta’siri va eritrotsitlar umrining qisqarishi. Kalsitriol sintezi kamayib kalsiy so‘rilishi pasayadi, fosfatlar tutiladi — gipokalsiyemiya paratgormon ko‘payishini (ikkilamchi giperparatireoz) chaqiradi — buyrak osteodistrofiyasi. Ko‘ngil aynishi, qichishish — uremik toksinlar ta’siri. Gipertenziya — natriy va suv tutilishi, RAAT faollashuvi. Bemor gemodializga yoki buyrak transplantatsiyasiga muhtoj.

Masala 3

35 yoshli erkak avtohalokatda oyoqlari uzoq vaqt siqilib qolgan. Qutqarilgandan keyin AB pasaygan, siydik qo‘ng‘ir-qizil rangda, keyingi kunlarda sutkalik diurez 150 ml. Qonda: kreatinin 480 mkmol/l, K+ 6,9 mmol/l, KFK keskin oshgan, mioglobinuriya. EKG da baland o‘tkir T tishlari.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? O‘tkir buyrak yetishmovchiligining mexanizmini tushuntiring. Qaysi buzilish hayot uchun eng xavfli?

Javob: Uzoq siqilish (krash) sindromi natijasida o‘tkir buyrak yetishmovchiligi (renal, o‘tkir tubulyar nekroz), oligoanurik bosqich. Shikastlangan mushaklardan mioglobin, kaliy, fosfatlar va toksinlar qonga o‘tadi (rabdomioliz — KFK ortishi). Mioglobin kanalchalarda nordon muhitda cho‘kib, ularni tiqib qo‘yadi va epiteliyga to‘g‘ridan-to‘g‘ri toksik ta’sir qiladi; gipovolemiya va shok buyrak ishemiyasini kuchaytiradi (olib keluvchi arteriolalar spazmi). Natijada filtratsiya keskin kamayadi — anuriya, azotemiya. Eng xavfli — giperkaliyemiya (mushaklardan kaliy chiqishi va buyrak orqali chiqarilmasligi): miokard qo‘zg‘aluvchanligi va o‘tkazuvchanligi buziladi, EKG da baland o‘tkir T, yurak to‘xtashi xavfi yuqori. Shoshilinch choralar: kalsiy preparatlari, glyukoza-insulin, gemodializ.

Tezkor takrorlash

Jadval 25.7. *25-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Klirens	1 daqiqada moddadan tozalanadigan plazma hajmi; C = U × V / P
KFT me’yori	80–120 ml/daqiqa
Filtratsiya kamayishi	Gipotenziya, olib keluvchi arteriola spazmi, obstruksiya, nefronlar kamayishi
Tubulopatiyalar	Glyukozuriya, fosfat-diabet, Fankoni sindromi, kanalcha atsidozi
Izostenuriya	Zichlik doimo taxminan 1010; surunkali buyrak yetishmovchiligi
Nikturiya	Tungi diurez kunduzgidan ko‘p
Nefritik sindrom	Gematuriya, gipertenziya, oliguriya, o‘rtacha proteinuriya
Nefrotik sindrom	Massiv proteinuriya, gipoalbuminemiya, shish, giperlipidemiya
Buyrak anemiyasi	Eritropoetin kamayishi
Buyrak osteodistrofiyasi	Kalsitriol kamayishi, ikkilamchi giperparatireoz
O‘tkir buyrak yetishmovchiligi	Prerenal, renal, postrenal; giperkaliyemiya eng xavfli
Poliurik bosqich	Suvsizlanish, gipokaliyemiya xavfi
Surunkali buyrak yetishmovchiligi	Nefronlar kamayishi, giperfiltratsiya, nefroskleroz
Uremiya	Toksinlar: ensefalopatiya, perikardit, gastroenterit, qichishish
Zimnitskiy sinamasi	8 portsiya; konsentrlash va suyultirish qobiliyati

26-MAVZU

Endokrin tizim patofiziologiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga endokrin tizimning tuzilishi va boshqarilish iyerarxiyasini, gormonlarning ta’sir mexanizmlarini, endokrin buzilishlarning umumiy etiologiyasi va patogenezini (markaziy, bezning o‘zida va bezdan tashqari mexanizmlar), gipotalamo-gipofizar tizim, buyrak usti bezi, qalqonsimon va qalqonsimon oldi bezlari, jinsiy bezlar faoliyati buzilishlarining asosiy shakllarini, endokrin tizimni tekshirish usullarini, shu jumladan Galli-Mainini sinamasini tushuntirish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

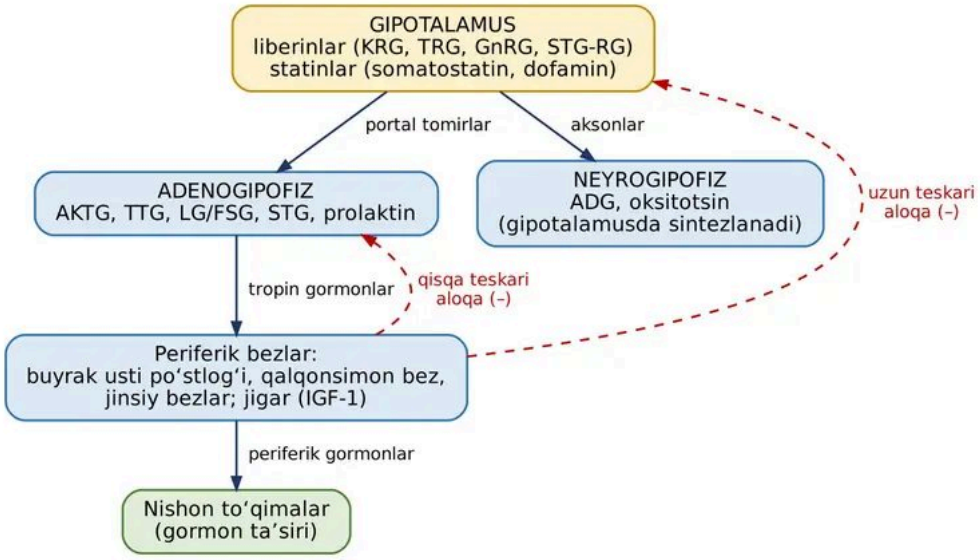
- endokrin tizim boshqaruvining iyerarxiyasi va teskari aloqa tamoyilini;
- gormonlarning ta’sir mexanizmlari va retseptorlar turlarini;
- endokrin buzilishlarning markaziy, bezning o‘zidagi va periferik mexanizmlarini;
- gipotalamo-gipofizar tizim buzilishlarining asosiy shakllarini (gigantizm, akromegaliya, gipofizar nanizm, panhipopituitarizm, qandsiz diabet, Itsenko–Kushing kasalligi);
- buyrak usti, qalqonsimon va qalqonsimon oldi bezlari giper- va gipofunksiyasini;
- endokrin tizimni tekshirish usullarini va Galli-Mainini sinamasining mohiyatini.

Talaba bajara olishi kerak:

- gormonlar darajasi va funksional sinamalar bo‘yicha buzilish darajasini (birlamchi yoki ikkilamchi) aniqlash;
- endokrinopatiyalarning klinik belgilarini ularning patogenezi bilan bog‘lash.

1. Endokrin tizim boshqaruvining iyerarxiyasi

Endokrin tizim **iyerarxik** tuzilgan: bosh miya po‘stlog‘i va limbik tizim → **gipotalamus** (liberinlar va statinlar) → **gipofiz** (tropin gormonlar) → **periferik bezlar** (buyrak usti po‘stlog‘i, qalqonsimon bez, jinsiy bezlar) → nishon to‘qimalar. Gipofizga bog‘liq bo‘lmagan bezlar (oshqozon osti bezi orollari, qalqonsimon oldi bezlari, buyrak usti bezi mag‘iz qismi) asosan boshqariladigan ko‘rsatkichning o‘zi (glyukoza, kalsiy) yoki nerv tizimi orqali boshqariladi.



Rasm 26.1. *Gipotalamo-gipofizar tizim va teskari aloqa*

Teskari aloqa tamoyili: periferik gormon darajasi ortganda u gipotalamus va gipofizni tormozlaydi (**manfiy teskari aloqa**) — gormon darajasi me’yorda saqlanadi. Ayrim hollarda musbat teskari aloqa ishlaydi (hayz siklida estrogenlar cho‘qqisi LG ning keskin ajralishini chaqiradi).

> **DIQQAT**
> Teskari aloqa tamoyili buzilish darajasini aniqlashning kalitidir. **Birlamchi** (periferik bez) yetishmovchiligida periferik gormon kam, tropin gormon esa **ko‘p** (tormozlanish yo‘qolgan). **Ikkilamchi** (gipofizar) yetishmovchilikda ikkalasi ham **kam**. Masalan: birlamchi gipotireozda T4 ↓, TTG ↑; ikkilamchi gipotireozda T4 ↓, TTG ↓.

2. Gormonlarning ta’sir mexanizmlari

Jadval 26.1. *Gormonlar retseptorlari va ta’sir mexanizmlari*

Retseptor joylashuvi	Gormonlar	Mexanizm
Hujayra membranasi (G-oqsil bilan bog‘langan)	Adrenalin (beta), glyukagon, AKTG, TTG, LG, FSG, PTG, ADG (V2)	Adenilatsiklaza → sAMF → proteinkinaza A
Hujayra membranasi (Gq oqsil)	Adrenalin (alfa1), angiotenzin II, ADG (V1), oksitotsin	Fosfolipaza C → IF3 va DAG → Ca2+, proteinkinaza C
Hujayra membranasi (tirozinkinaza)	Insulin, IGF-1	Retseptor autofosforlanishi, ichki signal kaskadlari
Hujayra membranasi (JAK- STAT)	O‘sish gormoni, prolaktin, eritropoetin	Yanus-kinazalar faollashuvi
Hujayra ichi (sitoplazma va yadro)	Steroid gormonlar (kortizol, aldosteron, jinsiy gormonlar), tireoid gormonlar, kalsitriol	Gormon-retseptor kompleksi DNK ga bog‘lanib, genlar transkripsiyasini o‘zgartiradi

3. Endokrin buzilishlarning umumiy patogenezi

Endokrin buzilishlar **giperfunksiya** (gormonning ortiqcha ta’siri), **gipofunksiya** (yetishmovchilik) va **disfunksiya** (turli gormonlar nomutanosibligi) shaklida namoyon bo‘ladi.



Rasm 26.2. *Endokrin buzilishlarning asosiy mexanizmlari*

Jadval 26.2. *Endokrin buzilishlar mexanizmlari*

Daraja	Mexanizmlar	Misollar
Markaziy (gipotalamus, gipofiz)	Liberinlar va tropin gormonlar sekretsiyasining o‘zgarishi: o‘smalar, travma, qon quyilish, infeksiyalar, autoimmun jarayonlar, nerv tizimi buzilishlari (stress)	Itsenko–Kushing kasalligi, akromegaliya, gipofizar nanizm, Shixen sindromi
Bezning o‘zida (birlamchi)	Bez to‘qimasining yemirilishi (autoimmun, infeksiya, qon quyilish), o‘sma (adenoma — giperfunksiya), gormon sintezi fermentlarining irsiy nuqsoni, xomashyo yetishmovchiligi (yod)	Addison kasalligi, Bazedov kasalligi, endemik bo‘qoq, Kon sindromi, adrenogenital sindrom

Daraja	Mexanizmlar	Misollar
Bezdan tashqari (periferik)	Gormonning transport oqsillari bilan bog‘lanishining o‘zgarishi; gormonning jigar va buyrakda inaktivatsiyasining buzilishi; faol shaklga aylanishining buzilishi (T4 → T3); gormonga qarshi antitanachalar; retseptorlar nuqsoni yoki rezistentlik; ektopik gormon ishlab chiqarilishi (o‘smalar)	2-tip qandli diabet (insulinorezistentlik), nefrogen qandsiz diabet, androgen rezistentlik sindromi, jigar sirrozida giperestrogenemiya, o‘pka rakida ektopik AKTG

4. Gipotalamo-gipofizar tizim buzilishlari

Adenogipofiz giperfunksiyasi

- **Somatotropin (o‘sish gormoni) ortiqchaligi** (odatda somatotrop adenoma) suyaklarning o‘sish zonalari yopilmasdan oldin (bolalik va o‘smirlik) — **gigantizm** (bo‘yi erkaklarda 200 sm, ayollarda 190 sm dan ortiq).
- **O‘sish gormoni ortiqchaligi o‘sish zonalari yopilgandan keyin** — **akromegaliya**: qo‘l-oyoq panjalari, burun, pastki jag‘, quloqlar, til kattalashadi, ichki a’zolar kattalashadi (splanxnomegaliya), yuz tuzilishi qo‘pollashadi; kontrinsulyar ta’sir — **giperglikemiya** (ikkilamchi diabet), arterial gipertenziya, kardiomiopatiya. Ta’sir asosan jigarda hosil bo‘ladigan **IGF-1** orqali.
- **AKTG ortiqchaligi** — **Itsenko–Kushing kasalligi** (gipofiz adenomasi): ikkilamchi giperkortitsizm.
- **Prolaktin ortiqchaligi** (prolaktinoma) — ayollarda galaktoreya, amenoreya, bepushtlik; erkaklarda impotensiya, ginekomastiya (prolaktin GnRG ni tormozlaydi).

Adenogipofiz gipofunksiyasi

- **Gipofizar nanizm** (pakanalik) — bolalikda o‘sish gormoni yetishmovchiligi: o‘sishdan keskin orqada qolish, ammo tana proporsiyalari saqlangan, aqliy rivojlanish me’yorida (gipotireoz pakanaligidan farqi); jinsiy rivojlanish ham ko‘pincha kechikadi.
- **Panhipopituitarizm** — adenogipofizning barcha gormonlari yetishmovchiligi: o‘smalar, travma, jarrohlik, nurlanish, tug‘ruqdan keyingi gipofiz nekrozi (**Shixen sindromi** — tug‘ruqda ko‘p qon yo‘qotish natijasida homiladorlikda kattalashgan gipofiz ishemiyasi), **Simmonds kasalligi** (gipofizar kaxeksiya). Belgilari: ikkilamchi gipotireoz, ikkilamchi buyrak usti yetishmovchiligi, gipogonadizm (amenoreya, libido yo‘qolishi, tuklar to‘kilishi), laktatsiya bo‘lmasligi, holsizlik, gipoglikemiya, gipotenziya.

Neyrogipofiz buzilishlari

- **Qandsiz diabet** — ADG yetishmovchiligi (**markaziy**: gipotalamus va gipofiz o‘smalari, travmalar, infeksiyalar, jarrohlik) yoki buyrakning ADG ga sezgirligi yo‘qligi (**nefrogen**). Yig‘uvchi naychalarda suv reabsorbsiyasi kamayadi — **poliuriya** (sutkasiga 5–20 l), siydik zichligi juda past (1001–1005), kuchli chanqoq (polidipsiya), suvsizlanish va gipernatriyemiya xavfi.
- **ADG ning noadekvat sekretsiyasi sindromi** (Parxon sindromi) — o‘smalar (o‘pkaning mayda hujayrali raki — ektopik ADG), MNT kasalliklari, o‘pka kasalliklari, dorilar: suv tutiladi — **suvli intoksikatsiya**, dilyutsion **giponatriyemiya**, miya shishi; siydik zichligi yuqori, shishlar odatda bo‘lmaydi.

5. Buyrak usti bezi buzilishlari

Buyrak usti po‘stlog‘i giperfunksiyasi

Giperkortitsizm (Itsenko–Kushing sindromi) — glyukokortikoidlarning ortiqchaligi.

Jadval 26.3. *Giperkortitsizm turlari*

Turi	Sababi	AKTG	Kortizol
Itsenko–Kushing kasalligi (markaziy)	Gipofiz kortikotrop adenomasi	↑	↑
Itsenko–Kushing sindromi (birlamchi)	Buyrak usti po‘stlog‘i o‘smasi (kortikosteroma)	↓	↑
Ektopik AKTG sindromi	O‘pka raki va boshqa o‘smalar	↑↑	↑↑
Yatrogen	Glyukokortikoidlarni uzoq qabul qilish	↓	Ekzogen ↑

Belgilari va mexanizmlari:

- **sentripetal semizlik** (“oy yuz”, bo‘yin orqasida yog‘ — “buqa bo‘yni”, qorin semirishi, qo‘l-oyoqlar ingichka) — yog‘ to‘qimasining turli sohalarda kortizol va insulinga turlicha sezgirligi;
- **oqsil katabolizmi** — mushaklar atrofiyasi va kuchsizligi, terining yupqalashishi, binafsha-qizil strialar (cho‘zilish izlari), osteoporoz (patologik sinishlar), yaralarning sekin bitishi;
- **steroid diabet** — glyukoneogenezning kuchayishi va insulinorezistentlik;
- **arterial gipertenziya** — mineralokortikoid ta’sir, angiotenzinogen ortishi, tomirlarning katexolaminlarga sezgirligi ortishi;
- **immunosupressiya** — limfopeniya, eozinopeniya, infeksiyalarga moyillik;
- ruhiy o‘zgarishlar, ayollarda girsutizm va hayz buzilishlari (androgenlar ortishi).

Birlamchi giperaldosteronizm (Kon sindromi) — aldosteron ishlab chiqaruvchi adenoma: natriy va suv tutilishi → **gipertenziya**; kaliy yo‘qotilishi → **gipokaliyemiya** (mushak kuchsizligi, aritmiyalar, poliuriya), metabolik alkaloz; renin **kamaygan** (ikkilamchi giperaldosteronizmdan farqi — unda renin ortgan).

Adrenogenital sindrom — kortizol sintezi fermentlarining (ko‘pincha 21-gidroksilaza) irsiy nuqsoni: kortizol kamayadi → AKTG ko‘payadi → buyrak usti po‘stlog‘i giperplaziyasi va androgenlar ortiqcha hosil bo‘ladi → qiz bolalarda tashqi jinsiy a’zolarning virilizatsiyasi, o‘g‘il bolalarda erta jinsiy rivojlanish; og‘ir shaklida aldosteron ham kam — tuz yo‘qotish sindromi.

Buyrak usti po‘stlog‘i gipofunksiyasi

Birlamchi surunkali yetishmovchilik (Addison kasalligi) — buyrak usti po‘stlog‘ining 90 foizdan ko‘pi yemirilishi: autoimmun adrenalit (asosiy sabab), sil, metastazlar, qon quyilish.

- glyukokortikoidlar yetishmovchiligi — holsizlik, vazn yo‘qotish, **gipoglikemiya**, gipotenziya, stressga chidamsizlik;
- mineralokortikoidlar yetishmovchiligi — natriy va suv yo‘qotish (gipovolemiya, gipotenziya), **giperkaliyemiya**, tuzli ovqatga ishtiyoq;
- **teri va shilliq qavatlarning giperpigmentatsiyasi** (“bronza kasalligi”) — kortizol kamayishi teskari aloqa bo‘yicha **AKTG va melanotsitlarni stimullovchi gormon** (umumiy o‘tmishdoshi — proopiomelanokortin) ko‘payishiga olib keladi. Ikkilamchi (gipofizar) yetishmovchilikda giperpigmentatsiya bo‘lmaydi.

O‘tkir buyrak usti yetishmovchiligi (Addison krizi) — Uoterxaus–Friderixsen sindromi (meningokokk sepsisida buyrak usti bezlariga qon quyilish), glyukokortikoidlarni to‘satdan

to‘xtatish, Addison kasalligida stress: kollaps, gipoglikemiya, giperkaliyemiya, suvsizlanish — hayot uchun xavfli.

Buyrak usti bezi mag‘iz qismi giperfunksiyasi

Feoxromotsitoma — xromaffin hujayralar o‘smasi, katexolaminlar ortiqchaligi: paroksizmal (krizli) yoki doimiy **arterial gipertenziya**, taxikardiya, bosh og‘rig‘i, terlash, rangparlik, giperglikemiya, vazn yo‘qotish.

6. Qalqonsimon bez buzilishlari

Jadval 26.4. *Gipertireoz va gipotireozni taqqoslash*

Belgi	Gipertireoz (tireotoksikoz)	Gipotireoz
Asosiy sabablari	Diffuz toksik bo‘qoq (Bazedov–Greyvs kasalligi — TTG retseptorlarini stimullovchi autoantitanachalar), toksik adenoma, tireoiditning boshlang‘ich davri	Autoimmun tireoidit (Xashimoto), yod yetishmovchiligi, tireoidektomiya, radioyod davosi; ikkilamchi — gipofizar
Asosiy almashinuv	↑ (oksidlanish va fosforlanishning ajralishi, Na+/K+-ATFaza faolligi ortishi)	↓
Tana vazni	Kamayadi (ishtaha yaxshi bo‘lsa ham)	Ortadi
Harorat	Issiqni ko‘tara olmaslik, terlash	Sovuqqa chidamsizlik, teri quruq va sovuq
Yurak	Taxikardiya, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, sistolik gipertenziya (beta-retseptorlar sezgirligi ortishi)	Bradikardiya, perikardda suyuqlik
Nerv tizimi	Qo‘zg‘aluvchanlik, qo‘llar titrashi, uyqusizlik	Sustlik, uyquchanlik, xotira pasayishi
Hazm	Ich ketishi	Ich qotishi
Lipidlar	Xolesterin kamaygan	Giperxolesterinemiya, ateroskleroz
O‘ziga xos belgilar	Ekzoftalm (Bazedov kasalligida autoimmun oftalmopatiya)	Shilliq shish (miksedema) — teri ostida glikozaminoglikanlar to‘planishi
Laborator (birlamchi shaklda)	T3, T4 ↑, TTG ↓	T4 ↓, TTG ↑

Bolalarda tug‘ma gipotireoz — kretinizm: tireoid gormonlar miya rivojlanishi uchun zarur, shuning uchun erta aniqlanmasa — og‘ir aqliy zaiflik, pakanalik (tana proporsiyalari buzilgan), kech tish chiqishi, katta til, sariqlikning uzoq davom etishi. Shu sababli barcha chaqaloqlarda **neonatal skrining** (TTG) o‘tkaziladi.

Endemik bo‘qoq — yod yetishmovchiligi (O‘zbekistonning ayrim hududlari ham yod tanqisligi hududiga kiradi): tireoid gormonlar sintezi kamayadi → TTG ortadi → bez to‘qimasi kompensator giperplaziyaga uchraydi (bo‘qoq). Profilaktika — yodlangan tuz.

7. Qalqonsimon oldi bezi buzilishlari

- **Giperparatireoz** — paratgormon ortiqchaligi: birlamchi (adenoma), ikkilamchi (surunkali buyrak yetishmovchiligi, D vitamini tanqisligi — gipokalsiyemiyaga javoban). Birlamchi shaklida: **giperkalsiyemiya**, gipofosfatemiya, suyaklardan kalsiy chiqishi (osteoporoz, fibroz osteodistrofiya, sinishlar), buyrak toshlari, oshqozon yarasi, mushak kuchsizligi, poliuriya. Eslash uchun: “**suyaklar, toshlar, qorin og‘rig‘i va ruhiy tushkunlik**”.

- **Gipoparatireoz** — ko‘pincha qalqonsimon bez operatsiyasida qalqonsimon oldi bezlarining shikastlanishi: **gipokalsiyemiya** → nerv-mushak qo‘zg‘aluvchanligining ortishi → **tetaniya** (tirishishlar, “akusher qo‘li”, laringospazm), Xvostek va Trusso belgilari musbat, QT uzayishi.

8. Jinsiy bezlar buzilishlari

- **Gipogonadizm** — birlamchi (gonadalar shikastlanishi: Klaynfelter sindromi 47,XXY; Shereshevskiy–Terner sindromi 45,X0; orxit, travma, nurlanish — LG va FSG ortgan) va ikkilamchi (gipotalamus-gipofiz shikastlanishi — LG va FSG kamaygan).
- Balog‘atga yetishdan oldin androgenlar yetishmovchiligi — **evnuxoidizm** (uzun qo‘l-oyoqlar, ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanmaganligi).
- **Erta jinsiy rivojlanish** — haqiqiy (gipotalamus o‘smalari, GnRG ning erta faollashuvi) va soxta (buyrak usti va gonadalar o‘smalari, adrenogenital sindrom).

9. Endokrin tizimni tekshirish usullari

- **Gormonlar darajasini aniqlash** — radioimmun, immunoferment, xemilyuminessent usullar (qonda, siydikda, so‘lakda).
- **Stimulyatsion funksional sinamalar** — gipofunksiya shubhasida (AKTG bilan sinama — buyrak usti zaxirasi; insulin gipoglikemiyasi bilan sinama — o‘sish gormoni va AKTG zaxirasi).
- **Supressiv funksional sinamalar** — giperfunksiya shubhasida (deksametazon sinamasi — Itsenko–Kushing kasalligi va sindromini farqlash; glyukoza yuklamasi bilan o‘sish gormonining bostirilishi — akromegaliya).
- **Glyukoza tolerantlik testi** (10-mavzu).
- **Vizualizatsiya** — UTT, KT, MRT (gipofiz adenomasi), stsintigrafiya (qalqonsimon bez).
- **Autoantitanachalarni aniqlash** (tireoperoksidazaga, TTG retseptorlariga, buyrak usti po‘stlog‘iga).
- **Biologik sinamalar** — gormon faolligini hayvonlarda baholash (tarixiy usullar; masalan, Galli-Mainini sinamasi).
- **Eksperimental usullar** — bezni olib tashlash (ekstirpatsiya), bez ekstrakti yoki gormon yuborish, bez to‘qimasini ko‘chirib o‘tkazish.

Galli-Mainini sinamasi

Galli-Mainini sinamasi (1947) — homiladorlikni erta aniqlashning biologik usuli. Homilador ayol siydigida **xorionik gonadotropin** (platsentada ishlab chiqariladi) bo‘ladi; u erkak baqaning (yoki qurbaqaning) jinsiy hujayralariga ta’sir qilib, **spermatozoidlarning chiqishini** stimullaydi.

Bajarilish tartibi:

1. Erkak baqaning (qurbaqaning) kloakasidagi suyuqlikni mikroskop ostida tekshirib, unda spermatozoidlar yo‘qligini tasdiqlang.
2. Tekshirilayotgan ayolning ertalabki siydigidan bir necha millilitrni baqaning dorsal limfa xaltasiga yuboring.
3. 1–2 soatdan keyin kloakadan pipetka bilan suyuqlik olib, mikroskop ostida tekshiring.
4. **Spermatozoidlar topilsa — sinama musbat** (siydikda xorionik gonadotropin bor — homiladorlik ehtimoli yuqori); topilmasa — manfiy.

Diagnostik ahamiyati: homiladorlik, shuningdek **trofoblast o‘smalari** (pufakli bo‘g‘oz, xorionepitelioma) va ayrim moyak o‘smalarida xorionik gonadotropin keskin ortadi. Sinama tarixiy

ahamiyatga ega; hozirgi vaqtda uning o‘rniga qon va siydikda **β-xorionik gonadotropinni immunologik aniqlash** (test-chiziqlar, immunoferment tahlil) qo‘llanadi — ular sezgirroq va tezroq.

> **ESLAB QOLING**
> Galli-Mainini sinamasining aniq tartibi (hayvon turi, siydik hajmi, kuzatish vaqti) kafedra uslubiy qo‘llanmasi bo‘yicha aniqlashtiriladi. Tajribada ko‘rsatiladigan boshqa eksperimentlar: qalqonsimon bez preparatlarini yuborilgan hayvonlarda asosiy almashinuv va kislorodsiz muhitga chidamlilikni solishtirish; insulin yuborilganda gipoglikemik tirishishlarni kuzatish (10-mavzu).

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: endokrin buzilish darajasini teskari aloqa tamoyili bo‘yicha aniqlash

1. Periferik gormon darajasini baholang (ortgan yoki kamaygan).
2. Tegishli tropin gormon darajasini baholang.
3. Periferik gormon kam, tropin ko‘p — birlamchi (bezning o‘zida) yetishmovchilik.
4. Periferik gormon va tropin ikkalasi kam — ikkilamchi (gipofizar yoki gipotalamik) yetishmovchilik.
5. Periferik gormon ko‘p, tropin kam — birlamchi giperfunksiya (bez o‘smasi yoki autoimmun stimulyatsiya).
6. Ikkalasi ham ko‘p — markaziy (gipofizar) giperfunksiya yoki ektopik sekretsiya.

Ko‘nikma: Galli-Mainini sinamasi natijasini baholash

1. Siydik yuborilishidan oldin kloaka suyuqligida spermatozoidlar yo‘qligini tasdiqlang.
2. Belgilangan vaqtdan keyin kloaka suyuqligini mikroskop ostida tekshiring.
3. Spermatozoidlar bor — musbat natija; yo‘q — manfiy.
4. Natijani klinik ma’lumotlar bilan solishtiring (homiladorlik, trofoblast o‘smasi shubhasi).
5. Usulning cheklovlarini (soxta musbat va manfiy natijalar ehtimoli) va zamonaviy alternativalarni yozing.

Nazorat savollari

1. Endokrin tizim boshqaruvining iyerarxiyasi va teskari aloqa tamoyilini tushuntiring.
2. Gormonlarning qanday retseptorlari va ta’sir mexanizmlari mavjud?
3. Endokrin buzilishlarning markaziy, bezning o‘zidagi va periferik mexanizmlarini misollar bilan tushuntiring.
4. Birlamchi va ikkilamchi endokrin yetishmovchilik laborator jihatdan qanday farqlanadi?
5. Gigantizm va akromegaliya qanday rivojlanadi? Akromegaliyada giperglikemiya sababi nima?
6. Gipofizar nanizm va gipotireoz pakanaligi qanday farqlanadi?
7. Panhipopituitarizmning sabablari va belgilari qanday? Shixen sindromi nima?
8. Qandsiz diabet va ADG noadekvat sekretsiyasi sindromining mexanizmlari qanday?
9. Giperkortitsizmning turlari va belgilarining patogenezini tushuntiring.
10. Kon sindromi va adrenogenital sindromning patogenezi qanday?
11. Addison kasalligida giperpigmentatsiya va giperkaliyemiya qanday rivojlanadi?
12. Gipertireoz va gipotireozning sabablari va belgilarini taqqoslang.
13. Giper- va gipoparatireozda qanday buzilishlar kuzatiladi?

14. Endokrin tizimni tekshirishning asosiy usullarini sanang.
15. Galli-Mainini sinamasining mohiyati va diagnostik ahamiyati nimada?

Test topshiriqlari

1. Birlamchi gipotireozda qonda qanday o‘zgarishlar kuzatiladi?
   A) T4 ↑, TTG ↓
   B) T4 ↓, TTG ↑
   C) T4 ↓, TTG ↓
   D) T4 ↑, TTG ↑
   E) O‘zgarish bo‘lmaydi

2. Steroid gormonlar retseptorlari qayerda joylashgan?
   A) Hujayra ichida (sitoplazma va yadro)
   B) Faqat hujayra membranasida
   C) Mitoxondriyalarda
   D) Hujayradan tashqari matriksda
   E) Lizosomalarda

3. Akromegaliya qachon rivojlanadi?
   A) Bolalikda o‘sish gormoni yetishmovchiligida
   B) Kattalarda o‘sish gormoni yetishmovchiligida
   C) Suyaklarning o‘sish zonalari yopilgandan keyin o‘sish gormoni ortiqchaligida
   D) Tireoid gormonlar ortiqchaligida
   E) Kortizol ortiqchaligida

4. Nefrogen qandsiz diabetning mexanizmi qaysi?
   A) ADG sintezining kamayishi
   B) Insulin yetishmovchiligi
   C) Aldosteron ortishi
   D) Gipofiz o‘smasi
   E) Yig‘uvchi naychalarning ADG ga sezgirligi yo‘qligi

5. ADG noadekvat sekretsiyasi sindromida qanday buzilish rivojlanadi?
   A) Gipernatriyemiya va suvsizlanish
   B) Poliuriya va past zichlikli siydik
   C) Giperkaliyemiya
   D) Suvli intoksikatsiya va dilyutsion giponatriyemiya
   E) Giperglikemiya

6. Buyrak usti po‘stlog‘i o‘smasi sababli rivojlangan Itsenko–Kushing sindromida qonda qanday o‘zgarish bo‘ladi?
   A) AKTG ↑, kortizol ↑
   B) AKTG ↓, kortizol ↓
   C) AKTG ↓, kortizol ↑
   D) AKTG ↑, kortizol ↓
   E) O‘zgarish bo‘lmaydi

7. Giperkortitsizmda strialar va mushak atrofiyasining sababi nima?
   A) Lipogenez kuchayishi
   B) Giperkaliyemiya
   C) Tireoid gormonlar ortishi
   D) Oqsil katabolizmining kuchayishi
   E) Natriy tutilishi

8. Kon sindromining belgilari qaysi?
   A) Gipotenziya, giperkaliyemiya, renin ortgan
   B) Gipoglikemiya, giperpigmentatsiya
   C) Tetaniya, gipokalsiyemiya
   D) Poliuriya, gipernatriyemiya, gipotenziya
   E) Gipertenziya, gipokaliyemiya, renin kamaygan

9. Addison kasalligida giperpigmentatsiyaning sababi nima?
   A) Melanin sintezining irsiy nuqsoni
   B) Kortizol kamayishi tufayli AKTG va melanotsitlarni stimullovchi gormon ko‘payishi
   C) Aldosteron ortishi
   D) Ultrabinafsha nurlanish
   E) Jigar yetishmovchiligi

10. Adrenogenital sindromda (21-gidroksilaza yetishmovchiligi) androgenlar ko‘payishining sababi nima?
   A) Kortizol kamayib, AKTG ortishi va buyrak usti po‘stlog‘i giperplaziyasi
   B) Gonadalar o‘smasi
   C) LG ortishi
   D) Estrogenlar kamayishi
   E) Prolaktin ortishi

11. Bazedov–Greyvs kasalligining mexanizmi qaysi?
   A) Yod yetishmovchiligi
   B) Gipofiz adenomasi
   C) Tireoperoksidaza nuqsoni
   D) Tireoid gormonlarga rezistentlik
   E) TTG retseptorlarini stimullovchi autoantitanachalar

12. Gipoparatireozning asosiy belgisi qaysi?
   A) Giperkalsiyemiya va buyrak toshlari
   B) Gipokalsiyemiya va tetaniya
   C) Osteoporoz va sinishlar
   D) Poliuriya
   E) Gipertenziya

13. Tug‘ma gipotireozni o‘z vaqtida aniqlash nima uchun ayniqsa muhim?
   A) Semizlikning oldini olish uchun
   B) Bo‘qoq rivojlanmasligi uchun
   C) Yurak yetishmovchiligining oldini olish uchun
   D) Tireoid gormonlar miya rivojlanishi uchun zarur — kretinizmning oldini olish uchun
   E) Ekzoftalmning oldini olish uchun

14. Galli-Mainini sinamasi nimani aniqlashga asoslangan?
    A) Siydikdagi xorionik gonadotropin ta’sirida erkak baqada spermatozoidlar chiqishini
    B) Siydikdagi glyukozani
    C) Qondagi estrogenlarni
    D) Siydikdagi oqsilni
    E) Qondagi progesteronni

15. Ikkilamchi (gipofizar) gipogonadizmda qanday laborator o‘zgarishlar kuzatiladi?
    A) Jinsiy gormonlar ↓, LG va FSG ↑
    B) Jinsiy gormonlar ↑, LG va FSG ↓
    C) Jinsiy gormonlar ↓, LG va FSG ↓
    D) Jinsiy gormonlar ↑, LG va FSG ↑
    E) Faqat prolaktin ↓

Vaziyatli masalalar

Masala 1

38 yoshli ayol oxirgi 2 yilda vazni ortgan, asosan yuz va qorin sohasida, qo‘l-oyoqlari esa ingichkalashgan. Qorin terisida binafsha-qizil keng strialar, yuzi yumaloq va qizargan, sochlari ko‘paygan, hayz buzilgan. AB 165/100 mm sim. ust., qonda glyukoza 8,2 mmol/l, kaliy biroz kamaygan, limfopeniya. Kortizol yuqori, AKTG yuqori. Kichik doza deksametazon kortizolni bostirmaydi, katta doza esa bostiradi. MRT da gipofiz mikroadenomasi.

Savollar: Qanday kasallik? Buzilish darajasini aniqlang. Asosiy belgilarning patogenezini tushuntiring.

Javob: Itsenko–Kushing kasalligi — markaziy (gipofizar) giperkortitsizm: gipofiz kortikotrop adenomasi ortiqcha AKTG ishlab chiqaradi, u ikkala buyrak usti po‘stlog‘ini stimullaydi (kortizol va AKTG ikkalasi ortgan; adenoma teskari aloqaga qisman sezgir — katta doza deksametazon bostiradi). Sentripetal semizlik — turli sohalardagi yog‘ to‘qimasining kortizol va insulinga turlicha sezgirligi; strialar, yupqa teri, ingichka qo‘l-oyoqlar — oqsil katabolizmi; steroid diabet — glyukoneogenez kuchayishi va insulinorezistentlik; gipertenziya va gipokaliyemiya — kortizolning mineralokortikoid ta’siri va tomirlar sezgirligi ortishi; limfopeniya — immunosupressiya; girsutizm va hayz buzilishi — AKTG ta’sirida buyrak usti androgenlarining ortishi.

Masala 2

42 yoshli erkak holsizlik, tez charchash, vazn yo‘qotish, ishtahasizlik, bosh aylanishi, tuzli ovqatga ishtiyoq. Teri, ayniqsa kaft burmalari, tirsaklar va og‘iz shilliq qavati to‘q jigarrang. AB 90/55 mm sim. ust. Qonda: Na+ 128, K+ 5,9 mmol/l, glyukoza 3,2 mmol/l, kortizol past, AKTG keskin yuqori, buyrak usti po‘stlog‘iga qarshi antitanachalar musbat.

Savollar: Qanday kasallik? Buzilish darajasi qanday? Giperpigmentatsiya, gipotenziya, elektrolit buzilishlari va gipoglikemiya qanday rivojlangan?

Javob: Birlamchi surunkali buyrak usti po‘stlog‘i yetishmovchiligi (Addison kasalligi), autoimmun adrenalit. Bez o‘zida yemirilgan — kortizol kam, teskari aloqa bo‘yicha AKTG keskin ortgan (birlamchi daraja). AKTG va melanotsitlarni stimullovchi gormon umumiy o‘tmishdosh — proopiomelanokortindan hosil bo‘ladi, ularning ortishi melanotsitlarni stimullaydi — giperpigmentatsiya. Aldosteron yetishmovchiligi natriy va suv yo‘qotilishiga (giponatriyemiya, gipovolemiya, gipotenziya) va kaliy tutilishiga (giperkaliyemiya) olib keladi; tuzga ishtiyoq — natriy tanqisligi. Kortizol yetishmovchiligida glyukoneogenez kamayadi — gipoglikemiya; tomirlarning

katexolaminlarga sezgirligi pasayadi — gipotenziya kuchayadi. Stress, infeksiya yoki jarrohlikda Addison krizi (kollaps) rivojlanishi mumkin — bemor doimiy o‘rinbosar gormon davosiga muhtoj.

Masala 3

29 yoshli ayolda bir necha oydan beri yurak urib ketishi, terlash, qo‘llar titrashi, asabiylik, uyqusizlik, ishtaha yaxshi bo‘lishiga qaramay 8 kg vazn yo‘qotish, ich ketishi. Ko‘zlari bo‘rtgan, qalqonsimon bez diffuz kattalashgan. Puls 120 marta/daqiqa, AB 150/70 mm sim. ust. Qonda: erkin T4 va T3 keskin oshgan, TTG juda past, TTG retseptorlariga antitanachalar musbat.

Savollar: Qanday kasallik? Patogenezini tushuntiring. Vazn yo‘qotish, taxikardiya va katta puls bosimining mexanizmi qanday?

Javob: Diffuz toksik bo‘qoq (Bazedov–Greyvs kasalligi). TTG retseptorlarini stimullovchi autoantitanachalar TTG o‘rniga bezni doimiy stimullaydi — bez diffuz kattalashadi va gormonlarni ortiqcha ishlab chiqaradi; ortiqcha T3 va T4 teskari aloqa bo‘yicha TTG ni bostiradi (birlamchi giperfunksiya). Ekzoftalm — ko‘z orbitasi to‘qimalarining autoimmun yallig‘lanishi. Tireoid gormonlar asosiy almashinuvni oshiradi (Na+/K+-ATFaza faolligi, oksidlanish va fosforlanishning qisman ajralishi, issiqlik hosil bo‘lishi), oqsil va yog‘ katabolizmini kuchaytiradi — ishtaha yaxshi bo‘lsa ham vazn yo‘qotish, terlash. Beta-adrenoretseptorlar soni va sezgirligi ortadi — taxikardiya, titrash, asabiylik; zarb hajmi ortadi (sistolik bosim ko‘tariladi), periferik tomirlar kengayadi (diastolik bosim pasayadi) — katta puls bosimi. Ichak peristaltikasi tezlashadi — ich ketishi.

Tezkor takrorlash

Jadval 26.5. *26-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Iyerarxiya	Gipotalamus → gipofiz → periferik bez → nishon to‘qima
Manfiy teskari aloqa	Periferik gormon gipotalamus va gipofizni tormozlaydi
Birlamchi yetishmovchilik	Periferik gormon ↓, tropin ↑
Ikkilamchi yetishmovchilik	Periferik gormon ↓, tropin ↓
Periferik mexanizm	Retseptor rezistentligi, transport, inaktivatsiya buzilishi
Gigantizm va akromegaliya	O‘sish gormoni ortiqchaligi (zonalar yopilishidan oldin va keyin)
Shixen sindromi	Tug‘ruqdan keyingi gipofiz nekrozi — panhipopituitarizm
Qandsiz diabet	ADG yetishmovchiligi yoki rezistentligi; poliuriya, past zichlik
Itsenko–Kushing	Kortizol ortiqchaligi: sentripetal semizlik, strialar, diabet
Kon sindromi	Aldosteron ↑, renin ↓: gipertenziya, gipokaliyemiya
Addison kasalligi	Kortizol va aldosteron ↓, AKTG ↑: giperpigmentatsiya
Bazedov kasalligi	TTG retseptorlarini stimullovchi antitanachalar
Kretinizm	Tug‘ma gipotireoz; aqliy zaiflik va pakanalik
Gipoparatireoz	Gipokalsiyemiya — tetaniya
Galli-Mainini sinamasi	Xorionik gonadotropin — erkak baqada spermatozoidlar chiqishi

27-MAVZU

Ekstremal holatlar patofiziologiyasi (seminar)

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ekstremal va terminal holatlar tushunchasini, organizmning adaptiv mexanizmlari taqchilligi bilan bog‘liq holatlarning umumiy patogenezini, shok, kollaps, koma, uzoq siqilish sindromi va terminal holatlarning (preagoniya, agoniya, klinik va biologik o‘lim) sabablari, bosqichlari va rivojlanish mexanizmlarini, reanimatsiya va reanimatsiyadan keyingi kasallikning patofiziologik asoslarini tushuntirish; olingan bilimlarni vaziyatli masalalarda qo‘llashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ekstremal va terminal holatlar ta’rifi va ularning umumiy belgilarini;
- shokning turlari, bosqichlari va umumiy patogenezini;
- shokda mikrotsirkulyatsiya buzilishi va ko‘p a’zolar yetishmovchiligi mexanizmlarini;
- kollaps va shokning farqini;
- komaning turlari, umumiy patogenezi va chuqurlik darajalarini;
- uzoq siqilish sindromi patogenezini;
- terminal holatlar bosqichlarini, klinik o‘limning davomiyligiga ta’sir qiluvchi omillarni va reanimatsiyadan keyingi kasallikni.

Talaba bajara olishi kerak:

- shok indeksini hisoblash va shok og‘irligini baholash;
- Glazgo koma shkalasi bo‘yicha ong darajasini baholash;
- vaziyatli masalalarda shok va koma turini aniqlash.

1. Ekstremal va terminal holatlar

Ekstremal holat — organizmga favqulodda kuchli ta’sirlar (shikastlanish, qon yo‘qotish, infeksiya, zaharlanish va boshqalar) natijasida adaptiv mexanizmlarning haddan tashqari zo‘riqishi va taqchilligi bilan kechadigan, hayotiy muhim funksiyalarning chuqur buzilishi xavfi bor holat. Bularga **shok, kollaps, koma**, uzoq siqilish sindromi, o‘tkir a’zolar yetishmovchiligi kiradi.

Terminal holat — hayot va o‘lim chegarasidagi, o‘z-o‘zidan tiklanmaydigan, maxsus yordamsiz o‘limga olib keladigan holatlar: preagoniya, terminal pauza, agoniya va klinik o‘lim.

Ekstremal holatlarning umumiy belgilari:

- hayotiy muhim funksiyalarning (qon aylanish, nafas, MNT faoliyati) buzilishi;
- moslashuv mexanizmlarining dastlabki giperfaolligi va keyinchalik charchashi (stress reaksiyasi → taqchillik);
- **gipoksiya** — barcha ekstremal holatlarning umumiy patogenetik bo‘g‘ini;
- metabolik atsidoz, endogen intoksikatsiya;
- **xavfli halqalar** hosil bo‘lishi va ko‘p a’zolar yetishmovchiligi.

2. Shok

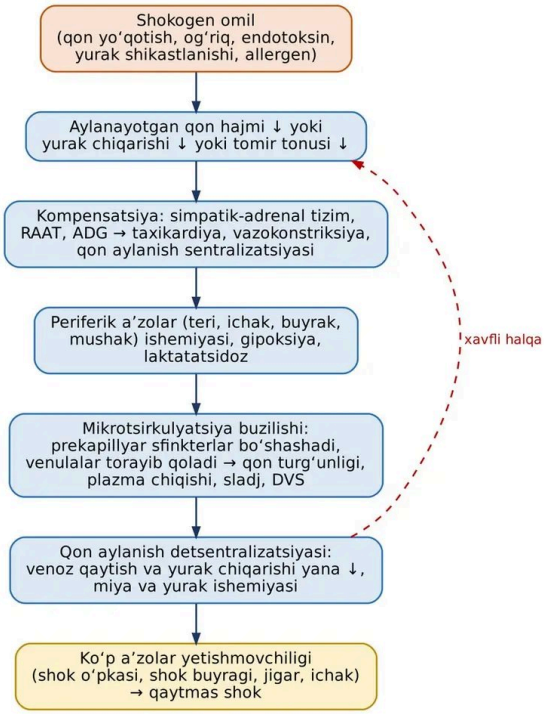
Shok — o‘ta kuchli ta’sirlar natijasida rivojlanadigan, a’zo va to‘qimalarning qon bilan ta’minlanishi (perfuziyasi) keskin kamayishi, hujayralarning gipoksiyasi va metabolizmining buzilishi, so‘ng ko‘p

a’zolar yetishmovchiligi bilan kechadigan o‘tkir og‘ir umumiy patologik jarayon.

Jadval 27.1. *Shokning turlari (patogenez bo‘yicha)*

Turi	Asosiy mexanizm	Misollar
Gipovolemik	Aylanayotgan qon hajmining kamayishi	Qon yo‘qotish (gemorragik), plazma yo‘qotish (kuyish), suvsizlanish (qusish, ich ketishi)
Kardiogen	Yurak nasos funksiyasining keskin pasayishi	Keng miokard infarkti, og‘ir aritmiyalar, o‘tkir klapan yetishmovchiligi
Obstruktiv	Qon oqimiga mexanik to‘siq	Perikard tamponadasi, o‘pka arteriyasi massiv emboliyasi, zo‘riqqan pnevmotoraks
Distributiv (vazogen)	Tomir tonusining keskin pasayishi, qonning periferiyada qayta taqsimlanishi	Septik (endotoksin), anafilaktik, neyrogen (orqa miya shikastlanishi)
Travmatik va kuyish shoki	Aralash: og‘riq, qon va plazma yo‘qotish, toksemiya	Ko‘p suyak sinishlari, keng kuyishlar

Shokning umumiy patogenezi



Rasm 27.1. *Shok patogenezi va xavfli halqa*

Shok bosqichlari (N. I. Pirogov bo‘yicha):

1. **Erektil (qo‘zg‘alish) bosqichi** — qisqa (daqiqalar), ayniqsa travmatik va kuyish shokida aniq: kuchli og‘riq impulslari, MNT va simpatik-adrenal tizimning qo‘zg‘alishi — bemor bezovta, qo‘zg‘algan, gapiradi, AB me’yorida yoki ko‘tarilgan, taxikardiya, teri rangpar.
2. **Torpid (tormozlanish) bosqichi** — MNT ning tormozlanishi: bemor befarq, harakatsiz, atrofga qiziqish yo‘q, AB pasaygan, puls tez va kuchsiz (ipsimon), teri rangpar-kulrang, sovuq ter, oliguriya.

Qon aylanish o‘zgarishlari bo‘yicha bosqichlar:

- **Kompensatsiyalangan shok** — katexolaminlar, angiotenzin II, vazopressin ta’sirida terining, mushaklarning, ichki a’zolarning (ichak, buyrak) tomirlari torayadi, qon asosan miya va yurakka

yo‘naltiriladi — **qon aylanish sentralizatsiyasi**; AB saqlanadi.

- **Dekompensatsiyalangan (progressiv) shok** — uzoq ishemiyada to‘qimalarda laktat, H+, adenozin, gistamin to‘planadi; **prekapillyar sfinkterlar** ularga sezgir bo‘lib bo‘shashadi, **postkapillyar venulalar** esa torayib qoladi — qon kapillyarlarga kiradi, lekin chiqa olmaydi (**qon turg‘unligi**, “sekvestratsiya”); gidrostatik bosim ortib plazma to‘qimaga chiqadi, qon quyuqlashadi, eritrotsitlar yopishadi (**sladj**), DVS-sindrom rivojlanadi. Venoz qaytish kamayadi, AB pasayadi — **detsentralizatsiya**: miya va yurak ham ishemiyaga uchraydi.
- **Qaytmas shok** — hujayralar ommaviy nobud bo‘ladi, lizosomal fermentlar, miokardni susaytiruvchi omil (oshqozon osti bezi ishemiyasida hosil bo‘ladi), endotoksinlar (ichak to‘sig‘i buzilib qonga o‘tadi) to‘planadi; davo samarasiz.

> **DIQQAT**
> **Ko‘p a’zolar yetishmovchiligi sindromi** — shokning asosiy o‘lim sababi: **shok o‘pkasi** (o‘tkir respirator distress-sindrom — alveola-kapillyar membrana shikastlanishi, o‘pka shishi, gipoksemiya), **shok buyragi** (o‘tkir buyrak yetishmovchiligi — prerenal, so‘ng o‘tkir tubulyar nekroz), shok jigari (sitoliz, sariqlik), ichak (shilliq qavat ishemiyasi, bakteriyalar va endotoksinlar translokatsiyasi), yurak (koronar perfuziya kamayishi, miokard depressiyasi), MNT (ensefalopatiya), qon (DVS).

Shok indeksi (Algover indeksi) = puls / sistolik AB. Me’yorda taxminan 0,5–0,7; 1,0 atrofida — o‘rtacha og‘irlikdagi shok (taxminan 20–30 foiz qon hajmi yo‘qotilgan); 1,5 va undan yuqori — og‘ir shok.

Shokning ayrim turlari

- **Gemorragik shok** — aylanayotgan qon hajmining 20–25 foizdan ko‘pi tez yo‘qotilganda (17-mavzu).
- **Kuyish shoki** — tana yuzasining 15–20 foizdan ko‘p (bolalarda 10 foizdan ko‘p) chuqur kuyishida: kuchli og‘riq, kapillyarlar o‘tkazuvchanligining keskin ortishi bilan **plazma yo‘qotish** — gemokonsentratsiya (gematokrit va gemoglobin ortadi), gipovolemiya; kuygan to‘qimalardan toksinlar (kuyish toksemiyasi).
- **Septik shok** — bakteriyalar endotoksini (lipopolisaxarid) makrofaglarni faollashtiradi → sitokinlar (FNO-alfa, IL-1, IL-6) → **induksiyalangan NO-sintaza** faollashuvi → NO ortiqcha hosil bo‘lishi → keskin vazodilatatsiya va gipotenziya; endoteliy shikastlanishi, kapillyarlar o‘tkazuvchanligining ortishi, DVS, mitoxondriyalar disfunksiyasi. Boshlang‘ich “issiq” (giperdinamik — teri iliq, yurak chiqarishi ortgan) va keyingi “sovuq” (gipodinamik) fazalar.
- **Anafilaktik shok** — I tip allergik reaksiya: semiz hujayralar va bazofillardan gistamin, leykotrienlar, trombotsitlarni faollashtiruvchi omil ajraladi → keskin vazodilatatsiya, tomir o‘tkazuvchanligining ortishi (plazma chiqishi), bronxospazm, hiqildoq shishi (8-mavzu). Yordam — darhol adrenalin.
- **Kardiogen shok** — chap qorincha miokardining 40 foizdan ko‘pi shikastlanganda (21-mavzu): yurak chiqarishi kamayadi, o‘pkada dimlanish (o‘pka shishi) bilan birga periferik gipoperfuziya.

3. Kollaps

Kollaps — tomir tonusining o‘tkir pasayishi va (yoki) aylanayotgan qon hajmining kamayishi natijasida rivojlanadigan o‘tkir tomir yetishmovchiligi: arterial va venoz bosim keskin pasayadi, miya, yurak va boshqa a’zolar gipoksiyasi.

Sabablari: infeksiyalar va intoksikatsiyalar (krizisli isitma tushishi, ich terlama, pnevmoniya), qon yo‘qotish, ortostatik holat (tez turish, gipotenziv dorilar), buyrak usti yetishmovchiligi, og‘ir gipoksiya, zaharlanishlar.

Jadval 27.2. *Shok va kollapsni farqlash*

Belgi	Shok	Kollaps
Rivojlanishi	Bosqichli (erektil, torpid), xavfli halqalar bilan	To‘satdan
Boshlang‘ich mexanizm	Kompensator reaksiyalar zo‘riqishi, so‘ng mikrotsirkulyatsiya buzilishi	Tomir tonusining birlamchi pasayishi va (yoki) qon hajmi kamayishi
Ong	Erektil bosqichda qo‘zg‘alish, torpidda tormozlanish	Ko‘pincha xira yoki hushdan ketish
Mikrotsirkulyatsiya va ko‘p a’zolar yetishmovchiligi	Asosiy patogenetik bo‘g‘in	Odatda tez rivojlanmaydi
Prognoz	Og‘ir, tez yordam zarur	Sabab bartaraf qilinsa, odatda tez tiklanadi

DIQQAT
Kollaps — bu shok emas, lekin uzoq davom etgan kollaps to‘qimalar gipoksiyasi va mikrotsirkulyatsiya buzilishi orqali shokka o‘tishi mumkin. **Hushdan ketish (sinkope)** — miyaning qisqa muddatli gipoperfuziyasi natijasida ongning qisqa (soniyalar, daqiqalar) yo‘qolishi va o‘z-o‘zidan tiklanishi (vazovagal, ortostatik, kardiogen — aritmiyalar).

4. Koma

Koma — MNT ning chuqur tormozlanishi natijasida ongning to‘liq yo‘qolishi, tashqi ta’sirlarga javob reaksiyalarining susayishi yoki yo‘qolishi, reflekslar va hayotiy muhim funksiyalarning (nafas, qon aylanish) boshqarilishining buzilishi bilan kechadigan o‘ta og‘ir holat.

Jadval 27.3. *Komaning turlari*

Guruh	Turlari
Birlamchi miya (serebral) komalari	Travmatik, insult (qon quyilish, ishemik), o‘smalar, meningit va ensefalit, epileptik
Endokrin komalar	Diabetik ketoatsidotik, giperosmolyar, laktatsidotik, gipoglikemik (10-mavzu), gipotireoid (miksedematoz), buyrak usti (Addison krizi), tireotoksik kriz
Toksik komalar	Endogen: uremik (25-mavzu), jigar (24-mavzu); ekzogen: alkogol, opioidlar, barbituratlar, is gazi, fosfororganik birikmalar bilan zaharlanish
Gipoksik komalar	Respirator, gemik (anemik), sirkulyator (kardiogen)
Suv-elektrolit va issiqlik buzilishlari komalari	Gipo- va gipernatriyemik, issiqlik urishi (2-mavzu), gipotermik

Komaning umumiy patogenezi:

- **neyronlarning energetik ta’minoti buzilishi** — gipoksiya, gipoglikemiya (miya energiya uchun asosan glyukozaga bog‘liq), mitoxondriyalar shikastlanishi;
- **toksinlarning bevosita ta’siri** — ammiak, uremik toksinlar, keton tanalari, alkogol, dorilar;

- **suv-elektrolit va kislota-ishqor buzilishlari** — hujayra ichi va hujayra tashqarisidagi osmotik nomutanosiblik (miya shishi yoki miya hujayralarining suvsizlanishi), atsidoz;
- **miya shishi va kalla ichi bosimining ortishi** — miya qon aylanishining kamayishi, miya stvolining ezilishi (dislokatsiya);
- **neyromediatorlar almashinuvining buzilishi** (soxta neyromediatorlar, GAMK-ergik tormozlanish kuchayishi);
- natijada po‘stloq va po‘stloq osti tuzilmalari faolligining tormozlanishi, retikulyar formatsiyaning faollashtiruvchi ta’siri yo‘qolishi — ong yo‘qoladi; jarayon chuqurlashsa uzunchoq miyadagi nafas va qon aylanish markazlari shikastlanadi.

Ong buzilishi darajalari: ong aniq → karaxtlik (somnolentlik, sopor oldi) → **sopor** (faqat kuchli og‘riqli ta’sirga himoya harakati) → **koma** (I — o‘rtacha, II — chuqur, III — terminal, transsendental koma).

Jadval 27.4. *Glazgo koma shkalasi (qisqacha)*

Mezon	Javob va ball
Ko‘zni ochish	O‘z-o‘zidan — 4; murojaatga — 3; og‘riqqa — 2; ochmaydi — 1
Nutq javobi	To‘g‘ri, mo‘ljal olgan — 5; chalkash — 4; mos bo‘lmagan so‘zlar — 3; tushunarsiz tovushlar — 2; yo‘q — 1
Harakat javobi	Buyruqni bajaradi — 6; og‘riqni lokalizatsiya qiladi — 5; og‘riqdan tortib oladi — 4; patologik bukilish — 3; patologik yozilish — 2; yo‘q — 1
Talqin	15 — ong aniq; 13–14 — karaxtlik; 9–12 — sopor; 8 va undan kam — koma; 3 — terminal koma

5. Uzoq siqilish sindromi (krash-sindrom)

Uzoq siqilish sindromi — yumshoq to‘qimalar (asosan oyoq-qo‘l mushaklari) uzoq vaqt (4–6 soatdan ko‘p) siqilib qolib, so‘ng bo‘shatilgandan keyin rivojlanadigan og‘ir holat (zilzilalar, avtohalokatlar, binolar qulashi).

Patogenezining asosiy bo‘g‘inlari:

1. **Og‘riq omili** — siqilish davrida uzoq og‘riq impulslari, travmatik shok elementlari.
2. **Plazma yo‘qotish** — bo‘shatilgandan keyin shikastlangan mushaklarga qon kelib, kapillyarlar o‘tkazuvchanligi ortgani sababli plazma to‘qimaga chiqadi — oyoq-qo‘l keskin shishadi, **gipovolemiya** va gemokonsentratsiya.
3. **Toksemiya** — ishemiyalashgan mushaklardan qonga **mioglobin**, **kaliy**, fosfatlar, kreatin, laktat va boshqa toksinlar chiqadi (**rabdomioliz**); **giperkaliyemiya** yurak to‘xtashiga olib kelishi mumkin.
4. **O‘tkir buyrak yetishmovchiligi** — mioglobin nordon muhitda kanalchalarda cho‘kib ularni tiqib qo‘yadi va epiteliyni shikastlaydi, gipovolemiya buyrak ishemiyasini kuchaytiradi (25-mavzu).

Davrlari: erta (1–3 kun, shok va gemodinamik buzilishlar ustun), oraliq (3–12 kun, o‘tkir buyrak yetishmovchiligi), kechki (tiklanish, mahalliy asoratlar — infeksiya, mushak atrofiyasi, kontrakturalar).

KLINIK AHAMIYATI

Yordam: siqilgan oyoq-qo‘lni bo‘shatishdan **oldin** tomir ichiga suyuqlik yuborishni boshlash, oyoq-qo‘lni bo‘shatish bilan bir vaqtda uni bint bilan bog‘lash va sovutish (toksinlar tez so‘rilishini kamaytirish), og‘riqsizlantirish, ishqoriy eritmalar (siydikni ishqorlash — mioglobin cho‘kishini kamaytiradi), giperkaliyemiyani nazorat qilish, kerak bo‘lsa gemodializ.

6. Terminal holatlar va o‘lim



Rasm 27.2. *Terminal holatlarning ketma-ketligi*

Jadval 27.5. *Terminal holatlarning bosqichlari*

Bosqich	Belgilari	Patofiziologik mohiyati
Preagonal holat	Ong xira yoki yo‘q, AB keskin past (sistolik 60–70 mm dan past yoki aniqlanmaydi), puls ipsimon, nafas tez va yuzaki yoki siyrak, teri rangpar-ko‘kimtir	Gipoksiya kuchayadi, MNT yuqori bo‘limlarining tormozlanishi
Terminal pauza	Nafas bir necha soniyadan 2–4 daqiqagacha to‘xtaydi, bradikardiya, ko‘z qorachig‘i kengayadi	Po‘stloq faolligining so‘nishi, adashgan nerv ta’sirining ustunligi
Agoniya	Gasping (agonal) nafas, AB qisqa vaqt biroz ko‘tarilishi, yurak faolligining vaqtincha kuchayishi, tirishishlar, sfinkterlar bo‘shashishi	Yuqori bo‘limlar nazoratidan ozod bo‘lgan bulbar markazlarning so‘nggi faolligi; anaerob glikoliz ustun
Klinik o‘lim	Nafas va yurak faoliyati to‘xtagan, reflekslar yo‘q, ko‘z qorachiqlari keng va yorug‘likka javob bermaydi	Metabolizm minimal darajada davom etadi, o‘zgarishlar hali qaytar
Biologik o‘lim	Qaytmas o‘zgarishlar; keyin murda belgilari (murda dog‘lari, qotishi, sovishi, “mushuk ko‘zi” belgisi)	Avvalo bosh miya po‘stlog‘i neyronlarining nobud bo‘lishi

Klinik o‘lim

Davomiyligi — me’yoriy haroratda **4–6 daqiqa**: shu vaqt ichida bosh miya po‘stlog‘i to‘liq ishemiyaga chidaydi.

Davomiyligini oshiruvchi omillar: gipotermiya (metabolizm va kislorodga ehtiyoj kamayadi — sovuq suvda cho‘kishda klinik o‘lim 30 daqiqa va undan ko‘p bo‘lishi mumkin), yosh bolalik, o‘limning to‘satdan bo‘lishi (elektr toki, aritmiya — preagoniya qisqa, energiya zaxiralari saqlangan).

Davomiyligini qisqartiruvchi omillar: uzoq davom etgan preagoniya va agoniya (og‘ir surunkali kasalliklar, uzoq qon yo‘qotish — energiya zaxiralari tugagan), gipertermiya, keksalik.

Reanimatsiya va reanimatsiyadan keyingi kasallik

Reanimatsiya — hayotiy muhim funksiyalarni tiklash: nafas yo‘llarini ochish, sun’iy nafas, yurakni yopiq massaj qilish, defibrillyatsiya (qorinchalar fibrillyatsiyasida), dorilar (adrenalin).

Reanimatsiyadan keyingi kasallik (V. A. Negovskiy) — klinik o‘limdan muvaffaqiyatli tiklangandan keyingi o‘ziga xos patologik holat:

- **reperfuzion shikastlanish** — qon oqimi tiklanganda kislorodning faol shakllari ko‘p hosil bo‘lib, lipid peroksidlanishi orqali membranalarni shikastlaydi; hujayra ichiga Ca2+ ning ko‘p kirishi;
- miya shishi va postgipoksik ensefalopatiya, ayrim neyronlarning kechikkan nobud bo‘lishi (apoptoz);
- yurak disfunksiyasi, aritmiyalar;
- ko‘p a’zolar yetishmovchiligi (o‘pka, buyrak, jigar);
- ichakdan endotoksinlar translokatsiyasi, DVS, immunodepressiya.

> **YODLASH USULI**
> Klinik o‘limning davomiyligi — “**sovuq — uzaytiradi, issiq — qisqartiradi, uzoq agoniya — o‘g‘irlaydi**”.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: shok indeksini hisoblash va shok og‘irligini baholash

1. Bemorning puls chastotasini 1 daqiqa davomida sanang.
2. Sistolik arterial bosimni o‘lchang.
3. Shok indeksi = puls / sistolik AB.
4. Natijani baholang: 0,5–0,7 — me’yor; taxminan 1,0 — o‘rtacha og‘ir; 1,5 va undan ko‘p — og‘ir shok.
5. Qo‘shimcha belgilarni baholang: teri rangi va harorati, ong darajasi, soatlik diurez (0,5 ml/kg/soatdan kam — buyrak gipoperfuziyasi), kapillyarlarning to‘lish vaqti (2 soniyadan ko‘p).

Ko‘nikma: Glazgo koma shkalasi bo‘yicha ong darajasini baholash

1. Ko‘z ochish javobini baholang (1–4 ball).
2. Nutq javobini baholang (1–5 ball).
3. Harakat javobini baholang (1–6 ball).
4. Ballarni qo‘shing (3–15).
5. Ong buzilishi darajasini aniqlang: 15 — aniq, 13–14 — karaxtlik, 9–12 — sopor, 8 va undan kam — koma.
6. Komaning sababini aniqlash uchun anamnez, glyukoza, nafas hidi, ko‘z qorachiqlari va boshqa belgilarni baholang.

Nazorat savollari

1. Ekstremal va terminal holatlar deganda nima tushuniladi? Ularning umumiy belgilari qanday?
2. Shok nima? Uning turlarini patogenez bo‘yicha sanang.
3. Shokning erektil va torpid bosqichlari qanday farqlanadi?
4. Qon aylanish sentralizatsiyasi nima va uning ahamiyati qanday?
5. Shokda mikrotsirkulyatsiyaning buzilishi qanday rivojlanadi?
6. Ko‘p a’zolar yetishmovchiligi sindromining tarkibiy qismlarini tushuntiring.
7. Septik shok patogenezida NO ning roli qanday?
8. Kuyish shokining xususiyatlari qanday?
9. Kollaps nima va u shokdan qanday farqlanadi?
10. Komaning turlarini sanang.
11. Komaning umumiy patogenezini tushuntiring.
12. Uzoq siqilish sindromining patogenezi qanday?
13. Terminal holatlarning bosqichlari va ularning patofiziologik mohiyati qanday?
14. Klinik o‘limning davomiyligiga qanday omillar ta’sir qiladi?
15. Reanimatsiyadan keyingi kasallikning mexanizmlari qanday?

Test topshiriqlari

1. Barcha ekstremal holatlarning umumiy patogenetik bo‘g‘ini qaysi?
   A) Gipertermiya
   B) Giperglikemiya
   C) Arterial gipertenziya
   D) Gipoksiya
   E) Alkaloz

2. Shokning erektil bosqichiga xos belgi qaysi?
   A) Bemorning befarqligi va harakatsizligi
   B) Qo‘zg‘alish, bezovtalik, AB me’yorida yoki ko‘tarilgan
   C) Ipsimon puls va keskin gipotenziya
   D) Anuriya
   E) Hushsizlik

3. Qon aylanish sentralizatsiyasining mohiyati nima?
   A) Qonning miya va yurak foydasiga qayta taqsimlanishi
   B) Barcha tomirlarning kengayishi
   C) Qonning periferiyada to‘planishi
   D) Yurak chiqarishining ortishi
   E) Venoz qaytishning kamayishi

4. Dekompensatsiyalangan shokda mikrotsirkulyatsiya buzilishining mexanizmi qaysi?
   A) Barcha tomirlarning torayishi
   B) Venulalarning kengayishi
   C) Prekapillyar sfinkterlarning bo‘shashishi va venulalarning torayib qolishi
   D) Arteriolalarning spazmi kuchayishi
   E) Qon oqimining tezlashishi

5. Kardiogen shokka qaysi holat sabab bo‘ladi?
   A) Keng kuyish
   B) Anafilaksiya
   C) Qon yo‘qotish
   D) Sepsis
   E) Keng miokard infarkti

6. Septik shokda keskin vazodilatatsiyaning asosiy mediatori qaysi?
   A) Induksiyalangan NO-sintaza tomonidan hosil bo‘lgan NO
   B) Adrenalin
   C) Angiotenzin II
   D) Vazopressin
   E) Endotelin

7. Kuyish shokida qonda qanday o‘zgarish kuzatiladi?
   A) Gemodilyutsiya
   B) Plazma yo‘qotish natijasida gemokonsentratsiya
   C) Gemoglobinning kamayishi
   D) Gipervolemiya
   E) Gipoproteinemiya bo‘lmaydi

8. Shok indeksi (Algover) 1,5 bo‘lsa, bu nimani ko‘rsatadi?
   A) Me’yor
   B) Yengil shok
   C) Og‘ir shok
   D) Arterial gipertenziya
   E) Bradikardiya

9. Kollapsning shokdan asosiy farqi qaysi?
   A) Har doim og‘riq bilan boshlanadi
   B) Erektil bosqichi aniq
   C) Ko‘p a’zolar yetishmovchiligi tez rivojlanadi
   D) Faqat travmada uchraydi
   E) To‘satdan rivojlanadi, boshlang‘ich mexanizmi — tomir tonusining birlamchi pasayishi

10. Glazgo koma shkalasi bo‘yicha 8 ball va undan kam nimani bildiradi?
   A) Ong aniq
   B) Karaxtlik
   C) Sopor
   D) Koma
   E) Me’yor

11. Uzoq siqilish sindromida o‘tkir buyrak yetishmovchiligining asosiy sababi qaysi?
   A) Gipertenziya
   B) Gipoglikemiya
   C) Kanalchalarning mioglobin bilan tiqilishi va gipovolemiya
   D) Gemoliz
   E) Glomerulonefrit

12. Uzoq siqilish sindromida to‘satdan o‘limning asosiy sababi qaysi?
    A) Gipoglikemiya
    B) Gipokaliyemiya
    C) Alkaloz
    D) Giperkaliyemiya
    E) Gipertermiya

13. Me’yoriy haroratda klinik o‘limning davomiyligi qancha?
    A) 4–6 daqiqa
    B) 30–40 daqiqa
    C) 1–2 soat
    D) 15–20 soniya
    E) 12 soat

14. Qaysi omil klinik o‘lim davomiyligini oshiradi?
    A) Gipertermiya
    B) Gipotermiya
    C) Uzoq agoniya
    D) Keksalik
    E) Uzoq qon yo‘qotish

15. Agoniyaning patofiziologik mohiyati nima?
    A) Bosh miya po‘stlog‘i faolligining kuchayishi
    B) Qaytmas o‘zgarishlar boshlanishi
    C) Metabolizmning to‘liq to‘xtashi
    D) Faqat yurak faolligining to‘xtashi
    E) Yuqori bo‘limlar nazoratidan ozod bo‘lgan bulbar markazlarning so‘nggi faolligi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

30 yoshli erkak ishlab chiqarishda tana yuzasining 40 foizi II–III darajali kuyish olgan. Dastlabki daqiqalarda qo‘zg‘algan, baqirgan, AB 140/90. 2 soatdan so‘ng befarq, savollarga sekin javob beradi, AB 85/50, puls 128 marta/daqiqa, teri rangpar, sovuq ter, soatlik diurez 15 ml. Qonda: gematokrit 0,58, gemoglobin 190 g/l, K+ ortgan.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Bosqichlarini aniqlang. Gemokonsentratsiya, oliguriya va giperkaliyemiyaning mexanizmini tushuntiring. Shok indeksini hisoblang.

Javob: Kuyish shoki: dastlab erektil bosqich (og‘riq impulslari, simpatik-adrenal qo‘zg‘alish — bezovtalik, AB ko‘tarilgan), so‘ng torpid bosqich (MNT tormozlanishi, gipotenziya, ipsimon puls). Kuygan sohada kapillyarlar o‘tkazuvchanligi keskin ortadi — plazma to‘qimaga va kuyish yuzasidan tashqariga chiqadi — gipovolemiya va gemokonsentratsiya (gematokrit va gemoglobin ortgan). Gipovolemiya va katexolaminlar ta’sirida buyrak tomirlari torayadi, filtratsiya kamayadi — oliguriya (shok buyragi xavfi). Giperkaliyemiya — kuygan to‘qimalar va eritrotsitlarning parchalanishidan kaliy chiqishi va buyrak orqali chiqarilishining kamayishi. Shok indeksi = 128 / 85 ≈ 1,5 — og‘ir shok. Davo — tez va yetarli hajmda infuzion terapiya, og‘riqsizlantirish.

Masala 2

68 yoshli ayol 3 kundan beri isitmalaydi (siydik yo‘llari infeksiyasi). Holati to‘satdan og‘irlashgan: harorat 39,5 °C, AB 80/40, puls 125 marta/daqiqa, nafas soni 28, teri dastlab iliq va qizargan, keyinroq sovuq va marmar rangda. Siydik kam. Qonda: leykotsitlar 22 × 10^9/l, laktat oshgan, trombotsitlar kamaygan, kreatinin oshgan. Infuziyadan keyin ham AB ko‘tarilmagan.

Savollar: Qanday holat? Patogenezini tushuntiring. “Iliq” va “sovuq” fazalar nima bilan bog‘liq? Trombotsitopeniya va laktat ortishining sababi nima?

Javob: Septik shok (urosepsis). Grammanfiy bakteriyalar endotoksini makrofaglar va endoteliyni faollashtiradi — yallig‘lanish sitokinlari (FNO-alfa, IL-1, IL-6) ajraladi; ular induksiyalangan NO-sintazani faollashtiradi — ortiqcha NO keskin vazodilatatsiya chaqiradi (distributiv shok, infuziyaga javob yo‘q). Boshlang‘ich “iliq” (giperdinamik) faza — periferik tomirlar kengaygan, yurak chiqarishi kompensator ortgan; keyin miokard depressiyasi va kapillyarlardan plazma chiqishi tufayli “sovuq” (gipodinamik) fazaga o‘tadi — periferik vazokonstriksiya, marmar teri. Endoteliy shikastlanishi va ivish tizimining faollashuvi — DVS (trombotsitlar sarflanadi). To‘qimalar gipoperfuziyasi va mitoxondriyalar disfunksiyasi — anaerob glikoliz, laktatatsidoz. Oliguriya va kreatinin ortishi — shok buyragi; taxipnoe — atsidozga javob va boshlang‘ich shok o‘pkasi: ko‘p a’zolar yetishmovchiligi rivojlanmoqda.

Masala 3

7 yoshli bola qishda muzlagan ko‘lga yiqilib, 20 daqiqadan keyin suvdan chiqarilgan. Nafas va yurak faoliyati yo‘q, ko‘z qorachiqlari keng, tana harorati 28 °C. Reanimatsiya choralari bilan yurak faoliyati tiklangan, keyingi kunlarda miya shishi, o‘pka va buyrak funksiyasi buzilishi kuzatilgan, asta-sekin tiklangan.

Savollar: Nima uchun 20 daqiqadan keyin ham reanimatsiya muvaffaqiyatli bo‘lgan? Tiklangandan keyingi buzilishlar qanday holat bilan bog‘liq va ularning mexanizmi qanday?

Javob: Me’yoriy haroratda klinik o‘lim 4–6 daqiqa davom etadi, ammo gipotermiya (28 °C) to‘qimalarning, ayniqsa bosh miya neyronlarining metabolizmi va kislorodga ehtiyojini keskin kamaytiradi; bolalarda to‘qimalarning gipoksiyaga chidamliligi yuqoriroq, o‘lim to‘satdan bo‘lgan (uzoq agoniya bo‘lmagan, energiya zaxiralari saqlangan) — shuning uchun klinik o‘lim uzaygan va reanimatsiya muvaffaqiyatli bo‘lgan. Keyingi buzilishlar — reanimatsiyadan keyingi kasallik: qon oqimi tiklanganda reperfuzion shikastlanish (kislorodning faol shakllari, lipid peroksidlanishi, hujayra ichiga Ca2+ kirishi), postgipoksik miya shishi, aspiratsiya va gipoksiya tufayli o‘pka shikastlanishi (respirator distress), buyrak ishemiyasi — ko‘p a’zolar yetishmovchiligi. Bunday bemorlar intensiv terapiya bo‘limida uzoq kuzatuvga muhtoj.

Tezkor takrorlash

Jadval 27.6. *27-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Ekstremal holat	Adaptiv mexanizmlar taqchilligi bilan kechadigan og‘ir holat
Shok	Perfuziya keskin kamayishi, gipoksiya, ko‘p a’zolar yetishmovchiligi
Shok turlari	Gipovolemik, kardiogen, obstruktiv, distributiv
Erektil bosqich	Qo‘zg‘alish, AB me’yorida yoki yuqori
Torpid bosqich	Tormozlanish, gipotenziya, ipsimon puls

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Sentralizatsiya	Qon miya va yurak foydasiga qayta taqsimlanadi
Mikrotsirkulyatsiya buzilishi	Prekapillyarlar bo‘shashadi, venulalar torayib qoladi — sladj, DVS
Septik shok	Endotoksin → sitokinlar → NO → vazodilatatsiya
Shok indeksi	Puls / sistolik AB; 1,5 dan yuqori — og‘ir shok
Kollaps	O‘tkir tomir yetishmovchiligi, to‘satdan rivojlanadi
Koma	Ongning to‘liq yo‘qolishi; Glazgo 8 va undan kam
Uzoq siqilish sindromi	Plazma yo‘qotish, mioglobinuriya, giperkaliyemiya, buyrak yetishmovchiligi
Agoniya	Bulbar markazlarning so‘nggi faolligi, gasping nafas
Klinik o‘lim	4–6 daqiqa, qaytar holat; gipotermiyada uzayadi
Reanimatsiyadan keyingi kasallik	Reperfuzion shikastlanish, miya shishi, ko‘p a’zolar yetishmovchiligi

Test savollarining javoblari

1-mavzu: 1-C; 2-A; 3-E; 4-B; 5-D; 6-A; 7-C; 8-E; 9-B; 10-D; 11-B; 12-E; 13-A; 14-C; 15-D.

2-mavzu: 1-B; 2-D; 3-A; 4-E; 5-C; 6-B; 7-E; 8-A; 9-D; 10-C; 11-A; 12-C; 13-E; 14-B; 15-D.

3-mavzu: 1-D; 2-A; 3-C; 4-E; 5-B; 6-D; 7-A; 8-B; 9-E; 10-C; 11-D; 12-A; 13-C; 14-E; 15-B.

4-mavzu: 1-A; 2-C; 3-B; 4-E; 5-D; 6-B; 7-A; 8-D; 9-C; 10-E; 11-A; 12-E; 13-B; 14-D; 15-C.

5-mavzu: 1-D; 2-B; 3-E; 4-A; 5-C; 6-E; 7-C; 8-A; 9-B; 10-D; 11-B; 12-D; 13-A; 14-C; 15-E.

6-mavzu: 1-C; 2-E; 3-A; 4-D; 5-B; 6-A; 7-D; 8-B; 9-E; 10-C; 11-E; 12-B; 13-C; 14-A; 15-D.

7-mavzu: 1-B; 2-A; 3-D; 4-C; 5-E; 6-D; 7-B; 8-E; 9-A; 10-C; 11-C; 12-A; 13-E; 14-B; 15-D.

8-mavzu: 1-E; 2-D; 3-C; 4-B; 5-A; 6-C; 7-E; 8-A; 9-D; 10-B; 11-D; 12-C; 13-B; 14-E; 15-A.

9-mavzu: 1-A; 2-E; 3-D; 4-C; 5-B; 6-B; 7-C; 8-E; 9-A; 10-D; 11-A; 12-B; 13-D; 14-C; 15-E.

10-mavzu: 1-C; 2-B; 3-A; 4-E; 5-D; 6-A; 7-E; 8-C; 9-D; 10-B; 11-B; 12-D; 13-E; 14-A; 15-C.

11-mavzu: 1-D; 2-C; 3-E; 4-B; 5-A; 6-E; 7-A; 8-D; 9-B; 10-C; 11-C; 12-E; 13-A; 14-D; 15-B.

12-mavzu: 1-B; 2-D; 3-C; 4-A; 5-E; 6-C; 7-B; 8-A; 9-E; 10-D; 11-D; 12-A; 13-C; 14-B; 15-E.

13-mavzu: 1-E; 2-A; 3-B; 4-D; 5-C; 6-D; 7-C; 8-B; 9-A; 10-E; 11-E; 12-C; 13-D; 14-A; 15-B.

14-mavzu: 1-A; 2-D; 3-E; 4-B; 5-C; 6-E; 7-B; 8-C; 9-D; 10-A; 11-B; 12-A; 13-C; 14-E; 15-D.

15-mavzu: 1-C; 2-A; 3-D; 4-E; 5-B; 6-B; 7-D; 8-A; 9-C; 10-E; 11-D; 12-E; 13-B; 14-A; 15-C.

16-mavzu: 1-B; 2-E; 3-C; 4-A; 5-D; 6-A; 7-C; 8-D; 9-E; 10-B; 11-C; 12-B; 13-A; 14-D; 15-E.

17-mavzu: 1-D; 2-A; 3-B; 4-C; 5-E; 6-C; 7-E; 8-B; 9-A; 10-D; 11-A; 12-D; 13-E; 14-C; 15-B.

18-mavzu: 1-E; 2-C; 3-A; 4-D; 5-B; 6-D; 7-A; 8-E; 9-B; 10-C; 11-B; 12-E; 13-C; 14-D; 15-A.

19-mavzu: 1-A; 2-B; 3-E; 4-D; 5-C; 6-C; 7-B; 8-D; 9-E; 10-A; 11-D; 12-A; 13-B; 14-E; 15-C.

20-mavzu: 1-C; 2-D; 3-B; 4-A; 5-E; 6-E; 7-A; 8-C; 9-D; 10-B; 11-A; 12-C; 13-D; 14-B; 15-E.

21-mavzu: 1-B; 2-C; 3-A; 4-E; 5-D; 6-B; 7-D; 8-E; 9-A; 10-C; 11-E; 12-B; 13-A; 14-C; 15-D.

22-mavzu: 1-D; 2-E; 3-C; 4-B; 5-A; 6-A; 7-C; 8-B; 9-D; 10-E; 11-C; 12-D; 13-E; 14-A; 15-B.

23-mavzu: 1-E; 2-B; 3-D; 4-A; 5-C; 6-D; 7-E; 8-A; 9-C; 10-B; 11-B; 12-A; 13-C; 14-E; 15-D.

24-mavzu: 1-A; 2-C; 3-E; 4-D; 5-B; 6-E; 7-A; 8-B; 9-C; 10-D; 11-D; 12-E; 13-B; 14-A; 15-C.

25-mavzu: 1-C; 2-E; 3-D; 4-B; 5-A; 6-B; 7-C; 8-D; 9-A; 10-E; 11-A; 12-C; 13-E; 14-D; 15-B.

26-mavzu: 1-B; 2-A; 3-C; 4-E; 5-D; 6-C; 7-D; 8-E; 9-B; 10-A; 11-E; 12-B; 13-D; 14-A; 15-C.

27-mavzu: 1-D; 2-B; 3-A; 4-C; 5-E; 6-A; 7-B; 8-C; 9-E; 10-D; 11-C; 12-D; 13-A; 14-B; 15-E.

Foydalanilgan adabiyotlar

Asosiy adabiyotlar

1. Abdullayev N.H. Patologik fiziologiya. Darslik. — Toshkent, 2008. — 480 b.
2. Haqberdiyev A.A. Patologik fiziologiya. Darslik. — Toshkent.
3. Azimov R.Q. Patofiziologiya. O‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2010.

Qo‘shimcha adabiyotlar

4. Новицкий В.В., Гольдберг Е.Д., Уразова О.И. Патофизиология. Учебник: в 2 т. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
5. Зайко Н.Н., Быць Ю.В. и др. Патологическая физиология. Учебник. — М.: МЕДпресс-информ, 2002.
6. Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах. — Киев, 2000.
7. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th ed. — Elsevier, 2015.
8. Hall J.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 13th ed. — Elsevier, 2016.
9. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti. Kasalliklar va sog‘liq bilan bog‘liq muammolarning xalqaro statistik tasnifi, 11-qayta ko‘rib chiqish (KXT-11). — 2022.